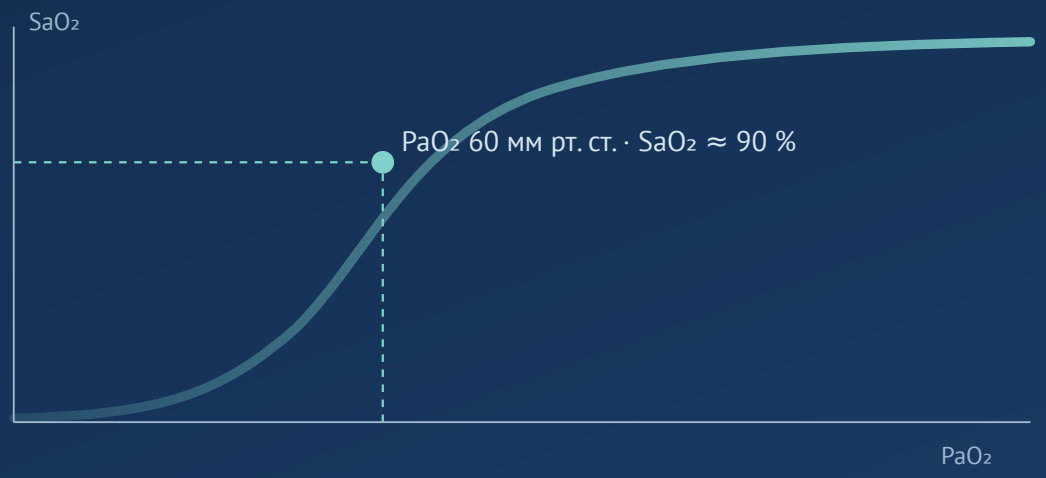
УЧЕБНАЯ ЛЕКЦИЯ

Хроническая дыхательная недостаточность

Физиология и патогенез · диагностика · длительная кислородотерапия и домашняя вентиляция · острая декомпенсация · организация помощи · паллиативные и этические аспекты



Лекция для студентов IV–VI курсов лечебного и педиатрического факультетов, ординаторов (пульмонология, терапия, анестезиология-реаниматология, педиатрия, неврология) и врачей общей практики.

Объём: 5 разделов · 31 глава основной части · 24 дискуссионных вопроса · 15 практических инструментов
30 рисунков · 50 таблиц · 14 формул · 4 интерактивных элемента · глоссарий (144 термина)

2026

Материал подготовлен в Arena.ai Agent Mode

Как пользоваться лекцией

Лекция построена по единому плану: введение (раздел 1), основная часть из 31 главы (раздел 2), дискуссионные вопросы (раздел 3), практические инструменты (раздел 4), заключение с итоговыми контрольными вопросами (раздел 5) и глоссарий. Базовый уровень изложения рассчитан на студентов старших курсов; вставки «Углубление» и разделы 3–4 адресованы ординаторам и врачам. Нумерация рисунков, таблиц и формул сквозная по всему тексту. Все клинические примеры (Пример 1, Пример 2, пациенты В–Л) — учебные и составлены для иллюстрации; они не описывают реальных людей.

	Определение — формальное определение ключевого термина; все определения собраны в глоссарии.
	Обобщение — краткие выводы главы и «главный вывод», связывающий её со следующей.
!	**Типичная ошибка** — распространённое заблуждение или ошибка практики и способ её избежать.
	Интересный факт — проверяемый исторический или научный факт, помогающий запомнить материал.
	Углубление — материал повышенной сложности для специалистов; при первом чтении может быть пропущен.
?	**Контрольные вопросы** — вопросы для самопроверки после каждой главы и итоговые вопросы в заключении.
	Интерактивный элемент — сценарий семинарского занятия (разбор случаев, симуляция, дискуссия).
	Визуализация — якорь для диаграммы, требующей реальных данных из указанных источников.
⚠	**Требуется верификация** — число или деталь, которые следует сверить с актуальными национальными документами и первоисточниками перед использованием.

Рекомендации (GOLD, ERS, ATS, BTS, CHEST, ESC/ERS) обновляются каждые 2–4 года: перед использованием материала в преподавании проверьте актуальные версии. Перечень источников — в п. 4.15.

Содержание

1. Введение 5
1.1. Актуальность темы 6
1.2. Постановка проблемы 6
1.3. Обзор структуры лекции 7
1.4. Мотивация слушателей 8
1.5. Междисциплинарный контекст 8

2. Основная часть 10
2.1. Физиологические основы дыхания и газообмена 11
2.2. Определение, терминология и критерии 29
2.3. Классификации 39
2.4. Эпидемиология и медико-социальное значение 51
2.5. Этиология и факторы риска 57
2.6. Патогенез и хроническая адаптация 71
2.7. Клиническая картина 83
2.8. Лёгочная гипертензия и хроническое лёгочное сердце 92
2.9. Другие осложнения и системные последствия 100
2.10. Диагностика: клиническая оценка и исследование газообмена 108
2.11. Диагностика: функциональные, лучевые, кардиологические и лабораторные методы 119
2.12. Нарушения дыхания во сне при хронической дыхательной недостаточности 133
2.13. Дифференциальная диагностика и формулировка диагноза 140
2.14. Оценка тяжести, компенсации и прогноза 150
2.15. Общая стратегия лечения 159
2.16. Лечение основного заболевания и фармакотерапия 168
2.17. Длительная кислородотерапия 178
2.18. Домашняя механическая вентиляция: общие положения 189
2.19. Длительная неинвазивная вентиляция лёгких 197
2.20. Длительная инвазивная вентиляция 210
2.21. Поддержка бронхиального клиренса и кашля 220
2.22. Лёгочная реабилитация и немедикаментозные методы 229
2.23. Хирургические и интервенционные методы 239
2.24. Острая дыхательная недостаточность на фоне хронической 249
2.25. Нозологические особенности ведения 261
2.26. Особые группы пациентов 272
2.27. Организация длительной помощи и наблюдения 283
2.28. Экономические и социальные аспекты 293
2.29. Качество жизни и исходы 300
2.30. Паллиативная помощь и этические аспекты 308
2.31. Профилактика 319

3. Дискуссионные и проблемные аспекты 328
3.1. Пороги PaO_2 60 и $PaCO_2$ 45 мм рт. ст.: физиология или конвенция? 329
3.2. Нужна ли классификация ХДН по степеням тяжести? 329
3.3. Хроническая гиперкапния: адаптация, которую следует уважать, или патология, которую следует устранять? 329
3.4. Гиперкапния и прогноз: причина или маркёр? 330
3.5. Синдром ожирения-гиповентиляции: недодиагностика и выбор между CPAP и НИВЛ 330
3.6. Кому при ХДН нужна полисомнография? 331
3.7. Можно ли отказаться от артериальной пункции? 331
3.8. Кислород при нагрузочной и ночной десатурации без дневной гипоксемии в покое 331
3.9. Кислород при одышке без гипоксемии («паллиативный кислород») 332
3.10. Высокоинтенсивная НИВЛ при ХОБЛ: кому, когда, с какой целью 332

3.11. Высокопоточная назальная терапия вместо или в дополнение к НИВЛ при хронической гиперкапнии? 332
3.12. Когда начинать НИВЛ при нервно-мышечных заболеваниях: по симптомам, по ночным данным или профилактически? 333
3.13. Трахеостомия при БАС: активно предлагать, обсуждать нейтрально или не поднимать? 333
3.14. Инициация дома и телемониторинг: прорыв или мода? 333
3.15. Стимуляция диафрагмы: где она уместна после провала при БАС 334
3.16. Лёгочные вазодилататоры при ЛГ 3-й группы и трансплантация при ЛГ 334
3.17. Бета-блокаторы при ХОБЛ и ХДН 334
3.18. Редукция объёма: клапаны или хирургия, и где граница гиперкапнии 335
3.19. Трансплантация лёгких при ХОБЛ: продлевает ли она жизнь? 335
3.20. Опиоиды при рефрактерной одышке: доказательства «за» и «против» 335
3.21. НИВЛ у пациентов, не подлежащих интубации, и «потолки» терапии 336
3.22. Почему доступность помощи при ХДН так различается между странами и как это изменить 336
3.23. Длительная ИВЛ и «хроническое критическое состояние»: когда достаточно? 336
3.24. ХДН после COVID-19: масштаб проблемы и лечение 337

4. Практическое значение и применение 340
4.1. Первичная оценка пациента с подозрением на ХДН: чек-лист 341
4.2. Интерпретация газов крови: шпаргалка 341
4.3. Назначение длительной кислородотерапии: пошагово 342
4.4. Инициация длительной НИВЛ: протокол 342
4.5. Параметры респираторной поддержки по нозологиям: сводка 343
4.6. Чек-лист выписки на домашнюю респираторную поддержку 344
4.7. Шаблон индивидуального плана действий 344
4.8. Шаблон паспорта пациента с ХДН (карточка) 345
4.9. Ведение ОДН на фоне ХДН: чек-лист приёмного отделения 345
4.10. Протокол поддержки кашля при слабости (НМЗ) 346
4.11. Реабилитация: направление и минимальная домашняя программа 346
4.12. Скрипты сложных бесед 346
4.13. Создание региональной программы домашней респираторной поддержки и регистра 347
4.14. Сводка типичных ошибок 350
4.15. Источники и ресурсы для дальнейшего изучения 350

5. Заключение 353
5.1. Основные выводы 354
5.2. Ключевые тезисы 354
5.3. Перспективы 355
5.4. Заключительное слово 356

Глоссарий 357

Приложение. Самопроверка (служебный блок) 368

РАЗДЕЛ 1

Введение

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ

1.1. Актуальность темы

1.2. Постановка проблемы

1.3. Обзор структуры лекции

1.4. Мотивация слушателей

1.5. Междисциплинарный контекст

1.1. Актуальность темы

Хроническая дыхательная недостаточность — не самостоятельная болезнь, а общий исход очень разных заболеваний: хронической обструктивной болезни лёгких, интерстициальных заболеваний лёгких, нервно-мышечных болезней, деформаций грудной клетки, синдрома ожирения-гиповентиляции, лёгочно-сосудистой патологии. Именно поэтому с ней сталкивается не только пульмонолог: пациента с хронической гипоксемией или гиперкапнией ведут терапевт поликлиники, невролог, кардиолог, анестезиолог-реаниматолог в момент декомпенсации, педиатр, реабилитолог и врач паллиативной службы.

Масштаб проблемы определяется прежде всего эпидемиологией её причин. По данным Всемирной организации здравоохранения, хроническая обструктивная болезнь лёгких входит в число трёх ведущих причин смерти в мире: в 2019 году с ней связывали около 3,2 млн смертей. Значительная часть этих смертей наступает именно от дыхательной недостаточности и её осложнений — лёгочного сердца и декомпенсаций на фоне обострений. При нервно-мышечных заболеваниях (боковой амиотрофический склероз, мышечная дистрофия Дюшенна) дыхательная недостаточность является основной причиной смерти, и именно её лечение — длительная вентиляционная поддержка — за последние десятилетия изменило прогноз этих болезней.

Вторая причина актуальности — технологическая. Хроническая дыхательная недостаточность стала одним из немногих состояний в терапии, при которых жизнеобеспечивающая технология (кислородный концентратор, аппарат неинвазивной или инвазивной вентиляции) переместилась из палаты реанимации в квартиру пациента. Европейское исследование Eurovent, выполненное в 2001–2002 годах, оценивало распространённость домашней механической вентиляции в среднем в 6,6 случая на 100 000 населения с очень большим разбросом между странами; в последующие годы в большинстве стран с развитой системой домашней респираторной поддержки это число многократно выросло — прежде всего за счёт пациентов с ХОБЛ и синдромом ожирения-гиповентиляции. Домашняя вентиляция и длительная кислородотерапия требуют новых компетенций: врач должен уметь не только поставить диагноз, но и подобрать аппарат, настроить параметры, обучить семью, организовать наблюдение и телемониторинг, а также обсудить с пациентом пределы эскалации лечения.

Третья причина — высокая цена ошибок. Неконтролируемая кислородотерапия у пациента с хронической гиперкапнией, назначение седативных препаратов больному со скрытой ночной гиповентиляцией, пропущенная слабость диафрагмы у пациента с «необъяснимой» ортопноэ, задержка с началом неинвазивной вентиляции при декомпенсации — всё это типичные и предотвратимые ситуации, каждая из которых может стоить пациенту жизни.

1.2. Постановка проблемы

В основе лекции лежит несколько практических вопросов, на которые мы будем последовательно отвечать.

1. **Что считать хронической дыхательной недостаточностью?** Газометрические пороги (PaO_2 ниже 60 мм рт. ст., $PaCO_2$ выше 45 мм рт. ст.) известны каждому студенту, но за ними стоят конвенции, зависящие от возраста, высоты над уровнем моря, условий измерения и состояния компенсации. Мы разберём, откуда взялись эти цифры и где они перестают работать.
2. **Почему у одних пациентов развивается гипоксемия без гиперкапнии, а у других — гиперкапния?** Ответ требует понимания двух принципиально разных поломок: «отказа лёгких»

как газообменника и «отказа дыхательного насоса». Эта дихотомия определяет и диагностику, и выбор лечения.

3. **Как хронически гипоксемичный и гиперкапничный организм приспосабливается — и когда адаптация оборачивается осложнениями?** Почечная компенсация ацидоза, эритроцитоз, лёгочная гипертензия и лёгочное сердце — это одновременно и защитные механизмы, и источники новых проблем.
4. **Чем помочь: кислород, вентиляция, реабилитация, хирургия?** Доказательная база длительной кислородотерапии и домашней вентиляции неоднородна: есть результаты, устоявшиеся за десятилетия, и есть вопросы, по которым крупные исследования последних лет изменили практику.
5. **Как распознать декомпенсацию и что делать в первые часы?** Острая дыхательная недостаточность на фоне хронической — одна из самых частых причин госпитализации в отделения интенсивной терапии, и тактика здесь отличается от тактики при «чистой» острой дыхательной недостаточности.
6. **Как организовать длительное ведение?** Пациент на домашней респираторной поддержке нуждается в мультидисциплинарной команде, обучении семьи, обеспечении оборудованием, наблюдении, а в поздних стадиях — в паллиативной помощи и честном разговоре о пределах лечения.

1.3. Обзор структуры лекции

Основная часть лекции состоит из 31 главы, которые можно объединить в шесть смысловых модулей.

- **Модуль I. Основы (главы 2.1–2.3).** Физиология дыхания и газообмена, которая понадобится для понимания всего последующего; определение, терминология и критерии; классификации.
- **Модуль II. Причины и механизмы (главы 2.4–2.6).** Эпидемиология, этиология и факторы риска, патогенез и хроническая адаптация.
- **Модуль III. Клиника и осложнения (главы 2.7–2.9).** Клиническая картина и фенотипы; лёгочная гипертензия и хроническое лёгочное сердце; другие системные последствия.
- **Модуль IV. Диагностика (главы 2.10–2.14).** Клиническая оценка и исследование газообмена; функциональные, лучевые, кардиологические и лабораторные методы; нарушения дыхания во сне; дифференциальная диагностика и формулировка диагноза; оценка тяжести и прогноза.
- **Модуль V. Лечение (главы 2.15–2.24).** Общая стратегия; фармакотерапия основного заболевания; длительная кислородотерапия; домашняя вентиляция — неинвазивная и инвазивная; поддержка кашля; реабилитация; хирургические методы; острая дыхательная недостаточность на фоне хронической.
- **Модуль VI. Особые ситуации и организация помощи (главы 2.25–2.31).** Нозологические особенности; особые группы, включая детей; организация длительной помощи; экономика; качество жизни; паллиативная помощь и этика; профилактика.

За основной частью следуют раздел дискуссионных вопросов (24 проблемы, по которым доказательная база неполна или противоречива), раздел практического применения по областям медицины и заключение. После каждой главы приводятся обобщение и контрольные вопросы; в конце лекции — итоговые контрольные вопросы и глоссарий. В четырёх точках курса предусмотрены интерактивные элементы: разбор газометрических профилей (после главы 2.10), кейс-конференция по выбору респираторной поддержки (после главы 2.20), симуляция декомпенсации на дому (после главы 2.24) и дискуссия по этическому кейсу (после главы 2.30).

1.4. Мотивация слушателей

Для студента эта тема — проверка того, насколько физиология стала рабочим инструментом: интерпретация газового состава крови, уравнение альвеолярного газа, кислотно-основное состояние и кривая диссоциации оксигемоглобина здесь используются ежедневно, а не «для экзамена». Для ординатора и практикующего врача — это область, в которой за последние десять лет вышли новые клинические руководства (по домашнему кислороду, по длительной неинвазивной вентиляции при ХОБЛ, по синдрому ожирения-гиповентиляции, по респираторному ведению нервно-мышечных пациентов, по лёгочной реабилитации), и многие привычные подходы были пересмотрены.

Цели лекции. После лекции вы сможете:

1. определить тип, степень тяжести и состояние компенсации дыхательной недостаточности по данным газового состава артериальной крови и КОС, объяснить механизм гипоксемии и гиперкапнии у конкретного пациента;
2. построить диагностический маршрут при подозрении на хроническую дыхательную недостаточность — от пульсоксиметрии и газометрии до функциональных тестов, оценки дыхательной мускулатуры и ночного мониторинга — и сформулировать развёрнутый клинический диагноз;
3. обосновать показания к длительной кислородотерапии, домашней неинвазивной и инвазивной вентиляции, лёгочной реабилитации и хирургическому лечению с учётом этиологии и патофизиологического фенотипа, а также объяснить, какие из этих показаний подтверждены исследованиями, а какие остаются предметом дискуссии;
4. распознать признаки декомпенсации, выбрать безопасную стратегию оксигенотерапии и ступенчатой респираторной поддержки, определить показания к госпитализации, переводу в ОРИТ и интубации;
5. составить план длительного ведения пациента — наблюдение, обучение семьи, телемониторинг, профилактика обострений, паллиативные потребности — и обсудить с пациентом и семьёй этические аспекты длительной вентиляционной поддержки.

Необходимые предварительные знания. Анатомия и физиология дыхательной системы, газообмен и транспорт газов, кислотно-основное состояние, патофизиология гипоксии, пропедевтика внутренних болезней (включая оценку одышки, цианоза, перкуссию и аускультацию лёгких), основы спирометрии. Первая глава основной части кратко систематизирует эту базу, расставляя акценты, необходимые для понимания хронической дыхательной недостаточности.

1.5. Междисциплинарный контекст

Хроническая дыхательная недостаточность — пример состояния, при котором качество помощи определяется согласованностью работы специалистов разных профилей.

- **Патологическая физиология** даёт язык описания: механизмы гипоксемии и гиперкапнии, модели вентиляционно-перфузионной неоднородности, концепцию дыхательного насоса.
- **Пульмонология и внутренние болезни** отвечают за диагностику, лечение основного заболевания, назначение кислородотерапии и неинвазивной вентиляции, длительное наблюдение.
- **Анестезиология-реаниматология** — за ведение декомпенсаций, инвазивную вентиляцию, трахеостомию, отлучение от респиратора и, всё чаще, за инициацию домашней вентиляции у вентилятор-зависимых пациентов.
- **Кардиология** — за лёгочную гипертензию, хроническое лёгочное сердце, сердечно-сосудистую коморбидность и нарушения ритма.

- **Неврология** — за нервно-мышечные заболевания и нарушения центральной регуляции дыхания; при боковом амиотрофическом склерозе именно невролог обычно первым ставит вопрос о респираторной поддержке.
- **Сомнология** — за нарушения дыхания во сне: ночную гиповентиляцию, обструктивное и центральное апноэ, overlap-синдром.
- **Педиатрия** — за детей с бронхолёгочной дисплазией, врождённым синдромом центральной гиповентиляции, нервно-мышечными заболеваниями, и за передачу подростков во взрослую службу.
- **Медицинская реабилитация** — за лёгочную реабилитацию, тренировку дыхательной мускулатуры, нутритивную и психологическую поддержку.
- **Паллиативная медицина** — за контроль рефрактерной одышки, предварительное планирование помощи и решения о пределах эскалации.
- **Организация здравоохранения** — за маршрутизацию, обеспечение оборудованием, регистры, телемониторинг, медико-социальную экспертизу и экономику длительной помощи.

Эта междисциплинарность — не декларация, а организационное требование: в главе 2.27 мы увидим, что выписка пациента на домашнюю вентиляцию без согласованной работы перечисленных служб либо не состоится, либо закончится повторной госпитализацией.

Перейдём к первому модулю — физиологическим основам, без которых невозможно ни понять механизмы дыхательной недостаточности, ни осмысленно прочитать результат газометрии.

РАЗДЕЛ 2

Основная часть

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ

2.1. Физиологические основы дыхания и газообмена

2.2. Определение, терминология и критерии

2.3. Классификации

2.4. Эпидемиология и медико-социальное значение

2.5. Этиология и факторы риска

2.6. Патогенез и хроническая адаптация

2.7. Клиническая картина

2.8. Лёгочная гипертензия и хроническое лёгочное сердце

2.9. Другие осложнения и системные последствия

2.10. Диагностика: клиническая оценка и исследование газообмена

2.11. Диагностика: функциональные, лучевые, кардиологические и лабораторные методы

2.12. Нарушения дыхания во сне при хронической дыхательной недостаточности

2.13. Дифференциальная диагностика и формулировка диагноза

2.14. Оценка тяжести, компенсации и прогноза

2.15. Общая стратегия лечения

2.16. Лечение основного заболевания и фармакотерапия

2.17. Длительная кислородотерапия

2.18. Домашняя механическая вентиляция: общие положения

2.19. Длительная неинвазивная вентиляция лёгких

2.20. Длительная инвазивная вентиляция

2.21. Поддержка бронхиального клиренса и кашля

2.22. Лёгочная реабилитация и немедикаментозные методы

2.23. Хирургические и интервенционные методы

2.24. Острая дыхательная недостаточность на фоне хронической

2.25. Нозологические особенности ведения

2.26. Особые группы пациентов

2.27. Организация длительной помощи и наблюдения

2.28. Экономические и социальные аспекты

2.29. Качество жизни и исходы

2.30. Паллиативная помощь и этические аспекты

2.31. Профилактика

ГЛАВА

2.1. Физиологические основы дыхания и газообмена

Дыхательная недостаточность — это всегда поломка конкретного звена в цепи, которая начинается в дыхательном центре и заканчивается в митохондриях. Поэтому прежде чем говорить о болезни, восстановим в памяти устройство этой цепи, расставив акценты на тех её свойствах, которые объясняют клинику хронической дыхательной недостаточности: почему вентиляционно-перфузионная неоднородность снижает PaO_2, но не повышает $PaCO_2$; почему сатурация остаётся высокой до тех пор, пока PaO_2 не упадёт ниже 60 мм рт. ст.; почему уплощённая диафрагма работает хуже куполообразной; почему почки за несколько дней делают хроническую гиперкапнию «переносимой».

2.1.1. Ключевые понятия

2.1.1.1. Внешнее дыхание

> **Определение: внешнее дыхание** — совокупность процессов, обеспечивающих обмен кислорода и углекислого газа между атмосферным воздухом и кровью лёгочных капилляров. Оно включает вентиляцию (конвективный перенос газа по дыхательным путям к альвеолам), диффузию газов через альвеолярно-капиллярную мембрану, лёгочную перфузию и пространственное сопряжение вентиляции и перфузии. Внешнему дыханию противопоставляют тканевое (внутреннее) дыхание — утилизацию кислорода в митохондриях.

Для клинициста удобно представлять систему внешнего дыхания как два функционально разных блока (см. рис. 1). Первый — **дыхательный насос** (respiratory pump): дыхательный центр, проводящие пути, нервно-мышечный синапс, дыхательные мышцы, грудная клетка и плевра. Его задача — создавать градиент давления и перемещать воздух, то есть обеспечивать альвеолярную вентиляцию. Второй — **газообменник**: альвеолы, альвеолярно-капиллярная мембрана и лёгочное капиллярное русло. Его задача — обеспечить переход O_2 в кровь и CO_2 из крови при заданной вентиляции и перфузии. Это разделение, последовательно развитое в работах C. Roussos и P. T. Macklem, лежит в основе патогенетической классификации дыхательной недостаточности: отказ газообменника даёт прежде всего гипоксемию, отказ насоса — гиперкапнию.

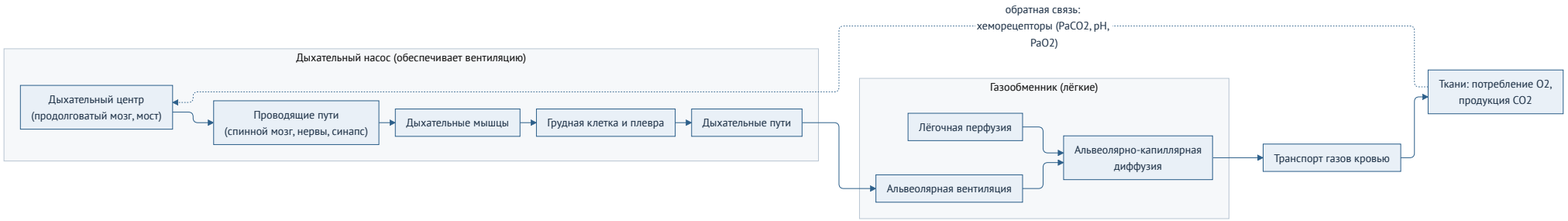


Рис. 1. Звенья системы внешнего дыхания: дыхательный насос и газообменник. Схема читается слева направо; пунктирная стрелка показывает контур обратной связи через хеморецепторы.

Схема на рис. 1 понадобится нам многократно: каждая этиологическая группа хронической дыхательной недостаточности (глава 2.5) — это поражение одного или нескольких её блоков, а каждый метод лечения (главы 2.17–2.20) — это протезирование определённого звена.

2.1.1.2. Альвеолярная вентиляция

> **Определение: альвеолярная вентиляция** (V̇A) — объём свежего воздуха, достигающего газообменных зон лёгких за единицу времени. Она меньше минутной вентиляции (V̇E) на величину вентиляции мёртвого пространства:

$$\dot{V}_A = (V_T - V_D) \cdot f \tag{1}$$

где V_T — дыхательный объём (мл), V_D — объём мёртвого пространства (мл), f — частота дыхания (мин$^{-1}$).

При типичных значениях покоя ($V_T \approx 500$ мл, $V_D \approx 150$ мл, $f \approx 12$–16 мин$^{-1}$) минутная вентиляция составляет 6–8 л/мин, а альвеолярная — около 4–5,5 л/мин. Обратите внимание на следствие формулы (1): при одной и той же минутной вентиляции частое поверхностное дыхание даёт меньшую альвеолярную вентиляцию, чем редкое глубокое, потому что доля мёртвого пространства в каждом вдохе растёт. Пациент с нервно-мышечным заболеванием, дышащий с объёмом 250 мл и частотой 28 в минуту, имеет V̇E = 7 л/мин — формально нормальную — и V̇A = (250 − 150) × 28 = 2,8 л/мин, то есть выраженную альвеолярную гиповентиляцию. Именно поэтому частота дыхания и «нормальная» минутная вентиляция ничего не гарантируют в отношении $PaCO_2$.

Связь альвеолярной вентиляции с $PaCO_2$ описывает уравнение альвеолярной вентиляции:

$$PaCO_2 = k \cdot \frac{\dot{V}_{CO_2}}{\dot{V}_A} \tag{2}$$

где $\dot{V}_{CO_2}$ — продукция углекислого газа (мл/мин, в норме около 200 мл/мин в покое), $\dot{V}_A$ — альвеолярная вентиляция (л/мин), k = 0,863 — коэффициент пересчёта единиц измерения (мм рт. ст. · л / мл) с учётом приведения объёмов к стандартным условиям. Из уравнения (2) следуют два принципиальных вывода. Во-первых, $PaCO_2$ определяется исключительно соотношением продукции CO_2 и альвеолярной вентиляции: гиперкапния — это всегда либо снижение V̇A, либо недостаточный прирост V̇A в ответ на возросшую продукцию CO_2 (лихорадка, избыточное питание, работа дыхания). Во-вторых, зависимость гиперболическая: снижение V̇A вдвое удваивает $PaCO_2$ (с 40 до 80 мм рт. ст.), а удвоение V̇A снижает его вдвое (до 20 мм рт. ст.).

2.1.1.3. Лёгочная перфузия

Малый круг кровообращения — система низкого давления и высокой ёмкости: через него проходит весь сердечный выброс (около 5 л/мин в покое), при среднем давлении в лёгочной артерии около 14 мм рт. ст. (верхняя граница нормы по современным критериям — 20 мм рт. ст.). Низкое давление достигается малым сопротивлением тонкостенных сосудов и двумя резервными механизмами — **рекрутированием** (открытием ранее не перфузируемых капилляров) и **растяжением** уже открытых. Благодаря им при физической нагрузке сердечный выброс может вырасти в 4–5 раз при лишь умеренном подъёме давления в лёгочной артерии; утрата этого резерва (при разрушении капиллярного русла эмфиземой или фиброзом) — один из механизмов лёгочной гипертензии (глава 2.8).

В вертикальном положении перфузия распределяется неравномерно под действием силы тяжести: гидростатическое давление в сосудах оснований лёгких выше, чем в сосудах верхушек, поэтому кровоток нарастает от верхушки к основанию. Эта неравномерность — ключ к модели зон J. B. West, которую мы разберём в п. 2.1.8.3. Второй регулятор распределения перфузии — **гипоксиче-**

ская лёгочная вазоконстрикция: сужение артериол в ответ на снижение парциального давления кислорода в альвеолах. В норме этот рефлекс перенаправляет кровь из плохо вентилируемых зон в хорошо вентилируемые и улучшает оксигенацию; при хронической альвеолярной гипоксии он становится диффузным и ведёт к лёгочной гипертензии (подробно — п. 2.8.3.1).

2.1.1.4. Альвеолярно-капиллярная диффузия

Перенос газа через альвеолярно-капиллярную мембрану подчиняется закону Фика: поток газа пропорционален площади мембраны и разности парциальных давлений по обе её стороны и обратно пропорционален толщине мембраны; коэффициент пропорциональности зависит от растворимости газа и его молекулярной массы. Площадь газообмена у взрослого человека огромна (порядка 70–100 м²), толщина мембраны в её тонкой части — доли микрометра, поэтому в норме диффузионный резерв велик: кровь проходит лёгочный капилляр примерно за 0,75 с, а парциальное давление O_2 в ней уравнивается с альвеолярным примерно за треть этого времени.

Углекислый газ диффундирует через мембрану существенно быстрее кислорода (примерно в 20 раз — за счёт значительно большей растворимости), поэтому «диффузионная» гиперкапния в клинике практически не встречается: даже при тяжёлом фиброзе CO_2 успевает выйти из крови. Диффузионные нарушения проявляются только гипоксемией, причём сначала при нагрузке (укорочение времени капиллярного транзита) и лишь затем в покое. Клиническая мера диффузионной способности — **диффузионная способность лёгких по монооксиду углерода** (DLCO), которая зависит не только от свойств мембраны, но и от объёма капиллярной крови и концентрации гемоглобина (подробно — п. 2.11.1.4).

2.1.1.5. Вентиляционно-перфузионное отношение

> **Определение: вентиляционно-перфузионное отношение** ($\dot{V}A/\dot{Q}$) — отношение альвеолярной вентиляции к кровотоку в данной единице лёгкого (или в лёгких в целом). Для лёгких в целом в покое оно составляет около 0,8–1,0 (примерно 4–5 л/мин вентиляции на 5 л/мин кровотока).

Это самое важное понятие всей главы. Парциальные давления O_2 и CO_2 в каждой альвеоле определяются не вентиляцией и не перфузией по отдельности, а их отношением. Два крайних случая: единица с $\dot{V}A/\dot{Q} = 0$ перфузируется, но не вентилируется — кровь проходит через неё, не изменив состава (это **шунт**); единица с $\dot{V}A/\dot{Q} \to \infty$ вентилируется, но не перфузируется — газ в ней не отличается от вдыхаемого (это **альвеолярное мёртвое пространство**). Между крайностями лежит континуум: в единицах с низким $\dot{V}A/\dot{Q}$ альвеолярный газ приближается по составу к венозной крови (PO_2 низкое, PCO_2 высокое), в единицах с высоким — к вдыхаемому воздуху. Реальные лёгкие даже у здорового человека представляют собой распределение единиц с разными отношениями; при болезни это распределение расширяется, и именно расширение распределения — а не «средняя» величина — создаёт гипоксемию (см. п. 2.1.8.3 и 2.6.1.1).

2.1.1.6. Анатомическое и физиологическое мёртвое пространство

> **Определение: анатомическое мёртвое пространство** — объём проводящих дыхательных путей, в которых газообмен не происходит (у взрослого около 150 мл, ориентировочно 2 мл на 1 кг массы тела). **Альвеолярное мёртвое пространство** — объём вентилируемых, но не перфузируемых (или слабо перфузируемых) альвеол. **Физиологическое мёртвое пространство** — их сумма, то есть вся часть дыхательного объёма, не участвующая в выведении CO_2.

Анатомическое мёртвое пространство измеряют методом Фаулера (по вымыванию азота после вдоха кислорода); физиологическое — по уравнению Бора, которое сравнивает PCO_2 артериальной крови и смешанного выдыхаемого воздуха:

$$\frac{V_D}{V_T} = \frac{PaCO_2 - P_{\bar{E}}CO_2}{PaCO_2} \tag{3}$$

где $P_{\bar{E}}CO_2$ — парциальное давление CO_2 в смешанном выдыхаемом воздухе (мм рт. ст.). В норме доля мёртвого пространства V_D/V_T составляет около 0,2–0,35 и уменьшается при нагрузке (растёт V_T). Она увеличивается при эмфиземе (разрушение капилляров при сохранении вентиляции), тромбоэмболии лёгочной артерии, лёгочной гипертензии, а также при поверхностном дыхании. Рост мёртвого пространства — второй после снижения $\dot{V}A$ механизм гиперкапнии: чтобы удержать прежний $PaCO_2$, пациент вынужден увеличивать минутную вентиляцию, а значит — работу дыхания (п. 2.6.2.2).

2.1.1.7. Респираторный драйв

> **Определение: респираторный драйв** (respiratory drive) — интенсивность нейронной активности дыхательного центра, направленной на дыхательные мышцы. Это «команда», а не результат: при слабости мышц или высокой нагрузке большой драйв может сопровождаться малой вентиляцией.

Прямого способа измерить драйв у человека нет; используют косвенные показатели: минутную вентиляцию (при неизменённой механике), окклюзионное давление в ротовой полости за первые 100 мс вдоха ($P_{0.1}$ — давление, развиваемое при неожиданно перекрытом вдохе и поэтому не зависящее от сопротивления дыхательных путей), электромиографию диафрагмы, вентиляционный ответ на CO_2. Различение «не может дышать» и «не хочет дышать» (can't breathe versus won't breathe) — одна из ключевых задач при гиперкапнии: у большинства пациентов с ХОБЛ драйв повышен, а гиперкапния развивается вопреки ему — из-за непосильной нагрузки; при центральной гиповентиляции, передозировке опиоидов или поражении ствола мозга драйв снижен при сохранных лёгких и мышцах. Терапевтические выводы противоположны: в первом случае нужно разгрузить насос (вентиляция), во втором — устранить причину угнетения.

2.1.2. Транспорт газов

2.1.2.1. Транспорт кислорода

Кислород переносится кровью в двух формах: растворённой в плазме (0,003 мл O_2 на 100 мл крови на каждый мм рт. ст. PaO_2 — ничтожно мало при дыхании воздухом) и связанной с гемоглобином (каждый грамм полностью насыщенного гемоглобина связывает около 1,34 мл O_2; теоретическое значение 1,39 мл/г, называемое константой Хюфнера, на практике не достигается из-за присутствия неактивных форм гемоглобина). Отсюда формула содержания кислорода в артериальной крови:

$$CaO_2 = 1{,}34 \cdot Hb \cdot SaO_2 + 0{,}003 \cdot PaO_2 \tag{4}$$

где CaO_2 — содержание O_2 (мл/дл), Hb — концентрация гемоглобина (г/дл), SaO_2 — насыщение гемоглобина кислородом (доля от 1), PaO_2 — парциальное давление O_2 в артериальной крови (мм рт. ст.). При Hb = 15 г/дл, SaO_2 = 0,98 и PaO_2 = 100 мм рт. ст. получаем 1,34 × 15 × 0,98 + 0,3 ≈ 20 мл/дл. Формула (4) показывает, что главные детерминанты содержания кислорода — гемоглобин и сатурация, а PaO_2 влияет на него лишь опосредованно, через сатурацию. Это объясняет, почему анемия со снижением Hb до 7,5 г/дл уменьшает CaO_2 вдвое при нормальном PaO_2, а подъём PaO_2 со 100 до 500 мм рт. ст. при дыхании чистым кислородом добавляет лишь около 1,2 мл/дл растворённого O_2.

2.1.2.2. Транспорт углекислого газа

Углекислый газ транспортируется в трёх формах: в виде бикарбоната (основная часть — по разным оценкам около 70 %), в виде карбаминовых соединений с белками, прежде всего с гемоглобином (порядка 20–25 %), и в растворённом виде (5–10 %). Ключевая реакция — гидратация CO_2 с образованием угольной кислоты, диссоциирующей на H^+ и HCO_3^-, — многократно ускоряется карбоангидразой эритроцитов; образующийся бикарбонат выходит в плазму в обмен на хлорид (хлоридный сдвиг, или сдвиг Гамбургера), а протоны связываются гемоглобином. В лёгких процесс идёт в обратном направлении.

Для понимания дыхательной недостаточности важно одно свойство: кривая диссоциации CO_2 (зависимость содержания CO_2 в крови от PCO_2) в физиологическом диапазоне почти линейна и не имеет плато. Это означает, что хорошо вентилируемые единицы лёгких способны «вывести лишний» CO_2 и компенсировать его задержку в плохо вентилируемых единицах, тогда как для кислорода такая компенсация невозможна (см. п. 2.1.2.4). Именно поэтому вентиляционно-перфузионная неоднородность, пока сохранён вентиляционный резерв, вызывает гипоксемию без гиперкапнии.

2.1.2.3. Доставка и потребление кислорода

> **Определение: доставка кислорода** (DO_2) — количество кислорода, доставляемое артериальной кровью к тканям за минуту; **потребление кислорода** ($\dot{V}O_2$) — количество кислорода, извлекаемое тканями за минуту.

$$DO_2 = CO \cdot CaO_2 \cdot 10 \tag{5}$$

$$\dot{V}O_2 = CO \cdot (CaO_2 - C\bar{v}O_2) \cdot 10 \tag{6}$$

где CO — сердечный выброс (л/мин), CaO_2 и $C\bar{v}O_2$ — содержание O_2 в артериальной и смешанной венозной крови (мл/дл), множитель 10 переводит дл в л. Уравнение (6) — принцип Фика. Ориентировочные значения в покое приведены в табл. 1.

Табл. 1. Ориентировочные показатели транспорта кислорода у здорового взрослого в покое

Показатель	Ориентировочное значение	Комментарий
Сердечный выброс	≈ 5 л/мин	растёт до 20–25 л/мин при максимальной нагрузке
CaO_2	≈ 20 мл/дл	определяется формулой (4)
$C\bar{v}O_2$	≈ 15 мл/дл	при $S\bar{v}O_2$ ≈ 70–75 %
DO_2	≈ 1000 мл/мин	формула (5)
$\dot{V}O_2$	≈ 250 мл/мин	формула (6); ≈ 3,5 мл/кг/мин (1 MET)
Коэффициент экстракции O_2 ($\dot{V}O_2/DO_2$)	≈ 25 %	растёт при снижении DO_2 до критического уровня

Из табл. 1 видно, что в покое ткани извлекают лишь четверть доставляемого кислорода — у организма есть трёх-четырёхкратный резерв. При снижении DO_2 (гипоксемия, анемия, снижение сердечного выброса) экстракция возрастает, и потребление сохраняется до тех пор, пока доставка не упадёт ниже критического уровня; дальше $\dot{V}O_2$ становится зависимым от доставки, и начинается анаэробный метаболизм с накоплением лактата. У пациента с хронической дыхательной недостаточностью доставка кислорода поддерживается за счёт компенсаторных механизмов — эритроцитоза и перераспределения кровотока, — но резерв сужен, и любое дополнительное событие (анемия, инфекция, аритмия) может перевести систему в состояние тканевой гипоксии.

2.1.2.4. Кривая диссоциации оксигемоглобина

Зависимость насыщения гемоглобина кислородом от PaO_2 имеет сигмоидную форму (см. рис. 2). Её причина — кооперативное связывание: присоединение первой молекулы O_2 к тетрамеру гемоглобина облегчает связывание последующих. Ключевые ориентиры кривой при нормальных условиях (pH 7,40, температура 37 °C): PaO_2 100 мм рт. ст. соответствует сатурации около 97–98 %; 60 мм рт. ст. — около 90 %; 40 мм рт. ст. (типичное венозное) — около 75 %; **P_{50}** — PaO_2, при котором сатурация равна 50 %, — составляет около 26–27 мм рт. ст.

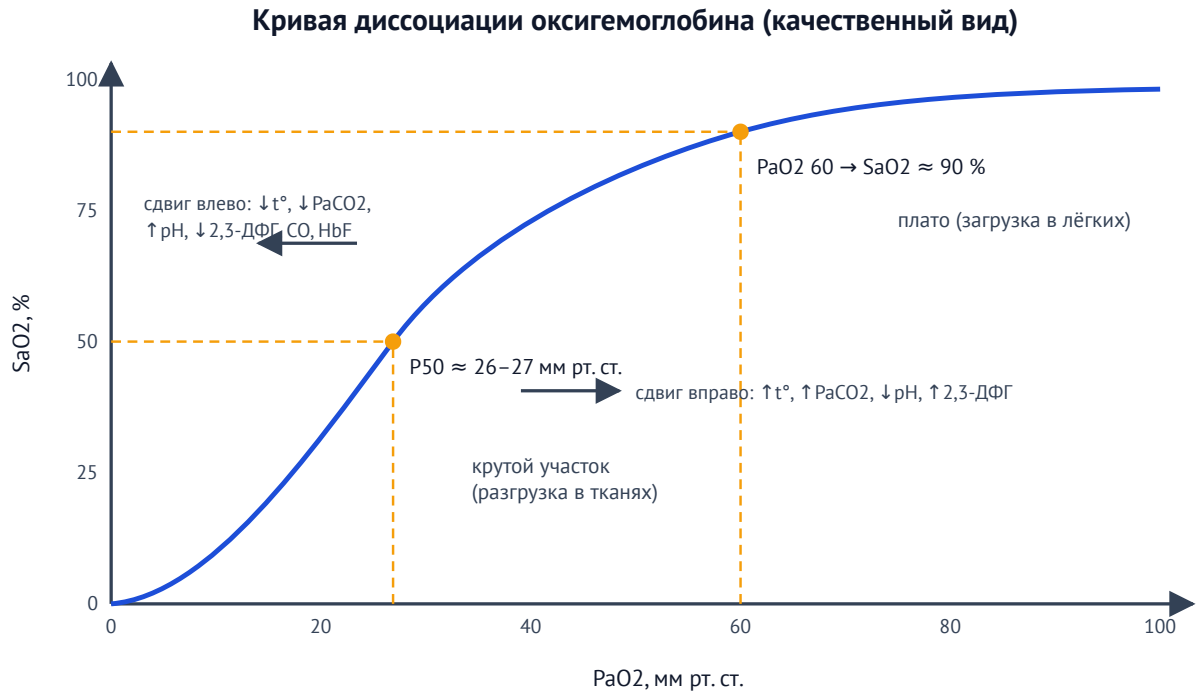


Рис. 2. Кривая диссоциации оксигемоглобина (качественный вид). Пунктиром отмечены P_{50} и точка PaO_2 60 мм рт. ст., соответствующая сатурации около 90 %; стрелки показывают направление сдвига кривой при изменении температуры, $PaCO_2$, pH и концентрации 2,3-дифосфоглицерата.

График читается так: по горизонтали отложено PaO_2, по вертикали — сатурация. Верхняя пологая часть (плато) — область загрузки гемоглобина в лёгких; нижняя крутая часть — область разгрузки в тканях. Клинических следствий у этой формы три.

1. **Плато защищает.** Падение PaO_2 со 100 до 70 мм рт. ст. снижает сатурацию лишь на 3–4 %; содержание кислорода почти не меняется. Поэтому умеренная гипоксемия долго остаётся клинически незаметной, а пульсоксиметрия нечувствительна к ранним стадиям нарушений газообмена (п. 2.10.6.3).
2. **Ниже 60 мм рт. ст. начинается обрыв.** Здесь каждый мм рт. ст. «стоит» уже 1–1,5 % сатурации; небольшое дополнительное ухудшение газообмена резко уменьшает содержание кислорода. Это и есть физиологическое обоснование порога 60 мм рт. ст. в определении дыхательной недостаточности (глава 2.2).
3. **Высокие $\dot{V}A/\dot{Q}$ не компенсируют низкие.** Кровь из хорошо вентилируемых единиц уже почти полностью насыщена и не может «взять» дополнительный кислород, чтобы компенсировать недонасыщенную кровь из плохо вентилируемых единиц. Поэтому смешивание крови из единиц с разными отношениями $\dot{V}A/\dot{Q}$ всегда снижает PaO_2 ниже «среднего» (п. 2.1.9).

Сдвиг кривой вправо (ацидоз, гиперкапния, лихорадка, рост 2,3-дифосфоглицерата при хронической гипоксемии) снижает сродство гемоглобина к кислороду и облегчает его отдачу тканям — при той же сатурации кислорода тканям достаётся больше. Сдвиг влево (алкалоз, гипокапния, гипотермия, фетальный гемоглобин, карбоксигемоглобин) затрудняет отдачу. Рост 2,3-ДФГ в эритроцитах — один из адаптационных механизмов при хронической гипоксемии (п. 2.6.7.4).

2.1.2.5. Эффекты Бора и Холдейна

Эффект Бора — снижение сродства гемоглобина к кислороду при повышении PCO_2 и снижении pH (сдвиг кривой диссоциации вправо). Физиологический смысл: в тканях, где образуется CO_2 и кислые метаболиты, гемоглобин легче отдаёт кислород; в лёгких, где CO_2 выводится, сродство восстанавливается. Эффект описан датским физиологом Христианом Бором в 1904 году.

Эффект Холдейна — зеркальное явление для углекислого газа: деоксигенированный гемоглобин связывает больше CO_2 (в карбаминовой форме и как буфер для H^+), чем оксигенированный. В тканях отдача кислорода увеличивает ёмкость крови для CO_2; в лёгких оксигенация гемоглобина «вытесняет» CO_2 и облегчает его выведение. Эффект описан группой британского физиолога Джона Скотта Холдейна в 1914 году.

У эффекта Холдейна есть прямое клиническое следствие, к которому мы вернёмся в главах 2.17 и 2.24: если пациенту с хронической гиперкапнией дать высокую концентрацию кислорода, оксигенация гемоглобина уменьшит его способность переносить CO_2, растворённый CO_2 и $PaCO_2$ возрастут. Это один из трёх механизмов кислород-индуцированной гиперкапнии, наряду с устранением гипоксической вазоконстрикции (ухудшение $\dot{V}A/\dot{Q}$) и снижением гипоксического драйва.

2.1.3. Механика дыхания

2.1.3.1. Эластические свойства лёгких и грудной стенки

> **Определение: растяжимость** (комплайнс, compliance, C) — изменение объёма на единицу изменения давления: $C = \Delta V/\Delta P$ (мл/см вод. ст.). Обратная величина — эластанс (жёсткость).

Лёгкие и грудная стенка — две упругие структуры, соединённые через плевральную щель и действующие как последовательно соединённые пружины. Растяжимость лёгких взрослого составляет около 200 мл/см вод. ст., грудной стенки — примерно столько же, а растяжимость всей дыхательной системы — около 100 мл/см вод. ст. (при последовательном соединении эластансы складываются). Эластическая тяга лёгких определяется тканевыми волокнами (эластин, коллаген) и поверхностным натяжением в альвеолах, которое снижает сурфактант. В конце спокойного выдоха, на уровне функциональной остаточной ёмкости (ФОЕ), тяга лёгких внутрь уравновешена тягой грудной стенки наружу; плевральное давление при этом отрицательно (около −5 см вод. ст.).

Болезни меняют этот баланс в разные стороны. При эмфиземе эластическая тяга лёгких уменьшается, растяжимость растёт, точка равновесия смещается в сторону больших объёмов — развивается гиперинфляция; грудная клетка приобретает бочкообразную форму, а диафрагма уплощается. При лёгочном фиброзе, напротив, растяжимость лёгких падает, объёмы уменьшаются, и каждый вдох требует большего усилия — растёт эластическая работа дыхания. При кифосколиозе, фиброторакс, ожирении жёсткой становится грудная стенка (при ожирении — за счёт массы, лежащей на грудной клетке и животе; ФОЕ и резервный объём выдоха снижаются особенно в положении лёжа). При нервно-мышечных заболеваниях растяжимость снижена вторично: грудной стенки — из-за тугоподвижности рёберно-позвоночных суставов при длительном поверхностном дыхании, лёгких — из-за микроателектазов.

2.1.3.2. Сопротивление дыхательных путей

> **Определение: сопротивление дыхательных путей** (airway resistance, Raw) — отношение градиента давления между ротовой полостью и альвеолами к потоку воздуха: Raw = $\Delta P/\dot{V}$ (см вод. ст./(л/с)). В норме при спокойном дыхании оно составляет порядка 1–2 см вод. ст./(л/с).

При ламинарном потоке сопротивление, по закону Пуазейля, обратно пропорционально четвёртой степени радиуса трубки: уменьшение просвета бронха вдвое увеличивает сопротивление в 16 раз. Основная часть сопротивления в норме приходится на верхние дыхательные пути и крупные бронхи; мелкие бронхи (менее 2 мм в диаметре) из-за огромной суммарной площади сечения вносят небольшой вклад — их называют «немой зоной», поскольку значительное их поражение может не отражаться на суммарном сопротивлении и на стандартной спирометрии.

Для хронических обструктивных заболеваний принципиально важен феномен **экспираторного ограничения потока**. При форсированном выдохе плевральное давление становится положительным и сдавливает внутригрудные дыхательные пути; в точке, где давление внутри бронха сравнивается с давлением снаружи (точка равного давления), развивается динамическая компрессия, и дальнейшее усилие уже не увеличивает поток. При эмфиземе снижение эластической тяги, поддерживающей просвет бронхов, и воспалительное ремоделирование стенок смещают точку равного давления в периферические, лишённые хрящей бронхи: ограничение потока наступает уже при спокойном выдохе. Пациент не успевает выдохнуть до уровня ФОЕ к началу следующего вдоха — развивается динамическая гиперинфляция и внутреннее положительное давление конца выдоха (п. 2.6.3.3–2.6.3.4).

2.1.3.3. Работа дыхания

> **Определение: работа дыхания** (work of breathing) — механическая работа, совершаемая дыхательными мышцами (или аппаратом ИВЛ) для перемещения воздуха; графически — площадь под кривой «давление — объём» за дыхательный цикл.

Работа дыхания складывается из эластической составляющей (растяжение лёгких и грудной стенки) и резистивной (преодоление сопротивления дыхательных путей и вязкого сопротивления тканей). В норме выдох пассивен, а энергетическая стоимость дыхания мала — порядка 1–3 % общего потребления кислорода в покое. При тяжёлой ХОБЛ или рестрикции она многократно возрастает; при обострении ХОБЛ значительная часть потребляемого организмом кислорода может уходить на работу самих дыхательных мышц, которые к тому же находятся в невыгодных механических условиях.

Соотношение эластической и резистивной составляющих определяет оптимальный паттерн дыхания — наблюдение, сформулированное A. Otis с соавторами в 1950 году: при преобладании эластической нагрузки (фиброз, кифосколиоз) минимальная работа достигается частым поверхностным дыханием, при преобладании резистивной (обструкция) — редким глубоким. Это объясняет характерные паттерны: тахипноэ при интерстициальных заболеваниях и удлинённый выдох через сомкнутые губы при эмфиземе. Работа дыхания — центральная переменная концепции недостаточности дыхательного насоса (п. 2.6.12.1): гиперкапния развивается тогда, когда требуемая работа превышает возможности мышц.

2.1.4. Дыхательный насос

2.1.4.1. Дыхательный центр

Автоматический ритм дыхания генерируется нейронными сетями продолговатого мозга. Традиционно выделяют дорсальную дыхательную группу (в области ядра одиночного пути, преимущественно инспираторные нейроны), вентральную дыхательную группу (ядра двойное и ретроамбигуальное, инспираторные и экспираторные нейроны) и расположенный в вентральной группе **пре-Бётцингеров комплекс** — скопление нейронов, которое, по данным J. C. Smith и соавторов (1991), служит основным генератором инспираторного ритма. Структуры моста (понтинная дыхательная группа — парабрахиальные ядра и ядро Кёлликера — Фузе) модулируют смену фаз дыхания. Над автоматическим контуром надстроены произвольный (кора — кортикоспинальные пути) и эмоциональный (лимбическая система) контуры, что позволяет задерживать дыхание, говорить, петь и объясняет гипервентиляцию при тревоге.

Разделение автоматического и произвольного контроля имеет клиническое выражение: при врождённом синдроме центральной гиповентиляции и некоторых поражениях ствола мозга пациент адекватно дышит, пока бодрствует и контролирует дыхание произвольно, но гиповентилирует во сне, когда остаётся только автоматический контур (п. 2.5.6.1).

2.1.4.2. Проводящие пути и нервы

Команда дыхательного центра спускается по бульбоспинальным путям к мотонейронам передних рогов спинного мозга. Диафрагму иннервирует **диафрагмальный нерв**, формирующийся из корешков C3–C5 (отсюда мнемоника: травма выше C3 лишает пациента самостоятельного дыхания, травма ниже C5 его сохраняет, хотя и ослабляет за счёт выпадения межрёберных и брюшных мышц). Межрёберные мышцы иннервируются межрёберными нервами T1–T11, мышцы брюшной стенки — нижними грудными и верхними поясничными сегментами; вспомогательные мышцы шеи — черепными нервами и шейным сплетением. Последнее звено — нервно-мышечный синапс.

Каждому уровню этой цепи соответствует своя группа болезней: мотонейроны — боковой амиотрофический склероз, спинальная мышечная атрофия, полиомиелит; спинной мозг — травма, миелит; периферические нервы — хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, изолированное поражение диафрагмального нерва; синапс — миастения, миастенические синдромы; мышца — дистрофии и миопатии (глава 2.5.5). Диагностическая логика (глава 2.11.9) следует этой же топографии.

2.1.4.3. Дыхательные мышцы

Главная инспираторная мышца — **диафрагма**, обеспечивающая в покое большую часть дыхательного объёма. Её купол при сокращении опускается, увеличивая вертикальный размер грудной полости, а зона прилегания к нижним рёбрам (зона аппозиции) при опоре на содержимое живота разводит нижние рёбра в стороны. Эффективность этого механизма зависит от геометрии: по закону Лапласа давление, развиваемое изогнутой мышцей, обратно пропорционально радиусу её кривизны, поэтому уплощённая при гиперинфляции диафрагма при том же напряжении создаёт меньшее давление, а при крайней гиперинфляции может даже втягивать нижние рёбра внутрь (признак Хувера). Кроме того, укороченная мышца работает на невыгодном участке кривой «длина — напряжение». Диафрагма относительно устойчива к утомлению благодаря высокой доле медленных окислительных волокон, но при хронической перегрузке и утомляется, и перестраивается (п. 2.6.4).

Наружные межрёберные и парастернальные мышцы участвуют в спокойном вдохе, лестничные мышцы — в вдохе при возрастании нагрузки; грудино-ключично-сосцевидные мышцы включаются при значительном усилии (их видимое напряжение — клинический маркёр перегрузки насоса).

Выдох в покое пассивен; при форсированном выдохе и кашле работают мышцы брюшной стенки и внутренние межрёберные мышцы. Для пациента с нервно-мышечным заболеванием слабость экспираторных мышц означает неэффективный кашель — отдельную проблему, которой посвящена глава 2.21.

2.1.4.4. Грудная клетка

Грудная клетка — не пассивный футляр, а часть насоса. Движения рёбер («ручка ведра» и «ручка насоса») увеличивают поперечный и переднезадний размеры грудной полости; подвижность рёберно-позвоночных суставов и упругость рёберных хрящей определяют растяжимость грудной стенки. Плевральная щель передаёт усилие мышц лёгким: отрицательное плевральное давление растягивает лёгкие на вдохе. Деформации (кифосколиоз с углом Кобба более 100°, последствия торакопластики), фиброторакс, анкилозирующий спондилит и ожирение превращают грудную клетку в источник эластической нагрузки, а при нервно-мышечных заболеваниях длительное поверхностное дыхание ведёт к вторичной ригидности грудной стенки — отсюда идея «тренировки объёма» (air stacking) в п. 2.21.7.

2.1.5. Регуляция дыхания

2.1.5.1. Центральные хеморецепторы

Центральные хеморецепторы расположены на вентральной поверхности продолговатого мозга и в прилегающих структурах (в частности, в ретротрапециевидном ядре). Они реагируют не на CO_2 как таковой, а на концентрацию ионов водорода во внеклеточной жидкости мозга. CO_2 свободно проходит гематоэнцефалический барьер и, гидратируясь, закисляет ликвор; бикарбонат проникает через барьер медленно. Поэтому центральные хеморецепторы быстро отвечают на острые изменения $PaCO_2$ (на них приходится основная часть — по разным оценкам около 70–80 % — вентиляционного ответа на CO_2) и слабо — на метаболические сдвиги pH крови. Вентиляционный ответ здорового человека на CO_2 составляет в среднем порядка 2–3 л/мин на каждый мм рт. ст. прироста $PaCO_2$, с широким индивидуальным разбросом.

При хронической гиперкапнии состав ликвора «подстраивается»: концентрация бикарбоната в нём повышается, pH нормализуется, и установочная точка хеморецепторов смещается. Вентиляционный ответ на дальнейший прирост CO_2 ослабевает — это и есть то «притупление» центральной чувствительности, которое наблюдается у пациентов с хронической гиперкапнией. Важно понимать, что оно является следствием, а не первопричиной гиперкапнии у большинства пациентов с ХОБЛ: хеморецепторы здесь адаптируются к состоянию, которое насос не в силах исправить.

2.1.5.2. Периферические хеморецепторы

Периферические хеморецепторы — **каротидные тельца** в области бифуркации общих сонных артерий (афферентация по языкоглоточному нерву) и аортальные тельца (по блуждающему нерву; у человека их роль второстепенна). Каротидные тельца — единственные рецепторы, реагирующие на снижение PaO_2; они отвечают на парциальное давление, а не на содержание кислорода, поэтому анемия и отравление монооксидом углерода их практически не стимулируют. Зависимость их активности от PaO_2 гиперболическая: выше 60–70 мм рт. ст. ответ невелик, ниже — резко возрастает. Каротидные тельца также реагируют на $PaCO_2$ (быстрее центральных рецепторов, но с меньшим суммарным вкладом) и на pH артериальной крови, и именно через них метаболический ацидоз вызывает компенсаторную гипервентиляцию.

> **Интересный факт:** в середине XX века двустороннюю резекцию каротидных телец предлагали как метод лечения бронхиальной астмы и эмфиземы. Операция не улучшала течение болезни, но позволила изучить последствия утраты периферической хемочувствительности у человека: такие пациенты практически не увеличивали вентиляцию в ответ на гипоксию.

При хронической дыхательной недостаточности вклад периферических рецепторов в поддержание вентиляции возрастает: когда центральный ответ на CO_2 притуплён, гипоксический стимул становится заметной частью драйва. Однако представление о том, что высокопоточный кислород «выключает» дыхание у пациента с ХОБЛ через этот механизм, сильно преувеличено: экспериментальные работы показали, что снижение вентиляции при подаче кислорода невелико и преходяще, а главный вклад в рост $PaCO_2$ вносят ухудшение $\dot{V}A/\dot{Q}$ (устранение гипоксической вазоконстрикции) и эффект Холдейна (п. 2.17.12.1).

Регуляция дыхания не ограничивается хеморецепторами. Медленно адаптирующиеся рецепторы растяжения лёгких (рефлекс Геринга — Брейера), ирритантные рецепторы и юкстакапиллярные J-рецепторы (стимулируемые интерстициальным отёком и фиброзом — одна из причин тахипноэ при интерстициальных заболеваниях), проприорецепторы дыхательных мышц и грудной стенки формируют афферентный поток, который участвует и в регуляции паттерна дыхания, и в формировании ощущения одышки. Современное понимание одышки как результата несоответствия между командой дыхательного центра и достигнутым механическим ответом (нейромеханическое разобщение) мы используем в главе 2.7.

2.1.6. Кислотно-основное состояние

Нормальные значения артериальной крови: pH 7,35–7,45 (концентрация H^+ около 40 нмоль/л), $PaCO_2$ 35–45 мм рт. ст., стандартный бикарбонат 22–26 ммоль/л, избыток оснований (BE) от −2 до +2 ммоль/л. Связь трёх главных параметров описывает уравнение Гендерсона — Гассельбальха для бикарбонатной буферной системы:

$$pH = 6{,}1 + \lg \frac{[HCO_3^-]}{0{,}03 \cdot PaCO_2} \tag{7}$$

где $[HCO_3^-]$ — концентрация бикарбоната (ммоль/л), 0,03 — коэффициент растворимости CO_2 (ммоль/л на мм рт. ст.), 6,1 — pK угольной кислоты. Из уравнения (7) видно, что pH определяется отношением бикарбоната к CO_2 (в норме 24/1,2 = 20), а не их абсолютными значениями: пропорциональный рост обоих оставляет pH неизменным. Это математическая основа компенсации.

Числитель отношения контролируют почки (реабсорбция и регенерация бикарбоната, экскреция кислот), знаменатель — лёгкие (выведение CO_2). Респираторная компенсация метаболических нарушений начинается в течение минут и завершается за часы; почечная компенсация респираторных нарушений начинается через несколько часов, но достигает максимума лишь за 3–5 суток. Это различие во времени — главный критерий разграничения острого и хронического респираторного ацидоза: при острой задержке CO_2 бикарбонат повышается незначительно (только за счёт небелковых буферов), и pH падает резко; при хронической — почки успевают поднять бикарбонат, и pH остаётся близким к норме. Ожидаемые величины компенсации сведены в табл. 2; пошаговый алгоритм анализа КОС приведён в п. 2.10.9.

Табл. 2. Первичные нарушения КОС и ожидаемая компенсация (эмпирические правила для взрослых)

Нарушение	Первичное изменение	Ожидаемая компенсация	Ориентировочное изменение pH
Острый респираторный ацидоз	↑ $PaCO_2$	↑ HCO_3^- примерно на 1 ммоль/л на каждые 10 мм рт. ст. прироста $PaCO_2$	снижение ≈ 0,08 на каждые 10 мм рт. ст.

Нарушение	Первичное изменение	Ожидаемая компенсация	Ориентировочное изменение pH
Хронический респираторный ацидоз	↑ $PaCO_2$	↑ HCO_3^- примерно на 3,5–4 ммоль/л на каждые 10 мм рт. ст.	снижение ≈ 0,03 на каждые 10 мм рт. ст.
Острый респираторный алкалоз	↓ $PaCO_2$	↓ HCO_3^- примерно на 2 ммоль/л на каждые 10 мм рт. ст.	—
Хронический респираторный алкалоз	↓ $PaCO_2$	↓ HCO_3^- примерно на 4–5 ммоль/л на каждые 10 мм рт. ст.	—
Метаболический ацидоз	↓ HCO_3^-	ожидаемый $PaCO_2 = 1{,}5 \times HCO_3^- + 8$ (± 2) (формула Винтера)	—
Метаболический алкалоз	↑ HCO_3^-	↑ $PaCO_2$ примерно на 0,6–0,7 мм рт. ст. на каждый ммоль/л прироста HCO_3^-	—

Пример использования табл. 2: у пациента $PaCO_2$ 60 мм рт. ст., HCO_3^- 31 ммоль/л, pH 7,33. Прирост $PaCO_2$ на 20 мм рт. ст. при хронической задержке должен был бы поднять бикарбонат примерно до 24 + 7–8 = 31–32 ммоль/л — наблюдаемое значение соответствует хроническому, компенсированному респираторному ацидозу. Если бы бикарбонат был 26 ммоль/л при pH 7,24 — речь шла бы об остром ацидозе; если 31 ммоль/л при $PaCO_2$ 80 и pH 7,20 — об остром ухудшении на фоне хронической гиперкапнии (острое на фоне хронического). Этот ход рассуждений мы многократно повторим в главах 2.10 и 2.24.

> **Углубление:** помимо классического («бостонского») подхода, основанного на бикарбонате, и «копенгагенского» подхода с избытком оснований, существует физико-химическая модель П. Стюарта, в которой независимыми переменными являются $PaCO_2$, разность сильных ионов (SID) и общая концентрация слабых кислот (Atot — альбумин, фосфаты). Для пациента с ХДН модель Стюарта полезна при разборе смешанных нарушений: например, гипоальбуминемия у кахектичного больного маскирует метаболический ацидоз, а гипохлоремия на фоне диуретиков вносит вклад в метаболический алкалоз, который в свою очередь угнетает вентиляцию.

2.1.7. Физиология дыхания при нагрузке

Физическая нагрузка — естественный стресс-тест системы дыхания, и многие нарушения при хронических болезнях лёгких впервые проявляются именно при ней. У здорового человека потребление кислорода возрастает от ≈ 3,5 мл/кг/мин в покое до 35–50 мл/кг/мин при максимальной нагрузке (у тренированных — больше). Минутная вентиляция увеличивается в 15–20 раз, сначала за счёт дыхательного объёма (до 50–60 % жизненной ёмкости), затем за счёт частоты; сердечный выброс — в 4–5 раз; время капиллярного транзита укорачивается примерно втрое, но у здорового человека его всё ещё хватает для полного насыщения, и PaO_2 при нагрузке не падает. Продукция CO_2 растёт быстрее потребления O_2 после достижения порога анаэробного обмена (лактатного порога), когда буферирование лактата бикарбонатом высвобождает дополнительный CO_2; вентиляция возрастает непропорционально, и этот перелом регистрируется при кардиопульмональном нагрузочном тестировании.

Важная характеристика — **вентиляционный резерв**: разность между максимальной произвольной вентиляцией (МВЛ; её приближённо оценивают как $ОФВ_1 \times 35–40$) и вентиляцией на пике нагрузки. У здорового человека на пике нагрузки остаётся резерв не менее 20–30 % МВЛ, то есть дыхание не лимитирует нагрузку — её лимитирует сердечно-сосудистая система и мышцы. При тяжёлой ХОБЛ пациент достигает потолка вентиляции задолго до сердечного предела; к этому добавляется динамическая гиперинфляция: при учащении дыхания время выдоха сокращается, конечно-экспираторный объём лёгких нарастает с каждым вдохом, и дыхательный объём оказывается «зажатым» между растущим остаточным объёмом и общей ёмкостью лёгких. Это главный механизм

одышки при нагрузке у таких пациентов. При интерстициальных заболеваниях лимитирующим становится диффузионный резерв: укорочение транзита крови через капилляр с утолщённой мембраной и сокращённым капиллярным руслом приводит к десатурации при нагрузке — часто задолго до гипоксемии покоя. При нервно-мышечных заболеваниях и деформациях грудной клетки ограничен прирост дыхательного объёма, и вентиляция растёт только за счёт частоты — с соответствующим ростом доли мёртвого пространства.

Эти три паттерна ограничения — вентиляционный, газообменный и «насосный» — мы будем различать при интерпретации нагрузочных тестов (п. 2.11.3) и при обосновании кислородотерапии при нагрузке (п. 2.17.2.3).

2.1.8. Теоретические модели

2.1.8.1. Уравнение альвеолярного газа

Парциальное давление кислорода в альвеолах нельзя измерить напрямую, но его можно рассчитать:

$$P_AO_2 = F_iO_2 \cdot (P_B - P_{H_2O}) - \frac{PaCO_2}{R} \tag{8}$$

где P_AO_2 — альвеолярное парциальное давление O_2 (мм рт. ст.), F_iO_2 — фракция кислорода во вдыхаемом газе (0,21 для воздуха), P_B — барометрическое давление (760 мм рт. ст. на уровне моря), P_{H_2O} — давление насыщенных паров воды при 37 °C (47 мм рт. ст.), $PaCO_2$ — артериальное PCO_2, принимаемое равным альвеолярному, R — дыхательный коэффициент (отношение продукции CO_2 к потреблению O_2, в среднем 0,8 при смешанном питании). Полная форма уравнения содержит небольшой поправочный член, которым в клинике пренебрегают.

При дыхании воздухом на уровне моря $PiO_2 = 0{,}21 \times 713 \approx 150$ мм рт. ст., и уравнение (8) упрощается до $P_AO_2 \approx 150 - 1{,}25 \times PaCO_2$, что при $PaCO_2$ 40 мм рт. ст. даёт около 100 мм рт. ст. Из уравнения вытекают три следствия, которые делают его рабочим инструментом.

1. **Гиповентиляция сама по себе вызывает гипоксемию.** При $PaCO_2$ 80 мм рт. ст. альвеолярный PO_2 при дыхании воздухом падает до 150 − 100 = 50 мм рт. ст. — даже при совершенно здоровых альвеолах.
2. **Небольшое повышение FiO_2 полностью устраняет такую гипоксемию.** При FiO_2 0,28 PiO_2 ≈ 200 мм рт. ст., и при том же $PaCO_2$ 80 альвеолярный PO_2 составит около 100 мм рт. ст. Это одновременно и польза, и ловушка: кислород «нормализует» сатурацию у гиповентилирующего пациента, не влияя на причину и маскируя нарастающую гиперкапнию — пульсоксиметр у пациента на кислороде ничего не говорит о его вентиляции.
3. **Высота снижает PiO_2.** На высоте 2500 м барометрическое давление составляет примерно 560 мм рт. ст., $PiO_2 \approx 108$ мм рт. ст., и нормальный альвеолярный PO_2 оказывается в диапазоне, который на уровне моря считался бы патологическим (п. 2.2.7).

2.1.8.2. Альвеолярно-артериальный градиент по кислороду

> **Определение: альвеолярно-артериальный градиент по кислороду** ($P(A–a)O_2$) — разность между рассчитанным альвеолярным и измеренным артериальным парциальным давлением кислорода:

$$P(A-a)O_2 = P_AO_2 - PaO_2 \tag{9}$$

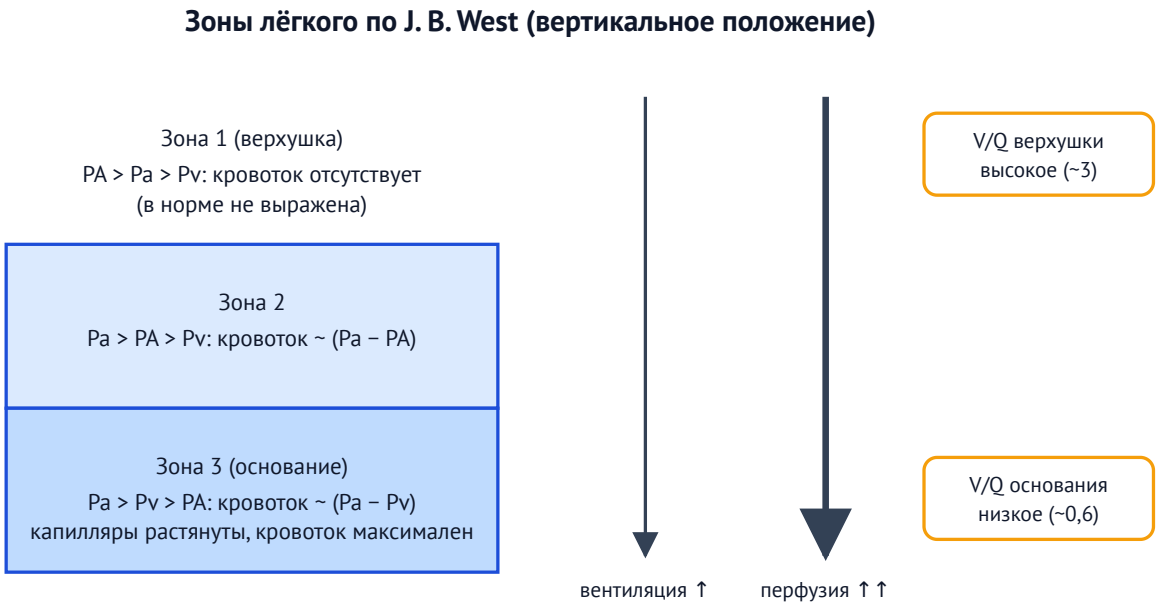
Градиент отражает эффективность газообменника: у молодого здорового человека при дыхании воздухом он не превышает 10–15 мм рт. ст. и обусловлен физиологическим шунтом (бронхиальные и тебезиевы вены) и небольшой вентиляционно-перфузионной неоднородностью. С возрастом он растёт; широко используется эмпирическое правило «верхняя граница нормы ≈ возраст/4 + 4». Градиент также увеличивается при повышении FiO_2, поэтому сопоставлять его с нормой корректно только при дыхании воздухом; при кислородотерапии вместо градиента используют отношение PaO_2/FiO_2.

Диагностическая ценность градиента в том, что он разделяет два класса причин гипоксемии. При чистой альвеолярной гиповентиляции (угнетение дыхательного центра, нервно-мышечная слабость, деформация грудной клетки без поражения паренхимы) и при снижении PiO_2 (высота) альвеолярный и артериальный PO_2 падают параллельно — градиент нормален. При вентиляционно-перфузионном несоответствии, шунте и диффузионных нарушениях — градиент повышен. Пациент с PaO_2 55 и $PaCO_2$ 70 мм рт. ст. при нормальном градиенте ($P_AO_2 \approx 150 - 87{,}5 = 62{,}5$; градиент ≈ 7,5) — это «чистая» гиповентиляция, и искать надо внелёгочную причину; пациент с теми же $PaCO_2$ 70, но PaO_2 40 (градиент ≈ 22) имеет, помимо гиповентиляции, поражение паренхимы. Алгоритм дифференциальной диагностики, построенный на этом принципе, приведён в п. 2.13.1.2.

2.1.8.3. Модель вентиляционно-перфузионной неоднородности (J. B. West)

Джон Б. Уэст в 1960-х годах, используя радиоактивные газы, показал, что в вертикальном положении и вентиляция, и перфузия нарастают от верхушки к основанию лёгких, но перфузия нарастает значительно круче. Следствие — вентиляционно-перфузионное отношение высоко на верхушках (по классическим расчётам порядка 3) и низко у оснований (около 0,6). Соответственно, альвеолярный газ верхушек богаче кислородом и беднее CO_2, чем газ оснований.

Распределение перфузии West описал моделью трёх зон, определяемых соотношением альвеолярного давления (P_A), давления в лёгочных артериолах (P_a) и венулах (P_v) (см. рис. 3). В зоне 1 ($P_A > P_a > P_v$) альвеолярное давление сдавливает капилляры, и кровоток отсутствует — в норме такой зоны нет, она появляется при кровопотере, при ИВЛ с высоким давлением. В зоне 2 ($P_a > P_A > P_v$) кровоток определяется разностью артериального и альвеолярного давления и нарастает книзу. В зоне 3 ($P_a > P_v > P_A$) капилляры растянуты, кровоток определяется артерио-венозной разностью и максимален. Позднее была описана зона 4 у самых оснований, где кровоток несколько снижается из-за сдавления внеальвеолярных сосудов при малых объёмах лёгких.



PA — альвеолярное давление; Pa — давление в лёгочных артериолах; Pv — давление в лёгочных венулах. Качественная схема.

Рис. 3. Зоны лёгкого по J. B. West и градиенты вентиляции и перфузии в вертикальном положении (качественная схема). Слева — три зоны с условиями кровотока; справа — направление нарастания вентиляции (тонкая стрелка) и перфузии (толстая стрелка) и ориентировочные значения $\dot{V}A/\dot{Q}$ на верхушке и у основания.

Второй вклад школы West — метод множественной элиминации инертных газов (MIGET), разработанный P. D. Wagner и соавторами в 1970-х годах: он позволяет построить непрерывное распределение вентиляции и перфузии по единицам с разными $\dot{V}A/\dot{Q}$. Этот метод показал, что при ХОБЛ гипоксемия почти целиком объясняется расширением распределения $\dot{V}A/\dot{Q}$ (появлением единиц с очень низкими и очень высокими отношениями), а истинный шунт невелик — отсюда хороший ответ на кислород; при тяжёлой пневмонии и остром респираторном дистресс-синдроме, напротив, доминирует шунт, и кислород помогает меньше. Мы используем эту модель при разборе механизмов гипоксемии (п. 2.6.1) и ответа на кислородотерапию (п. 2.3.9).

2.1.9. Примеры и иллюстрации: распределение вентиляционно-перфузионных зон лёгких

Соберём сказанное в один пример. Рассмотрим здорового человека в положении стоя. Верхушки его лёгких вентилируются хорошо относительно своего кровотока: альвеолярный PO_2 здесь высокий, PCO_2 низкий, кровь уходит почти полностью насыщенной. Основания получают большую часть кровотока при относительно меньшей вентиляции: альвеолярный PO_2 здесь ниже, PCO_2 выше, сатурация оттекающей крови несколько ниже. Артериальная кровь — это смесь, в которой доля крови из оснований существенно больше, чем из верхушек. По кислороду верхушки не могут «вытянуть» эту смесь: их кровь и так насыщена почти на 100 %, и дополнительный PO_2 на плато кривой диссоциации почти не добавляет содержания кислорода. Поэтому даже у здорового человека PaO_2 немного ниже «идеального» альвеолярного — это и есть физиологический компонент альвеолярно-артериального градиента. По углекислому газу такой проблемы нет: линейная кривая диссоциации CO_2 позволяет верхушкам вывести чуть больше, компенсируя основания, и $PaCO_2$ практически равен среднему альвеолярному.

Теперь представим, что часть оснований выключена из вентиляции воспалением или бронхиальной обструкцией, но продолжает перфузироваться. Распределение $\dot{V}A/\dot{Q}$ расширяется влево — появляются единицы с очень низкими отношениями; оттекающая от них кровь почти венозная. Градиент растёт, PaO_2 падает. Дыхательный центр отвечает на гипоксемию и на небольшой подъём

$PaCO_2$ учащением дыхания: здоровые единицы вентилируются сильнее, выводят больше CO_2, и $PaCO_2$ возвращается к норме или даже снижается — но PaO_2 остаётся сниженным, потому что гипервентилируемые единицы не могут добавить кислорода в уже насыщенную кровь. Так возникает классическая картина гипоксемической дыхательной недостаточности: низкий PaO_2, нормальный или низкий $PaCO_2$, повышенный градиент. Гиперкапния присоединится позже — когда вентиляционный резерв будет исчерпан или насос перестанет справляться с возросшей работой дыхания.

Практическое следствие гравитационного распределения: при одностороннем поражении лёгкого положение пациента на здоровом боку (здоровое лёгкое внизу) у взрослых улучшает оксигенацию, поскольку кровоток направляется в лучше вентилируемое лёгкое; положение на больном боку её ухудшает. У пациентов с ХДН, проводящих много времени лёжа, это соображение учитывают при позиционировании и при позиционном дренаже (глава 2.21).

! **Типичная ошибка:** считать, что при вентиляционно-перфузионной неоднородности «часть лёгких работает лучше и компенсирует остальные». Для кислорода такая компенсация невозможна из-за плато кривой диссоциации оксигемоглобина; усиленная вентиляция здоровых участков компенсирует только выведение CO_2. Поэтому сочетание гипоксемии с нормокапнией или гипокапнией — не парадокс, а закономерность ранних стадий паренхиматозного поражения.

Обобщение

Мы рассмотрели систему внешнего дыхания как цепь из двух блоков — дыхательного насоса, обеспечивающего альвеолярную вентиляцию, и газообменника, обеспечивающего переход газов между альвеолами и кровью. Ключевые положения главы:

- $PaCO_2$ определяется исключительно отношением продукции CO_2 к альвеолярной вентиляции (формула 2); гиперкапния — всегда недостаточность вентиляции относительно потребности, то есть проблема насоса или мёртвого пространства.
- PaO_2 определяется вентиляционно-перфузионными отношениями, шунтом, диффузией и альвеолярной вентиляцией; из-за плато кривой диссоциации оксигемоглобина неоднородность $\dot{V}A/\dot{Q}$ снижает PaO_2, но не повышает $PaCO_2$, пока сохранён вентиляционный резерв.
- Сигмоидная форма кривой диссоциации делает порог 60 мм рт. ст. физиологически обоснованным: ниже него содержание кислорода падает круто.
- Механика дыхания (растяжимость, сопротивление, ограничение потока, гиперинфляция) определяет работу дыхания — нагрузку, которую должен выдерживать насос.
- Хеморецепция поддерживает $PaCO_2$ в узких пределах, но при хронической гиперкапнии перестраивается; почечная компенсация за 3–5 суток делает хронический респираторный ацидоз «переносимым» ценой повышения бикарбоната.
- Уравнение альвеолярного газа и альвеолярно-артериальный градиент — два расчётных инструмента, которые отличают гиповентиляцию от поражения паренхимы и объясняют, почему кислород устраняет гипоксемию при гиповентиляции, не устраняя её причины.

Главный вывод: хроническая дыхательная недостаточность всегда локализуема — либо в газообменнике, либо в насосе, либо в обоих, — и эта локализация определяет и газометрический портрет, и выбор лечения. В следующей главе мы превратим физиологические пороги в клинические определения и критерии.

Контрольные вопросы

1. Что такое альвеолярная вентиляция и чем она отличается от минутной? Как формула (1) объясняет гиперкапнию при частом поверхностном дыхании?

2. Почему вентиляционно-перфузионная неоднородность вызывает гипоксемию, но, пока сохранён вентиляционный резерв, не вызывает гиперкапнии? Используйте в ответе свойства кривых диссоциации O_2 и CO_2.
3. Чем различаются эффекты Бора и Холдейна и какое клиническое следствие имеет эффект Холдейна при кислородотерапии у пациента с хронической гиперкапнией?
4. Как изменится альвеолярный PO_2 у пациента с $PaCO_2$ 70 мм рт. ст. при дыхании воздухом и при FiO_2 0,30 на уровне моря? Что это означает для интерпретации пульсоксиметрии у пациента на кислороде?
5. У пациента $PaCO_2$ 65 мм рт. ст., HCO_3^- 34 ммоль/л, pH 7,35. Пользуясь табл. 2, определите, идёт ли речь об остром или хроническом респираторном ацидозе, и объясните, какой орган и за какое время обеспечил такую компенсацию.

ГЛАВА

2.2. Определение, терминология и критерии

Физиология дала нам пороги — 60 мм рт. ст. для кислорода и 45 мм рт. ст. для углекислого газа. Клиническое определение дыхательной недостаточности выросло вокруг этих порогов, но история понятия, различия между школами и границы применимости критериев важны не меньше самих цифр: именно на границах (ребёнок, высокогорье, пациент на кислороде, «компенсированная» гиперкапния) чаще всего совершаются диагностические ошибки.

2.2.1. Эволюция понятия

До середины XX века дыхательная недостаточность была клиническим понятием: о ней судили по одышке и цианозу. Переход к газометрическому определению стал возможен благодаря трём техническим достижениям 1950-х годов: методу Аструпа для определения pH и PCO_2 (разработанному в Копенгагене в разгар эпидемии полиомиелита 1952 года, когда потребовался контроль вентиляции сотен пациентов), кислородному электроду Кларка (1956) и CO_2-электроду Северингауса (1958). Как только измерение газов артериальной крови стало рутинным, выяснилось, что клиническая оценка плохо предсказывает их значения: цианоз появляется поздно и зависит от гемоглобина, а одышка может отсутствовать при выраженной гиперкапнии.

2.2.1.1. Определение E. J. M. Campbell

В 1965 году британский клинический физиолог Э. Дж. М. Кэмпбелл в обзоре в *British Medical Journal* предложил определять дыхательную недостаточность газометрически — как состояние, при котором у пациента в покое, при дыхании воздухом на уровне моря, PaO_2 ниже 60 мм рт. ст. (8 кПа) и/или $PaCO_2$ выше 49 мм рт. ст. (6,5 кПа). Выбор порога по кислороду опирался на форму кривой диссоциации оксигемоглобина (п. 2.1.2.4); порог по CO_2 был выбран как верхняя граница нормы с запасом на погрешность измерения. В современных руководствах порог гиперкапнии чаще указывают как 45 мм рт. ст. (6,0 кПа) — верхнюю границу нормального диапазона, — но логика определения осталась кэмпбелловской: дыхательная недостаточность определяется через газовый состав артериальной крови, а не через симптомы. Кэмпбеллу принадлежит и важная оговорка: пороги — конвенция, а критерии должны применяться с учётом возраста, высоты и условий измерения.

2.2.1.2. Отечественные школы (А. П. Зильбер, А. Г. Чучалин, С. Н. Авдеев)

Отечественная традиция сформировалась параллельно и расставила акценты иначе. Определение, принятое XV Всесоюзным съездом терапевтов (1962) и связываемое с именем Б. Е. Вотчала, описывало дыхательную недостаточность как состояние, при котором нормальный газовый состав крови либо не обеспечивается, либо обеспечивается за счёт ненормальной работы аппарата внешнего дыхания, снижающей функциональные возможности организма. Это определение шире кэмпбелловского: оно включает **компенсированную** дыхательную недостаточность, при которой газовый состав ещё нормален, но достигается ценой избыточной работы дыхания. Отсюда же — отечественная классификация по степеням на основе одышки (А. Г. Дембо, 1957), к которой мы вернёмся в п. 2.3.6.2.

А. П. Зильбер (Петрозаводск), автор монографии «Дыхательная недостаточность» (1989) и многотомных «Этюдов критической медицины», ввёл в отечественную практику понятие «респираторная медицина» как междисциплинарной области, систематизировал патогенетическое деление на вентиляционную и паренхиматозную дыхательную недостаточность и настойчиво проводил

мысль, что дыхательная недостаточность — это недостаточность системы, в которую входят не только лёгкие, но и дыхательные мышцы, регуляция и транспорт газов. Он же обосновал применение в России неинвазивных методов респираторной поддержки у хронических пациентов.

А. Г. Чучалин — редактор национального руководства «Респираторная медицина» (1-е изд. 2007, 2-е изд. 2017), в котором дыхательная недостаточность определяется как неспособность системы дыхания обеспечить нормальный газовый состав артериальной крови, с газометрическими критериями $PaO_2 < 60$ мм рт. ст. и/или $PaCO_2 > 45$ мм рт. ст., и приводится трёхстепенная газометрическая классификация, принятая в российских клинических рекомендациях по ХОБЛ (п. 2.3.6.1).

С. Н. Авдеев — автор монографий и глав по дыхательной недостаточности, неинвазивной вентиляции и длительной кислородотерапии, один из разработчиков федеральных клинических рекомендаций по ХОБЛ; его работы в значительной степени определили современную отечественную практику длительной респираторной поддержки у пациентов с ХОБЛ и внедрение НИВЛ при обострениях.

Сопоставляя школы, можно сказать так: англоязычная традиция сделала определение узким и измеримым, отечественная — сохранила клинический компонент (компенсированная стадия, одышка как критерий). В современной практике они дополняют друг друга: диагноз ставится по газам крови, а стадирование и экспертные решения учитывают клиническую картину.

2.2.2. Ключевые понятия

2.2.2.1. Дыхательная недостаточность

> **Определение: дыхательная недостаточность** (ДН; respiratory failure) — патологическое состояние, при котором система внешнего дыхания не способна обеспечить нормальный газовый состав артериальной крови: PaO_2 ниже 60 мм рт. ст. и/или $PaCO_2$ выше 45 мм рт. ст. при дыхании атмосферным воздухом на уровне моря в покое; в более широком (отечественном) понимании — также состояние, при котором нормальный газовый состав поддерживается ценой избыточной работы дыхания.

Обратите внимание на структуру определения. Во-первых, это синдром, а не нозология: диагноз дыхательной недостаточности всегда дополняет диагноз основного заболевания. Во-вторых, определение содержит условия измерения (воздух, покой, уровень моря) — при их нарушении критерии требуют пересчёта. В-третьих, союз «и/или» разделяет два разных нарушения — оксигенации и вентиляции, — которые могут существовать порознь.

2.2.2.2. Хроническая дыхательная недостаточность

> **Определение: хроническая дыхательная недостаточность** (ХДН; chronic respiratory failure) — дыхательная недостаточность, развивающаяся постепенно (в течение недель, месяцев и лет) и сохраняющаяся длительно, при которой успевают включиться компенсаторные механизмы — почечная задержка бикарбоната с нормализацией pH при гиперкапнии, вторичный эритроцитоз и другие адаптационные сдвиги при гипоксемии.

Хроничность определяется не длительностью как таковой, а наличием признаков адаптации и стабильности: пациент с $PaCO_2$ 60 мм рт. ст., бикарбонатом 34 ммоль/л и pH 7,38, живущий обычной жизнью, — пациент с ХДН; пациент с теми же 60 мм рт. ст., бикарбонатом 25 и pH 7,25 — пациент с острой дыхательной недостаточностью, независимо от того, сколько дней он болеет. Критерии хронизации обсуждаются отдельно в п. 2.2.5.

2.2.2.3. Гипоксемия

> **Определение: гипоксемия** (hypoxemia) — снижение парциального давления кислорода в артериальной крови ниже возрастной нормы. Клинически значимой (соответствующей дыхательной недостаточности) считают гипоксемию с PaO_2 ниже 60 мм рт. ст., что при нормальном pH и температуре соответствует SaO_2 около 90 %.

Нормальный PaO_2 молодого взрослого на уровне моря составляет 80–100 мм рт. ст. и снижается с возрастом из-за нарастающей вентиляционно-перфузионной неоднородности; для оценки возрастной нормы предложено несколько регрессионных формул (одна из распространённых — $PaO_2 \approx 104 - 0{,}27 \times$ возраст в годах), дающих для 70-летнего человека ориентир около 85 мм рт. ст. Значения между возрастной нормой и 60 мм рт. ст. — это гипоксемия без дыхательной недостаточности; она важна как ранний признак болезни, но сама по себе не является показанием к кислородотерапии (глава 2.17).

Гипоксемию необходимо отличать от **гипоксии** — недостаточного снабжения тканей кислородом (п. 2.2.2.5). Гипоксемия — одна из причин гипоксии, но не единственная, и обратное тоже верно: при выраженном эритроцитозе и высоком сердечном выбросе умеренная гипоксемия может не сопровождаться тканевой гипоксией.

2.2.2.4. Гиперкапния

> **Определение: гиперкапния** (hypercapnia) — повышение парциального давления углекислого газа в артериальной крови выше 45 мм рт. ст. (6,0 кПа). Синоним в отечественной литературе — гиперкапния «вентиляционного типа»; термин **хроническая гиперкапния** применяют к устойчивому повышению $PaCO_2$ в стабильном состоянии с почечной компенсацией.

В отличие от PaO_2, $PaCO_2$ практически не зависит от возраста; его нормальный диапазон (35–45 мм рт. ст.) одинаков для молодых и пожилых, что делает гиперкапнию более однозначным критерием, чем гипоксемия. Гиперкапния всегда означает недостаточность альвеолярной вентиляции относительно продукции CO_2 (формула 2), а значит — проблему дыхательного насоса, мёртвого пространства или регуляции. В главе 2.19 мы увидим, что именно хроническая гиперкапния, а не гипоксемия, является ключевым показанием к длительной неинвазивной вентиляции.

2.2.2.5. Тканевая гипоксия

> **Определение: тканевая гипоксия** (tissue hypoxia) — состояние, при котором доставка кислорода к тканям или его утилизация недостаточны для поддержания аэробного метаболизма.

Классификация гипоксии, восходящая к работам Дж. Баркрофта (1920) и дополненная позднее, выделяет четыре типа: **гипоксическую** (следствие гипоксемии — низкого PaO_2), **гемическую**, или анемическую (снижение кислородной ёмкости крови при анемии, карбоксигемоглобинемии, метгемоглобинемии), **циркуляторную** (снижение сердечного выброса или локального кровотока) и **гистотоксическую** (нарушение утилизации кислорода митохондриями, например при отравлении цианидами). Для пациента с ХДН типична гипоксическая гипоксия, но она часто сочетается с циркуляторной (лёгочное сердце, сопутствующая левожелудочковая недостаточность) и гемической (анемия хронических заболеваний у пациентов с ХОБЛ встречается нередко и ухудшает прогноз). Маркёры тканевой гипоксии — лактат, сатурация смешанной или центральной венозной крови — рассматриваются в п. 2.10.14.

2.2.2.6. Хроническая альвеолярная гиповентиляция

> **Определение: хроническая альвеолярная гиповентиляция** (chronic alveolar hypoventilation) — устойчивое снижение альвеолярной вентиляции относительно продукции CO_2, проявляющееся хронической гиперкапнией; термин подчёркивает механизм (недостаточная вентиляция), тогда как «гиперкапния» описывает результат.

Понятие используется в названиях ряда синдромов — синдром ожирения-гиповентиляции, врождённый синдром центральной гиповентиляции, ночная гиповентиляция — и в сомнологии, где **гиповентиляция во сне** определяется по критериям Американской академии медицины сна: у взрослых — $PaCO_2$ (или его суррогат — транскутанное или конечно-экспираторное PCO_2) выше 55 мм рт. ст. в течение не менее 10 минут либо прирост не менее чем на 10 мм рт. ст. по сравнению с бодрствованием до уровня выше 50 мм рт. ст. в течение не менее 10 минут; у детей — PCO_2 выше 50 мм рт. ст. более 25 % времени сна. Ночная гиповентиляция нередко предшествует дневной гиперкапнии на месяцы и годы (глава 2.12).

2.2.2.7. Одышка и дыхательный дистресс

> **Определение: одышка** (dyspnea) — по определению Американского торакального общества (2012), субъективное ощущение дыхательного дискомфорта, состоящее из качественно различных ощущений разной интенсивности. **Дыхательный дистресс** (respiratory distress) — объективно наблюдаемые признаки повышенной работы дыхания: тахипноэ, участие вспомогательной мускулатуры, втяжение межреберий, парадоксальное дыхание, невозможность говорить полными фразами.

Эти два понятия и дыхательную недостаточность следует строго разводить. Одышка — симптом, который пациент сообщает; дистресс — признаки, которые врач видит; дыхательная недостаточность — нарушение газового состава, которое измеряет лаборатория. Они часто сопутствуют друг другу, но ни одно не следует из другого: тяжёлая одышка возможна при нормальных газах крови (сердечная недостаточность, тревога, детренированность), а выраженная гиперкапния — без одышки (центральная гиповентиляция, нервно-мышечное заболевание с притуплённой хемочувствительностью). Эта несводимость — главный аргумент в пользу обязательной газометрии (п. 2.10.7).

2.2.2.8. Компенсация и декомпенсация

> **Определение: компенсированная ХДН** — состояние, при котором, несмотря на хроническую гиперкапнию и/или гипоксемию, pH артериальной крови поддерживается в пределах 7,35–7,45 за счёт почечной задержки бикарбоната, а доставка кислорода — за счёт эритроцитоза, перераспределения кровотока и изменения сродства гемоглобина; клинически пациент стабилен. **Декомпенсация** — срыв этих механизмов: нарастание $PaCO_2$ с падением pH ниже 7,35 (острый респираторный ацидоз на фоне хронического), углубление гипоксемии, появление признаков тканевой гипоксии, правожелудочковой недостаточности или нарушений сознания.

Понятие компенсации имеет два измерения — газометрическое (pH) и клиническое (стабильность, отсутствие декомпенсации лёгочного сердца). Их расхождение возможно: пациент с нормальным pH может иметь нарастающие отёки при декомпенсированном лёгочном сердце. В отечественной традиции иногда выделяют и промежуточную, субкомпенсированную стадию; мы рассмотрим это в п. 2.3.7.

2.2.3. Соотношение терминов «дыхательная недостаточность», «респираторная недостаточность», «дыхательная несостоятельность»

В русскоязычной литературе параллельно используются три термина, и слушателю полезно понимать, несут ли они разный смысл.

«**Дыхательная недостаточность**» — основной термин отечественной клинической традиции, закреплённый в учебниках, клинических рекомендациях и в русском переводе МКБ-10 (рубрика J96 — «Дыхательная недостаточность, не классифицированная в других рубриках»). Именно его следует использовать в формулировке диагноза.

«**Респираторная недостаточность**» — калька с английского respiratory failure, распространённая в переводной литературе и в анестезиолого-реаниматологической среде. Содержательно термины тождественны; попытки закрепить за «респираторной» более широкий смысл (включающий нарушения транспорта газов и тканевого дыхания) встречаются у отдельных авторов, но не стали общепринятыми. Прилагательное «респираторный» прочно вошло в язык в составных терминах — «респираторная поддержка», «респираторный ацидоз», «респираторный драйв», «респираторная медицина» — где оно не вызывает двусмысленности.

«**Дыхательная несостоятельность**» — редкий термин; его употребляют либо как стилистический синоним, либо — у некоторых авторов — для обозначения крайней, терминальной степени недостаточности дыхательного насоса. В англоязычной терминологии есть близкое, но не тождественное различие между respiratory insufficiency (более мягкое нарушение, недостаточность резервов; слово использовано, например, в названии опросника Severe Respiratory Insufficiency Questionnaire) и respiratory failure (манифестная недостаточность с нарушением газового состава). В русском переводе оба слова чаще всего передаются как «недостаточность», что иногда порождает путаницу при чтении зарубежных источников.

Практический вывод: в клинической документации используйте термин «дыхательная недостаточность» с указанием течения (острая, хроническая, острая на фоне хронической), типа (гипоксемическая, гиперкапническая) и степени; «респираторная» — допустимый синоним в научном тексте; «несостоятельность» лучше избегать как неопределённый.

2.2.4. Газометрические критерии

Четыре параметра определяют диагноз и его уточнения; их нормальные значения, пороги и единицы сведены в табл. 3.

Табл. 3. Газометрические критерии дыхательной недостаточности у взрослых (дыхание воздухом, покой, уровень моря)

Параметр	Норма	Критерий ДН	Пересчёт единиц	Что отражает
PaO_2	80–100 мм рт. ст. у молодых; снижается с возрастом	< 60 мм рт. ст. (8,0 кПа)	1 кПа = 7,5 мм рт. ст.	оксигенирующую функцию лёгких
$PaCO_2$	35–45 мм рт. ст.	> 45 мм рт. ст. (6,0 кПа)	45 мм рт. ст. = 6,0 кПа; 50 мм рт. ст. ≈ 6,7 кПа	альвеолярную вентиляцию
SaO_2 / SpO_2	95–98 %	< 90 % (≈ PaO_2 60 мм рт. ст.); ≤ 88 % как порог для кислородотерапии	—	насыщение гемоглобина; суррогат PaO_2
pH	7,35–7,45	< 7,35 — декомпенсация (респираторный ацидоз)	—	состояние компенсации
HCO_3^- (стандартный)	22–26 ммоль/л	> 26–27 ммоль/л при гиперкапнии — признак хронизации	—	почечную компенсацию

2.2.4.1. PaO_2

Порог 60 мм рт. ст. — краеугольный критерий, обоснованный формой кривой диссоциации оксигемоглобина. Два уточнения. Во-первых, PaO_2 — величина изменчивая: у стабильного пациента с ХОБЛ повторные измерения в разные дни могут отличаться на несколько мм рт. ст., поэтому решения с долгосрочными последствиями (назначение длительной кислородотерапии) требуют подтверждения в стабильном состоянии, как минимум дважды (п. 2.17.4). Во-вторых, при оценке PaO_2 пациента, получающего кислород, порог 60 мм рт. ст. теряет смысл: нужно либо измерять газы после отмены кислорода (если это безопасно, обычно через 20–30 минут дыхания воздухом), либо интерпретировать результат с учётом FiO_2.

2.2.4.2. $PaCO_2$

Порог 45 мм рт. ст. соответствует верхней границе нормы и является более жёстким, чем кэмпбелловский 49 мм рт. ст. В руководствах по длительной неинвазивной вентиляции при ХОБЛ используются более высокие пороги для принятия решений — например, ≥ 52 мм рт. ст. (7 кПа) в исследовании HOT-HMV и ≥ 50 мм рт. ст. в ряде рекомендаций — не потому, что гиперкапния при 46 мм рт. ст. «не считается», а потому, что польза вмешательства доказана для более выраженной гиперкапнии (глава 2.19). Диагностический порог и порог для вмешательства — разные вещи.

2.2.4.3. SaO_2 и SpO_2

SaO_2 — насыщение гемоглобина кислородом, измеренное в пробе артериальной крови методом кооксиметрии (спектрофотометрически, с учётом дисгемоглобинов); **SpO_2** — оценка насыщения по пульсоксиметрии (по разнице поглощения света двух длин волн пульсирующей кровью). При SpO_2 90 % PaO_2 составляет около 60 мм рт. ст., но соответствие нарушается при сдвигах кривой диссоциации (ацидоз, лихорадка, гипотермия), при карбокси- и метгемоглобинемии, при низкой перфузии и, как показали работы последних лет, при тёмной пигментации кожи, когда пульсоксиметр систематически завышает сатурацию (п. 2.10.6.3). Поэтому SpO_2 пригодна для скрининга и мониторинга, но не для постановки диагноза: диагноз дыхательной недостаточности и показания к длительной кислородотерапии основываются на PaO_2.

2.2.4.4. pH и бикарбонат

pH и бикарбонат не входят в определение дыхательной недостаточности, но определяют её характеристику по течению и компенсации. Сочетание повышенного $PaCO_2$ с повышенным бикарбонатом и нормальным pH — газометрический портрет компенсированной хронической гиперкапнии; сочетание повышенного $PaCO_2$ с нормальным бикарбонатом и сниженным pH — острой; повышенный бикарбонат и сниженный pH — острого ухудшения на фоне хронического. Бикарбонат сыворотки, определяемый в обычном биохимическом анализе венозной крови, является доступным скрининговым маркёром хронической гиперкапнии: в руководстве Американского торакального общества по синдрому ожирения-гиповентиляции (2019) уровень ниже 27 ммоль/л предлагается использовать для исключения гиповентиляции у пациентов с низкой и умеренной предтестовой вероятностью.

> ! **Типичная ошибка:** расценивать повышенный бикарбонат у пациента с одышкой как «метаболический алкалоз» и не измерять газы артериальной крови. У пациента с ХОБЛ, ожирением или нервно-мышечным заболеванием повышенный бикарбонат — прежде всего признак почечной компенсации хронической гиперкапнии; истинный метаболический алкалоз (диуретики, рвота, глюкокортикостероиды) может на него наслаиваться и дополнительно угнетать вентиляцию. Разграничить их можно только по $PaCO_2$ и pH.

2.2.5. Временной критерий хронизации

Единого числового порога, после которого дыхательная недостаточность считается хронической, не существует. В учебной литературе острую ДН описывают как развивающуюся за минуты — часы — дни, хроническую — за недели, месяцы и годы. Практически более полезны три признака хронизации, которые должны присутствовать одновременно:

1. **Газометрический** — почечная компенсация: повышенный бикарбонат и избыток оснований при нормальном или почти нормальном pH (для гиперкапнической формы); для гипоксемической формы — косвенные маркёры длительности: вторичный эритроцитоз, признаки лёгочной гипертензии.
2. **Клинический** — стабильность: отсутствие острого ухудшения, стабильные симптомы и переносимость нагрузок в течение недель.
3. **Анамнестический** — наличие хронического заболевания, способного вызвать ДН, и постепенное развитие симптомов.

Для принятия решений о длительной респираторной поддержке руководства требуют подтверждения показателей **в стабильном состоянии**. После обострения газовый состав продолжает меняться несколько недель, поэтому Европейское респираторное общество (2019) рекомендует решать вопрос о домашней НИВЛ при ХОБЛ по данным газометрии через 2–4 недели после выписки, а руководства по кислородотерапии — подтверждать гипоксемию повторно, обычно через несколько недель стабильного состояния (п. 2.17.4). Практически это означает, что показатели, полученные во время госпитализации, устанавливают факт дыхательной недостаточности, но не её хронический характер.

2.2.6. Критерии у детей

У детей действуют те же физиологические принципы, но с существенными поправками. У новорождённых нормальный PaO_2 ниже взрослого (в первые дни жизни — порядка 50–80 мм рт. ст. с быстрым повышением), а фетальный гемоглобин смещает кривую диссоциации влево, поэтому прямой перенос порога 60 мм рт. ст. на период новорождённости неправомерен. В педиатрии шире используют пульсоксиметрию: Всемирная организация здравоохранения определяет гипоксемию у детей как SpO_2 ниже 90 % на уровне моря; в разных национальных руководствах пороги для начала кислородотерапии варьируют от 90 до 92–93 %, и для недоношенных с бронхолёгочной дисплазией целевые диапазоны устанавливаются отдельно.

Критерий гиперкапнии у детей старшего возраста совпадает со взрослым ($PaCO_2$ > 45 мм рт. ст.); для определения гиповентиляции во сне используется педиатрический критерий Американской академии медицины сна (PCO_2 > 50 мм рт. ст. более 25 % времени сна). Специфика детской ХДН — в большей доле врождённых и нервно-мышечных причин, в необходимости учитывать рост и развитие при оценке функции лёгких и в том, что ребёнок на длительной вентиляции — это одновременно пациент, семья и образовательная среда. Этим вопросам посвящён п. 2.26.1.

2.2.7. Критерии в условиях высокогорья

Критерии дыхательной недостаточности сформулированы для уровня моря. С подъёмом на высоту барометрическое давление и, следовательно, PiO_2 падают (п. 2.1.8.1): на высоте около 2500 м барометрическое давление составляет примерно 560 мм рт. ст., $PiO_2 \approx 108$ мм рт. ст., и нормальный PaO_2 здорового жителя оказывается в диапазоне 60–70 мм рт. ст. Частичная компенсация достигается гипоксической гипервентиляцией (снижение $PaCO_2$ повышает альвеолярный PO_2, формула 8) и, у постоянных жителей, увеличением концентрации гемоглобина.

Следствия для диагностики: в городах, расположенных на значительной высоте (например, Мехико, Богота, Ла-Пас), используются местные референсные значения PaO_2, а пороги для длительной кислородотерапии адаптированы; хроническая гипоксемия постоянного жителя высокогорья без заболевания лёгких не является дыхательной недостаточностью. Отдельная нозология — **хроническая горная болезнь** (болезнь Монге): избыточный эритроцитоз у жителей высокогорья (по критериям международного консенсуса 2005 года — гемоглобин ≥ 21 г/дл у мужчин и ≥ 19 г/дл у женщин) с симптомами, который регрессирует при спуске на уровень моря. Для пациента с ХДН, живущего на уровне моря, подъём на высоту (включая авиаперелёт, где давление в салоне соответствует высоте до 2438 м) — ситуация, требующая отдельной оценки риска (п. 2.26.10).

2.2.8. Кодирование в МКБ-10 и МКБ-11

В МКБ-10 дыхательная недостаточность кодируется в рубрике **J96** «Дыхательная недостаточность, не классифицированная в других рубриках»: J96.0 — острая, J96.1 — хроническая, J96.9 — неуточнённая; в обновлённых версиях классификации ВОЗ добавлена подрубрика J96.2 — острая на фоне хронической, а пятым знаком уточняется тип (0 — I тип, гипоксемический; 1 — II тип, гиперкапнический; 9 — неуточнённый). ⚠ Требуется верификация: наличие подрубрики J96.2 и пятого знака в той версии МКБ-10, которая действует в конкретной стране; в российской практике возможности детализации зависят от используемой редакции. Рубрика J96 является кодом синдрома и используется как дополнительный к коду основного заболевания (J44 — ХОБЛ, J84 — интерстициальные болезни, G12.2 — болезни двигательного нейрона, G71 — первичные поражения мышц, M41 — сколиоз, E66.2 — ожирение с альвеолярной гиповентиляцией, G47.3 — апноэ сна и др.). Хроническое лёгочное сердце кодируется в рубрике I27 («Другие формы лёгочно-сердечной недостаточности»).

При оформлении медицинского свидетельства о смерти дыхательная недостаточность, как и другие синдромы, не должна указываться в качестве первоначальной причины смерти — ею является основное заболевание; дыхательную недостаточность допустимо указывать как непосредственную причину или осложнение.

В МКБ-11 дыхательная недостаточность отнесена к главе болезней дыхательной системы (код CB41 с подразделением на острую, хроническую и острую на фоне хронической). ⚠ Требуется верификация: точные коды МКБ-11 и их детализация по типам; МКБ-11 вступила в силу в 2022 году, но сроки её внедрения в национальные системы различаются.

2.2.9. Примеры и иллюстрации: формулировки определений в отечественных и международных источниках

В табл. 4 сопоставлены формулировки определения дыхательной недостаточности в источниках разных традиций. Формулировки приведены в пересказе, близком к оригиналу, а не как дословные цитаты; обратите внимание не на различие слов, а на то, что именно каждая школа кладёт в основу — газовый состав, работу дыхания или функции системы.

Табл. 4. Сопоставление определений дыхательной недостаточности (в пересказе)

Источник	Основа определения	Газометрические пороги	Особенность
E. J. M. Campbell, *BMJ*, 1965	газовый состав артериальной крови в покое при дыхании воздухом на уровне моря	PaO_2 < 60 мм рт. ст. и/или $PaCO_2$ > 49 мм рт. ст.	первое измеримое определение; оговорка о зависимости от возраста и высоты

Источник	Основа определения	Газометрические пороги	Особенность
XV Всесоюзный съезд терапевтов, 1962 (формулировка Б. Е. Вотчала)	неспособность обеспечить нормальный газовый состав либо обеспечение его ценой ненормальной работы аппарата дыхания	не заданы	включает компенсированную стадию; основа классификации по одышке
А. П. Зильбер, «Дыхательная недостаточность», 1989	несостоятельность системы дыхания как целого (регуляция, насос, лёгкие, транспорт)	PaO_2 < 60 и/или $PaCO_2$ > 45 мм рт. ст. в качестве критериев	деление на вентиляционную и паренхиматозную; акцент на дыхательных мышцах
C. Roussos, A. Koutsoukou, *Eur Respir J*, 2003	недостаточность одной или обеих газообменных функций — оксигенации и элиминации CO_2	PaO_2 < 60 и/или $PaCO_2$ > 45 мм рт. ст.	концепция «отказ лёгких» vs «отказ насоса»
«Респираторная медицина» под ред. А. Г. Чучалина, 2017; российские клинические рекомендации по ХОБЛ	неспособность системы дыхания обеспечить нормальный газовый состав артериальной крови	PaO_2 < 60 и/или $PaCO_2$ > 45 мм рт. ст.	трёхстепенная газометрическая классификация по PaO_2 и SaO_2
Руководства ERS (2019) и ATS (2020) по длительной НИВЛ при ХОБЛ	не дают общего определения ДН; оперируют понятием хронической стабильной гиперкапнии	$PaCO_2$ > 45 мм рт. ст. в стабильном состоянии как определение гиперкапнии; более высокие пороги как критерии вмешательства	разграничение диагностического порога и порога для назначения лечения

Из таблицы видна общая траектория: от клинического понятия — к газометрическому, затем — к патогенетическому (насос/лёгкие) и, наконец, к прагматическому, когда порог определяется не границей нормы, а доказанной пользой вмешательства. Все четыре слоя сосуществуют в современной практике, и формулируя диагноз, мы используем их одновременно: «ХДН II типа (гиперкапническая), II степени, компенсированная» — это газометрия плюс степень, а решение о домашней вентиляции — это уже порог вмешательства.



Интересный факт: метод Аструпа, с которого началась эра газометрического определения ДН, появился как ответ на катастрофу. Во время эпидемии полиомиелита в Копенгагене в 1952 году анестезиолог Бьёрн Ибсен предположил, что пациенты с бульбарным параличом умирают не от «почечной недостаточности» (как трактовали высокий бикарбонат), а от задержки CO_2, и предложил вентиляцию положительным давлением через трахеостому; её вручную, посменно, проводили около полутора тысяч студентов-медиков. Летальность снизилась многократно, а потребность в контроле PCO_2 у сотен пациентов привела Поуля Аструпа к созданию метода, ставшего основой современной газометрии. Эта же эпидемия считается точкой отсчёта и для отделений интенсивной терапии, и для домашней вентиляции (п. 2.18.2.1).



Обобщение

В этой главе мы перевели физиологические пороги в клинические определения.

- Дыхательная недостаточность определяется газометрически (PaO_2 < 60 мм рт. ст. и/или $PaCO_2$ > 45 мм рт. ст. в покое при дыхании воздухом на уровне моря) и является синдромом, дополняющим диагноз основного заболевания; отечественная традиция сохраняет и более широкое понимание, включающее компенсированную стадию с избыточной работой дыхания.
- Хроничность определяется не календарём, а признаками адаптации и стабильности: повышенным бикарбонатом при нормальном pH, эритроцитозом, клинической стабильностью и соответствующим анамнезом; показатели для долгосрочных решений подтверждаются в стабильном состоянии.

- Гипоксемия, гипоксия, гиперкапния, гиповентиляция, одышка, дистресс и дыхательная недостаточность — семь разных понятий; смешение их ведёт к ошибкам, а их несводимость друг к другу обосновывает обязательность газометрии.
- SpO_2 — инструмент скрининга и мониторинга, PaO_2 — инструмент диагноза; бикарбонат венозной крови — доступный скрининговый маркёр хронической гиперкапнии.
- Критерии требуют коррекции у новорождённых и детей раннего возраста и в условиях высокогорья; кодирование ведётся по рубрике J96 МКБ-10 как дополнительному коду.

Главный вывод: определение ДН измеримо, но его применение требует знания условий — возраста, высоты, FiO_2, стабильности состояния. В следующей главе мы систематизируем классификации, которые позволяют превратить измеренные параметры в развёрнутую характеристику пациента.

? Контрольные вопросы

1. Сформулируйте газометрическое определение дыхательной недостаточности и назовите три условия измерения, которые в нём подразумеваются.
2. Чем определение, принятое отечественной терапевтической школой, шире определения Кэмпбелла, и какие практические следствия (для классификации и экспертизы) из этого вытекают?
3. Почему SpO_2 90 % не может служить основанием для диагноза ДН и назначения длительной кислородотерапии, хотя примерно соответствует PaO_2 60 мм рт. ст.?
4. У пациента 58 лет с ожирением в биохимическом анализе венозной крови бикарбонат 33 ммоль/л; жалоб на одышку нет. Как вы интерпретируете находку и что предпримете?
5. Как изменятся критерии гипоксемии у пациента, постоянно живущего на высоте 2500 м, и почему нормальная для него величина PaO_2 не является дыхательной недостаточностью?

ГЛАВА

2.3. Классификации

Классификации дыхательной недостаточности многочисленны, и это не недостаток, а отражение того, что одного и того же пациента нужно описать с нескольких сторон: как быстро развилось состояние, какой газ нарушен, где поломка, насколько она тяжела, компенсирована ли она, когда проявляется и как отвечает на лечение. Каждая ось классификации отвечает на свой вопрос и влияет на своё решение (см. рис. 4). В клиническом диагнозе эти оси сочетаются.

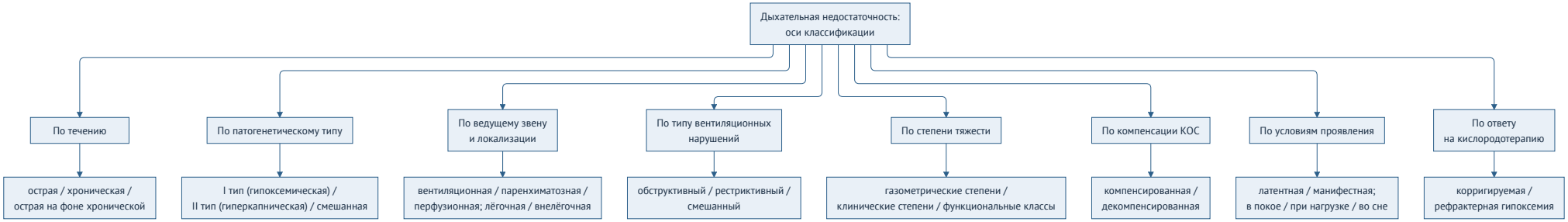


Рис. 4. Оси классификации дыхательной недостаточности. Схема читается сверху вниз: от общего понятия — к восьми независимым осям и их градациям; в развёрнутом диагнозе используются одновременно несколько осей.

2.3.1. По течению

2.3.1.1. Острая

> **Определение: острая дыхательная недостаточность** (ОДН; acute respiratory failure) — быстро (за минуты, часы, реже дни) развивающееся нарушение газового состава артериальной крови, при котором компенсаторные механизмы — прежде всего почечная задержка бикарбоната — не успевают включиться, и гиперкапния сопровождается выраженным снижением pH, а гипоксемия — острой тканевой гипоксией.

ОДН — состояние, непосредственно угрожающее жизни и требующее немедленной респираторной поддержки; её причины (пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, отёк лёгких, тромбоэмболия, передозировка, травма) в целом отличаются от причин ХДН, хотя могут их дополнять.

2.3.1.2. Хроническая

Хроническая ДН была определена в п. 2.2.2.2: постепенное развитие, стабильность, включение компенсаторных механизмов. Её главная клиническая особенность — возможность длительной жизни с показателями газового состава, которые при остром развитии были бы несовместимы с сознанием: пациенты с ХОБЛ или кифосколиозом годами живут с $PaCO_2$ 60–70 мм рт. ст. при нормальном pH.

2.3.1.3. Острая на фоне хронической

> **Определение: острая дыхательная недостаточность на фоне хронической** (ОДН на фоне ХДН; acute-on-chronic respiratory failure) — быстрое ухудшение газового состава у пациента с предсуществующей ХДН, обычно спровоцированное внешним фактором (инфекция, сердечная недостаточность, седативные препараты, пневмоторакс и др.), при котором на хроническую, компенсированную гиперкапнию наслаивается острый компонент с падением pH.

Это самый частый вариант ДН, с которым встречается приёмное отделение и ОРИТ терапевтического стационара; его патофизиология, маркёры и тактика рассматриваются в главе 2.24. Важно, что для этих пациентов «нормальные» целевые значения ($PaCO_2$ 40 мм рт. ст., SpO_2 98 %) не являются целью лечения: цель — вернуть пациента к его привычному компенсированному состоянию.

2.3.1.4. Критерии разграничения

Разграничить три варианта позволяет сочетание трёх признаков — времени, КОС и анамнеза (табл. 5). Решающий признак — соотношение бикарбоната и pH при данном $PaCO_2$: при остром респираторном ацидозе бикарбонат почти нормален и pH снижен значительно; при хроническом — бикарбонат повышен в соответствии с правилом 3,5–4 ммоль/л на 10 мм рт. ст. (табл. 2), pH близок к норме; при остром на фоне хронического — бикарбонат повышен, но его недостаточно для наблюдаемого $PaCO_2$, и pH снижен.

Табл. 5. Разграничение острой, хронической и острой на фоне хронической дыхательной недостаточности

Признак	ОДН	ХДН	ОДН на фоне ХДН
Время развития	минуты — часы — дни	недели — месяцы — годы	часы — дни на фоне длительного анамнеза
$PaCO_2$ (при гиперкапническом варианте)	повышен	повышен устойчиво	повышен выше привычного уровня пациента

Признак	ОДН	ХДН	ОДН на фоне ХДН
HCO_3^-	нормальный или слегка повышен (≈ +1 ммоль/л на 10 мм рт. ст.)	повышен (≈ +3,5–4 ммоль/л на 10 мм рт. ст.)	повышен, но меньше ожидаемого для текущего $PaCO_2$
pH	значительно снижен	нормальный или близкий к норме (≥ 7,35)	снижен (< 7,35)
Компенсаторные признаки гипоксемии (эритроцитоз, лёгочное сердце)	отсутствуют	часто присутствуют	присутствуют
Клиника	острая, нарастающая	стабильная, адаптированная	острое ухудшение привычного состояния
Цель лечения	нормализация газов	компенсация и профилактика декомпенсации	возврат к привычному компенсированному уровню

! **Типичная ошибка:** стремиться при ОДН на фоне ХДН «нормализовать» $PaCO_2$ до 40 мм рт. ст. Быстрое снижение $PaCO_2$ ниже привычного уровня у пациента с высоким бикарбонатом приводит к постгиперкапническому метаболическому алкалозу (pH может превысить 7,50), который угнетает дыхательный центр, смещает кривую диссоциации влево, ухудшает отдачу кислорода тканям и провоцирует аритмии и судороги. Ориентиром служит pH, а не абсолютное значение $PaCO_2$.

2.3.2. По патогенетическому типу

Классификация по патогенетическому типу — самая распространённая в мировой литературе; она восходит к работам Кэмпбелла и в современном виде закреплена в руководствах по интенсивной терапии (табл. 6).

2.3.2.1. Гипоксемическая (паренхиматозная, I тип)

Определение: гипоксемическая дыхательная недостаточность (I тип; type 1, hypoxemic respiratory failure) — ДН с PaO_2 ниже 60 мм рт. ст. при нормальном или сниженном $PaCO_2$. Механизмы — вентиляционно-перфузионное несоответствие, внутрилёгочный шунт, диффузионные нарушения; альвеолярно-артериальный градиент повышен. Синоним — паренхиматозная ДН, поскольку её субстрат — поражение альвеол, интерстиция или сосудов лёгких.

Хронические примеры: интерстициальные заболевания лёгких, эмфизема на ранних стадиях ДН, лёгочная артериальная гипертензия, лёгочные артериовенозные мальформации, муковисцидоз и бронхоэктазы до исчерпания вентиляционного резерва.

2.3.2.2. Гиперкапническая (вентиляционная, II тип)

Определение: гиперкапническая дыхательная недостаточность (II тип; type 2, hypercapnic respiratory failure) — ДН с $PaCO_2$ выше 45 мм рт. ст.; гипоксемия присутствует как следствие гиповентиляции (формула 8) и может усугубляться сопутствующим поражением лёгких. Механизм — недостаточность альвеолярной вентиляции: отказ дыхательного насоса, увеличение мёртвого пространства, нарушение центральной регуляции. Синоним — вентиляционная ДН.

Хронические примеры: ХОБЛ в поздних стадиях, нервно-мышечные заболевания, кифосколиоз и другие торакальные деформации, синдром ожирения-гиповентиляции, центральная гиповентиляция.

2.3.2.3. Смешанная

Смешанная ДН — сочетание признаков обоих типов: гиперкапния и гипоксемия, превышающая ожидаемую от гиповентиляции (повышенный альвеолярно-артериальный градиент). Это типичный портрет далеко зашедшей ХОБЛ, терминального муковисцидоза, overlap-синдрома (ХОБЛ + обструктивное апноэ сна), а также любого пациента с «насосной» ДН, у которого присоединилось поражение паренхимы (ателектазы, пневмония, аспирация у нервно-мышечного больного). В динамике большинство хронических заболеваний лёгких проходят путь от I типа к смешанному: сначала страдает газообменник, затем, по мере роста работы дыхания и исчерпания резервов, — насос.

Табл. 6. Сравнение гипоксемического и гиперкапнического типов дыхательной недостаточности

Признак	I тип (гипоксемический)	II тип (гиперкапнический)
PaO_2	< 60 мм рт. ст.	снижен пропорционально гиповентиляции (может быть < 60)
$PaCO_2$	нормальный или снижен	> 45 мм рт. ст.
$P(A–a)O_2$	повышен	нормальный при «чистой» гиповентиляции; повышен при сопутствующем поражении лёгких
Ведущие механизмы	$\dot{V}A/\dot{Q}$-несоответствие, шунт, диффузионные нарушения	снижение альвеолярной вентиляции, рост мёртвого пространства, нарушение драйва
Поражённое звено	газообменник	дыхательный насос / регуляция
Ответ на кислород	хороший при $\dot{V}A/\dot{Q}$-несоответствии и диффузионных нарушениях, слабый при шунте	гипоксемия устраняется легко, но вентиляция не улучшается; риск кислород-индуцированной гиперкапнии
Основной метод коррекции при ХДН	длительная кислородотерапия	вентиляционная поддержка (НИВЛ), при необходимости — в сочетании с кислородом
Типичные хронические причины	ИЗЛ, эмфизема, лёгочно-сосудистые болезни	ХОБЛ (поздние стадии), НМЗ, кифосколиоз, СОГ, центральная гиповентиляция

Углубление: в реаниматологической литературе (классификация, предложенная L. D. H. Wood и используемая в руководствах по интенсивной терапии) к I и II типам добавляют III тип — периоперационную ДН, обусловленную ателектазами при снижении ФОЕ, и IV тип — ДН при шоке, когда гипоперфузия дыхательных мышц и рост их кислородной потребности требуют вентиляции для «разгрузки» кровообращения. Для хронической ДН эти типы прямого значения не имеют, но объясняют, почему пациент с ХДН особенно уязвим в периоперационном периоде и при любом шоковом состоянии (п. 2.26.8).

2.3.3. По ведущему звену

Отечественная патофизиологическая традиция (А. П. Зильбер и др.) классифицирует ДН по ведущему нарушенному процессу внешнего дыхания.

2.3.3.1. Вентиляционная

Нарушен конвективный перенос газа — альвеолярная вентиляция. Это аналог II типа; подразделяется по уровню поражения на центрогенную (дыхательный центр), нервно-мышечную, торакодиафрагмальную и обструктивную (бронхолёгочную) формы.

2.3.3.2. Паренхиматозная

Нарушен газообмен в лёгочной паренхиме при сохранной вентиляции — вентиляционно-перфузионная неоднородность, шунт, нарушения диффузии. Аналог I типа.

2.3.3.3. Перфузионная

Выделение перфузионной формы — особенность отечественной схемы: в англоязычной традиции сосудистые причины (тромбоэмболия, лёгочная гипертензия, васкулиты, артериовенозные мальформации) обычно включаются в I тип. Её обособление оправдано тем, что ведущим механизмом здесь служит нарушение кровотока — рост альвеолярного мёртвого пространства при обструкции сосудов и шунтирование при мальформациях, — а лечение направлено на сосудистое русло (антикоагулянты, лёгочные вазодилататоры, эндартерэктомия), а не на вентиляцию.

2.3.3.4. Смешанная

Сочетание нескольких ведущих звеньев — наиболее частый вариант в поздних стадиях любого заболевания. Ценность классификации по ведущему звену — в том, что она заставляет назвать конкретный нарушенный процесс, а значит, подсказывает, что измерять (вентиляцию — газометрией и спирометрией, паренхиму — DLCO и КТ, перфузию — ЭхоКГ, сцинтиграфией, катетеризацией).

2.3.4. Лёгочная и внелёгочная дыхательная недостаточность

Это деление соответствует двум блокам рис. 1 и концепции C. Roussos: «отказ лёгких» (lung failure) и «отказ насоса» (pump failure). **Лёгочная ДН** — следствие поражения самих лёгких (дыхательных путей, паренхимы, сосудов); **внелёгочная** — следствие поражения дыхательного центра, спинного мозга, нервов, нервно-мышечного синапса, мышц, грудной клетки, плевры, а также ожирения.

Деление имеет несколько практических следствий. Во-первых, газометрических: при внелёгочной ДН альвеолярно-артериальный градиент нормален, гипоксемия объясняется целиком гиповентиляцией, диффузионная способность в пересчёте на альвеолярный объём (КСО) нормальна или даже повышена. Во-вторых, терапевтических: внелёгочная ДН почти всегда хорошо отвечает на вентиляционную поддержку — именно при ней длительная НИВЛ даёт наиболее убедительные результаты (кифосколиоз, последствия полиомиелита, мышечные дистрофии), — тогда как при лёгочной ДН на первый план выходят кислород и лечение основного заболевания. В-третьих, прогностических: при внелёгочной ДН со стабильным или медленно прогрессирующим субстратом (кифосколиоз, постполиомиелитный синдром) прогноз на вентиляции хороший на годы и десятилетия; при быстро прогрессирующем (БАС) — определяется темпом основного заболевания.

2.3.5. По типу вентиляционных нарушений

Эта ось описывает не газовый состав, а функцию внешнего дыхания по данным спирометрии и бодиплетизмографии; она характеризует основное заболевание и часто фигурирует в диагнозе рядом с ДН.

2.3.5.1. Обструктивный

Снижение отношения $ОФВ_1$/ФЖЕЛ ниже нижней границы нормы (в практике ХОБЛ — ниже 0,70 после бронходилататора) при нормальной или сниженной ФЖЕЛ; характерны вогнутая форма экспираторной части кривой «поток — объём», рост остаточного объёма и отношения ООЛ/ОЕЛ (воздушные ловушки), гиперинфляция. Причины — ХОБЛ, астма, бронхоэктазы, муковисцидоз, облитерирующий бронхиолит.

2.3.5.2. Рестриктивный

Снижение общей ёмкости лёгких (ОЕЛ) ниже нижней границы нормы при нормальном или повышенном $ОФВ_1$/ФЖЕЛ. Спирометрия (снижение ФЖЕЛ при нормальном отношении) лишь предполагает рестрикцию; подтверждение требует измерения ОЕЛ бодиплетизмографией или газоразве-

дением. Рестрикция бывает лёгочной (фиброз — со снижением DLCO) и внелёгочной (нервно-мышечная слабость, кифосколиоз, ожирение, плевральные сращения — с нормальной или повышенной КСО).

2.3.5.3. Смешанный

Снижены и отношение $ОФВ_1$/ФЖЕЛ, и ОЕЛ: сочетание ХОБЛ с фиброзом (в том числе синдром сочетания фиброза и эмфиземы), саркоидоз, последствия туберкулёза, муковисцидоз на поздних стадиях, ХОБЛ у пациента с ожирением или после резекции лёгкого.

Связь между типом вентиляционных нарушений и ДН не прямая: значительная часть пациентов с тяжёлой обструкцией не имеет ДН, тогда как ДН может развиться при умеренных спирометрических изменениях — при лёгочной гипертензии, синдроме ожирения-гиповентиляции, при нервно-мышечных заболеваниях, где спирометрия отражает слабость, а не поражение лёгких. Поэтому спирометрическая стадия и степень ДН указываются в диагнозе раздельно.

2.3.6. По степени тяжести

2.3.6.1. Газометрические степени

В российских клинических рекомендациях (в частности, по ХОБЛ) и в руководстве «Респираторная медицина» используется трёхстепенная классификация по уровню PaO_2 и SaO_2 (табл. 7).

Табл. 7. Газометрические степени тяжести дыхательной недостаточности (отечественная классификация)

Степень	PaO_2, мм рт. ст.	SaO_2, %	Клинический комментарий
I	60–79	90–94	гипоксемия без формальных критериев ДН по PaO_2; отражает начальные нарушения газообмена
II	40–59	75–89	ДН по кэмпбелловскому критерию; типичный диапазон показаний к длительной кислородотерапии
III	< 40	< 75	тяжёлая гипоксемия, угрожающая жизни

Обратите внимание на расхождение: I степень по этой классификации включает значения PaO_2 60–79 мм рт. ст., которые по международному определению дыхательной недостаточностью не являются. Это отражает отечественную традицию считать ДН стадийным процессом, включающим начальные нарушения. Международные руководства не используют степеней ДН как таковых, но применяют пороги тяжести гипоксемии для принятия решений: «тяжёлая гипоксемия покоя» — $PaO_2 \leq 55$ мм рт. ст. (или ≤ 59 при признаках лёгочного сердца или эритроцитозе), «умеренная» — 56–59 мм рт. ст. или SpO_2 89–93 % (глава 2.17). Для гиперкапнии стандартизованной шкалы степеней нет; тяжесть описывают абсолютным значением $PaCO_2$ и состоянием компенсации (pH).

2.3.6.2. Клинические степени по выраженности одышки

Классификация А. Г. Дембо (1957), сохраняющаяся в отечественных учебниках и экспертной практике, выделяет три степени: I — одышка при повышенной (ранее переносимой) физической нагрузке; II — одышка при обычной нагрузке; III — одышка в покое. Её международный аналог — шкала mMRC (0–4 балла; п. 2.10.5.1), а также функциональные классы ВОЗ для лёгочной гипертензии. Клинические степени не заменяют газометрических: они описывают разные измерения тяжести (симптомную нагрузку и нарушение газообмена), которые могут расходиться — пациент с центральной гиповентиляцией имеет гиперкапнию без одышки, пациент с ХОБЛ и тревожным расстройством — выраженную одышку при умеренной гипоксемии.

2.3.6.3. Функциональные классы

Понятие функционального класса, заимствованное из кардиологии (NYHA) и адаптированное ВОЗ для лёгочной гипертензии (классы I–IV по переносимости нагрузки и наличию симптомов в покое), применяется к пациентам с ХДН, осложнённой лёгочной гипертензией и лёгочным сердцем (п. 2.8.5). В практике медико-социальной экспертизы дополнительно используются степени выраженности нарушений функций дыхательной системы, привязанные к степени ДН и к ограничениям жизнедеятельности (п. 2.27.14).

2.3.7. По компенсации кислотно-основного состояния

Для гиперкапнической ХДН состояние компенсации — обязательный элемент характеристики. **Компенсированная** — pH в пределах 7,35–7,45 при повышенном $PaCO_2$ и соответствующем росте бикарбоната. **Декомпенсированная** — pH ниже 7,35 (острый компонент); pH ниже 7,25–7,30 обычно рассматривается как показание к немедленной вентиляционной поддержке (п. 2.24.4). В ряде отечественных источников выделяют также **субкомпенсированную** стадию с пограничными значениями pH (около 7,30–7,35) — это удобное клиническое понятие, подчёркивающее нестойкость равновесия, хотя чётких общепринятых границ для него нет. Для гипоксемической ХДН понятие компенсации используется в клиническом смысле — наличие или отсутствие признаков тканевой гипоксии и декомпенсации лёгочного сердца.

2.3.8. По условиям проявления

2.3.8.1. Латентная и манифестная

Латентная (скрытая) ДН — газовый состав в покое и бодрствовании нормален, но нарушения выявляются при нагрузке или во сне; **манифестная** — нарушения присутствуют в покое. Выявление латентной стадии — задача скрининга групп риска (п. 2.31.5): нагрузочная десатурация при интерстициальных заболеваниях, ночная гиповентиляция при нервно-мышечных болезнях.

2.3.8.2. Нарушения в покое, при нагрузке и во сне

Три условия проявления соответствуют трём разным нагрузкам на систему дыхания. **Нагрузка** предъявляет требования к газообменнику (укорочение капиллярного транзита) и к вентиляционному резерву — поэтому первой десатурацией при нагрузке проявляются интерстициальные заболевания и эмфизема. **Сон** предъявляет требования к насосу и регуляции: в фазу быстрого сна тонус вспомогательных мышц падает, и вентиляция держится почти исключительно на диафрагме, а чувствительность хеморецепторов снижена; поэтому при нервно-мышечных заболеваниях, кифосколиозе, ожирении и ХОБЛ гиповентиляция сначала появляется в REM-сне, затем распространяется на весь сон и лишь потом — на бодрствование. Эта последовательность (сон → нагрузка → покой для насосной ДН; нагрузка → покой для паренхиматозной) определяет порядок обследования в главах 2.11–2.12 и момент начала лечения — один из дискуссионных вопросов (п. 3.12).

2.3.9. По ответу на кислородотерапию

Гипоксемия, обусловленная вентиляционно-перфузионным несоответствием, диффузионными нарушениями и гиповентиляцией, устраняется небольшим повышением FiO_2 — её называют **корригируемой** (кислород-чувствительной). Гипоксемия, обусловленная шунтом, при подаче кислорода улучшается незначительно — она **рефрактерна**: кровь, проходящая через невентилируемые единицы, не контактирует с добавленным кислородом. Количественно вклад шунта оценивают по уравнению шунта (пробы при дыхании 100 % кислородом):

$$\frac{\dot{Q}_s}{\dot{Q}_t} = \frac{Cc'O_2 - CaO_2}{Cc'O_2 - C\bar{v}O_2} \tag{10}$$

где $\dot{Q}_s/\dot{Q}_t$ — доля шунтируемого кровотока, $Cc'O_2$ — содержание O_2 в крови конца лёгочного капилляра (рассчитывается из альвеолярного PO_2), CaO_2 и $C\bar{v}O_2$ — содержание O_2 в артериальной и смешанной венозной крови (мл/дл). Для ХДН эта ось важна по двум причинам: при лёгочной артериовенозной мальформации, печёночно-лёгочном синдроме или открытом овальном окне с право-левым сбросом кислород неэффективен и нужно устранять шунт; а у пациента с гиперкапнией ответ на кислород имеет обратную сторону — риск нарастания $PaCO_2$, поэтому в классификации по ответу на кислород иногда выделяют вариант «гипоксемия корригируется, но с задержкой CO_2», требующий контролируемой оксигенотерапии (п. 2.17.12.1, 2.24.7).

2.3.10. Нозологические системы стратификации (GOLD, ATS/ERS)

Помимо универсальных классификаций ДН, каждая нозология имеет собственные системы стратификации, в которых газообмен — лишь один из параметров.

GOLD (Глобальная инициатива по ХОБЛ) оценивает тяжесть обструкции по постбронходилатационному $ОФВ_1$ при отношении $ОФВ_1/ФЖЕЛ < 0{,}70$: GOLD 1 — $ОФВ_1 \geq 80$ % должного, GOLD 2 — 50–79 %, GOLD 3 — 30–49 %, GOLD 4 — < 30 %; отдельно по симптомам (mMRC, CAT) и обострениям пациентов относят к группам A, B и E (в редакции 2023 года группы C и D объединены в группу E — «обострения»). Дыхательная недостаточность не входит в эту стратификацию формально, но хроническая гипоксемия и гиперкапния фигурируют в документе как показания к кислородотерапии и НИВЛ соответственно и как критерии направления на трансплантацию.

ATS/ERS в документе по интерпретации лёгочных функциональных тестов (2005) предложили градации тяжести вентиляционных нарушений по $ОФВ_1$ в процентах от должного (лёгкие — более 70 %, умеренные — 60–69 %, умеренно тяжёлые — 50–59 %, тяжёлые — 35–49 %, очень тяжёлые — менее 35 %) и по DLCO (лёгкое снижение — более 60 % при значении ниже нижней границы нормы, умеренное — 40–60 %, тяжёлое — менее 40 %); обновлённый документ 2022 года рекомендует градации по z-оценкам (лёгкие — от −1,65 до −2,5, умеренные — от −2,51 до −4,0, тяжёлые — ниже −4,1) и отказ от фиксированных процентов (п. 2.11.1.7).

Для интерстициальных заболеваний применяют индекс GAP (пол, возраст, ФЖЕЛ и DLCO; стадии I–III) и критерии прогрессирования; для лёгочной гипертензии — многопараметрическую стратификацию риска ESC/ERS (низкий, промежуточный, высокий); для бокового амиотрофического склероза — респираторный субдомен шкалы ALSFRS-R и функциональные показатели (ФЖЕЛ, SNIP). Эти системы сосуществуют с классификацией ДН и дополняют её при оценке прогноза (глава 2.14).

2.3.11. Ограничения существующих классификаций

Классификации ДН полезны, но у них есть границы, о которых нужно помнить.

1. **Пороги — конвенции.** Значения 60 и 45 мм рт. ст. физиологически обоснованы, но дихотомизация непрерывной переменной создаёт иллюзию качественного скачка: пациент с PaO_2 61 мм рт. ст. не отличается от пациента с 59 мм рт. ст. ничем, кроме кода. Решения должны опираться на динамику и совокупность данных.
2. **Изменчивость измерений.** PaO_2 и $PaCO_2$ у стабильного пациента колеблются в пределах нескольких мм рт. ст. в зависимости от времени суток, положения тела, недавней нагрузки, тревоги при пункции и качества забора; классификация по единичному измерению ненадёжна.

3. **Разные шкалы тяжести измеряют разное.** Газометрические степени, степени по одышке и функциональные классы не совпадают и не должны подменять друг друга; ни одна из них не валидирована как предиктор исходов во всех нозологиях.
4. **Дихотомия типов упрощает континуум.** Большинство хронических заболеваний проходят путь от I типа к смешанному; момент «перехода» условен, а гипоксемия при II типе требует отдельной оценки её причин.
5. **Отсутствие единого критерия хронизации.** Разные источники по-разному определяют стабильное состояние (2–4 недели, 6–8 недель после обострения), что затрудняет сравнение исследований и регистров.
6. **Особые группы.** Классификации созданы для взрослых на уровне моря; у детей, на высокогорье, у пациентов, уже получающих кислород или вентиляцию, они требуют адаптации, а состояние компенсации у пациента на НИВЛ отражает не столько болезнь, сколько эффективность лечения.

Наиболее практичной остаётся комбинация: течение + тип (с указанием ведущего механизма и локализации) + степень + компенсация + условия проявления. Именно так мы будем строить формулировку диагноза в п. 2.13.15.

2.3.12. Примеры и иллюстрации: классификационная оценка учебных клинических профилей

Применим оси классификации к пяти учебным профилям (табл. 8). Профили составлены для демонстрации и не являются описаниями реальных пациентов; все измерения — при дыхании воздухом на уровне моря, если не указано иное.

Табл. 8. Классификационная оценка учебных клинических профилей

Профиль	Ключевые данные	Течение	Тип и ведущее звено	Локализация	Степень (по PaO_2)	Компенсация	Условия проявления
А. Мужчина 68 лет, ХОБЛ, $ОФВ_1$ 28 %	PaO_2 52, $PaCO_2$ 58 мм рт. ст., pH 7,37, HCO_3^- 33 ммоль/л; $P(A–a)O_2 \approx 25$ мм рт. ст.; стабилен	хроническая	смешанная (II тип + паренхиматозный компонент); обструктивный тип вентиляционных нарушений	лёгочная с присоединением недостаточности насоса	II	компенсированная	манифестная в покое
Б. Юноша 22 лет, мышечная дистрофия Дюшенна, ФЖЕЛ 24 %	днём PaO_2 70, $PaCO_2$ 48, pH 7,39, HCO_3^- 30; ночью $tcPCO_2$ до 62 мм рт. ст.; утренние головные боли	хроническая	гиперкапническая (II тип), вентиляционная, нервно-мышечная; рестриктивный (внелёгочный)	внелёгочная	I	компенсированная	манифестная днём (пограничная), выраженная ночная гиповентиляция
В. Женщина 61 года, идиопатический лёгочный фиброз, DLCO 32 %	PaO_2 54, $PaCO_2$ 34, pH 7,45; десатурация при ходьбе до 80 %	хроническая	гипоксемическая (I тип), паренхиматозная; рестриктивный (лёгочный)	лёгочная	II	компенсированная (гипокапния — компенсаторная гипервентиляция)	в покое и резко — при нагрузке
Г. Мужчина 52 лет, ИМТ 48 кг/м², ИАГ 45 событий/ч	PaO_2 58, $PaCO_2$ 56, pH 7,36, HCO_3^- 32; $P(A–a)O_2$ в норме	хроническая	гиперкапническая (II тип), вентиляционная; синдром ожирения-гиповентиляции с тяжёлым апноэ сна	внелёгочная	II	компенсированная	во сне (выраженно) и в покое
Д. Мужчина 70 лет, ХОБЛ, госпитализирован с обострением	PaO_2 45, $PaCO_2$ 75, pH 7,24, HCO_3^- 31; сонлив	острая на фоне хронической	гиперкапническая с гипоксемией; обструктивный	лёгочная + насос	III	декомпенсированная (острый респираторный ацидоз на фоне хронического)	в покое

Разберём логику на двух профилях. У пациента Б дневной $PaCO_2$ 48 мм рт. ст. формально чуть выше порога, но бикарбонат 30 ммоль/л и ночной подъём PCO_2 до 62 мм рт. ст. показывают, что ночная гиповентиляция уже устойчива и компенсирована почками — это сформировавшаяся гиперкапническая ХДН внелёгочного происхождения, при которой показана ночная НИВЛ, а не наблюдение (глава 2.19). У пациента Д бикарбонат 31 ммоль/л при $PaCO_2$ 75 мм рт. ст. явно недостаточен для хронического ацидоза (ожидалось бы около 36–38 ммоль/л) — значит, его привычный $PaCO_2$ был около 55–60 мм рт. ст., а сейчас наслоился острый компонент; целью лечения будет возврат к pH ≥ 7,35 при $PaCO_2$ около его привычных значений, а не 40 мм рт. ст.

Интересный факт: в странах, использующих единицы СИ (Великобритания, Скандинавия), критерии дыхательной недостаточности формулируются как PaO_2 < 8,0 кПа и $PaCO_2$ > 6,0 кПа. Поскольку 1 кПа = 7,50 мм рт. ст., эти «круглые» значения соответствуют 60,0 и 45,0 мм рт. ст. — редкий случай, когда пороги в двух системах единиц совпадают практически без округления; поэтому международные классификации ДН, в отличие, например, от пороговых значений глюкозы или холестерина, не содержат расхождений, связанных с пересчётом единиц.

Обобщение

Мы рассмотрели восемь осей классификации дыхательной недостаточности и научились сочетать их в описании пациента.

- По течению различают острую, хроническую и острую на фоне хронической ДН; решающий критерий разграничения — соотношение бикарбоната и pH при данном $PaCO_2$.
- По патогенетическому типу — гипоксемическую (I тип, отказ газообменника) и гиперкапническую (II тип, отказ насоса), а также смешанную; это деление определяет основной метод коррекции — кислород или вентиляцию.
- Отечественные классификации по ведущему звену (вентиляционная, паренхиматозная, перфузионная) и деление на лёгочную и внелёгочную ДН уточняют локализацию поломки и подсказывают методы обследования и прогноз.
- Степень тяжести описывается газометрически (три степени по PaO_2/SaO_2), клинически (по одышке) и функциональными классами; эти шкалы измеряют разное и не подменяют друг друга.
- Компенсация (pH), условия проявления (покой, нагрузка, сон; латентная и манифестная) и ответ на кислород дополняют характеристику; последовательность появления нарушений — во сне, затем при нагрузке, затем в покое для насосной ДН — определяет стратегию раннего выявления.
- Нозологические системы (GOLD, ATS/ERS, GAP, стратификация риска при лёгочной гипертензии) сосуществуют с классификацией ДН; все классификации ограничены конвенциональностью порогов и изменчивостью измерений.

Главный вывод: развёрнутая характеристика ДН — это не выбор одной классификации, а ответ на серию вопросов (как быстро, какой газ, где поломка, насколько тяжело, компенсировано ли, когда проявляется, как отвечает на кислород). В следующих главах мы наполним эти оси содержанием: эпидемиологией (2.4), причинами (2.5) и механизмами (2.6).

Контрольные вопросы

1. Перечислите оси классификации дыхательной недостаточности и укажите, на какое клиническое решение влияет каждая из них.
2. Чем гиперкапническая ДН отличается от гипоксемической по механизмам, альвеолярно-артериальному градиенту и основному методу коррекции?

3. Почему при нервно-мышечных заболеваниях нарушения газообмена появляются сначала во сне, затем при нагрузке и лишь потом в покое, а при интерстициальных заболеваниях — сначала при нагрузке?
4. У пациента с ХОБЛ при поступлении $PaCO_2$ 70 мм рт. ст., HCO_3^- 36 ммоль/л, pH 7,33. Определите течение ДН и оцените, каким мог быть его привычный уровень $PaCO_2$; какую цель лечения по газам крови вы поставите?
5. Как изменится классификационная оценка пациента В из табл. 8, если при повторной газометрии через год $PaCO_2$ составит 50 мм рт. ст. при PaO_2 50 мм рт. ст.? Какое звено системы дыхания присоединилось к поражению?

ГЛАВА

2.4. Эпидемиология и медико-социальное значение

Эпидемиология хронической дыхательной недостаточности — область с парадоксом: состояние, которое определяет прогноз миллионов пациентов, почти не учитывается статистикой напрямую. ДН — синдром, в регистрах заболеваемости и смертности он скрыт за кодами основных болезней, а единственные прямые источники данных — регистры длительной кислородотерапии и домашней вентиляции — существуют не везде и устроены по-разному. Поэтому цифры в этой главе следует воспринимать как ориентиры порядка величины, а не как точные показатели; там, где данные устарели или относятся к отдельным странам, это оговаривается.

2.4.1. Распространённость

Прямых популяционных оценок распространённости ХДН мало; её масштаб оценивают косвенно — через распространённость заболеваний-причин и через число пациентов, получающих длительную респираторную поддержку.

Главная причина ХДН — ХОБЛ. По оценкам крупных эпидемиологических проектов, распространённость ХОБЛ среди взрослых старше 40 лет составляет порядка 10 % (международное исследование BOLD, выполненное в 2000-х годах, дало оценку около 10 % для стадии GOLD 2 и выше), а общее число пациентов в мире исчисляется сотнями миллионов. Хроническая гипоксемия, требующая кислородотерапии, развивается у меньшинства из них — главным образом при тяжёлой и крайне тяжёлой обструкции, — но в абсолютных числах это самая большая группа пациентов с ХДН. Хроническая гиперкапния в стабильном состоянии выявляется, по разным оценкам, у значительной части пациентов с ОФВ$_1$ ниже 30–40 % должного; точная доля зависит от выборки и от того, насколько систематически измеряются газы крови.

Второй по значимости источник роста числа пациентов с ХДН в последние два десятилетия — ожирение. Синдром ожирения-гиповентиляции выявляется, по данным сомнологических центров, примерно у каждого десятого пациента с обструктивным апноэ сна, направленного на обследование, а среди пациентов с морбидным ожирением его доля выше; с ростом распространённости ожирения в популяции растёт и эта группа. ⚠ Требуется верификация: конкретные доли СОГ среди пациентов с апноэ сна по данным актуальных обзоров; в руководстве ATS 2019 приводится диапазон оценок.

Количественно наиболее надёжный индикатор — число пациентов на домашней респираторной поддержке. Европейское многоцентровое исследование **Eurovent** (данные 2001–2002 годов, опубликованы в 2005 году) оценило распространённость домашней механической вентиляции в 16 странах Европы в среднем в 6,6 на 100 000 населения с огромным разбросом — от долей случая до примерно 17 на 100 000 — в зависимости от страны. Последующие национальные и региональные исследования 2010-х годов (Австралия и Новая Зеландия, Канада, скандинавские страны, Швейцария, отдельные регионы Испании и Германии) показали многократный рост: в ряде стран распространённость превысила 20–30 на 100 000, а в отдельных регионах — существенно больше ⚠ Требуется верификация: актуальные значения по конкретным странам; данные быстро меняются и зависят от методики подсчёта. Длительная кислородотерапия распространена ещё шире: по оценкам, приводимым в документах Американского торакального общества, в США кислород на дому используют более 1,5 млн взрослых (по состоянию на вторую половину 2010-х годов).

2.4.2. Структура причин

Структура причин ХДН различается в зависимости от того, какую популяцию мы рассматриваем — всех пациентов с ХДН, пациентов на кислородотерапии или пациентов на домашней вентиляции.

Среди пациентов на **длительной кислородотерапии** абсолютно преобладает ХОБЛ (в большинстве стран — существенно больше половины), далее следуют интерстициальные заболевания лёгких, лёгочная гипертензия, бронхоэктазы и муковисцидоз, последствия туберкулёза; в последние годы растёт доля пациентов с сочетанием фиброза и эмфиземы и с постинфекционными изменениями.

Среди пациентов на **домашней вентиляции** структура принципиально иная и зависит от страны и эпохи. В Eurovent три группы — заболевания лёгких и дыхательных путей (прежде всего ХОБЛ), заболевания грудной клетки (кифосколиоз, последствия туберкулёза и торакопластики) и нервно-мышечные заболевания — были представлены примерно равными долями, около трети каждая; при этом в одних странах преобладали нервно-мышечные пациенты, в других — лёгочные. С тех пор структура сместилась: во многих странах ведущими показаниями стали ХОБЛ и синдром ожирения-гиповентиляции, а доля торакальных деформаций снизилась по мере исчезновения когорт, переболевших туберкулёзом и полиомиелитом в середине XX века. Среди пациентов на **инвазивной** домашней вентиляции доминируют нервно-мышечные заболевания (боковой амиотрофический склероз, мышечные дистрофии, спинальные мышечные атрофии), последствия травм спинного мозга и, у детей, врождённые состояния.

Отдельная группа — ХДН у детей: бронхолёгочная дисплазия у глубоко недоношенных, нервно-мышечные заболевания (спинальная мышечная атрофия, мышечные дистрофии, врождённые миопатии), врождённый синдром центральной гиповентиляции, пороки развития дыхательных путей и грудной клетки, последствия тяжёлых поражений ЦНС.

2.4.3. Возрастные и половые особенности

Возрастная структура ХДН бимодальна. Первый, небольшой пик приходится на детский и юношеский возраст (врождённые и нервно-мышечные болезни); второй, основной — на возраст старше 60 лет, когда реализуются ХОБЛ, интерстициальные заболевания и лёгочное сердце. Синдром ожирения-гиповентиляции занимает промежуточное положение: типичный пациент — 50–60 лет. Боковой амиотрофический склероз манифестирует чаще всего в 55–75 лет.

Половые различия отражают эпидемиологию причин. ХОБЛ исторически преобладала у мужчин вследствие различий в курении, но в странах, где распространённость курения среди женщин выросла во второй половине XX века, разрыв сократился, а в некоторых популяциях женщины уже составляют половину и более пациентов; есть данные, что женщины при равной экспозиции табачному дыму могут быть более уязвимы. Мышечная дистрофия Дюшенна — Х-сцепленное заболевание, болеют почти исключительно мальчики и мужчины. Боковой амиотрофический склероз несколько чаще встречается у мужчин. Идиопатический сколиоз, напротив, чаще у женщин. Идиопатический лёгочный фиброз преобладает у мужчин старшего возраста. Синдром ожирения-гиповентиляции встречается у обоих полов; обструктивное апноэ сна чаще у мужчин, но после менопаузы различия сглаживаются.

2.4.4. Международные и региональные различия

Различия между странами в распространённости ХДН невелики по сравнению с различиями в её выявлении и лечении. Разброс распространённости домашней вентиляции в десятки раз, выявленный Eurovent, объяснялся не разной заболеваемостью, а разной организацией помощи: наличием специализированных центров, системой возмещения расходов, традициями национальных школ

(например, французская сеть домашней респираторной помощи, объединённая федерацией ANTADIR с начала 1980-х годов ⚠ Требуется верификация: год основания), отношением к инвазивной вентиляции при нервно-мышечных заболеваниях (в одних странах трахеостомическая вентиляция при БАС применяется широко, в других — редко). Схожая картина в кислородотерапии: доступность концентраторов, портативных источников и жидкого кислорода определяет не только качество жизни, но и то, назначается ли терапия вообще.

В странах с низким и средним уровнем дохода проблема стоит иначе: пандемия COVID-19 обнажила дефицит медицинского кислорода даже в стационарах, а длительная домашняя кислородотерапия и вентиляция остаются малодоступными; значительная часть пациентов с ХДН там не диагностируется, поскольку газометрия и пульсоксиметрия недостаточно распространены в первичном звене. В Российской Федерации системное обеспечение домашней респираторной поддержкой развивалось преимущественно в рамках паллиативной медицинской помощи после 2019 года, когда нормативно была закреплена возможность предоставления медицинских изделий (включая кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ) для использования на дому; единого национального регистра пациентов на домашней вентиляции по состоянию на начало 2020-х годов не существовало, а региональные различия в доступности оставались значительными ⚠ Требуется верификация: актуальное состояние нормативной базы и регистров на дату чтения лекции.

2.4.5. Динамика роста числа пациентов на длительной респираторной поддержке

Рост числа пациентов на домашней вентиляции — одна из самых устойчивых тенденций респираторной медицины последних тридцати лет. Её движущие силы:

1. **Технологические** — появление в конце 1980-х — 1990-х годах компактных двухуровневых аппаратов и удобных масок сделало НИВЛ применимой дома; современные турбинные вентиляторы с батареями и телемониторингом ещё более расширили показания (п. 2.18.2).
2. **Доказательные** — исследования 2010-х годов (прежде всего работы E. Köhnlein и соавторов 2014 года и исследование HOT-HMV 2017 года) обосновали домашнюю НИВЛ при ХОБЛ с хронической гиперкапнией, что открыло вентиляции самую многочисленную группу пациентов.
3. **Демографические и поведенческие** — старение населения и эпидемия ожирения.
4. **Этические и организационные** — изменение отношения к длительной вентиляции при нервно-мышечных заболеваниях: то, что в 1980-х годах считалось экспериментальным или спорным, стало стандартом помощи; продолжительность жизни пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна благодаря респираторной поддержке увеличилась на десятилетие и более.

Траектория роста по странам различается по времени начала и крутизне, но направление одинаково; при этом структура пациентов смещается от нервно-мышечных и торакальных причин к ХОБЛ и СОГ, то есть к более пожилым и коморбидным пациентам, что меняет требования к организации помощи.

> **Визуализация (якорь для реальных данных):** линейная диаграмма динамики распространённости домашней механической вентиляции (на 100 000 населения) в нескольких странах за 1990–2020-е годы по данным национальных регистров и опубликованных обзоров; оси — годы и распространённость; отдельные линии для 3–5 стран с указанием источника и года данных для каждой точки; выделить момент публикации Eurovent (2005) и исследований по НИВЛ при ХОБЛ (2014, 2017). Данные должны быть взяты из конкретных публикаций с указанием источника.

2.4.6. Госпитализации и повторные госпитализации

ХДН — один из главных драйверов госпитализаций при хронических болезнях лёгких. Пациенты с ХОБЛ и хронической гиперкапнией госпитализируются чаще и дольше, чем пациенты без неё, а госпитализация с острой гиперкапнической ДН является маркёром неблагоприятного прогноза: в когортах пациентов, выживших после обострения ХОБЛ с гиперкапнией и респираторным ацидозом, потребовавшим НИВЛ, в течение года повторно госпитализировались около 80 %, а примерно у двух третей развивалось повторное жизнеугрожающее событие ⚠ Требуется верификация: точные значения по конкретной когорте; приведённые ориентиры соответствуют данным гонконгской когорты, опубликованной в журнале *Thorax* в 2004 году. Повторные госпитализации обусловлены не только тяжестью болезни, но и устранимыми факторами: неадекватной терапией после выписки, отсутствием реабилитации, неназначенной или неэффективной респираторной поддержкой, недостаточным обучением пациента. Именно снижение частоты повторных госпитализаций стало конечной точкой исследований домашней НИВЛ (HOT-HMV) и ранней лёгочной реабилитации, а показатель «повторная госпитализация в течение 30 дней» — одним из индикаторов качества (п. 2.27.16).

2.4.7. Смертность

ДН — непосредственная причина смерти при большинстве хронических заболеваний лёгких и при многих нервно-мышечных болезнях. ХОБЛ, по данным ВОЗ, занимает третье место среди причин смерти в мире (около 3,2 млн смертей в 2019 году); значительная их часть связана с дыхательной недостаточностью при обострениях и с лёгочным сердцем. Исторические контрольные группы исследований кислородотерапии дают представление о естественном течении тяжёлой гипоксемической ХДН при ХОБЛ до эпохи длительной кислородотерапии: в британском исследовании MRC (1981) пятилетняя смертность в группе без кислорода составила около двух третей, а в американском NOTT (1980) двухлетняя смертность при только ночной кислородотерапии — около 40 %. После госпитализации с гиперкапническим обострением годичная смертность в разных когортах составляет порядка трети — половины.

При идиопатическом лёгочном фиброзе медиана выживаемости от момента диагноза без антифибротической терапии составляет около 3–5 лет, и смерть, как правило, наступает от прогрессирующей ДН (нередко — в виде острого обострения). При боковом амиотрофическом склерозе медиана выживаемости от начала симптомов — около 2–4 лет, и дыхательная недостаточность является основной причиной смерти; НИВЛ продлевает жизнь (п. 2.25.8). При мышечной дистрофии Дюшенна до внедрения вентиляционной поддержки ДН была главной причиной смерти в позднем подростковом и молодом возрасте; с её внедрением на первый план вышла кардиомиопатия.

2.4.8. Инвалидизация и утрата самостоятельности

Хроническая ДН инвалидизирует через несколько механизмов одновременно: ограничение переносимости нагрузок (одышка, десатурация), привязанность к оборудованию (кислородный концентратор, вентилятор), когнитивные последствия гипоксемии и гиперкапнии, саркопению и кахексию, тревогу и депрессию, социальную изоляцию. В отечественной практике ДН II и III степени является одним из оснований для установления инвалидности при заболеваниях органов дыхания (п. 2.27.14); пациенты на домашней вентиляции в большинстве случаев нуждаются в постороннем уходе, а при инвазивной вентиляции — в круглосуточном присутствии обученного лица. Утрата самостоятельности касается и семьи: ухаживающие лица нередко оставляют работу, а их собственное здоровье ухудшается (п. 2.28.3).

2.4.9. Медико-социальное бремя

Бремя ХДН складывается из прямых медицинских затрат (госпитализации, в том числе в ОРИТ, оборудование и расходные материалы, кислород, лекарства, визиты, телемониторинг), прямых немедицинских (транспорт, переоборудование жилья, электроэнергия, сиделки) и непрямых (утрата трудоспособности пациента и ухаживающих, преждевременная смертность). Главная статья прямых затрат — госпитализации при декомпенсациях, и именно поэтому вмешательства, снижающие их частоту (НИВЛ при ХОБЛ с персистирующей гиперкапнией, реабилитация, обучение, телемониторинг), рассматриваются как экономически оправданные, несмотря на стоимость оборудования. Домашняя вентиляция в сравнении с длительным пребыванием в стационаре или в отделении длительной респираторной поддержки многократно дешевле для системы здравоохранения, но перекладывает значительную часть нагрузки на семью — вопрос, к которому мы вернёмся в главе 2.28.

> **Интересный факт:** первые популяции пациентов на длительной домашней вентиляции сформировались не из больных лёгкими, а из выживших после эпидемий полиомиелита 1940–1950-х годов. Некоторые из них провели в респираторах — сначала в «железных лёгких», затем на портативных аппаратах — более шестидесяти лет; именно их опыт доказал, что жизнь на вентиляции может быть долгой и полноценной, и заложил организационные основы современных служб домашней респираторной поддержки.

2.4.10. Примеры и иллюстрации: данные национальных регистров домашней вентиляции

Регистры — главный инструмент эпидемиологии ХДН, и знакомство с их устройством полезно само по себе (табл. 9). Они различаются по охвату (национальные, региональные, центровые), по объекту (кислородотерапия, НИВЛ, инвазивная вентиляция) и по тому, какие исходы отслеживаются.

Табл. 9. Примеры источников данных о длительной респираторной поддержке

Источник	Страна / регион	Что охватывает	Особенности
Eurovent (одномоментное исследование, данные 2001–2002 гг.)	16 стран Европы	пациенты на домашней вентиляции в опрошенных центрах	первая сопоставимая межстрановая оценка (в среднем 6,6 на 100 000; разброс в десятки раз); три этиологические группы примерно равной численности
Swedevox	Швеция	национальный регистр длительной кислородотерапии (с 1987 г.) и домашней вентиляции (с 1996 г.)	один из старейших регистров; позволяет анализировать выживаемость и показания в динамике за десятилетия
Национальный регистр длительной механической вентиляции	Норвегия	пациенты на домашней вентиляции с начала 2000-х годов	национальный охват; данные о структуре причин и региональных различиях
ANTADIR и связанные с ней структуры	Франция	сеть домашней респираторной помощи (кислород, вентиляция)	одна из крупнейших когорт в Европе; данные по выживаемости на кислородотерапии и НИВЛ при разных нозологиях
Регистры и опросы центров	Швейцария, Дания, Нидерланды, Австралия и Новая Зеландия, Канада, Гонконг и др.	домашняя вентиляция	методика различается; показывают рост распространённости в 2000–2010-е годы

Что показывают регистры при сопоставлении? Во-первых, рост числа пациентов во всех странах, где ведётся учёт. Во-вторых, смещение структуры в сторону ХОБЛ и СОГ. В-третьих, зависимость выживаемости от нозологии: пациенты с кифосколиозом и последствиями полиомиелита живут на НИВЛ многие годы, пациенты с ХОБЛ — существенно меньше, пациенты с БАС — в соответствии с течением основного заболевания (п. 2.14.10). В-четвёртых, регистры выявляют неравенство доступа внутри стран — между регионами, между городом и сельской местностью, — которое не объясняется различиями в заболеваемости. Отсутствие национального регистра делает невозможным ни планирование ресурсов, ни оценку качества; это один из аргументов в пользу его создания, к которому мы вернёмся в пп. 2.27.15 и 4.13.

Обобщение

- ХДН не учитывается статистикой напрямую; её масштаб оценивают через распространённость причин (прежде всего ХОБЛ — около 10 % взрослых старше 40 лет) и через регистры длительной респираторной поддержки.
- Число пациентов на домашней вентиляции выросло многократно с начала 2000-х годов (Eurovent: в среднем 6,6 на 100 000 в 2001–2002 годах; в 2010-х годах в ряде стран — десятки на 100 000); структура причин сместилась от нервно-мышечных и торакальных к ХОБЛ и синдрому ожирения-гиповентиляции.
- Межстрановые различия определяются организацией помощи и возмещением, а не заболеваемостью; в странах с ограниченными ресурсами ХДН недодиагностируется.
- ХДН — основная причина смерти при ХОБЛ, ИЗЛ и нервно-мышечных заболеваниях; госпитализация с гиперкапнической декомпенсацией — маркёр высокого риска повторных госпитализаций и смерти в течение года.
- Бремя ХДН — госпитализации, инвалидизация, утрата самостоятельности, нагрузка на семью; вмешательства, снижающие частоту декомпенсаций, экономически оправданы.

Главный вывод: ХДН — растущая проблема, масштаб которой определяется демографией, ожирением и успехами лечения причинных заболеваний, а качество помощи — организацией служб и наличием регистров. Переходим к систематическому разбору причин.

Контрольные вопросы

1. Почему распространённость ХДН трудно оценить по официальной статистике и какие косвенные источники используются вместо неё?
2. Как изменилась структура причин домашней вентиляции с начала 2000-х годов и какие факторы это объясняют?
3. Чем объясняется разброс распространённости домашней вентиляции между странами в десятки раз при сходной заболеваемости?
4. Что известно о годичном прогнозе пациента с ХОБЛ после госпитализации с гиперкапническим обострением и какие вмешательства направлены на его улучшение?
5. Какие задачи решает национальный регистр домашней вентиляции и что становится невозможным при его отсутствии?

ГЛАВА

2.5. Этиология и факторы риска

Причины хронической дыхательной недостаточности удобнее всего систематизировать по уровню поражения в цепи, изображённой на рис. 1: от дыхательного центра до лёгочных сосудов. Такая топографическая классификация (см. рис. 5) не только упорядочивает длинный перечень болезней, но и сразу подсказывает тип ДН: поражения «выше» дыхательных путей — центр, нервы, мышцы, грудная клетка — дают внелёгочную, гиперкапническую ДН с нормальным альвеолярно-артериальным градиентом; поражения дыхательных путей, паренхимы и сосудов — лёгочную, первоначально гипоксемическую. В реальной практике причины нередко сочетаются, и мы обсудим это отдельно.



Рис. 5. Классификационное дерево причин хронической дыхательной недостаточности по уровню поражения. Схема читается сверху вниз: уровень цепи дыхания → типичные заболевания → преобладающий тип ДН.

2.5.1. Обструктивные заболевания дыхательных путей

2.5.1.1. Хроническая обструктивная болезнь лёгких

ХОБЛ — самая частая причина ХДН у взрослых. Механизмов несколько, и они наслаиваются по мере прогрессирования: вентиляционно-перфузионная неоднородность из-за неравномерной обструкции бронхов и разрушения капиллярного русла при эмфиземе (гипоксемия); рост мёртвого пространства; гиперинфляция, ставящая диафрагму в невыгодные условия; рост работы дыхания и в итоге — недостаточность насоса (гиперкапния). Хроническая гипоксемия обычно развивается при $ОФВ_1$ ниже 30–40 % должного, хотя соответствие между спирометрией и газами крови нежёсткое; хроническая гиперкапния чаще сопутствует бронхитическому фенотипу, ожирению, сопутствующему апноэ сна и слабости дыхательных мышц. Ключевой клинический момент: у части пациентов гиперкапния впервые выявляется при обострении и сохраняется после него — именно эта «персистирующая гиперкапния» через 2–4 недели после выписки стала показанием к домашней НИВЛ (глава 2.19).

2.5.1.2. Тяжёлая бронхиальная астма

Астма редко приводит к ХДН: обструкция при ней обратима, а гиперкапния — признак жизнеугрожающего обострения, а не хронического состояния. Исключения — длительно текущая тяжёлая астма с ремоделированием дыхательных путей и фиксированной обструкцией (так называемый астма-ХОБЛ перекрёст у курильщиков), астма с сопутствующим ожирением и апноэ сна, а также пациенты с многолетней системной глюкокортикостероидной терапией и стероидной миопатией дыхательных мышц. При выявлении хронической гиперкапнии у пациента с диагнозом «астма» следует прежде всего пересмотреть диагноз.

2.5.1.3. Бронхоэктазы

Бронхоэктазы (постинфекционные, при первичной цилиарной дискинезии, иммунодефицитах, аллергическом бронхолёгочном аспергиллёзе, после туберкулёза) ведут к ХДН при распространённом поражении: хроническая инфекция и воспаление вызывают обструкцию мелких бронхов, вентиляционно-перфузионную неоднородность и, при деструкции паренхимы, снижение диффузии. Хроническая колонизация *Pseudomonas aeruginosa* ассоциирована с более быстрым снижением функции лёгких. В регистрах домашней вентиляции пациенты с бронхоэктазами имеют один из худших прогнозов, что отражает тяжесть основного заболевания и частоту обострений.

2.5.1.4. Муковисцидоз

Муковисцидоз — главная причина ХДН у молодых взрослых с обструктивной патологией. Прогрессирующие бронхоэктазы, хроническая инфекция (*P. aeruginosa*, *Burkholderia cepacia* complex, нетуберкулёзные микобактерии), воздушные ловушки и гиперинфляция ведут сначала к гипоксемии, затем к гиперкапнии; ДН — основная причина смерти. Эпидемиология меняется: терапия модуляторами белка CFTR, появившаяся в 2010-х годах, существенно улучшила функцию лёгких у пациентов с чувствительными мутациями, и ожидается снижение потребности в трансплантации; но для пациентов с уже сформированной тяжёлой ДН НИВЛ и кислород остаются мостом к трансплантации (п. 2.25.5).

2.5.1.5. Облитерирующий бронхиолит

Облитерирующий (констриктивный) бронхиолит — фиброзное сужение и облитерация мелких бронхов — развивается после трансплантации лёгких (синдром облитерирующего бронхиолита как форма хронической дисфункции трансплантата) и гемопоэтических стволовых клеток (как проявление хронической реакции «трансплантат против хозяина»), после тяжёлых вирусных инфекций в

детстве (постинфекционный бронхиолит), при ингаляции токсичных веществ (диацетил, оксиды азота), при ревматоидном артрите. Характерна прогрессирующая необратимая обструкция с гиперинфляцией при относительно «чистой» рентгенограмме и мозаичной картиной на КТ на выдохе; ДН развивается по обструктивному сценарию, и терапевтические возможности ограничены.

2.5.2. Интерстициальные и паренхиматозные заболевания

Общий механизм ДН в этой группе — утолщение альвеолярно-капиллярной мембраны, уменьшение площади газообмена и капиллярного объёма, рестрикция с ростом эластической работы дыхания. ДН — гипоксемическая, манифестирует десатурацией при нагрузке; гиперкапния присоединяется поздно, в терминальной стадии, и является неблагоприятным признаком.

2.5.2.1. Идиопатический лёгочный фиброз

Идиопатический лёгочный фиброз (ИЛФ) — прогрессирующее фиброзирующее заболевание с паттерном обычной интерстициальной пневмонии, преимущественно у мужчин старше 60 лет, нередко курильщиков. Течение вариабельно, но в среднем медиана выживаемости без лечения составляет 3–5 лет от диагноза. Гипоксемия при нагрузке появляется рано и является прогностическим фактором; потребность в кислороде при нагрузке, а затем в покое нарастает по мере снижения ФЖЕЛ и DLCO. Острые обострения ИЛФ — эпизоды быстрого ухудшения с диффузным альвеолярным повреждением — имеют очень высокую летальность, и ответ на ИВЛ при них плохой, что важно для предварительного планирования помощи (п. 2.30.7).

2.5.2.2. Другие интерстициальные заболевания лёгких

Группа включает неспецифическую интерстициальную пневмонию, гиперчувствительный пневмонит (фиброзный вариант), десквамативную интерстициальную пневмонию и респираторный бронхиолит с ИЗЛ у курильщиков, лимфангиолейомиоматоз, гистиоцитоз из клеток Лангерганса, лёгочный альвеолярный протеиноз, неклассифицируемые ИЗЛ. Для них введено понятие **прогрессирующего фиброзирующего фенотипа** — независимо от нозологии, часть пациентов демонстрирует прогрессирование, подобное ИЛФ, с теми же последствиями для газообмена; это обосновывает антифибротическую терапию (п. 2.16.7).

2.5.2.3. Поражение лёгких при системных заболеваниях соединительной ткани

Системная склеродермия (ИЗЛ и/или лёгочная артериальная гипертензия), ревматоидный артрит, дерматомиозит и полимиозит (в том числе антисинтетазный синдром с быстро прогрессирующим ИЗЛ), синдром Шёгрена, смешанное заболевание соединительной ткани. Особенность — сочетание нескольких механизмов: интерстициальный фиброз, сосудистое поражение, при миозитах — слабость дыхательных мышц, при склеродермии — ограничение подвижности грудной клетки. Поэтому ДН здесь нередко смешанная, а обследование должно включать и DLCO, и ЭхоКГ, и оценку силы дыхательных мышц.

2.5.2.4. Саркоидоз

Саркоидоз приводит к ХДН в меньшинстве случаев — при фиброзно-кистозной трансформации (IV стадия), часто с тракционными бронхоэктазами, аспергилломами и лёгочной гипертензией; смешанный тип вентиляционных нарушений типичен. Лёгочная гипертензия при саркоидозе может быть непропорциональна паренхиматозному поражению за счёт гранулематозного васкулита и сдавления сосудов лимфоузлами.

2.5.2.5. Пневмокониозы

Силикоз, антракосиликоз, асбестоз и другие пневмокониозы — причины ХДН у работников горнодобывающей, строительной, литейной промышленности. Силикоз с прогрессирующим массивным фиброзом даёт смешанные нарушения с деформацией бронхов и эмфиземой; асбестоз — рестрикцию с диффузионными нарушениями, нередко с плевральными бляшками и диффузным утолщением плевры, добавляющим внелёгочный компонент. Пневмокониозы нередко сочетаются с туберкулёзом и ХОБЛ (многие пациенты — курильщики).

2.5.2.6. Лекарственные и токсические поражения

Амиодарон, блеомицин, метотрексат, нитрофурантоин, ряд таргетных и иммуноонкологических препаратов (ингибиторы контрольных точек, ингибиторы mTOR) и лучевая терапия на область грудной клетки могут вызывать интерстициальное поражение с исходом в фиброз. Токсические ингаляции (хлор, аммиак, оксиды азота, дым пожаров, боевые отравляющие вещества) приводят к облитерирующему бронхиолиту и фиброзу. Лекарственный анамнез — обязательная часть обследования пациента с ИЗЛ (п. 2.10.2.3), и отмена причинного препарата — первое лечебное действие.

2.5.2.7. Последствия туберкулёза и деструктивных процессов

Посттуберкулёзные изменения — фиброз, цирроз доли или лёгкого, бронхоэктазы, плевральные сращения, последствия коллапсотерапии и торакопластики — исторически были одной из главных причин ХДН и домашней вентиляции в Европе середины XX века, а в странах с высокой заболеваемостью туберкулёзом остаются ею до сих пор. Нарушения смешанные: рестрикция (фиброз, плевральные шварты, деформация грудной клетки) сочетается с обструкцией (деформация бронхов, сопутствующая ХОБЛ). Эта группа хорошо отвечает на НИВЛ при развитии гиперкапнии — наблюдательные данные показывают долгую выживаемость, сопоставимую с кифосколиозом. Аналогичные последствия оставляют перенесённые абсцессы, деструктивные пневмонии, эмпиема плевры.

2.5.2.8. Постинфекционные изменения, в том числе после вирусных пневмоний

Тяжёлые вирусные пневмонии (грипп, COVID-19, аденовирусная инфекция в детстве) и бактериальные деструктивные пневмонии могут оставлять фиброзные и бронхоэктатические изменения. После пандемии COVID-19 сформировалась группа пациентов с остаточными фиброзоподобными изменениями после тяжёлого течения, особенно после длительной ИВЛ; у части из них сохраняются диффузионные нарушения и потребность в кислороде. Естественное течение таких изменений изучается: у многих они регрессируют в течение года, у меньшинства формируется стойкий фиброз; вопрос рассматривается в пп. 2.25.14 и 3.24.

2.5.2.9. Состояния после резекции лёгких

Лобэктомия и пневмонэктомия уменьшают объём газообменной поверхности и капиллярного русла; у пациентов с исходно сниженным резервом (ХОБЛ, фиброз) это может привести к ХДН и лёгочной гипертензии. Предоперационная оценка прогнозируемых послеоперационных $ОФВ_1$ и DLCO (с порогом около 30–40 % должного как зоной высокого риска) существует именно для предотвращения этого исхода. После пневмонэктомии возможны поздние осложнения — постпневмонэктомический синдром со смещением средостения и сдавлением дыхательных путей.

2.5.3. Заболевания лёгочных сосудов

2.5.3.1. Лёгочная артериальная гипертензия

Лёгочная артериальная гипертензия (группа 1 клинической классификации: идиопатическая, наследственная, ассоциированная с системными заболеваниями соединительной ткани, врождёнными пороками сердца, портальной гипертензией, ВИЧ-инфекцией, лекарственно-индуцированная)

приводит к гипоксемии через рост мёртвого пространства, снижение сердечного выброса с низкой сатурацией смешанной венозной крови и — при открытом овальном окне — через право-левый сброс. Гиперкапнии при ЛАГ нет, напротив, характерна гипокапния из-за гипервентиляции; выраженная гипоксемия покоя обычно отражает шунт или терминальную стадию. Это пример «перфузионной» ДН отечественной классификации.

2.5.3.2. Хроническая тромбоэмболическая лёгочная гипертензия

ХТЭЛГ (группа 4) — следствие неразрешившихся организованных тромбов в лёгочных артериях с вторичной микроваскулопатией. Механизм гипоксемии — высокое мёртвое пространство и низкий сердечный выброс. Это единственная потенциально излечимая форма лёгочной гипертензии: лёгочная эндартерэктомия в экспертных центрах устраняет причину (п. 2.23.4), что делает своевременную диагностику (вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия как скрининговый метод) особенно важной.

2.5.3.3. Лёгочные артериовенозные мальформации

Прямые сообщения между лёгочными артериями и венами (чаще при наследственной геморрагической телеангиэктазии — болезни Рандю — Ослера) создают анатомический шунт: гипоксемия рефрактерна к кислороду, характерна ортодеоксия (усиление десатурации в вертикальном положении, так как мальформации чаще расположены в нижних долях). Помимо гипоксемии, они опасны парадоксальными эмболиями (инсульт, абсцесс мозга). Лечение — эмболизация. Схожий механизм шунта имеет печёночно-лёгочный синдром при циррозе печени.

2.5.4. Заболевания грудной клетки и плевры

2.5.4.1. Кифосколиоз

Тяжёлая деформация позвоночника (идиопатическая, врождённая, нейромышечная, после полиомиелита или туберкулёзного спондилита) ограничивает подвижность грудной клетки, снижает её растяжимость и ставит дыхательные мышцы в невыгодное положение; лёгкие сдавлены, развиваются микроателектазы, а в поздних стадиях — лёгочная гипертензия. Риск ДН нарастает при угле Кобба более 100°, при раннем начале деформации (до завершения роста лёгких) и при сочетании с нервно-мышечной слабостью. ДН гиперкапническая, появляется сначала во сне. Кифосколиоз — одно из самых благодарных показаний к длительной НИВЛ: наблюдательные серии показывают выживаемость на НИВЛ, исчисляемую многими годами, с нормализацией дневных газов крови.

2.5.4.2. Последствия торакопластики и торакальных операций

Торакопластика — резекция рёбер для коллапса поражённого туберкулёзом лёгкого — широко применялась до эры противотуберкулёзной химиотерапии. Выжившие пациенты через десятилетия развивали гиперкапническую ДН вследствие деформации грудной клетки, фиброза и сопутствующей ХОБЛ; эта группа стала одной из первых, кому в 1980-х годах была успешно применена ночная НИВЛ. Сходные, хотя обычно менее тяжёлые последствия оставляют обширные резекции грудной стенки, повторные торакотомии, посттравматические деформации.

2.5.4.3. Фиброторакс и плевральные сращения

Диффузное фиброзное утолщение плевры после эмпиемы, гемоторакса, туберкулёзного плеврита, асбестовой экспозиции формирует «панцирь», ограничивающий расправление лёгкого. Рестрикция внелёгочная (DLCO в пересчёте на объём сохранена), ДН развивается при двустороннем или обширном одностороннем поражении; декортикация возможна при сохранной паренхиме.

2.5.4.4. Анкилозирующий спондилит

Анкилоз рёберно-позвоночных и грудино-рёберных суставов фиксирует грудную клетку в положении вдоха; экскурсия резко уменьшается, и дыхание почти целиком обеспечивает диафрагма. Изолированно это редко приводит к ДН, но в сочетании с верхнедолевым фиброзом (характерное лёгочное проявление болезни), кифозом и курением возможен гиперкапнический вариант.

2.5.4.5. Другие деформации грудной клетки

Воронкообразная и килевидная деформации сами по себе редко нарушают газообмен значимо, но при выраженной воронкообразной деформации возможны рестрикция и сдавление правых отделов сердца. Редкие врождённые дисплазии с узкой грудной клеткой (например, асфиктическая торакальная дистрофия — синдром Жёна) вызывают ДН с рождения. Выраженный остеопоротический кифоз у пожилых, особенно в сочетании с ХОБЛ, уменьшает жизненную ёмкость и ухудшает механику дыхания — фактор, который часто недооценивается.

2.5.5. Нервно-мышечные заболевания

Общие черты группы: внелёгочная рестрикция со снижением ЖЁЛ и силы дыхательных мышц при нормальных лёгких (нормальная КСО); гиповентиляция сначала в REM-сне, затем во всём сне, затем днём; неэффективный кашель с задержкой секрета и риском пневмоний и ателектазов; нередко — бульбарные нарушения с дисфагией и аспирацией. Темп прогрессирования определяет стратегию: от медленных (постполиомиелитный синдром) до быстрых (БАС).

2.5.5.1. Боковой амиотрофический склероз

БАС — прогрессирующая дегенерация верхних и нижних мотонейронов; ДН — основная причина смерти, медиана выживаемости от начала симптомов составляет около 2–4 лет. Слабость диафрагмы проявляется ортопноэ, нарушением сна, утренними головными болями; при бульбарной форме рано присоединяются дисфагия и слюнотечение, затрудняющие НИВЛ. Респираторная оценка (ФЖЕЛ сидя и лёжа, SNIP, ночная оксиметрия/капнометрия) должна проводиться регулярно с момента диагноза, поскольку НИВЛ продлевает жизнь и улучшает её качество, особенно у пациентов без тяжёлых бульбарных нарушений (п. 2.25.8).

2.5.5.2. Мышечные дистрофии и миопатии

Мышечная дистрофия Дюшенна — наиболее частая причина ХДН у подростков и молодых мужчин: после утраты способности ходить ЖЁЛ достигает плато и затем неуклонно снижается; ночная гиповентиляция, затем дневная гиперкапния развиваются обычно во втором-третьем десятилетии, и ночная, а затем круглосуточная (мундштучная днём) НИВЛ стала стандартом, изменившим продолжительность жизни. Дистрофия Беккера течёт мягче. Миотоническая дистрофия 1-го типа особенна тем, что гиповентиляция здесь обусловлена не только слабостью мышц, но и центральным компонентом (сниженным ответом на CO_2) и сонливостью; пациенты особенно чувствительны к седативным средствам и анестезии. Поясно-конечностные дистрофии, врождённые миопатии, болезнь Помпе (дефицит кислой мальтазы — ДН может быть первым проявлением из-за раннего поражения диафрагмы), воспалительные миопатии и стероидная миопатия дополняют группу. Спинальная мышечная атрофия, хотя и является болезнью мотонейрона, по респираторным последствиям близка к дистрофиям; появление патогенетической терапии (нусинерсен, генная терапия, рисдиплам) изменило её естественное течение.

2.5.5.3. Миастения и миастенические синдромы

Миастения вызывает ОДН при кризах, но при недостаточно контролируемой генерализованной форме возможна хроническая слабость дыхательных мышц с ночной гиповентиляцией; синдром Ламберта — Итона и врождённые миастенические синдромы также могут вовлекать дыхательную мускулатуру. Особенность — флюктуация слабости и чувствительность к препаратам, ухудшающим нервно-мышечную передачу (аминогликозиды, фторхинолоны, магний, бета-адреноблокаторы).

2.5.5.4. Последствия полиомиелита и постполиомиелитный синдром

Выжившие после паралитического полиомиелита с поражением дыхательных мышц составили первую когорту пациентов на длительной вентиляции. Спустя десятилетия стабильности у части из них развивается **постполиомиелитный синдром** — новая, медленно прогрессирующая слабость, утомляемость и, при вовлечении дыхательных мышц, ночная гиповентиляция. Наложение возрастных изменений, сколиоза и ожирения ускоряет развитие ДН. Прогноз на НИВЛ очень хороший.

2.5.5.5. Травма и поражения спинного мозга

Повреждение шейного отдела выше C3–C5 лишает диафрагму иннервации и делает пациента вентилятор-зависимым (кандидат на инвазивную вентиляцию или электростимуляцию диафрагмы, п. 2.20.11); повреждения ниже C5 сохраняют диафрагму, но выключают межрёберные и брюшные мышцы: дыхание парадоксальное, кашель неэффективен, ЖЁЛ снижена, особенно в положении сидя (в отличие от других причин слабости, при тетраплегии ЖЁЛ выше лёжа, так как содержимое живота поддерживает купол диафрагмы). Другие причины — миелит, опухоли, сирингомиелия, сосудистые поражения.

2.5.5.6. Поражения диафрагмальных нервов и дисфункция диафрагмы

Односторонний паралич диафрагмы (идиопатический, после кардиохирургических операций с холодовой кардиоплегией, при невралгической амиотрофии — синдроме Персонейджа — Тёрнера, при опухолях средостения, после травм и блокад плечевого сплетения) обычно переносится удовлетворительно, вызывая одышку при нагрузке и в положении лёжа. Двусторонний паралич или выраженная слабость диафрагмы (при БАС, миопатиях, критической полинейропатии, идиопатическая) приводит к выраженной ортопноэ, парадоксальному движению живота на вдохе, падению ЖЁЛ лёжа более чем на 25–30 % и ночной гиповентиляции. Диагностику разберём в п. 2.11.2.4.

2.5.5.7. Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия

ХВДП — хроническое или рецидивирующее аутоиммунное поражение периферических нервов; дыхательные мышцы вовлекаются реже, чем при остром синдроме Гийена — Барре, но при тяжёлом течении возможна хроническая слабость диафрагмы с гиповентиляцией. Отличие от большинства других причин группы — потенциальная обратимость при иммунотерапии (иммуноглобулин, глюкокортикостероиды, плазмаферез).

2.5.6. Нарушения центральной регуляции дыхания

2.5.6.1. Врождённый синдром центральной гиповентиляции

Врождённый синдром центральной гиповентиляции (ВСЦГ; ранее — «проклятие Ундины») обусловлен мутациями гена *PHOX2B* (чаще — экспансией полиаланинового повтора) и проявляется с рождения или в раннем детстве гиповентиляцией во сне при относительно сохранном дыхании в бодрствовании; хемочувствительность к CO_2 и гипоксии резко снижена, субъективной одышки нет. Нередко сочетается с болезнью Гиршпрунга и опухолями нервного гребня. Требует пожизненной

вентиляционной поддержки во сне (а при тяжёлых генотипах — круглосуточно): трахеостомическая вентиляция в раннем детстве, затем НИВЛ или стимуляция диафрагмы. Описаны и случаи поздней манифестации у взрослых.

2.5.6.2. Поражения ствола мозга

Инсульты, опухоли, демиелинизация (рассеянный склероз), сирингобульбия, мальформация Киари, энцефалиты, последствия нейрохирургических вмешательств и травм могут повреждать дыхательные центры и хеморецептивные зоны продолговатого мозга с развитием центральной гиповентиляции, центрального апноэ, атаксического дыхания. Характерная особенность — несоответствие между выраженной гиперкапнией и отсутствием одышки или дистресса; как и при ВСЦГ, нарушения усугубляются во сне.

2.5.6.3. Центральное апноэ сна

Центральное апноэ сна (включая дыхание Чейна — Стокса при сердечной недостаточности, высокогорное периодическое дыхание, опиоид-индуцированное апноэ, идиопатическое) само по себе редко вызывает дневную гиперкапнию: при гипокапническом варианте (Чейна — Стокса) $PaCO_2$ скорее снижен. Однако гиперкапнический вариант центрального апноэ (при опиоидах, поражениях ствола, нервно-мышечных болезнях) — компонент ХДН, а любые центральные события у пациента с ХДН усугубляют ночную гипоксемию и фрагментацию сна (глава 2.12).

2.5.6.4. Лекарственное и токсическое угнетение дыхательного центра

Опиоиды (особенно длительная терапия высокими дозами — в том числе при хронической неонкологической боли и в программах заместительной терапии), бензодиазепины, барбитураты, алкоголь, некоторые противосудорожные и миорелаксанты снижают чувствительность хеморецепторов и респираторный драйв; у пациента с сохранными лёгкими они вызывают гиповентиляцию во сне, у пациента с ХОБЛ, ожирением или нервно-мышечным заболеванием — переводят компенсированную ХДН в декомпенсированную. Метаболические причины сниженного драйва — гипотиреоз, выраженный метаболический алкалоз, хроническая гиперкапния сама по себе (притупление чувствительности, п. 2.1.5.1).

2.5.7. Ожирение и нарушения дыхания во сне

2.5.7.1. Синдром ожирения-гиповентиляции

> **Определение: синдром ожирения-гиповентиляции** (СОГ; obesity hypoventilation syndrome, OHS) — сочетание ожирения (ИМТ ≥ 30 кг/м²) с дневной гиперкапнией ($PaCO_2$ > 45 мм рт. ст.) при исключении других причин гиповентиляции; у подавляющего большинства пациентов имеется обструктивное апноэ сна, у остальных — изолированная гиповентиляция во сне.

Патогенез многофакторный: механическая нагрузка на грудную клетку и диафрагму (особенно при центральном ожирении и в положении лёжа), снижение ФОЕ с закрытием дыхательных путей в основаниях ($\dot{V}A/\dot{Q}$-неоднородность), повышенная продукция CO_2, обструктивное апноэ с недостаточной межапнойной «разгрузкой» CO_2, притупление центрального драйва (включая резистентность к лептину) и почечная задержка бикарбоната, замыкающая порочный круг. СОГ — одна из самых быстрорастущих причин домашней вентиляции и госпитализаций с гиперкапнической ОДН; при этом он часто остаётся недиагностированным до первой декомпенсации (п. 2.25.7, 3.5).

2.5.7.2. Синдром обструктивного апноэ сна

Обструктивное апноэ сна (СОАС) без ожирения-гиповентиляции и без сопутствующего заболевания лёгких не вызывает дневной ХДН: между эпизодами апноэ пациент гипервентилирует и выводит накопленный CO_2. Но СОАС — мощный модификатор: при его сочетании с ХОБЛ, нервно-мышечным заболеванием, кифосколиозом или гипотиреозом ночная гипоксемия углубляется, а гиперкапния развивается при меньшей тяжести основного заболевания. Поэтому скрининг на СОАС входит в обследование каждого пациента с необъяснимой гиперкапнией (руководство ATS по НИВЛ при ХОБЛ 2020 года прямо рекомендует это перед началом домашней вентиляции).

2.5.7.3. Overlap-синдром

> **Определение: overlap-синдром** (синдром перекрёста) — сочетание ХОБЛ и обструктивного апноэ сна у одного пациента; термин предложен D. Flenley в 1985 году.

Сочетание встречается не чаще, чем следовало бы ожидать из распространённости обоих заболеваний, но клинически оно значительно тяжелее каждого по отдельности: выраженная ночная гипоксемия, более ранние гиперкапния и лёгочная гипертензия, больше обострений и выше смертность; CPAP-терапия, по наблюдательным данным, улучшает выживаемость (п. 2.25.7).

2.5.8. Врождённые и педиатрические состояния

2.5.8.1. Бронхолёгочная дисплазия

Бронхолёгочная дисплазия (БЛД) — хроническое заболевание лёгких глубоко недоношенных детей, определяемое по потребности в кислороде или респираторной поддержке в возрасте 36 недель постменструального возраста (с градацией тяжести по уровню поддержки). «Новая» БЛД эпохи сурфактанта и щадящей вентиляции характеризуется нарушением альвеоляризации и развития сосудов, а не грубым фиброзом. У части детей сохраняется потребность в домашнем кислороде на месяцы, реже — в вентиляции; осложнение — лёгочная гипертензия. Долгосрочные последствия — сниженная функция лёгких во взрослом возрасте и повышенный риск ХОБЛ-подобного фенотипа у взрослых, родившихся недоношенными.

2.5.8.2. Редкие врождённые причины

Спинальная мышечная атрофия 1-го и 2-го типов, врождённые миопатии и мышечные дистрофии, ВСЦГ, пороки развития дыхательных путей (трахеобронхомаляция, стенозы), врождённая диафрагмальная грыжа с гипоплазией лёгкого, детские интерстициальные заболевания (включая дефициты белков сурфактанта и нарушения развития лёгких), первичная цилиарная дискинезия, скелетные дисплазии с узкой грудной клеткой, тяжёлые поражения ЦНС с бульбарными нарушениями и аспирацией. Эта группа определяет специфику детской домашней вентиляции (п. 2.26.1): высокая доля инвазивной вентиляции у самых маленьких, необходимость учёта роста, и перспектива — для части диагнозов — патогенетической терапии.

2.5.9. Сердечно-сосудистые заболевания как сопутствующий фактор

Сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и фибрилляция предсердий чрезвычайно часто сопутствуют ХОБЛ и другим причинам ХДН (общие факторы риска — курение, возраст, системное воспаление) и усугубляют ДН по нескольким механизмам: интерстициальный отёк снижает растяжимость и ухудшает диффузию; низкий сердечный выброс снижает сатурацию смешанной венозной крови, и при той же $\dot{V}A/\dot{Q}$-неоднородности артериальная гипоксемия углубляется; дыхание Чейна — Стокса фрагментирует сон; диуретики вызывают метаболический алкалоз, угнетаю-

щий вентиляцию; бета-адреноблокаторы при неправильном выборе усиливают обструкцию. В обратную сторону: гипоксемия и гиперкапния провоцируют аритмии и ишемию. Разграничение «сердечной» и «лёгочной» одышки у такого пациента — одна из типичных дифференциально-диагностических задач (п. 2.13.3).

2.5.10. Сочетанные этиологические варианты

У значительной части пациентов с ХДН, особенно пожилых, причин несколько, и каждая по отдельности могла бы не привести к ДН. Типичные комбинации: ХОБЛ + ожирение + СОАС (тройной перекрёст); ХОБЛ + сердечная недостаточность; сочетание лёгочного фиброза и эмфиземы (синдром CPFE — с относительно сохранными объёмами, но резко сниженной DLCO и частой лёгочной гипертензией); нервно-мышечное заболевание + сколиоз + ожирение; посттуберкулёзные изменения + ХОБЛ; остеопоротический кифоз + ХОБЛ у пожилой женщины; ХОБЛ + опиоиды по поводу хронической боли. Практический принцип: выявив одну причину, не прекращать поиск других, особенно если тяжесть ДН не соответствует тяжести найденного заболевания (например, гиперкапния при $ОФВ_1$ 55 % должного требует искать апноэ сна, ожирение, слабость мышц или седативные препараты). Концепция многофакторной ДН развивается в пп. 2.13.14 и 2.25.16.

2.5.11. Факторы риска и прогрессирования

2.5.11.1. Курение

Курение табака — главный устранимый фактор риска ХОБЛ (на него приходится большинство случаев в странах с высокой распространённостью курения), а также фактор риска ИЛФ, респираторного бронхиолита с ИЗЛ, гистиоцитоза из клеток Лангерганса и рака лёгкого. Риск зависит от дозы (индекс пачка-лет), но индивидуальная чувствительность различна: клинически значимая ХОБЛ развивается у меньшинства курильщиков, что указывает на роль генетических и средовых кофакторов. Пассивное курение и курение матери во время беременности снижают максимальную достигаемую функцию лёгких. Отказ от курения на любой стадии замедляет снижение $ОФВ_1$ — это единственное вмешательство, доказанно изменяющее естественное течение ХОБЛ наряду с кислородотерапией при тяжёлой гипоксемии (п. 2.16.1). Долгосрочные последствия электронных сигарет и систем нагревания табака для риска ХДН пока не установлены за недостатком времени наблюдения.

2.5.11.2. Профессиональные вредности

Пыль (угольная, кремниевая, асбестовая, зерновая, хлопковая, металлическая), пары, газы и дымы на рабочем месте вносят вклад в развитие ХОБЛ (по оценкам, приводимым в документах GOLD, профессиональным воздействиям можно приписать порядка 10–20 % случаев), пневмокониозов, гиперчувствительного пневмонита (органическая пыль), профессиональной астмы и облитерирующего бронхиолита (диацетил). Сбор профессионального анамнеза по всем местам работы обязателен (п. 2.10.2.2), поскольку определяет и диагноз, и возможности компенсации вреда.

2.5.11.3. Загрязнение атмосферного воздуха и бытовые воздействия

Загрязнение атмосферного воздуха взвешенными частицами ($PM_{2.5}$) и газами ассоциировано с развитием и прогрессированием ХОБЛ, обострениями и смертностью от респираторных причин; краткосрочные подъёмы загрязнения увеличивают число госпитализаций пациентов с ХДН. Сжигание биомассы (дрова, уголь, навоз) в плохо вентилируемых жилищах — ведущая причина ХОБЛ у некурящих женщин в странах с низким доходом. К бытовым воздействиям относятся также плесень и сырость, аэрозоли бытовой химии, пассивное курение.

2.5.11.4. Инфекции

Тяжёлые респираторные инфекции в раннем детстве снижают пиковую функцию лёгких; перенесённый туберкулёз — фактор риска ХОБЛ и причина посттуберкулёзных изменений; ВИЧ-инфекция ассоциирована с ранней эмфиземой; хроническая бронхиальная инфекция (в том числе *P. aeruginosa*) ускоряет прогрессирование бронхоэктазов и муковисцидоза. У пациента с уже сформированной ХДН каждая инфекция — обострение, а каждое тяжёлое обострение — ступень вниз: функция лёгких после него часто не возвращается к исходной. Отсюда центральная роль вакцинопрофилактики (п. 2.31.7).

2.5.11.5. Возраст и коморбидность

Старение само по себе снижает эластическую тягу лёгких, силу дыхательных мышц, чувствительность хеморецепторов и PaO_2 (п. 2.2.2.3), уменьшая резерв, а коморбидность (сердечная недостаточность, ожирение, саркопения, остеопороз с кифозом, когнитивные нарушения, прием седативных препаратов) добавляет нагрузки и снижает способность к компенсации. Поэтому пожилой пациент развивает ДН при меньшей тяжести каждого отдельного заболевания и хуже переносит декомпенсации (п. 2.26.2).

> **Интересный факт:** первая же домашняя вентиляция в её современном смысле была ответом на последствия инфекции — полиомиелита, а первые описания ночной НИВЛ через носовую маску у взрослых в 1980-х годах касались пациентов с последствиями другой инфекции — туберкулёза, перенёсших торакопластику. Две исторические эпидемии, с которыми медицина справилась, оставили когорты пациентов, на которых была создана современная респираторная поддержка; сегодня её главными потребителями стали болезни образа жизни — ХОБЛ и ожирение.

2.5.12. Примеры и иллюстрации: лёгочный и внелёгочный варианты ХДН

Сопоставим два учебных примера, которые будут сопровождать нас в последующих главах (табл. 10).

Пример 1 (лёгочный вариант). Мужчина 66 лет, курил 45 пачка-лет, ХОБЛ в течение 12 лет, $ОФВ_1$ 27 % должного, ООЛ/ОЕЛ повышено, DLCO 38 % должного. Одышка mMRC 3, два обострения с госпитализацией за год. В стабильном состоянии PaO_2 54, $PaCO_2$ 52 мм рт. ст., pH 7,38, HCO_3^- 30 ммоль/л; $P(A–a)O_2$ около 30 мм рт. ст. ЭхоКГ — признаки лёгочной гипертензии. Это лёгочная ДН с исходно паренхиматозным механизмом (неоднородность $\dot{V}A/\dot{Q}$, эмфизема), к которому присоединилась недостаточность насоса (гиперинфляция, рост работы дыхания): смешанный тип.

Пример 2 (внелёгочный вариант). Женщина 54 лет с идиопатическим кифосколиозом (угол Кобба 110°), без курения и заболеваний лёгких. Жалобы на утренние головные боли, дневную сонливость, одышку при подъёме по лестнице. ЖЁЛ 32 % должного, $ОФВ_1$/ФЖЕЛ 0,85, ОЕЛ 45 % должного, КСО выше нормы. PaO_2 62, $PaCO_2$ 55 мм рт. ст., pH 7,37, HCO_3^- 31 ммоль/л; $P(A–a)O_2$ около 10 мм рт. ст. (норма для возраста). Ночная капнометрия — $tcPCO_2$ до 68 мм рт. ст. в REM-сне. Это внелёгочная, «чисто насосная» гиперкапническая ДН: газообменник сохранен (нормальный градиент, высокая КСО), гипоксемия полностью объясняется гиповентиляцией.

Табл. 10. Сопоставление лёгочного и внелёгочного вариантов ХДН на учебных примерах

Признак	Пример 1: ХОБЛ (лёгочный вариант)	Пример 2: кифосколиоз (внелёгочный вариант)
Поражённое звено	дыхательные пути и паренхима → затем насос	грудная клетка (насос)
Тип вентиляционных нарушений	обструктивный, гиперинфляция	рестриктивный, внелёгочный

Признак	Пример 1: ХОБЛ (лёгочный вариант)	Пример 2: кифосколиоз (внелёгочный вариант)
$P(A-a)O_2$	повышен	нормальный
DLCO / KCO	снижены	DLCO снижена пропорционально объёму, KCO нормальная или повышена
Первое проявление ДН	десатурация при нагрузке, затем гипоксемия покоя	ночная гиповентиляция (симптомы: головная боль, сонливость)
Ведущий метод коррекции	лечение ХОБЛ + кислород; НИВЛ при персистирующей гиперкапнии	ночная НИВЛ; кислород обычно не требуется после коррекции вентиляции
Ожидаемый ответ на НИВЛ	улучшение, но ограниченное тяжестью лёгочного поражения	нормализация дневных газов, многолетняя выживаемость
Прогноз	определяется ХОБЛ, обострениями, лёгочным сердцем	благоприятный при адекватной вентиляции

Эти два примера иллюстрируют главное: один и тот же синдром — гиперкапническая ХДН — при разной локализации поломки требует разных методов обследования, разных методов лечения и имеет разный прогноз. Мы вернёмся к ним при разборе патогенеза (2.6.13), клиники (2.7.10), диагностики и выбора респираторной поддержки.

! **Типичная ошибка:** объяснять гиперкапнию у пациента с ХОБЛ исключительно тяжестью обструкции и не искать дополнительных причин. Если $PaCO_2$ повышен при $ОФВ_1$ более 40–50 % должного, с высокой вероятностью есть второй фактор — ожирение, апноэ сна, слабость дыхательных мышц, седативные препараты, гипотиреоз, метаболический алкалоз на фоне диуретиков. Устранение этого фактора нередко эффективнее, чем интенсификация бронхолитической терапии.

Обобщение

- Причины ХДН систематизируются по уровню поражения — от дыхательного центра до лёгочных сосудов; поражения регуляции, проведения, мышц и грудной клетки дают внелёгочную гиперкапническую ДН с нормальным альвеолярно-артериальным градиентом, поражения дыхательных путей, паренхимы и сосудов — лёгочную, сначала гипоксемическую, затем смешанную.
- Самая частая причина — ХОБЛ; наиболее быстро растущая — синдром ожирения-гиповентиляции; наиболее «благодарные» для вентиляции — кифосколиоз, последствия туберкулёза и полиомиелита, медленно прогрессирующие нервно-мышечные болезни; наиболее драматичные — БАС и ИЛФ.
- Обструктивное апноэ сна, ожирение, сердечно-сосудистая коморбидность, седативные препараты и возраст — модификаторы, при которых ДН развивается при меньшей тяжести основного заболевания; сочетанные причины — правило, а не исключение.
- Факторы риска и прогрессирования — курение, профессиональные и бытовые ингаляционные воздействия, загрязнение воздуха, инфекции, возраст и коморбидность — одновременно являются мишенями профилактики.

Главный вывод: установление причины ХДН — это установление уровня поражения, и оно должно продолжаться, пока тяжесть ДН не объяснена полностью. Теперь, зная, что ломается, разберём, как именно это приводит к гипоксемии и гиперкапнии и как организм приспосабливается.

Контрольные вопросы

1. Назовите семь уровней поражения, по которым классифицируются причины ХДН, и приведите по одному заболеванию для каждого.

2. Почему синдром обструктивного апноэ сна сам по себе обычно не вызывает дневной гиперкапнии, а в сочетании с ХОБЛ или ожирением — вызывает?
3. Чем отличаются последствия травмы спинного мозга выше и ниже уровня C3–C5 для функции дыхательного насоса и какие варианты респираторной поддержки из этого следуют?
4. У пациента с ХОБЛ ($ОФВ_1$ 52 % должного) выявлена хроническая гиперкапния. Какие дополнительные причины вы будете искать и какими методами?
5. Сопоставьте примеры 1 и 2 из табл. 10: почему при одинаковом синдроме (гиперкапническая ХДН) ожидаемый эффект НИВЛ и прогноз различаются?

ГЛАВА

2.6. Патогенез и хроническая адаптация

В главе 2.1 мы описали, как устроена система дыхания, в главе 2.5 — что в ней ломается. Теперь соединим одно с другим: как конкретные поломки приводят к гипоксемии и гиперкапнии, как организм перестраивается, чтобы жить с ними, и почему эта перестройка в какой-то момент перестаёт справляться. Общая схема механизмов представлена на рис. 6; далее мы разберём каждый её блок.

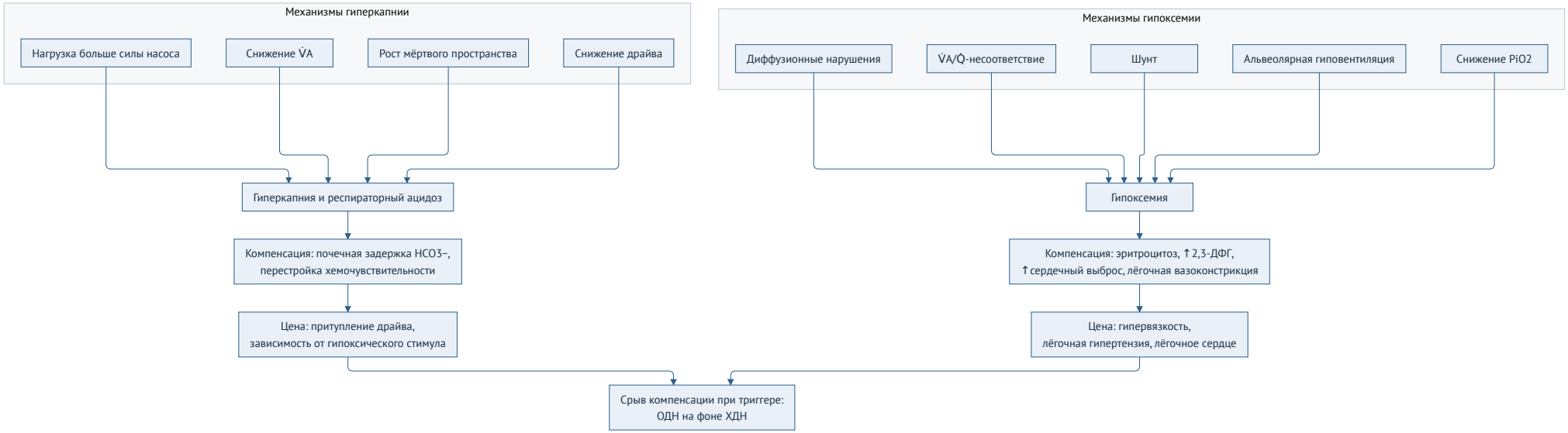


Рис. 6. Механизмы гипоксемии и гиперкапнии, компенсаторные ответы и их «цена». Схема читается сверху вниз: от механизмов — к нарушениям газового состава, адаптации и срыву компенсации.

2.6.1. Механизмы гипоксемии

Классическая патофизиология выделяет пять механизмов снижения PaO_2; их различают по двум признакам — альвеолярно-артериальному градиенту и ответу на кислород (табл. 11).

Табл. 11. Механизмы гипоксемии и их дифференциальные признаки

Механизм	$P(A-a)O_2$	Ответ на повышение FiO_2	$PaCO_2$	Типичные хронические примеры
$\dot{V}A/\dot{Q}$-несоответствие	повышен	хороший	нормальный/снижен; повышен при исчерпании резерва	ХОБЛ, бронхоэктазы, ИЗЛ, лёгочная гипертензия
Шунт	повышен	слабый (рефрактерная гипоксемия)	нормальный/снижен	артериовенозные мальформации, печёночно-лёгочный синдром, ателектазы, открытое овальное окно
Диффузионные нарушения	повышен (сначала только при нагрузке)	хороший	снижен	ИЛФ и другие ИЗЛ, эмфизема, лёгочная гипертензия
Альвеолярная гиповентиляция	нормальный	хороший (но маскирует гиперкапнию)	повышен	НМЗ, кифосколиоз, СОГ, центральная гиповентиляция
Снижение PiO_2	нормальный	хороший	снижен (гипервентиляция)	высокогорье, авиаперелёт

2.6.1.1. Вентиляционно-перфузионное несоответствие

Это главный механизм гипоксемии при подавляющем большинстве хронических заболеваний лёгких. Он был описан в п. 2.1.9: единицы с низким $\dot{V}A/\dot{Q}$ отдают в артериальную кровь недонасыщенную кровь, а единицы с высоким $\dot{V}A/\dot{Q}$ не могут компенсировать это из-за плато кривой диссоциации оксигемоглобина. При ХОБЛ метод MIGET выявляет два типа распределений: «низкий $\dot{V}A/\dot{Q}$» (перфузия плохо вентилируемых единиц — бронхитический вариант) и «высокий $\dot{V}A/\dot{Q}$» (вентиляция плохо перфузируемых единиц — эмфизематозный вариант, фактически рост мёртвого пространства). При ИЗЛ и лёгочной гипертензии неоднородность тоже присутствует, но дополняется другими механизмами. Ответ на кислород хороший: даже небольшое повышение FiO_2 поднимает альвеолярный PO_2 в единицах с низким $\dot{V}A/\dot{Q}$ настолько, что сатурация оттекающей крови нормализуется. Именно поэтому пациенту с ХОБЛ обычно достаточно 1–2 л/мин кислорода через назальные канюли.

2.6.1.2. Внутрилёгочное шунтирование

Шунт — крайний случай низкого $\dot{V}A/\dot{Q}$ (равного нулю): кровь проходит через невентилируемые альвеолы или минует их по анатомическим сообщениям. Анатомический шунт при ХДН — артериовенозные мальформации, печёночно-лёгочный синдром (дилатация внутрилёгочных сосудов при циррозе), внутрисердечный право-левый сброс через открытое овальное окно при лёгочной гипертензии; функциональный — ателектазы, заполненные экссудатом альвеолы при пневмонии. Отличительный признак — рефрактерность к кислороду: при шунте более 30 % даже дыхание чистым кислородом не нормализует PaO_2, поскольку шунтируемая кровь не контактирует с кислородом, а кровь из вентилируемых единиц уже насыщена. Выявление рефрактерной гипоксемии у «стабильного» пациента с ХДН должно направить поиск на шунт (контрастная ЭхоКГ с пузырьковым контрастом, КТ-ангиография).

2.6.1.3. Диффузионные нарушения

Утолщение мембраны, уменьшение площади газообмена и объёма капиллярной крови снижают скорость уравновешивания PO_2 между альвеолой и капилляром. В покое резерва времени обычно хватает, поэтому изолированная диффузионная гипоксемия покоя редка; она манифестирует при нагрузке, когда время капиллярного транзита укорачивается, и при снижении PiO_2 (в полёте). Классический пример — ИЛФ: пациент с нормальной сатурацией покоя падает до 80 % при ходьбе. Диффузионный компонент почти всегда сочетается с $\dot{V}A/\dot{Q}$-неоднородностью; разделить их у постели больного невозможно, да и не нужно — оба хорошо отвечают на кислород. Отметим, что низкая DLCO сама по себе не доказывает «диффузионную» гипоксемию: при эмфиземе она отражает потерю капиллярного русла, при анемии — дефицит гемоглобина, при лёгочной гипертензии — сосудистую патологию.

2.6.1.4. Альвеолярная гиповентиляция

Снижение $\dot{V}A$ повышает альвеолярное PCO_2 и, по уравнению альвеолярного газа (формула 8), снижает альвеолярное PO_2: при $PaCO_2$ 80 мм рт. ст. и дыхании воздухом $P_AO_2 \approx 50$ мм рт. ст. Градиент при «чистой» гиповентиляции нормален — это ключевой дифференциальный признак внелёгочной ДН. Гипоксемия легко устраняется кислородом, но это устранение обманчиво: вентиляция не улучшается, $PaCO_2$ продолжает расти, а пульсоксиметр показывает благополучие. Отсюда правило: у пациента с риском гиповентиляции нормальная SpO_2 на кислороде ничего не говорит о его вентиляции, нужна капнометрия или газометрия.

2.6.1.5. Снижение парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе

На высоте PiO_2 падает (п. 2.1.8.1); у здорового человека это компенсируется гипервентиляцией, у пациента с ХДН резерв компенсации исчерпан, и десатурация при подъёме на высоту или в полёте (давление в салоне соответствует высоте до 2438 м) бывает глубокой. Редкие бытовые варианты — вдыхание гипоксических смесей (неисправные газовые приборы в закрытых помещениях, когда к гипоксии добавляется отравление CO).

> **Углубление:** на практике вклад механизмов меняется с течением болезни и при обострении. При стабильной ХОБЛ истинный шунт по данным MIGET обычно не превышает нескольких процентов, а гипоксемия почти целиком объясняется неоднородностью $\dot{V}A/\dot{Q}$; при обострении вклад шунта растёт (секрет, ателектазы, пневмония), и потребность в кислороде увеличивается. Третий фактор, о котором часто забывают, — сатурация смешанной венозной крови: при том же распределении $\dot{V}A/\dot{Q}$ снижение сердечного выброса или рост потребления кислорода (лихорадка, работа дыхания) снижает $S\bar{v}O_2$ и углубляет артериальную гипоксемию через примесь венозной крови из низких $\dot{V}A/\dot{Q}$-единиц и шунта. Поэтому у пациента с ХДН и сердечной недостаточностью коррекция гемодинамики улучшает оксигенацию без изменения лёгких.

2.6.2. Механизмы гиперкапнии

2.6.2.1. Снижение альвеолярной вентиляции

По формуле (2) $PaCO_2$ обратно пропорционален $\dot{V}A$. Снижение $\dot{V}A$ может быть следствием снижения минутной вентиляции (угнетение центра, слабость мышц) или уменьшения её эффективной доли при неизменной или даже возросшей минутной вентиляции (частое поверхностное дыхание). Второй вариант — типичный для ХОБЛ и нервно-мышечных заболеваний: пациент дышит с частотой 25–30 в минуту и объёмом 250–300 мл, минутная вентиляция формально нормальна, а альвеолярная — снижена вдвое.

2.6.2.2. Увеличение мёртвого пространства

Рост доли физиологического мёртвого пространства (формула 3) означает, что для выведения того же количества CO_2 требуется большая минутная вентиляция. При эмфиземе V_D/V_T в покое может достигать 0,5 и выше; при лёгочной гипертензии и ХТЭЛГ растёт альвеолярное мёртвое пространство. Пока насос способен нарастить минутную вентиляцию, $PaCO_2$ остаётся нормальным — но ценой увеличения работы дыхания. Когда резерв исчерпан (при нагрузке, обострении, во сне), развивается гиперкапния. Так мёртвое пространство превращает проблему газообменника в проблему насоса.

2.6.2.3. Несоответствие вентиляционного запроса и возможностей дыхательного насоса

Это центральная идея патогенеза хронической гиперкапнии. Вентиляционный запрос определяется продукцией CO_2 и долей мёртвого пространства; возможности насоса — силой и выносливостью дыхательных мышц, механическими условиями их работы и эффективностью нейронной команды. Хроническая гиперкапния — результат длительного превышения запроса над возможностями, при котором дыхательный центр «выбирает» паттерн, предотвращающий утомление мышц (частое поверхностное дыхание), ценой задержки CO_2. Подробно — в п. 2.6.4 и 2.6.12.1.

2.6.2.4. Нарушения центрального респираторного драйва

Снижение драйва как первичная причина гиперкапнии встречается при центральной гиповентиляции, поражениях ствола, приёме опиоидов и седативных средств, гипотиреозе. Как вторичный феномен — притупление хемочувствительности — оно сопутствует любой длительной гиперкапнии и затрудняет выход из неё: после устранения триггера декомпенсации пациент не «автоматически» возвращается к прежней вентиляции. Снижение драйва во сне физиологично и объясняет, почему все насосные варианты ДН манифестируют сначала ночью.

2.6.3. Нарушения механики дыхания

2.6.3.1. Обструктивные нарушения

Сужение дыхательных путей (воспаление, ремоделирование, секрет, потеря эластической поддержки) увеличивает резистивную работу дыхания, удлиняет выдох и создаёт экспираторное ограничение потока (п. 2.1.3.2). Последствия для насоса — рост нагрузки и, через гиперинфляцию, ухудшение условий работы диафрагмы.

2.6.3.2. Рестриктивные нарушения

Снижение растяжимости лёгких (фиброз) или грудной стенки (кифосколиоз, ожирение, плевральные сращения) увеличивает эластическую работу дыхания: каждый миллилитр объёма требует большего давления. Оптимальная стратегия дыхательного центра — малый объём и высокая частота — увеличивает долю мёртвого пространства. При нервно-мышечных заболеваниях рестрикция вторична, но механизм тот же: микроателектазы и ригидная грудная клетка делают каждый вдох «дороже» для ослабленной мышцы.

2.6.3.3. Статическая и динамическая гиперинфляция

> **Определение: статическая гиперинфляция** — увеличение объёма лёгких в конце спокойного выдоха (ФОЕ) вследствие снижения эластической тяги (эмфизема); **динамическая гиперинфляция** — дополнительное увеличение конечно-экспираторного объёма при учащении дыхания, когда времени выдоха не хватает для возврата к уровню статического равновесия.

Гиперинфляция — главный «усилитель» нагрузки на насос при ХОБЛ: диафрагма уплощена и укорочена (закон Лапласа, кривая «длина — напряжение»), грудная клетка работает на невыгодном участке своей кривой растяжимости, дыхательный объём зажат вблизи ОЕЛ, где растяжимость мала. При нагрузке и обострении динамическая гиперинфляция нарастает с каждым вдохом, и именно она коррелирует с интенсивностью одышки лучше, чем $ОФВ_1$. Снижение гиперинфляции — общая цель бронходилататоров, реабилитации, редукции объёма лёгких и НИВЛ.

2.6.3.4. Внутреннее положительное давление конца выдоха (auto-PEEP)

> **Определение: внутреннее положительное давление конца выдоха** (auto-PEEP, intrinsic PEEP, PEEPi) — положительное альвеолярное давление в конце выдоха, обусловленное неполным опорожнением лёгких при динамической гиперинфляции.

Чтобы начать вдох, дыхательные мышцы должны сначала «преодолеть» auto-PEEP — создать отрицательное давление, равное ему по величине, и лишь затем генерировать поток. Это пороговая нагрузка, добавляющаяся к эластической и резистивной: при auto-PEEP 5–10 см вод. ст. значительная часть усилия тратится впустую. При НИВЛ внешнее экспираторное давление (EPAP), приближающееся к величине auto-PEEP, уравновешивает его и снижает работу запуска вдоха — одно из обоснований подбора EPAP при ХОБЛ (п. 2.19.5.1). Auto-PEEP также объясняет неэффективные попытки вдоха (пациент пытается, но триггер аппарата не срабатывает) — распространённый вид асинхронии.

2.6.4. Недостаточность дыхательного насоса

2.6.4.1. Дисбаланс респираторной нагрузки и силы дыхательных мышц

Нагрузка на насос описывается давлением, которое мышцы должны развить на каждом вдохе (P_{i}), а возможности — максимальным давлением, которое они способны развить (P_{imax}). Отношение $P_{\text{i}}/P_{\text{imax}}$ и доля времени вдоха в дыхательном цикле определяют **индекс «напряжение — время»** для диафрагмы:

$$TT_{di} = \frac{P_{di}}{P_{di,max}} \cdot \frac{T_i}{T_{tot}} \tag{11}$$

где P_{di} — трансдиафрагмальное давление при спокойном вдохе, $P_{di,max}$ — максимальное трансдиафрагмальное давление, T_i — время вдоха, T_{tot} — длительность дыхательного цикла. По данным F. Bellemare и A. Grassino (1982), при значениях индекса выше примерно 0,15 диафрагма не может поддерживать работу неограниченно долго — развивается утомление. У здорового человека в покое индекс составляет около 0,02–0,03; при тяжёлой ХОБЛ он приближается к порогу из-за одновременного роста числителя (нагрузка) и снижения знаменателя (сила уплощённой диафрагмы). Дисбаланс усиливают факторы, снижающие силу мышц: гипоксемия, гиперкапния и ацидоз (напрямую угнетают сократимость), гипофосфатемия, гипокалиемия, гипомагниемия, недостаточность питания, глюкокортикостероиды, гипотиреоз, сердечная недостаточность (снижение кровоснабжения мышц).

2.6.4.2. Слабость и утомление дыхательной мускулатуры

> **Определение: слабость** дыхательных мышц — снижение их максимальной силы (структурное или функциональное), сохраняющееся в покое; **утомление** — обратимое снижение способности развивать силу вследствие нагрузки, восстанавливающееся при отдыхе.

Различие принципиально для лечения: слабость лечат устранением причины (питание, коррекция электролитов, отмена стероидов, лечение миопатии) и тренировкой, утомление — отдыхом, то есть разгрузкой насоса вентиляцией. Концепция «отдыха дыхательных мышц» лежала в основе первых попыток применения ночной НИВЛ при ХОБЛ; позже выяснилось, что механизм пользы сложнее (п. 2.19.1.1), но принцип разгрузки остался. Признаки перегрузки и утомления у постели больного — тахипноэ, участие вспомогательных мышц, парадоксальное дыхание (втяжение живота на вдохе), чередование грудного и брюшного типов дыхания (респираторный альтернанс) — предвестники декомпенсации (п. 2.7.5).

2.6.5. Хронический респираторный ацидоз и почечная компенсация

При устойчивом повышении $PaCO_2$ почки увеличивают реабсорбцию бикарбоната в проксимальных канальцах и экскрецию кислот (преимущественно в виде аммония) в дистальных; концентрация бикарбоната плазмы растёт примерно на 3,5–4 ммоль/л на каждые 10 мм рт. ст. прироста $PaCO_2$ (табл. 2), и pH возвращается к значениям, близким к норме, хотя, как правило, не достигает её полностью. Процесс занимает 3–5 суток и сопровождается потерей хлорида с мочой — поэтому у пациента с хронической гиперкапнией типична гипохлоремия. Компенсация имеет предел: при $PaCO_2$ выше 70–80 мм рт. ст. бикарбонат редко превышает 40–45 ммоль/л, и pH снижается, несмотря на максимальную почечную работу.

Обратная сторона компенсации проявляется при быстрой коррекции гиперкапнии: вентиляция, «нормализующая» $PaCO_2$ за минуты, оставляет почкам бикарбонат, который они будут выводить несколько дней; развивается **постгиперкапнический метаболический алкалоз** с pH 7,50 и выше, угнетением дыхательного центра, судорожной готовностью и аритмиями. Это физиологическая основа правила «ориентироваться на pH, а не на $PaCO_2$» при лечении декомпенсации (п. 2.3.1.4).

2.6.6. Смешанные кислотно-основные нарушения

У пациента с ХДН на хронический респираторный ацидоз часто наслаиваются другие нарушения, и чтение газов крови требует учёта всех компонентов (алгоритм — в п. 2.10.9).

- **Метаболический алкалоз** (диуретики, рвота, глюкокортикостероиды, гипокалиемия, переход на вентиляцию) — повышает бикарбонат сверх ожидаемого для данного $PaCO_2$, «улучшает» pH, но угнетает вентиляцию и углубляет гиперкапнию; у пациента с ХОБЛ на диуретиках pH 7,44 при $PaCO_2$ 60 мм рт. ст. — не благополучие, а смешанное нарушение.
- **Метаболический ацидоз** (лактат при тканевой гипоксии, почечная недостаточность, диарея, кетоацидоз) — снижает бикарбонат ниже ожидаемого; pH падает быстро, потому что респираторная компенсация у пациента с насосной ДН невозможна. Это одна из самых опасных комбинаций: пациент с ХДН и сепсисом или шоком не может ответить на ацидоз гипервентиляцией.
- **Острый респираторный ацидоз на хронический** — обсуждался в п. 2.3.1.4.

2.6.7. Компенсаторные механизмы

Хроническая гипоксемия и гиперкапния запускают каскад адаптаций, каждая из которых имеет свою «цену» (табл. 12).

Табл. 12. Компенсаторные механизмы при ХДН и их неблагоприятные последствия

Уровень	Механизм	Польза	Цена
Респираторный	рост минутной вентиляции; перестройка паттерна (частое поверхностное дыхание); притупление хемочувствительности	поддержание газообмена; защита мышц от утомления	рост работы дыхания; рост мёртвого пространства; гиперкапния; снижение резерва ответа на новую нагрузку
Циркуляторный	рост сердечного выброса и ЧСС; перераспределение кровотока к мозгу и сердцу; гипоксическая лёгочная вазоконстрикция	поддержание доставки O_2; улучшение $\dot{V}A/\dot{Q}$ при локальной гипоксии	нагрузка на сердце; лёгочная гипертензия и лёгочное сердце при диффузной вазоконстрикции
Почечный	задержка бикарбоната, экскреция кислот и хлорида	нормализация pH	гипохлоремия; риск постгиперкапнического алкалоза; задержка натрия и воды (отёки)
Гематологический	рост эритропоэтина → эритроцитоз; рост 2,3-ДФГ (сдвиг кривой вправо)	рост кислородной ёмкости; облегчение отдачи O_2 тканям	гипервязкость, тромбозы, ухудшение микроциркуляции, рост лёгочного сосудистого сопротивления
Тканевой	рост плотности капилляров и митохондрий; смена метаболических путей (HIF-зависимые программы)	повышение эффективности использования O_2	ограниченная ёмкость; энергетический дефицит при нагрузке

2.6.7.1. Респираторные

Рост вентиляции и перестройка паттерна описаны выше. Добавим, что гипоксический драйв у пациентов с притуплённой чувствительностью к CO_2 становится заметной частью поддержания вентиляции, а дыхание через сомкнутые губы (pursed-lip breathing), которое многие пациенты с эмфиземой осваивают самостоятельно, создаёт экспираторное сопротивление, замедляет выдох, уменьшает динамическую компрессию бронхов и гиперинфляцию — спонтанно найденный аналог внешнего PEEP.

2.6.7.2. Циркуляторные

Умеренная гипоксемия стимулирует симпатическую систему: растут ЧСС и сердечный выброс, поддерживая DO_2 (формула 5) при сниженном CaO_2. Гипоксическая лёгочная вазоконстрикция, локально полезная, при диффузной альвеолярной гипоксии становится генерализованной и запускает ремоделирование сосудов — патогенез лёгочного сердца (глава 2.8).

2.6.7.3. Почечные

Помимо компенсации ацидоза, гиперкапния и гипоксемия влияют на почечную гемодинамику: гиперкапния вызывает почечную вазоконстрикцию и активацию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы с задержкой натрия и воды — один из механизмов отёков при ХДН, не связанный напрямую с правожелудочковой недостаточностью (п. 2.6.12.3).

2.6.7.4. Гематологические

Гипоксия стимулирует через фактор, индуцируемый гипоксией (HIF), выработку эритропоэтина; развивается вторичный эритроцитоз (п. 2.9.1). Одновременно в эритроцитах растёт концентрация 2,3-дифосфоглицерата, кривая диссоциации сдвигается вправо, и при той же сатурации ткани получают больше кислорода. Эритроцитоз при ХДН нередко менее выражен, чем ожидалось бы по степени гипоксемии, — его сдерживают системное воспаление, дефицит железа, почечная дисфункция и курение парадоксальным образом усиливает его (карбоксигемоглобин).

2.6.7.5. Перестройка дыхательного паттерна

Частое поверхностное дыхание — не ошибка, а стратегия: при данной нагрузке оно минимизирует давление, развиваемое мышцами на каждом вдохе, удерживая индекс «напряжение — время» ниже порога утомления. Плата — рост доли мёртвого пространства и гиперкапния. Понимание этого объясняет, почему попытки «заставить» пациента дышать глубже без разгрузки насоса бесперспективны, а вентиляционная поддержка, принимая на себя часть работы, позволяет вернуться к более эффективному паттерну.

2.6.8. Срыв компенсации

Компенсированная ХДН — состояние равновесия на узком резерве. Любое событие, которое увеличивает нагрузку (инфекция с ростом продукции CO_2 и секрета, бронхоспазм, отёк лёгких, пневмоторакс, тромбоэмболия) или снижает возможности насоса (седативные препараты, электролитные нарушения, метаболический алкалоз, утомление, неисправность домашнего аппарата), сдвигает баланс. Последовательность срыва типична: рост работы дыхания → утомление мышц → переход на ещё более поверхностное дыхание → рост $PaCO_2$ быстрее, чем почки успевают компенсировать → падение pH → угнетение сократимости мышц и сознания ацидозом → дальнейшее снижение вентиляции. Это порочный круг, разорвать который может только внешняя поддержка вентиляции и устранение триггера (глава 2.24). Параллельно углубляется гипоксемия (новые единицы с низким $\dot{V}A/\dot{Q}$, шунт), растёт лёгочное сосудистое сопротивление, и правый желудочек, работавший на пределе, декомпенсируется.

2.6.9. Влияние хронической гипоксемии на тканевой метаболизм

На клеточном уровне хроническая гипоксия активирует HIF-зависимые программы: переключение на гликолиз, ангиогенез, эритропоэз, изменение митохондриальной функции. Клинически это выражается в снижении окислительной способности скелетных мышц (сдвиг в сторону гликолитических волокон, снижение плотности митохондрий), раннем лактатном пороге и низкой переносимости нагрузок, которые при ХДН обусловлены не только лёгкими, но и периферической мышечной дисфункцией — мишенью лёгочной реабилитации (глава 2.22). Гипоксия усугубляет системное воспаление, инсулинорезистентность, эндотелиальную дисфункцию и, вероятно, вносит вклад в когнитивные нарушения (п. 2.9.5). Мозг и миокард, защищённые перераспределением кровотока, страдают при острой декомпенсации.

2.6.10. Влияние гиперкапнии на ЦНС и сердечно-сосудистую систему

CO_2 — мощный вазодилататор мозговых сосудов: гиперкапния увеличивает мозговой кровоток и внутричерепное давление (отсюда утренние головные боли, а при тяжёлой гиперкапнии — отёк дисков зрительных нервов), а респираторный ацидоз угнетает нейроны — сонливость, спутанность, астериксис, при $PaCO_2$ выше 80–90 мм рт. ст. в остром развитии — кома («CO_2-наркоз»). При хронической гиперкапнии порог существенно выше: пациенты с $PaCO_2$ 70 мм рт. ст. и компенсированным pH сохраняют ясное сознание, потому что внутриклеточный pH нейронов нормализован. Определяющая переменная — не $PaCO_2$, а pH ликвора и скорость изменений.

На периферии гиперкапния вызывает вазодилатацию (тёплые влажные конечности, скачущий пульс, гиперемия конъюнктив), активацию симпатической системы (тахикардия, потливость, рост сердечного выброса), а ацидоз — снижение сократимости миокарда, аритмогенность и лёгочную вазоконстрикцию. Хроническая гиперкапния ассоциирована с худшим прогнозом при ХОБЛ, но причинна ли эта связь или она лишь маркёр тяжести — предмет дискуссии (п. 3.4).

2.6.11. Системное воспаление

ХОБЛ и ряд других причин ХДН сопровождаются персистирующим низкоинтенсивным системным воспалением (повышение С-реактивного белка, интерлейкина-6, фактора некроза опухоли, фибриногена), которое связывают с «системными проявлениями» болезни: саркопенией и кахексией, остеопорозом, анемией хронических заболеваний, сердечно-сосудистым риском, депрессией. Гипоксия и воспаление взаимно усиливают друг друга. Для ХДН это означает, что лечение не может ограничиваться газообменом: нутритивная поддержка, физические тренировки, лечение коморбидности — часть патогенетической терапии (главы 2.16, 2.22).

2.6.12. Теории и концепции

2.6.12.1. Концепция недостаточности дыхательного насоса (C. Roussos, P. T. Macklem)

В 1982 году Харалампос Руссос и Питер Маклем опубликовали в *New England Journal of Medicine* обзор «Дыхательные мышцы», в котором сформулировали взгляд, ставший основой современного понимания гиперкапнической ДН: дыхательные мышцы — орган, который может быть недостаточен так же, как сердце; гиперкапния — проявление недостаточности этого органа, возникающей, когда нагрузка превышает его возможности; утомление дыхательных мышц — реальный и измеримый феномен; лечение — снижение нагрузки, увеличение силы и, при необходимости, отдых с помощью вентиляции. Эта концепция объединила в одну рамку ХОБЛ, нервно-мышечные и торакальные заболевания и обосновала применение НИВЛ при хронических состояниях. Позднейшие работы уточнили, что у стабильных пациентов с ХОБЛ явного утомления обычно нет: дыхательный центр заранее «уклоняется» от него, выбирая гиперкапнический паттерн (так называемая концепция центрального «мудрого» снижения драйва), — но ядро теории сохранилось.

2.6.12.2. Концепция ремоделирования дыхательных путей и лёгочного интерстиция

Ремоделирование — структурная перестройка тканей в ответ на хроническое повреждение и воспаление: при ХОБЛ — утолщение стенок мелких бронхов (фиброз, гипертрофия гладких мышц, метаплазия эпителия) и их облитерация, а также разрушение альвеолярных стенок (эмфизема); при ИЗЛ — активация фибробластов, отложение внеклеточного матрикса, утрата архитектоники. Концепция объясняет необратимость нарушений и ограниченность бронходилатационного и противовоспалительного ответа на поздних стадиях, а также обосновывает антифибротическую терапию. Для ДН это означает, что патогенетическое лечение эффективно тем больше, чем раньше начато, а при сформированном ремоделировании ведущей становится поддерживающая терапия — кислород и вентиляция.

2.6.12.3. Теория лёгочно-почечных взаимодействий

Отёки у пациента с ХДН традиционно приписывали правожелудочковой недостаточности, однако во многих случаях они развиваются при сохранном сердечном выбросе. Исследования 1980–1990-х годов (в том числе работы групп R. Farber и M. Baudouin) показали, что гиперкапния и гипоксемия сами по себе снижают почечный кровоток и экскрецию натрия, активируют ренин-ангиотензин-альдостероновую систему и вазопрессин, тогда как уровень предсердного натрийуретического пептида повышен, но его эффект ослаблен. Задержка натрия и воды в такой модели — следствие нарушения газообмена, а не только насосной функции сердца, и коррекция гиперкапнии (НИВЛ) может сопровождаться диурезом без диуретиков. Практический вывод: отёки у пациента с ХДН — показание к оценке газов крови, а не только к назначению фуросемида, который к тому же усугубит метаболический алкалоз.

2.6.13. Примеры и иллюстрации: обструктивный и нейромышечный патофизиологические фенотипы

Вернёмся к примерам из п. 2.5.12 и проследим патогенетические цепочки.

Пример 1 (ХОБЛ, обструктивный фенотип). Исходное звено — ремоделирование мелких бронхов и эмфизема. Следствия для газообменника: неоднородность $\dot{V}A/\dot{Q}$ (гипоксемия с повышенным градиентом, хороший ответ на кислород), потеря капилляров (рост мёртвого пространства, снижение DLCO). Следствия для насоса: экспираторное ограничение потока → статическая и динамическая гиперинфляция → auto-PEEP, уплощение диафрагмы, рост работы дыхания. Запрос вентиляции повышен (мёртвое пространство), возможности снижены (механика), центр выбирает частое поверхностное дыхание → $PaCO_2$ 52 мм рт. ст., почки подняли бикарбонат до 30 ммоль/л, pH 7,38. Хроническая альвеолярная гипоксия → гипоксическая вазоконстрикция и ремоделирование сосудов → лёгочная гипертензия на ЭхоКГ. При обострении: рост секрета и бронхоспазм → ещё больше неоднородности и гиперинфляции → утомление → острый ацидоз. Мишени лечения: бронходилататоры (гиперинфляция), кислород ($\dot{V}A/\dot{Q}$), НИВЛ с достаточным EPAP (auto-PEEP) и IPAP (разгрузка), реабилитация (периферические мышцы).

Пример 2 (кифосколиоз, торакальный вариант «нейромышечного» фенотипа). Исходное звено — ригидная деформированная грудная клетка. Газообменник сохранен (нормальный градиент, нормальная КСО). Насос работает против высокой эластической нагрузки при невыгодной геометрии мышц; ЖЁЛ 32 % должного. Днём произвольный контроль и бодрствование поддерживают вентиляцию на грани ($PaCO_2$ 55); в REM-сне выпадает вклад вспомогательных мышц и снижается драйв → $tcPCO_2$ до 68 мм рт. ст. → фрагментация сна, утренние головные боли, сонливость. Почечная компенсация (бикарбонат 31) и притупление хемочувствительности закрепляют дневную гиперкапнию. Гипоксемия (PaO_2 62) полностью объясняется гиповентиляцией и исчезнет при её коррекции. Мишень лечения одна — ночная НИВЛ: она разгружает мышцы, восстанавливает чувствительность центра к CO_2, расправляет микроателектазы и улучшает растяжимость; дневные газы нормализуются без кислорода. Нейромышечный фенотип (например, при дистрофии Дюшенна) отличается от торакального лишь тем, что слабость первична, а ригидность грудной клетки вторична, и добавляется неэффективный кашель.

> ! **Типичная ошибка:** трактовать хроническую гиперкапнию у пациента с ХОБЛ как результат «сниженного дыхательного центра» и опасаться, что НИВЛ его «разучит дышать». Драйв у таких пациентов, как правило, повышен; гиперкапния — результат непосильной нагрузки на насос. НИВЛ, разгружая мышцы и снижая $PaCO_2$, восстанавливает чувствительность центра к CO_2, а не подавляет её.

> **Интересный факт:** эффект Холдейна — один из механизмов кислород-индуцированной гиперкапнии — был описан в 1914 году в работе Кристиансена, Дугласа и Холдейна о связывании углекислоты кровью, а уже в 1917 году тот же Джон Скотт Холдейн опубликовал в *British Medical Journal* статью «The therapeutic administration of oxygen», заложившую основы современной кислородотерапии (включая первые маски с дозированной подачей). Таким образом, один и тот же физиолог описал и явление, делающее кислород опасным при хронической гиперкапнии, и метод, без которого лечение ХДН немыслимо.

Обобщение

- Гипоксемию вызывают пять механизмов; при хронических заболеваниях лёгких доминирует $\dot{V}A/\dot{Q}$-несоответствие (повышенный градиент, хороший ответ на кислород), при внелёгочной ДН — гиповентиляция (нормальный градиент); шунт отличает рефрактерность к кислороду.

- Гиперкапния — всегда недостаточность альвеолярной вентиляции относительно запроса; её корни — в дисбалансе нагрузки и возможностей дыхательного насоса, росте мёртвого пространства и, реже, в первичном снижении драйва; гиперинфляция и auto-PEEP — главные усилители нагрузки при ХОБЛ.
- Почечная компенсация делает хронический респираторный ацидоз переносимым, но создаёт риск постгиперкапнического алкалоза; смешанные нарушения КОС у пациента с ХДН — правило.
- Компенсаторные механизмы (вентиляционные, циркуляторные, почечные, гематологические) имеют цену — лёгочную гипертензию, гипервязкость, задержку жидкости, притупление драйва; срыв компенсации развивается по механизму порочного круга и требует внешней поддержки вентиляции.
- Концепция недостаточности дыхательного насоса объединяет ХОБЛ, нервно-мышечные и торакальные заболевания и обосновывает вентиляционную поддержку; ремоделирование объясняет необратимость; лёгочно-почечные взаимодействия — отёки без сердечной недостаточности.

Главный вывод: за одинаковыми цифрами газометрии у разных пациентов стоят разные патогенетические цепочки, и именно цепочка, а не цифра, определяет мишени лечения. Следующая глава — о том, как эти механизмы проявляются у постели больного.

? Контрольные вопросы

1. Перечислите пять механизмов гипоксемии и укажите, какие из них сопровождаются повышенным альвеолярно-артериальным градиентом, а какой рефрактерен к кислороду.
2. Объясните, почему рост мёртвого пространства при эмфиземе долго не приводит к гиперкапнии и что происходит при исчерпании резерва насоса.
3. Что такое auto-PEEP, как он увеличивает работу дыхания и как это учитывается при настройке НИВЛ?
4. У пациента с ХОБЛ на фоне приёма фуросемида $PaCO_2$ 62 мм рт. ст., HCO_3^- 40 ммоль/л, pH 7,43. Используя правила компенсации, определите характер нарушения КОС и объясните, почему «нормальный» pH здесь неблагоприятен.
5. Пользуясь примером 2, объясните, почему при внелёгочной гиперкапнической ДН ночная НИВЛ нормализует дневные газы крови, а кислородотерапия без вентиляции может быть опасна.

ГЛАВА

2.7. Клиническая картина

Клиническая картина ХДН складывается из трёх слоёв: проявлений основного заболевания, проявлений нарушенного газообмена (гипоксемии и гиперкапнии) и проявлений перегрузки дыхательного насоса. Задача клинициста — распознать второй и третий слои под первым, потому что именно они определяют срочность и характер респираторной поддержки. Важно помнить ограничение, сформулированное в главе 2.2: клиническая оценка плохо предсказывает газовый состав, и ни один симптом не заменяет газометрии; но она незаменима для отбора пациентов на обследование и для распознавания декомпенсации.

2.7.1. Общие жалобы

2.7.1.1. Одышка

Одышка — ведущая, но не универсальная жалоба. При лёгочной ДН (ХОБЛ, ИЗЛ) она почти постоянна и прогрессирует годами: сначала при значительной нагрузке, затем при обычной, затем в покое (степени по Дембо, шкала mMRC). Качество ощущения различается: при ХОБЛ пациенты описывают «невозможность вдохнуть», «нехватку воздуха» (нейромеханическое разобщение при гиперинфляции); при ИЗЛ — частое поверхностное дыхание с ощущением «не хватает глубины»; при нервно-мышечной слабости одышка может быть слабо выражена, поскольку пациент мало двигается, а хемочувствительность притуплена. Характерный симптом слабости диафрагмы — **ортопноэ**: в положении лёжа содержимое живота давит на парализованную диафрагму; пациенты спят полусидя, не могут лежать в ванне, плавать. Ортопноэ встречается и при ХОБЛ, и при сердечной недостаточности, поэтому само по себе не дифференцирует причину. Трепопноэ (одышка на одном боку) указывает на одностороннее поражение, платипноэ (усиление сидя) — на шунт в основаниях (мальформации, печёночно-лёгочный синдром).

2.7.1.2. Снижение толерантности к физической нагрузке

Снижение переносимости нагрузок — интегральное проявление ДН, периферической мышечной дисфункции, лёгочного сердца и детренированности. Пациент сокращает активность, чтобы избежать одышки, что усугубляет детренированность и саркопению — порочный круг, разрываемый реабилитацией. Полезно спрашивать о конкретных действиях: расстояние по ровной поверхности, этажи, одевание, душ, разговор при ходьбе. Десатурация при нагрузке нередко предшествует гипоксемии покоя и сама по себе является симптомом, который пациент описывает как внезапную слабость, потемнение в глазах, необходимость остановиться.

2.7.1.3. Кашель и мокрота

Кашель и мокрота характеризуют основное заболевание (хронический бронхит, бронхоэктазы), но для ДН важны два аспекта. Первый — изменение характера мокроты (объём, гнойность) как маркёр обострения и триггера декомпенсации. Второй — **неэффективный кашель** при нервно-мышечных заболеваниях: пациент жалуется, что «не может откашляться», мокрота «стоит в горле», каждая простуда затягивается; при слабости экспираторных мышц, бульбарных нарушениях и низкой ЖЁЛ пиковая скорость кашля падает ниже критической, и задержка секрета становится причиной пневмоний и декомпенсаций (глава 2.21).

2.7.1.4. Слабость и утомляемость

Общая слабость и утомляемость при ХДН имеют много источников: гипоксемия тканей, гиперкапния, нарушение сна (ночная гиповентиляция, апноэ), саркопения, депрессия, анемия, медикаменты. При нервно-мышечных заболеваниях утомляемость днём и снижение концентрации часто оказываются первыми признаками ночной гиповентиляции — раньше одышки. Поэтому у пациентов из групп риска этот неспецифический симптом должен настораживать.

2.7.2. Объективные признаки

2.7.2.1. Центральный и периферический цианоз

> **Определение: центральный цианоз** — синюшная окраска слизистых оболочек (губ, языка, конъюнктив) и кожи, обусловленная повышенным содержанием восстановленного гемоглобина в артериальной крови (при гипоксемии); **периферический цианоз** — синюшность дистальных отделов (пальцы, нос, уши) при нормальной артериальной сатурации вследствие замедления кровотока и повышенной экстракции кислорода (холод, низкий сердечный выброс).

Центральный цианоз обычно заметен при концентрации восстановленного гемоглобина в капиллярной крови около 5 г/дл, что при нормальном гемоглобине соответствует SaO_2 примерно 80–85 %, — то есть это поздний признак. При анемии цианоз может отсутствовать даже при глубокой гипоксемии, при эритроцитозе — появляться при умеренной. Освещение, пигментация кожи, толщина кожи и субъективность восприятия делают его ненадёжным: исследования согласия между врачами в оценке цианоза показывают низкую воспроизводимость. Вывод: отсутствие цианоза не исключает гипоксемии; его наличие требует пульсоксиметрии и газометрии. У пациентов с ХДН и эритроцитозом характерен «тёплый» цианоз с полнокровием (инъекция склер, багровый оттенок лица), отличающийся от «холодного» периферического цианоза при низком выбросе.

2.7.2.2. Тахипноэ и изменение дыхательного паттерна

Частота дыхания — самый недооцениваемый витальный показатель; её нужно считать не менее 30 секунд, не привлекая внимания пациента. Тахипноэ более 24–25 в минуту в покое у стабильного пациента указывает на высокую нагрузку на насос; при декомпенсации частота растёт до 30–35 и выше, а при истощении — парадоксально падает (угрожающий признак). Паттерн информативен: частое поверхностное дыхание при рестрикции и слабости; удлинённый выдох с участием брюшных мышц и дыханием через сомкнутые губы при эмфиземе; короткие фразы, невозможность договорить предложение; периодическое дыхание (Чейна — Стокса) при сердечной недостаточности или поражении ствола; атаксическое дыхание при повреждении продолговатого мозга.

2.7.2.3. Участие вспомогательной мускулатуры

Видимое напряжение грудино-ключично-сосцевидных и лестничных мышц, втяжение надключичных ямок и межреберий на вдохе, активное сокращение мышц брюшной стенки на выдохе — признаки того, что диафрагма не справляется и насос работает на пределе. Пациенты с тяжёлой эмфиземой принимают характерную позу — сидя с наклоном вперёд и упором рук на колени или стол (позиция «треножника»): фиксация плечевого пояса позволяет вспомогательным мышцам участвовать во вдохе, а наклон вперёд улучшает положение диафрагмы.

2.7.2.4. Парадоксальное дыхание

> **Определение: парадоксальное (абдоминальное парадоксальное) дыхание** — втяжение передней брюшной стенки на вдохе вместо её выпячивания; признак слабости или паралича диафрагмы либо её тяжёлого утомления, когда вдох осуществляется межрёберными и вспомогательными мышцами, а расслабленная диафрагма втягивается в грудную полость.

Наблюдать следует в положении лёжа на спине, положив одну руку на грудь, другую — на живот: в норме обе поднимаются синхронно; при парадоксе живот втягивается, когда грудь поднимается. Респираторный альтернанс — чередование периодов преимущественно грудного и брюшного дыхания — также свидетельствует об утомлении. Второй вид парадокса — **признак Хувера**: втяжение нижних рёбер на вдохе при крайней гиперинфляции, когда уплощённая диафрагма тянет рёбра внутрь (п. 2.1.4.3). При высоких повреждениях спинного мозга наблюдается обратный парадокс: живот выпячивается, а грудная клетка втягивается (парализованные межрёберные мышцы).

2.7.2.5. Деформации грудной клетки

Бочкообразная грудная клетка с увеличенным переднезадним размером и горизонтальным ходом рёбер — признак гиперинфляции; кифосколиоз, последствия торакопластики, воронкообразная деформация, анкилоз грудной клетки при спондилите, асимметрия после резекций и фиброторакса — внелёгочные причины ДН, очевидные при осмотре. Угол Кобба оценивают рентгенологически, но выраженную деформацию (более 100°) видно без измерений. Важно оценить и экскурсию грудной клетки (в норме разница окружности на вдохе и выдохе — несколько сантиметров) — при анкилозирующем спондилите она резко снижена.

2.7.2.6. Изменения концевых фаланг («барабанные палочки», «часовые стёкла»)

Утолщение концевых фаланг пальцев и выпуклость ногтей (симптомы «барабанных палочек» и «часовых стёкол») характерны для ИЛФ и других фиброзирующих ИЗЛ, бронхоэктазов и муковисцидоза, абсцессов, рака лёгкого, врождённых «синих» пороков сердца, артериовенозных мальформаций. Важно знать, при каких состояниях их обычно нет: при «чистой» ХОБЛ, несмотря на гипоксемию, и при нервно-мышечных заболеваниях. Поэтому «барабанные палочки» у пациента с диагнозом ХОБЛ требуют искать бронхоэктазы, фиброз или опухоль. Механизм связывают с накоплением в пальцевых капиллярах мегакариоцитов и тромбоцитарных агрегатов, минующих лёгочный фильтр, с высвобождением факторов роста.

2.7.2.7. Данные перкуссии и аускультации

Перкуссия: коробочный звук, опущение нижних границ и ограничение их подвижности при эмфиземе; притупление при фибротораксе, плевральном выпоте, ателектазе, высоком стоянии диафрагмы при её параличе. Аускультация: ослабленное везикулярное дыхание и удлинённый выдох при эмфиземе; сухие свистящие хрипы при обструкции; двусторонняя конечно-инспираторная крепитация («треск целлофана», velcro-крепитация) в базальных отделах при ИЛФ — ранний и чувствительный признак; влажные хрипы при бронхоэктазах и отёке лёгких; шум трения плевры. При нервно-мышечной слабости аускультативная картина может быть почти нормальной при ослаблении дыхания в основаниях. Отсутствие дыхательных шумов («немое лёгкое») при тяжёлом обострении — признак критического ограничения потока.

2.7.2.8. Периферические отёки

Отёки голеней и стоп у пациента с ХДН имеют три возможных источника, часто сочетающихся: правожелудочковая недостаточность при лёгочном сердце (с набуханием шейных вен, гепатомегалией, положительным гепатоюгулярным рефлюксом), задержка натрия и воды вследствие гипер-

капнии и гипоксемии при сохранном сердечном выбросе (п. 2.6.12.3) и внелёгочные причины (венозная недостаточность, гипоальбуминемия, блокаторы кальциевых каналов). Появление или нарастание отёков у пациента с ХДН — клинический маркёр декомпенсации, требующий оценки газов крови, а не только диуретиков.

2.7.2.9. Изменения питания и массы тела

Два противоположных фенотипа. Снижение массы тела и мышечной массы (ИМТ < 21 кг/м², низкий индекс безжировой массы) при эмфиземе, ИЛФ, муковисцидозе, БАС — результат системного воспаления, высокой энергетической стоимости дыхания, гипоксии, снижения потребления пищи из-за одышки при еде и дисфагии; кахексия — независимый неблагоприятный прогностический фактор (компонент индекса BODE). Ожирение, напротив, — причина (СОГ) или отягощающий фактор ДН; при этом саркопеническое ожирение сочетает оба неблагоприятных признака. Оценка нутритивного статуса (п. 2.22.6) — часть клинического осмотра.

2.7.3. Проявления гипоксемии

Умеренная хроническая гипоксемия (PaO_2 55–65 мм рт. ст.) часто протекает бессимптомно благодаря компенсации. По мере углубления появляются: тахикардия и умеренная артериальная гипертензия (симпатическая активация); одышка; снижение концентрации внимания, замедление мышления, раздражительность; при острой или тяжёлой гипоксемии — возбуждение, спутанность, нарушение координации, затем угнетение сознания, брадикардия и гипотензия. Цианоз — поздний и ненадёжный признак. Признаки длительной гипоксемии — эритроцитоз с полнокровием, лёгочная гипертензия и лёгочное сердце, при некоторых заболеваниях — «барабанные палочки». Сочетание признаков гипоксемии и гиперкапнии сведено в табл. 13.

Табл. 13. Клинические признаки гипоксемии и гиперкапнии

Система	Гипоксемия	Гиперкапния
ЦНС	снижение внимания и скорости мышления, раздражительность; при углублении — возбуждение, спутанность, угнетение сознания	утренняя головная боль, дневная сонливость, нарушение сна, спутанность, тремор, астериксис, при остром нарастании — кома; отёк дисков зрительных нервов при тяжёлой хронической гиперкапнии
Сердечно-сосудистая	тахикардия, умеренная гипертензия; при тяжёлой — брадикардия, гипотензия, аритмии	тахикардия, скачущий пульс, тёплые конечности, вазодилатация, потливость; аритмии при ацидозе
Кожа и слизистые	центральный цианоз (поздно, зависит от Hb)	гиперемия, влажность, инъекция конъюнктив, тёплые влажные ладони
Дыхание	тахипноэ, одышка	может быть без одышки; паттерн зависит от причины
Длительные последствия	эритроцитоз, лёгочная гипертензия, лёгочное сердце, когнитивные нарушения	притупление хемочувствительности, задержка жидкости, зависимость от гипоксического драйва

2.7.4. Проявления гиперкапнии

2.7.4.1. Утренняя головная боль

Диффузная, давящая головная боль при пробуждении, проходящая через 1–2 часа после подъёма, — классический признак ночной гиповентиляции: CO_2, накапливающийся во сне, расширяет мозговые сосуды и повышает внутричерепное давление; после пробуждения вентиляция улучшается, и боль уходит. Симптом неспецифичен (встречается при апноэ сна, гипертензии, злоупотреблении анальгетиками), но у пациента из группы риска (НМЗ, кифосколиоз, ожирение, ХОБЛ) он требует ночного мониторинга PCO_2.

2.7.4.2. Дневная сонливость

Избыточная дневная сонливость при ХДН обусловлена фрагментацией сна при ночной гиповентиляции и десатурациях, сопутствующим апноэ сна и прямым действием гиперкапнии. Оценивается по шкале сонливости Эпворта (п. 2.12.5). При СОГ сонливость часто выражена сильнее, чем при «чистом» СОАС той же тяжести. Пациенты нередко не осознают её, поэтому полезен опрос родственников (засыпание за едой, за разговором, за рулём).

2.7.4.3. Тремор и астериксис

> **Определение: астериксис** («порхающий тремор», flapping tremor) — непроизвольные, нерегулярные, кратковременные утраты тонуса мышц, удерживающих позу: при вытянутых руках с разогнутыми в запястьях кистями происходят «хлопающие» движения кистей вниз-вверх.

Астериксис при гиперкапнии — проявление метаболической энцефалопатии, аналогичное печёночному и уремическому; его наличие указывает на остро нарастающую или значительную гиперкапнию и требует газометрии немедленно. Мелкий тремор пальцев может быть и побочным эффектом бета-агонистов — важно не спутать.

2.7.4.4. Спутанность сознания

Нарушение ориентировки, замедленность, неадекватность, затем сонливость с переходом в сопор и кому — признаки гиперкапнической энцефалопатии (п. 2.9.4). У пожилых спутанность может быть единственным проявлением декомпенсации, без одышки и дистресса; у пациента с ХДН впервые возникший делирий — показание к газометрии. Важная клиническая закономерность: при хронической гиперкапнии порог нарушений сознания значительно выше, чем при острой; спутанность при $PaCO_2$ 65 мм рт. ст. у пациента с нормальным бикарбонатом и ясное сознание при 75 мм рт. ст. у пациента с бикарбонатом 38 ммоль/л одинаково закономерны.

2.7.5. Признаки перегрузки дыхательных мышц

Соберём признаки, указывающие, что насос работает на пределе или уже утомлён: тахипноэ > 25–30 в минуту; участие вспомогательных мышц; втяжение межреберий и надключичных ямок; парадоксальное абдоминальное дыхание; респираторный альтернанс; невозможность говорить полными фразами; поза треножника; потливость; тахикардия; беспокойство. Эти признаки — клинические эквиваленты высокого индекса «напряжение — время» (формула 11) и предвещают гиперкапническую декомпенсацию. Их появление у пациента с ХДН — показание к немедленной оценке газов крови и готовности к вентиляционной поддержке (п. 2.24.3). Ослабление дыхательных усилий при нарастающей сонливости — не улучшение, а истощение.

2.7.6. Ночные проявления

Ночь — время, когда ХДН проявляется раньше и ярче всего (п. 2.3.8.2). Жалобы: беспокойный сон, частые пробуждения с чувством нехватки воздуха или удушья, ночные кошмары, никтурия, потливость, храп и остановки дыхания (со слов близких), необходимость спать сидя (ортопноэ), утренняя головная боль, разбитость после сна, утреннее сухость во рту. У детей — ночные пробуждения, энурез, снижение успеваемости, гиперактивность. Ни одна из жалоб не специфична, но их сочетание у пациента группы риска — показание к ночному мониторингу (глава 2.12).

2.7.7. Клиника по степеням тяжести

Соотнесём газометрические степени (табл. 7) с клинической картиной, помня об условности соответствия. **I степень** (PaO_2 60–79 мм рт. ст.): симптомы в основном связаны с основным заболеванием; одышка при нагрузке, десатурация при нагрузке; цианоза нет; возможна латентная ночная гиповентиляция. **II степень** (PaO_2 40–59): одышка при небольшой нагрузке или в покое, тахипноэ, возможен цианоз (при нормальном Hb — при PaO_2 ближе к нижней границе), тахикардия, признаки лёгочной гипертензии, эритроцитоз; при гиперкапническом варианте — головные боли, сонливость. **III степень** (PaO_2 < 40): одышка в покое, выраженный цианоз, участие вспомогательных мышц, нарушения сознания, декомпенсация лёгочного сердца; без респираторной поддержки состояние несовместимо с длительной жизнью. При хроническом течении пациенты адаптированы лучше, чем следует из цифр, — и наоборот, при остром ухудшении клиника опережает «умеренные» изменения газов.

2.7.8. Клинические фенотипы

2.7.8.1. Обструктивный

Пациент с ХОБЛ: длительный анамнез курения, кашель с мокротой, медленно прогрессирующая одышка; бочкообразная грудь, удлинённый выдох, дыхание через сомкнутые губы, поза треножника, признак Хувера; ослабленное дыхание, свистящие хрипы; при декомпенсации — гиперкапния с сонливостью, отёки. Два классических полюса описаны в п. 2.7.8.6.

2.7.8.2. Рестриктивно-паренхиматозный

Пациент с ИЛФ или другим фиброзирующим ИЗЛ: сухой кашель, прогрессирующая одышка при нагрузке с выраженной десатурацией, частое поверхностное дыхание, базальная velcro-крепитация, «барабанные палочки», похудание; гиперкапния — только в терминальной стадии; лёгочная гипертензия непропорционально тяжести фиброза при сочетании с эмфиземой.

2.7.8.3. Нейромышечный

Пациент с БАС, дистрофией, постполиомиелитным синдромом: слабость конечностей или бульбарные симптомы, ортопноэ, парадоксальное дыхание, слабый кашель, тихий голос, частые «бронхиты», утренние головные боли и сонливость; лёгкие при аускультации «чистые»; одышка может быть слабой из-за малоподвижности. Декомпенсация часто провоцируется банальной инфекцией с задержкой секрета.

2.7.8.4. Торакальный

Пациент с кифосколиозом, последствиями торакопластики: деформация очевидна; одышка при нагрузке, ночные симптомы гиповентиляции; гиперкапния появляется в среднем возрасте, часто после присоединения ожирения, менопаузы или возрастной слабости; лёгочное сердце при длительной гипоксемии. Отличный ответ на НИВЛ.

2.7.8.5. Ожирение-гиповентиляция и апноэ сна

Пациент с ИМТ > 40 кг/м²: громкий храп, остановки дыхания во сне, выраженная дневная сонливость, утренние головные боли, отёки голеней (часто ошибочно связываемые только с венозной недостаточностью), эритроцитоз, лёгочная гипертензия; одышка при небольшой нагрузке; сатурация днём снижена (в отличие от «чистого» СОАС). Нередко первая встреча с системой здравоохранения — госпитализация с гиперкапнической комой или декомпенсированным лёгочным сердцем, ошибочно трактуемым как «ХОБЛ» или «сердечная недостаточность».

2.7.8.6. «Розовые пыхтельщики» и «синие отёчники»

Эти описательные термины (pink puffers и blue bloaters), введённые в 1950-х годах (их связывают с публикацией A. Dornhorst 1955 года), описывают два полюса ХОБЛ. «**Розовый пыхтельщик**» — эмфизематозный тип: худой, с бочкообразной грудью, выраженной одышкой, дыханием через сомкнутые губы; долго сохраняет почти нормальные газы крови ценой высокой работы дыхания («пыхтит», но «розовый»); лёгочное сердце развивается поздно. «**Синий отёчник**» — бронхитический тип: избыточная масса тела, кашель с мокротой, цианоз, эритроцитоз, ранняя гиперкапния, отёки и лёгочное сердце при относительно умеренной одышке. Современное понимание: чистые типы редки, большинство пациентов занимают промежуточное положение, а различия в газообмене объясняются разным распределением $\dot{V}A/\dot{Q}$ (высокие отношения при эмфиземе, низкие при бронхите), разной хемочувствительностью и сопутствующим апноэ сна у «отёчников». Термины сохраняют дидактическую ценность как иллюстрация того, что одинаковая спирометрия совместима с разной клиникой газообмена.

2.7.9. Малосимптомные варианты

Значительная часть ХДН протекает малосимптомно и выявляется случайно или при декомпенсации. Причины: постепенное развитие (адаптация восприятия), притупление хемочувствительности, ограничение подвижности, маскирующее одышку (НМЗ, ожирение, артрозы, сердечная недостаточность), когнитивные нарушения, стоицизм пациента. Группы, у которых следует активно искать ХДН без жалоб: ХОБЛ с $ОФВ_1$ < 50 % или с частыми обострениями; ИМТ > 40 кг/м²; нервно-мышечные заболевания (с момента диагноза); кифосколиоз > 70–100°; ИЗЛ с низкой DLCO; лёгочная гипертензия; длительная терапия опиоидами; необъяснимый эритроцитоз или повышенный бикарбонат. Инструменты скрининга — пульсоксиметрия в покое и при ходьбе, бикарбонат венозной крови, ночная оксиметрия — обсуждаются в главах 2.10, 2.12 и 2.31.

> **Интересный факт:** термин «пиквикский синдром» для сочетания ожирения, сонливости и гиповентиляции был предложен в 1956 году группой C. S. Burwell в честь персонажа Ч. Диккенса — толстого слуги Джо из «Посмертных записок Пиквикского клуба», который засыпал стоя. Сегодня термин вытеснен понятием «синдром ожирения-гиповентиляции», но описание Диккенса остаётся одним из самых точных литературных портретов болезни.

2.7.10. Примеры и иллюстрации: клинические портреты гипоксемического и гиперкапнического вариантов

Портрет гипоксемического варианта (пациентка В из табл. 8, ИЛФ). 61 год, некурящая, жалобы на сухой кашель в течение трёх лет и одышку при подъёме на один пролёт. Внешне — худощавая, частота дыхания в покое 22 в минуту, дыхание поверхностное; цианоза нет, пальцы в виде «барабанных палочек»; в нижних отделах обоих лёгких — звонкая конечно-инспираторная крепитация; SpO_2 в покое 93 %, после 6 минут ходьбы — 81 % с выраженной одышкой и необходимостью остановиться. Отёков нет, печень не увеличена; акцент II тона над лёгочной артерией. Газы: PaO_2 54, $PaCO_2$ 34 мм рт. ст., pH 7,45. Клиническая логика: паренхиматозный (рестриктивный) фенотип; гипоксемия с гипокапнией (компенсаторная гипервентиляция); десатурация при нагрузке как ведущий функциональный дефицит; начальные признаки лёгочной гипертензии. Приоритеты: подтверждение диагноза ИЛФ и антифибротическая терапия, кислород при нагрузке и оценка показаний к длительной кислородотерапии, реабилитация, ранняя оценка для трансплантации.

Портрет гиперкапнического варианта (пациент Г из табл. 8, СОГ). 52 года, ИМТ 48 кг/м², водитель; жена сообщает о громком храпе с остановками дыхания; сам жалуется на разбитость по утрам, головные боли, засыпание за рулём на светофорах и отёки ног к вечеру. Осмотр: гиперемия лица, инъекция склер, короткая шея, окружность шеи 48 см; частота дыхания 18 в минуту, дыхание поверхностное; SpO_2 сидя 90 %, лёжа — 86 %; отёки голеней, набухание шейных вен в положении полулёжа, печень на 3 см ниже рёберной дуги; лёгкие без хрипов. Гемоглобин 185 г/л, бикарбонат венозной крови 33 ммоль/л. Газы: PaO_2 58, $PaCO_2$ 56 мм рт. ст., pH 7,36. Клиническая логика: ожирение-гиповентиляция с тяжёлым апноэ сна, хроническая компенсированная гиперкапния, вторичный эритроцитоз, лёгочное сердце с правожелудочковой недостаточностью. Приоритеты: полисомнография или кардиореспираторный мониторинг, старт PAP-терапии (CPAP при преобладании обструктивного апноэ, НИВЛ при выраженной гиповентиляции), контролируемая оксигенотерапия только при необходимости, программа снижения массы тела с оценкой бариатрической хирургии, запрет вождения до коррекции сонливости.

Два портрета демонстрируют, насколько различны пути к одному синдрому: в первом случае почти всё решает лёгочная паренхима и кислород, во втором — насос и вентиляция; в первом цианоз отсутствует при тяжёлой десатурации на нагрузке, во втором полнокровие и эритроцитоз видны с порога.

! **Типичная ошибка:** считать отсутствие одышки и цианоза доказательством отсутствия ДН. У пациентов с нервно-мышечными заболеваниями, центральной гиповентиляцией, ожирением и у пожилых гиперкапния может достигать значительных величин без субъективной одышки, а цианоз появляется поздно и зависит от гемоглобина. Диагноз ставится по газам крови, а клиника определяет, кого на них направить.

Обобщение

- Клиника ХДН — три слоя: основное заболевание, нарушение газообмена, перегрузка насоса; второй и третий слои нужно активно искать под первым.
- Проявления гипоксемии (тахикардия, когнитивное замедление, поздний цианоз, эритроцитоз, лёгочное сердце) и гиперкапнии (утренняя головная боль, сонливость, тремор и астериксис, спутанность, вазодилатация) различаются, но неспецифичны; порог нарушений сознания при хронической гиперкапнии значительно выше, чем при острой.
- Признаки перегрузки насоса — тахипноэ, вспомогательные мышцы, парадоксальное дыхание, альтернанс, невозможность говорить — предвестники декомпенсации и показание к немедленной газометрии.
- Ночные симптомы — наиболее ранние проявления насосной ДН; ортопноэ и парадоксальное дыхание указывают на слабость диафрагмы; «барабанные палочки» нехарактерны для ХОБЛ и НМЗ.
- Клинические фенотипы (обструктивный, рестриктивно-паренхиматозный, нейромышечный, торакальный, ожирение-гиповентиляция) и классические полюса ХОБЛ направляют обследование, но многие варианты малосимптомны и требуют скрининга групп риска.

Главный вывод: клиническая оценка при ХДН служит не для подтверждения диагноза, а для отбора на газометрию и для распознавания угрозы. В следующей главе мы рассмотрим главное осложнение хронической гипоксемии — лёгочную гипертензию и лёгочное сердце.

Контрольные вопросы

1. Перечислите клинические признаки гиперкапнии и объясните, почему при хронической гиперкапнии они появляются при более высоких значениях $PaCO_2$, чем при острой.

2. Почему центральный цианоз — ненадёжный признак гипоксемии? Как влияют на его появление анемия и эритроцитоз?
3. Как выявить парадоксальное дыхание и о чём оно свидетельствует? Чем признак Хувера отличается от абдоминального парадокса?
4. У пациента с мышечной дистрофией нет одышки, но появились утренние головные боли и дневная сонливость. Какой механизм вы заподозрите и какое обследование назначите в первую очередь?
5. Сравните портреты пациентов В и Г из п. 2.7.10: какие признаки при осмотре позволили бы ещё до газометрии предположить гипоксемический и гиперкапнический варианты соответственно?

ГЛАВА

2.8. Лёгочная гипертензия и хроническое лёгочное сердце

Лёгочная гипертензия — самое закономерное осложнение хронической гипоксемии и одновременно главный независимый фактор, определяющий прогноз при ХДН. Эта глава находится на стыке пульмонологии и кардиологии: мы разберём терминологию современной классификации лёгочной гипертензии, патогенез перехода от альвеолярной гипоксии к правожелудочковой недостаточности, клинику и критерии диагностики.

2.8.1. Ключевые понятия

2.8.1.1. Прекапиллярная лёгочная гипертензия

> **Определение: лёгочная гипертензия** (ЛГ; pulmonary hypertension) — по критериям руководства ESC/ERS 2022 года, повышение среднего давления в лёгочной артерии (мСДЛА) более 20 мм рт. ст. в покое по данным катетеризации правых отделов сердца. **Прекапиллярная ЛГ** — ЛГ с давлением заклинивания лёгочной артерии ≤ 15 мм рт. ст. и лёгочным сосудистым сопротивлением (ЛСС) более 2 единиц Вуда; её источник — артериальное русло малого круга. **Посткапиллярная ЛГ** — с давлением заклинивания более 15 мм рт. ст., обусловленная патологией левых отделов сердца.

Обратите внимание на изменение порогов: до 2018 года ЛГ определялась как мСДЛА ≥ 25 мм рт. ст., а прекапиллярная — как ЛСС > 3 ед. Вуда; снижение порогов (6-й Всемирный симпозиум 2018 года, руководство 2022 года) отражает данные о том, что уже значения выше 20 мм рт. ст. ассоциированы с худшим прогнозом. При чтении литературы прошлых лет следует помнить, по каким критериям отбирались пациенты.

2.8.1.2. Лёгочная гипертензия 3-й группы

Клиническая классификация ЛГ (ВОЗ) выделяет пять групп: 1 — лёгочная артериальная гипертензия; 2 — ЛГ при заболеваниях левых отделов сердца; 3 — **ЛГ, ассоциированная с заболеваниями лёгких и/или гипоксией**; 4 — ЛГ при обструкции лёгочных артерий (ХТЭЛГ и др.); 5 — ЛГ с неясными или многофакторными механизмами. Группа 3 — предмет этой главы: ЛГ при ХОБЛ, ИЗЛ, сочетании фиброза и эмфиземы, гиповентиляционных синдромах (СОГ, НМЗ, кифосколиоз), нарушениях дыхания во сне, высокогорной гипоксии, нарушениях развития лёгких. В большинстве случаев ЛГ 3-й группы лёгкая или умеренная (мСДЛА 20–35 мм рт. ст.); **тяжёлая ЛГ при заболевании лёгких** определяется руководством 2022 года как ЛСС более 5 ед. Вуда и встречается у небольшой доли пациентов, выделяясь непропорционально плохим прогнозом и требуя направления в экспертный центр (п. 2.16.8, 3.16).

2.8.1.3. Хроническое лёгочное сердце

> **Определение: хроническое лёгочное сердце** (ХЛС; cor pulmonale) — по определению комитета экспертов ВОЗ (1963), гипертрофия правого желудочка, развивающаяся вследствие заболеваний, нарушающих функцию и/или структуру лёгких, за исключением случаев, когда эти изменения являются результатом первичного поражения левых отделов сердца или врождённых пороков. В современном понимании — структурно-функциональная перестройка правого желудочка (гипертрофия, дилатация, дисфункция) вследствие лёгочной гипертензии лёгочного происхождения, с правожелудочковой недостаточностью или без неё.

Термин «лёгочное сердце» остаётся в отечественной клинической практике и в МКБ-10 (рубрика I27), тогда как в международных документах его постепенно вытесняет описание через ЛГ 3-й группы и дисфункцию правого желудочка. Содержательно это одно явление, рассматриваемое с двух сторон: сосудистой (ЛГ) и миокардиальной (ХЛС).

2.8.2. Определение и классификация хронического лёгочного сердца

Классическая отечественная классификация Б. Е. Вотчала (1964) делит лёгочное сердце по течению на острое (часы — дни; массивная тромбоэмболия, клапанный пневмоторакс), подострое (недели — месяцы; повторные эмболии, лимфогенный карциноматоз, тяжёлая астма) и хроническое (годы); по состоянию компенсации — на компенсированное и декомпенсированное; по этиологии — на бронхолёгочное (ХОБЛ, фиброзы, бронхоэктазы), васкулярное (первичная ЛГ, эмболии, васкулиты) и торакодиафрагмальное (кифосколиоз, ожирение, нервно-мышечные болезни). Эта трёхчастная этиологическая схема удобно накладывается на классификацию причин ХДН (глава 2.5) и на группы ЛГ. Хроническое лёгочное сердце в контексте ХДН почти всегда бронхолёгочное или торакодиафрагмальное.

Стадийность ХЛС описывают как: ЛГ без изменений правого желудочка → гипертрофия правого желудочка (компенсированное ХЛС) → дилатация и систолическая дисфункция с правожелудочковой недостаточностью (декомпенсированное ХЛС). Переход между стадиями может растягиваться на годы или происходить за дни при обострении.

2.8.3. Патогенез

Патогенез ХЛС при ХДН — последовательность, изображённая на рис. 7.

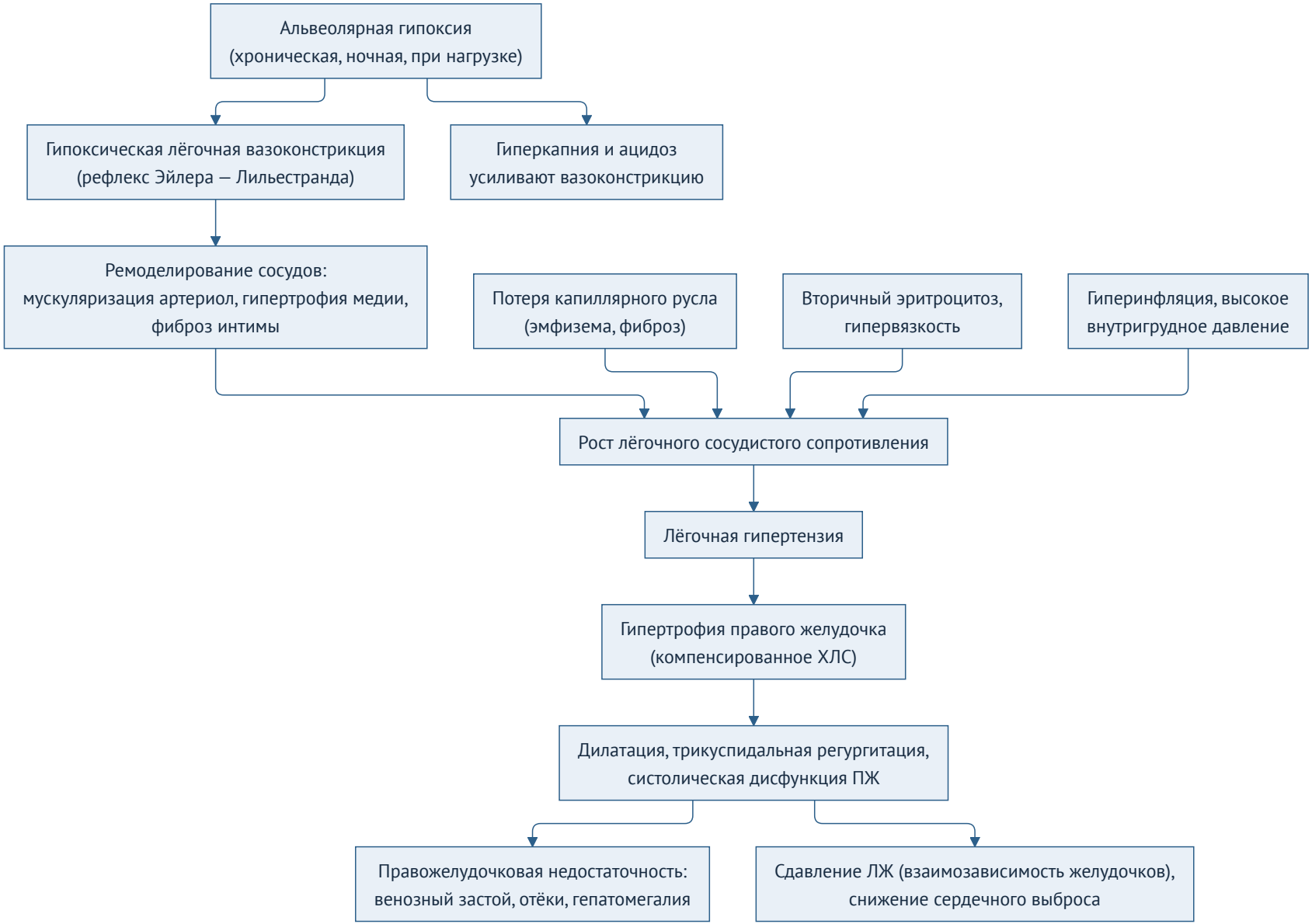


Рис. 7. Патогенез хронического лёгочного сердца при хронической дыхательной недостаточности. Схема читается сверху вниз: от альвеолярной гипоксии через вазоконстрикцию и ремоделирование — к лёгочной гипертензии и недостаточности правого желудочка; боковые входы — потеря капилляров, гипервязкость и гиперинфляция.

2.8.3.1. Гипоксическая лёгочная вазоконстрикция (рефлекс Эйлера — Лильестранда)

В 1946 году шведские физиологи Ульф фон Эйлер и Йоран Лильестранд описали у кошек повышение давления в лёгочной артерии при дыхании гипоксической смесью — реакцию, противоположную вазодилатации системных сосудов при гипоксии. **Гипоксическая лёгочная вазоконстрикция** (ГЛВ) — сокращение гладких мышц мелких лёгочных артерий (прекапиллярных артериол) в ответ на снижение альвеолярного (а не артериального) PO_2; её сенсор — сами гладкомышечные клетки, в которых гипоксия ингибирует калиевые каналы, деполяризует мембрану и открывает кальциевые каналы. Биологический смысл — перераспределение кровотока от плохо вентилируемых единиц к хорошо вентилируемым, то есть улучшение $\dot{V}A/\dot{Q}$. Ответ усиливается ацидозом и гиперкапнией, ослабляется алкалозом; он быстр (минуты) и обратим. При локальной гипоксии (пневмония, ателектаз) ГЛВ полезна; при диффузной альвеолярной гипоксии (ХОБЛ, гиповентиляция, высота) сужаются сосуды всего лёгкого, ЛСС растёт, и начинается ремоделирование. Устранение ГЛВ кислородом — главный механизм пользы длительной кислородотерапии для правого желудочка и одновременно — механизм ухудшения $\dot{V}A/\dot{Q}$ при неконтролируемой оксигенации (п. 2.17.12.1).

2.8.3.2. Ремоделирование сосудов малого круга кровообращения

При хронической гипоксии функциональная вазоконстрикция переходит в структурную перестройку: появление гладкомышечного слоя в артериолах, которые в норме его не имеют (мускуляризация), гипертрофия медии, пролиферация интимы, периваскулярный фиброз, уменьшение числа мелких сосудов. В этом участвуют гипоксия-индуцируемые факторы, дисбаланс вазоактивных медиаторов (снижение оксида азота и простациклина, рост эндотелина-1), воспаление, при ХОБЛ — прямое повреждение эндотелия компонентами табачного дыма (сосудистые изменения выявляются у курильщиков ещё до развития гипоксемии). Ремоделирование частично обратимо при устранении гипоксии (поэтому кислородотерапия стабилизирует, а не только останавливает ЛГ), но на поздних стадиях становится фиксированным. При эмфиземе и фиброзе к этому добавляется механическое разрушение капиллярного русла.

2.8.3.3. Гипертрофия и дилатация правого желудочка

Правый желудочек — тонкостенная камера, приспособленная к низкому давлению и большим объёмам, плохо переносящая рост постнагрузки. При медленном росте ЛСС он гипертрофируется (компенсация), при быстром или значительном — дилатируется; кольцо трикуспидального клапана растягивается, появляется регургитация, которая увеличивает объёмную нагрузку и усугубляет дилатацию. Расширенный правый желудочек через межжелудочковую перегородку сдавливает левый (взаимозависимость желудочков), нарушая его наполнение и снижая сердечный выброс; перегрузка давлением снижает коронарную перфузию правого желудочка, который в отличие от левого в норме кровоснабжается и в систолу. Гипоксемия, гиперкапния и ацидоз напрямую снижают сократимость миокарда. Так формируется правожелудочковая недостаточность — конечная стадия ХЛС.

2.8.3.4. Роль вторичного эритроцитоза и гипервязкости

Рост гематокрита повышает вязкость крови, а значит, и сопротивление кровотоку в малом круге (особенно при гематокрите выше 55–60 %); эритроцитоз ассоциирован с более высоким давлением в лёгочной артерии и с тромбозами мелких лёгочных сосудов. Кроме того, при гипервязкости ухудшается микроциркуляция, что частично нивелирует выигрыш в кислородной ёмкости. Коррекция эритроцитоза (устранение гипоксемии кислородом, при необходимости — кровопускания с замещением объёма) снижает ЛСС (п. 2.16.11).

2.8.4. Клинические проявления

2.8.4.1. Признаки лёгочной гипертензии

Собственных симптомов у лёгкой и умеренной ЛГ при заболеваниях лёгких почти нет — они маскируются одышкой основного заболевания. Насторожить должны: одышка, непропорциональная функциональным показателям (например, выраженная одышка при $ОФВ_1$ 60 %); пресинкопе и синкопе при нагрузке; боли в груди при нагрузке (ишемия правого желудочка); быстрое падение сатурации при нагрузке при относительно сохранной функции лёгких. Объективно: акцент и расщепление II тона над лёгочной артерией, пульсация во II межреберье слева, систолический шум трикуспидальной регургитации у нижнего края грудины, усиливающийся на вдохе (симптом Риверо-Карвальо), диастолический шум недостаточности клапана лёгочной артерии (шум Грэма Стилла) при тяжёлой ЛГ, правожелудочковый толчок (сердечный толчок в эпигастрии или парастернально). При эмфиземе грудная клетка «глушит» аускультативные признаки.

2.8.4.2. Правожелудочковая сердечная недостаточность

Декомпенсированное ХЛС проявляется венозным застоем в большом круге: набухание и пульсация шейных вен (с выраженной волной v при трикуспидальной регургитации), положительный гепатоюгулярный рефлюкс, увеличенная болезненная печень (при тяжёлой регургитации — пульсирующая), периферические отёки (голени, крестец у лежачих), асцит и гидроторакс на поздних стадиях, никтурия; при низком выбросе — слабость, холодные конечности, гипотензия. Анасарка при сохранном «лёгочном» статусе — признак того, что проблема сместилась от газообмена к гемодинамике. Декомпенсация чаще всего провоцируется обострением основного заболевания с углублением гипоксемии и гиперкапнии; её признаки (нарастание отёков, прибавка массы тела) должны быть включены в индивидуальный план действий пациента (п. 2.27.7.3).

2.8.5. Функциональные классы (NYHA, ВОЗ)

Функциональная классификация ВОЗ для ЛГ (принята на Эвианском симпозиуме 1998 года, адаптирована из классификации NYHA): **I класс** — обычная физическая активность не вызывает одышки, усталости, болей или синкопе; **II класс** — лёгкое ограничение, симптомы при обычной нагрузке, комфорт в покое; **III класс** — выраженное ограничение, симптомы при нагрузке меньше обычной; **IV класс** — симптомы в покое, признаки правожелудочковой недостаточности, синкопе. Функциональный класс — один из сильнейших предикторов выживаемости при ЛГ любой группы и обязательный элемент динамического наблюдения; при ЛГ 3-й группы его интерпретация затруднена вкладом лёгочного заболевания в одышку, но для стратификации пациентов с «непропорциональной» ЛГ он сохраняет значение.

2.8.6. Диагностические критерии

Диагностика ХЛС при ХДН — ступенчатая (детали методов — в п. 2.11.5).

1. **Клиническое подозрение**: признаки ЛГ и правожелудочковой недостаточности, непропорциональная одышка, десатурация, эритроцитоз, отёки.
2. **ЭКГ**: признаки гипертрофии и перегрузки правых отделов — P-pulmonale (высокий заострённый зубец P во II, III, aVF), отклонение электрической оси вправо, преобладание R в V1 (R/S > 1), глубокие S в V5–V6, блокада правой ножки пучка Гиса, инверсия T в V1–V3; чувствительность низкая (нормальная ЭКГ не исключает ХЛС), специфичность высокая.
3. **Рентгенография**: расширение ствола и главных ветвей лёгочной артерии с «обрывом» периферических ветвей, увеличение правых отделов (уменьшение ретростернального пространства в боковой проекции).

4. **Эхокардиография** — основной неинвазивный метод: расчёт систолического давления в лёгочной артерии по скорости трикуспидальной регургитации (вероятность ЛГ низкая при скорости ≤ 2,8 м/с без дополнительных признаков, высокая — при > 3,4 м/с), дилатация и гипертрофия правого желудочка (толщина свободной стенки > 5 мм), уплощение межжелудочковой перегородки (D-образный левый желудочек), снижение TAPSE (< 17 мм) и других показателей функции правого желудочка, дилатация правого предсердия и нижней полой вены без коллабирования на вдохе. Ограничение — плохое акустическое окно при эмфиземе и ожирении.
5. **Натрийуретические пептиды** (BNP, NT-proBNP) — повышены при дисфункции правого желудочка; полезны для исключения значимой дисфункции и для прогноза, но неспецифичны (левожелудочковая патология, почечная недостаточность, возраст).
6. **Катетеризация правых отделов сердца** — «золотой стандарт» измерения давления, давления заклинивания и ЛСС; при ХДН выполняется не рутинно, а при подозрении на тяжёлую ЛГ, при несоответствии ЛГ тяжести лёгочного заболевания, при подготовке к трансплантации или редукции объёма, при рассмотрении вопроса о специфической терапии.
7. **МРТ сердца** — эталон оценки объёмов и массы правого желудочка там, где доступна.

Критерии диагноза ХЛС на практике: документированная ЛГ (по ЭхоКГ или катетеризации) + признаки гипертрофии/дилатации/дисфункции правого желудочка + заболевание лёгких/гиповентиляция как причина + исключение левожелудочковой патологии и ХТЭЛГ как альтернативных объяснений.

> **Углубление:** несоответствие тяжести ЛГ и тяжести лёгочного заболевания — важный диагностический сигнал. У пациента с ХОБЛ и мСДЛА 45 мм рт. ст. при $ОФВ_1$ 65 % должного следует подумать о сочетании фиброза и эмфиземы (относительно сохранные объёмы при очень низкой DLCO), о ХТЭЛГ (вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия), о заболеваниях левых отделов сердца с диастолической дисфункцией (посткапиллярный компонент), о сопутствующем апноэ сна, о порто-пульмональной гипертензии или ЛАГ при системном заболевании соединительной ткани. Руководство ESC/ERS 2022 года рекомендует направлять таких пациентов в центр ЛГ, поскольку тактика (включая осторожное применение лёгочных вазодилататоров при тяжёлой ЛГ 3-й группы — п. 3.16) требует экспертной оценки.

2.8.7. Осложнения хронического лёгочного сердца

- **Декомпенсированная правожелудочковая недостаточность** с анасаркой, застойной гепатопатией («кардиальный цирроз»), застойной нефропатией, гипоперфузией.
- **Нарушения ритма**: фибрилляция и трепетание предсердий (дилатация правого предсердия), многофокусная предсердная тахикардия (характерна для декомпенсации ХОБЛ), желудочковые аритмии при гипоксии и электролитных нарушениях; внезапная смерть.
- **Тромбозы и тромбоэмболии**: застой в правых отделах, эритроцитоз, малоподвижность — тромбоз in situ в лёгочных артериях и венозные тромбоэмболии, каждая из которых усугубляет ЛГ.
- **Синкопе** при нагрузке (невозможность увеличить выброс через фиксированное сопротивление).
- **Гипоксемия от право-левого сброса** через открытое овальное окно при росте давления в правом предсердии — рефрактерная к кислороду.
- **Снижение переносимости декомпенсаций**: при обострении ХДН правый желудочек, работающий на пределе, декомпенсируется первым; гипотензия затрудняет применение НИВЛ и диуретиков.

- **Ухудшение прогноза**: наличие ЛГ при ХОБЛ и ИЗЛ — один из сильнейших предикторов смертности независимо от функции лёгких.

2.8.8. Примеры и иллюстрации: пациент с ХОБЛ и декомпенсированным лёгочным сердцем

Пациент из примера 1 (п. 2.5.12), мужчина 66 лет с ХОБЛ, через год после описанной стабильной газометрии (PaO_2 54, $PaCO_2$ 52) обращается с жалобами на нарастание отёков голеней за две недели, увеличение живота, одышку в покое, снижение диуреза; за неделю до этого перенёс «простуду» с усилением кашля и гнойной мокротой. Длительную кислородотерапию ему рекомендовали, но концентратор он использовал 6–8 часов в сутки «ночью». Осмотр: цианоз губ, набухшие шейные вены в положении сидя, печень +5 см, болезненная, отёки до бёдер, асцит; частота дыхания 28 в минуту, участие вспомогательных мышц; SpO_2 82 % на воздухе; ЧСС 112, ритм неправильный — на ЭКГ фибрилляция предсердий, P-pulmonale на предыдущих ЭКГ, R/S в V1 > 1. Газы на воздухе: PaO_2 44, $PaCO_2$ 68 мм рт. ст., pH 7,28, HCO_3^- 31 ммоль/л. Гемоглобин 192 г/л, гематокрит 60 %. NT-proBNP значительно повышен. ЭхоКГ: правый желудочек расширен, стенка 7 мм, TAPSE 12 мм, трикуспидальная регургитация III степени, расчётное систолическое давление в лёгочной артерии около 65 мм рт. ст., нижняя полая вена 26 мм без коллабирования, левый желудочек D-образный, фракция выброса сохранена.

Разбор. Исходно у пациента имелась компенсированная ЛГ 3-й группы на фоне ХОБЛ, усугублявшаяся недостаточной кислородотерапией (ночные и дневные десатурации сохраняли ГЛВ) и эритроцитозом. Инфекционное обострение углубило гипоксемию и гиперкапнию (острый на фоне хронического респираторный ацидоз: бикарбонат 31 при ожидаемых для хронического ацидоза при $PaCO_2$ 68 около 34 ммоль/л), что резко повысило ЛСС; правый желудочек декомпенсировался, развилась фибрилляция предсердий, снизился сердечный выброс. Гиперкапния и гипоксемия добавили задержку натрия через почечный механизм. Тактика в порядке приоритета: контролируемая оксигенотерапия с целевой SpO_2 88–92 %; НИВЛ (pH 7,28 — абсолютное показание) — она же улучшит правожелудочковую гемодинамику за счёт снижения гипоксической вазоконстрикции и ацидоза; лечение обострения (бронходилататоры, системные глюкокортикостероиды, антибиотик); осторожная диуретическая терапия под контролем давления, калия и КОС (риск алкалоза и гипотензии при «зависимом от преднагрузки» правом желудочке); контроль частоты желудочкового ритма (дигоксин или дилтиазем, а не бета-адреноблокатор в острой фазе); антикоагуляция по показаниям (фибрилляция предсердий; исключение тромбоэмболии); по стабилизации — пересмотр длительной кислородотерапии с режимом не менее 15 часов в сутки и оценка показаний к домашней НИВЛ через 2–4 недели.

> ! **Типичная ошибка:** лечить отёки у пациента с лёгочным сердцем возрастающими дозами диуретиков без коррекции газообмена. Диуретики не устраняют причину (гипоксическую вазоконстрикцию и гиперкапническую задержку натрия), вызывают гипокалиемию и метаболический алкалоз, угнетающий вентиляцию, и снижают преднагрузку правого желудочка, от которой зависит его выброс; результат — углубление гиперкапнии и гипотензия. Первое лечебное действие при декомпенсированном лёгочном сердце — коррекция гипоксемии и гиперкапнии.

> **Интересный факт:** когда в 1946 году фон Эйлер и Лильестранд описали лёгочную вазоконстрикцию в ответ на гипоксию, они сразу предположили её физиологический смысл — согласование кровотока с вентиляцией. Спустя десятилетия этот рефлекс оказался ключом сразу к трём клиническим проблемам: лёгочному сердцу при ХДН, высотному отёку лёгких и кислород-индуцированной гиперкапнии при ХОБЛ. Ульф фон Эйлер позже получил Нобелевскую премию (1970) — но за другое открытие, норадреналин как медиатор симпатической нервной системы.

Обобщение

- Лёгочная гипертензия определяется как мСДЛА > 20 мм рт. ст.; при ХДН это прекапиллярная ЛГ 3-й группы, обычно лёгкая или умеренная; тяжёлая ЛГ (ЛСС > 5 ед. Вуда) встречается у меньшинства и требует экспертной оценки.
- Хроническое лёгочное сердце — перестройка правого желудочка вследствие лёгочной ЛГ; отечественная классификация Вотчала делит его по течению, компенсации и этиологии (бронхолёгочное, васкулярное, торакодиафрагмальное).
- Патогенетическая цепь: альвеолярная гипоксия → гипоксическая вазоконстрикция (рефлекс Эйлера — Лильестранда) → ремоделирование сосудов → рост ЛСС (плюс потеря капилляров, гипервязкость, гиперинфляция) → гипертрофия, дилатация и недостаточность правого желудочка.
- Клиника ЛГ маскируется основным заболеванием; правожелудочковая недостаточность проявляется венозным застоем; диагностика — ЭКГ, ЭхоКГ, натрийуретические пептиды, при необходимости — катетеризация; несоответствие тяжести ЛГ и лёгочного заболевания — повод искать другую причину.
- Осложнения — декомпенсация, аритмии, тромбозы, синкопе, шунт через овальное окно; ЛГ — сильный независимый предиктор смертности.

Главный вывод: лёгочное сердце при ХДН — следствие нарушенного газообмена, и его лечение начинается с коррекции гипоксемии и гиперкапнии, а не с диуретиков. В следующей главе мы рассмотрим остальные системные последствия ХДН.

Контрольные вопросы

1. Дайте современное определение лёгочной гипертензии и прекапиллярной ЛГ; что такое ЛГ 3-й группы и тяжёлая ЛГ при заболеваниях лёгких?
2. Опишите рефлекс Эйлера — Лильестранда: на что он реагирует, в чём его физиологический смысл и как он превращается в патогенетический механизм лёгочного сердца?
3. Какие ЭКГ- и ЭхоКГ-признаки указывают на хроническое лёгочное сердце и каковы ограничения каждого метода у пациента с эмфиземой?
4. Почему у пациента с ХДН и отёками первым лечебным действием должна быть коррекция газообмена, а не увеличение дозы диуретика?
5. У пациента с ХОБЛ и $ОФВ_1$ 62 % должного по ЭхоКГ расчётное систолическое давление в лёгочной артерии 70 мм рт. ст. Какие альтернативные и дополнительные причины ЛГ вы будете искать и какими методами?

ГЛАВА

2.9. Другие осложнения и системные последствия

Хроническая дыхательная недостаточность — системное состояние. Помимо лёгочного сердца, хроническая гипоксемия, гиперкапния, системное воспаление, малоподвижность и лекарственная нагрузка порождают каскад осложнений, которые взаимно усиливают друг друга (см. рис. 8) и во многом определяют качество жизни и прогноз. Распознавание и лечение этих осложнений — неотъемлемая часть ведения пациента, а не «сопутствующая патология».

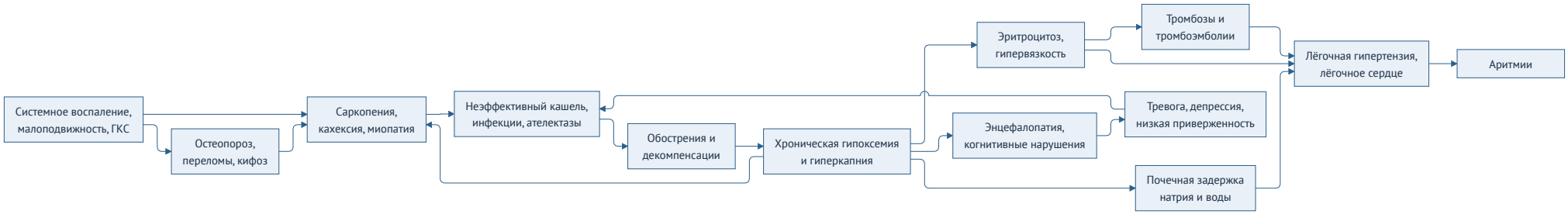


Рис. 8. Каскад системных осложнений ХДН. Схема читается слева направо; замыкающая стрелка показывает, что обострения и декомпенсации углубляют исходное нарушение газообмена.

2.9.1. Вторичный эритроцитоз и синдром гипервязкости

> **Определение: вторичный эритроцитоз** (secondary erythrocytosis) при ХДН — повышение массы эритроцитов, гемоглобина и гематокрита вследствие гипоксической стимуляции выработки эритропоэтина; в отличие от истинной полицитемии (миелопролиферативное заболевание с мутацией *JAK2*) не сопровождается лейкоцитозом, тромбоцитозом, спленомегалией и имеет нормальный или повышенный уровень эритропоэтина.

Эритроцитоз повышает кислородную ёмкость крови, но при гематокрите выше 55–60 % вязкость крови растёт экспоненциально: ухудшается микроциркуляция (вплоть до снижения доставки кислорода к тканям, несмотря на рост содержания), растёт ЛСС, повышается риск тромбозов, появляются симптомы **синдрома гипервязкости** — головные боли, головокружение, шум в ушах, нарушение зрения, парестезии, сонливость, заторможенность, боли в конечностях. Клинически — багрово-цианотичная окраска лица, инъекция склер, иногда гипертензия. Эритроцитоз у пациента с ХОБЛ ассоциирован с худшим прогнозом, и исторически гематокрит > 55 % является одним из критериев назначения длительной кислородотерапии при PaO_2 56–59 мм рт. ст. (п. 2.17.2). Лечение — коррекция гипоксемии (кислород, вентиляция); эритроцитоз обычно регрессирует за недели — месяцы; при выраженной гипервязкости с симптомами — кровопускания с замещением объёма до гематокрита около 50–52 % (п. 2.16.11). Анемия у пациента с ХДН, напротив, лишает его компенсации и также ухудшает прогноз — «нормальный» гемоглобин у гипоксемичного пациента может означать относительную анемию (дефицит железа, воспаление, почечная дисфункция).

2.9.2. Тромбоэмболические осложнения

Пациенты с ХДН находятся в зоне высокого риска венозных тромбоэмболий: малоподвижность, эритроцитоз и гипервязкость, системное воспаление, венозный застой при правожелудочковой недостаточности, обострения с госпитализацией, курение, ожирение, центральные венозные катетеры при длительной госпитализации. Тромбоэмболия лёгочной артерии у пациента с ХОБЛ выявляется при углублённом обследовании у заметной части госпитализированных с «необъяснимым» обострением, и её клиника маскируется привычной одышкой. Каждая эмболия добавляет мёртвое пространство и повышает ЛСС; неразрешившиеся эмболии могут перейти в ХТЭЛГ. Практические следствия: тромбопрофилактика при каждой госпитализации и ограничении подвижности, низкий порог для исключения ТЭЛА при декомпенсации без очевидного инфекционного триггера (D-димер малоинформативен при обострении; КТ-ангиография или сцинтиграфия), оценка показаний к антикоагуляции при фибрилляции предсердий (п. 2.16.10).

2.9.3. Нарушения сердечного ритма

Аритмии при ХДН — следствие гипоксемии, гиперкапнии и ацидоза, растяжения правого предсердия, электролитных нарушений (гипокалиемия и гипомагниемия на фоне диуретиков и бета-агонистов), симпатической активации, ишемии, лекарств (теофиллин, высокие дозы бета-агонистов, некоторые макролиды и фторхинолоны, удлиняющие QT). Характерные нарушения: синусовая тахикардия; **многофокусная предсердная тахикардия** — почти патогномоничная для декомпенсированной ХОБЛ (не менее трёх морфологий зубца P, нерегулярный ритм; лечится коррекцией гипоксии, электролитов и, при необходимости, верапамилом или дилтиаземом, но не кардиоверсией); фибрилляция и трепетание предсердий; предсердная и желудочковая экстрасистолия; желудочковые тахикардии при тяжёлой гипоксии и удлинении QT; брадиаритмии при апноэ сна. Внезапная сердечная смерть — значимая доля смертей при тяжёлой ХОБЛ, и ночные десатурации рассматриваются как один из её триггеров. Лечение аритмий начинается с коррекции газообмена и

электролитов; выбор антиаритмиков ограничен (неселективные бета-адреноблокаторы противопоказаны при обструкции; кардиоселективные безопасны при ХОБЛ и показаны при сопутствующей ИБС и сердечной недостаточности, — п. 2.16.14).

2.9.4. Гиперкапническая энцефалопатия и кома

> **Определение: гиперкапническая энцефалопатия** — нарушение функции головного мозга вследствие острого или подострого нарастания $PaCO_2$ с респираторным ацидозом: от головной боли, сонливости и спутанности до сопора и комы («CO_2-наркоз»).

Патогенез — внутриклеточный ацидоз нейронов (CO_2 легко проникает через гематоэнцефалический барьер) и церебральная вазодилатация с повышением внутричерепного давления; при хронической гиперкапнии бикарбонат ликвора повышен, и нейроны защищены, поэтому решающее значение имеют скорость и величина прироста $PaCO_2$ и pH, а не абсолютный уровень CO_2. Клинические стадии: беспокойство, бессонница или сонливость → спутанность, дезориентация, астериксис, миоклонии → сопор → кома с угнетением дыхания; возможны судороги, отёк дисков зрительных нервов. Опасность в том, что энцефалопатия выключает защитные механизмы: пациент перестаёт откашливать, аспирирует, дышит ещё поверхностнее, не может сотрудничать при НИВЛ. Нарушение сознания при гиперкапнической ОДН традиционно считалось противопоказанием к НИВЛ, но исследования показали, что у части пациентов с гиперкапнической комой НИВЛ в условиях ОРИТ с тщательным мониторингом эффективна — при готовности к немедленной интубации (п. 2.24.8). Самая частая ятрогенная причина энцефалопатии — неконтролируемая кислородотерапия и седативные препараты.

2.9.5. Когнитивные нарушения

У пациентов с ХОБЛ и хронической гипоксемией когнитивные нарушения (внимание, память, исполнительные функции, скорость обработки информации) выявляются существенно чаще, чем у сверстников; их связывают с гипоксией, гиперкапнией, нарушениями сна, системным воспалением, сосудистыми факторами (общие с ХОБЛ факторы риска), малоподвижностью и депрессией. По данным наблюдательных исследований, длительная кислородотерапия частично улучшает когнитивные функции у гипоксемичных пациентов. Клиническое значение огромно: когнитивные нарушения снижают приверженность ингаляционной терапии, затрудняют обучение работе с кислородным оборудованием и вентилятором, маскируют декомпенсацию (спутанность «списывают» на деменцию), ограничивают участие в принятии решений. Скрининг когнитивных функций (MoCA, MMSE) целесообразен у пожилых пациентов с ХДН, особенно перед выпиской на домашнюю респираторную поддержку (п. 2.26.5).

2.9.6. Тревога и депрессия

Тревога и депрессия — одни из самых частых и недолеченных коморбидных состояний при ХДН: по данным систематических обзоров, клинически значимая депрессия выявляется примерно у четверти — трети пациентов с тяжёлой ХОБЛ, а тревожные расстройства (включая паническое) — не реже. Механизмы: одышка как источник страха и ощущения потери контроля (паническая атака и приступ одышки взаимно индуцируют друг друга — порочный круг «одышка — тревога — гипервентиляция и гиперинфляция — одышка»), социальная изоляция, утрата роли, зависимость от оборудования, гипоксия и воспаление. Последствия: ухудшение качества жизни, снижение приверженности, более частые госпитализации, худшая выживаемость, отказ от реабилитации. Особенность лечения: бензодиазепины при ХДН опасны (угнетение дыхания, особенно во сне и при ги-

перкапнии), поэтому предпочтительны психотерапия (когнитивно-поведенческая), лёгочная реабилитация (сама по себе снижает тревогу и депрессию), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, обучение техникам контроля дыхания (п. 2.16.15, 2.22.7).

2.9.7. Саркопения, кахексия и миопатия

> **Определение: саркопения** — снижение массы и силы скелетных мышц; **лёгочная кахексия** — непреднамеренная потеря массы тела с потерей безжировой массы при хроническом заболевании лёгких; **миопатия** при ХДН — структурно-функциональные изменения скелетных и дыхательных мышц (сдвиг к гликолитическим волокнам, снижение окислительной способности, атрофия) вследствие гипоксии, воспаления, бездействия, глюкокортикостероидов и недостаточности питания.

Потеря мышечной массы при ХДН — независимый предиктор смертности (ИМТ < 21 кг/м² входит в индекс BODE; индекс безжировой массы прогностически ещё информативнее). Она замыкает несколько порочных кругов: слабость периферических мышц ограничивает активность → детренированность → ещё большая слабость; слабость дыхательных мышц снижает резерв насоса и эффективность кашля; снижение потребления пищи из-за одышки при еде и раннего насыщения (гиперинфляция, сдавление желудка) при высокой энергетической стоимости дыхания создаёт отрицательный энергетический баланс. Стероидная миопатия от повторных курсов системных глюкокортикостероидов и миопатия критических состояний после ИВЛ добавляют ятрогенный компонент. Лечение — комбинация нутритивной поддержки и тренировок (глава 2.22); изолированное питание без тренировок малоэффективно.

2.9.8. Остеопороз

Остеопороз при ХДН встречается значительно чаще, чем в общей популяции, и часто остаётся недиагностированным до перелома. Факторы: системные и в меньшей степени ингаляционные глюкокортикостероиды, малоподвижность, курение, дефицит витамина D, низкая масса тела, гипогонадизм, системное воспаление, гипоксия и гиперкапния (респираторный ацидоз способствует резорбции кости). Клиническое значение для ДН особое: компрессионные переломы позвонков усиливают кифоз и снижают жизненную ёмкость лёгких (каждый перелом грудного позвонка уменьшает ЖЁЛ примерно на несколько процентов), переломы рёбер ограничивают вдох и кашель, переломы бедра ведут к иммобилизации и пневмониям. Скрининг (денситометрия), профилактика (кальций, витамин D, физическая активность, минимизация системных стероидов) и лечение (бисфосфонаты и др.) должны быть частью плана ведения (п. 2.16.16).

2.9.9. Повторные инфекции и ателектазы

Пациент с ХДН предрасположен к респираторным инфекциям: нарушен мукоцилиарный клиренс (ХОБЛ, бронхоэктазы), неэффективен кашель (НМЗ, слабость), присутствуют хроническая колонизация и структурные изменения (бронхоэктазы, буллы), снижен иммунный ответ (возраст, стероиды, кахексия, гипоксия), есть аспирация при бульбарных нарушениях и гастроэзофагеальном рефлюксе, при трахеостоме — прямой доступ в дыхательные пути. Ателектазы (от микроателектазов при поверхностном дыхании до долевых при обтурации секретом) ухудшают растяжимость, создают шунт и служат субстратом инфекции. Каждая инфекция у пациента с ХДН — потенциальная декомпенсация; у нервно-мышечного пациента «простуда» с задержкой секрета — самая частая причина ОДН. Профилактика — вакцинация, методы поддержки кашля и увеличения объёма (глава 2.21), лечение рефлюкса и дисфагии, гигиена дыхательных путей при трахеостоме.

2.9.10. Почечные осложнения

Почки при ХДН страдают с нескольких сторон: хроническая гипоксемия и гиперкапния снижают почечный кровоток и скорость клубочковой фильтрации, активируют ренин-ангиотензин-альдостероновую систему и вазопрессин (задержка натрия и воды, гипонатриемия разведения); застойная нефропатия при правожелудочковой недостаточности; нефротоксичность препаратов (аминогликозиды, НПВП, контрасты); общие сосудистые факторы риска. Хроническая болезнь почек у пациента с ХОБЛ встречается чаще, чем предполагается по креатинину (низкая мышечная масса занижает креатинин — нужна оценка по цистатину C или расчётным формулам с осторожностью). Почечная недостаточность в свою очередь ограничивает компенсацию респираторного ацидоза (почка не может задерживать бикарбонат), добавляет метаболический ацидоз, вызывает анемию (потеря эритроцитозной компенсации) и накопление препаратов (опиоиды, некоторые антибиотики). Особые аспекты ведения — в п. 2.26.7.

2.9.11. Ятрогенные осложнения лекарственной терапии

Лечение ХДН и её причин само является источником осложнений, и пациент с ХДН особенно уязвим к ним.

- **Кислород** — кислород-индуцированная гиперкапния при неконтролируемой подаче (п. 2.17.12.1); абсорбционные ателектазы при высоких FiO_2; сухость слизистых; пожары.
- **Седативные, снотворные, опиоиды** — угнетение дыхания и кашля, особенно во сне и у пациентов с гиперкапнией; делирий.
- **Системные глюкокортикостероиды** — миопатия (в том числе дыхательных мышц), остеопороз, гипергликемия, инфекции, задержка жидкости, психические нарушения; при ХОБЛ короткие курсы (5 дней) не менее эффективны, чем длительные.
- **Диуретики** — метаболический алкалоз с угнетением вентиляции, гипокалиемия и гипомагниемия (аритмии, слабость мышц), гиповолемия со снижением выброса правого желудочка.
- **Бета-агонисты в высоких дозах** — тахикардия, аритмии, гипокалиемия, тремор, преходящее ухудшение $\dot{V}A/\dot{Q}$ (вазодилатация в плохо вентилируемых зонах) с небольшим падением PaO_2.
- **Теофиллин** — узкое терапевтическое окно, аритмии, судороги, многочисленные лекарственные взаимодействия.
- **Неселективные бета-адреноблокаторы** (включая глазные капли с тимололом) — бронхоспазм.
- **Антибиотики** — аминогликозиды (нефро- и ототоксичность, нервно-мышечная блокада — опасны при миастении), фторхинолоны (удлинение QT, ухудшение миастении, тендинопатии), макролиды (QT, взаимодействия).
- **Амиодарон** — лекарственное поражение лёгких, особенно при высоких FiO_2; **нитрофурантоин, метотрексат** — пневмониты.
- **Избыточная инфузионная и нутритивная нагрузка** — отёк лёгких; избыток углеводов повышает продукцию CO_2 (дыхательный коэффициент до 1,0 и выше) — фактор, значимый при пограничной вентиляции.

Правило для каждого назначения пациенту с ХДН: спросить, не угнетает ли препарат дыхание и кашель, не ухудшает ли $\dot{V}A/\dot{Q}$, не вызывает ли алкалоз или электролитные сдвиги и как он взаимодействует с базисной терапией.

2.9.12. Примеры и иллюстрации: каскад сочетанных осложнений

Проследим каскад на пациентке с торакальным вариантом ХДН (пример 2, п. 2.5.12), если бы её ночная гиповентиляция осталась нераспознанной. Хроническая ночная гипоксемия и гиперкапния → эритроцитоз (гемоглобин 175 г/л) и лёгочная гипертензия; фрагментация сна и гиперкапния → дневная сонливость, снижение концентрации, депрессивное настроение; участковый врач назначает снотворное (бензодиазепин) → углубление ночной гиповентиляции, утренние головные боли усиливаются; появляются отёки голеней (гиперкапническая задержка натрия + начинающаяся правожелудочковая недостаточность) → назначается фуросемид → гипокалиемия, метаболический алкалоз (бикарбонат 40 ммоль/л), слабость дыхательных мышц, дальнейший рост $PaCO_2$; малоподвижность и боли в спине → саркопения, остеопороз, компрессионный перелом Th8 → усиление кифоза, снижение ЖЁЛ ещё на несколько процентов; респираторная инфекция с неэффективным кашлем (ЖЁЛ теперь 25 % должного) → ателектаз нижней доли, пневмония → острая гиперкапническая декомпенсация с pH 7,22 и спутанностью → ОРИТ, НИВЛ; в стационаре — тромбоз глубоких вен голени (эритроцитоз, обездвиженность) и пароксизм фибрилляции предсердий.

Каждое звено этого каскада было предотвратимо: ночной мониторинг при первых симптомах и своевременная НИВЛ устранили бы гиповентиляцию и большинство её следствий; отказ от бензодиазепина и диуретика без оценки газов, профилактика остеопороза, вакцинация и обучение методам поддержки кашля прервали бы цепочку в нескольких точках. Именно так — как последовательность взаимосвязанных и предотвратимых событий — следует видеть осложнения ХДН при составлении плана ведения.

> ! **Типичная ошибка:** назначать пациенту с ХДН снотворное по поводу «бессонницы» без оценки ночного дыхания. Нарушения сна у таких пациентов чаще всего обусловлены ночной гиповентиляцией, апноэ или ортопноэ; бензодиазепины и Z-препараты углубляют гиповентиляцию, подавляют микропробуждения, которые защищали пациента от длительных десатураций, и могут стать триггером декомпенсации. Правильная последовательность: ночная оксиметрия/капнометрия → коррекция дыхания во сне → при сохраняющейся бессоннице — когнитивно-поведенческая терапия и, при необходимости, препараты с минимальным влиянием на дыхание.

> **Интересный факт:** многофокусная предсердная тахикардия, которую иногда называют «аритмией лёгочного сердца», настолько тесно связана с декомпенсацией ХОБЛ, что её обнаружение у пациента без известного заболевания лёгких считается поводом искать его. Она почти не поддаётся антиаритмикам и кардиоверсии, но исчезает при коррекции гипоксемии, гиперкапнии и электролитов — редкий пример аритмии, которую лечит пульмонолог.

> **Обобщение**
>
> - ХДН — системное состояние: гипоксемия, гиперкапния, воспаление, малоподвижность и лекарственная нагрузка запускают каскад взаимно усиливающихся осложнений.
> - Вторичный эритроцитоз компенсирует гипоксемию, но при гематокрите > 55–60 % создаёт синдром гипервязкости, повышает ЛСС и риск тромбозов; венозные тромбоэмболии и аритмии (включая многофокусную предсердную тахикардию) — частые и часто нераспознанные осложнения.
> - Гиперкапническая энцефалопатия определяется скоростью прироста $PaCO_2$ и pH, а не абсолютным уровнем CO_2; когнитивные нарушения, тревога и депрессия снижают приверженность и маскируют декомпенсацию.
> - Саркопения, кахексия и остеопороз (с кифозом и переломами) замыкают порочные круги между газообменом, мышцами и подвижностью; инфекции и ателектазы — главные тригге-

ры декомпенсаций.

- Почки страдают от гипоксии и гиперкапнии и ограничивают компенсацию ацидоза; лекарственная терапия (кислород, седативные, стероиды, диуретики и др.) — самостоятельный источник осложнений.

Главный вывод: план ведения пациента с ХДН должен строиться как профилактика каскада — с разрывом цепочки в каждой доступной точке. Следующие главы посвящены тому, как этого пациента правильно обследовать.

? Контрольные вопросы

1. Чем вторичный эритроцитоз при ХДН отличается от истинной полицитемии и при каком уровне гематокрита польза эритроцитоза сменяется вредом?
2. Почему пациент с хронической гиперкапнией сохраняет ясное сознание при $PaCO_2$ 70 мм рт. ст., а пациент с острой гиперкапнией при том же значении впадает в сопор?
3. Какие порочные круги связывают саркопению, остеопороз и дыхательную недостаточность?
4. Назовите пять групп препаратов, способных спровоцировать декомпенсацию ХДН, и механизм для каждой.
5. Используя пример из п. 2.9.12, укажите не менее четырёх точек, в которых каскад осложнений можно было прервать, и какими действиями.

ГЛАВА

2.10. Диагностика: клиническая оценка и исследование газообмена

Диагностика ХДН отвечает на пять вопросов: есть ли нарушение газообмена (и какое), хроническое ли оно, каков его механизм и причина, насколько оно тяжело и компенсировано, что проявляется при нагрузке и во сне. Эта глава посвящена первым двум ступеням — клинической оценке и исследованию газообмена, то есть тому, что доступно в любом стационаре и большинстве поликлиник. Функциональные, лучевые и специальные методы рассматриваются в следующей главе, исследования сна — в главе 2.12.

2.10.1. Цели и этапы обследования; диагностический маршрут

Диагностический маршрут (рис. 9) построен от простого к сложному и от скрининга к подтверждению. Его логика: отобрать пациентов из групп риска → подтвердить нарушение газообмена газометрией → определить тип и механизм (альвеолярно-артериальный градиент, функциональные тесты) → установить причину (визуализация, специальные методы) → оценить условия проявления (нагрузка, сон) → оценить тяжесть, компенсацию, осложнения и прогноз → сформулировать диагноз и план.

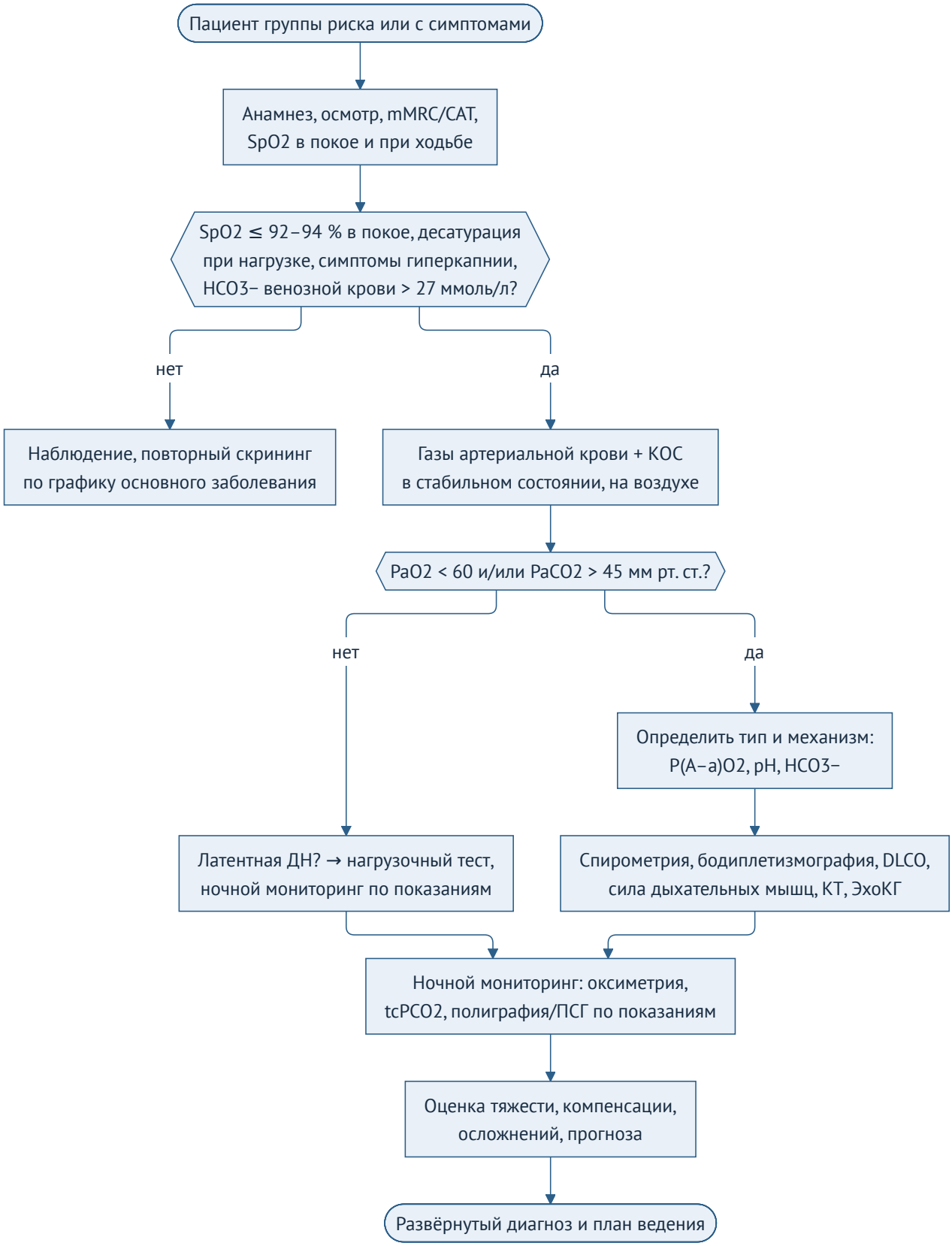


Рис. 9. Диагностический маршрут при подозрении на хроническую дыхательную недостаточность. Схема читается сверху вниз; шестиугольники — точки принятия решения.

2.10.2. Анамнез

2.10.2.1. Анамнез заболевания

Сбор анамнеза направлен на установление причины, темпа развития и наличия латентных проявлений. Ключевые вопросы: когда и с чего началась одышка, как прогрессировала (годы — ХОБЛ, ИЗЛ; месяцы — БАС; недели — подострые процессы); переносимость нагрузок в конкретных единицах (этажи, метры); кашель, мокрота, кровохарканье; эпизоды обострений и госпитализаций (с газометрией или без, применялась ли НИВЛ); ортопноэ, ночные симптомы (храп, остановки дыхания, пробуждения, утренние головные боли, сонливость днём); отёки; снижение массы тела; предшествующие диагнозы и функциональные исследования; применяемая терапия и её эффект; наличие дома кислорода или аппарата и реальное время использования. Для пациентов с установленным заболеванием важно выяснить «привычный» уровень газов крови по выпискам: без этого невозможно разграничить хроническое состояние и острое ухудшение.

2.10.2.2. Курение, профессиональные и бытовые ингаляционные воздействия

Индекс курения в пачка-летах (число пачек в день × стаж в годах), возраст начала, попытки отказа, пассивное курение, другие формы потребления (кальян, электронные сигареты, нагреваемый табак). Профессиональный маршрут по всем местам работы: пыль (угольная, кремниевая, асбест, металлы, зерно, текстиль), сварка, пары и газы, органическая пыль (птицеводство, сельское хозяйство), химические производства. Бытовые воздействия: отопление и приготовление пищи на твёрдом топливе, птицы и животные дома (гиперчувствительный пневмонит), плесень, хобби (голуби, деревообработка). Проживание на высоте.

2.10.2.3. Лекарственный анамнез

Три категории препаратов: вызывающие поражение лёгких (амиодарон, нитрофурантоин, метотрексат, блеомицин, иммуноонкологические препараты); угнетающие дыхание и кашель (опиоиды, бензодиазепины, снотворные, габапентиноиды в сочетании с опиоидами, миорелаксанты); ухудшающие вентиляцию или механику опосредованно (диуретики — алкалоз, неселективные бета-адреноблокаторы, системные глюкокортикостероиды — миопатия, препараты, ухудшающие нервно-мышечную передачу при миастении). Отдельно — ингаляционная терапия: что назначено, что реально применяется, техника ингаляции.

2.10.2.4. Семейный и неврологический анамнез

Наследственные заболевания: мышечные дистрофии, спинальная мышечная атрофия, наследственные нейропатии, семейный БАС, дефицит альфа-1-антитрипсина, семейный лёгочный фиброз, наследственная геморрагическая телеангиэктазия, муковисцидоз, ВСЦГ. Неврологический анамнез: слабость и утомляемость мышц (конечностей, шеи, лица), затруднения при глотании и речи, поперхивание, изменение голоса, фасцикуляции, судороги в мышцах, двоение, птоз, онемение, нарушения походки, перенесённый полиомиелит, травмы позвоночника, операции на шее и грудной клетке (риск повреждения диафрагмального нерва).

2.10.3. Физикальное обследование

Осмотр по системе, описанной в главе 2.7: общий вид и питание (ИМТ, мышечная масса), положение (ортопноэ, треножник), окраска кожи и слизистых, частота и паттерн дыхания (считать не менее 30 секунд), участие вспомогательных мышц, парадоксальное дыхание (в положении лёжа), форма и экскурсия грудной клетки, деформации, концевые фаланги, шейные вены, перкуссия и аускультация лёгких и сердца (акцент II тона, шум трикуспидальной регургитации), печень, отёки, неврологический осмотр (сила мышц, фасцикуляции, бульбарные функции, кашлевой толчок — по-

просить пациента покашлять и оценить силу и звучность). Проба с кашлем и счёт на одном выдохе (до скольких пациент досчитывает вслух после максимального вдоха — грубая оценка ЖЁЛ) полезны у нервно-мышечных пациентов при недоступности спирометрии.

2.10.4. Оценка клинической стабильности

Все диагностические заключения о хронической ДН и все долгосрочные решения (длительная кислородотерапия, домашняя НИВЛ) требуют стабильного состояния. Критерии стабильности: отсутствие обострения и изменений терапии в течение последних недель (для ХОБЛ обычно не менее 4–6 недель после обострения; для решений о НИВЛ после госпитализации — реоценка через 2–4 недели), стабильные симптомы и масса тела, отсутствие признаков декомпенсации (нарастание отёков, сонливость, тахипноэ, лихорадка), отсутствие острых интеркуррентных заболеваний. Параметры, полученные при обострении, фиксируются, но пересматриваются в стабильном состоянии (п. 2.17.4).

2.10.5. Оценка одышки и симптомной нагрузки

2.10.5.1. Шкала mMRC

Модифицированная шкала одышки Медицинского исследовательского совета (modified Medical Research Council, mMRC) — пять градаций от 0 до 4: 0 — одышка только при интенсивной нагрузке; 1 — при быстрой ходьбе по ровной местности или подъёме на небольшое возвышение; 2 — ходит медленнее сверстников по ровной местности из-за одышки или вынужден останавливаться при ходьбе в своём темпе; 3 — останавливается через примерно 100 м или через несколько минут ходьбы по ровной местности; 4 — слишком выраженная одышка, чтобы выходить из дома, или одышка при одевании и раздевании. Шкала проста, воспроизводима, входит в GOLD (порог ≥ 2 для «высокой симптомной нагрузки») и в индекс BODE; измеряет ограничение активности, а не интенсивность ощущения.

2.10.5.2. Шкала Борга

Модифицированная шкала Борга (CR10) оценивает интенсивность одышки (или усилия) в данный момент от 0 («совсем нет») до 10 («максимальная»), с вербальными якорями (0,5 — очень-очень слабая, 3 — умеренная, 5 — сильная, 7 — очень сильная). Используется при нагрузочных тестах (до и после 6-минутной ходьбы, на пике КПНТ), при реабилитации (дозирование нагрузки по целевому уровню 4–6) и для оценки острых изменений. Оригинальная шкала Борга RPE (6–20) оценивает воспринимаемое усилие.

2.10.5.3. Тест CAT

Оценочный тест ХОБЛ (COPD Assessment Test, CAT) — опросник из 8 пунктов (кашель, мокрота, стеснение в груди, одышка при подъёме, ограничение активности дома, уверенность вне дома, сон, энергия), каждый от 0 до 5 баллов; сумма 0–40, порог ≥ 10 — высокая симптомная нагрузка (GOLD); минимально клинически значимое изменение — около 2 баллов. CAT шире mMRC: он отражает качество жизни и чувствителен к изменениям после реабилитации и лечения обострений. Для других нозологий используются профильные инструменты (п. 2.29.1).

2.10.6. Пульсоксиметрия

2.10.6.1. В покое

Пульсоксиметрия — скрининговый метод первой линии: неинвазивна, мгновенна, доступна. Правила измерения: тёплый палец без лака, покой не менее 5 минут, стабильная пульсовая волна на дисплее, совпадение частоты пульса с пальпаторной, оценка в течение 30–60 секунд, запись FiO_2 (воздух или поток кислорода). Пороги для направления на газометрию: $SpO_2 \leq 92$ % (при ХОБЛ в стабильном состоянии руководства BTS и ATS используют именно этот порог для оценки показаний к кислородотерапии); у пациентов с риском гиперкапнии газометрия показана независимо от SpO_2, если есть симптомы гиповентиляции или повышенный бикарбонат.

2.10.6.2. При нагрузке

Десатурация при нагрузке выявляется при тесте 6-минутной ходьбы, тесте с подъёмом по лестнице или простой ходьбе по коридору с пульсоксиметром; значимой обычно считают сатурацию ≤ 88 % или падение на ≥ 4 % (п. 2.11.3.4). Нагрузочная десатурация — ранний признак ИЗЛ и эмфиземы, предиктор прогноза, основание для оценки кислорода при нагрузке (с оговорками о доказательной базе — п. 3.8).

2.10.6.3. Ограничения и погрешности

Пульсоксиметрия измеряет насыщение гемоглобина, а не PaO_2 и тем более не вентиляцию, и имеет известные источники ошибок:

- **точность** приборов — обычно ± 2–3 % при $SpO_2 > 70$ %, ниже 70 % — не валидирована; на плато кривой диссоциации (SpO_2 95–100 %) значительные колебания PaO_2 не видны;
- **дисгемоглобины**: карбоксигемоглобин (курильщики, отравление CO) завышает показания (поглощает свет как оксигемоглобин), метгемоглобин «тянет» показания к 85 %;
- **пигментация кожи**: исследования 2020-х годов (в частности, анализ M. W. Sjoding и соавторов в *New England Journal of Medicine*, 2020) показали, что у пациентов с тёмной кожей скрытая гипоксемия ($SaO_2 < 88$ % при SpO_2 92–96 %) встречается примерно втрое чаще, чем у светлокожих; при принятии решений у таких пациентов нужен более высокий порог для газометрии;
- **низкая перфузия, гипотермия, вазоконстрикция, движение, тремор, аритмия, лак для ногтей, яркий внешний свет** — артефакты и ложные значения;
- **сдвиги кривой диссоциации** (ацидоз, лихорадка, гипотермия) меняют соответствие SpO_2 и PaO_2;
- **на кислороде** нормальная SpO_2 не исключает гиперкапнии.

> ! **Типичная ошибка:** мониторировать пациента с риском гиповентиляции (ХОБЛ, ожирение, нервно-мышечное заболевание, послеоперационный период на опиоидах) только по пульсоксиметрии на фоне кислородотерапии. Кислород поддерживает сатурацию при любой степени гиповентиляции, и первым признаком катастрофы становится не падение SpO_2, а остановка дыхания. Такие пациенты нуждаются в контроле $PaCO_2$ (газометрия, транскутанная капнометрия) и в целевой сатурации 88–92 %, при которой десатурация остаётся ранним сигналом.

2.10.7. Газовый состав артериальной крови

2.10.7.1. Основные параметры (PaO_2, $PaCO_2$, pH, HCO_3^-, BE)

Анализатор газов крови измеряет непосредственно pH, $PaCO_2$ и PaO_2 (электродами Северингауса и Кларка), а бикарбонат, избыток оснований (BE), стандартный бикарбонат, SaO_2 (если нет кооксиметра) рассчитывает. Современные анализаторы дополнительно измеряют лактат, электролиты,

глюкозу, гемоглобин и фракции гемоглобина (кооксиметрия). Нормальные значения приведены в табл. 3; интерпретация параметров — в п. 2.10.9. При оценке обязательно фиксируются FiO_2 (воздух или поток кислорода и способ подачи), положение тела, температура пациента (анализаторы корректируют значения на введённую температуру; обычно интерпретируют при 37 °C), время после изменения FiO_2 (не менее 20–30 минут для равновесия).

2.10.7.2. Условия забора и преаналитические ошибки

Стандарт — пункция лучевой артерии после оценки коллатерального кровотока (модифицированная проба Аллена; она несовершенна, но остаётся рутинной практикой), тонкой иглой (22–25 G), в предварительно гепаринизированный шприц (сухой сбалансированный гепарин; жидкий гепарин разводит пробу и занижает $PaCO_2$ и бикарбонат). Местная анестезия уменьшает боль и гипервентиляцию от страха, которая снижает $PaCO_2$ и искажает результат. Типичные ошибки: пузырьки воздуха в шприце (повышают PaO_2, снижают $PaCO_2$ — удалить немедленно); задержка анализа (клетки крови потребляют кислород и продуцируют CO_2 — при комнатной температуре анализ в течение 15–30 минут, иначе на льду; при выраженном лейкоцитозе или тромбоцитозе «лейкоцитарная ложная гипоксемия» развивается за минуты); венозная кровь вместо артериальной (при затруднённой пункции — низкий PaO_2 при «неожиданно» высоком $PaCO_2$; проверить по цвету, пульсации, сопоставить с SpO_2); забор во время или сразу после кашля, нагрузки, плача ребёнка; забор на фоне только что изменённого потока кислорода. Пункция противопоказана при отсутствии коллатерального кровотока, инфекции в месте пункции, артериовенозной фистуле на этой руке; осторожность при антикоагулянтах.

2.10.7.3. Повторная газометрия в стабильном состоянии

Единичное измерение — моментальный снимок. Для диагноза ХДН и назначения длительной кислородотерапии руководства требуют подтверждения гипоксемии двумя измерениями в стабильном состоянии с интервалом (обычно не менее 3 недель); после обострения — переоценка через 4–8 недель (BTS), поскольку у значительной части пациентов, которым кислород назначен при выписке, через 1–2 месяца показания исчезают. Для решения о домашней НИВЛ при ХОБЛ — газометрия через 2–4 недели после выписки. Для пациента на длительной терапии — контрольная газометрия при каждом значимом изменении состояния и планово (п. 2.17.11).

2.10.8. Газы капиллярной и венозной крови

Артериализированная капиллярная кровь из мочки уха (после растирания или нанесения вазодилатирующей мази) даёт pH и PCO_2, близкие к артериальным, и приемлемую оценку PO_2 в области низких значений (при PaO_2 выше 60–70 мм рт. ст. капиллярный PO_2 систематически занижен). Метод широко применяется в Европе и в педиатрии для контроля вентиляции; для диагностики гипоксемии и назначения кислорода менее надёжен, чем артериальная кровь. Капиллярная кровь из пальца хуже артериализируется и для PO_2 непригодна.

Венозная кровь (периферическая): pH ниже артериального примерно на 0,03–0,05, PCO_2 выше на 4–6 мм рт. ст. (при нормальной перфузии), бикарбонат практически равен артериальному; PO_2 венозной крови не информативен об оксигенации. Практическая ценность: венозный $PCO_2 \leq 45$ мм рт. ст. с высокой вероятностью исключает артериальную гиперкапнию, а венозный бикарбонат — доступный скрининг хронической гиперкапнии; при шоке и тяжёлой гипоперфузии артерио-венозные различия возрастают, и венозные газы непригодны для оценки вентиляции.

2.10.9. Кислотно-основное состояние

2.10.9.1. Пошаговый алгоритм анализа нарушений КОС

Алгоритм (табл. 14) основан на классическом подходе с правилами компенсации (табл. 2).

Табл. 14. Пошаговый алгоритм анализа газов крови и КОС у пациента с подозрением на ХДН

Шаг	Вопрос	Как ответить
1	Условия достоверны?	FiO_2, стабильность, преаналитика, соответствие SpO_2, внутренняя согласованность (pH, $PaCO_2$, HCO_3^- связаны уравнением (7))
2	Есть гипоксемия? Какова её тяжесть?	PaO_2 с учётом возраста и FiO_2; при кислороде — PaO_2/FiO_2
3	Каков механизм гипоксемии?	$P(A–a)O_2$ при дыхании воздухом (формулы 8–9): нормальный → гиповентиляция или низкий PiO_2; повышенный → лёгочный механизм; ответ на O_2 → шунт?
4	Есть гиперкапния?	$PaCO_2$ > 45 мм рт. ст.
5	Каково первичное нарушение КОС?	pH < 7,35 — ацидемия, > 7,45 — алкалемия; направление $PaCO_2$ и HCO_3^-: респираторный ацидоз — ↑$PaCO_2$, ↑HCO_3^- (компенсаторно); метаболический ацидоз — ↓HCO_3^-, ↓$PaCO_2$; и т. д. При нормальном pH с изменёнными $PaCO_2$ и HCO_3^- — компенсированное или смешанное нарушение
6	Адекватна ли компенсация? Острое или хроническое?	Сравнить фактический HCO_3^- (или $PaCO_2$) с ожидаемым по табл. 2: соответствие хроническому правилу → хронический процесс; соответствие острому → острый; промежуточное → острое на фоне хронического или смешанное нарушение
7	Есть ли второе (третье) нарушение?	HCO_3^- выше ожидаемого → сопутствующий метаболический алкалоз; ниже → метаболический ацидоз; анионный интервал ($Na^+ - Cl^- - HCO_3^-$, норма около 8–12 ммоль/л, с поправкой на альбумин) при подозрении на метаболический ацидоз; лактат
8	Клиническая интеграция	Соотнести с анамнезом (диуретики, рвота, почки, сепсис), привычными значениями пациента, клиникой; сформулировать: тип ДН, течение, компенсация, сопутствующие нарушения

2.10.9.2. Первичные и компенсаторные изменения

Отличительное правило: компенсация никогда не бывает избыточной — она приближает pH к норме, но не переводит его на противоположную сторону от 7,40. Если у пациента с гиперкапнией pH 7,46, это не «сверхкомпенсация», а сопутствующий метаболический алкалоз. Второе правило: компенсаторные изменения направлены в ту же сторону, что и первичные (при респираторном ацидозе растут и $PaCO_2$, и бикарбонат); разнонаправленные изменения указывают на смешанное нарушение (например, ↑$PaCO_2$ при ↓HCO_3^- — респираторный плюс метаболический ацидоз — крайне опасное сочетание с резким падением pH). Третье: респираторная компенсация метаболических нарушений у пациента с насосной ДН ограничена — он не может гипервентилировать в ответ на метаболический ацидоз, и формула Винтера даст «ожидаемый» $PaCO_2$, которого пациент достичь не способен; результат — быстрая глубокая ацидемия.

2.10.10. Альвеолярно-артериальный градиент по кислороду

Расчёт по формулам (8) и (9) выполняется для каждой газометрии на воздухе: он разделяет внелёгочную гиповентиляцию (нормальный градиент) и лёгочные механизмы (повышенный). Ориентир верхней границы нормы — возраст/4 + 4 мм рт. ст. (для 60-летнего — около 19 мм рт. ст.). Пример: PaO_2 58, $PaCO_2$ 62 мм рт. ст., дыхание воздухом на уровне моря: $P_AO_2 = 150 - 62/0{,}8 = 72{,}5$; градиент = 14,5 мм рт. ст. — нормальный; гипоксемия целиком обусловлена гиповентиляцией — ищем внелёгочную причину. Второй пример: PaO_2 50, $PaCO_2$ 50: $P_AO_2 = 87{,}5$; градиент 37,5 — повышен; есть лёгочный компонент. Ограничения: чувствительность к точности измерения, допущение R = 0,8, рост с FiO_2 и возрастом; при кислородотерапии используют отношение PaO_2/FiO_2 (норма более 400–450 мм рт. ст.).

2.10.11. Кооксиметрия

Кооксиметрия — многоволновая спектрофотометрия пробы крови, измеряющая фракции оксигемоглобина, восстановленного гемоглобина, карбоксигемоглобина и метгемоглобина, а значит — истинную SaO_2 (в отличие от расчётной по PaO_2 и от пульсоксиметрической). Показания при ХДН: расхождение SpO_2 и PaO_2; курильщики (карбоксигемоглобин у активных курильщиков может достигать 5–10 % и выше, что снижает реальное содержание кислорода и завышает SpO_2); подозрение на отравление CO (печное отопление, пожары); метгемоглобинемия (дапсон, местные анестетики, нитраты). Расчёт содержания кислорода (формула 4) и решений о кислородотерапии корректен только по измеренной SaO_2.

2.10.12. Транскутанный мониторинг PCO_2

Транскутанная капнометрия ($tcPCO_2$) измеряет PCO_2, диффундирующий через нагретую (до 42–44 °C) кожу под электродом; после калибровки и стабилизации (10–15 минут) значения хорошо согласуются с $PaCO_2$ (смещение в пределах нескольких мм рт. ст.) и, главное, отражают тренд. Ограничения: дрейф при длительной записи (требуется проверка и коррекция), ожоги при длительном положении электрода (смена места каждые 4–8 часов в зависимости от температуры), ненадёжность при шоке и выраженных отёках, запаздывание на минуты. Применения: ночной мониторинг гиповентиляции (метод выбора вне ОРИТ — п. 2.12.7), титрация НИВЛ, контроль безопасности кислородотерапии, неинвазивный контроль у детей и при невозможности повторных пункций.

2.10.13. Капнометрия и капнография

Капнометрия — измерение CO_2 в выдыхаемом газе; **капнография** — его графическая запись; ключевой показатель — конечно-экспираторное PCO_2 ($EtCO_2$). У здорового человека $EtCO_2$ ниже $PaCO_2$ на 2–5 мм рт. ст. (вклад мёртвого пространства); у пациента с ХОБЛ, эмфиземой, лёгочной гипертензией и $\dot{V}A/\dot{Q}$-неоднородностью градиент непредсказуемо растёт (до 10–20 мм рт. ст. и более), поэтому $EtCO_2$ **занижает** $PaCO_2$ и непригоден для его количественной оценки у большинства пациентов с ХДН. Полезные применения: подтверждение положения трубки, мониторинг тренда у интубированного пациента, выявление апноэ и гиповентиляции при седации (сам факт снижения вентиляции), оценка формы кривой (наклонное плато — обструкция). Для количественной оценки вентиляции у пациента с заболеванием лёгких — только газометрия или $tcPCO_2$.

2.10.14. Лактат

Лактат артериальной (или венозной) крови — маркёр тканевой гипоксии и анаэробного метаболизма; при ХДН в стабильном состоянии он нормален (< 2 ммоль/л) благодаря компенсации. Повышение указывает на срыв доставки кислорода (декомпенсация лёгочного сердца, шок, сепсис, тяжёлая гипоксемия), на чрезмерную работу дыхательных мышц (лактат из утомлённых мышц), на передозировку бета-агонистов (небулизированный сальбутамол в высоких дозах повышает лактат без гипоксии), на печёночную недостаточность, метформин, судороги. У пациента с ХДН и острым ухудшением лактат > 2–4 ммоль/л — маркёр тяжести и показание к интенсификации терапии; динамика лактата отражает эффективность. Дополнительные маркёры тканевой оксигенации — сатурация центральной венозной крови ($ScvO_2$ менее 65–70 % при нормальном потреблении указывает на недостаточную доставку) и разница венозного и артериального PCO_2.

2.10.15. Примеры и иллюстрации: учебные газометрические профили

В табл. 15 приведены учебные профили для отработки алгоритма из табл. 14; все измерения — на воздухе, на уровне моря, у взрослых. Разберите их самостоятельно, а затем сверьте с интерпретацией ниже.

Табл. 15. Учебные газометрические профили

№	pH	$PaCO_2$, мм рт. ст.	PaO_2, мм рт. ст.	HCO_3^-, ммоль/л	Контекст
1	7,38	58	55	33	ХОБЛ, стабилен, амбулаторно
2	7,22	58	50	23	передозировка опиоидов, доставлен в приёмное отделение
3	7,27	80	42	36	ХОБЛ, обострение, сонлив
4	7,46	62	56	43	ХОБЛ, лёгочное сердце, принимает фуросемид
5	7,47	32	52	23	ИЛФ, стабильна
6	7,31	30	85	15	диабет, тошнота, тахипноэ
7	7,36	54	64	30	кифосколиоз, утренние головные боли
8	7,19	70	45	26	ХОБЛ + сепсис, лактат 5 ммоль/л

Интерпретация:

1. Гиперкапния, гипоксемия; pH нормальный; бикарбонат соответствует хроническому правилу (ожидаемый прирост 18/10 × 3,5–4 ≈ 6–7 → 30–31; фактически 33 — близко, возможна небольшая метаболическая алкалотическая примесь). $P(A–a)O_2$ = 150 − 72,5 − 55 ≈ 22 мм рт. ст. — повышен для среднего возраста умеренно. Заключение: хроническая компенсированная гиперкапническая (смешанная) ДН II степени по PaO_2, лёгочного происхождения.
2. Тот же $PaCO_2$, но бикарбонат нормальный и pH резко снижен: острый респираторный ацидоз. $P(A–a)O_2$ = 150 − 72,5 − 50 ≈ 27 — несколько повышен (возможна аспирация), но основной механизм — гиповентиляция центрального генеза. Заключение: острая гиперкапническая ДН; лечение — налоксон, поддержка вентиляции.
3. $PaCO_2$ 80, бикарбонат 36 (для хронического ацидоза при 80 ожидалось бы около 38–40, для острого — 28): промежуточное значение — острый ацидоз на фоне хронического; привычный $PaCO_2$ пациента, вероятно, около 60–65. $P(A–a)O_2$ = 150 − 100 − 42 = 8 — на удивление «нормальный», что говорит о том, что гипоксемия сейчас почти полностью обусловлена гиповентиляцией. Заключение: ОДН на фоне ХДН, декомпенсированный респираторный ацидоз, гиперкапническая энцефалопатия — показание к НИВЛ.
4. Гиперкапния с алкалемией: компенсация не бывает избыточной → сопутствующий метаболический алкалоз (ожидаемый бикарбонат для хронического ацидоза при 62 — около 32; фактический 43). Причина — диуретики (гипохлоремия, гипокалиемия). Алкалоз угнетает вентиляцию и усугубляет гиперкапнию. Заключение: хроническая гиперкапническая ДН + метаболический алкалоз; коррекция — калий, хлорид, пересмотр диуретиков, при необходимости ацетазоламид с осторожностью, НИВЛ.
5. Гипоксемия с гипокапнией и лёгкой алкалемией: хронический респираторный алкалоз (гипервентиляция в ответ на гипоксемию и стимуляцию J-рецепторов; бикарбонат нормальный — компенсация неполная или сочетание). $P(A–a)O_2$ = 150 − 40 − 52 = 58 — значительно повышен. Заключение: хроническая гипоксемическая ДН I типа, паренхиматозная, II степени; показания к кислородотерапии.
6. Ацидемия с низким бикарбонатом и низким $PaCO_2$: метаболический ацидоз; ожидаемый $PaCO_2$ по Винтеру = 1,5 × 15 + 8 = 30,5 ± 2 — фактический 30 соответствует: компенсация адекватна, чисто метаболическое нарушение (диабетический кетоацидоз). PaO_2 нормален; это не ДН — пример для дифференциальной диагностики тахипноэ (п. 2.13.7).

7. Гиперкапния, нормальный pH, бикарбонат 30 (ожидаемый для хронического при 54: 24 + 1,4 × 3,5–4 ≈ 29–30 — соответствие). $P(A–a)O_2$ = 150 − 67,5 − 64 ≈ 18,5 — нормальный для среднего возраста. Заключение: хроническая компенсированная гиперкапническая ДН внелёгочного (торакального) происхождения, I степени по PaO_2; показан ночной мониторинг и НИВЛ (пример 2).
8. Тяжёлая ацидемия; $PaCO_2$ 70 с бикарбонатом 26: для острого респираторного ацидоза ожидался бы бикарбонат около 27, но у пациента с ХОБЛ вероятна хроническая гиперкапния с исходно высоким бикарбонатом — тогда «нормальный» бикарбонат означает сопутствующий метаболический (лактат-) ацидоз, «съевший» компенсацию. Разнонаправленный анализ: респираторный ацидоз (острый на хроническом) + метаболический лактат-ацидоз (сепсис). Самое опасное сочетание: пациент не может компенсировать метаболический ацидоз гипервентиляцией. Заключение: ОДН на фоне ХДН с сепсисом и тканевой гипоксией; показана интенсивная терапия, высока вероятность интубации.

Интерактивный элемент 1. Разбор газометрических профилей (после главы 2.10; 20–25 минут, малые группы по 3–4 человека).

Задание. Каждая группа получает 2–3 профиля из табл. 15 (или аналогичные, составленные преподавателем) с кратким клиническим контекстом и должна, следуя алгоритму табл. 14, письменно определить: (1) наличие и тяжесть гипоксемии; (2) механизм по $P(A–a)O_2$; (3) наличие гиперкапнии; (4) первичное нарушение КОС и адекватность компенсации; (5) острый, хронический или острый на фоне хронического процесс; (6) сопутствующие нарушения; (7) тип, течение и компенсацию ДН в формулировке диагноза; (8) первое лечебное действие.

Усложнение для ординаторов. К профилям добавляются данные о FiO_2 (пациент на 2 л/мин кислорода), электролиты для расчёта анионного интервала, лактат, альбумин; требуется также оценить, какой целевой уровень $PaCO_2$ и pH разумен для данного пациента.

Обсуждение. Группы представляют заключения; преподаватель акцентирует различение острого и хронического ацидоза по бикарбонату, выявление скрытого метаболического алкалоза и опасность разнонаправленных нарушений.

Интересный факт: кислородный электрод, на котором основана вся современная газометрия, Леланд Кларк разработал в 1950-х годах для контроля оксигенации в аппарате искусственного кровообращения собственной конструкции. По воспоминаниям современников, редакция физиологического журнала поначалу отклонила его статью, и метод был представлен на конференции; через несколько лет он стал стандартом каждой лаборатории. Кларку принадлежит и идея глюкозного биосенсора — потомки его электрода сегодня стоят в глюкометрах.

Обобщение

- Диагностический маршрут идёт от скрининга групп риска (анамнез, осмотр, SpO_2 в покое и при ходьбе, бикарбонат венозной крови) к подтверждению газометрией в стабильном состоянии и далее — к определению механизма, причины, условий проявления и тяжести.
- Анамнез должен охватывать темп развития, обострения с «привычными» газами, ингаляционные воздействия, лекарства, угнетающие дыхание, семейный и неврологический фон; шкалы mMRC, Борга и CAT стандартизируют оценку симптомов.
- Пульсоксиметрия — скрининг и мониторинг с известными ограничениями (дисгемоглобины, пигментация кожи, перфузия, плато кривой, слепота к вентиляции на кислороде); диагноз ставится по газам артериальной крови с соблюдением преаналитических правил и подтверждением в стабильном состоянии.

- Алгоритм анализа КОС (табл. 14) с правилами компенсации (табл. 2) разграничивает острый, хронический и острый на фоне хронического респираторный ацидоз и выявляет скрытые метаболические нарушения; компенсация никогда не избыточна.
- Альвеолярно-артериальный градиент разделяет внелёгочную гиповентиляцию и лёгочные механизмы; кооксиметрия измеряет истинную SaO_2; $tcPCO_2$ — метод выбора для неинвазивного мониторинга вентиляции; $EtCO_2$ занижает $PaCO_2$ при заболеваниях лёгких; лактат — маркёр срыва доставки кислорода.

Главный вывод: газы артериальной крови с правильно проведённым анализом КОС — центральный диагностический инструмент при ХДН, а всё остальное либо отбирает на него, либо уточняет его результат. Следующая глава — о методах, устанавливающих причину и механизм.

? Контрольные вопросы

1. Какие данные анамнеза и осмотра служат основанием для направления пациента на газометрию и почему нормальная SpO_2 не является основанием от неё отказаться?
2. Перечислите преаналитические ошибки при заборе артериальной крови и укажите, как каждая из них искажает PaO_2, $PaCO_2$ и pH.
3. Почему конечно-экспираторное PCO_2 непригодно для количественной оценки $PaCO_2$ у пациента с эмфиземой, а транскутанное — пригодно?
4. Пациент с ХОБЛ: pH 7,44, $PaCO_2$ 60 мм рт. ст., HCO_3^- 40 ммоль/л, принимает фуросемид. Пройдите по алгоритму табл. 14 и сформулируйте заключение и первые действия.
5. Как изменится ваша интерпретация профиля 3 из табл. 15, если выяснится, что пациент дышал кислородом 4 л/мин через канюли? Какие параметры при этом теряют диагностическую ценность?

ГЛАВА

2.11. Диагностика: функциональные, лучевые, кардиологические и лабораторные методы

Газы крови отвечают на вопрос «есть ли дыхательная недостаточность». Методы этой главы отвечают на вопросы «почему» (какое звено системы дыхания поражено и насколько), «как это проявляется при нагрузке», «есть ли лёгочная гипертензия и лёгочное сердце» и «какие сопутствующие нарушения нужно учесть». Логика их применения задана главой 2.5: каждый метод соответствует определённому уровню поражения — функция внешнего дыхания описывает дыхательные пути, паренхиму и объёмы; тесты дыхательных мышц — насос; лучевые методы — структуру; кардиологические — сосудистое звено и правый желудочек.

2.11.1. Исследование функции внешнего дыхания

2.11.1.1. Спирометрия и кривая поток — объём

Спирометрия измеряет объёмы и потоки при форсированном выдохе (и вдохе) и является обязательным исследованием у каждого пациента с подозрением на ХДН. Основные показатели: форсированная жизненная ёмкость лёгких (ФЖЕЛ), объём форсированного выдоха за первую секунду ($ОФВ_1$), их отношение $ОФВ_1$/ФЖЕЛ, пиковая объёмная скорость выдоха, средняя объёмная скорость на участке 25–75 % ФЖЕЛ, медленная ЖЕЛ (обычно больше ФЖЕЛ при обструкции из-за воздушных ловушек при форсированном выдохе). Качество исследования определяется критериями приемлемости и воспроизводимости (стандарт ATS/ERS 2019: не менее трёх приемлемых попыток, различие двух наибольших значений ФЖЕЛ и $ОФВ_1$ не более 150 мл); без оценки качества интерпретация недостоверна. Кривая поток — объём (рис. 10) даёт качественную информацию: форма экспираторной части отражает механизм ограничения потока, инспираторной — проходимость верхних дыхательных путей и силу вдоха.

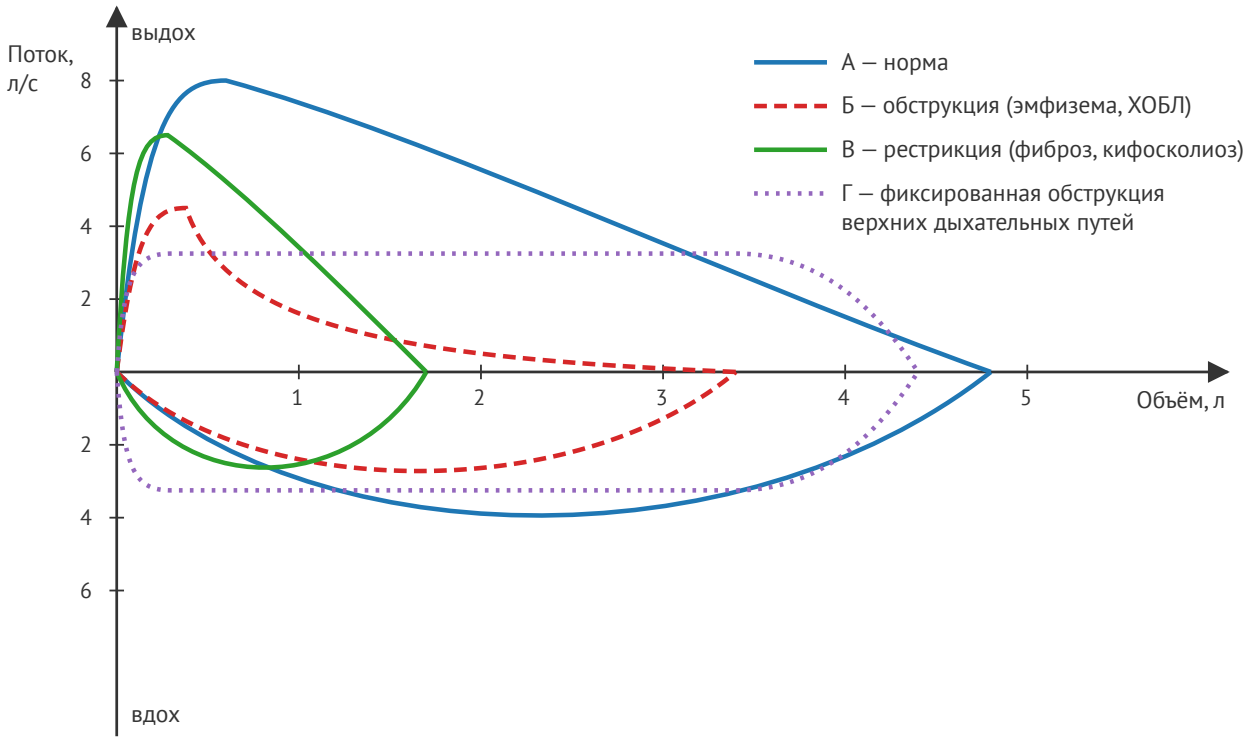


Рис. 10. Качественные формы кривой поток — объём (схема; масштабы условны). А — норма: быстрый подъём к пику, почти прямолинейный спад экспираторного потока, округлая инспираторная петля. Б — обструкция: сниженный пик, вогнутая («провисающая») экспираторная кривая из-за ограничения потока и коллапса дыхательных путей; ФЖЕЛ может быть снижена за счёт воздушных ловушек. В — рестрикция: уменьшенные объёмы при сохранённых или относительно высоких потоках («узкая высокая» петля), отношение $ОФВ_1$/ФЖЕЛ нормальное или повышенное. Г — фиксированная обструкция верхних дыхательных путей (стеноз трахеи после интубации или трахеостомии, опухоль): плато потока на вдохе и выдохе.

2.11.1.2. Бронходилатационный тест

Тест оценивает обратимость обструкции после ингаляции короткодействующего бронхолитика (например, 400 мкг сальбутамола через спейсер, измерение через 10–15 минут). По рекомендациям ATS/ERS 2022 значимым считается прирост $ОФВ_1$ или ФЖЕЛ более чем на 10 % от должного значения (прежний критерий — ≥ 12 % и ≥ 200 мл от исходного — остаётся в ряде руководств, включая клиническую практику по бронхиальной астме). Полная обратимость свидетельствует против ХОБЛ; выраженная обратимость при сохраняющейся обструкции — об астме или перекрёсте. Для диагноза ХОБЛ значение имеет постбронходилатационное отношение $ОФВ_1$/ФЖЕЛ; спирометрия после бронхолитика также лучше отражает «истинный» функциональный резерв пациента.

2.11.1.3. Лёгочные объёмы и бодиплетизмография

Спирометрия не измеряет остаточный объём, а значит, и ОЕЛ. **Бодиплетизмография** (метод, основанный на законе Бойля — Мариотта, при котором пациент дышит в закрытой кабине с измерением колебаний давления) определяет внутригрудной объём газа, ФОЕ, ООЛ, ОЕЛ и сопротивление дыхательных путей; методы разведения гелия и вымывания азота дают объёмы только вентилируемых зон и при тяжёлой обструкции занижают ОЕЛ. Показания при ХДН: подтверждение рестрикции (ОЕЛ ниже нижней границы нормы), количественная оценка гиперинфляции и воздушных ловушек (ООЛ, ООЛ/ОЕЛ, ФОЕ), оценка смешанных нарушений (при обструкции снижение ФЖЕЛ может быть обусловлено ловушками, а не рестрикцией), динамика при лечении (бронхолитики

уменьшают гиперинфляцию). Прогностический маркёр при ХОБЛ — отношение ёмкости вдоха к ОЕЛ (IC/TLC): значения ≤ 25 % ассоциированы с повышенной смертностью (исследование C. Casanova и соавторов, 2005).

2.11.1.4. Диффузионная способность лёгких

DLCO измеряется методом одиночного вдоха смеси с малой концентрацией CO и инертного газа-трассера (гелий или метан) с задержкой дыхания около 10 секунд. Результат зависит от площади и толщины альвеолярно-капиллярной мембраны (мембранный компонент D_M) и от объёма капиллярной крови с её гемоглобином (компонент $\theta \cdot V_c$), поэтому требует коррекции на гемоглобин (при анемии DLCO занижена, при эритроцитозе завышена), на карбоксигемоглобин у курильщиков и на высоту (стандарт ATS/ERS 2017). Одновременно измеряется альвеолярный объём (VA) по разведению трассера, и вычисляется коэффициент переноса **KCO** = DLCO/VA — диффузия на единицу вентилируемого объёма.

Интерпретация пары DLCO — KCO — один из самых информативных функциональных приёмов при ХДН:

- снижение DLCO при сниженном KCO и сниженных объёмах — поражение паренхимы (ИЗЛ) или эмфизема (при эмфиземе объёмы увеличены, а DLCO резко снижена — «диссоциация»);
- снижение DLCO при повышенном KCO и сниженных объёмах — внелёгочная рестрикция (кифосколиоз, слабость мышц, плевральный выпот, резекция лёгкого): лёгкое здорово, просто его меньше или оно не расправлено, и кровь «уплотнена» в меньшем объёме;
- изолированное снижение DLCO при нормальных объёмах и спирометрии — сосудистое поражение (ЛАГ, ХТЭЛГ, васкулит), ранняя эмфизема или раннее ИЗЛ;
- повышение DLCO — лёгочное кровотечение, эритроцитоз, лево-правый шунт, ожирение, астма.

DLCO менее 40 % должного при ХОБЛ и ИЗЛ — предиктор нагрузочной десатурации и лёгочной гипертензии; динамика DLCO (снижение ≥ 15 % за год при ИЛФ) — маркёр прогрессирования.

2.11.1.5. Сопротивление дыхательных путей и импульсная осциллометрия

Сопротивление дыхательных путей (Raw) и его величина, обратная удельной проводимости, измеряются при бодиплетизмографии. Импульсная осциллометрия (накладывает на спокойное дыхание колебания давления разных частот и измеряет импеданс) не требует форсированных манёвров и применима у детей, пожилых и ослабленных пациентов, у которых спирометрия некачественна; она чувствительна к поражению мелких дыхательных путей (разница сопротивлений при 5 и 20 Гц, реактанс), но её роль при ХДН пока вспомогательная.

2.11.1.6. Функциональные паттерны

Табл. 16 суммирует функциональные паттерны, которые мы будем использовать при дифференциальной диагностике.

Табл. 16. Функциональные паттерны при основных группах причин ХДН

Группа причин	ОФВ₁/ФЖЕЛ	ОЕЛ	ООЛ, ООЛ/ОЕЛ	DLCO	KCO	Особенности
ХОБЛ, эмфизема	↓	N или ↑	↑↑	↓ (при эмфиземе ↓↓)	↓	Вогнутая экспираторная кривая, ловушки, гиперинфляция; IC/TLC ↓
Бронхиальная астма (тяжёлая, с ремоделированием)	↓	N или ↑	↑	N или ↑	N или ↑	Частичная обратимость; DLCO сохранена — отличие от эмфиземы
Бронхоэктазы, муковисцидоз	↓	N	↑	N или ↓	N	Обструкция с ловушками; при прогрессировании — смешанный паттерн
ИЗЛ (ИЛФ, другие фиброзы)	N или ↑	↓	↓	↓↓	↓	Рестрикция с непропорционально низкой DLCO; CPFE — объёмы N при очень низкой DLCO

Группа причин	ОФВ₁/ФЖЕЛ	ОЕЛ	ООЛ, ООЛ/ОЕЛ	DLCO	KCO	Особенности
Кифосколиоз, деформации грудной клетки	N или ↑	↓	N или ↑	↓	↑	Внелёгочная рестрикция; KCO повышен
Нервно-мышечные заболевания	N или ↑	↓	↑ (неполный выдох)	↓	↑	ЖЕЛ ↓ лёжа; MIP, MEP, SNIP ↓; PCF ↓
Ожирение (СОГ)	N	N или ↓	N	N или ↑	↑	Резервный объём выдоха ↓↓; ФОЕ ↓; ЖЕЛ нередко нормальна
Сосудистые заболевания (ЛАГ, ХТЭЛГ)	N	N	N	↓	↓	Изолированное снижение DLCO
Центральная гиповентиляция	N	N	N	N	N	Функция внешнего дыхания нормальна; дефект — в регуляции

Примечание: N — норма; ↑/↓ — повышение/снижение; паттерны схематичны, у конкретного пациента часто сочетаются.

2.11.1.7. Должные величины и интерпретация: z-оценки

Результаты сравниваются с должными величинами, рассчитанными по полу, возрасту, росту и этнической принадлежности. Современный стандарт — уравнения Global Lung Function Initiative (GLI 2012 для спирометрии, 2017 для DLCO, 2021 для лёгочных объёмов) и интерпретация в **z-оценках** (число стандартных отклонений от должного): нижняя граница нормы соответствует z = −1,645 (5-й процентиль). Рекомендации ATS/ERS 2022 по интерпретации отказываются от фиксированных процентов должного (которые систематически ошибочно классифицируют пожилых и низкорослых) в пользу z-оценок и градируют тяжесть снижения как лёгкую (z от −1,65 до −2,5), умеренную (от −2,51 до −4,0) и тяжёлую (ниже −4,1). Вместе с тем клинические руководства (GOLD) сохраняют фиксированное отношение ОФВ₁/ФЖЕЛ < 0,70 и градации тяжести в процентах должного ОФВ₁, поэтому врач должен понимать обе системы и указывать, какую использует. Важнейший принцип интерпретации при ХДН: изменения во времени у одного пациента (например, падение ФЖЕЛ на 10 % за год при ИЛФ или снижение ЖЕЛ при БАС) информативнее однократного сравнения с популяционной нормой.

2.11.2. Оценка силы и функции дыхательных мышц

2.11.2.1. Максимальные ротовые давления (MIP, MEP)

Максимальное инспираторное давление (MIP, PImax) измеряется при максимальном усилии вдоха из остаточного объёма против закрытого клапана с небольшой утечкой (исключает участие щёчных мышц); **максимальное экспираторное давление** (MEP, PEmax) — при максимальном выдохе от ОЕЛ. Значения зависят от пола, возраста и мотивации; ориентировочно у здоровых мужчин MIP превышает по модулю 80 см вод. ст., у женщин — 70 см вод. ст.; значения ниже 60 см вод. ст. для мужчин и 40–45 см вод. ст. для женщин указывают на слабость (стандарт ATS/ERS 2002 по тестированию дыхательных мышц; точные должные зависят от использованного уравнения). MIP выше 80 см вод. ст. практически исключает клинически значимую слабость инспираторных мышц; низкие значения требуют подтверждения другим методом из-за зависимости от техники. MEP отражает силу экспираторных (брюшных) мышц и предсказывает эффективность кашля; при бульбарных нарушениях оба теста ненадёжны (невозможно удержать загубник).

2.11.2.2. Назальное давление при шмыганье (SNIP)

SNIP (sniff nasal inspiratory pressure) — давление, измеренное в одной ноздре заглушкой во время короткого максимального шмыганья через другую; манёвр естествен, не требует загубника и поэтому выполним при слабости мимических и бульбарных мышц. Ориентировочная норма — выше

70 см вод. ст. у мужчин и 60 см вод. ст. у женщин. При БАС SNIP — один из лучших предикторов гиперкапнии и выживаемости: значения ниже 40 см вод. ст. ассоциированы с ночной гиповентиляцией и высоким риском смерти в ближайшие месяцы; в рекомендациях NICE (2016) SNIP или MIP ниже 40 см вод. ст., а также значения ниже 65 см вод. ст. у мужчин и 55 см вод. ст. у женщин при наличии симптомов — критерии для обсуждения НИВЛ. Комбинация MIP и SNIP (берётся лучший результат) снижает число ложноположительных заключений о слабости.

2.11.2.3. ЖЕЛ сидя и лёжа; пиковая скорость кашля

Снижение ЖЕЛ в положении лёжа по сравнению с положением сидя более чем на 20–25 % указывает на слабость диафрагмы (у здоровых падение не превышает 10 %; при двустороннем параличе диафрагмы достигает 30–50 %) и коррелирует с ночной гиповентиляцией — тест прост и должен выполняться у каждого нервно-мышечного пациента. При нервно-мышечных заболеваниях ЖЕЛ ниже 50 % должного — пороговое значение для оценки показаний к НИВЛ (при наличии симптомов — и ниже 80 %), ниже 30 % — высокий риск гиперкапнии и декомпенсации при инфекции; ЖЕЛ менее 1–1,5 л — критическая зона.

Пиковая скорость кашля (peak cough flow, PCF) измеряется пикфлоуметром или пневмотахографом через маску при максимальном кашле. У здоровых взрослых она превышает 360–400 л/мин; значения ниже 270 л/мин означают, что при респираторной инфекции (когда сила снижается) кашель станет неэффективным, — порог для обучения методам поддержки кашля; ниже 160 л/мин — кашель неэффективен уже сейчас (критерии J. R. Bach). Измерение PCF с помощью мануальной или механической поддержки позволяет сразу оценить эффективность вмешательства (глава 2.21).

2.11.2.4. Диагностика дисфункции диафрагмы

Подозрение на дисфункцию диафрагмы возникает при ортопноэ, парадоксальном дыхании лёжа, падении ЖЕЛ лёжа > 20–25 %, высоком стоянии купола на рентгенограмме. Методы подтверждения:

- **рентгеноскопия с пробой шмыганья (sniff-тест)** — парадоксальное движение парализованного купола вверх при резком вдохе; информативна при одностороннем параличе, при двустороннем может давать ложноотрицательный результат (пациент компенсирует движением брюшных мышц);
- **ультразвуковое исследование диафрагмы** — метод выбора у постели больного: по подрёберному доступу измеряют экскурсию купола (норма при спокойном дыхании около 1,5–2 см, при глубоком — более 4–5 см; парадоксальное движение при шмыганье), по зоне прилегания к грудной стенке — толщину и **фракцию утолщения** (отношение прироста толщины на вдохе к толщине на выдохе; значения менее 20 % указывают на паралич или выраженную слабость; толщина менее 2 мм на выдохе — атрофия); УЗИ также помогает оценивать восстановление после повреждения нерва и прогнозировать успех отлучения от ИВЛ;
- **трансдиафрагмальное давление (Pdi)** — разность желудочного и пищеводного давлений, измеренная баллонными катетерами при максимальном шмыганье (sniff Pdi; норма у мужчин обычно выше 100 см вод. ст., у женщин — выше 70 см вод. ст.) или при электрической либо магнитной стимуляции диафрагмальных нервов (twitch Pdi; не зависит от воли пациента; значения ниже 10 см вод. ст. соответствуют тяжёлой слабости; ⚠ Требуется верификация: точные пороги нормы twitch Pdi варьируют по лабораториям) — эталонный метод, доступный в специализированных лабораториях;
- **исследование проводимости диафрагмального нерва и ЭМГ диафрагмы** — разграничивают нейропатию (увеличение латентности, снижение амплитуды М-ответа) и миопатию; важны при решении о электростимуляции диафрагмы (требует сохранности нерва — п. 2.20.11).

2.11.2.5. Электромиография и нейрофизиология

При подозрении на нервно-мышечное заболевание как причину ХДН игольчатая ЭМГ, исследование нервной проводимости, ритмическая стимуляция (миастения), а также биопсия мышцы и генетическое тестирование уточняют диагноз; эти методы определяют не степень ДН, а её причину и прогноз, и пациент должен быть направлен к неврологу, специализирующемуся на нервно-мышечных болезнях.

2.11.3. Нагрузочные тесты

2.11.3.1. Цели

Нагрузочные тесты выявляют латентную ДН (десатурацию при нагрузке), объективизируют переносимость нагрузки и её ограничивающий фактор (вентиляция, газообмен, кровообращение, периферические мышцы, детренированность), дают прогностическую информацию, служат основой назначения и оценки реабилитации и кислорода при нагрузке, используются при отборе на хирургическое лечение и трансплантацию.

2.11.3.2. Кардиопульмональное нагрузочное тестирование

Кардиопульмональное нагрузочное тестирование (КПНТ) — ступенчато возрастающая нагрузка на велоэргометре или тредмиле с анализом газов выдоха («дыхание за дыханием»), ЭКГ, АД, SpO_2 и, при необходимости, газов артериальной крови. Ключевые параметры: пиковое потребление кислорода ($\dot{V}O_2$peak, в мл/кг/мин и в процентах должного) — интегральный показатель физической работоспособности и прогноза; анаэробный (лактатный) порог; вентиляционный эквивалент по CO_2 (наклон $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ — повышен при неэффективной вентиляции из-за мёртвого пространства: ЛГ, ХОБЛ, ИЗЛ, сердечная недостаточность); **дыхательный резерв** (разность максимальной произвольной вентиляции и пиковой минутной вентиляции; резерв менее 11 л/мин или менее 15–20 % максимальной произвольной вентиляции указывает на вентиляционное ограничение — характерный признак лёгочной, а не сердечной причины); динамика ёмкости вдоха в ходе нагрузки (снижение — динамическая гиперинфляция); десатурация; пульс кислорода ($\dot{V}O_2$/ЧСС — суррогат ударного объёма); кислородный долг и кинетика восстановления. КПНТ позволяет различить причины одышки неясного генеза, количественно оценить динамическую гиперинфляцию и обосновать режим тренировок (стандарты ATS/ACCP 2003, ERS 2019).

2.11.3.3. Тесты с ходьбой

Тест с 6-минутной ходьбой (6MWT) — самостоятельно дозируемая ходьба по ровному коридору длиной 30 м в течение 6 минут с измерением пройденной дистанции, SpO_2 и ЧСС, одышки и усталости по шкале Борга до и после (технический стандарт ERS/ATS 2014). Минимально клинически значимое изменение дистанции — около 30 м (25–35 м по разным нозологиям); дистанция менее 350 м при ХОБЛ и ИЗЛ ассоциирована с худшей выживаемостью; тест входит в индекс BODE (градации > 350, 250–349, 150–249, ≤ 149 м). Инспираторный и пространственный стандарт важен: пациент должен выполнить тест после ознакомительной попытки, по стандартной инструкции, без «сопровождения» в темпе исследователя, с непрерывной пульсоксиметрией (одномоментная запись «до и после» пропускает надир сатурации, который часто наступает на 3–5-й минуте и восстанавливается к концу). Тест с кислородом сравнивается с тестом без кислорода для оценки ответа на кислород при нагрузке.

Челночный тест с возрастающей нагрузкой (incremental shuttle walk test, ISWT, по S. J. Singh и соавторам, 1992) — ходьба между конусами на отрезке 10 м с нарастающим темпом, задаваемым звуковыми сигналами, до невозможности поддерживать темп; он ближе к максимальному тесту,

лучше воспроизводим и позволяет рассчитать нагрузку для **челночного теста с постоянной нагрузкой** (ESWT, 85 % от достигнутой), который наиболее чувствителен к эффектам реабилитации и бронхолитиков.

2.11.3.4. Нагрузочная десатурация

Критерии значимой десатурации не вполне унифицированы: чаще всего применяются надир SpO_2 ≤ 88 % (критерий BODE и показаний к кислороду при нагрузке в ряде руководств) и падение на ≥ 4 % от исходного (ATS/ERS); снижение до < 90 % часто рассматривается как пороговое при ИЗЛ. Десатурация при ходьбе — независимый предиктор смертности при ИЛФ и ХОБЛ, ранний маркёр лёгочной гипертензии и показание к ночному мониторингу (пациенты, десатурирующие при нагрузке, часто десатурируют и во сне). Интерпретация требует учёта артефактов (движение рук, холодные пальцы — предпочтителен датчик на лбу или мочке уха при ходьбе) и состояния гемоглобина (при анемии десатурация может быть меньше при той же тканевой гипоксии). Вопрос о том, улучшает ли коррекция изолированной нагрузочной десатурации исходы, — дискуссионный (п. 3.8).

2.11.3.5. Простые тесты

Тест с подъёмом по лестнице (число пролётов, SpO_2, время), тест «встать — сесть» за 1 минуту (число повторений; коррелирует с 6MWT и прогнозом при ХОБЛ и ИЗЛ), 4-метровый тест скорости ходьбы — применимы в условиях поликлиники и на дому, пригодны для мониторинга динамики, но не заменяют стандартизированные тесты при принятии решений о кислороде.

2.11.4. Лучевые методы

2.11.4.1. Рентгенография органов грудной клетки

Рентгенография — базовое исследование: выявляет гиперинфляцию (уплощение и низкое стояние куполов диафрагмы, увеличение ретростернального пространства, вертикальное сердце, обеднение сосудистого рисунка, буллы), признаки фиброза (ретикулярные изменения, уменьшение объёма, сотовое лёгкое), деформации грудной клетки и позвоночника, высокое стояние купола (паралич диафрагмы), плевральные изменения, инфильтраты и ателектазы, признаки лёгочной гипертензии и лёгочного сердца (расширение ствола и главных ветвей лёгочной артерии с «обрывом» периферических сосудов, увеличение правого желудочка — сглаживание талии в прямой проекции и заполнение ретростернального пространства в боковой, расширение правого предсердия). Чувствительность рентгенографии для ранних стадий низка; нормальная рентгенограмма не исключает ни ИЗЛ, ни эмфизему, ни лёгочную гипертензию.

2.11.4.2. Компьютерная томография

КТ высокого разрешения (тонкие срезы, алгоритм высокого пространственного разрешения, сканирование на вдохе и выдохе, при подозрении на ИЗЛ — и в положении лёжа на животе для исключения гравитационных артефактов) — главный метод характеристики паренхимы: тип и распространённость эмфиземы (центрилобулярная, панлобулярная, парасептальная; количественная оценка по доле вокселов плотностью ниже −950 HU), паттерн ИЗЛ (обычная интерстициальная пневмония с сотовым лёгким и тракционными бронхоэктазами, неспецифическая интерстициальная пневмония, гиперчувствительный пневмонит с мозаичностью и воздушными ловушками), бронхоэктазы, воздушные ловушки на выдохе, трахеобронхомаляция (динамическое исследование), объёмные образования. **КТ-ангиография лёгочных артерий** исключает ТЭЛА и выявляет признаки ХТЭЛГ (пристеночные тромбы, перетяжки, мозаичная перфузия). КТ даёт косвенные признаки лёгочной гипертензии: диаметр ствола лёгочной артерии более 29 мм или отношение диаметров лёгочной артерии и восходящей аорты более 1 (последнее при ХОБЛ ассоциировано с частотой обострений — исследование J. M. Wells и соавторов в *New England Journal of Medicine*, 2012),

расширение правых отделов, рефлюкс контраста в печёночные вены. КТ также даёт информацию о сопутствующих находках, важных для ХДН: саркопении (площадь мышц на уровне позвонков), коронарном кальцинозе, компрессионных переломах позвонков, раке лёгкого (пациенты с ХОБЛ — группа скрининга).

2.11.4.3. Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия

Планарная или ОФЭКТ-сцинтиграфия с перфузионными макроагрегатами альбумина и вентиляционным газом или аэрозолем сохраняет роль метода скрининга ХТЭЛГ (нормальная перфузионная сцинтиграмма практически исключает ХТЭЛГ, тогда как КТ-ангиография может пропустить дистальные поражения), оценки раздельной функции лёгких перед резекцией и трансплантацией, количественной оценки распределения вентиляции и перфузии перед эндоскопической редукцией объёма лёгких.

2.11.4.4. Ультразвуковое исследование и МРТ

УЗИ лёгких и плевры выявляет выпот, консолидацию, пневмоторакс, интерстициальный синдром (B-линии) и широко применяется для оценки диафрагмы (п. 2.11.2.4); МРТ лёгких (включая методики с гиперполяризованными газами) остаётся преимущественно исследовательским методом, но МРТ сердца — эталон оценки объёмов и функции правого желудочка при лёгочной гипертензии.

2.11.5. Кардиологическое обследование и диагностика лёгочной гипертензии

2.11.5.1. Электрокардиография

ЭКГ-признаки перегрузки правых отделов: P-pulmonale (заострённый зубец P амплитудой более 2,5 мм в отведениях II, III, aVF), отклонение электрической оси вправо (более +90–110°), высокий R или отношение R/S > 1 в V_1, глубокие S в V_5–V_6, блокада правой ножки пучка Гиса, инверсия T в правых грудных отведениях, тип $S_1S_2S_3$; при эмфиземе — низкий вольтаж, вертикальная ось, плохое нарастание R в грудных отведениях. Чувствительность ЭКГ для лёгочной гипертензии низка (нормальная ЭКГ не исключает ЛГ), специфичность признаков гипертрофии правого желудочка высока. ЭКГ также выявляет аритмии (п. 2.9.3), ишемию, удлинение QT, признаки гипокалиемии.

2.11.5.2. Эхокардиография

Эхокардиография — метод первой линии при подозрении на ЛГ и лёгочное сердце. Оцениваются: пиковая скорость трикуспидальной регургитации (TRV) и расчётное систолическое давление в лёгочной артерии ($4 \cdot TRV^2$ + давление в правом предсердии, оценённое по диаметру и коллабированию нижней полой вены); размеры правого желудочка и предсердия (отношение базальных диаметров ПЖ/ЛЖ > 1), толщина стенки ПЖ (> 5 мм), систолическая функция ПЖ — TAPSE (< 17 мм), тканевая допплеровская скорость S′ (< 9,5 см/с), фракция изменения площади (< 35 %), индекс эксцентричности межжелудочковой перегородки (D-образный ЛЖ), форма потока в выносящем тракте ПЖ (время ускорения < 105 мс, среднесистолическая зазубрина), диаметр лёгочной артерии (> 25 мм), перикардиальный выпот; одновременно — функция левых отделов и клапаны (исключение посткапиллярной ЛГ). Рекомендации ESC/ERS 2022 градируют **эхокардиографическую вероятность ЛГ**: низкая (TRV ≤ 2,8 м/с без дополнительных признаков), промежуточная (TRV ≤ 2,8 м/с с дополнительными признаками или TRV 2,9–3,4 м/с без них), высокая (TRV > 3,4 м/с или 2,9–3,4 м/с с признаками). Ограничения при заболеваниях лёгких: плохое акустическое окно при гиперинфляции и ожирении (измерение невозможно у 10–30 % пациентов с тяжёлой ХОБЛ), неточность расчётного давления (ошибка ± 10–20 мм рт. ст. в обе стороны; при тяжёлой трикуспидальной регургитации давление занижается), поэтому эхокардиография определяет вероятность ЛГ и функцию ПЖ, но не ставит диагноз ЛГ самостоятельно.

2.11.5.3. Катетеризация правых отделов сердца

Катетеризация — эталонный метод: прямое измерение давления в правом предсердии, правом желудочке, лёгочной артерии (систолическое, диастолическое, среднее), давления заклинивания лёгочной артерии, сердечного выброса (термодилюция или метод Фика), расчёт ЛСС, сатурации смешанной венозной крови; при необходимости — вазореактивный тест (при ЛАГ, но не при ЛГ 3-й группы), нагрузочная или объёмная проба для выявления скрытой левожелудочковой недостаточности. При заболеваниях лёгких катетеризация показана, когда её результат изменит тактику: подозрение на тяжёлую ЛГ (несоразмерную тяжести лёгочного заболевания), предполагаемая ЛАГ или ХТЭЛГ, обследование перед трансплантацией лёгких или хирургической редукцией объёма, включение в клинические исследования, диагностическая неясность (сочетание с левожелудочковой патологией). Процедура безопасна в опытных руках (летальность около 0,05 %), но выполняется только в экспертных центрах, желательно в стабильном состоянии и после оптимизации терапии ДН (измерения во время обострения и выраженной гипоксемии отражают не базовое состояние, а преходящую вазоконстрикцию).

2.11.5.4. Натрийуретические пептиды и другие биомаркёры

BNP и NT-proBNP повышаются при перегрузке правого желудочка так же, как левого, и при ЛГ 3-й группы коррелируют с тяжестью и прогнозом; они входят в стратификацию риска при ЛАГ (ESC/ERS 2022: NT-proBNP < 300, 300–1100, > 1100 пг/мл для низкого, промежуточного и высокого риска) и могут служить триггером для углублённого обследования, но неспецифичны (возраст, почечная недостаточность, фибрилляция предсердий, левожелудочковая дисфункция повышают уровень; ожирение снижает). Тропонин повышается при остром правожелудочковом напряжении (ТЭЛА, декомпенсация) и имеет прогностическое значение.

2.11.5.5. Алгоритм диагностики ЛГ при хронических заболеваниях лёгких

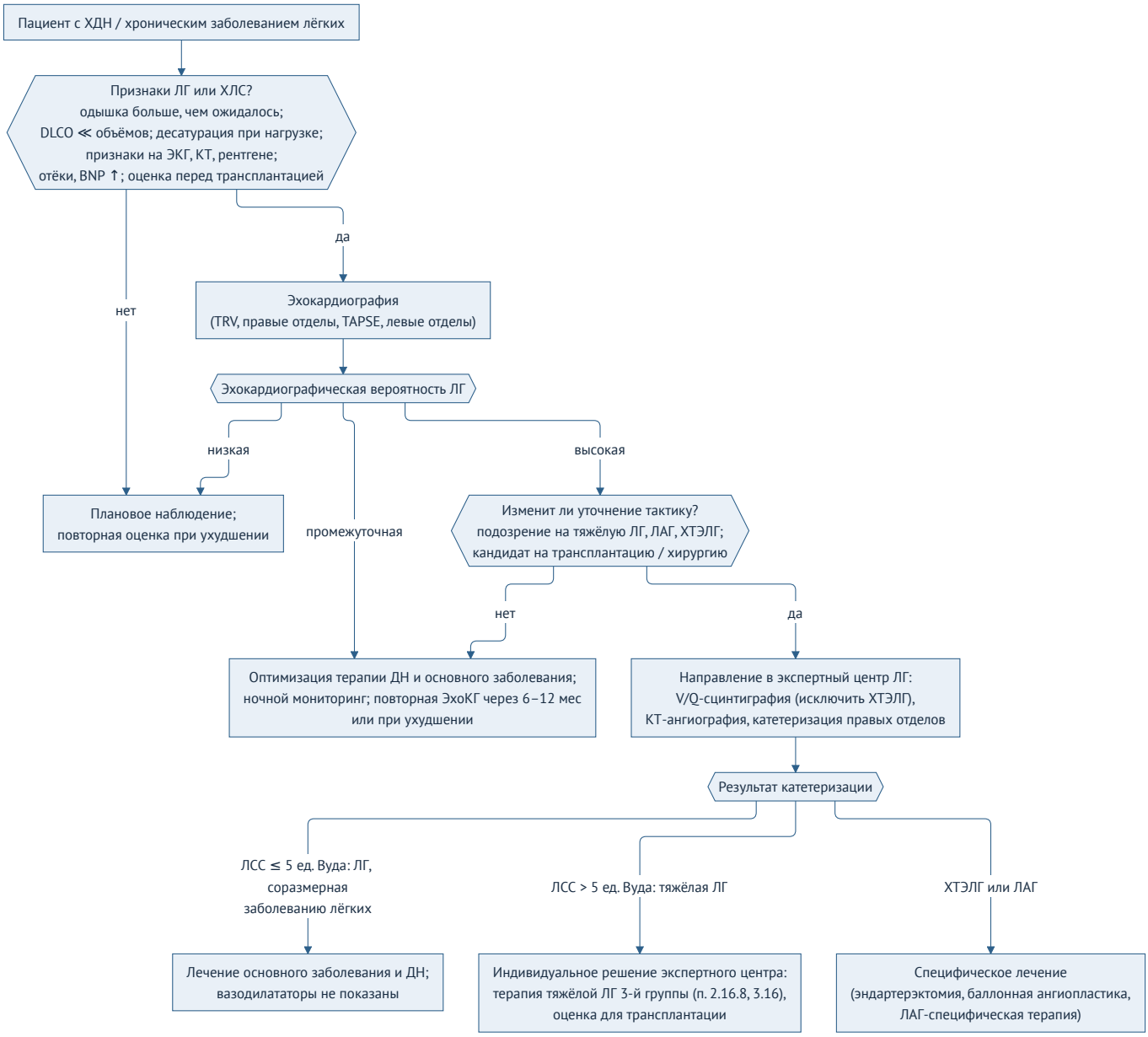


Рис. 11. Алгоритм диагностики лёгочной гипертензии у пациента с хроническим заболеванием лёгких (на основе рекомендаций ESC/ERS 2022). Схема читается сверху вниз.

2.11.6. Лабораторные исследования

Лабораторный минимум при ХДН и его обоснование:

- **общий анализ крови** — эритроцитоз (гематокрит > 55 % — критерий кислородотерапии при пограничной гипоксемии), анемия (ухудшает доставку кислорода; требует поиска причины), лейкоцитоз (инфекция, стероиды), эозинофилы (фенотип ХОБЛ с ответом на ингаляционные стероиды — порог ≥ 300 клеток/мкл по GOLD), тромбоциты;
- **электролиты и КОС венозной крови** — бикарбонат (скрининг хронической гиперкапнии), калий и магний (аритмии, слабость мышц), хлорид (гипохлоремический алкалоз), натрий (гипонатриемия при лёгочном сердце — плохой прогноз), фосфат (гипофосфатемия ослабляет диафрагму);
- **креатинин и расчётная СКФ, мочевина** — почечная функция с поправкой на мышечную массу; цистатин С при саркопении;
- **альбумин, преальбумин, общий белок** — нутритивный статус (с учётом воспаления);
- **печёночные тесты** — застойная гепатопатия при лёгочном сердце, лекарственные поражения;
- **глюкоза, HbA1c** — диабет (стероиды, ожирение), гипергликемия ухудшает прогноз обострений;
- **ТТГ** — гипотиреоз (причина гиповентиляции, миопатии, апноэ), гипертиреоз (слабость мышц);
- **креатинфосфокиназа** — миопатии, в том числе стероидная;
- **альфа-1-антитрипсин** — GOLD рекомендует однократное определение у всех пациентов с ХОБЛ (с фенотипированием при снижении);
- **ферритин, трансферрин, сывороточное железо** — дефицит железа частый и корригируемый фактор снижения толерантности к нагрузке при ЛГ и сердечной недостаточности;
- **витамин D** — дефицит частый при ХДН, связан с остеопорозом и миопатией;
- **BNP/NT-proBNP, тропонин** — по показаниям (п. 2.11.5.4);
- **D-димер** — ограниченная ценность при обострении, но нормальный уровень исключает ТЭЛА при низкой претестовой вероятности;
- **СРБ, прокальцитонин** — при обострениях (прокальцитонин — для решения об антибиотиках в части протоколов);
- **иммунологические исследования при ИЗЛ** — антинуклеарные антитела, ревматоидный фактор, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, антисинтетазные и другие миозит-специфические антитела, ANCA, преципитины к антигенам гиперчувствительного пневмонита;
- **антитела к ацетилхолиновым рецепторам и MuSK** при подозрении на миастению; **генетическое тестирование** — ген *SMN1* (СМА), *DMD* (дистрофия Дюшенна), *PHOX2B* (ВСЦГ), *SERPINA1* (дефицит альфа-1-антитрипсина), *CFTR* (муковисцидоз) и потовая проба; гены, ассоциированные с семейным лёгочным фиброзом, при соответствующем анамнезе.

2.11.7. Специальные и инвазивные методы

Бронхоскопия с бронхоальвеолярным лаважем (клеточный состав при ИЗЛ: лимфоцитоз при гиперчувствительном пневмоните и саркоидозе, эозинофилия, геморрагический лаваж), трансбронхиальной и криобиопсией, эндобронхиальным УЗИ; оценка трахеобронхомаляции и стеноза трахеи после интубации или трахеостомии (у пациентов на длительной вентиляции), санация при задержке секрета. **Хирургическая биопсия лёгкого** — при неопределённом паттерне ИЗЛ после обсуждения на мультидисциплинарном консилиуме (пульмонолог, рентгенолог, патолог), с учётом

риска у пациентов с тяжёлой ДН (острое обострение ИЛФ после биопсии). **Полисомнография и респираторная полиграфия** — глава 2.12. **Исследование регуляции дыхания** (вентиляционный ответ на гиперкапнию методом возвратного дыхания, на гипоксию; давление окклюзии $P_{0.1}$) — в специализированных лабораториях при подозрении на центральную гиповентиляцию и при научных исследованиях. **Оценка глотания** (видеофлюороскопия, эндоскопическая оценка) — при бульбарных нарушениях и подозрении на аспирацию.

> **Углубление: интеграция функциональных данных в «физиологический диагноз».** У пациента с ХДН редко бывает один механизм, и комплексное функциональное исследование позволяет разложить одышку и гипоксемию на составляющие. Пример: пациент с ХОБЛ, $ОФВ_1$ 35 %, DLCO 30 %, но при этом ЖЕЛ лёжа падает на 30 %, MIP 35 см вод. ст., ИМТ 19 кг/м² — помимо обструкции и эмфиземы у него выраженная слабость дыхательных мышц (кахексия, стероиды), и это меняет тактику: нутритивная поддержка, тренировка, пересмотр стероидов, ранняя НИВЛ. Другой пример: пациентка с ИЛФ, ФЖЕЛ 65 %, но DLCO 28 % и десатурация до 80 % при ходьбе — непропорциональное снижение DLCO указывает на сочетание с эмфиземой (CPFE) или лёгочной гипертензией, что требует ЭхоКГ и, возможно, катетеризации, и объясняет, почему её гипоксемия тяжелее, чем предсказывает ФЖЕЛ. При КПНТ исчерпание дыхательного резерва при низкой нагрузке с десатурацией и ростом $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ указывает на вентиляционное и газообменное ограничение; нормальный дыхательный резерв с низким пульсом кислорода и ранним анаэробным порогом — на сердечную или периферическую причину одышки у пациента, которого «списывали» на лёгкие. Такой физиологический диагноз должен быть сформулирован рядом с нозологическим (п. 2.13.15).

2.11.8. Примеры и иллюстрации: обследование пациентов 1 и 2

Пример 1 (ХОБЛ, п. 2.5.12). Спирометрия после бронхолитика: $ОФВ_1$ 0,82 л (27 % должного), ФЖЕЛ 2,6 л (62 %), $ОФВ_1$/ФЖЕЛ 0,32; прирост $ОФВ_1$ после сальбутамола 90 мл (4 % должного — незначимый). Бодиплетизмография: ОЕЛ 128 %, ООЛ 230 %, ООЛ/ОЕЛ 62 %, IC/TLC 22 % — выраженная гиперинфляция. DLCO 38 %, KCO 45 % — эмфизема. MIP −55 см вод. ст. (сниженный; гиперинфляция ставит диафрагму в невыгодное положение). 6MWT: 310 м, SpO_2 с 91 % до 83 % (надир на 4-й минуте), Борг 6. КТ: распространённая центрилобулярная и парасептальная эмфизема верхних долей (доля вокселов < −950 HU — 32 %), диаметр лёгочной артерии 33 мм, отношение к аорте 1,05. ЭКГ: P-pulmonale, ось +105°, неполная блокада правой ножки. ЭхоКГ: TRV 3,2 м/с, расчётное систолическое давление около 50 мм рт. ст., ПЖ 44 мм, TAPSE 16 мм, левые отделы без патологии — промежуточная вероятность ЛГ с дополнительными признаками (высокая вероятность по сумме), соразмерная тяжести ХОБЛ; катетеризация не показана, пока результат не изменит тактику. Лаборатория: гемоглобин 172 г/л, гематокрит 53 %, эозинофилы 120/мкл, альфа-1-антитрипсин в норме, NT-proBNP 380 пг/мл, бикарбонат 30 ммоль/л. Физиологический диагноз: тяжёлая обструкция с гиперинфляцией, эмфизематозное поражение с нарушением диффузии, умеренная слабость инспираторных мышц, нагрузочная десатурация, вероятная ЛГ 3-й группы, соразмерная заболеванию.

Пример 2 (кифосколиоз). Спирометрия: ЖЕЛ 1,05 л (32 % должного), $ОФВ_1$ 0,88 л, $ОФВ_1$/ФЖЕЛ 0,84. Бодиплетизмография: ОЕЛ 45 %, ООЛ 70 %, ООЛ/ОЕЛ 48 %. DLCO 52 %, KCO 128 % — внелёгочная рестрикция. MIP −48 см вод. ст., MEP 60 см вод. ст., SNIP 45 см вод. ст. — умеренная слабость, отчасти из-за механически невыгодного положения мышц. ЖЕЛ лёжа 0,92 л (падение 12 % — диафрагма сохранна). PCF 280 л/мин. 6MWT: 380 м, SpO_2 с 94 % до 89 %. Рентгенография и КТ: правосторонний грудной сколиоз 110°, ротация позвонков, сдавление правого лёгкого, участки дистелектаза в базальных отделах, без фиброза и эмфиземы. ЭхоКГ: TRV 2,6 м/с, ПЖ не расширен — низкая вероятность ЛГ. Лаборатория: гемоглобин 158 г/л, бикарбонат 31 ммоль/л, ТТГ в норме. Физиологический диагноз: тяжёлая внелёгочная рестрикция с сохранённой паренхимой, умеренная слабость дыхательных мышц, хроническая альвеолярная гиповентиляция; требуется ночной мониторинг (глава 2.12).

Типичная ошибка: заключать о рестрикции по снижению ФЖЕЛ при спирометрии без измерения ОЕЛ. У пациента с обструкцией ФЖЕЛ снижается из-за воздушных ловушек, и такой «смешанный» по спирометрии паттерн часто оказывается чистой обструкцией с гиперинфляцией по бодиплетизмографии; обратная ошибка — пропустить нервно-мышечную слабость у пациента с «нормальной» спирометрией сидя, не измерив ЖЕЛ лёжа и давления дыхательных мышц.

Типичная ошибка: считать нормальную эхокардиограмму исключением лёгочной гипертензии, а расчётное давление по ЭхоКГ — диагнозом. При гиперинфляции и ожирении окно плохое, трикуспидальная регургитация может не регистрироваться, а погрешность расчёта достигает 20 мм рт. ст. Эхокардиография оценивает вероятность ЛГ и состояние правого желудочка; диагноз ставится катетеризацией, когда он изменит тактику.

Интересный факт: тест с 6-минутной ходьбой — упрощённый потомок 12-минутного теста бега Кеннета Купера, предложенного в 1968 году для оценки физической формы военнослужащих. В 1976 году К. МакГэвин и соавторы адаптировали его как 12-минутную ходьбу для пациентов с хроническим бронхитом, а затем Р. Батлэнд и соавторы (1982) показали, что 6 минут дают почти ту же информацию и легче переносятся. Сегодня дистанция 6-минутной ходьбы — одна из самых цитируемых конечных точек в пульмонологии и кардиологии.

Обобщение

- Функция внешнего дыхания (спирометрия с бронходилатационным тестом, бодиплетизмография, DLCO и KCO) устанавливает функциональный паттерн — обструктивный, рестриктивный (лёгочный или внелёгочный), сосудистый, нормальный при центральной гиповентиляции (табл. 16); интерпретация ведётся в z-оценках с учётом динамики во времени.
- Силу и функцию дыхательных мышц оценивают MIP, MEP, SNIP, ЖЕЛ лёжа и сидя, пиковая скорость кашля; дисфункцию диафрагмы подтверждают УЗИ (экскурсия, фракция утолщения), sniff-тест, Pdi и нейрофизиологические методы.
- Нагрузочные тесты (КПНТ, 6MWT, челночные тесты) выявляют латентную ДН и десатурацию (≤ 88 % или падение ≥ 4 %), определяют ограничивающий фактор и прогноз, служат основой реабилитации и оценки кислорода при нагрузке.
- Лучевые методы (рентгенография, КТ высокого разрешения, КТ-ангиография, V/Q-сцинтиграфия, УЗИ) характеризуют структуру паренхимы, сосудов и диафрагмы и дают косвенные признаки ЛГ.
- Диагностика ЛГ ступенчата: ЭКГ и ЭхоКГ (вероятность, функция ПЖ) → экспертный центр с V/Q-сцинтиграфией и катетеризацией, когда результат изменит тактику; лабораторный минимум включает гематокрит, бикарбонат, электролиты, почечные показатели, ТТГ, альфа-1-антитрипсин, маркёры питания и железа.

Главный вывод: результаты этих методов складываются в «физиологический диагноз», который объясняет тяжесть ДН у конкретного пациента и должен быть сформулирован рядом с нозологическим. Один аспект обследования — ночной — настолько важен для ХДН, что ему посвящена отдельная глава.

Контрольные вопросы

1. По каким функциональным показателям можно отличить внелёгочную рестрикцию от рестрикции при интерстициальном заболевании лёгких, а эмфизему — от астмы?
2. Какие тесты позволяют заподозрить и подтвердить слабость диафрагмы у постели больного и в лаборатории? Какие пороги указывают на высокий риск гиповентиляции при БАС?

3. Почему при тесте 6-минутной ходьбы необходима непрерывная пульсоксиметрия и какие критерии нагрузочной десатурации приняты?
4. Опишите алгоритм диагностики ЛГ у пациента с ХОБЛ: когда достаточно ЭхоКГ, а когда показана катетеризация правых отделов сердца?
5. Пациент с ХОБЛ, $ОФВ_1$ 40 %, но PaO_2 48 мм рт. ст. и DLCO 25 %. Какие дополнительные исследования объяснят несоответствие тяжести гипоксемии степени обструкции и какие находки вы ожидаете?

ГЛАВА

2.12. Нарушения дыхания во сне при хронической дыхательной недостаточности

Сон — самое уязвимое время для пациента с нарушенным дыханием. Треть жизни человек проводит в состоянии, когда респираторный драйв снижен, вспомогательные мышцы выключены, верхние дыхательные пути сужены, а защитные реакции притуплены. Для здорового это проходит незаметно; для пациента с ограниченным резервом ночь становится периодом гиповентиляции и гипоксемии, которые на месяцы и годы предшествуют дневной ДН, определяют развитие лёгочного сердца и эритроцитоза и служат главной мишенью домашней вентиляции. Поэтому исследование дыхания во сне — не узкая тема сомнологии, а обязательная часть диагностики ХДН.

2.12.1. Физиология дыхания во сне

При засыпании исчезает «бодрствующий» стимул к дыханию (wakefulness drive) — неспецифическая активация дыхательного центра корковыми и ретикулярными влияниями; вентиляция у здорового снижается в медленноволновом сне (NREM) примерно на 10–15 %, $PaCO_2$ повышается на 2–8 мм рт. ст., SpO_2 снижается на 1–2 %; вентиляционные ответы на гиперкапнию и гипоксию уменьшаются (порог апноэ по CO_2 оказывается всего на несколько мм рт. ст. ниже спящего $PaCO_2$, что делает дыхание во сне чувствительным к гипокапнии — основа центральных апноэ). Тонус мышц верхних дыхательных путей падает, сопротивление растёт в 2–3 раза. Положение лёжа и сон снижают ФОЕ. В фазе быстрого сна (REM) наступает генерализованная атония скелетных мышц, затрагивающая межрёберные и вспомогательные мышцы, но щадящая диафрагму: дыхание становится нерегулярным, «диафрагмальным», и его адекватность целиком зависит от силы и механических условий работы диафрагмы; хеморецепторные ответы в REM снижены максимально, микропробуждения как защитный механизм — тоже. Следствие: пациент, у которого вентиляция держится на вспомогательных мышцах (гиперинфляция при ХОБЛ, слабость диафрагмы при нервно-мышечных болезнях), или у которого диафрагма работает в невыгодных условиях (ожирение, кифосколиоз), гиповентилирует прежде всего в REM-сне.

2.12.2. Спектр нарушений дыхания во сне при ХДН

У пациента с ХДН во сне могут присутствовать, по отдельности и в сочетании:

- **гиповентиляция во сне** (определение — п. 2.2.6; критерии AASM — п. 2.12.7) — устойчивое снижение альвеолярной вентиляции с нарастанием $PaCO_2$, без обязательных апноэ; основной феномен при насосной ДН;
- **ночная гипоксемия без гиповентиляции и апноэ** — у пациентов с ХОБЛ и ИЗЛ: дневная сатурация на крутой части кривой диссоциации, и физиологическое снижение вентиляции и ФОЕ во сне с ухудшением $\dot{V}A/\dot{Q}$ даёт глубокие десатурации при умеренном росте CO_2;
- **синдром обструктивного апноэ сна** (ОАС) — повторные коллапсы верхних дыхательных путей с десатурациями, микропробуждениями и симпатической активацией; при сочетании с ХОБЛ — overlap-синдром (п. 2.12.6), при ожирении — компонент СОГ;
- **центральное апноэ сна и периодическое дыхание** — при сердечной недостаточности (дыхание Чейна — Стокса), опиоидах (атактическое дыхание), поражениях ствола мозга, на высоте, иногда при инициации НИВЛ или CPAP (эмерджентное центральное апноэ);
- **гиповентиляция, связанная с лекарствами** — седативные, опиоиды, алкоголь;

- **нарушения, связанные с лечением** — асинхрония с вентилятором, утечки, «гипервентиляционные» центральные апноэ при избыточном давлении.

Разные механизмы требуют разных вмешательств (кислород, CPAP, НИВЛ с резервной частотой, адаптивная сервовентиляция, отмена препарата), поэтому их необходимо разграничить.

2.12.3. Гиповентиляция во сне как первая стадия насосной недостаточности

При медленно прогрессирующих заболеваниях насоса нарушения вентиляции разворачиваются в закономерной последовательности: гиповентиляция и десатурации сначала появляются только в REM-сне; затем распространяются на NREM-сон и становятся непрерывными в течение ночи; затем почечная задержка бикарбоната в ответ на ночную гиперкапнию снижает чувствительность хеморецепторов, и гиперкапния «переходит» в день — сначала утром, затем постоянно. У пациентов с первичными миопатиями R. Ragette и соавторы (2002) показали, что ЖЕЛ ниже 60 % должного предсказывает появление нарушений дыхания во сне, ниже 40 % — непрерывную ночную гиповентиляцию, ниже 25 % — дневную гиперкапнию ⚠ Требуется верификация: точные пороги различаются по заболеваниям и исследованиям. Это объясняет три практических правила: ночной мониторинг показан задолго до дневной гиперкапнии; бикарбонат венозной крови и утренняя головная боль — следы ночных событий; НИВЛ, начатая на стадии ночной гиповентиляции при нервно-мышечных и торакальных заболеваниях, предотвращает прогрессирование до дневной ДН (в рандомизированном исследовании S. Ward и соавторов, 2005, у пациентов с ночной гиповентиляцией и дневной нормокапнией, не получавших НИВЛ, в течение года примерно у 70 % развились показания к ней из-за дневной гиперкапнии или симптомов).

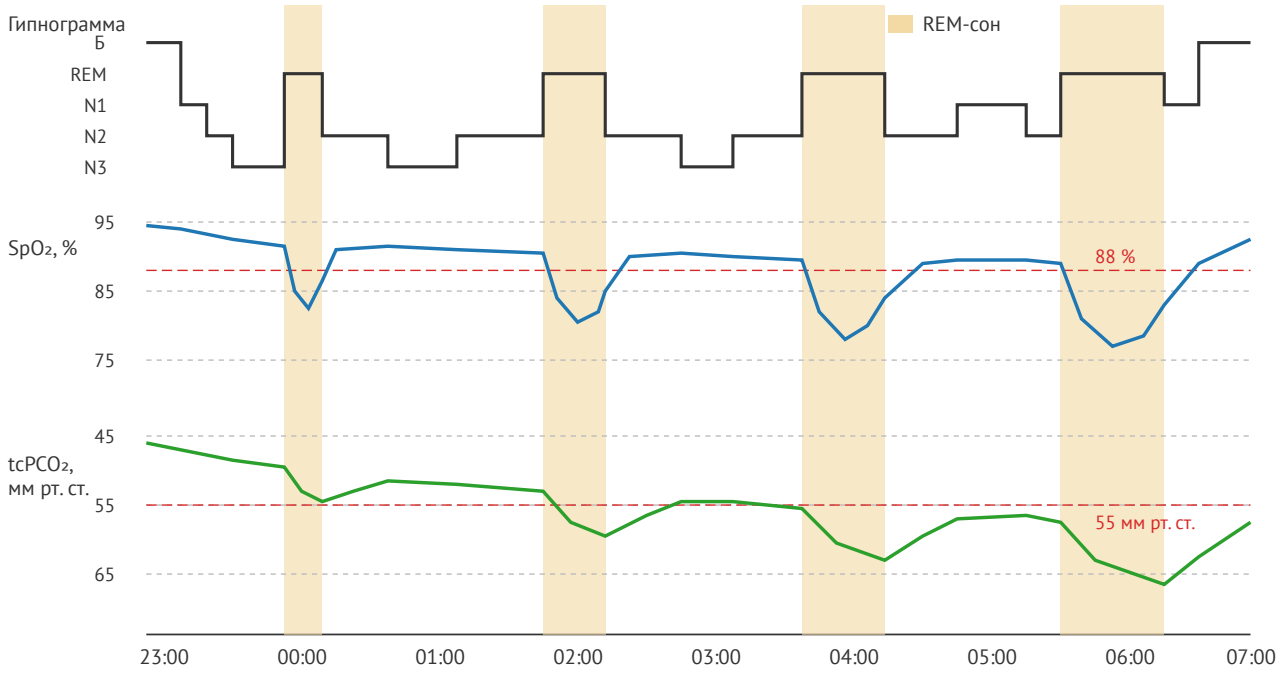


Рис. 12. Схема ночной записи у пациента с начальной гиповентиляцией во сне (учебный пример; данные условны). Эпизоды десатурации и подъёма транскутанного PCO_2 приурочены к REM-сну и удлиняются к утру, когда доля REM возрастает; к концу ночи $tcPCO_2$ не возвращается к исходному уровню — утренняя гиперкапния и головная боль. Ночная пульсоксиметрия без капнометрии показала бы лишь умеренные десатурации и не выявила бы главного — нарастания CO_2.

2.12.4. Ночная гипоксемия при ХОБЛ и интерстициальных заболеваниях

При ХОБЛ ночная десатурация наиболее выражена в REM-сне и обусловлена сочетанием гиповентиляции (снижение вклада вспомогательных мышц при уплощённой диафрагме), ухудшения $\dot{V}A/\dot{Q}$ при снижении ФОЕ и исходного положения на крутой части кривой диссоциации. Пациенты с дневным PaO_2 > 60 мм рт. ст., но ночными десатурациями («изолированная ночная десатурация», обычно определяемая как SpO_2 < 90 % в течение ≥ 30 % времени записи) были описаны E. C. Fletcher и соавторами (1987); у них чаще развиваются лёгочная гипертензия и эритроцитоз. Однако назначение ночного кислорода таким пациентам не доказало влияния на выживаемость или прогрессирование до длительной кислородотерапии: исследование INOX (Y. Lacasse и соавторы, *New England Journal of Medicine*, 2020) было остановлено досрочно без различий между группами (п. 3.8). Ночная гипоксемия при ИЗЛ также частая, предсказывает ЛГ и смертность, но рандомизированных данных о пользе ночного кислорода недостаточно. Практический вывод: ночная десатурация у пациента с ХОБЛ или ИЗЛ без дневной гипоксемии требует поиска сопутствующих причин (ОАС, гиповентиляция, сердечная недостаточность), а решение о ночном кислороде принимается индивидуально.

2.12.5. Клиническая оценка: симптомы и опросники

Симптомы нарушений дыхания во сне перечислены в п. 2.7.5: утренние головные боли, неосвежающий сон, частые пробуждения, ночная одышка, ортопноэ, никтурия, ночная потливость, кошмары, храп и остановки дыхания со слов партнёра, дневная сонливость, утомляемость, снижение концентрации, изменения настроения. Их отсутствие не исключает нарушений (при нервно-мышечных болезнях пациенты адаптируются и не жалуются; при ХОБЛ ночная гипоксемия нередко бессимптомна).

Шкала сонливости Эпворта (Epworth Sleepiness Scale, M. W. Johns, 1991): пациент оценивает вероятность задремать в восьми повседневных ситуациях (чтение сидя, просмотр телевизора, пассивное сидение в общественном месте, пассажир в автомобиле в течение часа, отдых лёжа после обеда, беседа сидя, сидение после обеда без алкоголя, остановка в автомобиле на несколько минут в пробке) от 0 («никогда») до 3 («высокая вероятность»); сумма 0–24; значения более 10 указывают на избыточную дневную сонливость, 16 и более — на выраженную. Шкала субъективна, занижена у пациентов, не признающих сонливость, и не специфична для апноэ (сонливость при ХДН бывает следствием гиперкапнии, фрагментации сна, депрессии, лекарств). Опросники риска ОАС — STOP-BANG (храп, усталость, наблюдаемые остановки дыхания, артериальная гипертензия, ИМТ > 35 кг/м², возраст > 50 лет, окружность шеи > 40 см, мужской пол; ≥ 3 из 8 — высокий риск) и Берлинский опросник — полезны для отбора на исследование, но при ХДН порог направления должен быть ниже, чем в общей популяции.

2.12.6. Overlap-синдром

> **Определение: overlap-синдром** (синдром перекрёста) — сочетание ХОБЛ и синдрома обструктивного апноэ сна у одного пациента (термин D. C. Flenley, 1985).

Поскольку оба заболевания распространены, их сочетание ожидаемо часто: по данным популяционных исследований, ОАС обнаруживается у 10–30 % пациентов с ХОБЛ, а признаки обструкции — у 10–20 % пациентов с апноэ ⚠ Требуется верификация: оценки сильно зависят от критериев и популяции. Патофизиологическое значение сочетания больше суммы частей: гипоксемия в каждом апноэ начинается с более низкого исходного уровня и достигает более глубоких значений, восстановление между событиями неполное, гиперкапния во время апноэ накладывается на дневную;

результат — более тяжёлая ночная гипоксемия, более частые ЛГ, лёгочное сердце, эритроцитоз и аритмии, более высокая смертность и частота госпитализаций по сравнению с ХОБЛ той же тяжести без апноэ. В наблюдательном исследовании J. M. Marin и соавторов (2010) нелеченный overlap-синдром был ассоциирован с повышенной смертностью и частотой тяжёлых обострений по сравнению с изолированной ХОБЛ, а CPAP-терапия — с выживаемостью, сопоставимой с группой ХОБЛ без апноэ. Выявление: подозревать у каждого пациента с ХОБЛ при ожирении, храпе, сонливости, гиперкапнии, несоразмерной обструкции, ЛГ при умеренной ХОБЛ, резистентной гипертензии; подтверждать полиграфией или полисомнографией. Лечение зависит от доминирующего компонента: CPAP при преобладании апноэ без дневной гиперкапнии; НИВЛ (двухуровневое давление с резервной частотой) при сопутствующей гиповентиляции и гиперкапнии; кислород добавляется к положительному давлению при сохраняющейся гипоксемии (п. 2.25.6).

2.12.7. Методы ночного мониторинга

Выбор метода определяется вопросом (табл. 17): нужно ли выявить гипоксемию, гиповентиляцию или апноэ, провести диагностику или титрацию лечения.

Табл. 17. Методы исследования дыхания во сне при ХДН

Метод	Что регистрирует	Преимущества	Ограничения	Роль при ХДН
Ночная пульсоксиметрия (тип 4)	SpO_2, пульс непрерывно; производные — надир, время с $SpO_2 < 90$ % (T90), индекс десатураций (ODI, число падений ≥ 3 или 4 % в час)	Дёшево, доступно, на дому, повторяемо	Не измеряет CO_2; не различает апноэ и гиповентиляцию; артефакты; на кислороде не информативна	Скрининг ночной гипоксемии; мониторинг на кислороде и НИВЛ (только как часть оценки); не исключает гиповентиляцию
Транскутанная капнометрия ($tcPCO_2$) с SpO_2	Непрерывный PCO_2 и SpO_2	Выявляет гиповентиляцию; на дому и в стационаре; при любом FiO_2	Дрейф, калибровка, стоимость датчиков; не видит апноэ как таковые	Метод выбора для диагностики гиповентиляции во сне и контроля НИВЛ вне лаборатории сна
Утренние газы крови (артериальные или капиллярные)	$PaCO_2$, pH, HCO_3^- сразу после пробуждения	Доступно	Моментальный снимок; утренняя гиперкапния быстро разрешается после пробуждения	Косвенное подтверждение ночной гиповентиляции (рост $PaCO_2 \geq 10$ мм рт. ст. по сравнению с вечером); скрининг по бикарбонату
Респираторная полиграфия (тип 3)	Поток (назальная канюля, термистор), дыхательные усилия (пояса), SpO_2, пульс, положение тела, храп; часто + $tcPCO_2$	На дому; диагностика апноэ и его типа	Нет стадий сна (нельзя оценить REM и фрагментацию); недооценка индекса апноэ при малом времени сна; эффективность события без ЭЭГ не определяется	Диагностика ОАС/центрального апноэ у пациентов с ХДН, особенно overlap, СОГ; с $tcPCO_2$ — достаточно для большинства решений о НИВЛ
Полисомнография (тип 1, в лаборатории, под наблюдением)	ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ (стадии сна и микропробуждения) + все каналы полиграфии + ЭКГ, ЭМГ ног, видео; возможна $tcPCO_2$ и запись давления вентилятора	Эталонный метод; оценка REM, эффективности сна, асинхроний; титрация под контролем	Дорого, малодоступно, одна ночь, непривычные условия	Сложные и неясные случаи; титрация CPAP/НИВЛ; центральное апноэ; детские и нервно-мышечные пациенты по показаниям
Данные вентилятора (встроенное ПО, телемониторинг)	Использование, утечки, индекс апноэ-гипопноэ (приблизительно), дыхательный объём, доля вдохов, запущенных пациентом, давления	Каждая ночь, дистанционно	Не измеряет газообмен; оценка событий алгоритмами производителя неодинакова	Контроль приверженности и качества НИВЛ в сочетании с SpO_2/$tcPCO_2$ (п. 2.19.8)

Критерии гиповентиляции во сне (AASM): у взрослых — $PaCO_2$ (или адекватный суррогат — $tcPCO_2$, $EtCO_2$ при отсутствии заболевания лёгких) > 55 мм рт. ст. в течение ≥ 10 минут или прирост ≥ 10 мм рт. ст. по сравнению с бодрствованием лёжа до значения > 50 мм рт. ст. в течение ≥ 10 минут; у детей — PCO_2 > 50 мм рт. ст. более 25 % времени сна. Для ночной гипоксемии единого критерия нет: в разных руководствах используются SpO_2 ≤ 88 % в течение ≥ 5 минут (критерий страховых программ США для ночного кислорода), SpO_2 < 90 % ≥ 30 % времени записи, T90 и средняя сатурация; при нервно-мышечных заболеваниях ряд консенсусов рассматривает SpO_2 ≤ 88 % в течение ≥ 5 минут подряд как показание к НИВЛ. Индекс апноэ-гипопноэ (ИАГ): < 5 — норма, 5–14 — лёгкое, 15–29 — умеренное, ≥ 30 — тяжёлое апноэ (с оговоркой, что определение гипопноэ — критерий 3 % или 4 % десатурации — меняет индекс).

2.12.8. Показания к исследованию дыхания во сне при ХДН

Ночной мониторинг (как минимум пульсоксиметрия с транскутанной капнометрией) показан: всем пациентам с хронической гиперкапнией или бикарбонатом ≥ 27 ммоль/л; при нервно-мышечных заболеваниях — при ЖЕЛ < 60 % должного (или < 80 % с симптомами), падении ЖЕЛ лёжа > 20 %, MIP или SNIP < 60 см вод. ст., симптомах, а при быстро прогрессирующих болезнях (БАС) — регулярно каждые 3–6 месяцев; при кифосколиозе с ЖЕЛ < 50 % или углом > 70–100°; при ожирении с ИМТ ≥ 35–40 кг/м², особенно с бикарбонатом ≥ 27 ммоль/л, десатурацией или симптомами; при ХОБЛ — при гиперкапнии, лёгочном сердце или эритроцитозе, несоразмерных обструкции, при храпе/сонливости/ожирении, при дневном PaO_2 56–65 мм рт. ст. для решения о ночной гипоксемии; у пациентов на длительной кислородотерапии — при подборе потока на ночь и при подозрении на гиперкапнию; перед началом и при контроле НИВЛ; при необъяснимой ЛГ, эритроцитозе, утренних головных болях; при центральной гиповентиляции и у детей из групп риска (п. 2.26.1).

2.12.9. Интерпретация и терапевтические следствия

Результат ночного исследования переводится в тактику по доминирующему механизму. Изолированные десатурации без гиперкапнии и апноэ у пациента с лёгочным заболеванием — вопрос о ночном кислороде (индивидуально; при дневной гипоксемии — часть длительной кислородотерапии с подбором ночного потока). Гиповентиляция во сне (с ростом $tcPCO_2$) — показание к НИВЛ при нервно-мышечных и торакальных заболеваниях и СОГ без тяжёлого апноэ; при ХОБЛ изолированная ночная гиперкапния без дневной — пока не доказанное показание, но повод к наблюдению и повторной оценке. ОАС без гиповентиляции — CPAP; ОАС с гиповентиляцией (СОГ с тяжёлым апноэ) — CPAP как первая линия с контролем CO_2 и переходом на НИВЛ при неэффективности (ATS 2019); СОГ без тяжёлого апноэ — НИВЛ. Центральные апноэ — поиск причины (сердечная недостаточность, опиоиды) и соответствующее лечение. Кислород при ОАС без положительного давления нежелателен: он удлиняет апноэ и может усилить гиперкапнию. При титрации лечения ночная запись повторяется на фоне терапии: цель — устранение десатураций (SpO_2 ≥ 90 % большую часть ночи), нормализация или значимое снижение $tcPCO_2$ (ниже 50 мм рт. ст. или снижение ≥ 10 мм рт. ст. — цели варьируют), устранение апноэ и асинхроний, восстановление структуры сна.

> **Углубление: почему транскутанная капнометрия изменила практику.** До её распространения диагноз ночной гиповентиляции опирался на ночную оксиметрию и утренние газы — методы с низкой чувствительностью: кислород маскирует десатурации, а утренняя гиперкапния у пациента с сохранённым драйвом разрешается в первые минуты после пробуждения, до пункции. Транскутанный датчик, пригодный для длительной записи (с коррекцией дрейфа и снижением температуры электрода до 42–43 °C), позволил видеть ночной профиль CO_2 целиком и выявил, что у значительной части пациентов с «нормальными» утренними газами есть устойчивая REM-гиповентиляция. Это сместило момент начала НИВЛ при нервно-мышечных болезнях на более раннюю стадию и

дало инструмент титрации на дому. Ограничение метода — он измеряет не $PaCO_2$, а его кожный суррогат с индивидуальным смещением, поэтому абсолютные значения требуют однократной привязки к артериальной (или капиллярной) пробе, а главную информацию несут тренд и длительность превышения порога.

2.12.10. Примеры и иллюстрации

Пример 2 (кифосколиоз). Ночная запись с $tcPCO_2$ и SpO_2 на дому (на воздухе): базовая SpO_2 93 %, в четырёх эпизодах, совпадающих по времени с предполагаемым REM-сном, падение до 82–85 %, T90 — 18 % записи; $tcPCO_2$ с 50 мм рт. ст. при засыпании растёт до 62–68 мм рт. ст. в эпизодах и до 58 мм рт. ст. в остальное время, утром — 56 мм рт. ст.; критерии гиповентиляции во сне выполнены (> 55 мм рт. ст. более 10 минут; прирост > 10 мм рт. ст.). Респираторная полиграфия: ИАГ 6 событий в час (преимущественно гипопноэ в REM без обструктивного характера) — апноэ не является ведущим механизмом. Заключение: хроническая гиповентиляция во сне при тяжёлой торакальной рестрикции с дневной гиперкапнией; показана НИВЛ (глава 2.19), а не кислород и не CPAP.

Пациент Г (СОГ, п. 2.7.10). Полисомнография: эффективность сна 71 %, ИАГ 48 в час (обструктивные апноэ и гипопноэ, преобладают в положении на спине и в REM), надир SpO_2 68 %, T90 — 55 % времени сна, $tcPCO_2$ 58 мм рт. ст. в начале ночи с ростом до 66 мм рт. ст. в REM и неполным восстановлением между событиями; шкала Эпворта 16. Заключение: СОГ с тяжёлым ОАС и гиповентиляцией во сне. Тактика по ATS 2019: CPAP как первая линия с титрацией и контролем $tcPCO_2$ и дневного $PaCO_2$ через 1–3 месяца; при сохранении гиперкапнии или непереносимости — НИВЛ; параллельно — программа снижения массы тела (п. 2.25.7).

> ! **Типичная ошибка:** исключать нарушения дыхания во сне на основании нормальной ночной пульсоксиметрии, особенно выполненной на кислороде. Оксиметрия не видит гиперкапнии; на кислороде она не видит почти ничего. У пациента из группы риска гиповентиляции исследование должно включать измерение CO_2.

> ! **Типичная ошибка:** назначать CPAP пациенту с ожирением и апноэ без оценки дневного $PaCO_2$ и бикарбоната. Если у него есть СОГ с гиповентиляцией, CPAP может оказаться недостаточным, а при отсутствии контроля CO_2 гиперкапния сохранится, несмотря на «успешное» устранение апноэ; при СОГ без тяжёлого апноэ нужна НИВЛ.

> **Интересный факт:** шкала Эпворта названа не в честь учёного, а в честь больницы Эпворт в Мельбурне, где работал её автор Мюррей Джонс. Он составил восемь ситуаций, расспросив пациентов и собственное окружение о том, где людям чаще всего случается задремать, и опубликовал шкалу в 1991 году; с тех пор она переведена на десятки языков и остаётся самым используемым инструментом оценки сонливости — при всей своей субъективности.

> **Обобщение**
>
> - Во сне снижаются респираторный драйв, тонус мышц верхних дыхательных путей и ФОЕ, в REM выключаются вспомогательные мышцы, и вентиляция зависит от диафрагмы; пациент с ограниченным резервом гиповентилирует прежде всего в REM-сне.
> - Спектр нарушений при ХДН включает гиповентиляцию во сне, ночную гипоксемию без гиповентиляции, обструктивное и центральное апноэ, лекарственную гиповентиляцию и нарушения, связанные с лечением; они требуют разных вмешательств.
> - При медленно прогрессирующей насосной недостаточности гиповентиляция проходит стадии REM → весь сон → день; ночной мониторинг показан задолго до дневной гиперкапнии, а своевременная НИВЛ предотвращает её развитие.

- Overlap-синдром (ХОБЛ + ОАС) тяжелее каждой из составляющих; нелеченный ассоциирован с повышенной смертностью, CPAP/НИВЛ — с её снижением; изолированная ночная десатурация при ХОБЛ не является доказанным показанием к ночному кислороду (INOX).
- Пульсоксиметрия — скрининг гипоксемии, транскутанная капнометрия — метод выбора для гиповентиляции, полиграфия — для апноэ, полисомнография — эталон и инструмент титрации; критерии гиповентиляции AASM: PCO_2 > 55 мм рт. ст. ≥ 10 минут или прирост ≥ 10 мм рт. ст. до > 50 мм рт. ст. ≥ 10 минут.

Главный вывод: ночь — первое место, где проявляется насосная недостаточность, и первое, где её можно остановить; ни один диагноз ХДН не полон без характеристики дыхания во сне. Имея все данные, мы можем перейти к дифференциальной диагностике и формулировке диагноза.

? Контрольные вопросы

1. Какие физиологические изменения дыхания во сне делают REM-фазу наиболее опасной для пациента со слабостью диафрагмы или гиперинфляцией?
2. Опишите последовательность развития гиповентиляции при медленно прогрессирующем нервно-мышечном заболевании и укажите, какие дневные показатели позволяют предсказать каждую стадию.
3. Сравните возможности ночной пульсоксиметрии, транскутанной капнометрии, полиграфии и полисомнографии при ответе на вопросы: есть ли гипоксемия? есть ли гиповентиляция? есть ли апноэ и какого типа?
4. Чем overlap-синдром отличается от изолированной ХОБЛ по прогнозу и лечению и как его заподозрить?
5. Пациентке с ИМТ 42 кг/м², храпом и бикарбонатом 31 ммоль/л назначен CPAP по результатам полиграфии (ИАГ 35). Какие параметры нужно контролировать и в каком случае следует перейти на НИВЛ?

ГЛАВА

2.13. Дифференциальная диагностика и формулировка диагноза

Собранные в главах 2.10–2.12 данные нужно превратить в диагноз, который объясняет состояние пациента и определяет лечение. Это требует ответа на несколько дифференциально-диагностических вопросов: действительно ли перед нами дыхательная недостаточность (а не имитирующее её состояние или ошибка измерения), хроническая ли она, лёгочного или внелёгочного происхождения, какова её причина (или причины), какие из них обратимы. В конце главы мы сформулируем диагнозы наших учебных пациентов по единой схеме.

2.13.1. Принципы и общий алгоритм

2.13.1.1. Три последовательных вопроса

Первый вопрос — **есть ли нарушение газообмена и достоверно ли оно измерено**: гипоксемия и гиперкапния должны быть подтверждены артериальной газометрией в известных условиях (FiO_2, стабильность, преаналитика). Второй — **хроническое ли это состояние**: ответ дают анамнез, «привычные» значения газов, признаки компенсации (бикарбонат, эритроцитоз, лёгочное сердце) и клиническая стабильность (п. 2.13.2). Третий — **каков механизм и уровень поражения**: альвеолярно-артериальный градиент разделяет внелёгочную гиповентиляцию и лёгочные механизмы, а функциональные, лучевые и специальные методы указывают на конкретное звено (глава 2.5, табл. 16). Только после этого ставится вопрос о причине в нозологических терминах и о сопутствующих состояниях.

2.13.1.2. Алгоритм по альвеолярно-артериальному градиенту

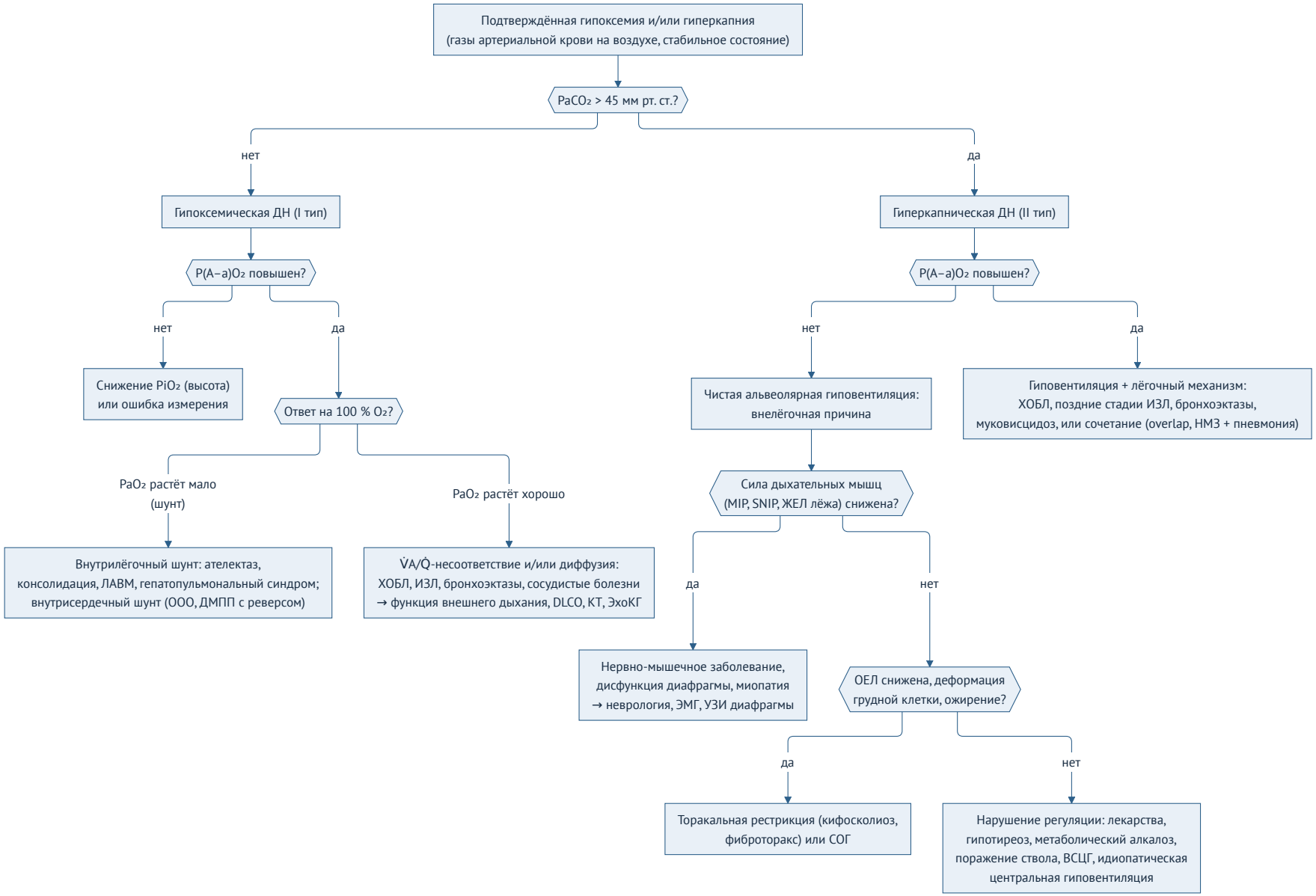


Рис. 13. Алгоритм дифференциальной диагностики ХДН по типу нарушения газообмена и альвеолярно-артериальному градиенту. Схема читается сверху вниз.

Важная оговорка: градиент «нормальный» или «повышенный» — непрерывная величина с погрешностью, и у пациента с длительной гиповентиляцией нередко присоединяются микроателектазы и $\dot{V}A/\dot{Q}$-нарушения, умеренно повышающие градиент. Поэтому алгоритм даёт направление поиска, а не окончательный вердикт: умеренно повышенный градиент при явной слабости дыхательных мышц не отменяет нервно-мышечного диагноза.

2.13.2. Острая, хроническая и острая на фоне хронической ДН

Разграничение описано в п. 2.3.1 (табл. 5); здесь — практические ключи. В пользу хронического процесса: анамнез прогрессирующей одышки и известного заболевания; предшествующие газометрии с гиперкапнией; бикарбонат, соответствующий хронической компенсации (прирост около 3,5–4 ммоль/л на каждые 10 мм рт. ст. $PaCO_2$), и pH, близкий к норме; эритроцитоз; признаки лёгочного сердца; изменения концевых фаланг; ночные симптомы. В пользу острого ухудшения на фоне хронического: быстрое (часы — дни) нарастание одышки, появление спутанности или сонливости, pH < 7,35 при бикарбонате, превышающем ожидаемый для острого процесса, но не достигающем ожидаемого для хронического (промежуточное положение), триггер (инфекция, лекарство, ТЭЛА, пневмоторакс, сердечная недостаточность). Чисто острая ДН у ранее здорового: нормальный бикарбонат, отсутствие компенсаторных признаков, очевидная причина. Ошибка в любую сторону опасна: принять хроническую компенсированную гиперкапнию за острую — значит необоснованно интубировать или «нормализовать» CO_2 с развитием алкалоза; принять острое ухудшение за «привычное состояние» — значит пропустить момент для НИВЛ.

2.13.3. Сердечная недостаточность и дыхательная недостаточность

Сердечная и лёгочная причины одышки сосуществуют у значительной части пациентов с ХДН, и вопрос чаще звучит не «что из двух», а «сколько каждого». Признаки, смещающие баланс в пользу сердечной причины: ортопноэ с быстрым развитием (при ДН ортопноэ тоже бывает — п. 2.7.4, но при левожелудочковой недостаточности оно сопровождается пароксизмальной ночной одышкой), влажные хрипы в базальных отделах, третий тон, повышение NT-proBNP (с поправкой на возраст, почки, ФП; значения < 125 пг/мл в стабильном состоянии и < 300 пг/мл при остром ухудшении делают сердечную недостаточность маловероятной), систолическая или диастолическая дисфункция и повышение давления наполнения левого желудочка по ЭхоКГ, B-линии при УЗИ лёгких, венозный застой и интерстициальный отёк на рентгенограмме, быстрый ответ на диуретики. В пользу лёгочной причины: обструкция или рестрикция по функции внешнего дыхания, низкая DLCO с сохранённой функцией левых отделов, повышение $P(A–a)O_2$ при нормальном давлении заклинивания, десатурация при нагрузке с исчерпанием дыхательного резерва при КПНТ (сердечная причина — низкий пульс кислорода, ранний анаэробный порог при сохранённом дыхательном резерве). Особые ситуации: сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса у пациента с ХОБЛ — частая и трудная для диагностики (нормальная фракция выброса не исключает сердечную причину); дыхание Чейна — Стокса ночью указывает на сердечную недостаточность; у пациента с лёгочным сердцем отёки и застой — следствие правожелудочковой недостаточности, и диуретики требуют осторожности (п. 2.8.7). Катетеризация с измерением давления заклинивания (в покое и при нагрузке или объёмной пробе) разрешает неясные случаи.

2.13.4. Дифференциальная диагностика обструктивных заболеваний

ХОБЛ, бронхиальная астма, бронхоэктазы, облитерирующий бронхиолит и муковисцидоз дают обструктивный паттерн, но различаются по анамнезу (курение и экспозиции; атопия и вариабельность симптомов; хронический гнойный кашель; трансплантация или ингаляционные повреждения; раннее начало с панкреатической недостаточностью), обратимости обструкции и эозинофи-

лии (астма), DLCO (при астме сохранена, при эмфиземе снижена), КТ (эмфизема; расширение бронхов; мозаичность и ловушки при бронхиолите), потовой пробе и генетике. Для ХДН различение значимо: при астме с ХДН акцент на противовоспалительной терапии и исключении ошибочного диагноза; при бронхоэктазах — на клиренсе и микробиологии; при дефиците альфа-1-антитрипсина — на заместительной терапии и семейном скрининге. Обструкция верхних дыхательных путей (стеноз трахеи после интубации, опухоль, паралич голосовых складок, трахеомаляция) маскируется под «тяжёлую ХОБЛ» или «астму», но выдаёт себя плато на инспираторной и экспираторной частях кривой поток — объём (рис. 10, Г), стридором и непропорционально низкой пиковой скоростью выдоха при относительно сохранном $ОФВ_1$.

2.13.5. Дифференциальная диагностика рестриктивных состояний

Рестрикция (снижение ОЕЛ) разделяется на лёгочную и внелёгочную по КСО и клиническим данным (п. 2.11.1.4). Лёгочная рестрикция — ИЗЛ: дальнейшая дифференциация по КТ-паттерну, анамнезу экспозиций и лекарств, аутоиммунным маркёрам, лаважу и биопсии на мультидисциплинарном консилиуме; значимость — в наличии специфической терапии (антифибротики при ИЛФ и прогрессирующем фиброзе, иммуносупрессия при воспалительных ИЗЛ, элиминация антигена при гиперчувствительном пневмоните). Внелёгочная рестрикция — деформации грудной клетки, плевральные процессы (фиброторакс, выпот), ожирение, нервно-мышечная слабость, состояние после резекции лёгкого; разделяются осмотром, рентгенографией, тестами дыхательных мышц, ЖЕЛ лёжа. Ловушка — сочетание: пациент с кифосколиозом и фиброзом нижней доли после туберкулёза, пациент с миопатией и аспирационным поражением лёгких.

2.13.6. Гиперкапния при нормальной функции лёгких: «не может» или «не дышит»

Гиперкапния у пациента без значимого заболевания лёгких ставит вопрос: насос слаб (не может), механика невыгодна (ожирение, деформация) или регуляция нарушена (не дышит, хотя может)? Табл. 18 суммирует ключи. Практический приём — проба с произвольной гипервентиляцией: пациент с центральной гиповентиляцией или СОГ способен по команде нормализовать $PaCO_2$ (или $EtCO_2$) за 1–2 минуты, пациент с выраженной слабостью мышц или тяжёлой рестрикцией — нет.

Табл. 18. Дифференциальная диагностика хронической гиперкапнии при нормальной или почти нормальной спирометрии

Признак	Нервно-мышечное заболевание	Синдром ожирения-гиповентиляции	Центральная гиповентиляция (ВСЦГ, поражение ствола, идиопатическая)	Лекарственная / метаболическая гиповентиляция
Анамнез	Прогрессирующая слабость, дисфагия, фасцикуляции, семейный анамнез	ИМТ ≥ 30 кг/м², храп, сонливость	С рождения (ВСЦГ) или после инсульта, травмы, энцефалита, операции; одышки нет	Опиоиды, бензодиазепины, алкоголь; гипотиреоз; диуретики (алкалоз)
ЖЕЛ, ОЕЛ	↓, ЖЕЛ лёжа ↓ > 20 %	N или умеренно ↓, РОвыд ↓↓	N	N
MIP, MEP, SNIP	↓	N или умеренно ↓	N	N (при гипотиреозе — умеренно ↓)
Произвольная гипервентиляция	Не нормализует $PaCO_2$	Нормализует	Нормализует	Нормализует
Вентиляционный ответ на CO_2	N или ↓ (вторично)	↓	↓↓ или отсутствует	↓

Признак	Нервно-мышечное заболевание	Синдром ожирения-гиповентиляции	Центральная гиповентиляция (ВСЦГ, поражение ствола, идиопатическая)	Лекарственная / метаболическая гиповентиляция
Сон	REM-гиповентиляция; ИАГ обычно < 15	Тяжёлое ОАС у ~70 % + гиповентиляция	Гиповентиляция в NREM больше, чем в REM (ВСЦГ); нет апноэ	Центральные апноэ, атактическое дыхание (опиоиды)
Дополнительно	ЭМГ, УЗИ диафрагмы, КФК, генетика	Бикарбонат ≥ 27 ммоль/л, лептин ↑	Ген *PHOX2B*; МРТ ствола; отсутствие ощущения одышки при нагрузке	ТТГ ↑; уровень препаратов; HCO_3^-, Cl^-
Лечение	НИВЛ, поддержка кашля	CPAP / НИВЛ + снижение массы тела	НИВЛ/ИВЛ (особенно во сне), стимуляция диафрагмы	Отмена препарата; левотироксин; коррекция алкалоза

2.13.7. Тахипноэ и гипервентиляция без дыхательной недостаточности

Учащённое и глубокое дыхание не равно дыхательной недостаточности, а гипокапния — её противоположность. Состояния, при которых пациент «задыхается» с нормальным или высоким PaO_2 и низким $PaCO_2$: метаболический ацидоз любой природы (диабетический кетоацидоз, лактат-ацидоз, уремия, отравления — дыхание Куссмауля — профиль 6 в табл. 15); сепсис и лихорадка; ТЭЛА (гипокапния с гипоксемией и повышенным градиентом); анемия; тиреотоксикоз; беременность (прогестерон); печёночная недостаточность; салицилаты (респираторный алкалоз + метаболический ацидоз); боль, тревога и паническое расстройство; **гипервентиляционный синдром** и дисфункциональное дыхание (диагноз исключения: эпизодическая одышка с невозможностью «вдохнуть полностью», вздохи, парестезии, головокружение, тетания при гипокапнии; нормальная функция лёгких и газообмен при нагрузке; положительный опросник Наймегена). Клиническая задача — не пропустить органическую причину (ТЭЛА и ацидоз прежде всего) и не назначить кислород или седативные там, где нужны инсулин, антикоагулянт или психотерапия. У пациента с ХДН тахипноэ при обострении, напротив, может сочетаться с нарастающей гиперкапнией — признак того, что частое дыхание неэффективно (мёртвое пространство) и наступает утомление.

2.13.8. Гипоксемия при нормальной функции лёгких: шунты и сосудистые причины

Гипоксемия с нормальной спирометрией, нормальными объёмами и снижением DLCO или без него требует исключить: сосудистые заболевания лёгких (ЛАГ, ХТЭЛГ — изолированное снижение DLCO, ЭхоКГ, V/Q-сцинтиграфия); внутрилёгочные шунты — лёгочные артериовенозные мальформации (наследственная геморрагическая телеангиэктазия; КТ, контрастная ЭхоКГ с пузырьками: появление пузырьков в левых отделах через 3–8 сердечных циклов) и **гепатопульмональный синдром** при циррозе (дилатация внутрилёгочных сосудов, ортодеоксия — падение PaO_2 в положении стоя, контрастная ЭхоКГ); внутрисердечные шунты справа налево — открытое овальное окно с право-левым сбросом (при ЛГ, после пневмонэктомии, при параличе диафрагмы — **синдром платипноэ-ортодеоксии**), дефекты перегородок с реверсом (синдром Эйзенменгера); гипоксемию при низком сердечном выбросе с резким снижением сатурации смешанной венозной крови. Ключ — проба с 100 % кислородом: при анатомическом шунте PaO_2 растёт незначительно (п. 2.1.8.3).

2.13.9. Псевдодыхательная недостаточность: ошибки измерения и дисгемоглобинемии

Прежде чем ставить диагноз, нужно исключить артефакты: венозная кровь вместо артериальной (низкий PaO_2 с высоким $PaCO_2$ у пациента без одышки — сопоставить с SpO_2); пузырьки воздуха и задержка анализа; лейкоцитарная ложная гипоксемия при гиперлейкоцитозе; пункция во время гипервентиляции от боли (низкий $PaCO_2$); забор у пациента, только что снявшего кислород или,

наоборот, только что начавшего его дышать; ошибки пульсоксиметрии (п. 2.10.6.3) — низкая SpO_2 при нормальном PaO_2 при метгемоглобинемии (измерить кооксиметрией; причина — дапсон, местные анестетики, нитраты, врождённая), нормальная SpO_2 при отравлении CO (карбоксигемоглобин), ложная десатурация при плохой перфузии, лаке, движении. Отдельная категория — лабораторные нормы на высоте: в высокогорных городах «низкий» PaO_2 нормален для местной популяции, и диагноз ДН требует местных должных значений.

2.13.10. Лёгочная гипертензия: 3-я группа или другая?

У пациента с заболеванием лёгких и ЛГ нужно решить, объясняется ли ЛГ лёгочным заболеванием (3-я группа) или имеется другая причина, требующая иного лечения: левожелудочковая патология (2-я группа — повышенное давление заклинивания; самая частая сопутствующая причина у пожилых); ХТЭЛГ (4-я группа — V/Q-сцинтиграфия; излечима хирургически); ЛАГ (1-я группа — при лёгком заболевании лёгких и тяжёлой ЛГ, особенно при системных заболеваниях соединительной ткани, портальной гипертензии, ВИЧ, приёме анорексигенов, наследственности); 5-я группа (саркоидоз, гистиоцитоз, гемолитические анемии, миелопролиферативные заболевания). Критерии несоразмерности (п. 2.8.5) — лёгкое или умеренное нарушение функции лёгких ($ОФВ_1$ > 60 %, ФЖЕЛ > 70 % должного) при тяжёлой ЛГ (ЛСС > 5 ед. Вуда), DLCO, непропорционально низкая по отношению к объёмам, выраженная десатурация при нагрузке при умеренном лёгочном поражении — показание к экспертной оценке (рис. 11).

2.13.11. Одышка при нормальных газах крови

У части пациентов с установленным заболеванием лёгких одышка несоразмерна функциональным нарушениям, а газы крови нормальны. Причины: детренированность и периферическая миопатия (самая частая; КПНТ показывает ранний анаэробный порог при сохранённом дыхательном резерве; лечится реабилитацией); ожирение; анемия; сердечная причина; динамическая гиперинфляция при нормальных газах (одышка через механику, а не через газообмен — ответ на бронхолитики); дисфункциональное дыхание; тревога и депрессия (п. 2.9.6); ЛГ ранних стадий; латентная ДН, проявляющаяся только при нагрузке или во сне. Нормальные газы покоя у симптомного пациента — показание к нагрузочному тесту и ночному мониторингу, а не повод закрыть вопрос.

2.13.12. Причины ночной гипоксемии

Ночная десатурация у пациента с ХДН имеет три главных дифференциальных варианта — гиповентиляция (устойчивое снижение SpO_2 с ростом $tcPCO_2$, особенно в REM), апноэ (циклические десатурации с быстрым восстановлением, храп, дыхательные усилия при обструктивных событиях) и «простое» углубление дневной гипоксемии (умеренное плавное снижение без апноэ и значимого роста CO_2 у пациента на крутой части кривой диссоциации), а также их сочетания; добавочные причины — ортопноэ при сердечной недостаточности (дыхание Чейна — Стокса), лекарства, алкоголь, положение тела. Разграничение — по данным полиграфии с капнометрией (глава 2.12); от него зависит выбор между кислородом, CPAP и НИВЛ.

2.13.13. Обратимые и усугубляющие факторы

Независимо от основного диагноза при каждой оценке пациента с ХДН следует искать потенциально обратимые факторы, усугубляющие ДН: нелеченное или недолеченное основное заболевание (неадекватная ингаляционная терапия, техника ингаляции), текущее курение, инфекция, сердечная недостаточность и аритмии, ТЭЛА, анемия, ожирение, гипотиреоз, метаболический алкалоз и электролитные нарушения, седативные и опиоиды, неселективные бета-блокаторы, гастроэзофагеальный рефлюкс и аспирация, плевральный выпот, апноэ сна, плохая приверженность кислороду

или НИВЛ, недостаточность питания и саркопения, депрессия. Их коррекция нередко улучшает газообмен больше, чем любое «специфическое» вмешательство, и должна предшествовать решениям о долгосрочной респираторной поддержке (п. 2.15.3).

2.13.14. Многофакторная дыхательная недостаточность

> **Определение: многофакторная (мультифакторная) ХДН** — дыхательная недостаточность, обусловленная сочетанием двух и более причин, каждая из которых в отдельности недостаточна для её развития или объясняет лишь часть тяжести.

Это не редкий, а, у пожилых пациентов, типичный вариант. Распознать его помогает принцип несоответствия: тяжесть ДН не объясняется ведущим диагнозом (ОФВ$_1$ 55 %, но $PaCO_2$ 58 мм рт. ст.; ЖЕЛ 70 %, но ночная гиповентиляция). Подход — «инвентаризация» компонентов с оценкой вклада каждого и его обратимости: обструкция (ОФВ$_1$, гиперинфляция) + ожирение и апноэ (ИМТ, полиграфия) + слабость мышц (MIP, ЖЕЛ лёжа) + сердечная недостаточность (NT-proBNP, ЭхоКГ) + лекарства + метаболический алкалоз. Тактика складывается из воздействий на каждый компонент: бронхолитики и реабилитация, положительное давление с учётом апноэ, нутритивная и тренировочная поддержка мышц, лечение сердечной недостаточности, отмена седативных, коррекция алкалоза. Формулировка диагноза должна отражать многофакторность, иначе каждый специалист будет лечить «своё» заболевание, а ДН останется без объяснения (п. 2.25.16).

2.13.15. Формулировка клинического диагноза

2.13.15.1. Принципы

В отечественной традиции ХДН в диагнозе — осложнение основного заболевания; формулировка строится по схеме: основное заболевание (с его формой, стадией, тяжестью, фенотипом) → осложнения, среди которых ХДН с указанием течения, типа (с ведущим механизмом при необходимости), степени, компенсации и условий проявления (ночная, при нагрузке), затем лёгочная гипертензия и хроническое лёгочное сердце с функциональным классом и стадией сердечной недостаточности, другие осложнения (эритроцитоз, энцефалопатия) → сопутствующие заболевания; при многофакторной ДН все причины указываются как основные (конкурирующие или сочетанные), а ДН — как общее осложнение. Указывается проводимая респираторная поддержка (длительная кислородотерапия с потоком и временем, НИВЛ с режимом и параметрами, трахеостома), поскольку она определяет статус пациента. Кодирование по МКБ-10: J96.1 — хроническая респираторная недостаточность (в обновлённых версиях МКБ-10 ВОЗ предусмотрены пятые знаки для типа: J96.10 — I тип, J96.11 — II тип, J96.19 — неуточнённый; ⚠ Требуется верификация: применимость этих подрубрик в конкретной национальной версии МКБ-10), J96.2 — острая на фоне хронической; I27.8/I27.9 — другие уточнённые/неуточнённые формы лёгочно-сердечной недостаточности (хроническое лёгочное сердце), I27.2 — другая вторичная лёгочная гипертензия; Z99.1 — зависимость от респиратора, Z99.8 — зависимость от других вспомогательных средств (кислород); Z93.0 — наличие трахеостомы. В статистике смертности причиной смерти кодируется основное заболевание, а не ДН (п. 2.4.1).

2.13.15.2. Примеры формулировок

Пример 1. Хроническая обструктивная болезнь лёгких, тяжёлое течение (GOLD 4, группа E), эмфизематозный фенотип, частые обострения (3 за год, 1 госпитализация), вне обострения. Осложнения: хроническая дыхательная недостаточность, смешанная (гипоксемическая и гиперкапническая, II тип), II степени, компенсированная (PaO_2 54 мм рт. ст., $PaCO_2$ 52 мм рт. ст., pH 7,38), с десатурацией при нагрузке; лёгочная гипертензия 3-й группы, вероятная по ЭхоКГ (расчётное СДЛА

около 50 мм рт. ст.), хроническое лёгочное сердце, компенсированное, ФК III (ВОЗ); вторичный эритроцитоз (гематокрит 53 %). Длительная кислородотерапия 2 л/мин в покое, 3 л/мин при нагрузке, ≥ 15 ч/сут (с указанием даты начала). Сопутствующие: ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения II ФК; артериальная гипертензия 2-й степени, риск 4; остеопороз. Через год (п. 2.8.8) — тот же основной диагноз с осложнением: «острая дыхательная недостаточность на фоне хронической, гиперкапническая, декомпенсированный респираторный ацидоз (pH 7,28, $PaCO_2$ 68 мм рт. ст.), гиперкапническая энцефалопатия I–II стадии; декомпенсация хронического лёгочного сердца, ФК IV, с застойной сердечной недостаточностью (отёки, гепатомегалия); пароксизм фибрилляции предсердий; вторичный эритроцитоз (гематокрит 60 %)» и указанием на низкую приверженность кислородотерапии.

Пример 2. Идиопатический правосторонний грудной кифосколиоз IV степени (угол Кобба 110°). Осложнения: хроническая дыхательная недостаточность, гиперкапническая (II тип), внелёгочная (торакально-диафрагмальная), I степени по гипоксемии (PaO_2 62 мм рт. ст., $PaCO_2$ 55 мм рт. ст.), компенсированная, с гиповентиляцией во сне ($tcPCO_2$ до 68 мм рт. ст. в REM). Начало длительной неинвазивной вентиляции (режим, давления, частота — п. 2.19.5) с датой. Лёгочная гипертензия не выявлена (ЭхоКГ: низкая вероятность).

Пациентка В. Идиопатический лёгочный фиброз (паттерн обычной интерстициальной пневмонии по КТ), прогрессирующее течение, антифибротическая терапия (препарат, доза). Осложнения: хроническая дыхательная недостаточность, гипоксемическая (I тип), лёгочная (паренхиматозная), II степени (PaO_2 54 мм рт. ст., $PaCO_2$ 34 мм рт. ст.), с выраженной десатурацией при нагрузке (SpO_2 93 → 81 %); длительная кислородотерапия (параметры). Лёгочная гипертензия — требует оценки.

Пациент Г. Ожирение III степени (ИМТ 48 кг/м²). Синдром ожирения-гиповентиляции с тяжёлым синдромом обструктивного апноэ сна (ИАГ 48 в час) и гиповентиляцией во сне. Осложнения: хроническая дыхательная недостаточность, гиперкапническая (II тип), внелёгочная, I степени (PaO_2 58 мм рт. ст., $PaCO_2$ 56 мм рт. ст.), компенсированная; вторичный эритроцитоз (гемоглобин 185 г/л); хроническое лёгочное сердце (при подтверждении). CPAP-терапия (давление) с датой начала. Сопутствующие: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2-го типа.

Такой диагноз сразу сообщает любому врачу тип и тяжесть нарушения газообмена, его механизм, компенсацию, осложнения и зависимость пациента от респираторной поддержки — всё, что нужно для безопасного ведения, включая целевую сатурацию при кислородотерапии и настороженность в отношении седативных препаратов.

> **Углубление: несоразмерность как диагностический сигнал.** Самый продуктивный дифференциально-диагностический приём при ХДН — поиск несоответствий между уровнями описания: функцией и газами, газами и симптомами, днём и ночью, объёмами и диффузией, лёгочным заболеванием и ЛГ. Гиперкапния при $ОФВ_1$ > 50 % должного при ХОБЛ встречается редко и должна заставить искать второй механизм (ожирение, апноэ, слабость мышц, седативные, алкалоз). DLCO, сниженная сильнее объёмов, — сигнал эмфиземы, сосудистого компонента или CPFE. Тяжёлая одышка при нормальных газах и функции — сигнал детренированности, сердечной причины или дисфункционального дыхания. Выраженная ЛГ при умеренном лёгочном заболевании — сигнал ХТЭЛГ, ЛАГ или левожелудочковой патологии. Нормальный pH при $PaCO_2$ 70 мм рт. ст. у сонливого пациента — сигнал сопутствующего метаболического алкалоза. Привычка формулировать «что здесь не сходится» защищает от главной ошибки в этой области — остановиться на первом объяснении.

Типичная ошибка: объяснять всю тяжесть ДН первым установленным диагнозом. Пациент с ХОБЛ и $ОФВ_1$ 60 %, ИМТ 38 кг/м², храпом и $PaCO_2$ 60 мм рт. ст. получает диагноз «ХОБЛ с хронической дыхательной недостаточностью» и ингаляторы, тогда как его гиперкапния обусловлена главным образом СОГ и апноэ и требует положительного давления. Несоразмерность между степенью обструкции и степенью гиперкапнии — обязательный повод к поиску второго механизма.

Интересный факт: термин «синдром платипноэ-ортодеоксии» описывает парадоксальную одышку и десатурацию в вертикальном положении, облегчающиеся лёжа, — противоположность ортопноэ. Он впервые был описан в 1949 году у пациента после пневмонэктомии и объясняется тем, что в вертикальном положении поток из нижней полой вены направляется через открытое овальное окно в левое предсердие. Диагноз ставится контрастной эхокардиографией в положении сидя, а закрытие окна устраняет гипоксемию — один из немногих примеров полностью излечимой «дыхательной недостаточности» с нормальными лёгкими.

Обобщение

- Дифференциальная диагностика ХДН отвечает последовательно на три вопроса: достоверно ли нарушение газообмена, хроническое ли оно, каков механизм и уровень поражения; альвеолярно-артериальный градиент разделяет внелёгочную гиповентиляцию и лёгочные механизмы (рис. 13).
- Острое ухудшение на фоне хронического распознаётся по темпу, pH и «промежуточному» бикарбонату; сердечная и лёгочная причины одышки чаще сосуществуют, и задача — оценить вклад каждой (NT-proBNP, ЭхоКГ, КПНТ, при необходимости катетеризация).
- Гиперкапния при нормальной спирометрии требует разграничения слабости насоса, невыгодной механики (ожирение, деформация) и нарушения регуляции (табл. 18); проба с произвольной гипервентиляцией — простой ключ.
- Тахипноэ с гипокапнией (ацидоз, сепсис, ТЭЛА, гипервентиляционный синдром), гипоксемия при нормальных лёгких (шунты, сосудистые болезни), артефакты измерения и дисгемоглобинемии — состояния, имитирующие или маскирующие ДН.
- Многофакторная ХДН — типичный вариант у пожилых; распознаётся по несоразмерности тяжести ДН ведущему диагнозу и требует «инвентаризации» компонентов; диагноз формулируется как осложнение основного заболевания с указанием течения, типа, механизма, степени, компенсации, условий проявления, осложнений и проводимой респираторной поддержки.

Главный вывод: правильно сформулированный диагноз ХДН — это краткая запись патофизиологического анализа, из которой вытекает тактика; его невозможно построить без ответа на вопрос «что здесь не сходится». Следующая глава переводит диагноз в оценку тяжести и прогноза.

Контрольные вопросы

1. Изложите алгоритм дифференциальной диагностики ХДН по типу нарушения газообмена и альвеолярно-артериальному градиенту; почему умеренно повышенный градиент не исключает нервно-мышечную причину?
2. Какие признаки позволяют разграничить сердечную и лёгочную одышку у пациента с ХОБЛ и какие исследования разрешают неясные случаи?
3. Пациент 45 лет без заболеваний лёгких, $PaCO_2$ 58 мм рт. ст., спирометрия нормальна. Какие три группы причин вы рассмотрите, какие тесты их разграничат и как поможет проба с произвольной гипервентиляцией?

4. Перечислите состояния, имитирующие дыхательную недостаточность по данным пульсоксиметрии или газометрии, и способы их исключения.
5. Сформулируйте полный клинический диагноз для пациента: ХОБЛ, $ОФВ_1$ 45 %, ИМТ 39 кг/м², ИАГ 32 в час, PaO_2 55, $PaCO_2$ 60 мм рт. ст., pH 7,37, HCO_3^- 34 ммоль/л, СДЛА по ЭхоКГ 48 мм рт. ст., гематокрит 56 %; отразите многофакторность и предполагаемую респираторную поддержку.

ГЛАВА

2.14. Оценка тяжести, компенсации и прогноза

Диагноз описывает, что происходит; оценка тяжести и прогноза отвечает на вопросы, насколько это опасно, насколько устойчиво и чего ожидать. От неё зависят практические решения: интенсивность наблюдения, показания к респираторной поддержке, направление на реабилитацию, хирургическое лечение и трансплантацию, своевременное подключение паллиативной помощи и честный разговор с пациентом и семьёй. В этой главе мы соберём инструменты оценки тяжести — от газометрических степеней до многокомпонентных индексов и траекторий заболеваний.

2.14.1. Уровни оценки тяжести

Тяжесть ХДН оценивается на нескольких уровнях, которые не сводятся друг к другу: (1) выраженность нарушения газообмена — степени по PaO_2/SaO_2 и уровень $PaCO_2$ (п. 2.3.5, табл. 7); (2) состояние компенсации — pH, бикарбонат, признаки срыва адаптации (п. 2.14.2); (3) функциональные последствия — одышка, переносимость нагрузки, ограничение активности и качество жизни; (4) осложнения — лёгочное сердце, эритроцитоз, энцефалопатия; (5) динамика — скорость прогрессирования и частота декомпенсаций; (6) прогноз — ожидаемая выживаемость и траектория. Пациент с PaO_2 50 мм рт. ст., который работает, и пациент с PaO_2 58 мм рт. ст., прикованный к креслу, имеют разную «тяжесть», и только многоуровневая оценка отражает это.

2.14.2. Оценка компенсации

Понятия компенсированной и декомпенсированной ХДН введены в п. 2.2.7; табл. 19 переводит их в проверяемые критерии.

Табл. 19. Критерии оценки компенсации ХДН

Параметр	Компенсированная	Субкомпенсированная (неустойчивая)	Декомпенсированная
pH	7,35–7,45	7,35–7,45 на фоне нарастания $PaCO_2$ или с тенденцией к границам	< 7,35 (респираторный ацидоз) или > 7,45 при наложении алкалоза
$PaCO_2$	Стабильный «привычный» уровень	Нарастание на 5–10 мм рт. ст. от привычного	Быстрое нарастание; $PaCO_2$ выше привычного на > 10 мм рт. ст.
HCO_3^-	Соответствует хронической компенсации	Повышен, но отстаёт от $PaCO_2$	Не успевает за $PaCO_2$ (промежуточное значение) или избыточен (алкалоз)
Сознание, сон	Ясное; стабильные ночные симптомы	Усиление утренних головных болей, сонливости	Спутанность, сопор, астериксис
Дыхание	Привычный паттерн, без парадокса в покое	Тахипноэ, участие вспомогательных мышц в покое	Парадоксальное дыхание, альтернанс, брадипноэ при истощении
Гемодинамика	Стабильна; отёков нет или стабильны	Нарастание отёков, тахикардия	Декомпенсация лёгочного сердца, гипотензия, аритмии
Оксигенация	Стабильная SpO_2 на привычном потоке O_2	Потребность в увеличении потока	Рефрактерная гипоксемия или гиперкапния при повышении потока
Тактика	Плановое наблюдение	Внеплановая оценка, поиск триггера, коррекция терапии, усиление мониторинга	Неотложная помощь, вентиляционная поддержка (глава 2.24)

Ключевая переменная для разграничения — не абсолютный уровень $PaCO_2$, а его отношение к привычному уровню пациента и к pH: $PaCO_2$ 65 мм рт. ст. с pH 7,38 у пациента, который живёт с 60 мм рт. ст., — компенсированное состояние; те же 65 мм рт. ст. с pH 7,26 у пациента с привычными 45

мм рт. ст. — декомпенсация.

2.14.3. Функциональные и физиологические предикторы прогноза

Отдельные показатели, ассоциированные с выживаемостью при ХДН:

- **$ОФВ_1$** — классический предиктор при ХОБЛ ($ОФВ_1$ < 30 % должного — медиана выживаемости в старых когортах около 3–4 лет ⚠ Требуется верификация: данные зависят от эпохи и лечения), но в изолированном виде слабый;
- **ЖЕЛ** — главный предиктор при нервно-мышечных и торакальных заболеваниях (ЖЕЛ < 1 л или < 30 % должного — высокий риск гиперкапнической декомпенсации в ближайший год) и при ИЛФ (снижение ФЖЕЛ ≥ 10 % за 6–12 месяцев — прогрессирование и удвоение риска смерти; даже снижение на 5–10 % прогностически значимо);
- **DLCO** — < 40 % должного при ИЛФ и ХОБЛ — предиктор смертности и ЛГ; снижение ≥ 15 % за год при ИЛФ — прогрессирование;
- **IC/TLC ≤ 25 %** при ХОБЛ — независимый предиктор смертности (Casanova, 2005);
- **MIP, SNIP** — при БАС SNIP < 40 см вод. ст. предсказывает ночную гиповентиляцию и смерть в ближайшие месяцы;
- **дистанция 6MWT** — < 350 м при ХОБЛ и ИЗЛ; снижение на > 30 м за год; **десатурация при нагрузке** ≤ 88 % — независимый предиктор при ИЛФ и ХОБЛ;
- **$\dot{V}O_2peak$** при КПНТ — < 10–12 мл/кг/мин ассоциировано с высоким риском, используется при отборе на трансплантацию и в оценке операционного риска;
- **PaO_2 и $PaCO_2$** — гипоксемия, требующая кислорода, и гиперкапния ухудшают прогноз (п. 2.14.5);
- **ЛГ** — среднее давление в лёгочной артерии > 20–25 мм рт. ст. при ХОБЛ и ИЛФ — один из сильнейших предикторов; ЛСС > 5 ед. Вуда — тяжёлая ЛГ с наихудшим прогнозом; TAPSE и функция ПЖ по ЭхоКГ;
- **нутритивный статус** — ИМТ < 21 кг/м² и, особенно, низкий индекс безжировой массы (< 16 кг/м² у мужчин и < 15 кг/м² у женщин) — независимые предикторы смертности при ХОБЛ («парадокс ожирения»: при ХОБЛ избыточная масса тела ассоциирована с лучшей выживаемостью, в отличие от СОГ);
- **частота обострений и госпитализаций** (п. 2.14.6);
- **биомаркёры** — NT-proBNP, тропонин, СРБ, фибриноген, эозинопения при обострении, гипонатриемия, анемия, высокий RDW.

2.14.4. Многокомпонентные индексы

Поскольку одиночные показатели слабо предсказывают исход у конкретного пациента, были разработаны многокомпонентные индексы, объединяющие функцию, симптомы, переносимость нагрузки и системные признаки.

2.14.4.1. Индекс BODE

> 📌 **Определение: индекс BODE** (Body mass index, airflow Obstruction, Dyspnea, Exercise capacity) — многокомпонентная шкала прогноза при ХОБЛ, предложенная B. R. Celli и соавторами (*New England Journal of Medicine*, 2004), суммирующая баллы за ИМТ, $ОФВ_1$, одышку по mMRC и дистанцию 6-минутной ходьбы (табл. 20).

Табл. 20. Индекс BODE

Показатель	0 баллов	1 балл	2 балла	3 балла
ОФВ₁, % должного (после бронхолитика)	≥ 65	50–64	36–49	≤ 35
Дистанция 6-минутной ходьбы, м	≥ 350	250–349	150–249	≤ 149
Одышка по mMRC, баллы	0–1	2	3	4
ИМТ, кг/м²	> 21	≤ 21	—	—

Сумма от 0 до 10 баллов; по квартилям (0–2, 3–4, 5–6, 7–10) 4-летняя выживаемость в исходной когорте составляла приблизительно 80, 67, 57 и 18 % ⚠ Требуется верификация: точные значения по публикации 2004 года. BODE предсказывает смертность лучше, чем ОФВ₁, чувствителен к реабилитации (снижение индекса после реабилитации ассоциировано с лучшей выживаемостью) и используется при отборе на трансплантацию лёгких (индекс 7–10 — одно из оснований для направления; при 5–6 — обсуждение). Ограничения: не включает газы крови, обострения, коморбидность, ЛГ; требует 6MWT; валидирован при ХОБЛ, но не при других причинах ХДН.

2.14.4.2. Другие индексы при ХОБЛ

ADO (Age, Dyspnea, Obstruction; M. A. Puhan и соавторы, 2009) — не требует нагрузочного теста, пригоден для первичного звена; **DOSE** (Dyspnea, Obstruction, Smoking, Exacerbations); **COTE** (COPD-specific comorbidity test; M. Divo и соавторы, 2012) — индекс коморбидности, учитывающий заболевания, независимо связанные со смертностью при ХОБЛ (рак лёгкого и другие опухоли, лёгочный фиброз, фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность, ИБС, язвенная болезнь, цирроз, диабет с нейропатией, тревога); сочетание BODE и COTE улучшает прогнозирование. Оценка GOLD (группы A, B, E) — это оценка симптомов и риска обострений для выбора терапии, а не прогностический индекс в строгом смысле.

2.14.4.3. Индексы при других заболеваниях

При ИЛФ — **индекс GAP** (Gender, Age, Physiology — ФЖЕЛ и DLCO; B. Ley и соавторы, 2012): стадии I–III с годичной смертностью приблизительно 6, 16 и 39 % ⚠ Требуется верификация; при БАС — шкала функционального статуса **ALSFRS-R** (48 баллов; скорость снижения — важнейший предиктор), стадирование King's и MiToS, ЖЕЛ и SNIP, наличие бульбарных нарушений, возраст и время от дебюта до диагноза; при миодистрофии Дюшенна — ЖЕЛ (< 1 л — исторически предиктор смерти в течение 3–5 лет без вентиляции), функция сердца; при СОГ — степень гиперкапнии, ИМТ, коморбидность, приверженность терапии положительным давлением; при ЛГ — стратификация риска ESC/ERS (ФК, 6MWT, NT-proBNP, гемодинамика). Общие гериатрические инструменты — хрупкость (шкала клинической хрупкости), функциональный статус (индекс Бартел, ECOG/Карновского), когнитивный статус — существенно дополняют органные шкалы у пожилых пациентов.

2.14.5. Газы крови и прогноз: гипоксемия, гиперкапния, эритроцитоз

Гипоксемия, требующая длительной кислородотерапии, маркирует неблагоприятный прогноз: в исследованиях NOTT (1980) и MRC (1981) смертность нелеченных или получавших только ночной кислород пациентов с тяжёлой гипоксемией за 2–5 лет составляла 40–67 %, а кислородотерапия снижала её примерно вдвое (п. 2.17.1). Гиперкапния при ХОБЛ традиционно считалась маркёром худшего прогноза, но данные противоречивы: в ряде когорт хроническая стабильная гиперкапния с нормальным pH не ухудшала выживаемость по сравнению с нормокапнией при той же гипоксемии, тогда как гиперкапния, сохраняющаяся через 2–4 недели после гиперкапнического обострения ($PaCO_2$ ≥ 52–53 мм рт. ст.), ассоциирована с высокой частотой повторных госпитализаций и смертности и стала основанием для домашней НИВЛ (исследование HOT-HMV, P. B. Murphy и соав-

торы, *JAMA*, 2017; п. 2.19.1). Вопрос о том, является ли гиперкапния причиной ухудшения прогноза или его маркёром, обсуждается в п. 3.4. При нервно-мышечных и торакальных заболеваниях дневная гиперкапния — поздний признак с плохим прогнозом без вентиляции (медиана выживаемости без НИВЛ при дневной гиперкапнии у пациентов с кифосколиозом или последствиями полиомиелита в исторических сериях — порядка 1–2 лет ⚠ Требуется верификация). Эритроцитоз с гематокритом > 55 % и гипонатриемия ассоциированы с повышенной смертностью при ХОБЛ и лёгочном сердце.

2.14.6. Обострения и госпитализации как предикторы

Каждая госпитализация по поводу обострения с ДН — сильный прогностический сигнал. В когорте J. J. Soler-Cataluña и соавторов (2005) пациенты с ХОБЛ, перенёсшие три и более обострения с обращением за медицинской помощью в год, имели более чем четырёхкратный риск смерти по сравнению с пациентами без обострений. По данным исследования SUPPORT (A. F. Connors и соавторы, 1996), среди пациентов, госпитализированных с обострением ХОБЛ и $PaCO_2 \geq 50$ мм рт. ст., летальность в течение 180 дней составила около трети, в течение 2 лет — около половины ⚠ Требуется верификация: точные значения. После эпизода гиперкапнической ОДН, потребовавшей НИВЛ, годичная смертность в современных когортах остаётся высокой (порядка 20–40 % по разным сериям), а повторная госпитализация в течение года — правилом, а не исключением. При ИЛФ острое обострение имеет госпитальную летальность порядка 50 % и более и медиану выживаемости после него менее полугода. Практическое следствие: первая госпитализация с ДН должна рассматриваться как поворотный момент — повод пересмотреть всю стратегию (реабилитация, респираторная поддержка, план действий, обсуждение целей помощи), а не только пролечить эпизод.

2.14.7. Траектории заболеваний

> **Определение: траектория заболевания** (illness trajectory) — типичная кривая изменения функционального состояния во времени, характерная для группы заболеваний; концепция, применённая к планированию паллиативной помощи S. A. Murray и соавторами (*BMJ*, 2005) на основе работ J. Lunney и соавторов.

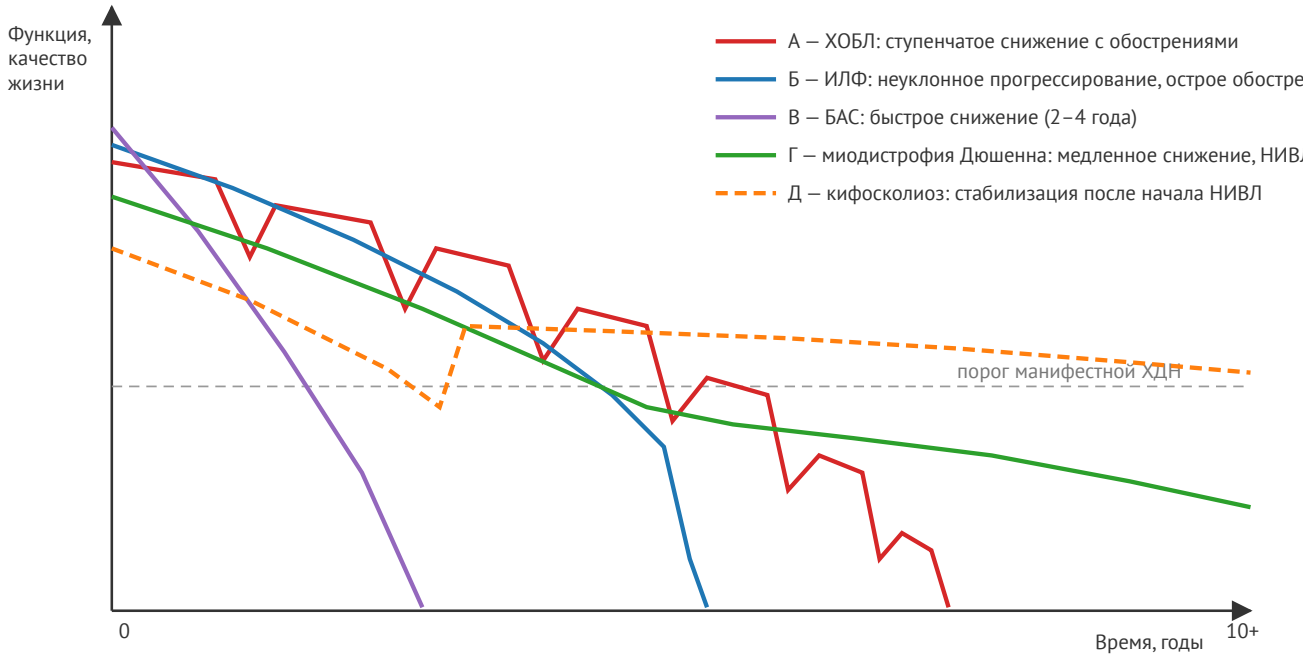


Рис. 14. Типичные траектории ХДН при разных заболеваниях (схема; оси условны). Горизонтальная пунктирная линия — порог манифестной ХДН. При ХОБЛ каждое обострение сопровождается неполным восстановлением; при ИЛФ снижение неуклонно, и острое обострение нередко становится терминальным; при БАС траектория коротка и предсказуема; при миодистрофии Дюшенна и кифосколиозе своевременная НИВЛ замедляет или останавливает снижение на годы.

Траектории различаются не только скоростью, но и предсказуемостью: при БАС можно с разумной точностью планировать помощь на месяцы вперёд; при ХОБЛ смерть часто наступает во время очередного обострения, которое не отличалось от предыдущих, и прогноз для конкретного пациента остаётся неопределённым («прогностический парадокс» ХОБЛ); при ИЛФ — медиана выживаемости 3–5 лет от диагноза без антифибротической терапии, но с огромной индивидуальной вариабельностью. Знание траектории определяет момент обсуждения целей помощи: при ХОБЛ разговор должен начинаться после первой госпитализации с ДН, а не «когда станет ясно».

2.14.8. Прогноз при основных причинах ХДН

Ориентировочные данные о прогнозе (для коммуникации с пациентом важны диапазоны и оговорки, а не точечные цифры):

- **ХОБЛ с тяжёлой гипоксемией** на длительной кислородотерапии — 5-летняя выживаемость в исторических когортах порядка 30–45 %; главные модификаторы — гиперкапния после обострений, ЛГ, частота госпитализаций, ИМТ, коморбидность, приверженность;
- **ИЛФ** — медиана 3–5 лет; антифибротики замедляют снижение ФЖЕЛ и, по данным объединённых анализов, снижают смертность; трансплантация — единственный метод, радикально меняющий прогноз;
- **БАС** — медиана 2–4 года от дебюта; НИВЛ продлевает жизнь (в исследовании S. C. Bourke и соавторов, 2006, — в среднем на 7 месяцев у пациентов без тяжёлых бульбарных нарушений) и улучшает качество жизни; дыхательная недостаточность — причина смерти большинства пациентов;
- **миодистрофия Дюшенна** — медиана выживаемости выросла с примерно 19 лет в 1960–1970-е годы до середины — конца третьего десятилетия с ночной, а затем круглосуточной вентиляци-

ей (K. Eagle и соавторы, 2002) и продолжает расти; ограничивающим фактором стала кардиомиопатия;

- **кифосколиоз, последствия полиомиелита, фиброторакс** на НИВЛ — 5-летняя выживаемость около 70–80 % и более; смерть чаще от сопутствующих заболеваний;
- **СОГ** — без лечения высокая смертность (в исторических сериях — до 20–25 % за 18 месяцев после госпитализации ⚠ Требуется верификация); на терапии положительным давлением приближается к общепопуляционной при сопоставимом ожирении;
- **ВСЦГ и центральные гиповентиляции** — при адекватной вентиляции выживаемость во взрослый возраст является правилом;
- **ЛГ 3-й группы тяжёлой степени** — медиана выживаемости порядка 1–3 лет без трансплантации ⚠ Требуется верификация.

2.14.9. Прогностические инструменты для планирования помощи

Для своевременного подключения паллиативной помощи используются простые инструменты: «вопрос-сюрприз» («Удивит ли меня, если этот пациент умрёт в ближайшие 12 месяцев?» — отрицательный ответ является триггером для обсуждения целей помощи; инструмент чувствителен, но не специфичен); индикаторы прогрессирования ($ОФВ_1$ < 30 %, зависимость от кислорода, повторные госпитализации, одышка в покое, потеря массы тела, сердечная недостаточность, потребность в посторонней помощи); специализированные инструменты (SPICT, Gold Standards Framework). Общий принцип при ХДН: неопределённость прогноза — аргумент за параллельное ведение (активная терапия и паллиативная поддержка одновременно), а не за откладывание разговора (глава 2.30).

2.14.10. Выживаемость на длительной респираторной поддержке

Регистры и когортные исследования пациентов на домашней вентиляции единообразно показывают зависимость выживаемости от диагноза, а не от самого факта вентиляции (табл. 21). Эти данные нужны для реалистичного консультирования и для организации помощи, но при интерпретации необходимо помнить, что они отражают отбор пациентов, качество программ и эпоху.

Табл. 21. Ориентировочная выживаемость пациентов с ХДН на длительной респираторной поддержке по группам заболеваний (сводно по данным регистров и когорт; ⚠ Требуется верификация: значения различаются между странами и периодами наблюдения)

Группа заболеваний	Вид поддержки	Ориентировочная выживаемость	Главные детерминанты
ХОБЛ	Длительная кислородотерапия	5-летняя ≈ 30–45 %	Гиперкапния после обострений, ЛГ, госпитализации, ИМТ, коморбидность
ХОБЛ с персистирующей гиперкапнией	Домашняя НИВЛ (высокоинтенсивная)	Снижение смертности и госпитализаций в течение года по данным РКИ (Köhnlein 2014, HOT-HMV 2017); долгосрочные данные ограничены	Приверженность, достижение снижения $PaCO_2$, частота обострений
Кифосколиоз, фиброторакс, последствия полиомиелита	НИВЛ	5-летняя ≈ 70–80 % и выше	Возраст, сопутствующие заболевания, ЛГ до начала НИВЛ
Медленно прогрессирующие НМЗ (Дюшенн, СМА, миопатии)	НИВЛ → при необходимости круглосуточная НИВЛ или трахеостома	Многолетняя (десятилетия при Дюшенне и СМА с современным ведением)	Кардиомиопатия, бульбарные нарушения, эффективность кашля, качество программы

Группа заболеваний	Вид поддержки	Ориентировочная выживаемость	Главные детерминанты
БАС	НИВЛ	Медиана после начала НИВЛ — около года (широкий диапазон)	Бульбарные нарушения, приверженность, темп прогрессирования
БАС	Трахеостомическая вентиляция	Годы (ограничены прогрессированием до состояния полной обездвиженности)	Доступность круглосуточного ухода, предпочтения пациента
СОГ	CPAP / НИВЛ	Близка к популяционной при приверженности	Приверженность, снижение массы тела, сердечно-сосудистая коморбидность
ИЗЛ	Кислородотерапия (± НИВЛ как мост)	Определяется прогрессированием фиброза; НИВЛ не меняет прогноз	Скорость снижения ФЖЕЛ, ЛГ, доступность трансплантации
Повреждение спинного мозга (высокое шейное)	Трахеостомическая вентиляция или стимуляция диафрагмы	Многолетняя	Инфекции дыхательных путей, уход, осложнения

Углубление: прогноз у индивидуального пациента и ошибка усреднения. Все индексы и регистры описывают группы; для конкретного пациента их ценность — в ранжировании риска и в структурировании разговора, а не в предсказании даты. Калибровка индексов ухудшается при переносе в другие популяции и эпохи (BODE разрабатывался до широкого применения тройной ингаляционной терапии и реабилитации, GAP — до антифибротиков), а дискриминация остаётся умеренной (C-статистика около 0,7). Более информативны динамические параметры — скорость изменения ФЖЕЛ, BODE, ALSFRS-R, частота госпитализаций за последний год, ответ на реабилитацию и НИВЛ — и «мягкие» индикаторы: функциональная зависимость, хрупкость, потеря массы тела, желания пациента. Поэтому грамотная коммуникация прогноза формулируется в терминах диапазонов и сценариев («у пациентов с таким состоянием обычно…», «мы будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему») и всегда сопровождается планом действий на оба сценария.

2.14.11. Примеры и иллюстрации

Пример 1. Индекс BODE: $ОФВ_1$ 27 % — 3 балла; 6MWT 310 м — 1 балл; mMRC 3 — 2 балла; ИМТ 23 кг/м² — 0 баллов; сумма 6 (третий квартиль). Дополнительные неблагоприятные факторы: вероятная ЛГ, гематокрит 53 %, три обострения за год с одной госпитализацией, ИБС (COTE), IC/TLC 22 %, десатурация до 83 %. Компенсация стабильная (pH 7,38, HCO_3^- 30). Заключение: высокий риск смерти в ближайшие годы; показаны длительная кислородотерапия, реабилитация, оптимизация ингаляционной терапии, вакцинация, обсуждение целей помощи и плана действий; оценка показаний к домашней НИВЛ при персистирующей гиперкапнии ≥ 52 мм рт. ст. после обострений. Через год, после декомпенсации (п. 2.8.8), траектория переходит в фазу частых госпитализаций — «вопрос-сюрприз» получает отрицательный ответ; это момент для параллельного паллиативного ведения.

Пример 2. Прогноз при кифосколиозе с гиперкапнией без НИВЛ неблагоприятен; с НИВЛ ожидается стабилизация на годы (траектория Д на рис. 14). Предикторы: отсутствие ЛГ, сохранная диафрагма, PCF 280 л/мин (выше порога неэффективного кашля, но ниже порога безопасности при инфекции — показано обучение поддержке кашля), молодой возраст, отсутствие коморбидности. Главная угроза прогнозу — не прогрессирование деформации, а острая декомпенсация при инфекции до начала НИВЛ.

Типичная ошибка: оценивать тяжесть ХДН только по PaO_2 и степени, игнорируя компенсацию и динамику. Пациент с «I степенью» и быстро нарастающим $PaCO_2$, падением ЖЕЛ на 15 % за полгода и первой госпитализацией прогностически тяжелее пациента с «III степенью», стабильного на кислороде десять лет. Оценка должна быть многоуровневой и динамической.

Типичная ошибка: откладывать разговор о прогнозе и предпочтениях пациента с ХОБЛ до «очевидной терминальной стадии». При ХОБЛ такой стадии часто не бывает — смерть наступает во время очередного обострения; невыясненные предпочтения приводят к интубации пациентов, которые её не хотели, и к отказу от НИВЛ у тех, кому она помогла бы.

Интересный факт: индекс BODE появился из наблюдения, что пациенты с ХОБЛ умирают не только от лёгких: в исходной когорте Бартоломе Челли основными причинами смерти были дыхательная недостаточность (61 %), но также инфаркт миокарда, рак лёгкого и другие заболевания, а ИМТ — показатель, не имеющий прямого отношения к обструкции, — оказался независимым предиктором. Так ХОБЛ окончательно была признана системным заболеванием, а сама идея многокомпонентных индексов распространилась на другие болезни.

Обобщение

- Тяжесть ХДН оценивается на нескольких уровнях: газообмен, компенсация, функциональные последствия, осложнения, динамика, прогноз; ключ к оценке компенсации — отношение $PaCO_2$ к привычному уровню и pH (табл. 19).
- Отдельные предикторы ($ОФВ_1$, ЖЕЛ, DLCO, IC/TLC, SNIP, 6MWT и десатурация, ЛГ, нутритивный статус, обострения) слабы по отдельности; многокомпонентные индексы — BODE при ХОБЛ (табл. 20), GAP при ИЛФ, ALSFRS-R при БАС — ранжируют риск точнее.
- Гипоксемия, требующая кислорода, и гиперкапния, сохраняющаяся после обострений, маркируют плохой прогноз; каждая госпитализация с ДН — поворотный момент с годичной смертностью 20–40 % и более.
- Траектории заболеваний (ступенчатая при ХОБЛ, неуклонная при ИЛФ, быстрая при БАС, медленная и модифицируемая вентиляцией при Дюшенне и кифосколиозе) определяют предсказуемость прогноза и момент обсуждения целей помощи.
- Выживаемость на длительной респираторной поддержке зависит от диагноза, а не от факта поддержки (табл. 21); прогноз индивидуального пациента формулируется в диапазонах и сценариях с опорой на динамические параметры.

Главный вывод: оценка прогноза при ХДН — не приговор, а инструмент своевременных решений, от реабилитации и респираторной поддержки до паллиативной помощи; самая дорогая ошибка — отложить эти решения до «очевидности». С этим пониманием мы переходим к лечению.

Контрольные вопросы

1. По каким критериям вы разграничите компенсированную, субкомпенсированную и декомпенсированную ХДН у пациента с привычным $PaCO_2$ 58 мм рт. ст.?
2. Рассчитайте индекс BODE для пациента с $ОФВ_1$ 40 % должного, дистанцией 6MWT 240 м, mMRC 3, ИМТ 20 кг/м² и интерпретируйте результат; какие важные прогностические факторы индекс не учитывает?
3. Сравните траектории ХДН при ХОБЛ, ИЛФ и БАС; как различие траекторий влияет на планирование паллиативной помощи?
4. Почему гиперкапния, сохраняющаяся через 2–4 недели после обострения ХОБЛ, прогностически важнее, чем стабильная хроническая гиперкапния?

5. Пациент с кифосколиозом начал НИВЛ; какие параметры вы будете отслеживать как предикторы долгосрочного прогноза и какое осложнение представляет для него главную угрозу?

ГЛАВА

2.15. Общая стратегия лечения

Лечение ХДН — это не одно вмешательство, а долгосрочная программа, которая складывается из воздействия на причину, устранения усугубляющих факторов, коррекции газообмена, восстановления функции, профилактики декомпенсаций и — в конечном счёте — поддержки в терминальной фазе. Эта глава задаёт общую рамку, в которую укладываются конкретные методы следующих глав: как ставить цели, в каком порядке действовать, как выбирать между кислородом и вентиляцией, кто и как ведёт пациента.

2.15.1. Цели лечения

Цели лечения ХДН нужно формулировать явно, потому что они не совпадают при разных заболеваниях и на разных стадиях и потому что от них зависит выбор методов:

- **увеличение продолжительности жизни** — доказано для ограниченного числа вмешательств (п. 2.15.9);
- **уменьшение симптомов**, прежде всего одышки, нарушений сна, утренних головных болей, утомляемости;
- **сохранение и восстановление функции** — переносимости нагрузок, самостоятельности, участия в жизни семьи и общества, работы;
- **улучшение качества жизни** — интегральный показатель, который пациент оценивает сам;
- **предотвращение декомпенсаций и госпитализаций** — цель, значимая и для пациента, и для системы;
- **замедление прогрессирования** основного заболевания и осложнений (ЛГ, лёгочного сердца, саркопении);
- **безопасность** — предотвращение ятрогенных осложнений;
- **соответствие предпочтениям пациента** — цели формулируются вместе с пациентом, и для одного главным будет продление жизни любой ценой, для другого — отсутствие одышки и пребывание дома.

Для пациента с ХОБЛ и тяжёлой гипоксемией на первом месте стоят выживаемость (кислородотерапия) и предотвращение обострений; для пациента с БАС — качество жизни, облегчение одышки и сохранение общения; для ребёнка со СМА — рост и развитие, профилактика деформаций и инфекций; для пациента с кифосколиозом — полное восстановление вентиляции с возвращением к работе. Один и тот же метод (НИВЛ) служит разным целям, и его параметры, режим применения и критерии успеха различаются.

2.15.2. Иерархия вмешательств



Рис. 15. Иерархия вмешательств при ХДН. Нумерация отражает логический порядок рассмотрения, а не очерёдность во времени: на практике уровни применяются одновременно, а паллиативный компонент сопровождает все остальные.

Логика иерархии: вмешательства более высоких уровней (кислород, вентиляция) эффективны и безопасны только при условии выполнения нижних (оптимальная терапия заболевания, устранение обратимых факторов); пропуск нижних уровней — самая частая причина «неэффективности» респираторной поддержки.

2.15.3. Устранение обратимых и усугубляющих факторов

Перед любым решением о долгосрочной респираторной поддержке и при каждом ухудшении следует пройти по перечню потенциально обратимых факторов (п. 2.13.13), поскольку их коррекция может изменить показания: пациент с ХОБЛ и гиперкапнией на фоне бензодиазепина и фуросемид-индуцированного алкалоза после их отмены может оказаться нормокапничным; пациент с ожирением и апноэ — не нуждаться в НИВЛ после CPAP; пациент с некорригированным гипотиреозом — восстановить драйв на левотироксине. Перечень для проверки: статус курения и воздействий; адекватность и техника базисной терапии; активная инфекция или колонизация; сердечная недостаточность, ишемия, аритмии; ТЭЛА; анемия или, напротив, выраженный эритроцитоз; ожирение и апноэ сна; гипотиреоз; электролитные нарушения и метаболический алкалоз; препараты, угнетающие дыхание, и бета-блокаторы; гастроэзофагеальный рефлюкс и аспирация; плевральный выпот, пневмоторакс; боль и ограничение подвижности; недостаточность питания; депрессия и тревога; приверженность и доступность уже назначенных вмешательств (пациент «не отвечает на кислород», которым пользуется 4 часа в сутки). Коррекция этих факторов — не альтернатива респираторной поддержке, а её предпосылка; при декомпенсации она ведётся параллельно с поддержкой.

2.15.4. Мишени лечения: гипоксемия, гиперкапния, одышка, прогноз

Четыре мишени требуют разных инструментов, и важно понимать, на что именно направлено каждое назначение:

- **гипоксемия** корригируется кислородом (если она обусловлена $\dot{V}A/\dot{Q}$-несоответствием, диффузией, гиповентиляцией) или вентиляцией (если обусловлена гиповентиляцией — тогда кислород без вентиляции опасен); при шунте кислород малоэффективен; цель — $SpO_2 \geq 90$ % (88–92 % при риске гиперкапнии), а не 100 %;
- **гиперкапния и гиповентиляция** корригируются только увеличением альвеолярной вентиляции — вентиляционной поддержкой, устранением угнетающих факторов, снижением нагрузки (бронхолитики, снижение массы тела), в ограниченной степени — дыхательными стимуляторами; кислород гиперкапнию не лечит;
- **одышка** — многофакторный симптом; её уменьшают бронхолитики (гиперинфляция), реабилитация (эффективность мышц, десенситизация), кислород (у гипоксемичных; у негипоксемичных эффект не превосходит поток воздуха — п. 3.9), НИВЛ (разгрузка мышц), опиоиды в низких дозах (паллиативно), вентилятор-направленный поток воздуха на лицо, техники дыхания, лечение тревоги;
- **прогноз** — улучшается вмешательствами с доказанным влиянием на выживаемость (п. 2.15.9), и это не всегда те же вмешательства, что улучшают симптомы.

Правило: лечить пациента, а не число. Нормализация SpO_2 до 98 % у пациента с гиперкапнией вредна; снижение $PaCO_2$ до 40 мм рт. ст. у пациента с привычными 55 мм рт. ст. вызовет алкалоз; «идеальная» спирометрия не нужна, если пациент не может пройти 100 м из-за слабости мышц.

2.15.5. Выбор вида респираторной поддержки

Выбор между кислородотерапией, НИВЛ, их сочетанием и инвазивной вентиляцией определяется типом ДН и его механизмом (табл. 22), а также прогнозом, предпочтениями пациента и доступностью. Общее правило: при гипоксемической ДН с сохранённой вентиляцией — кислород; при гиперкапнической ДН вследствие насосной недостаточности — вентиляция (кислород добавляется при сохраняющейся гипоксемии на фоне адекватной вентиляции); при гиперкапнической ДН при ХОБЛ — кислород при тяжёлой гипоксемии плюс НИВЛ при персистирующей выраженной гиперкапнии; при невозможности НИВЛ (бульбарные нарушения, зависимость от вентилятора более 16–20 часов в сутки, неэффективность кашля, несмотря на поддержку) — трахеостомическая вентиляция, если она соответствует целям пациента.

Табл. 22. Соответствие проблем, вмешательств и целей при ХДН (с указанием уровня доказательности влияния на ключевые исходы)

Проблема	Основное вмешательство	Цель и критерий успеха	Доказательность по исходам
Тяжёлая хроническая гипоксемия ($PaO_2 \leq 55$ мм рт. ст. или 56–59 с осложнениями) при ХОБЛ	Длительная кислородотерапия ≥ 15 ч/сут	$PaO_2 \geq 60$ мм рт. ст. / $SpO_2 \geq 90$ % без роста $PaCO_2$	Снижение смертности — РКИ (NOTT 1980, MRC 1981)
Умеренная гипоксемия в покое или изолированная при нагрузке/ночью при ХОБЛ	Кислородотерапия	Симптомы, переносимость нагрузки	Не влияет на смертность и госпитализации — РКИ (LOTT 2016, INOX 2020)
Персистирующая гиперкапния ($PaCO_2 \geq 52$ мм рт. ст.) после обострения ХОБЛ или стабильная ≥ 52–55	Домашняя НИВЛ (высокоинтенсивная) + кислород	Снижение $PaCO_2$, уменьшение повторных госпитализаций	Снижение смертности и повторных госпитализаций — РКИ (Köhnlein 2014, HOT-HMV 2017); рекомендации ERS 2019, ATS 2020
Гиповентиляция при НМЗ и торакальных заболеваниях (дневная гиперкапния или ночная гиповентиляция с симптомами)	Домашняя НИВЛ	Нормализация ночного и дневного $PaCO_2$, устранение симптомов	Продление жизни и улучшение качества жизни — РКИ при БАС (Bourke 2006), когорты при Дюшенне, кифосколиозе; РКИ Ward 2005 (предотвращение дневной ДН)
СОГ	CPAP (при тяжёлом ОАС) или НИВЛ; снижение массы тела	$PaCO_2 < 45$ мм рт. ст., устранение апноэ и десатураций	Улучшение газообмена, симптомов — РКИ (Pickwick); смертность — наблюдательные данные; ATS 2019
Неэффективный кашель (PCF < 270 л/мин)	Мануальная/механическая поддержка кашля, air stacking	PCF с поддержкой > 270 л/мин; меньше инфекций и госпитализаций	Когорты и небольшие РКИ; консенсусы (CHEST 2023, ENMC)
Одышка, детренированность, слабость мышц	Лёгочная реабилитация	Увеличение 6MWT ≥ 30 м, снижение CAT ≥ 2, mMRC	Снижение госпитализаций и улучшение качества жизни — многочисленные РКИ; смертность — после обострений (наблюдательные данные)
Обострения и декомпенсации	Оптимальная ингаляционная терапия, вакцинация, план действий, самоменеджмент	Снижение частоты обострений и госпитализаций	РКИ (ингаляционная терапия, вакцины, программы самоменеджмента с планом действий)
Тяжёлая эмфизема верхних долей с низкой переносимостью нагрузки	Хирургическая или эндоскопическая редукция объёма	Увеличение $ОФВ_1$, 6MWT, качества жизни	РКИ (NETT 2003; клапаны — LIBERATE 2018 и др.); выживаемость — в подгруппе NETT
Терминальная стадия ХОБЛ, ИЛФ, муковисцидоза у отобранных пациентов	Трансплантация лёгких	Выживаемость, качество жизни	Регистры ISHLT; выживаемость улучшается при ИЛФ и муковисцидозе, при ХОБЛ — спорно (п. 3.19)

Проблема	Основное вмешательство	Цель и критерий успеха	Доказательность по исходам
Рефрактерная одышка	Низкие дозы опиоидов, поток воздуха, техники	Снижение одышки по шкале Борга/ВАШ	РКИ и метаанализы для морфина (умеренный эффект); вентилятор — РКИ

Примечание: РКИ — рандомизированное контролируемое исследование. Детали, источники и оговорки — в соответствующих главах.

2.15.6. Индивидуализация: фенотипы и стадии

Внутри каждой нозологии стратегия зависит от фенотипа и стадии. При ХОБЛ выделяются пациенты с частыми обострениями (акцент на профилактике — тройная терапия, рофлумиласт, азитромицин, реабилитация), с преобладанием эмфиземы и гиперинфляции (бронхолитики, редукция объёма), гиперкапнические (НИВЛ), с эозинофильным воспалением (ингаляционные стероиды), с кахексией (питание, тренировки), с коморбидностью (кардиологическая терапия). При нервно-мышечных заболеваниях решающим является бульбарный статус (определяет возможность НИВЛ и безопасность глотания), темп прогрессирования (БАС против Дюшенна) и наличие болезнь-модифицирующей терапии (СМА — нусинерсен, рисдиплам, генная терапия; Дюшенн — глюкокортикостероиды и новые препараты; миастения — иммунотерапия; болезнь Помпе — ферментозаместительная терапия). При СОГ — наличие и тяжесть ОАС (CPAP против НИВЛ) и возможность бариатрического лечения. При ИЗЛ — наличие антифибротической или противовоспалительной терапии, кандидатура на трансплантацию. Стадия определяет интенсивность: на латентной стадии — профилактика и наблюдение; на манифестной — поддержка; на терминальной — приоритет комфорта.

2.15.7. Мультидисциплинарная команда и роль пациента

Ведение пациента с ХДН по определению мультидисциплинарно: пульмонолог (координатор, респираторная поддержка), врач первичного звена (непрерывность, коморбидность, маршрутизация), специалист по респираторной поддержке (в разных системах — респираторный терапевт, медсестра по домашней вентиляции, инженер; подбор и обслуживание оборудования, обучение, визиты на дом), физиотерапевт/инструктор ЛФК (реабилитация, методы клиренса), невролог (НМЗ), кардиолог (лёгочное сердце, коморбидность), диетолог, психолог или психиатр, социальный работник, врач паллиативной помощи, специалист по сну, хирург/трансплантолог по показаниям, а также поставщик оборудования и служба экстренной помощи. Центральная фигура — сам пациент и его семья: от их понимания болезни, навыков (ингаляционная техника, работа с концентратором и вентилятором, распознавание декомпенсации) и приверженности зависит результат больше, чем от любого отдельного назначения. **Совместное принятие решений** (shared decision-making) — обсуждение вариантов с их пользой, рисками и неопределённостью и выбор с учётом ценностей пациента — особенно важно при решениях о трахеостомии, инвазивной вентиляции, трансплантации и об ограничении поддержки.

2.15.8. Этапность и переходы

Течение ХДН — чередование стабильных периодов и кризисов, и стратегия должна предусматривать переходы: из стационара домой (выписка на кислороде или НИВЛ требует обучения, оборудования, плана наблюдения и контроля через 2–4 недели — п. 2.17.4, 2.19.7), от обострения к стабильности (пересмотр показаний, отмена временных назначений), от стабильной стадии к прогрессированию (пересмотр целей, обсуждение НИВЛ, трансплантации, паллиативной помощи), от педиатрической к взрослой службе (п. 2.26.1), от активной терапии к преимущественно паллиативной. Каждый переход — точка риска (потеря наблюдения, несогласованность назначений) и требует

явной передачи ответственности и информации. Модель хронической помощи (Chronic Care Model) с проактивным наблюдением, регистром пациентов, обучением самоконтролю и поддержкой принятия решений показала преимущество перед реактивной моделью «обращение — госпитализация» при ХОБЛ и других хронических заболеваниях.

2.15.9. Что доказано влияет на выживаемость

Полезно знать короткий список вмешательств, для которых доказано (или убедительно показано) влияние на продолжительность жизни при ХДН и её причинах, поскольку именно они должны быть обеспечены в первую очередь:

- отказ от курения при ХОБЛ (исследование Lung Health Study и его долгосрочное наблюдение);
- длительная кислородотерапия при тяжёлой гипоксемии при ХОБЛ (NOTT, MRC);
- домашняя НИВЛ при персистирующей гиперкапнии при ХОБЛ (Köhnlein 2014 — снижение годичной смертности; HOT-HMV — снижение комбинированной точки повторной госпитализации или смерти);
- НИВЛ при БАС без тяжёлых бульбарных нарушений (Bourke 2006) и, по когортным данным, при миодистрофии Дюшенна, СМА, кифосколиозе, постполиомиелитном синдроме;
- трансплантация лёгких при ИЛФ и муковисцидозе (регистры);
- хирургическая редукция объёма лёгких у пациентов с эмфиземой верхних долей и низкой переносимостью нагрузки (подгруппа NETT);
- антифибротическая терапия при ИЛФ (снижение смертности в объединённых анализах);
- болезнь-модифицирующая терапия при СМА (драматическое изменение естественного течения);
- вакцинация против гриппа (снижение госпитализаций и, по наблюдательным данным, смертности);
- лёгочная реабилитация после обострения ХОБЛ (снижение смертности по данным метаанализов, преимущественно наблюдательных);
- CPAP/НИВЛ при СОГ и overlap-синдроме (наблюдательные данные о выживаемости).

Вмешательства, улучшающие симптомы и качество жизни без доказанного влияния на выживаемость (бронхолитики при ХОБЛ — с оговоркой о сигнале снижения смертности при тройной терапии в исследованиях IMPACT и ETHOS; кислород при умеренной гипоксемии; опиоиды при одышке), не менее важны — но пациент и врач должны понимать, какую цель преследует назначение.

2.15.10. Безопасность и принцип «не навреди»

Пациент с ХДН особенно уязвим к ятрогении (п. 2.9.11), поэтому стратегия включает активный пересмотр назначений: контролируемая кислородотерапия с целевой сатурацией; отказ от седативных и снотворных или замена на безопасные альтернативы; минимизация системных глюкокортикостероидов; осторожность с диуретиками и контроль электролитов и КОС; пересмотр бета-блокаторов (кардиоселективные при показаниях допустимы и полезны); обоснованность антибиотиков; оценка взаимодействий; депрескрайбинг у пожилых с полипрагмазией; письменные указания для других врачей (целевая SpO_2, противопоказанные препараты) в выписке и в документах пациента («паспорт пациента с риском гиперкапнии» — п. 2.27.7).

> **Углубление: суррогатные и клинические конечные точки в оценке вмешательств при ХДН.** Значительная часть доказательной базы в этой области построена на суррогатных точках — $PaCO_2$, PaO_2, $ОФВ_1$, 6MWT, индексе апноэ, а связь суррогата с клиническим исходом не всегда прямая.

Пример: НИВЛ при ХОБЛ низкой интенсивности в ранних исследованиях (Casanova 2000, Clini 2002, McEvoy 2009) не снижала $PaCO_2$ существенно и не улучшала выживаемость, а высокоинтенсивная НИВЛ с целевым снижением $PaCO_2$ (Köhnlein 2014) — снизила смертность; суррогат оказался валидным, но только при его реальном достижении. Обратный пример: кислород при умеренной гипоксемии (LOTT) повышал PaO_2, но не влиял ни на смертность, ни на госпитализации, ни на качество жизни. Поэтому при чтении исследований важно спрашивать: достигнуто ли изменение суррогата; связан ли суррогат с исходом в данной популяции; измерены ли исходы, важные для пациента (симптомы, функция, госпитализации, качество жизни, выживаемость). Современные рекомендации (ERS 2019, ATS 2020) всё чаще указывают, на какие исходы влияет вмешательство, и это должно войти в язык обсуждения с пациентом.

2.15.11. Примеры и иллюстрации: стратегия для учебных пациентов

Пример 1 (ХОБЛ). Уровень 1: оптимизация ингаляционной терапии (двойная бронходилатация длительного действия; добавление ингаляционного стероида не показано при эозинофилах 120/мкл, несмотря на обострения — обсуждение с учётом частоты обострений), проверка техники ингаляции, рассмотрение рофлумиласта или азитромицина при продолжении обострений, скрининг рака лёгкого. Уровень 2: подтверждение статуса некурящего, контроль ИБС и гипертензии, исключение апноэ сна (храп?), оценка нутритивного статуса, остеопороза, депрессии. Уровень 3: длительная кислородотерапия ≥ 15 ч/сут с целевой SpO_2 88–92 %, подбор потока в покое, при нагрузке и ночью; контроль $PaCO_2$ на кислороде; оценка показаний к домашней НИВЛ при $PaCO_2 \geq 52$ мм рт. ст. в стабильном состоянии (сейчас 52 — пограничное значение; при нарастании или после обострения — показана). Уровень 4: лёгочная реабилитация (8–12 недель), затем поддерживающие тренировки. Уровень 5: вакцинация (грипп, пневмококк, COVID-19, РСВ, коклюш по показаниям), письменный план действий, обучение распознаванию декомпенсации, регулярное наблюдение. Уровень 6: ведение ЛГ 3-й группы (без вазодилататоров), контроль гематокрита, остеопороз. Уровень 7: оценка кандидатуры на эндоскопическую редукцию объёма (эмфизема верхних долей, гиперинфляция — потенциальный кандидат при отсутствии коллатеральной вентиляции); трансплантация — возраст и коморбидность ограничивают. Уровень 8: разговор о целях помощи и предпочтениях при декомпенсации (НИВЛ — да; интубация — обсудить), с документированием.

Пример 2 (кифосколиоз). Уровень 1: хирургическая коррекция у взрослой пациентки с таким углом и ДН не улучшит функцию дыхания (п. 2.23.6) — не показана. Уровень 2: исключение гипотиреоза, анемии, апноэ (ИАГ 6 — не значим), нормальная масса тела. Уровень 3: НИВЛ в ночное время (режим с контролем давления/объёма и резервной частотой, титрация под контролем $tcPCO_2$) — основное вмешательство, ожидаемый эффект — нормализация дневного $PaCO_2$ и исчезновение симптомов; кислород не показан (гипоксемия разрешится при коррекции вентиляции); обучение air stacking для поддержания растяжимости и подготовки к инфекциям. Уровень 4: тренировки общей выносливости, тренировка инспираторных мышц (обсуждается). Уровень 5: вакцинация, план действий при инфекции (ранняя антибиотикотерапия, усиление НИВЛ, поддержка кашля), контроль через 1, 3, 6 месяцев, затем каждые 6–12 месяцев с ночной записью. Уровень 6–8: контроль ЭхоКГ раз в 1–2 года; прогноз благоприятный, паллиативный компонент не актуален, но планы при беременности, операциях и авиаперелётах должны быть обсуждены.

! **Типичная ошибка:** начинать с «верхних» уровней иерархии, пропуская нижние, — назначить кислород или НИВЛ пациенту, который продолжает курить, неправильно пользуется ингалятором, принимает снотворное и не прошёл реабилитацию. Респираторная поддержка в такой ситуации менее эффективна, а её «неэффективность» ошибочно приписывается методу.

Типичная ошибка: ставить целью лечения нормализацию показателей, а не состояние пациента: добиваться SpO_2 97 % у пациента с гиперкапнией, $PaCO_2$ 40 мм рт. ст. у пациента с хронической компенсированной гиперкапнией, «идеальных» цифр на дисплее вентилятора при непереносимости интерфейса.

Интересный факт: на протяжении почти трёх десятилетий — с публикации исследований NOTT и MRC в начале 1980-х годов — длительная кислородотерапия и отказ от курения оставались единственными вмешательствами с доказанным влиянием на выживаемость при ХОБЛ; все новые препараты улучшали функцию, симптомы и частоту обострений, но не продолжительность жизни. Лишь в 2010-е годы к этому короткому списку добавились домашняя НИВЛ при персистирующей гиперкапнии и — с оговорками — тройная ингаляционная терапия у пациентов с частыми обострениями.

Обобщение

- Цели лечения ХДН (выживаемость, симптомы, функция, качество жизни, предотвращение декомпенсаций, безопасность, соответствие предпочтениям) различаются по нозологиям и стадиям и должны формулироваться явно и совместно с пациентом.
- Иерархия вмешательств: лечение причины → устранение обратимых факторов → коррекция газообмена (кислород при гипоксемии, вентиляция при гиповентиляции, поддержка кашля) → реабилитация → профилактика → лечение осложнений → радикальные методы → паллиативная помощь, сопровождающая все уровни (рис. 15).
- Гипоксемия, гиперкапния, одышка и прогноз — разные мишени с разными инструментами; кислород не лечит гиперкапнию, вентиляция — основной метод коррекции гиповентиляции; лечить следует пациента, а не число.
- Выбор респираторной поддержки определяется типом и механизмом ДН, прогнозом и предпочтениями (табл. 22); доказанное влияние на выживаемость имеют отказ от курения, кислородотерапия при тяжёлой гипоксемии, НИВЛ при персистирующей гиперкапнии (ХОБЛ) и при насосной недостаточности (НМЗ, торакальные), трансплантация, редукция объёма у отобранных, антифибротики, терапия СМА.
- Ведение мультидисциплинарно, с центральной ролью пациента и семьи, совместным принятием решений, явным управлением переходами и активной профилактикой ятрогении.

Главный вывод: стратегия лечения ХДН — это программа, а не назначение; её эффективность определяется полнотой выполнения всех уровней и ясностью целей. Начнём с нижнего уровня — лечения основного заболевания и фармакотерапии.

Контрольные вопросы

1. Перечислите цели лечения ХДН и приведите примеры заболеваний, при которых приоритеты целей различаются.
2. Объясните, почему при гиперкапнической ДН вследствие нервно-мышечного заболевания кислородотерапия без вентиляции не только неэффективна, но и опасна, и как это отражено в иерархии вмешательств.
3. Какие вмешательства при ХОБЛ с ХДН имеют доказанное влияние на выживаемость, а какие улучшают только симптомы? Почему это различие важно для разговора с пациентом?
4. Составьте перечень обратимых факторов, которые нужно проверить у пациента с ХОБЛ перед решением о домашней НИВЛ, и укажите, как каждый из них может изменить показания.
5. Пациентка с БАС, бульбарные нарушения умеренные, ЖЕЛ 55 %, SNIP 38 см вод. ст., утренние головные боли. Сформулируйте цели лечения и первые три уровня стратегии с обосно-

ванием.

ГЛАВА

2.16. Лечение основного заболевания и фармакотерапия

Первый уровень стратегии — лечение заболевания, которое привело к ХДН, и фармакологическая коррекция сопутствующих состояний. Лекарственная терапия редко устраняет ХДН, но она замедляет прогрессирование, уменьшает частоту обострений, снижает нагрузку на дыхательный насос, корригирует осложнения и создаёт условия, в которых респираторная поддержка эффективна. Глава построена по нозологиям и мишеням; детали, относящиеся к каждому заболеванию (дозы, схемы), следует уточнять по актуальным клиническим рекомендациям — здесь изложены принципы и доказательная основа, значимые для ведения ДН.

2.16.1. Ингаляционная и базисная терапия ХОБЛ

2.16.1.1. Бронхолитики длительного действия

Основа терапии ХОБЛ с ХДН — комбинация длительно действующих бронхолитиков двух классов: антихолинергического (ДДАХ: тиотропий, гликопирроний, умеклидиний, аклидиний) и бета$_2$-агониста (ДДБА: формотерол, салметерол, индакатерол, олодатерол, вилантерол). Их значение для ДН — не столько прирост ОФВ$_1$ (у пациента с ОФВ$_1$ 0,8 л он мал в абсолютных цифрах), сколько уменьшение гиперинфляции: снижение ФОЕ и ООЛ, увеличение ёмкости вдоха, уменьшение auto-PEEP и работы дыхания, улучшение переносимости нагрузки и одышки, снижение частоты обострений (тиотропий — исследование UPLIFT, 2008; комбинации ДДАХ/ДДБА превосходят монотерапию). По GOLD пациентам с выраженной симптоматикой (группа B) и с обострениями (группа E) исходно назначается комбинация ДДАХ/ДДБА.

2.16.1.2. Ингаляционные глюкокортикостероиды и тройная терапия

Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) добавляются к двойной бронходилатации при обострениях, причём эффект зависит от эозинофилов крови: при ≥ 300 клеток/мкл польза наибольшая, при 100–300 — вероятна, при < 100 — отсутствует, а риск пневмонии сохраняется; ИГКС не следует назначать в монотерапии и в комбинации только с ДДБА при ХОБЛ. Тройная терапия (ДДАХ/ДДБА/ИГКС в одном ингаляторе) у пациентов с частыми обострениями снижала их частоту и в исследованиях IMPACT (2018) и ETHOS (2020) ассоциировалась со снижением смертности от всех причин по сравнению с ДДАХ/ДДБА — сигнал, не являющийся первичной конечной точкой, но учтённый в GOLD. При частых обострениях на тройной терапии добавляются рофлумиласт (ингибитор ФДЭ-4; при ОФВ$_1$ < 50 % и хроническом бронхите; побочные эффекты — диарея, снижение массы тела, что нежелательно при кахексии) или азитромицин (250 мг/сут или 500 мг трижды в неделю; предпочтительно у бывших курильщиков; контроль слуха, QT, микобактерий). Муколитики (N-ацетилцистеин, карбоцистеин, эрдостеин) в высоких дозах умеренно снижают частоту обострений, особенно у пациентов, не получающих ИГКС. Биологическая терапия: дупилумаб (анти-ИЛ-4Rα) у пациентов с ХОБЛ, эозинофилией ≥ 300/мкл и обострениями на тройной терапии снижал частоту обострений в исследованиях BOREAS (2023) и NOTUS (2024) и зарегистрирован по этому показанию в ряде стран; другие биологические препараты изучаются. Теофиллин при ХДН не рекомендуется из-за узкого терапевтического окна и аритмогенности; его слабый эффект на дыхательные мышцы и драйв не оправдывает риска.

2.16.1.3. Техника ингаляции и выбор устройства при ХДН

У пациента с тяжёлой ХОБЛ ингаляционная терапия часто неэффективна из-за устройства, а не препарата. Порошковые ингаляторы требуют пикового инспираторного потока обычно ≥ 30 л/мин (для некоторых — выше), которого пациенты с тяжёлой гиперинфляцией, слабостью мышц и при обострении не развивают; в таких случаях предпочтительны дозированные аэрозольные ингаляторы со спейсером (медленный глубокий вдох), ингаляторы «мягкого тумана» или небулайзер (при невозможности координации, когнитивных нарушениях, тяжёлой слабости, на фоне НИВЛ — небулизация в контур). Техника должна проверяться при каждом визите («покажите, как вы пользуетесь ингалятором»); обучение техникой снижает частоту обострений не меньше, чем смена препарата.

2.16.2. Отказ от курения

Отказ от курения — единственное вмешательство, замедляющее снижение $ОФВ_1$ при ХОБЛ, и одно из немногих, влияющих на смертность (Lung Health Study: долгосрочное наблюдение показало снижение смертности в группе интенсивного вмешательства). У пациента с ХДН отказ от курения также уменьшает карбоксигемоглобин (повышая реальное содержание кислорода), снижает частоту обострений и критически важен для безопасности кислородотерапии (ожоги и пожары — п. 2.17.9). Фармакотерапия удваивает — утраивает вероятность успеха: варениклин (наиболее эффективен; безопасность у пациентов с сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями подтверждена исследованием EAGLES, 2016), цитизин, комбинированная никотинзаместительная терапия (пластырь + короткодействующая форма), бупропион; в сочетании с поведенческой поддержкой. Электронные сигареты как средство отказа — предмет дискуссии (данные о большей эффективности по сравнению с НЗТ в отдельных РКИ против неизвестных долгосрочных рисков и продолжения зависимости); у пациента на кислороде любые устройства с нагревом и аккумулятором представляют пожарную опасность. Отказ от курения обязателен для рассмотрения хирургических методов и трансплантации (обычно требуется не менее 6 месяцев воздержания).

2.16.3. Лечение обострений ХОБЛ: фармакологический компонент

Фармакотерапия обострения (подробно о ведении ОДН — глава 2.24): короткодействующие бронхолитики (сальбутамол ± ипратропий через небулайзер или дозированный ингалятор со спейсером; при гиперкапнии небулизация воздухом, а не кислородом, либо кислород через канюли под маской); системные глюкокортикостероиды — преднизолон 40 мг/сут внутрь в течение 5 дней (исследование REDUCE, 2013, показало неменьшую эффективность 5-дневного курса по сравнению с 14-дневным); антибиотики — при наличии гнойной мокроты с усилением одышки или увеличением объёма мокроты (критерии Anthonisen) и у всех пациентов, нуждающихся в вентиляционной поддержке, курсом 5–7 дней с учётом локальной резистентности и риска *Pseudomonas aeruginosa* (частые курсы антибиотиков, бронхоэктазы, тяжёлая обструкция, предшествующее выделение); прокальцитонин может помочь ограничить антибиотики. Профилактика ВТЭ при госпитализации обязательна. После каждого обострения — пересмотр базисной терапии, направление на реабилитацию, переоценка показаний к кислороду и НИВЛ через 2–8 недель.

2.16.4. Бронхиальная астма с хронической дыхательной недостаточностью

ХДН при астме развивается редко — при тяжёлой неконтролируемой астме с ремоделированием и фиксированной обструкцией, при сочетании с ХОБЛ (курящие астматики) или с ожирением и апноэ. Тактика отличается от ХОБЛ: основа — высокие дозы ИГКС в комбинации с ДДБА (и ДДАХ), а при эозинофильном или аллергическом фенотипе — биологическая терапия (омализумаб, меполизумаб, бенрализумаб, дупилумаб, тезепелумаб), которая снижает обострения и потребность в си-

стемных стероидах, а у части пациентов улучшает функцию. Длительные системные стероиды — источник миопатии и остеопороза; их минимизация — цель. У «астматика» с ХДН следует всегда пересмотреть диагноз (ХОБЛ? бронхоэктазы? трахеальный стеноз? дисфункция голосовых складок?) и исключить СОГ.

2.16.5. Бронхоэктазы и муковисцидоз

При бронхоэктазах базис — методы клиренса дыхательных путей (глава 2.21), лечение обострений, длительные макролиды при частых обострениях, ингаляционные антибиотики при хронической инфекции *P. aeruginosa*, лечение причины (иммунодефицит — иммуноглобулины; аллергический бронхолёгочный аспергиллёз; нетуберкулёзные микобактерии), вакцинация; ИГКС не показаны без сопутствующей астмы; муколитики (дорназа альфа при бронхоэктазах без муковисцидоза не эффективна и может быть вредна). При муковисцидозе модуляторы белка CFTR (элексакафтор/тезакафтор/ивакафтор для пациентов с хотя бы одной мутацией F508del) изменили течение болезни: прирост $ОФВ_1$ на 10–14 процентных пунктов, резкое снижение обострений, улучшение нутритивного статуса, снижение потребности в трансплантации; у пациентов с установленной ХДН модуляторы также улучшают газообмен и могут отсрочить или отменить трансплантацию, но доступность и стоимость остаются ограничивающими факторами (п. 2.28.5). Остальные компоненты — ингаляционная дорназа альфа, гипертонический раствор, ингаляционные антибиотики, панкреатические ферменты, питание, лечение диабета, связанного с муковисцидозом.

2.16.6. Дефицит альфа-1-антитрипсина

При тяжёлом дефиците (фенотипы PiZZ, нулевые) с эмфиземой заместительная терапия внутривенным очищенным альфа-1-антитрипсином (60 мг/кг еженедельно) замедляет потерю плотности лёгочной ткани по КТ (исследование RAPID, 2015); влияние на $ОФВ_1$, обострения и выживаемость не доказано в РКИ (данные регистров — в пользу); обычные критерии — $ОФВ_1$ 30–65 % должного у некурящих ⚠ Требуется верификация: критерии различаются по странам. Остальное лечение — как при ХОБЛ; обязательны отказ от курения, скрининг родственников и оценка печени.

2.16.7. Антифибротическая и противовоспалительная терапия интерстициальных заболеваний лёгких

При ИЛФ два антифибротических препарата — нинтеданиб (ингибитор тирозинкиназ; исследования INPULSIS, 2014) и пирфенидон (CAPACITY, ASCEND, 2014) — замедляют снижение ФЖЕЛ примерно вдвое, а в объединённых анализах ассоциированы со снижением смертности и частоты острых обострений; они показаны при ИЛФ независимо от тяжести, включая пациентов с ХДН (хотя данные при ФЖЕЛ < 50 % ограничены), и продолжаются при прогрессировании, если переносятся. Нинтеданиб также замедляет снижение ФЖЕЛ при других прогрессирующих фиброзирующих ИЗЛ (INBUILD, 2019) и при ИЗЛ, ассоциированном с системной склеродермией (SENSCIS, 2019); пирфенидон изучался при неклассифицируемых ИЗЛ. Новый класс — ингибитор ФДЭ-4B нерандомиласт — показал замедление снижения ФЖЕЛ при ИЛФ и прогрессирующем фиброзе в исследованиях FIBRONEER (2025) ⚠ Требуется верификация: регистрационный статус на момент чтения. Принципиально: глюкокортикостероиды и иммуносупрессия при ИЛФ вредны (исследование PANTHER-IPF, 2012: комбинация преднизолона, азатиоприна и N-ацетилцистеина повышала смертность и госпитализации), тогда как при воспалительных ИЗЛ (неспецифическая интерстициальная пневмония, ИЗЛ при системных заболеваниях соединительной ткани, гиперчувствительный пневмонит, саркоидоз, организующаяся пневмония) глюкокортикостероиды и стероид-сберегающие препараты (микофенолат, азатиоприн, ритуксимаб, циклофосфамид, тоцилизумаб при склеродермии) — основа лечения; при фибротическом гиперчувствительном пневмоните ключе-

вое значение имеет устранение антигена. Поэтому точный диагноз ИЗЛ на мультидисциплинарном консилиуме определяет лечение в противоположных направлениях. При остром обострении ИЛФ применяются высокие дозы глюкокортикостероидов (доказательства слабые), антибиотики, поддержка кислородом; НИВЛ и ИВЛ при остром обострении ИЛФ имеют крайне плохие исходы, и решения о них должны учитывать кандидатуру на трансплантацию (п. 2.25.5). Антирефлюксная терапия при ИЛФ рутинно не рекомендуется (ATS 2022), но показана при симптомном рефлюксе.

2.16.8. Лечение лёгочной гипертензии 3-й группы

Основа — лечение заболевания лёгких и ДН: коррекция гипоксемии (длительная кислородотерапия замедляет прогрессирование ЛГ при ХОБЛ — данные NOTT и MRC), коррекция гиповентиляции (НИВЛ при гиперкапнии; CPAP/НИВЛ при апноэ и СОГ снижают давление в лёгочной артерии), лечение обострений, реабилитация. Специфическая терапия ЛГ (вазодилататоры) при лёгкой и умеренной ЛГ 3-й группы не рекомендуется (табл. 23): она не улучшает исходов, может ухудшать $\dot{V}A/\dot{Q}$ (устранение гипоксической вазоконстрикции в плохо вентилируемых зонах → падение PaO_2) и в ряде исследований оказалась вредной. Исключение — ингаляционный трепростинил при ЛГ на фоне ИЗЛ (исследование INCREASE, 2021: увеличение дистанции 6MWT и снижение клинического ухудшения; зарегистрирован в США и ряде стран; в рекомендациях ESC/ERS 2022 — может быть рассмотрен). При тяжёлой ЛГ (ЛСС > 5 ед. Вуда) решение об индивидуальной терапии (чаще ингибиторами ФДЭ-5) принимается в экспертном центре с учётом фенотипа («сосудистый» фенотип с несоразмерно низкой DLCO и умеренным нарушением вентиляции), с контролем оксигенации и в идеале в рамках исследований; одновременно оценивается кандидатура на трансплантацию (п. 3.16).

Табл. 23. Доказательная база лекарственной терапии лёгочной гипертензии 3-й группы

Класс / препарат	Ключевые исследования	Результат	Позиция (ESC/ERS 2022)
Кислородотерапия при гипоксемии	NOTT 1980, MRC 1981; гемодинамические подисследования	Замедление роста давления в лёгочной артерии, снижение смертности при тяжёлой гипоксемии	Рекомендована при критериях длительной кислородотерапии
Антагонисты рецепторов эндотелина (бозентан, амбризентан, мацитентан)	BUILD-3 (ИЛФ), ARTEMIS-IPF (амбризентан), исследования при ХОБЛ	Отсутствие пользы; при ИЛФ амбризентан — увеличение прогрессирования и госпитализаций	Не рекомендованы
Риоцигуат	RISE-IIP (ЛГ при идиопатических интерстициальных пневмониях)	Исследование остановлено из-за увеличения смертности и серьёзных нежелательных явлений	Противопоказан при ЛГ на фоне идиопатических интерстициальных пневмоний
Ингибиторы ФДЭ-5 (силденафил, тадалафил)	Небольшие РКИ при ХОБЛ и ИЛФ (включая STEP-IPF — силденафил при ИЛФ без подтверждённой ЛГ)	Нет улучшения переносимости нагрузки в общих популяциях; возможная польза у отдельных пациентов с тяжёлой ЛГ и дисфункцией ПЖ	Могут быть рассмотрены индивидуально при тяжёлой ЛГ в экспертном центре
Ингаляционный трепростинил	INCREASE 2021 (ЛГ при ИЗЛ)	Прирост 6MWT на ≈ 31 м, снижение NT-proBNP и клинического ухудшения	Может быть рассмотрен при ЛГ на фоне ИЗЛ
Блокаторы кальциевых каналов	—	Не изучены как терапия ЛГ 3-й группы; вазореактивный тест при 3-й группе не выполняется	Не рекомендованы

Поддерживающая терапия ЛГ и лёгочного сердца — диуретики при перегрузке объёмом (осторожно, п. 2.8.7), коррекция железодефицита, вакцинация, реабилитация под наблюдением; антикоагуляция рутинно не показана (в отличие от ХТЭЛГ).

2.16.9. Лечение хронического лёгочного сердца

Специфических препаратов для правожелудочковой недостаточности при ХЛС нет; тактика — устранение причины перегрузки ПЖ (гипоксемия, гиперкапния, ацидоз, апноэ, обострения, ТЭЛА) и осторожная симптоматическая терапия. Диуретики (петлевые в минимальных эффективных дозах, при необходимости — в сочетании с антагонистом минералокортикоидных рецепторов, который уменьшает потери калия и хлорида и риск алкалоза) применяются при отёках и застое с контролем массы тела, электролитов, креатинина и бикарбоната: избыточный диурез снижает преднагрузку ПЖ и сердечный выброс, вызывает метаболический алкалоз с угнетением вентиляции и гипокалиемию. Дигоксин не улучшает функцию ПЖ при ХЛС и показан только при сопутствующей фибрилляции предсердий или левожелудочковой систолической недостаточности; ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина и бета-блокаторы не имеют доказательств пользы при изолированном ХЛС и назначаются по иным показаниям; вазодилататоры — п. 2.16.8. При декомпенсации с гипотензией — осторожная инфузия под контролем, инотропы и вазопрессоры по принципам лечения правожелудочковой недостаточности (п. 2.24.9).

2.16.10. Антитромботическая терапия

Пациент с ХДН нуждается в профилактике венозных тромбоэмболий при каждой госпитализации и при обездвиженности (низкомолекулярные гепарины или фондапаринукс; механические методы при противопоказаниях). При фибрилляции предсердий решение об антикоагуляции принимается по шкале CHA_2DS_2-VASc (ХДН сама по себе не входит в шкалу, но возраст, гипертензия, сердечная недостаточность, сосудистые заболевания у таких пациентов присутствуют почти всегда) с предпочтением прямых оральных антикоагулянтов с учётом почечной функции и взаимодействий (азитромицин, противогрибковые, некоторые противоэпилептические); риск кровотечений оценивается по HAS-BLED, и риск падений или эпизодические обострения не являются основанием для отказа. При перенесённой ТЭЛА — антикоагуляция не менее 3–6 месяцев, при ХТЭЛГ — пожизненно (антагонисты витамина К или ПОАК по решению центра). Рутинная антикоагуляция при ЛГ 3-й группы и при эритроцитозе не рекомендуется; антиагреганты — по сердечно-сосудистым показаниям.

2.16.11. Лечение вторичного эритроцитоза

Главное лечение — устранение гипоксемии: адекватная кислородотерапия (включая ночь и нагрузку), коррекция апноэ и гиповентиляции, отказ от курения (карбоксигемоглобин стимулирует эритропоэз). При сохранении гематокрита выше 55–60 % с симптомами гипервязкости (головные боли, головокружение, нарушения зрения, заторможенность) или при декомпенсации ЛГ выполняются **кровопускания** (флеботомия) по 300–500 мл с замещением объёма изотоническим раствором, с целью гематокрита около 50–52 %; процедура уменьшает вязкость и ЛСС, улучшает церебральный кровоток и симптомы, но не устраняет причину, повторные кровопускания ведут к дефициту железа с микроцитозом (микроциты повышают вязкость при том же гематокрите), поэтому их не следует делать рутинно «по цифрам» без симптомов. Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина умеренно снижают гематокрит (используются при посттрансплантационном эритроцитозе; при ХДН — только при наличии иных показаний). Исключение истинной полицитемии (мутация *JAK2*, уровень эритропоэтина) обязательно при несоразмерном гипоксемии эритроцитозе.

2.16.12. Дыхательные стимуляторы

Фармакологическая стимуляция дыхания при ХДН имеет ограниченное значение и не заменяет вентиляционную поддержку. **Ацетазоламид** (ингибитор карбоангидразы, 250 мг 1–2 раза в сутки) вызывает метаболический ацидоз и усиливает вентиляцию; применяется при постгиперкапническом и диуретическом метаболическом алкалозе и при хронической горной болезни; при ХОБЛ с гиперкапнией снижает $PaCO_2$ на несколько мм рт. ст., но у пациента без вентиляционного резерва может увеличить работу дыхания и нагрузку на мышцы; в исследовании DIABOLO (2016) у вентилируемых пациентов с ХОБЛ и алкалозом ацетазоламид не сократил достоверно продолжительность ИВЛ. **Медроксипрогестерон** (стимулятор дыхания прогестеронового типа) исторически применялся при СОГ и хронической гиперкапнии — эффект умеренный и непостоянный, тромботический риск; сегодня практически не используется. **Альмитрин** (стимулятор периферических хеморецепторов, усиливающий гипоксическую вазоконстрикцию и улучшающий $\dot{V}A/\dot{Q}$) отозван в ряде стран из-за периферической нейропатии. **Доксапрам** — только в острых ситуациях при недоступности НИВЛ (аритмогенен). **Теофиллин** — слабый стимулятор с неприемлемым профилем безопасности при ХДН. Кофеин — у недоношенных при апноэ. Ни один препарат не показал влияния на исходы ХДН, и их применение не должно откладывать НИВЛ.

2.16.13. Коррекция кислотно-основного состояния и электролитов

При хроническом респираторном ацидозе бикарбонат натрия не вводится: он повышает продукцию CO_2 и усиливает гиперкапнию, а pH корригируется вентиляцией. Метаболический алкалоз (диуретики, рвота, постгиперкапнический, стероиды) требует активной коррекции, поскольку угнетает вентиляцию и смещает кривую диссоциации влево: восполнение хлорида и калия (хлорид калия — препарат выбора), отмена или уменьшение петлевых и тиазидных диуретиков, переход на калийсберегающие, ацетазоламид в небольших дозах с контролем, коррекция гиповолемии. Гипокалиемия, гипомагниемия и гипофосфатемия ослабляют дыхательные мышцы и провоцируют аритмии — их следует корригировать до нормальных значений, особенно при отлучении от вентиляции и при нутритивной поддержке (синдром возобновлённого питания — п. 2.22.6). Гипонатриемия при лёгочном сердце — маркёр тяжести; её лечение — оптимизация гемодинамики и ограничение жидкости, а не инфузия натрия.

2.16.14. Сердечно-сосудистая терапия у пациента с ХДН

Коморбидная сердечно-сосудистая патология лечится по общим рекомендациям с несколькими особенностями. **Бета-адреноблокаторы**: кардиоселективные (бисопролол, метопролол сукцинат, небиволол) безопасны при ХОБЛ (не увеличивают обострений и не ухудшают ответ на бета-агонисты в метаанализах) и показаны при ИБС, сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса, после инфаркта и при тахиаритмиях; их не следует отменять из-за ХОБЛ. Однако назначать бета-блокатор при ХОБЛ без сердечных показаний «для профилактики обострений» нельзя: исследование BLOCK-COPD (2019) с метопрололом было остановлено из-за увеличения тяжёлых обострений, а исследование BICS (2024) с бисопрололом не показало снижения обострений. Неселективные бета-блокаторы (пропранолол, тимолол в глазных каплях, соталол, карведилол с осторожностью) противопоказаны при бронхиальной обструкции. При астме бета-блокаторы избегают, при необходимости — кардиоселективные в низких дозах под контролем. **Ингибиторы АПФ** могут вызывать кашель, имитирующий обострение; **статины** не снижают обострений ХОБЛ (STATCOPE, 2014) и назначаются только по сердечно-сосудистым показаниям; **антиаритмики**: при многофокусной предсердной тахикардии — коррекция гипоксии и электролитов, верапамил/дилтиазем; амиодарон — с осторожностью (лёгочная токсичность, особенно при высоких FiO_2);

фторхинолоны и макролиды — контроль QT; **антигипертензивные** — любые, кроме неселективных бета-блокаторов; **диуретики** — с оговорками п. 2.16.9. Ивабрадин — при синусовой тахикардии и сердечной недостаточности при непереносимости бета-блокаторов.

2.16.15. Лечение тревоги и депрессии

Первая линия — нефармакологическая: лёгочная реабилитация (снижает тревогу и депрессию с величиной эффекта, сопоставимой с лекарствами), когнитивно-поведенческая терапия (в том числе краткие программы, адаптированные для ХОБЛ, и дистанционные форматы), обучение техникам контроля дыхания и управления паникой, группы поддержки. Фармакотерапия — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (сертралин, эсциталопрам) и ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина — безопасны в отношении дыхания; трициклические антидепрессанты нежелательны (антихолинергические эффекты, аритмии, седация). Бензодиазепины следует избегать: они угнетают вентиляционный ответ на CO_2 и гипоксию, подавляют защитные микропробуждения, ассоциированы с повышением риска обострений и смерти у пациентов с ХДН; при острой панике — краткосрочно минимальные дозы под наблюдением, предпочтительно в стационаре. Буспирон и миртазапин иногда применяются при тревоге с одышкой, но миртазапин не улучшил одышку в крупном исследовании BETTER-B (2024) ⚠ Требуется верификация: детали публикации. Опиоиды в низких дозах уменьшают одышку (глава 2.30), но не являются анксиолитиками. Важно лечить причину тревоги — неконтролируемую одышку и гиперкапнию (НИВЛ часто уменьшает тревогу сама по себе).

2.16.16. Профилактика и лечение остеопороза

У пациентов с ХДН показаны оценка риска переломов (FRAX с поправкой на стероиды, денситометрия поясничного отдела и бедра, рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника для выявления бессимптомных компрессионных переломов), достаточное потребление кальция (1000–1200 мг/сут с пищей или добавками) и витамина D (800–2000 МЕ/сут с контролем уровня), физическая активность с силовым компонентом (часть реабилитации), отказ от курения и алкоголя, минимизация системных глюкокортикостероидов. Антирезорбтивная терапия (бисфосфонаты — алендронат, золедроновая кислота; деносумаб; при тяжёлом остеопорозе — терипаратид) показана при остеопорозе по денситометрии (Т-критерий $\leq -2{,}5$), при низкоэнергетическом переломе и при длительной терапии глюкокортикостероидами ($\geq$ 2,5–7,5 мг/сут преднизолона 3 месяца и более) у пациентов умеренного и высокого риска по рекомендациям для стероидного остеопороза. Компрессионные переломы у пациента с ХДН требуют адекватной анальгезии (боль ограничивает вдох и кашель), но без избытка опиоидов, и реабилитации; вертебропластика — по показаниям.

2.16.17. Болезнь-модифицирующая терапия нервно-мышечных заболеваний

Лечение основного заболевания при НМЗ прямо влияет на функцию дыхательного насоса:

- **спинальная мышечная атрофия** — нусинерсен (интратекально), рисдиплам (внутрь), онасемноген абепарвовек (генная терапия, однократно внутривенно, у детей раннего возраста) изменили естественное течение: при раннем (досимптомном) начале большинство детей со СМА I типа не нуждаются в постоянной вентиляции, тогда как ранее она требовалась почти всем к 2 годам;
- **миодистрофия Дюшенна** — глюкокортикостероиды (преднизолон, дефлазакорт, ваморолон) замедляют потерю силы, в том числе дыхательных мышц, и отдаляют начало вентиляции; мутация-специфическая терапия (препараты для пропуска экзонов, генная терапия) доступна в части стран с ограниченными данными о влиянии на дыхание ⚠ Требуется верификация: регистрационный статус;

- **БАС** — рилузол (продлевает жизнь на 2–3 месяца), эдаравон (в ряде стран), тоферсен при мутации *SOD1*; основное влияние на выживаемость оказывают НИВЛ и гастростомия;
- **миастения** — пиридостигмин, глюкокортикостероиды и стероид-сберегающие препараты, ВВИГ или плазмаферез при кризе, тимэктомия (исследование MGTX, 2016), таргетные препараты (ингибиторы комплемента, блокаторы FcRn); ДН при миастении обычно обратима при адекватной иммунотерапии, что отличает её от большинства причин ХДН;
- **болезнь Помпе** — ферментозаместительная терапия стабилизирует или улучшает ЖЕЛ;
- **воспалительные миопатии, ХВДП, синдром Ламберта — Итона** — иммунотерапия с возможностью восстановления силы дыхательных мышц;
- при всех НМЗ — отмена препаратов, ухудшающих нервно-мышечную передачу (аминогликозиды, фторхинолоны, макролиды при миастении, магний, бета-блокаторы, статины при миопатиях).

2.16.18. Снижение массы тела при синдроме ожирения-гиповентиляции

Снижение массы тела — патогенетическое лечение СОГ: по рекомендациям ATS 2019 для разрешения гиповентиляции требуется устойчивое снижение массы на 25–30 % от исходной, что при консервативных мерах достигается редко; поэтому пациентам с ИМТ ≥ 35 кг/м² и СОГ рекомендуется рассмотреть бариатрическую хирургию (после стабилизации на терапии положительным давлением; периоперационный риск требует подготовки — п. 2.26.8). Агонисты рецепторов ГПП-1 и двойные агонисты (семаглутид, тирзепатид) обеспечивают снижение массы на 15–20 % и уменьшают тяжесть обструктивного апноэ (исследования SURMOUNT-OSA, 2024) — их роль при СОГ изучается и, вероятно, будет значительной. Снижение массы не отменяет респираторной поддержки до подтверждённого разрешения гиповентиляции и апноэ.

2.16.19. Лекарственная безопасность: сводка

Практический перечень для каждого назначения пациенту с ХДН: избегать бензодиазепинов, Z-препаратов и барбитуратов; опиоиды — только по строгим показаниям в минимальных дозах с контролем (при паллиативном применении — титрация); неселективные бета-блокаторы противопоказаны; осторожность с диуретиками (алкалоз, электролиты), системными стероидами (миопатия, остеопороз), аминогликозидами и фторхинолонами при НМЗ, амиодароном, препаратами, удлиняющими QT; небулизированные бета-агонисты в высоких дозах — гипокалиемия и лактат; отказ от теофиллина; контроль взаимодействий при азитромицине, антикоагулянтах, модуляторах CFTR и антифибротиках; при кислородотерапии — пожарная безопасность; у пожилых — регулярный пересмотр и депрескрайбинг.

2.16.20. Примеры и иллюстрации

Пример 1 (ХОБЛ). Назначения: тиотропий/олодатерол (ингалятор «мягкого тумана» — пиковый инспираторный поток пациента 35 л/мин, порошковые ингаляторы он использует неэффективно); ИГКС не добавлять при эозинофилах 120/мкл и отсутствии астмы в анамнезе, несмотря на обострения; обсудить азитромицин 250 мг/сут (бывший курильщик, QT 410 мс, слух сохранён, микобактерии не выделялись) или рофлумиласт (ИМТ 23 — приемлем, хронический бронхит есть); N-ацетилцистеин 600 мг 2 раза в сутки; варениклин не нужен (не курит 3 года); бисопролол по поводу ИБС продолжить; розувастатин продолжить (сердечно-сосудистые показания); вакцинация. Через год при фибрилляции предсердий — апиксабан (CHA_2DS_2-VASc 4), контроль ЧСС бисопрололом, не

амиодарон; флеботомия 400 мл при гематокрите 60 % с головными болями и заторможенностью, одновременно — восстановление адекватной кислородотерапии и НИВЛ; калия хлорид и спиронолактон вместо увеличения дозы фуросемида при бикарбонате 38 ммоль/л и калии 3,2 ммоль/л.

Пример 2 (кифосколиоз). Фармакотерапия минимальна: вакцинация; витамин D и кальций (денситометрия — остеопения); при инфекциях — ранний антибиотик по плану действий; категорически избегать снотворных (пациентка жаловалась на «плохой сон» — причина в гиповентиляции, лечение — НИВЛ).

Пациент Г (СОГ). Помимо CPAP: программа снижения массы тела с рассмотрением агониста ГПП-1/ГИП и консультация бариатрического хирурга; лечение диабета (метформин, агонист ГПП-1), гипертензии (без неселективных бета-блокаторов); отмена принимаемого «от бессонницы» зопиклона; контроль гематокрита (185 г/л → ожидается снижение на терапии).

Углубление: лекарственное лечение и альвеолярная вентиляция — количественная логика. Препараты влияют на $PaCO_2$ через три рычага уравнения (2): продукцию CO_2, альвеолярную вентиляцию и мёртвое пространство. Бронхолитики уменьшают гиперинфляцию и работу дыхания, высвобождая вентиляционный резерв — у пациента с $ОФВ_1$ 0,8 л уменьшение ФОЕ на 300–500 мл может снизить $PaCO_2$ на 2–4 мм рт. ст. и устранить утренние головные боли. Диуретический алкалоз, напротив, снижает драйв: подъём бикарбоната на 5 ммоль/л сдвигает «установочную точку» $PaCO_2$ примерно на 3–4 мм рт. ст. вверх. Избыток углеводов в питании повышает продукцию CO_2 (дыхательный коэффициент приближается к 1,0), и у пациента на грани декомпенсации это заметно; бета-агонисты в высоких дозах увеличивают потребление кислорода и продукцию CO_2 (термогенный эффект). Седативные снижают ответ на CO_2 прежде всего во сне. Сложив эти эффекты, можно понять, почему у «стабильного» пациента после назначения фуросемида, зопиклона и калорийного питания через неделю развивается декомпенсация без всякой инфекции — и почему пересмотр назначений является лечебным вмешательством, сопоставимым по эффекту с лекарством.

Типичная ошибка: назначать лёгочные вазодилататоры пациенту с ХОБЛ или ИЗЛ и умеренной ЛГ «чтобы снизить давление». Это ухудшает оксигенацию, не улучшает исходов и в ряде исследований было вредно; лечение ЛГ 3-й группы — это лечение гипоксемии, гиповентиляции и основного заболевания, а решение о специфической терапии при тяжёлой ЛГ принимает экспертный центр.

Типичная ошибка: отменять кардиоселективный бета-блокатор пациенту с ИБС или сердечной недостаточностью из-за ХОБЛ. Пациент теряет доказанное снижение сердечно-сосудистой смертности, тогда как риск для бронхов при кардиоселективных препаратах минимален. Обратная ошибка — назначать бета-блокатор при ХОБЛ без сердечных показаний.

Интересный факт: модуляторы CFTR изменили не только прогноз муковисцидоза, но и структуру листов ожидания трансплантации лёгких: в странах с широким доступом к элексакафтору/тезакафтору/ивакафтору число пациентов с муковисцидозом, направляемых на трансплантацию, за несколько лет снизилось в разы, а часть пациентов, уже стоявших в листе ожидания с тяжёлой ДН, были из него выведены из-за улучшения. Это редкий пример того, как лекарство, воздействующее на причину, «отменяет» хроническую дыхательную недостаточность.

Обобщение

- При ХОБЛ основа — двойная бронходилатация длительного действия с добавлением ИГКС по эозинофилам и обострениям; тройная терапия снижает обострения (и, вероятно, смертность) у пациентов с частыми обострениями; техника и выбор устройства при низком ин-

спираторном потоке критичны; отказ от курения — обязательный компонент с фармакологической поддержкой.

- При ИЗЛ направление лечения зависит от диагноза: антифибротики при ИЛФ и прогрессирующем фиброзе, глюкокортикостероиды и иммуносупрессия при воспалительных формах, устранение антигена при гиперчувствительном пневмоните; стероиды при ИЛФ вредны.
- ЛГ 3-й группы лечится коррекцией гипоксемии и гиповентиляции; вазодилататоры не показаны при лёгкой и умеренной ЛГ (риск ухудшения оксигенации; негативные исследования), исключение — ингаляционный трепростинил при ИЗЛ и индивидуальные решения экспертного центра при тяжёлой ЛГ; лёгочное сердце лечится устранением причины перегрузки и осторожными диуретиками.
- Антикоагуляция — по общим показаниям (ФП, ВТЭ, ХТЭЛГ) с профилактикой при госпитализациях; эритроцитоз лечится коррекцией гипоксемии, кровопускания — только при симптомах гипервязкости; дыхательные стимуляторы не заменяют вентиляции; метаболический алкалоз и дефицит калия, магния, фосфата подлежат активной коррекции.
- Кардиоселективные бета-блокаторы безопасны при показаниях, но не назначаются «от ХОБЛ»; тревога и депрессия лечатся реабилитацией, психотерапией и СИОЗС без бензодиазепинов; остеопороз требует скрининга и лечения; болезнь-модифицирующая терапия НМЗ и снижение массы тела при СОГ непосредственно влияют на функцию дыхательного насоса.

Главный вывод: лекарственная терапия при ХДН — это прежде всего терапия причины и устранение того, что мешает дышать; она создаёт условия для респираторной поддержки, к которой мы переходим, начиная с длительной кислородотерапии.

? Контрольные вопросы

1. Как уровень эозинофилов крови и частота обострений определяют выбор между двойной бронходилатацией и тройной терапией при ХОБЛ, и почему при ХДН выбор устройства не менее важен, чем выбор препарата?
2. Почему глюкокортикостероиды противопоказаны при ИЛФ, но являются основой лечения других ИЗЛ, и что это означает для диагностики?
3. Объясните, почему лёгочные вазодилататоры могут ухудшить оксигенацию при ЛГ 3-й группы, и назовите исключения, при которых их применение обсуждается.
4. Пациенту с ХОБЛ, ХДН и ИБС кардиолог назначил бисопролол, а пульмонолог отменил его «из-за обструкции». Оцените оба решения с позиций доказательной медицины.
5. У пациента с хронической гиперкапнией на фоне фуросемида бикарбонат 40 ммоль/л, калий 3,1 ммоль/л, $PaCO_2$ вырос с 55 до 64 мм рт. ст. без инфекции. Объясните механизм и составьте план фармакологической коррекции.

ГЛАВА

2.17. Длительная кислородотерапия

Длительная кислородотерапия (ДКТ; long-term oxygen therapy, LTOT) — первый метод лечения ХДН, для которого было доказано влияние на выживаемость, и до сих пор самый распространённый вид домашней респираторной поддержки. Вместе с тем это метод с чётко очерченными показаниями, за пределами которых он не приносит пользы, и с реальными рисками — от кислород-индуцированной гиперкапнии до пожаров. В этой главе мы разберём доказательную базу, показания, подбор, оборудование, безопасность и наблюдение.

> **Определение: длительная кислородотерапия** — назначение кислорода для дыхания в домашних условиях не менее 15 часов в сутки (включая ночь) пациентам с хронической тяжёлой гипоксемией с целью увеличения продолжительности жизни и уменьшения осложнений гипоксемии. От неё отличают **амбулаторную (портативную) кислородотерапию** — кислород во время физической активности вне дома, **ночную кислородотерапию** — только во время сна, **паллиативную** — для облегчения одышки без критериев гипоксемии, и **кратковременную «по требованию»** (short-burst) — при эпизодах одышки.

2.17.1. История и доказательная база

Два рандомизированных исследования, опубликованные с интервалом в год, остаются фундаментом ДКТ. **Nocturnal Oxygen Therapy Trial (NOTT, США, 1980)** сравнил у 203 пациентов с ХОБЛ и $PaO_2 \leq 55$ мм рт. ст. (или ≤ 59 с отёками, эритроцитозом или признаками лёгочного сердца) непрерывную кислородотерапию (фактически в среднем около 18 часов в сутки) с ночной (около 12 часов): смертность за 12 месяцев составила 11,9 % против 20,6 %, за 24 месяца — 22,4 % против 40,8 %. **Исследование Medical Research Council (Великобритания, 1981)** сравнило у 87 пациентов кислород не менее 15 часов в сутки с отсутствием кислородотерапии: 5-летняя смертность — 45 % против 67 %. Совместная интерпретация: кислород продлевает жизнь пациентам с тяжёлой гипоксемией, и чем дольше в сутки он используется, тем больше эффект; механизмы — замедление прогрессирования ЛГ, уменьшение эритроцитоза, аритмий и ночной гипоксемии, улучшение когнитивных функций и, вероятно, снижение сердечно-сосудистой смертности.

Последующие исследования очертили границы: у пациентов с ХОБЛ и умеренной гипоксемией (PaO_2 56–65 мм рт. ст.) кислород не улучшал выживаемость (D. Górecka и соавторы, 1997); при изолированной ночной десатурации — не влиял на выживаемость и прогрессирование ЛГ (A. Chaouat и соавторы, 1999; INOX, 2020 — п. 2.12.4); **Long-Term Oxygen Treatment Trial (LOTT, США, 2016)** — крупнейшее исследование (738 пациентов с ХОБЛ и умеренной десатурацией в покое, SpO_2 89–93 %, или умеренной десатурацией при нагрузке) — не выявило различий во времени до смерти или первой госпитализации, частоте обострений, качестве жизни, функции и дистанции ходьбы между группами с кислородом и без него. У пациентов без гипоксемии кислород не уменьшал одышку больше, чем поток воздуха через канюли (A. P. Abernethy и соавторы, 2010). Таким образом, доказательная база поддерживает ДКТ при тяжёлой гипоксемии и не поддерживает её при умеренной, изолированной ночной или нагрузочной, а также при одышке без гипоксемии; при других заболеваниях (ИЗЛ, муковисцидоз, ЛГ, НМЗ) рандомизированных данных о выживаемости нет, и показания экстраполируются (ATS 2020: сильная рекомендация ДКТ при тяжёлой гипоксемии покоя при ИЗЛ).

2.17.2. Показания

2.17.2.1. Длительная кислородотерапия при ХОБЛ

Критерии, единые для основных руководств (GOLD; ATS 2020; BTS 2015; национальные рекомендации), в стабильном состоянии при дыхании воздухом, подтверждённые дважды с интервалом не менее 3 недель:

- $PaO_2 \leq 55$ мм рт. ст. (7,3 кПа) или $SaO_2 \leq 88$ % — независимо от наличия осложнений;
- PaO_2 56–59 мм рт. ст. (7,4–7,8 кПа) или SaO_2 89 % при наличии признаков лёгочной гипертензии, лёгочного сердца (периферические отёки), эритроцитоза (гематокрит > 55 %); ряд руководств включает ночную гипоксемию.

При $PaO_2 \geq 60$ мм рт. ст. ДКТ при ХОБЛ не показана. Гиперкапния не является противопоказанием (большинство пациентов NOTT и MRC были гиперкапничны), но требует контроля $PaCO_2$ и pH на подобранном потоке и является дополнительным основанием для оценки показаний к НИВЛ.

2.17.2.2. Длительная кислородотерапия при других заболеваниях

Те же газометрические пороги применяются при ИЗЛ (где гипоксемия часто прогрессирует быстро и нагрузочная десатурация выражена сильнее, чем в покое), муковисцидозе и бронхоэктазах, ЛГ, муковисцидозе, нервно-мышечных и торакальных заболеваниях — с принципиальной оговоркой: при гиповентиляционных формах ДН кислород назначается только на фоне адекватной вентиляционной поддержки (НИВЛ), если гипоксемия сохраняется после коррекции гиповентиляции; изолированный кислород при насосной недостаточности маскирует гиповентиляцию и ускоряет декомпенсацию. При сердечной недостаточности с центральным апноэ и при ЛАГ показания индивидуальны. У детей — п. 2.26.1.

2.17.2.3. Кислород при физической нагрузке

Амбулаторная кислородотерапия назначается: пациентам, получающим ДКТ, для продолжения терапии вне дома и во время активности (с подбором потока при нагрузке); пациентам без тяжёлой гипоксемии покоя, но с выраженной десатурацией при нагрузке ($SpO_2 \leq 88$ %) — как условная рекомендация ATS 2020 при ХОБЛ и ИЗЛ (на основании краткосрочных исследований, показывающих увеличение переносимости нагрузки и уменьшение одышки, при отсутствии данных о выживаемости), а по BTS 2015 — только если при тесте с кислородом продемонстрировано клинически значимое улучшение (прирост дистанции или снижение одышки) и пациент готов использовать портативный источник. У пациентов с умеренной нагрузочной десатурацией (LOTT) амбулаторный кислород не улучшал исходов. При ИЛФ кислород при нагрузке в перекрёстном исследовании AmbOx (2018) улучшал качество жизни. Практический вывод: кислород при нагрузке — симптоматическое вмешательство с индивидуальной оценкой эффекта, а не лечение, продлевающее жизнь.

2.17.2.4. Ночная кислородотерапия

Ночной кислород показан как часть ДКТ (с подбором ночного потока); как изолированная терапия при ночной десатурации без дневной гипоксемии при ХОБЛ — не рекомендуется (INOX, Chaouat); при ночной десатурации у пациентов с гиповентиляцией — только вместе с вентиляцией; при ОАС — только как дополнение к CPAP/НИВЛ при сохраняющейся гипоксемии. При ИЗЛ и сердечной недостаточности — индивидуально при отсутствии надёжных данных.

2.17.2.5. Паллиативная и кратковременная кислородотерапия

Паллиативный кислород у пациентов с одышкой без гипоксемии ($PaO_2 > 55$–60 мм рт. ст.) не превосходит поток воздуха (Abernethy, 2010) и не рекомендуется; одышку таких пациентов облегчают вентилятор, направленный на лицо, опиоиды, техники дыхания и лечение тревоги (глава 2.30). У

гипоксемичных пациентов в терминальной стадии кислород назначается по симптомам. Кратковременная кислородотерапия «по требованию» (short-burst) перед нагрузкой или после неё для облегчения одышки не имеет доказательств эффективности и не рекомендуется (BTS 2015).

2.17.3. Цели кислородотерапии

Цель — устранение тяжёлой гипоксемии, а не нормализация оксигенации: $PaO_2 \geq 60$ мм рт. ст. (8 кПа) или $SpO_2 \geq 90$ % в покое при дыхании подобранным потоком; у пациентов с риском гиперкапнии целевой диапазон SpO_2 88–92 %; при нагрузке и во сне — $SpO_2 \geq 90$ % (допускается ≥ 88 %) без значимого роста $PaCO_2$. Продолжительность — не менее 15 часов в сутки, включая ночь; оптимально — максимально близко к круглосуточной (NOTT), с перерывами лишь на время, когда пациент не может пользоваться источником. Избыточная оксигенация (SpO_2 > 94–96 %) при ХДН не имеет пользы и несёт риск гиперкапнии.

2.17.4. Оценка и подтверждение показаний в стабильном состоянии

Решение о ДКТ принимается только в стабильном состоянии: не ранее чем через 4–8 недель после обострения (BTS — 8 недель), при оптимальной терапии, без признаков декомпенсации, по данным артериальной газометрии (не пульсоксиметрии) при дыхании воздухом не менее 20–30 минут после прекращения подачи кислорода; критерии подтверждаются вторым исследованием через ≥ 3 недели. Пациентам, которым кислород назначен при выписке после обострения (что оправдано при сохраняющейся гипоксемии), показана обязательная переоценка через 4–8 недель: у 30–50 % из них к этому времени критерии ДКТ отсутствуют, и терапия должна быть отменена с последующим контролем. Пульсоксиметрия служит для отбора на газометрию: при $SpO_2 \leq 92$ % в стабильном состоянии показана газометрия; при SpO_2 > 92–94 % ДКТ маловероятна. Исключение из правила «только в стабильном состоянии» — пациенты с быстро прогрессирующими заболеваниями (ИЛФ, БАС) и терминальной стадией, у которых ожидание стабильности невозможно.

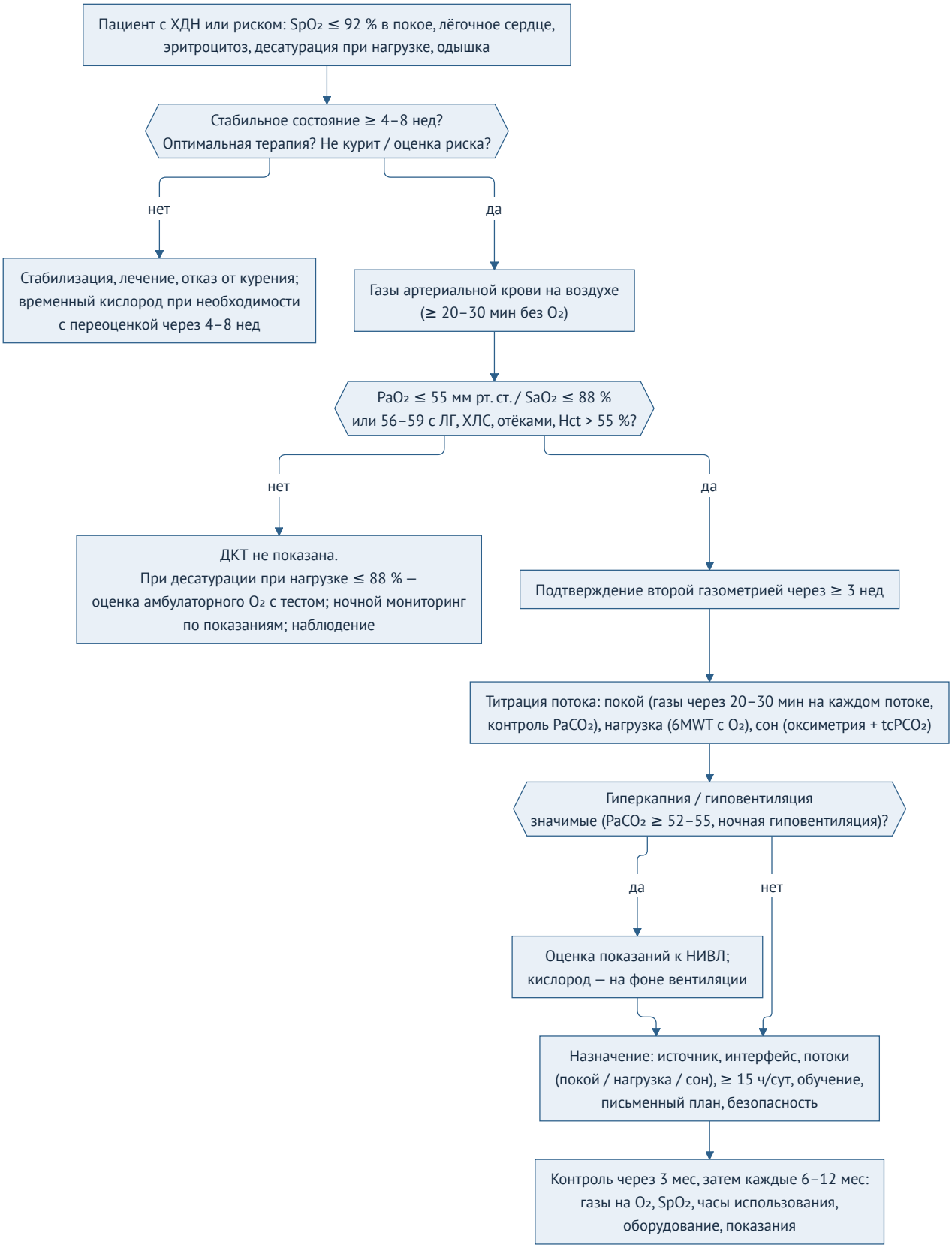


Рис. 16. Алгоритм назначения длительной кислородотерапии. Схема читается сверху вниз.

2.17.5. Титрация потока

Поток подбирается отдельно для трёх состояний. **В покое**: начиная с 1–2 л/мин через назальные канюли, с измерением газов артериальной крови через 20–30 минут на каждом потоке до достижения $PaO_2 \geq 60$ мм рт. ст. (SpO_2 90–92 %) с контролем $PaCO_2$ и pH; прирост $PaCO_2$ более чем на 5–10

мм рт. ст. или падение pH ниже 7,35 требует снижения потока до минимально достаточного и оценки показаний к НИВЛ (гиперкапния при этом не повод отказываться от кислорода). **При нагрузке**: тест с ходьбой на подобранном потоке с последующим увеличением на 1 л/мин до достижения $SpO_2 \geq 90\ \%$ ($\geq 88\ \%$) на пике нагрузки; необходимо тестирование с тем портативным устройством и в том режиме (непрерывный или пульсирующий), которые пациент будет использовать, поскольку «ступени» пульсирующих концентраторов не эквивалентны литрам в минуту и при тахипноэ часто недостаточны. **Во сне**: ночная оксиметрия на дневном потоке; при $SpO_2 < 90\ \%$ значимую часть ночи поток увеличивают (традиционная практика — на 1 л/мин к дневному) с контролем $tcPCO_2$ или утренних газов; при выявлении гиповентиляции или апноэ — не увеличивать кислород, а решать вопрос о вентиляции. Фракция кислорода при назальных канюлях приблизительно оценивается как

$$FiO_2 \approx 0{,}21 + 0{,}03\text{–}0{,}04 \times \dot{V}_{O_2}\ (\text{л/мин}), \tag{12}$$

где $\dot{V}O_2$ — поток кислорода; оценка верна лишь для спокойного дыхания через нос с нормальным дыхательным объёмом и частотой: при тахипноэ и дыхании ртом реальная FiO_2 ниже, при поверхностном дыхании — выше, что является одной из причин колебаний оксигенации при фиксированном потоке.

2.17.6. Источники кислорода

Табл. 24. Источники кислорода для домашней кислородотерапии

Источник	Принцип и характеристики	Преимущества	Ограничения	Типичное применение
Стационарный концентратор	Молекулярные сита (цеолит) выделяют O_2 из воздуха; концентрация 87–96 %; поток обычно до 5 л/мин (модели до 8–10 л/мин)	Неограниченный ресурс, низкая стоимость эксплуатации, безопасность	Зависимость от электричества (нужен резервный баллон), шум, тепло, вес 15–25 кг, снижение концентрации при высоких потоках и износе сит	Основной источник ДКТ дома
Портативный концентратор	Аккумуляторный; пульсирующая подача (болюс в начале вдоха, «ступени» 1–6) или непрерывная до 2–3 л/мин	Мобильность, разрешён в самолётах, автономность 2–8 ч	Ступени ≠ л/мин; пульсирующая подача ненадёжна при тахипноэ, дыхании ртом, во сне; ограниченный максимальный эквивалентный поток	Нагрузка вне дома, путешествия у пациентов с умеренной потребностью
Сжатый газообразный кислород (баллоны)	Баллоны под давлением 150–200 атм различного объёма; с регулятором или кислородсберегающим клапаном	Не зависит от электричества, 100 % O_2, резерв	Ограниченный ресурс (баллон 2 л при 200 атм ≈ 400 л газа — около 3 ч при 2 л/мин), тяжесть, логистика доставки, риск при падении	Резерв на случай отключения электричества; портативные малые баллоны
Жидкий кислород	Стационарный резервуар (−183 °C) с заправкой переносного сосуда; 1 л жидкости ≈ 860 л газа	Высокие потоки (до 15 л/мин), лёгкие переносные сосуды на несколько часов, бесшумность	Высокая стоимость и логистика заправок, испарение при неиспользовании, холодовые ожоги	Пациенты с высокой потребностью при нагрузке (> 3 л/мин) и активные пациенты (ATS 2020 — предпочтителен в этой группе)
Домашняя высокопоточная назальная терапия	Генератор потока 20–60 л/мин с увлажнением и смешиванием O_2	Вымывание мёртвого пространства, небольшое ПДКВ, увлажнение, снижение работы дыхания	Стоимость, электричество, обучение; данные о долгосрочных исходах ограничены	Гиперкапническая ХОБЛ при непереносимости НИВЛ, бронхоэктазы с задержкой секрета (п. 2.17.7)

Концентратор — стандарт для дома; выбор портативного источника определяется потребностью при нагрузке (пульсирующий портативный концентратор подходит при потребности до 2–3 л/мин эквивалента; при большей — жидкий кислород или баллоны), активностью пациента и доступностью в системе здравоохранения. Пациент на ДКТ должен иметь резервный источник на случай отключения электроэнергии и письменную инструкцию.

2.17.7. Системы доставки

Назальные канюли — стандарт для потоков 0,5–6 л/мин: удобны, позволяют говорить и есть, FiO_2 приблизительно 24–44 % (формула 12); при потоках более 4 л/мин сушат слизистую — требуется увлажнение (при ≤ 4 л/мин увлажнитель не нужен). **Маски Вентури** обеспечивают фиксированную FiO_2 (24, 28, 31, 35, 40, 60 %) независимо от паттерна дыхания за счёт подсоса воздуха и являются средством выбора при риске гиперкапнии в стационаре (п. 2.24.7), но дома неудобны. **Простые маски** требуют потока ≥ 5 л/мин (иначе повторное вдыхание CO_2) и дают нестабильную FiO_2 35–55 %; **маски с резервуаром** — для неотложных ситуаций. **Кислородсберегающие устройства**: резервуарные канюли (накапливают кислород в выдохе и отдают в начале вдоха; экономия в 2–4 раза), пульсирующие дозаторы (подача болюса по сигналу вдоха), **транстрахеальный катетер** (исторически — экономия до 50 %, косметика; осложнения — слизистые пробки, инфекция; сегодня применяется редко). **Домашняя высокопоточная назальная терапия** (нагретая увлажнённая смесь 20–40 л/мин с FiO_2 по потребности) у пациентов с гиперкапнической ХОБЛ на ДКТ снижала частоту обострений и улучшала качество жизни в рандомизированных исследованиях (B. Storgaard и соавторы, 2018; K. Nagata и соавторы, 2022) и рассматривается как альтернатива при непереносимости НИВЛ, а при бронхоэктазах и муковисцидозе — как средство увлажнения и клиренса; её место в руководствах пока определяется.

2.17.8. Обучение пациента и приверженность

Эффект ДКТ зависит от часов использования, а реальная приверженность часто ниже 15 часов: по данным наблюдательных исследований, значительная часть пациентов использует кислород менее 12 часов в сутки. Причины — непонимание цели («кислород для одышки, а одышки сейчас нет»), стигма и страх зависимости, неудобство трубок и канюль, сухость и носовые кровотечения, шум концентратора, отсутствие портативного источника (пациент снимает кислород, выходя из дома, — именно когда потребность выше), стоимость электроэнергии, депрессия, когнитивные нарушения. Обучение должно включать: цель терапии (продление жизни и защита сердца, а не только облегчение одышки), почему важны ночь и нагрузка, назначенные потоки для каждой ситуации и запрет их самостоятельно повышать, уход за оборудованием (фильтры, канюли, увлажнитель), действия при отключении электричества и при ухудшении состояния, безопасность. Полезны письменное назначение в доступной форме, счётчик часов концентратора для объективного контроля, телемониторинг, вовлечение семьи, подбор удобного интерфейса и портативного источника, лечение побочных эффектов (солевые спреи, гели на водной основе).

2.17.9. Безопасность

Кислород не горит сам, но резко усиливает горение: в обогащённой кислородом среде (одежда, волосы, постель, пропитанные кислородом) искра от сигареты, свечи, газовой плиты, электроприбора вызывает вспышку с тяжёлыми ожогами лица и дыхательных путей. **Курение при кислородотерапии** — главная причина пожаров, ожогов и смертей, связанных с домашним кислородом; BTS 2015 рекомендует не назначать кислород активным курильщикам без формальной оценки риска, информирования пациента и семьи и, по возможности, отказа от курения; в ряде стран используются термопредохранители на кислородной линии. Правила безопасности: запрет курения

(включая электронные сигареты) и открытого огня в помещении и в радиусе не менее 2–3 м от источника; дистанция от газовых плит, обогревателей, свечей; отказ от масел и кремов на нефтяной основе на лице (вазелин) в пользу водных; баллоны хранить вертикально закреплёнными, вдали от тепла, не ронять; жидкий кислород — защита от холодовых ожогов при заправке, не наклонять сосуд; электробезопасность концентратора; не удлинять трубки сверх рекомендованных (обычно до 15 м — иначе поток падает); профилактика падений из-за трубок; информирование пожарной службы и соседей о наличии кислорода; детектор дыма. Клинические риски — п. 2.17.12.

2.17.10. Путешествия и авиаперелёты

Пациент на ДКТ может путешествовать при планировании: портативный концентратор (разрешён большинством авиакомпаний при предварительном уведомлении; необходимы батареи на 150 % времени полёта), заказ кислорода в месте назначения, медицинская справка с параметрами. В салоне самолёта давление соответствует высоте до 2438 м, и у пациента на кислороде поток обычно увеличивают на 1–2 л/мин; пациентам без ДКТ, но с ХДН или $SpO_2 \leq 95$ % с факторами риска показана оценка — гипоксический тест с дыханием смесью с 15 % кислорода (hypoxic challenge test): при $PaO_2 < 50$ мм рт. ст. (6,6 кПа) или $SpO_2 < 85$ % в тесте рекомендуется кислород в полёте (BTS 2022 с обновлёнными порогами). Высокогорные поездки, длительные автомобильные путешествия, морские круизы требуют отдельного планирования (п. 2.26.10).

2.17.11. Наблюдение и контроль

После начала ДКТ первый контроль — через 4–12 недель (BTS: через 3 месяца), затем каждые 6–12 месяцев и при любом значимом изменении состояния. Содержание визита: часы использования (счётчик, расспрос), симптомы, SpO_2 в покое на воздухе и на кислороде, газы артериальной (или капиллярной — для $PaCO_2$) крови на подобранном потоке (контроль гиперкапнии), при необходимости — на воздухе для переоценки показаний, SpO_2 при нагрузке с портативным источником, оксиметрия во сне при показаниях, состояние оборудования и интерфейса, побочные эффекты, статус курения, приверженность, переоценка потребности в НИВЛ, обучение. Отмена ДКТ рассматривается, если при стабильном состоянии PaO_2 на воздухе устойчиво ≥ 60 мм рт. ст. (после обострения, снижения массы тела, начала НИВЛ или модуляторов CFTR) — с контролем через несколько недель; у пациентов, использующих кислород менее 15 часов и не желающих менять режим, обсуждается польза и риски продолжения. Визиты на дом специалиста по респираторной поддержке повышают приверженность и выявляют проблемы безопасности, невидимые в клинике.

2.17.12. Осложнения и риски кислородотерапии

2.17.12.1. Кислород-индуцированная гиперкапния

> **Определение: кислород-индуцированная гиперкапния** — нарастание $PaCO_2$ при подаче кислорода пациенту с хронической гиперкапнией или риском её развития (ХОБЛ, СОГ, НМЗ, кифосколиоз, муковисцидоз, бронхоэктазы), способное привести к респираторному ацидозу, энцефалопатии и остановке дыхания.

Традиционное объяснение — «устранение гипоксического драйва» — является лишь одним из механизмов и, по данным физиологических исследований (M. Aubier и соавторы, 1980; T. D. Robinson и соавторы, 2000), не главным: при подаче кислорода пациентам с обострением ХОБЛ минутная вентиляция снижается лишь на 10–20 % и частично восстанавливается, тогда как $PaCO_2$ продолжает расти. Основные механизмы: (1) **ухудшение $\dot{V}A/\dot{Q}$** — кислород снимает гипоксическую вазо-

констрикцию в плохо вентилируемых зонах, перераспределяя кровоток туда, где CO_2 не удаляется, и увеличивая физиологическое мёртвое пространство; (2) **эффект Холдейна** — оксигенированный гемоглобин хуже связывает CO_2, и при фиксированной вентиляции $PaCO_2$ растёт (на несколько мм рт. ст.); (3) **снижение вентиляции** за счёт уменьшения стимуляции периферических хеморецепторов — реальный, но меньший вклад; (4) абсорбционные ателектазы при высоких FiO_2. Клиническое значение доказано: в рандомизированном догоспитальном исследовании M. A. Austin и соавторов (*BMJ*, 2010) титрованная кислородотерапия с целевой SpO_2 88–92 % у пациентов с предполагаемым обострением ХОБЛ снизила смертность по сравнению с высокопоточным кислородом (относительный риск около 0,4 в общей группе и около 0,2 у пациентов с подтверждённой ХОБЛ). Отсюда правила: целевая SpO_2 88–92 % у всех пациентов с риском гиперкапнии; минимальный достаточный поток; контроль газов через 30–60 минут после начала или изменения; при нарастании $PaCO_2$ с ацидозом — не отменять кислород (гипоксемия убивает быстрее), а снижать поток до минимально достаточного и начинать НИВЛ; информирование пациента и всех медицинских работников («паспорт риска гиперкапнии»). Ошибка в противоположную сторону — оставить пациента с SpO_2 80 % без кислорода «из страха гиперкапнии» — не менее опасна.

2.17.12.2. Другие осложнения

Абсорбционные ателектазы (при высоких FiO_2 азот вымывается из альвеол, и при закрытии дыхательных путей альвеолы спадаются) — значимы при $FiO_2 > 0{,}5$ и в послеоперационном периоде, при ДКТ низким потоком редки; токсичность кислорода (повреждение эпителия активными формами кислорода) — при $FiO_2 > 0{,}5$–$0{,}6$ более суток, при ДКТ не актуальна; сухость и раздражение слизистых, носовые кровотечения, дерматит и пролежни от канюль (за ушами, на щеках), инфицирование увлажнителей при неправильном уходе; ограничение мобильности, социальная стигма, психологическая зависимость; у недоношенных — ретинопатия (в другой возрастной группе и при иных FiO_2). Регулярный осмотр мест контакта, подбор мягких канюль, водные гели и уход за оборудованием предупреждают большинство местных проблем.

2.17.13. Кислородотерапия при остром ухудшении пациента на ДКТ

При обострении потребность в кислороде растёт, и пациент или родственники часто увеличивают поток «до комфорта» — путь к гиперкапнической коме. План действий должен содержать: допустимое повышение потока (обычно не более чем на 1 л/мин сверх назначенного при наличии пульсоксиметра и целевой SpO_2 88–92 %), запрет дальнейшего повышения без медицинской оценки, критерии вызова помощи (SpO_2 ниже целевой несмотря на коррекцию, сонливость, спутанность, усиление одышки в покое). В стационаре — контролируемая кислородотерапия через маску Вентури или канюли с титрацией по SpO_2 88–92 % и газами крови через 30–60 минут; при респираторном ацидозе — НИВЛ (п. 2.24.7).

2.17.14. Оформление назначения

Назначение ДКТ — рецепт на оборудование и режим, который должен содержать: диагноз и обоснование (газы крови с датами); источник (концентратор стационарный/портативный, баллоны, жидкий кислород) и резервный источник; интерфейс; поток в покое, при нагрузке, во сне (для пульсирующего источника — ступень с указанием протестированной модели); продолжительность в сутки ($\geq$ 15 ч, с ночью); целевую SpO_2 и предупреждение о риске гиперкапнии; увлажнение; дату начала и дату переоценки; обучение (кто, когда) и контакт службы. В большинстве систем здравоохранения ДКТ финансируется государством или страховщиком при соответствии критериям (п. 2.28.2), и качество оформления определяет доступ пациента к терапии.

2.17.15. Примеры и иллюстрации

Пример 1 (ХОБЛ). Критерии: PaO_2 54 мм рт. ст. дважды в стабильном состоянии, гематокрит 53 %, вероятная ЛГ — ДКТ показана. Титрация: на 1 л/мин PaO_2 58, $PaCO_2$ 53; на 2 л/мин PaO_2 66 мм рт. ст., $PaCO_2$ 54, pH 7,37 — поток покоя 2 л/мин. При 6MWT на 2 л/мин через портативный концентратор в пульсирующем режиме (ступень 2) SpO_2 падает до 85 % — на ступени 4 надир 89 %; с баллоном в непрерывном режиме 3 л/мин — 90 %. Ночь: на 2 л/мин SpO_2 < 90 % 25 % времени, $tcPCO_2$ максимум 59 мм рт. ст.; на 2,5 л/мин — T90 6 %, $tcPCO_2$ максимум 61 — приемлемо, но гиперкапния подчёркивает необходимость оценки НИВЛ. Назначение: стационарный концентратор 2 л/мин в покое, 2,5 л/мин во сне; портативный концентратор ступень 4 (или баллон 3 л/мин) при нагрузке; ≥ 15 ч/сут (цель — 18–20); резервный баллон; целевая SpO_2 88–92 %; контроль через 3 месяца. Через год выяснилось, что пациент использовал кислород 6–8 часов в сутки, в основном ночью, и не брал портативный источник из дома («стесняюсь»); на фоне инфекции семья повысила поток до 5 л/мин «потому что задыхался» — в приёмное отделение доставлен с $PaCO_2$ 68 мм рт. ст., pH 7,28 и сонливостью (п. 2.8.8). Оба фактора — низкая приверженность и неконтролируемое повышение потока — были предотвратимы обучением, портативным источником и письменным планом.

Пациентка В (ИЛФ). PaO_2 54 мм рт. ст. в покое — ДКТ показана; в покое 2 л/мин достаточно (SpO_2 93 %); при нагрузке десатурация до 81 % на воздухе, на 4 л/мин через канюли — 87 %, на 6 л/мин непрерывного потока — 90 %. Портативный пульсирующий концентратор не обеспечивает такой потребности; выбор — жидкий кислород с переносным сосудом (ATS 2020) или высокопоточные портативные баллоны с кислородсберегающим устройством и ограничением активности по расписанию заправок. $PaCO_2$ 34 мм рт. ст. — риск гиперкапнии минимален, целевая SpO_2 ≥ 90 %. Прогрессирование ИЛФ потребует увеличения потоков; обсуждение трансплантации — немедленно (п. 2.25.5).

Пример 2 (кифосколиоз). PaO_2 62 мм рт. ст. — критериев ДКТ нет; гипоксемия обусловлена гиповентиляцией, лечение — НИВЛ; кислород не назначается; после титрации НИВЛ ожидается PaO_2 > 65 мм рт. ст. без кислорода.

Углубление: почему LOTT был отрицательным и что это значит. LOTT планировался как подтверждение пользы кислорода при умеренной гипоксемии и был самым масштабным исследованием в истории домашней кислородотерапии; его отрицательный результат по всем конечным точкам вызвал споры. Критика касалась приверженности (медиана использования около 12–13 часов), отсутствия «слепоты», исключения пациентов с тяжёлой десатурацией при нагрузке, разнородности группы; защитники указывали, что исследование отражает реальную практику и что физиологическое обоснование пользы при умеренной гипоксемии изначально было слабым (при PaO_2 60–65 мм рт. ст. содержание кислорода почти не отличается от нормы). Важнее другое: LOTT не отменяет NOTT и MRC — порог тяжёлой гипоксемии (PaO_2 ≤ 55 мм рт. ст.) находится на крутой части кривой диссоциации, где кислород резко повышает содержание O_2 и снимает стимул для ЛГ и эритроцитоза, а умеренная гипоксемия — на плато. Это ещё один пример того, как физиология объясняет результаты клинических исследований и почему пороги в руководствах не следует «смягчать» из сочувствия.

Типичная ошибка: назначать ДКТ по пульсоксиметрии при выписке из стационара после обострения без последующей переоценки. Половина таких пациентов через 2 месяца не соответствует критериям и годами пользуется ненужной терапией, тогда как часть других — с истинной тяжёлой гипоксемией — остаётся без неё, потому что «SpO_2 90 % — вроде нормально».

Типичная ошибка: разрешать пациенту или родственникам повышать поток кислорода «по самочувствию». Одышка при обострении связана не только с гипоксемией, и повышение потока до 4–6 л/мин у пациента с гиперкапнией приводит к сонливости, которую семья принимает за «успокоился», — до комы.

Интересный факт: первый домашний кислородный концентратор появился в 1970-х годах как побочный продукт технологии разделения газов методом короткоцикловой адсорбции, разработанной для промышленности; до этого домашняя кислородотерапия означала тяжёлые баллоны с частой доставкой. Концентратор сделал исследование NOTT практически реализуемым и превратил ДКТ из экзотики в массовую терапию: сегодня в мире на домашнем кислороде находятся миллионы пациентов, и концентратор остаётся самым распространённым медицинским прибором в их домах.

Обобщение

- Доказательная база ДКТ — исследования NOTT (1980) и MRC (1981): кислород ≥ 15 часов в сутки продлевает жизнь пациентам с ХОБЛ и тяжёлой гипоксемией ($PaO_2 \leq 55$ мм рт. ст. или 56–59 с лёгочным сердцем, ЛГ, эритроцитозом); при умеренной гипоксемии (LOTT), изолированной ночной (INOX) и нагрузочной десатурации, одышке без гипоксемии кислород не улучшает исходов.
- Показания подтверждаются двумя газометриями в стабильном состоянии (≥ 4–8 недель после обострения, интервал ≥ 3 недели); кислород, назначенный при выписке, подлежит обязательной переоценке; при гиповентиляционных формах ДН кислород — только на фоне вентиляции.
- Поток титруется отдельно для покоя, нагрузки и сна до $SpO_2 \geq 90$ % (88–92 % при риске гиперкапнии) с контролем $PaCO_2$; портативные пульсирующие устройства требуют тестирования; источники — концентратор (стандарт), портативный концентратор, баллоны, жидкий кислород (при высокой потребности), домашняя высокопоточная терапия у отдельных групп.
- Эффект зависит от часов использования; обучение, портативный источник, лечение побочных эффектов и наблюдение (через 3 месяца, затем каждые 6–12 месяцев с газами на кислороде) повышают приверженность и безопасность; курение при кислородотерапии — главная причина ожогов и пожаров.
- Кислород-индуцированная гиперкапния обусловлена прежде всего ухудшением $\dot{V}A/\dot{Q}$ и эффектом Холдейна, а не только снижением драйва; титрованная оксигенация с целью 88–92 % снижает смертность при обострениях (Austin, 2010); при нарастании гиперкапнии кислород не отменяют, а минимизируют и начинают НИВЛ.

Главный вывод: длительная кислородотерапия — лечение тяжёлой гипоксемии с доказанным влиянием на выживаемость, эффективное ровно настолько, насколько правильно подобраны показания, поток и часы использования; она не лечит гиповентиляцию — для этого существует вентиляционная поддержка, к которой мы переходим.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте критерии назначения ДКТ при ХОБЛ и объясните, почему порог установлен на уровне PaO_2 55 мм рт. ст., с точки зрения кривой диссоциации оксигемоглобина.
2. Какие исследования определили границы пользы кислородотерапии (умеренная гипоксемия, ночная десатурация, одышка без гипоксемии) и каковы их основные результаты?
3. Опишите процедуру титрации потока кислорода в покое, при нагрузке и во сне и объясните, почему «ступень 2» портативного концентратора не равна 2 л/мин.

4. Перечислите механизмы кислород-индуцированной гиперкапнии в порядке значимости и сформулируйте правила безопасной оксигенации пациента с риском гиперкапнии.
5. Пациенту при выписке после обострения ХОБЛ назначен концентратор 3 л/мин по SpO_2 86 % на воздухе. Составьте план дальнейших действий на ближайшие 3 месяца с обоснованием каждого шага.

ГЛАВА

2.18. Домашняя механическая вентиляция: общие положения

Если кислородотерапия корригирует гипоксемию, то гиповентиляцию — главную проблему насосной ХДН — корригирует только вентиляционная поддержка. За последние сорок лет домашняя вентиляция прошла путь от редкого и технически сложного метода для немногих пациентов до стандартного компонента помощи при десятках заболеваний. В этой главе — определения, история, физиологические основы, классификация, оборудование и организационные принципы; детали неинвазивной и инвазивной домашней вентиляции рассматриваются в главах 2.19 и 2.20.

2.18.1. Определения и место метода

Определение: домашняя механическая вентиляция (ДМВ; home mechanical ventilation, HMV) — длительная (как правило, пожизненная или многомесячная) вентиляционная поддержка, проводимая вне стационара — дома или в учреждении длительного ухода — пациентам с хронической дыхательной недостаточностью, с помощью портативного вентилятора через неинвазивный интерфейс (маска, мундштук) или трахеостому.

Определение: неинвазивная вентиляция лёгких (НИВЛ; non-invasive ventilation, NIV) — вентиляционная поддержка положительным давлением без искусственных дыхательных путей (интубационной трубки или трахеостомы), через маску, назальные подушки, мундштук или шлем. **Инвазивная домашняя вентиляция** — вентиляция через трахеостомическую канюлю.

Определение: зависимость от вентилятора (ventilator dependence) — состояние, при котором пациент не может поддерживать адекватную вентиляцию без аппарата в течение значимого времени; **жизнеобеспечивающая вентиляция** (life-support ventilation) — вентиляция у пациента, который без неё не выживет в течение часов (на практике — потребность более 16 часов в сутки или невозможность самостоятельного дыхания более нескольких часов); она требует аппарата с внутренней батареей, системой тревог, резервного аппарата и круглосуточной поддержки.

ДМВ отличают от CPAP (постоянного положительного давления в дыхательных путях), который не является вентиляцией: он поддерживает проходимость верхних дыхательных путей и увеличивает ФОЕ, но не обеспечивает вдох и не увеличивает альвеолярную вентиляцию напрямую (при СОГ с тяжёлым апноэ он тем не менее эффективен, устраняя обструктивный компонент гиповентиляции). Также различают **ночную** (во время сна), **частичную дневную** и **круглосуточную** вентиляцию, а также **плановую хроническую** и **паллиативную** (для облегчения одышки в терминальной стадии).

2.18.2. История домашней вентиляции

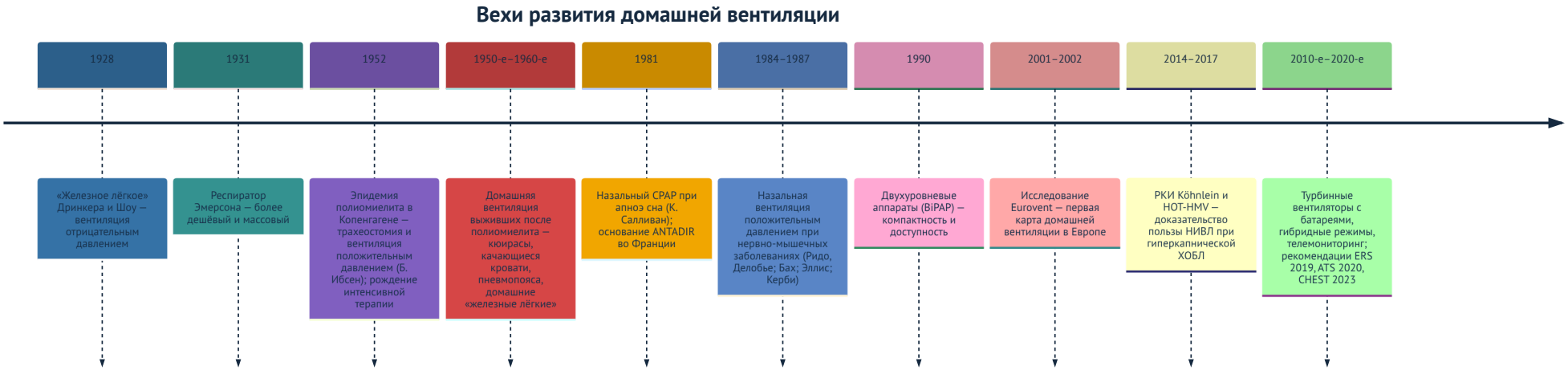


Рис. 17. Хронология развития домашней вентиляции (временная шкала).

2.18.2.1. От «железного лёгкого» к Копенгагену 1952 года

Первым практичным аппаратом длительной вентиляции стал «танковый респиратор» Филипа Дринкера и Луиса Шоу (Гарвард, 1928) — герметичная камера, в которой тело пациента (кроме головы) подвергалось циклическому отрицательному давлению, расширяющему грудную клетку, — **«железное лёгкое»**. Удешевлённая модель Джона Эмерсона (1931) и эпидемии полиомиелита 1930–1950-х годов сделали его символом эпохи: в палатах стояли ряды «железных лёгких», а часть пациентов с постоянным параличом дыхательных мышц проводила в них годы — в том числе дома. Переломным событием стала эпидемия полиомиелита в Копенгагене в 1952 году (п. 2.2.2): анестезиолог Бьёрн Ибсен предложил трахеостомию и ручную вентиляцию положительным давлением мешком, которую круглосуточно посменно проводили около полутора тысяч студентов-медиков и стоматологов; летальность среди пациентов с бульбарно-респираторным параличом снизилась с 80–90 % до 25–40 % ⚠ Требуется верификация: точные значения различаются по источникам. Этот опыт породил и первые отделения интенсивной терапии (Копенгаген, 1953), и первые механические вентиляторы положительного давления (Энгстрём и др.), и — поскольку многие выжившие остались зависимыми от вентиляции — первые программы длительной вентиляции на дому. В 1950–1970-е годы домашняя вентиляция выживших после полиомиелита проводилась преимущественно отрицательным давлением (кюирас — жёсткий панцирь на грудную клетку, пончо-респиратор, качающаяся кровать, использующая смещение органов брюшной полости, пневмопояс для дневной вентиляции сидя) и у меньшинства — через трахеостому; в США центры (например, Goldwater Memorial Hospital в Нью-Йорке) и во Франции региональные ассоциации, объединённые с 1981 года в ANTADIR, создали модель организации, которая существует до сих пор.

2.18.2.2. Эра неинвазивной вентиляции

Второй перелом произошёл в 1980-е годы. В 1981 году Колин Салливан описал назальный CPAP при обструктивном апноэ сна, создав удобную назальную маску; в 1984–1987 годах группы во Франции (И. Ридо, А. Делобье — у пациентов с миодистрофией Дюшенна), в США (Дж. Бах), в Австралии (Э. Эллис) и Великобритании продемонстрировали, что ночная вентиляция положительным давлением через назальную маску корригирует гиповентиляцию при нервно-мышечных и торакальных заболеваниях не хуже вентиляции через трахеостому — без её осложнений. Появление в 1990 году компактных двухуровневых аппаратов, изначально созданных для апноэ сна, но быстро приспособленных для вентиляции, резко снизило стоимость и порог применения; к концу 1990-х НИВЛ стала основным методом домашней вентиляции, а исследование Eurovent (2001–2002) зафиксировало её распространение в Европе с огромными различиями между странами (п. 2.4.6). В 2000–2010-е годы НИВЛ при ХОБЛ прошла путь от разочарования (отрицательные исследования низкоинтенсивной вентиляции) к доказанной пользе высокоинтенсивной вентиляции при персистирующей гиперкапнии (Köhnlein 2014, HOT-HMV 2017), а современные турбинные вентиляторы с внутренними батареями, гибридными режимами с целевым объёмом, встроенной регистрацией данных и телемониторингом расширили домашнюю вентиляцию на пациентов, которым прежде требовался стационар.

2.18.3. Физиологические основы: как ночная вентиляция улучшает дневной газообмен

Факт, на котором держится вся концепция домашней НИВЛ: вентиляция только во время сна (6–8 часов) улучшает дневные газы крови, симптомы и выживаемость, хотя днём пациент дышит сам. Этому есть три взаимодополняющих объяснения, подтверждённых в разной степени:

- **разгрузка и отдых дыхательных мышц**: вентилятор берёт на себя работу дыхания, устраняя хроническое утомление (индекс «напряжение — время» выше порога, п. 2.6.4); после ночи отдохнувшие мышцы обеспечивают большую дневную вентиляцию; данные о росте силы мышц

после НИВЛ противоречивы, но снижение нагрузки и электромиографической активности во время вентиляции доказано;

- **восстановление чувствительности дыхательного центра к CO_2**: устранение ночной гиперкапнии снижает бикарбонат (почки выводят избыток за несколько суток), «установочная точка» $PaCO_2$ смещается вниз, и днём пациент дышит интенсивнее при том же усилии; эта гипотеза лучше всего подтверждена при нервно-мышечных и торакальных заболеваниях (дневной $PaCO_2$ снижается параллельно с бикарбонатом в первые недели НИВЛ);
- **улучшение механики**: расправление микроателектазов, увеличение растяжимости лёгких и грудной стенки, уменьшение $\dot{V}A/\dot{Q}$-неоднородности, у пациентов с ХОБЛ — снижение гиперинфляции при адекватном контроле выдоха.

К этому добавляются улучшение структуры сна (устранение микропробуждений и десатураций), уменьшение ночной симпатической активации, снижение давления в лёгочной артерии и эритроцитоза, улучшение когнитивных функций и качества жизни. При ХОБЛ механизм пользы сложнее и зависит от интенсивности вентиляции (п. 2.19.1.1).

2.18.4. Классификация домашней вентиляции

ДМВ классифицируют по нескольким осям:

- **по интерфейсу** — неинвазивная (маска назальная, ороназальная, полнолицевая, назальные подушки, мундштук) и инвазивная (трахеостома);
- **по продолжительности** — ночная (< 8–10 ч), частичная дневная (8–16 ч), круглосуточная (> 16–20 ч, жизнеобеспечивающая);
- **по способу управления вдохом** — вентиляция с контролем по давлению (pressure-controlled / pressure support), по объёму (volume-controlled), гибридная (давление с целевым объёмом — AVAPS, iVAPS и аналоги);
- **по запуску вдоха** — спонтанный (S), спонтанно-принудительный с резервной частотой (S/T), принудительный с контролируемым временем (T, PC);
- **по контуру** — одноконтурная с преднамеренной утечкой (vented) или с клапаном выдоха, двухконтурная;
- **по цели** — лечебная (коррекция ХДН), профилактическая (предотвращение прогрессирования при ночной гиповентиляции), паллиативная;
- **по контексту начала** — плановая (амбулаторно или в стационаре в стабильном состоянии) и после эпизода ОДН (невозможность отлучения, персистирующая гиперкапния).

2.18.5. Общие показания, условия и ограничения

Показания к ДМВ определяются заболеванием и физиологическими критериями (детали — главы 2.19, 2.20, 2.25); в общем виде кандидаты — пациенты с хронической гиповентиляцией (дневная гиперкапния с симптомами) или с ночной гиповентиляцией с симптомами при прогрессирующих заболеваниях насоса; с персистирующей выраженной гиперкапнией после обострения ХОБЛ; с невозможностью отлучения от вентиляции после ОДН; с центральными гиповентиляциями. Необходимые условия — не менее важные, чем критерии: информированное согласие пациента (или законного представителя) с пониманием целей и ограничений; мотивация и когнитивная способность (или наличие ухаживающих) к использованию аппарата; безопасное домашнее окружение (электричество, пространство, гигиена, доступность экстренной помощи); обученные ухаживающие при зависимости от вентилятора; программа наблюдения и техническая служба; при НИВЛ — сохранность бульбарных функций, достаточная для защиты дыхательных путей и удержания ин-

терфейса, и управляемая секреция (с поддержкой кашля). Относительные ограничения НИВЛ: тяжёлые бульбарные нарушения с аспирацией, неконтролируемая секреция, невозможность подбора интерфейса (деформации лица, клаустрофобия), выраженные когнитивные нарушения без ухода, отсутствие ощутимой пользы при повторных попытках; в этих случаях обсуждаются инвазивная вентиляция или отказ от вентиляции в пользу паллиативной помощи — в соответствии с предпочтениями пациента.

2.18.6. Оборудование

2.18.6.1. Вентиляторы

Табл. 25. Типы аппаратов для домашней вентиляции

Класс аппарата	Характеристики	Применение	Ограничения
Двухуровневые аппараты без функций жизнеобеспечения (bilevel, «домашние» НИВЛ-аппараты)	Турбина; режимы S, S/T, PC, гибридные с целевым объёмом; одноконтурная система с утечкой; давления до 25–30 см вод. ст.; базовые тревоги; внутренней батареи нет или она кратковременна	Ночная и частичная дневная НИВЛ у пациентов, не зависящих от вентилятора (ХОБЛ, СОГ, кифосколиоз, медленно прогрессирующие НМЗ на ранней стадии)	Непригодны при зависимости > 12–16 ч; ограниченные тревоги и давления; компенсация утечек зависит от модели
Вентиляторы жизнеобеспечения (life-support)	Турбина; внутренняя и внешняя батареи (суммарно часы работы); режимы давления и объёма, гибридные, мундштучная вентиляция; одноконтурные (с утечкой или клапаном) и двухконтурные системы; полная система тревог (отсоединение, апноэ, низкий объём, давление, питание); мониторинг и регистрация	Зависимость от вентилятора, инвазивная вентиляция через трахеостому, дневная мундштучная вентиляция, дети, БАС на поздних стадиях, высокие спинальные повреждения	Стоимость, вес (2–5 кг), необходимость обучения; при зависимости > 16 ч требуется второй аппарат
Аппараты CPAP (в том числе авто-CPAP)	Постоянное давление 4–20 см вод. ст.	ОАС; СОГ с тяжёлым ОАС (первая линия по ATS 2019)	Не является вентиляцией; не корригирует гиповентиляцию без обструктивного компонента
Аппараты вентиляции отрицательным давлением (кюирас, пончо) и абдоминальные (пневмопояс)	Внешняя работа без интерфейса на лице	Исторически — полиомиелит; сегодня — редкие случаи непереносимости масок, дневная вентиляция сидя пневмопоясом	Индуцируют обструкцию верхних дыхательных путей во сне, громоздки, малая эффективность при снижении растяжимости
Устройства, не являющиеся вентиляторами, но входящие в систему: механический инсуффлятор-экссуффлятор, аспиратор, пульсоксиметр, увлажнитель, резервный источник питания, мешок Амбу	—	Обязательный комплект при зависимости от вентилятора и при неэффективном кашле	—

Современные аппараты регистрируют использование, утечки, дыхательный объём, частоту, долю вдохов, инициированных аппаратом, остаточный индекс апноэ-гипопноэ и передают данные дистанционно (телемониторинг), что стало основой контроля качества вентиляции (п. 2.19.8).

2.18.6.2. Контуры, клапаны выдоха, увлажнение, фильтры

Одноконтурная система **с преднамеренной утечкой** (отверстия в маске или в коннекторе) требует постоянного потока и поддержания экспираторного давления (обычно ≥ 4 см вод. ст.) для вымывания CO_2 — иначе происходит повторное вдыхание; это стандарт для двухуровневых аппаратов. Одноконтурная система **с активным клапаном выдоха** и двухконтурная система позволяют точно измерять выдыхаемый объём и использовать режимы по объёму; они применяются при инвазивной вентиляции и у пациентов с высокой зависимостью. **Увлажнение**: подогреваемый увлажнитель уменьшает сухость, заложенность носа и утечку через рот (сухость слизистой повышает сопротивление носа) и обязателен при трахеостоме (альтернатива — тепловлагообменник); **фильтры** — на входе воздуха в аппарат (пыль) и, при необходимости, бактериальные; трубки и маски требуют регулярной очистки и замены по графику поставщика.

2.18.6.3. Электропитание, тревоги, резерв

Пациент, зависящий от вентилятора, должен иметь: аппарат с внутренней батареей и внешнюю батарею (суммарно на 8–12 часов и более), второй аппарат (при зависимости > 16 ч/сут — требование большинства программ), мешок Амбу с маской/коннектором к трахеостоме и обученного пользователя, источник бесперебойного питания или генератор при ненадёжном электроснабжении, уведомление энергоснабжающей организации о зависимости от электричества, пульсоксиметр, план действий при отказе оборудования. Система тревог настраивается индивидуально (слишком чувствительные тревоги игнорируются; недостаточные — опасны); для пациентов с ночной НИВЛ без зависимости тревоги минимальны.

2.18.7. Интерфейсы: обзор

Выбор интерфейса — один из главных определителей успеха НИВЛ (подробно — п. 2.19.4): назальные маски и назальные подушки (комфорт, речь, меньше клаустрофобии и аспирационного риска, но утечка через рот), ороназальные маски (контроль утечки через рот, стандарт при ОДН и у многих пациентов с ХОБЛ), полнолицевые маски (при непереносимости давления на переносицу), гибридные (ороназальные без опоры на переносицу), индивидуально изготовленные маски (дети, деформации), мундштук с держателем для дневной вентиляции (mouthpiece ventilation — позволяет пациентам с НМЗ получать круглосуточную НИВЛ без трахеостомы), трахеостомические канюли различных типов (п. 2.20.4). Чередование интерфейсов (разные маски ночью и днём) предупреждает пролежни и расширяет время переносимой вентиляции.

2.18.8. Организация программы домашней вентиляции

ДМВ эффективна и безопасна только как **программа**, а не как выдача аппарата. Компоненты программы (детали — глава 2.27): специализированный центр (стационарный или амбулаторный), инициирующий и титрующий вентиляцию; структурированное обучение пациента и ухаживающих с проверкой навыков (надевание маски, включение, действия при тревогах, уход, при трахеостоме — санация, смена канюли, экстренная замена); письменная документация (параметры, план действий, контакты); поставщик оборудования с сервисом и заменой в течение часов при зависимости; плановое наблюдение (через 1–3 месяца после начала, затем каждые 3–12 месяцев в зависимости от заболевания) с оценкой эффективности (газы, ночная запись, данные аппарата) и приверженности; круглосуточная линия поддержки; визиты на дом; координация с первичным звеном, неврологом, паллиативной службой; переходы (детская — взрослая служба). Вентиляция, начатая в стационаре при ОДН, требует особого внимания к переходу домой: именно на этом этапе теряется до трети пациентов.

2.18.9. Эпидемиология домашней вентиляции

Распространённость ДМВ растёт во всех странах с доступными данными: от 6,6 на 100 000 в Европе в начале 2000-х (Eurovent, с разбросом от 0,1 до 17 между странами) до десятков на 100 000 в 2010–2020-е годы во Франции, Швейцарии, Австралии, Канаде, странах Северной Европы ⚠ Требуется верификация: точные современные значения по странам. Структура показаний сместилась: если в эпоху полиомиелита и первых программ преобладали нервно-мышечные и торакальные заболевания, то сегодня в большинстве регистров доминируют ХОБЛ и СОГ (вместе более половины), доля инвазивной вентиляции снизилась до 5–15 %, а средний возраст пациентов вырос. Различия между странами отражают не заболеваемость, а финансирование, организацию и традиции (п. 2.28.1, 3.22).

2.18.10. Правовые и этические рамки

ДМВ — жизнеподдерживающее лечение, и его начало, продолжение и прекращение регулируются теми же этическими принципами, что и в интенсивной терапии: информированное согласие (включая право отказа), автономия и предварительные распоряжения, соразмерность пользы и бремени, справедливость доступа. Особенности домашнего контекста: нагрузка на семью (круглосуточный уход при инвазивной вентиляции), вопросы дееспособности при прогрессирующих заболеваниях (БАС с когнитивными нарушениями), права детей и решения родителей, юридический статус отключения вентилятора по желанию пациента (в большинстве юрисдикций — правомерный отказ от лечения, не эвтаназия), ответственность за оборудование и его отказ. Эти вопросы рассматриваются в главе 2.30; здесь важно подчеркнуть, что разговор о них должен состояться до начала жизнеобеспечивающей вентиляции, а не в момент кризиса.

🔬 **Углубление: «гипотеза установочной точки» в цифрах.** У пациента с ночной гиповентиляцией почка удерживает бикарбонат, и хеморецепторный ответ смещается: при бикарбонате 32 ммоль/л нормальный pH 7,40 достигается при $PaCO_2 \approx 53$ мм рт. ст. (уравнение Гендерсона — Гассельбальха), и дыхательный центр «удовлетворён» этим уровнем. После нескольких ночей эффективной НИВЛ ночной $PaCO_2$ нормализуется, почка выводит избыток бикарбоната (период полуснижения — около 1–3 суток, полная нормализация — 1–2 недели), и при бикарбонате 26 ммоль/л тот же pH требует $PaCO_2 \approx 43$ мм рт. ст. — центр «переустанавливается», и днём пациент без аппарата поддерживает более низкий $PaCO_2$, пока ночная вентиляция сохраняет новую точку. Это объясняет, почему эффект НИВЛ при НМЗ проявляется через 1–2 недели, почему пропуск нескольких ночей возвращает гиперкапнию, почему ацетазоламид (снижающий бикарбонат) может временно имитировать эффект и почему контроль бикарбоната — простой способ оценить эффективность домашней вентиляции между визитами.

❗ **Типичная ошибка:** рассматривать домашнюю вентиляцию как выдачу прибора («назначить BiPAP»). Без титрации, обучения, подбора интерфейса, плана действий и наблюдения аппарат либо не используется, либо используется неэффективно; данные регистров показывают, что значительная часть «неудач» НИВЛ связана с организацией, а не с методом.

❗ **Типичная ошибка:** выписывать пациента, зависящего от вентилятора, с одним аппаратом без батареи, без резервного питания и без обученного ухаживающего. Отключение электроэнергии или отказ аппарата становятся смертельно опасными.

Интересный факт: «железные лёгкие» не исчезли полностью с появлением вакцины против полиомиелита: отдельные пациенты, парализованные в 1950-е годы, прожили в них десятилетия. Американец Пол Александер, заболевший полиомиелитом в 1952 году в возрасте шести лет, провёл в «железном лёгком» более 70 лет, получил юридическое образование, работал адвокатом и умер в 2024 году — дольше всех в истории пользуясь аппаратом, созданным за четверть века до его рождения.

Обобщение

- Домашняя механическая вентиляция — длительная вентиляционная поддержка вне стационара, неинвазивная (маска, мундштук) или инвазивная (трахеостома); отличается от CPAP, который не является вентиляцией; жизнеобеспечивающая вентиляция (> 16 ч/сут) требует особого оборудования и организации.
- История: «железное лёгкое» (1928), Копенгаген 1952 года (вентиляция положительным давлением, рождение интенсивной терапии и домашней вентиляции), домашняя вентиляция выживших после полиомиелита, назальная НИВЛ при НМЗ (1980-е), двухуровневые аппараты (1990), доказательство пользы при ХОБЛ (2014–2017), современные турбинные вентиляторы и телемониторинг.
- Ночная вентиляция улучшает дневной газообмен через разгрузку мышц, восстановление чувствительности центра к CO_2 (снижение бикарбоната и «переустановка» точки $PaCO_2$) и улучшение механики; при ХОБЛ механизм зависит от интенсивности вентиляции.
- Классификация — по интерфейсу, продолжительности, способу управления вдохом, контуру, цели; показания определяются заболеванием и физиологическими критериями, но реализуемы только при согласии, мотивации, безопасном окружении, обученных ухаживающих и программе наблюдения; тяжёлые бульбарные нарушения и неуправляемая секреция ограничивают НИВЛ.
- Оборудование: двухуровневые аппараты для пациентов без зависимости, вентиляторы жизнеобеспечения с батареями и тревогами при зависимости (второй аппарат при > 16 ч/сут), контуры с утечкой или клапаном, увлажнение, инсуффлятор-экссуффлятор и аспиратор; ДМВ — программа, а не прибор.

Главный вывод: домашняя вентиляция сделала возможной жизнь вне стационара для пациентов, которые ещё полвека назад умирали или оставались в палатах; её успех зависит от организации не меньше, чем от техники. Следующая глава — о самом распространённом её виде, длительной неинвазивной вентиляции.

Контрольные вопросы

1. Дайте определения домашней механической вентиляции, НИВЛ, зависимости от вентилятора и жизнеобеспечивающей вентиляции; чем CPAP отличается от вентиляции?
2. Какие события 1952 и 1980-х годов определили современную домашнюю вентиляцию и почему?
3. Объясните три механизма, благодаря которым ночная НИВЛ улучшает дневные газы крови; какой из них лучше всего подтверждён при нервно-мышечных заболеваниях и как это можно проверить по бикарбонату?
4. Чем аппарат жизнеобеспечения отличается от двухуровневого аппарата для ночной НИВЛ и какие требования к оборудованию и организации предъявляет зависимость от вентилятора более 16 часов в сутки?
5. Какие условия, помимо газометрических критериев, необходимы для начала домашней вентиляции, и что следует предложить пациенту, у которого они невыполнимы?

ГЛАВА

2.19. Длительная неинвазивная вентиляция лёгких

Длительная НИВЛ — основной метод коррекции хронической гиповентиляции и самый быстрорастущий вид домашней респираторной поддержки. Её успех зависит от правильного отбора пациентов (показания различаются по нозологиям), грамотной титрации (параметры при ХОБЛ и при нервно-мышечном заболевании почти противоположны), подбора интерфейса, обучения и систематического контроля эффективности. В этой главе мы последовательно разберём доказательную базу, показания, начало, параметры, мониторинг, проблемы и особые ситуации.

2.19.1. Доказательная база по группам заболеваний

2.19.1.1. ХОБЛ: от разочарования к высокоинтенсивной вентиляции

История НИВЛ при стабильной гиперкапнической ХОБЛ поучительна. Ранние рандомизированные исследования (C. Casanova, 2000; E. Clini, 2002; R. D. McEvoy, 2009) с «низкоинтенсивной» вентиляцией (инспираторное давление 12–18 см вод. ст., низкая резервная частота, минимальное снижение $PaCO_2$) не показали улучшения выживаемости, а в австралийском исследовании McEvoy небольшое улучшение выживаемости сопровождалось ухудшением качества жизни. Исследование RESCUE (M. L. Struik, 2014), начинавшее НИВЛ непосредственно при выписке после гиперкапнического обострения, также было отрицательным — у многих пациентов гиперкапния разрешилась сама. Поворот обеспечила концепция **высокоинтенсивной НИВЛ** (W. Windisch и соавторы, Германия, 2000-е годы): инспираторные давления 20–30 см вод. ст. с резервной частотой, близкой к спонтанной или выше неё (контролируемая вентиляция), с целью максимального снижения $PaCO_2$; перекрёстное исследование M. Dreher (2010) показало её превосходство над низкоинтенсивной по газообмену, одышке и качеству сна, а исследование P. B. Murphy (2012) — что решающее значение имеет давление, а не высокая частота. Два ключевых РКИ:

- **T. Köhnlein и соавторы (*Lancet Respiratory Medicine*, 2014)**: 195 пациентов со стабильной ХОБЛ и $PaCO_2 \geq 51{,}9$ мм рт. ст. (7 кПа); НИВЛ титровалась до снижения $PaCO_2$ не менее чем на 20 % или ниже 48,1 мм рт. ст. (среднее IPAP около 22 см вод. ст., резервная частота 16); годичная смертность — 12 % против 33 % в контроле;
- **HOT-HMV (P. B. Murphy и соавторы, *JAMA*, 2017)**: 116 пациентов с персистирующей гиперкапнией ($PaCO_2 > 53$ мм рт. ст.) через 2–4 недели после разрешения ацидоза при обострении; домашняя НИВЛ (медианы IPAP 24, EPAP 4 см вод. ст., частота 14) + кислород против одного кислорода; 12-месячный риск повторной госпитализации или смерти — 63,4 % против 80,4 %, медиана времени до события — 4,3 против 1,4 месяца.

На этой основе рекомендации ERS (2019) и ATS (2020) предлагают домашнюю НИВЛ пациентам со стабильной хронической гиперкапнической ХОБЛ и пациентам с персистирующей гиперкапнией после обострения (с оценкой через 2–4 недели, а не при выписке), с титрацией до нормализации или значимого снижения $PaCO_2$, в режиме с фиксированным давлением (а не авто-титрующимся), с предварительным исключением ОАС и без обязательной полисомнографической титрации. Механизм пользы при ХОБЛ, по современным данным, включает снижение гиперинфляции и работы дыхания при контролируемой вентиляции с адекватным EPAP, разгрузку мышц, снижение бикарбоната и восстановление драйва, уменьшение ночной гиперкапнии и, возможно, уменьшение частоты обострений за счёт меньшей задержки секрета и лучшего сна; при низкоинтенсивной вентиляции эти эффекты не достигаются — что и объясняет отрицательные ранние исследования.

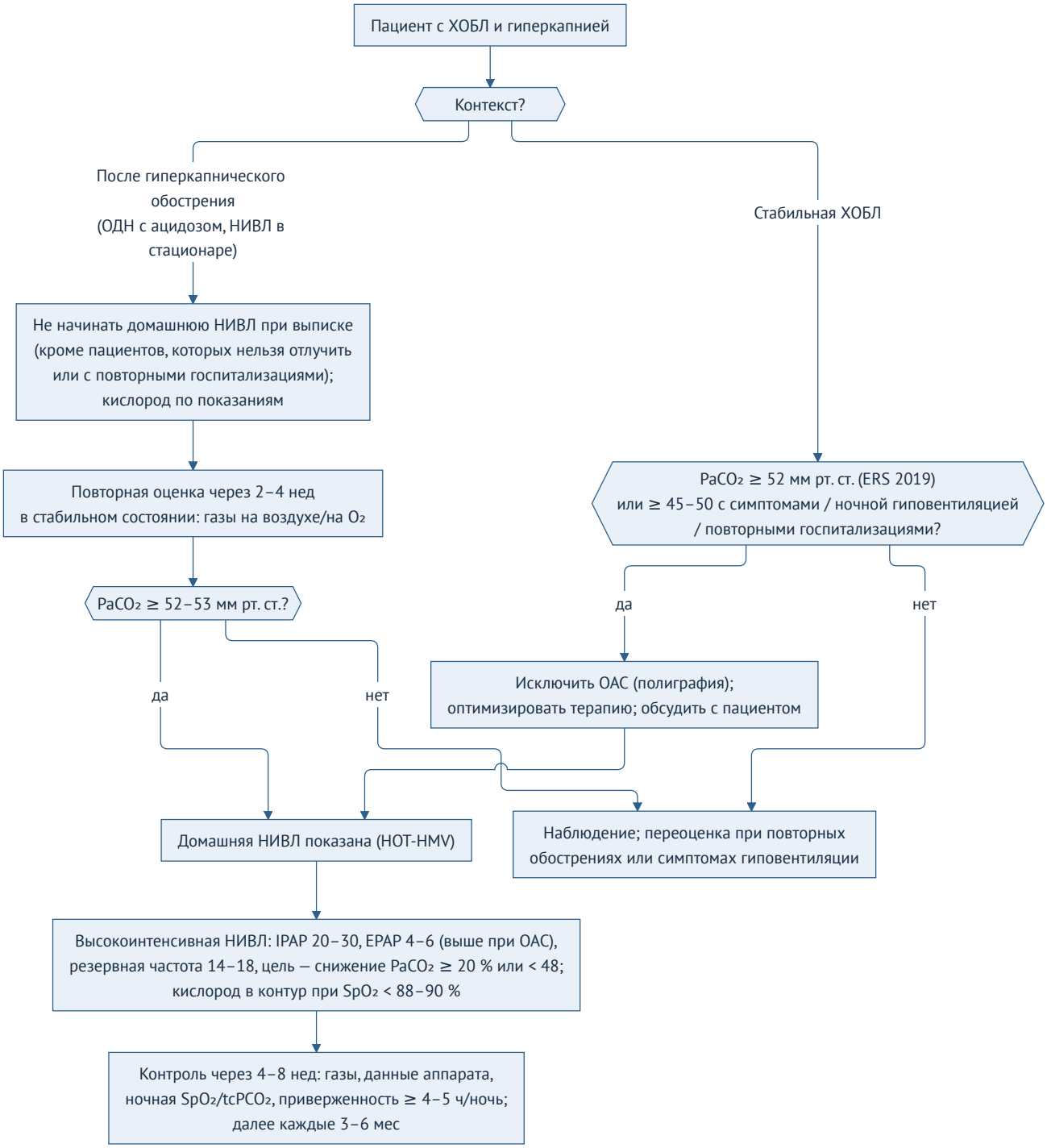


Рис. 18. Алгоритм принятия решения о домашней НИВЛ при ХОБЛ (на основе рекомендаций ERS 2019 и ATS 2020). Схема читается сверху вниз.

2.19.1.2. Нервно-мышечные заболевания

При НМЗ рандомизированные исследования немногочисленны по этическим причинам (эффект очевиден), но доказательная база убедительна: при миодистрофии Дюшенна внедрение ночной НИВЛ изменило медиану выживаемости с 19 до 25–30 лет и более (Eagle, 2002; когорты Франции, Дании, Великобритании); при БАС РКИ S. C. Bourke (2006) показало увеличение выживаемости в среднем примерно на 7 месяцев и улучшение качества жизни у пациентов без тяжёлых бульбарных нарушений (при тяжёлых бульбарных нарушениях — улучшение качества сна без влияния на выживаемость); при СМА, других миопатиях, последствиях полиомиелита, высоких спинальных повреждениях — когортные данные о многолетней выживаемости и улучшении качества жизни. Ис-

следование S. Ward (2005) обосновало начало НИВЛ на стадии ночной гиповентиляции с симптомами до развития дневной гиперкапнии. Рекомендации CHEST (2023) и консенсусы ENMC и ERS определяют критерии начала, предпочтение НИВЛ перед инвазивной вентиляцией и обязательность поддержки кашля.

2.19.1.3. Торакальные заболевания

При кифосколиозе, фиброторакс, последствиях торакопластики НИВЛ даёт наиболее драматичный и устойчивый эффект: нормализация газов крови, исчезновение симптомов, регресс лёгочной гипертензии и эритроцитоза, 5-летняя выживаемость порядка 80 % (A. K. Simonds и M. W. Elliott, 1995: 79 % при кифосколиозе против 43 % при ХОБЛ в той же программе ⚠ Требуется верификация: точные значения). Без НИВЛ пациенты с кифосколиозом и дневной гиперкапнией имели плохой прогноз даже на кислороде.

2.19.1.4. Синдром ожирения-гиповентиляции

Испанская серия исследований Pickwick (J. F. Masa и соавторы, 2015–2020) показала, что при СОГ с тяжёлым ОАС (ИАГ ≥ 30) CPAP и НИВЛ дают сопоставимые долгосрочные результаты (госпитализации, газы, смертность), а при СОГ без тяжёлого ОАС НИВЛ эффективнее изменения образа жизни по газообмену и симптомам. Отсюда рекомендации ATS 2019: CPAP как первая линия при СОГ с тяжёлым ОАС (около 70 % пациентов), НИВЛ — при СОГ без тяжёлого ОАС, при неэффективности CPAP (сохранение гиперкапнии, десатураций), при выписке после ОДН до планового обследования (в течение 3 месяцев).

2.19.1.5. Другие состояния

При центральных гиповентиляциях (ВСЦГ, поражения ствола) вентиляция во сне обязательна и эффективна; при overlap-синдроме и сердечной недостаточности с гиперкапнией — по механизму (п. 2.25.6); при муковисцидозе и бронхоэктазах с гиперкапнией — улучшение симптомов и газов, мост к трансплантации; при ИЗЛ НИВЛ не влияет на прогноз и применяется только паллиативно или как мост к трансплантации у отобранных пациентов; при сердечной недостаточности с центральным апноэ адаптивная сервовентиляция противопоказана при фракции выброса ≤ 45 % (исследование SERVE-HF, 2015 — повышение сердечно-сосудистой смертности).

2.19.2. Показания по группам заболеваний

Табл. 26. Критерии начала длительной НИВЛ по группам заболеваний (обобщение рекомендаций ERS 2019, ATS 2019/2020, CHEST 2023, национальных руководств; пороги указаны для стабильного состояния)

Группа	Критерии (достаточно одного при наличии симптомов или в сочетаниях, указанных в рекомендациях)	Комментарии
ХОБЛ	Стабильная хроническая гиперкапния $PaCO_2$ ≥ 52 мм рт. ст. (ERS); $PaCO_2$ ≥ 45 с симптомами и ночной гиповентиляцией / повторными госпитализациями (ATS; национальные руководства — ≥ 50); персистирующая гиперкапния ≥ 52–53 через 2–4 нед после обострения с ОДН; ≥ 2 госпитализаций с гиперкапническим ацидозом за год; невозможность отлучения от НИВЛ в стационаре	Исключить ОАС; высокоинтенсивные параметры; кислород в контур; цель — снижение $PaCO_2$
Нервно-мышечные заболевания (медленно прогрессирующие: Дюшенн, СМА, миопатии, постполиомиелит; спинальные повреждения)	Симптомы гиповентиляции + любой из: $PaCO_2$ ≥ 45 мм рт. ст. днём; ночная гиповентиляция по $tcPCO_2$ (критерии AASM) или SpO_2 ≤ 88 % ≥ 5 мин; ЖЕЛ < 50 % должного (или < 80 % с симптомами при Дюшенне и БАС); MIP < 60 см вод. ст. или SNIP < 40 см вод. ст.; ортопноэ	Начинать на стадии ночной гиповентиляции; одновременно — поддержка кашля (PCF < 270 л/мин) и обучение; полисомнография не обязательна

Группа	Критерии (достаточно одного при наличии симптомов или в сочетаниях, указанных в рекомендациях)	Комментарии
БАС	Те же критерии, плюс ортопноэ как самостоятельный критерий; SNIP < 40 или < 65 (мужчины) / 55 (женщины) см вод. ст. с симптомами; падение ЖЕЛ > 10 % за 3 мес; ЖЕЛ < 50 %	Начинать рано; при бульбарных нарушениях — попытка НИВЛ с тщательным подбором интерфейса; обсуждение трахеостомии и предпочтений заранее
Кифосколиоз, деформации грудной клетки, фиброторакс	Симптомы + $PaCO_2 \geq 45$ мм рт. ст. или ночная гиповентиляция; ЖЕЛ < 1–1,5 л / < 50 %; ЛГ, эритроцитоз, госпитализация с ОДН	Высокие инспираторные давления из-за низкой растяжимости; обычно пожизненно, отличный прогноз
СОГ	$PaCO_2 \geq 45$ мм рт. ст.: при ИАГ ≥ 30 — CPAP (первая линия), при неэффективности или ИАГ < 30 — НИВЛ; после ОДН — выписка на НИВЛ с переоценкой	Контроль $PaCO_2$ и бикарбоната через 1–3 мес; снижение массы тела параллельно
Центральные гиповентиляции (ВСЦГ, поражения ствола, идиопатическая)	Любая гиповентиляция во сне; при ВСЦГ — с рождения, часто инвазивная вентиляция в раннем детстве с переходом на НИВЛ	Резервная частота обязательна (контролируемая вентиляция); тщательный мониторинг — отсутствует ощущение одышки
Муковисцидоз, бронхоэктазы	Гиперкапния с симптомами; невозможность отлучения; мост к трансплантации	Сочетание с методами клиренса; увлажнение

2.19.3. Где и как начинать НИВЛ

Традиционно НИВЛ начинали в стационаре (2–5 дней с титрацией и ночным контролем); альтернативы — дневной стационар/амбулаторная инициация с ночной записью дома и **домашняя инициация** с телемониторингом, которая в РКИ при НМЗ и торакальных заболеваниях (A. Hazenberg, 2014) и при ХОБЛ (M. L. Duiverman, 2020) оказалась не хуже стационарной по эффективности и дешевле. Выбор зависит от тяжести (декомпенсированные и зависимые пациенты — стационар), сложности (бульбарные нарушения, дети, сопутствующее ОАС — стационар или лаборатория сна), доступности телемониторинга и выездной службы. Общие принципы первого контакта с НИВЛ: объяснение и демонстрация; подбор интерфейса с примеркой нескольких; начало с низких давлений (IPAP 8–10, EPAP 4) в бодрствовании с постепенным повышением до целевых за часы — дни по переносимости; обучение надеванию и снятию маски самостоятельно; первая ночь под наблюдением (SpO_2, $tcPCO_2$, по возможности полиграфия) с коррекцией; критерии готовности к дому — пациент/ухаживающий самостоятельно надевает маску, запускает аппарат, знает действия при проблемах, параметры дают приемлемый ночной газообмен, план наблюдения определён.

2.19.4. Интерфейсы

Табл. 27. Интерфейсы для длительной НИВЛ

Интерфейс	Преимущества	Недостатки	Предпочтительное применение
Назальная маска	Комфорт, речь, откашливание, меньше аэрофагии и клаустрофобии, меньше мёртвое пространство, ниже риск аспирации при рвоте	Утечка через рот (снижает эффективность, сушит слизистую), давление на переносицу	Первый выбор при НМЗ, торакальных заболеваниях, многих пациентах с СОГ; длительная вентиляция
Назальные подушки (канюли)	Минимальный контакт с лицом, нет давления на переносицу, обзор, очки	Утечка через рот, раздражение ноздрей при высоких давлениях, ограничение по давлению	Чередование с маской; пациенты с пролежнем переносицы; низкие — средние давления

Интерфейс	Преимущества	Недостатки	Предпочтительное применение
Ороназальная маска	Контроль утечки через рот, эффективна при дыхании ртом и высоких давлениях	Клаустрофобия, аэрофагия, мёртвое пространство, риск при рвоте и невозможности снять самостоятельно (НМЗ), затруднение речи и откашливания, пролежни переносицы	ХОБЛ, СОГ, ОДН, пациенты с выраженной утечкой через рот
Полнолицевая (тотальная) маска	Нет давления на переносицу, равномерное распределение давления	Большой объём, клаустрофобия, стоимость	Непереносимость других масок, пролежни
Гибридная маска (ороназальная с назальными подушками)	Нет контакта с переносицей, контроль рта	Ограниченный выбор размеров	Альтернатива ороназальной при пролежнях
Индивидуальная маска (слепок, 3D-печать)	Точное прилегание при деформациях, у детей	Стоимость, время изготовления	Дети, краниофациальные аномалии, длительная круглосуточная НИВЛ
Мундштук с держателем	Дневная вентиляция без маски, речь, еда, независимость	Требует сохранных бульбарных функций и контроля губ; не для сна	Круглосуточная НИВЛ при НМЗ (п. 2.19.11)

Правила: примерка нескольких масок с измерением; маска должна сидеть без чрезмерного натяжения ремней (между ремнём и щекой проходят два пальца); для длительной вентиляции предпочтительны назальные интерфейсы с подбородочным ремнём при утечке через рот; при использовании ороназальной маски у пациента, не способного снять её самостоятельно, — только при наличии ухаживающего и тревог; чередование двух интерфейсов при вентиляции > 12 ч; защита кожи (прокладки, гидроколлоидные повязки) при первых признаках покраснения; осмотр кожи при каждом визите; замена масок по износу (обычно каждые 6–12 месяцев).

2.19.5. Режимы и параметры

Основной режим длительной НИВЛ — вентиляция с поддержкой/контролем давления с резервной частотой (S/T, PC, PSV с резервной частотой) на двухуровневом аппарате или вентиляторе жизнеобеспечения; принципы подбора параметров различаются по заболеваниям (табл. 28).

2.19.5.1. Экспираторное давление (EPAP, PEEP)

EPAP выполняет четыре функции: вымывание CO_2 из одноконтурной системы с утечкой (минимум 4 см вод. ст.); поддержание проходимости верхних дыхательных путей во сне (при сопутствующем ОАС и СОГ титруется до устранения обструктивных событий — нередко 8–12 см вод. ст. и выше); противодействие auto-PEEP при ХОБЛ (уменьшает работу запуска вдоха и неэффективные попытки; ориентир — около 80 % внутреннего ПДКВ, на практике 4–6 см вод. ст., при признаках неэффективных попыток — повышение); увеличение ФОЕ и расправление ателектазов. При НМЗ и торакальных заболеваниях без ОАС EPAP держат низким (3–5 см вод. ст.), поскольку он увеличивает работу выдоха у пациента со слабыми экспираторными мышцами и сокращает поддержку давлением при ограниченном IPAP. Избыточный EPAP снижает разницу давлений (поддержку), увеличивает утечку и аэрофагию.

2.19.5.2. Инспираторное давление и дыхательный объём

Поддержка давлением (разница IPAP – EPAP) определяет дыхательный объём; целевой объём выдоха — 8–10 мл/кг идеальной массы тела (при ХОБЛ и рестрикции — ближе к 8; при НМЗ — до 10, при мундштучной вентиляции — больше). При ХОБЛ в высокоинтенсивном режиме IPAP составляет 20–30 см вод. ст. (поддержка 16–24), при кифосколиозе — 18–26 (низкая растяжимость грудной

стенки), при СОГ — 18–24 с высоким EPAP, при НМЗ — часто достаточно поддержки 8–14 см вод. ст. (высокая растяжимость, слабые мышцы), но по мере прогрессирования давление растёт. Давление повышают постепенно (за дни — недели) до переносимого максимума, при котором достигается цель по CO_2; высокие давления переносятся лучше, чем ожидают, если наращивать их медленно и объяснять цель.

2.19.5.3. Резервная частота и контролируемая вентиляция

Резервная частота при ХОБЛ в высокоинтенсивном режиме устанавливается близко к спонтанной (14–18 в минуту) или выше, так что значительная часть вдохов инициируется аппаратом — «контролируемая» вентиляция, полностью разгружающая мышцы и уменьшающая неэффективные попытки; при НМЗ и торакальных заболеваниях — 12–16 в минуту (во сне драйв снижен, и без резервной частоты возникают центральные апноэ и гиповентиляция); при центральных гиповентиляциях — обязательна, часто в режиме с контролируемым временем. При СОГ с преобладанием ОАС на CPAP резервная частота не нужна, при переходе на НИВЛ — устанавливается.

2.19.5.4. Время вдоха, скорость нарастания давления, триггеры и переключение

При ХОБЛ время вдоха короткое (0,8–1,2 с; соотношение вдох/выдох 1 : 2–1 : 3 для полного выдоха), скорость нарастания давления быстрая, переключение на выдох — при относительно высокой доле пикового потока (чтобы избежать запаздывающего переключения из-за утечки и длинной постоянной времени); при НМЗ и рестрикции время вдоха длиннее (1,2–1,6 с), нарастание медленнее — комфорт; при низкой силе мышц триггер вдоха чувствительный (но не до автотриггирования при утечке); установка минимального и максимального времени вдоха (Ti min/max) защищает от аномального переключения при утечках. Асинхронии (п. 2.19.9) часто устраняются именно коррекцией этих параметров.

2.19.5.5. Гибридные режимы с целевым объёмом

Режимы с автоматической подстройкой поддержки давлением под целевой дыхательный объём или альвеолярную вентиляцию (AVAPS, iVAPS и аналоги; с опцией автоматического EPAP) обеспечивают объём при изменении растяжимости, положения тела, стадии сна и прогрессировании болезни; в РКИ они были не хуже (но не лучше) фиксированного давления по газообмену и переносимости при ХОБЛ и СОГ; полезны при НМЗ с прогрессированием, у пациентов с выраженной вариабельностью, при трудностях с частыми визитами; риски — рост давления при утечке, колебания давления, нарушающие сон, затруднённая интерпретация данных. ERS 2019 при ХОБЛ предпочитает фиксированное давление; авто-титрующиеся режимы допустимы при наблюдении.

2.19.5.6. Вентиляция по объёму

Контроль по объёму (гарантированный объём независимо от сопротивления и растяжимости) используется при инвазивной вентиляции, при мундштучной вентиляции (большой объём для накопления воздуха и речи), у пациентов, нуждающихся в накоплении вдохов (air stacking) и при неэффективности давления; недостатки — отсутствие компенсации утечки (объём теряется), менее комфортный профиль потока, невозможность в одноконтурных системах с утечкой.

Табл. 28. Ориентировочные стартовые и целевые параметры длительной НИВЛ по группам заболеваний (индивидуальная титрация обязательна)

Параметр	ХОБЛ (высокоинтенсивная)	Кифосколиоз / торакальная рестрикция	НМЗ (медленно прогрессирующие, БАС)	СОГ (НИВЛ)
Режим	PC / S/T с высокой резервной частотой	S/T или PC	S/T, PC; при круглосуточной — + мундштучная по объёму	S/T, часто с целевым объёмом и авто-EPAP

Параметр	ХОБЛ (высокоинтенсивная)	Кифосколиоз / торакальная рестрикция	НМЗ (медленно прогрессирующие, БАС)	СОГ (НИВЛ)
IPAP, см вод. ст.	20–30 (старт 12–14, повышение за дни)	18–26	12–20 (поддержка 8–14)	18–24
EPAP, см вод. ст.	4–6 (выше при ОАС или неэффективных попытках)	4–5	3–5	8–12 (устранение обструктивных событий)
Резервная частота, $мин^{-1}$	14–18 (≥ спонтанной)	12–16	12–16	12–16
Время вдоха, с	0,8–1,2	1,2–1,5	1,2–1,6	1,0–1,4
Нарастание давления	Быстрое	Среднее	Медленное — среднее	Среднее
Целевой объём выдоха	≈ 8 мл/кг ИМТ	8–10 мл/кг ИМТ	8–10 мл/кг ИМТ	8–10 мл/кг ИМТ
Кислород	В контур 1–3 л/мин при SpO_2 < 88–90 %	Обычно не нужен	Обычно не нужен (гипоксемия → искать причину)	При сохранении десатураций на адекватной вентиляции
Цели по CO_2	Снижение $PaCO_2$ ≥ 20 % или < 48 мм рт. ст.	Нормализация ночного $tcPCO_2$ и дневного $PaCO_2$	Нормализация ночного $tcPCO_2$, дневной $PaCO_2$ < 45	Дневной $PaCO_2$ < 45, HCO_3^- < 27

Примечание: ИМТ здесь — идеальная масса тела.

2.19.6. Титрация и критерии эффективности

Титрация проводится под контролем ночной записи (SpO_2 + $tcPCO_2$ минимум; полиграфия с сигналами давления/потока аппарата — желательно; полисомнография — при сложных случаях, ОАС, детях) и дневных газов. Критерии адекватной вентиляции: устранение ночной гиповентиляции ($tcPCO_2$ < 50 мм рт. ст. большую часть ночи или снижение ≥ 10 мм рт. ст. от исходного — цели различаются), SpO_2 ≥ 90 % не менее 90 % времени записи без кислорода (или с минимальным кислородом), остаточный индекс событий < 5–10 в час, непреднамеренная утечка в допустимых пределах (ориентир — ниже 24 л/мин по 95-му процентилю для аппаратов с утечкой; главное — отсутствие её влияния на вентиляцию), доля вдохов, инициированных аппаратом, соответствующая стратегии (при ХОБЛ высокая, при НМЗ — достаточная для предотвращения центральных событий), отсутствие значимых асинхроний, приемлемая структура сна и субъективный комфорт; днём — снижение $PaCO_2$ и бикарбоната через 2–6 недель, уменьшение симптомов (утренние головные боли исчезают в первые дни). Если на адекватной вентиляции сохраняется гипоксемия (SpO_2 < 88–90 %), добавляют кислород в контур (1–3 л/мин через порт маски или коннектор у аппарата — место ввода влияет на FiO_2), не увеличивая его вместо коррекции вентиляции. При непереносимости целевых давлений — компромисс в пользу переносимости и приверженности с последующей эскалацией.

2.19.7. Переход домой и первые месяцы

Первые 4–8 недель решают судьбу терапии: именно в этот период формируется приверженность или происходит отказ. Условия успешного перехода: пациент выписан с письменными параметрами, контактами, планом действий; поставщик установил аппарат и увлажнитель дома и проверил работу; телефонный контакт через 2–7 дней; визит (или телемониторинг) через 2–4 недели для

коррекции проблем (утечка, сухость, пролежни, аэрофагия, непереносимость давления, тревоги); очный контроль через 4–8 недель с газами крови (артериальными или капиллярными) днём, данными аппарата и ночной записью SpO_2/$tcPCO_2$ на дому или в стационаре. Целевая приверженность: при ХОБЛ ≥ 4–5 часов за ночь (в HOT-HMV медиана около 4,7 часа была достаточна), при НМЗ и торакальных — весь сон (≥ 6–7 часов) и дневные периоды по потребности; использование менее 4 часов требует активного поиска причин, а не констатации. На этом этапе также выявляется потребность в дневной вентиляции, в поддержке кашля, в коррекции интерфейса.

2.19.8. Мониторинг эффективности и данные аппарата

Современные аппараты сохраняют и передают: часы использования по дням (приверженность), непреднамеренную утечку (медиана и 95-й процентиль), дыхательный объём и минутную вентиляцию, частоту дыхания, долю вдохов, инициированных аппаратом, давления (при авто-режимах), остаточный индекс апноэ-гипопноэ (оцениваемый алгоритмически — различается между производителями и менее надёжен при вентиляции, чем при CPAP), кривые потока и давления (при детальной выгрузке). Эти данные позволяют дистанционно выявлять типичные проблемы: низкое использование, высокую утечку (неподходящая маска, рот), низкий объём (недостаточное давление, утечка, прогрессирование), высокую долю спонтанных вдохов при ХОБЛ (неэффективная «контролируемая» стратегия), остаточные обструктивные события (недостаточный EPAP), высокую частоту дыхания (дискомфорт, боль, инфекция), центральные события (избыточная поддержка, закрытие голосовой щели при НМЗ). Однако аппарат не измеряет газообмен: оценка эффективности требует периодической ночной записи SpO_2 и $tcPCO_2$ (не реже раза в год и при любом изменении состояния или параметров) и дневных газов или бикарбоната. Типичная периодичность наблюдения: 1–2 месяца после начала, затем при ХОБЛ и СОГ — каждые 3–6 месяцев в первый год и 6–12 месяцев далее; при БАС — каждые 2–3 месяца (быстрое прогрессирование, рост потребности в вентиляции и поддержке кашля); при стабильных торакальных и медленно прогрессирующих НМЗ — каждые 6–12 месяцев; телемониторинг позволяет перераспределить визиты по потребности. Группа экспертов SomnoNIV (J.-P. Janssens и соавторы, 2011) предложила систематический подход к интерпретации ночных записей при НИВЛ, выделяя паттерны утечки, обструкции верхних дыхательных путей (с усилиями и без), асинхроний и недостаточной поддержки.

2.19.9. Проблемы, побочные эффекты и их решение

Табл. 29. Типичные проблемы длительной НИВЛ и подходы к их решению

Проблема	Причины	Решения
Непреднамеренная утечка (через рот, по периметру маски)	Неподходящий размер/тип маски, перетянутые или слабые ремни, дыхание ртом (заложенность носа, высокое давление, сон), выраженная слабость мимических мышц	Переподбор маски, подбородочный ремень или ороназальная маска, лечение заложенности носа (увлажнение, назальные стероиды), снижение избыточного EPAP, защита кожи; оценка влияния утечки на вентиляцию
Сухость, заложенность носа, ринорея, носовые кровотечения	Поток сухого воздуха, утечка через рот	Подогреваемое увлажнение, солевые спреи/гели, назальные стероиды, устранение утечки
Пролежень переносицы, кожные повреждения	Давление маски, натяжение ремней, влажность, длительная вентиляция	Ослабление ремней, прокладки/повязки, чередование интерфейсов (подушки, полнолицевая, гибридная), ранняя реакция на покраснение
Аэрофагия, вздутие живота, отрыжка	Высокие давления, открытие пищевода (особенно при слабости), положение	Снижение давления до переносимого, медленное нарастание, положение с приподнятым изголовьем, симетикон, лечение запора; при НМЗ — иногда переход на мундштучную вентиляцию днём

Проблема	Причины	Решения
Клаустрофобия, непереносимость маски	Тревога, тип маски, слишком быстрый старт	Назальные подушки/маска, постепенная адаптация в бодрствовании, десенситизация, психологическая поддержка, низкий старт давлений
Асинхронии: неэффективные попытки вдоха	Auto-PEEP при ХОБЛ, избыточная поддержка/объём, утечка, нечувствительный триггер	Повышение EPAP, снижение поддержки/времени вдоха, устранение утечки, более чувствительный триггер
Асинхронии: автотриггирование	Утечка, чувствительный триггер, сердечные осцилляции, вода в контуре	Устранение утечки, снижение чувствительности, слив конденсата
Асинхронии: запаздывающее или преждевременное переключение	Утечка (запаздывание), обструктивная механика, неверный порог переключения, Ti min/max	Коррекция порога переключения, установка Ti max/min, устранение утечки
Центральные апноэ и закрытие голосовой щели на НИВЛ	Избыточная поддержка (гипокапния), высокая резервная частота при НМЗ, закрытие голосовой щели в ответ на поток при БАС и других НМЗ	Снижение поддержки/объёма, подбор частоты, более медленное нарастание давления, увлажнение; при БАС — индивидуальная настройка
Повторное вдыхание CO_2	EPAP < 4 в системе с утечкой, закрытые вентиляционные отверстия, большое мёртвое пространство маски	EPAP ≥ 4, проверка отверстий, маска с меньшим мёртвым пространством, клапан выдоха
Сохраняющаяся гиповентиляция	Недостаточная поддержка, утечка, низкое использование, прогрессирование болезни, ОАС, интеркуррентное заболевание	Поэтапное повышение давлений, коррекция утечки, режим с целевым объёмом, увеличение времени использования, добавление дневной вентиляции
Сохраняющаяся гипоксемия при нормализации CO_2	Лёгочная патология, ЛГ, ателектазы, анемия	Поиск причины; кислород в контур
Шум, конденсат, дискомфорт партнёра	Аппарат, утечка, температура в комнате	Современный тихий аппарат, подогреваемая трубка, чехол
Низкая приверженность	Любое из перечисленного + непонимание цели, депрессия, отсутствие ощутимого эффекта (ХОБЛ), социальные факторы	Систематическое выявление причины по данным аппарата и расспросу; обучение; вовлечение семьи; при ХОБЛ — объяснение цели (уменьшение госпитализаций, не «одышка»)

Серьёзные осложнения (пневмоторакс, аспирация, гипотензия при высоких давлениях и гиповолемии, пневмоцефалия после операций на основании черепа) при длительной НИВЛ редки.

2.19.10. Приверженность и качество жизни

Качество жизни на длительной НИВЛ при НМЗ, торакальных заболеваниях и СОГ улучшается значительно и устойчиво (сон, энергия, головные боли, когнитивные функции, участие), и приверженность в этих группах высока (пациент ощущает эффект каждое утро). При ХОБЛ субъективный эффект меньше и наступает позже, маска усиливает ощущение болезни, а результат измеряется в «отсутствии госпитализаций» — поэтому приверженность ниже, и обучение должно опираться на понятные цели; в HOT-HMV качество жизни по профильным шкалам улучшалось к 6 неделям — 3 месяцам ⚠ Требуется верификация: детали по шкалам. Валидированные инструменты оценки — респираторные опросники (SRI — Severe Respiratory Insufficiency Questionnaire, специально разработанный для домашней вентиляции; S3-NIV — краткий опросник симптомов и побочных эффектов НИВЛ), общие (SF-36, EQ-5D) — п. 2.29.1. Предикторы приверженности: ощутимый эффект в первые недели, отсутствие побочных эффектов, качество обучения и ранней поддержки, поддержка семьи, отсутствие депрессии и когнитивных нарушений.

2.19.11. Дневная и круглосуточная НИВЛ; мундштучная вентиляция

При прогрессировании насосной недостаточности (Дюшенн, СМА, БАС, высокие спинальные повреждения) потребность в вентиляции распространяется на день: сначала дневной сон и отдых, затем большую часть суток. Круглосуточная НИВЛ без трахеостомы возможна у пациентов с сохранными бульбарными функциями при сочетании ночной масочной вентиляции с **дневной мундштучной вентиляцией**: мундштук на гибком держателе у рта (на инвалидном кресле), аппарат жизнеобеспечения в режиме по объёму (700–1500 мл; большой объём позволяет накапливать воздух для речи и кашля) или по давлению без PEEP, с отключёнными или адаптированными тревогами низкого давления и специальным триггером; пациент берёт вдох по потребности, продолжая говорить и есть. Метод (развитый Дж. Бахом и соавторами) позволяет пациентам с Дюшенном и СМА десятилетиями избегать трахеостомии при нулевой ЖЕЛ; обязательное условие — эффективная поддержка кашля. Переход к круглосуточной НИВЛ требует аппарата с батареей, второго аппарата, обученных ухаживающих и пересмотра плана действий; при неудаче мундштучной вентиляции (бульбарные нарушения, невозможность удержать мундштук) обсуждается трахеостомия (глава 2.20).

2.19.12. Особые ситуации

БАС с бульбарными нарушениями: НИВЛ переносится хуже (слюнотечение, закрытие голосовой щели, утечка, невозможность удержать маску), влияние на выживаемость не доказано, но у части пациентов улучшает сон и симптомы; показана попытка с тщательным подбором (назальная маска, медленное нарастание, лечение сиалореи — холинолитики, ботулотоксин, аспиратор), с поддержкой кашля и обсуждением трахеостомии и предпочтений заранее (п. 2.25.8). **ИЗЛ**: НИВЛ не улучшает исходов, применяется паллиативно (одышка) и как мост к трансплантации у листированных пациентов; высокие потоки кислорода часто предпочтительнее. **Сердечная недостаточность с центральным апноэ**: адаптивная сервовентиляция противопоказана при ФВ ≤ 45 % (SERVE-HF); НИВЛ с резервной частотой — при сопутствующей гиперкапнии. **Беременность** при ХДН — п. 2.26.9; **дети** — п. 2.26.1; **периоперационный период** — п. 2.26.8; **путешествия** — п. 2.26.10. **Интеркуррентная инфекция** у пациента на НИВЛ: увеличение времени использования (вплоть до круглосуточного), поддержка кашля, ранний антибиотик, контроль SpO_2 с низким порогом госпитализации — план действий (п. 2.27.7.3).

2.19.13. Прекращение НИВЛ

Отмена возможна при обратимых причинах: СОГ после значительного снижения массы тела (бариатрическая хирургия) с подтверждением нормализации ночного и дневного CO_2 без вентиляции; миастения и воспалительные миопатии после иммунотерапии; гипотиреоз; после трансплантации лёгких; при ХОБЛ — при отсутствии эффекта через 3–6 месяцев адекватных попыток и низкой приверженности (с обсуждением). Критерии: нормальные газы и ночная запись без НИВЛ при стабильном состоянии, отсутствие симптомов; контроль через 1–3 месяца. Прекращение НИВЛ по желанию пациента в терминальной стадии (БАС) — п. 2.30.8.

2.19.14. Примеры и иллюстрации

Пример 2 (кифосколиоз). Начало в дневном стационаре: назальная маска среднего размера; режим S/T, старт IPAP 12/EPAP 4, за 3 дня повышение до IPAP 22/EPAP 4, резервная частота 14, время вдоха 1,3 с, среднее нарастание; дыхательный объём выдоха около 420 мл (8,5 мл/кг идеальной массы). Первая ночная запись дома: $tcPCO_2$ максимум 56 мм рт. ст. (было 68), T90 4 %, утечка 95-й процентиль 18 л/мин, доля вдохов аппарата 45 %. Коррекция: IPAP 24, частота 15 — на второй записи $tcPCO_2$ максимум 49, T90 1 %. Через 6 недель: использование 7,4 ч/ночь, $PaCO_2$ днём 44 мм

рт. ст. (было 55), HCO_3^- 26 ммоль/л (было 31), PaO_2 72 мм рт. ст. без кислорода, головные боли и сонливость исчезли, вернулась к работе. Далее — контроль каждые 6–12 месяцев с ночной записью, обучение air stacking, план действий при инфекции.

Пример 1 (ХОБЛ, через год). После эпизода ОДН с НИВЛ в стационаре (п. 2.24.11) через 3 недели в стабильном состоянии $PaCO_2$ 58 мм рт. ст., pH 7,39 — критерии HOT-HMV выполнены; полиграфия: ИАГ 8 — ОАС нет. Домашняя НИВЛ: ороназальная маска (дышит ртом), режим PC, IPAP 24/EPAP 5, резервная частота 16, время вдоха 1,0 с, быстрое нарастание, кислород 2 л/мин в контур; начато в стационаре за 4 дня, переносимость удовлетворительная после медленного наращивания. Через 2 месяца: использование 5,2 ч/ночь, доля вдохов аппарата 78 %, утечка приемлема, дневной $PaCO_2$ 49 мм рт. ст. (снижение на 16 % — близко к цели; IPAP повышен до 26), HCO_3^- 29; за следующие 12 месяцев — одна госпитализация вместо трёх. Параллельно восстановлена ДКТ (≥ 16 ч/сут с портативным источником) и пройдена реабилитация.

Пациент Г (СОГ). CPAP 14 см вод. ст. устранил апноэ (остаточный индекс 3), сонливость уменьшилась (Эпворт 7), но через 3 месяца $PaCO_2$ 50 мм рт. ст., HCO_3^- 30 ммоль/л, ночной $tcPCO_2$ до 56 — гиповентиляция сохраняется при хорошей приверженности (6,8 ч). Переход на НИВЛ: режим с целевым объёмом (AVAPS), EPAP 12 (устранение обструкции), IPAP 18–26, резервная частота 14, целевой объём 650 мл; через 3 месяца $PaCO_2$ 43 мм рт. ст., HCO_3^- 26, гемоглобин 162 г/л; параллельно снижение массы на 11 кг на агонисте ГПП-1/ГИП и подготовка к бариатрической операции.

Углубление: почему при ХОБЛ нужна «контролируемая» высокоинтенсивная вентиляция, а при НМЗ — нет. У пациента с ХОБЛ ограничение потока на выдохе и гиперинфляция делают каждый спонтанный вдох дорогим: нужно преодолеть auto-PEEP, диафрагма уплощена, а короткий выдох не позволяет лёгким опустошиться. Низкая поддержка давлением (IPAP 12–15) с низкой резервной частотой оставляет пациента «работать» с аппаратом: он запускает каждый вдох (часть попыток неэффективна), сохраняет собственную частоту и объём, и ни разгрузки мышц, ни снижения CO_2 не происходит. Высокое давление (20–30 см вод. ст.) с адекватным EPAP и резервной частотой выше спонтанной переводит пациента в пассивную вентиляцию: исчезают неэффективные попытки, уменьшается электромиографическая активность диафрагмы, увеличивается дыхательный объём и удлиняется выдох при более медленной управляемой частоте, снижается гиперинфляция (в исследованиях Windisch — рост $ОФВ_1$ и снижение ООЛ после недель вентиляции), $PaCO_2$ падает на 10–15 мм рт. ст. — и только тогда появляются клинические эффекты. При НМЗ лёгкие и дыхательные пути здоровы: растяжимость высокая, сопротивление нормальное, и умеренная поддержка (8–14 см вод. ст.) даёт полноценный объём; главное — резервная частота (центральные апноэ во сне) и синхронность; высокие давления здесь лишь увеличивают утечку и аэрофагию. Два заболевания — два противоположных подхода при одном и том же аппарате; это главная причина, по которой «универсальные настройки» недопустимы.

Типичная ошибка: назначать домашнюю НИВЛ при ХОБЛ с «комфортными» давлениями 12/4 без резервной частоты и без контроля $PaCO_2$. Это низкоинтенсивная вентиляция, которая в РКИ не улучшала исходов; пациент носит маску без пользы, а метод дискредитируется. При ХОБЛ давление титруется до снижения $PaCO_2$, и переносимость достигается постепенным наращиванием, а не низким давлением.

Типичная ошибка: увеличивать поток кислорода в контур при сохраняющейся ночной десатурации на НИВЛ, не проверив, адекватна ли вентиляция (утечка, недостаточное давление, остаточные обструктивные события). Кислород маскирует неэффективность вентиляции и усугубляет гиперкапнию; сначала — коррекция вентиляции по данным аппарата и $tcPCO_2$, затем — кислород при истинной остаточной гипоксемии.

Интересный факт: испанские исследования НИВЛ и CPAP при синдроме ожирения-гиповентиляции получили название «Pickwick» в честь Джо, толстого и вечно спящего слуги из «Посмертных записок Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса (1836–1837), чьё описание послужило Берреллу в 1956 году поводом назвать синдром «пиквикским». Так литературный персонаж XIX века дал имя серии рандомизированных исследований XXI века, определивших выбор между CPAP и НИВЛ для сотен тысяч пациентов.

Обобщение

- При ХОБЛ домашняя НИВЛ эффективна только в высокоинтенсивном варианте (IPAP 20–30, резервная частота ≥ спонтанной, цель — снижение $PaCO_2$ ≥ 20 % или < 48 мм рт. ст.) у пациентов со стабильной гиперкапнией ≥ 52 мм рт. ст. или персистирующей гиперкапнией через 2–4 недели после обострения (Köhnlein 2014, HOT-HMV 2017; ERS 2019, ATS 2020); при выписке с обострения НИВЛ не начинают (RESCUE), ОАС исключают.
- При НМЗ и торакальных заболеваниях НИВЛ начинают на стадии ночной гиповентиляции с симптомами (ЖЕЛ < 50 %, SNIP < 40, MIP < 60, $PaCO_2$ ≥ 45, SpO_2 ≤ 88 % ≥ 5 мин) с умеренной поддержкой и обязательной резервной частотой, одновременно с поддержкой кашля; при СОГ — CPAP при тяжёлом ОАС, НИВЛ в остальных случаях и при неэффективности CPAP (Pickwick, ATS 2019).
- Интерфейс выбирается индивидуально (назальный предпочтителен при длительной вентиляции; ороназальный — при утечке через рот и ХОБЛ; мундштук — днём при круглосуточной НИВЛ) с чередованием и защитой кожи; параметры противоположны при ХОБЛ (высокое давление, короткий вдох, контролируемая вентиляция) и НМЗ (умеренное давление, длинный вдох, синхронность).
- Титрация и контроль ведутся по ночной записи SpO_2/$tcPCO_2$, данным аппарата (использование, утечка, объём, доля аппаратных вдохов, остаточные события) и дневным газам; первые 4–8 недель решают приверженность; наблюдение — каждые 3–6 месяцев (ХОБЛ, СОГ, БАС — чаще) с ежегодной ночной записью.
- Типичные проблемы (утечка, сухость, пролежни, аэрофагия, асинхронии, центральные события, сохраняющаяся гиповентиляция) имеют систематические решения; домашняя инициация с телемониторингом не уступает стационарной; НИВЛ может быть отменена при обратимых причинах и прекращена по желанию пациента.

Главный вывод: длительная НИВЛ — метод с доказанной пользой при насосной недостаточности и при гиперкапнической ХОБЛ, но её эффект определяется не аппаратом, а правильным отбором, титрацией под цель и систематическим контролем. Когда НИВЛ невозможна или недостаточна, встаёт вопрос об инвазивной вентиляции.

Контрольные вопросы

1. Почему ранние исследования НИВЛ при ХОБЛ были отрицательными, а Köhnlein 2014 и HOT-HMV 2017 — положительными? Сформулируйте критерии отбора и целевые параметры по этим исследованиям.
2. Сравните стартовые параметры НИВЛ при ХОБЛ и при миодистрофии Дюшенна (IPAP, EPAP, резервная частота, время вдоха) и объясните физиологически каждое различие.
3. Какие данные встроенного программного обеспечения аппарата вы проанализируете при жалобе пациента на отсутствие эффекта и какие из них требуют дополнения ночной записью $tcPCO_2$?
4. Пациентка с СОГ на CPAP: апноэ устранены, но через 3 месяца $PaCO_2$ 51 мм рт. ст. Каков алгоритм дальнейших действий и какие параметры НИВЛ вы предложите?

5. Опишите функции EPAP при длительной НИВЛ и укажите, как его оптимальный уровень различается при ХОБЛ, СОГ и нервно-мышечном заболевании без апноэ.

ГЛАВА

2.20. Длительная инвазивная вентиляция

Инвазивная домашняя вентиляция через трахеостому — исторически первый способ длительной вентиляции и сегодня — метод для меньшинства пациентов, у которых НИВЛ невозможна или недостаточна. Она обеспечивает надёжный доступ к дыхательным путям, возможность санации и круглосуточной вентиляции, но ценой осложнений трахеостомы, утраты части функций (речь, глотание требуют особых условий), зависимости от круглосуточного ухода и значительной нагрузки на семью и систему здравоохранения. Решение о ней — одно из самых ответственных в ведении ХДН и всегда должно приниматься с участием пациента, с ясным пониманием целей и альтернатив.

2.20.1. Место инвазивной вентиляции в современной практике

Доля инвазивной вентиляции среди всех пациентов на домашней вентиляции в европейских регистрах снизилась с 20–30 % в 1990-е годы до 5–15 % в настоящее время благодаря НИВЛ, мундштучной вентиляции и поддержке кашля; при этом абсолютное число пациентов не уменьшилось. Основные группы: дети с врождённым синдромом центральной гиповентиляции, СМА I типа (до эры болезнь-модифицирующей терапии), бронхолёгочной дисплазией, пороками развития дыхательных путей; взрослые с высокими повреждениями шейного отдела спинного мозга (C1–C4); пациенты с БАС, выбравшие инвазивную вентиляцию (доля сильно зависит от страны: в Японии — около трети пациентов, в большинстве европейских стран — менее 5–10 % ⚠ Требуется верификация: современные значения); пациенты с миодистрофиями и другими НМЗ при неудаче круглосуточной НИВЛ; пациенты после эпизода ОДН (ХОБЛ, сепсис, хирургия), которых не удалось отлучить от вентилятора в отделении интенсивной терапии и специализированных отделениях отлучения; пациенты с обструкцией верхних дыхательных путей (трахеомаляция, стенозы, опухоли).

2.20.2. Показания и условия

Показания к переходу на инвазивную вентиляцию (или к её продолжению после ОДН):

- невозможность эффективной НИВЛ из-за тяжёлых бульбарных нарушений с аспирацией и невозможностью защитить дыхательные пути;
- неконтролируемая секреция, несмотря на оптимальную поддержку кашля (механическая инсуффляция-экссуффляция, аспирация);
- зависимость от вентиляции более 16–20 часов в сутки при невозможности мундштучной вентиляции (бульбарная дисфункция, когнитивные нарушения, младенческий возраст);
- повторные неудачи экстубации или невозможность отлучения в стационаре при сохранении показаний к длительной вентиляции;
- анатомическая обструкция верхних дыхательных путей или невозможность подбора неинвазивного интерфейса;
- повторные эпизоды ОДН с аспирацией на НИВЛ;
- выбор пациента (с полным информированием о бремени и альтернативах).

Обязательные условия: информированное решение пациента (или законного представителя ребёнка) с обсуждением прогноза заболевания, ожидаемого качества жизни, нагрузки на семью, альтернатив (включая отказ от продления жизни с паллиативной помощью); наличие минимум двух обученных ухаживающих (при круглосуточной зависимости — круглосуточное присутствие обученного человека); обеспечение оборудованием (два вентилятора, батареи, аспиратор, инсуффля-

тор-экссуффлятор, увлажнитель, мониторинг, расходные материалы) и его сервисом; программа наблюдения, визиты на дом, план действий, доступ к экстренной помощи; жилищные условия. При отсутствии условий рассматриваются учреждения длительного ухода с вентиляционной поддержкой.

2.20.3. Трахеостомия

Трахеостомия выполняется хирургически (открытая, предпочтительна при анатомических трудностях, у детей, при плановой длительной вентиляции с формированием стойкой стомы) или пункционно-дилатационно (в отделении интенсивной терапии под бронхоскопическим контролем; быстрее и с меньшей частотой раневой инфекции, но с большей зависимостью от сформированности канала при ранней смене канюли). Время трахеостомии при ОДН: раннее (до 4–7 дней) и позднее (после 10 дней) не различались по смертности в исследовании TracMan (2013), поэтому решение принимается по прогнозу отлучения и предпочтениям. Плановая трахеостомия у пациента с НМЗ, переходящего на инвазивную вентиляцию, предпочтительнее экстренной при ОДН: она позволяет подготовить семью, оборудование и ранний переход домой. После формирования стомы первая смена канюли выполняется через 7–10 дней (хирургическая) или позже (дилатационная), затем — по графику.

2.20.4. Трахеостомические канюли

Табл. 30. Типы трахеостомических канюль и их применение при домашней вентиляции

Признак	Варианты	Применение и комментарии
Манжета	С манжетой (низкого давления, высокого объёма; пенные манжеты); без манжеты	Манжета герметизирует дыхательные пути (эффективная вентиляция, защита от массивной аспирации — но не от микроаспирации); раздувается до давления 20–30 см вод. ст. с контролем манометром; **безманжетная канюля** — предпочтительна дома у пациентов с сохранным глотанием и у детей (речь, глотание, меньше травм трахеи); утечка компенсируется параметрами вентиляции
Внутренняя канюля	С внутренней канюлей (съёмной для очистки); без неё	Внутренняя канюля позволяет быстро устранить обтурацию без смены всей канюли — предпочтительна дома у взрослых; уменьшает просвет
Фенестрация	Фенестрированная (окно на дуге для прохождения воздуха к гортани)	Облегчает речь и дыхание через верхние пути при пробном закрытии; при вентиляции — риск утечки и образования грануляций у окна; требует нефенестрированной внутренней канюли при вентиляции
Материал	ПВХ (термопластичный), силикон, армированные	Силиконовые — мягче, дольше служат; ПВХ — жёстче, дешевле; выбор по переносимости и срокам замены (ориентировочно каждые 4–12 недель ⚠ Требуется верификация: по инструкции производителя и локальным протоколам)
Длина и форма	Стандартные, удлинённые (проксимально — при толстой шее, дистально — при трахеомаляции), регулируемой длины, детские	Подбор по анатомии; неправильная длина — причина обструкции концом канюли о стенку трахеи
Дополнительные каналы	Канал надманжеточной аспирации	Уменьшает аспирацию секрета, скопившегося над манжетой; у пациентов с высоким риском пневмонии
Речевые устройства	Односторонний речевой клапан (вдох через канюлю, выдох через гортань)	Только при полностью сдутой манжете или безманжетной канюле и проходимых верхних дыхательных путях; клапаны для использования в контуре вентилятора существуют

Размер подбирается так, чтобы при сдутой манжете или безманжетной канюле оставался достаточный просвет вокруг для выдоха через гортань (речь) — обычно канюля занимает не более двух третей просвета трахеи; у постели должны находиться запасная канюля того же размера и канюля

на размер меньше.

2.20.5. Режимы, параметры и оборудование

Инвазивная домашняя вентиляция проводится вентилятором жизнеобеспечения через двухконтурную систему или одноконтурную с клапаном выдоха. Режимы: вентиляция по объёму с вспомогательным контролем (гарантия объёма при изменении секреции и сопротивления; при безманжетной канюле объём устанавливают с запасом на утечку, нередко 10–15 мл/кг идеальной массы, контролируя адекватность по SpO_2, $tcPCO_2$ и комфорту) или по давлению (лучшая компенсация утечки, ограничение пикового давления); ПДКВ 0–5 см вод. ст. (при безманжетной вентиляции часто 0); частота 12–16 (у детей выше); FiO_2 — воздух, кислород добавляется при необходимости. Увлажнение обязательно: подогреваемый увлажнитель (особенно ночью и у детей) и/или тепловлагообменник (днём, при мобильности; добавляет мёртвое пространство и сопротивление, требует смены ежедневно и при загрязнении). Тревоги: отсоединение/низкое давление (главная — дислокация и разгерметизация), высокое давление (обструкция), апноэ, низкий объём, питание; у безманжетной вентиляции тревога низкого давления настраивается с учётом утечки. Комплект оборудования дома: два вентилятора (при зависимости > 16 ч), внутренние и внешние батареи, аспиратор (сетевой и портативный с батареей), механический инсуффлятор-экссуффлятор, увлажнитель, пульсоксиметр (желательно с тревогами при круглосуточной вентиляции), мешок Амбу с коннектором, набор для экстренной замены канюли, расходные материалы (катетеры, канюли, фильтры, трубки), источник резервного питания.

2.20.6. Речь, глотание, питание

Трахеостома и манжета нарушают речь (воздух не проходит через гортань) и глотание (фиксация гортани, снижение чувствительности, давление манжеты на пищевод). Решения для речи: безманжетная канюля или сдувание манжеты во время вентиляции с «утечковой речью» (выдох через гортань при вдохе аппарата — требует подстройки параметров: увеличение объёма, удлинение вдоха, ПДКВ, которое направляет поток через гортань); речевой клапан в контуре или при спонтанном дыхании (только при сдутой манжете); электрогортань и альтернативная коммуникация при невозможности. Глотание оценивается клинически и инструментально (видеофлюороскопия, эндоскопическая оценка); при безопасном глотании пациент ест через рот (часто со сдутой манжетой — вопреки интуиции, раздутая манжета не защищает от аспирации и ухудшает глотание); при небезопасном — гастростомия (при БАС её выполняют заблаговременно, пока ЖЕЛ > 50 %, — п. 2.25.8). Логопед — обязательный член команды.

2.20.7. Уход за трахеостомой и профилактика осложнений

Ежедневный уход: осмотр и обработка стомы, смена повязки и фиксирующей ленты (с защитой от дислокации — один человек держит канюлю), очистка или смена внутренней канюли (2–3 раза в сутки и при необходимости), контроль давления в манжете (манометр; избыточное давление → ишемия, трахеомаляция, стеноз, свищи; недостаточное → аспирация), санация трахеи (по потребности, а не по расписанию; чистая техника дома допустима; глубина — до конца канюли плюс 0,5–1 см, не «до упора», чтобы не травмировать карину; преоксигенация при необходимости; при НМЗ — предпочтительно инсуффляция-экссуффляция через канюлю вместо глубокой санации), увлажнение, смена канюли по графику, гигиена рук и оборудования (контуры и увлажнитель — по инструкции; стерильность в домашних условиях не требуется, но чистота обязательна). Осложнения: ранние (кровотечение, подкожная эмфизема, пневмоторакс, дислокация до формирования канала), поздние — обтурация канюли секретом или кровью (самая частая причина катастроф дома), грануляции (кровоточивость, обструкция; лечение — лазер, прижигание, подбор канюли),

инфекции стомы и трахеобронхит, пневмония (колонизация *P. aeruginosa*, *S. aureus* почти неизбежна — лечить инфекцию, а не колонизацию), трахеомаляция и стеноз (на уровне манжеты, стомы, конца канюли), трахеопищеводный свищ, трахео-брахиоцефальный свищ (редко, массивное кровотечение — «сторожевое» кровотечение требует немедленной госпитализации), дисфагия и аспирация, кожные повреждения.

2.20.8. Неотложные ситуации дома

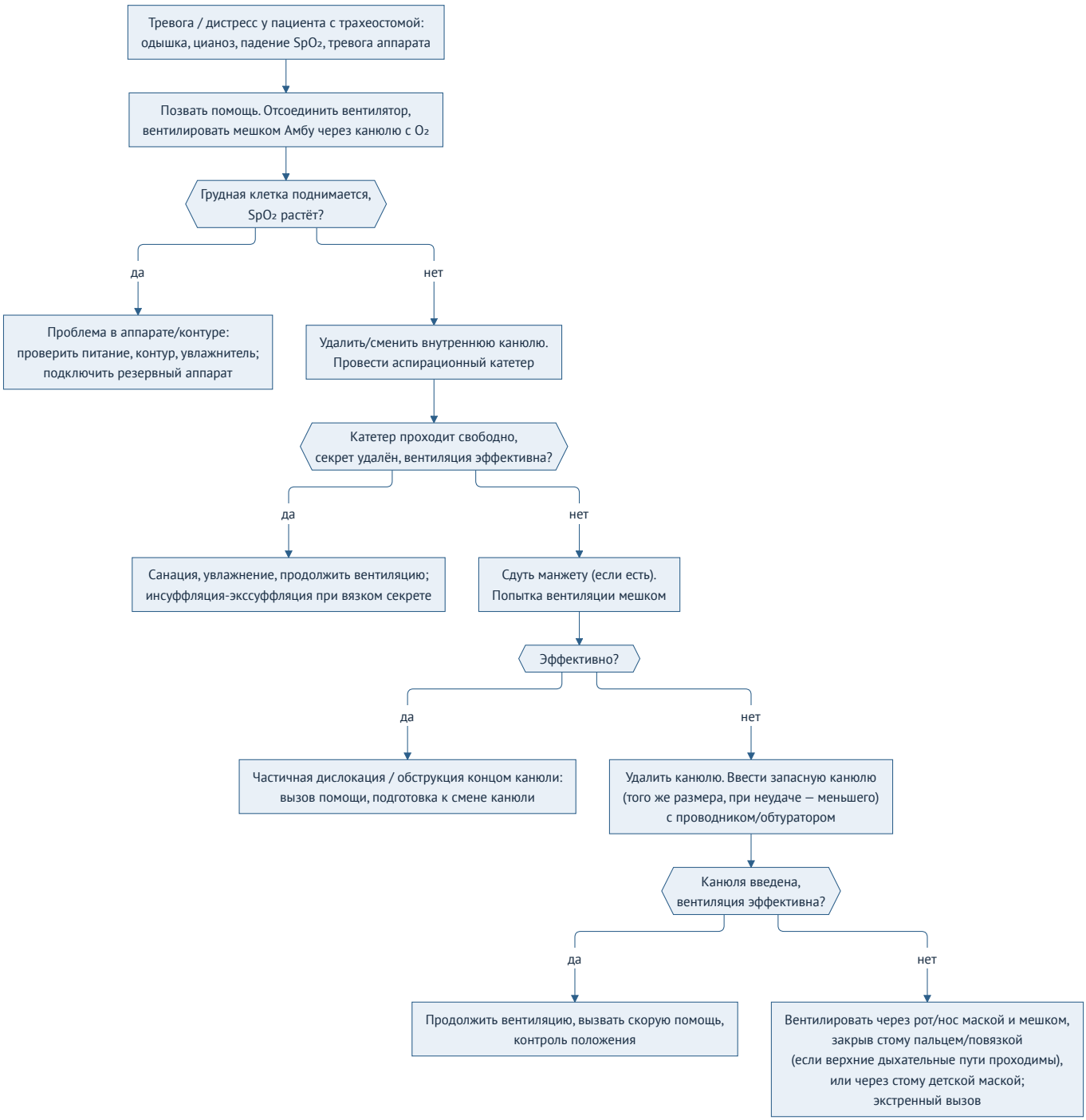


Рис. 19. Алгоритм действий ухаживающего при остром нарушении вентиляции у пациента с трахеостомой на дому (по принципам Национального проекта безопасности трахеостомии, Великобритания). Схема читается сверху вниз; обучение алгоритму с отработкой на манекене — обязательная часть подготовки семьи.

Другие неотложные ситуации: отключение электроэнергии (переход на батареи, уведомление службы, план эвакуации); отказ аппарата (резервный аппарат, мешок Амбу); массивное кровотечение из трахеостомы (раздуть манжету, прямое давление, экстренная госпитализация — подозрение на трахео-брахиоцефальный свищ); случайная деканюляция (немедленное введение канюли или, при неудаче, вентиляция по алгоритму); аспирация и пневмония (план действий, ранняя госпитализация при зависимости от вентиляции).

2.20.9. Обучение ухаживающих и организация ухода

Перед выпиской не менее двух ухаживающих проходят структурированное обучение с подтверждением навыков по контрольному перечню: работа с вентилятором и тревогами, смена контура и фильтров, увлажнение, санация, уход за стомой, смена канюли (плановая и экстренная), пользование мешком Амбу, инсуффлятором-экссуффлятором, пульсоксиметром, действия при неотложных ситуациях (с симуляцией), распознавание инфекции и декомпенсации, питание через гастростому, позиционирование и профилактика пролежней, базовые реанимационные мероприятия. Практикуется «пробная ночь» в стационаре, когда семья полностью берёт уход на себя под наблюдением. Дома объём профессионального ухода зависит от системы здравоохранения: от круглосуточного сестринского поста (дети, зависимые взрослые в ряде стран) до визитов несколько раз в неделю; в любом случае необходимы передышка (respite care) для семьи, психологическая поддержка, координатор и круглосуточная телефонная линия. Бремя ухода — главный фактор, ограничивающий домашнюю инвазивную вентиляцию (п. 2.28.3).

2.20.10. Качество жизни и исходы

Исследования качества жизни пациентов на инвазивной вентиляции (высокие спинальные повреждения, НМЗ, ВСЦГ) последовательно показывают, что сами пациенты оценивают его существенно выше, чем предполагают медицинские работники и даже их родственники («парадокс инвалидности»); ключевые факторы удовлетворённости — возможность общения, мобильность (кресло с вентилятором), участие в семейной и общественной жизни, контроль над своей ситуацией, отсутствие боли и одышки. При БАС инвазивная вентиляция продлевает жизнь на годы, но прогрессирование приводит к утрате всех движений, включая глазодвигательные, у части пациентов (состояние «полной изоляции», totally locked-in state; по японским данным — у 10–20 % пациентов после 5 и более лет вентиляции ⚠ Требуется верификация), что требует обсуждения до трахеостомии и предварительных распоряжений об условиях прекращения вентиляции. Выживаемость на инвазивной домашней вентиляции определяется заболеванием и качеством ухода: при спинальных повреждениях и НМЗ — многолетняя, при ХОБЛ после неудачного отлучения — ограниченная (медиана порядка 1–2 лет ⚠ Требуется верификация); основные причины смерти — пневмония, обтурация канюли и дислокация, сердечно-сосудистые события, прогрессирование болезни.

2.20.11. Стимуляция диафрагмы

> **Определение: стимуляция диафрагмы** (diaphragm pacing) — электрическая стимуляция диафрагмальных нервов (имплантированными электродами на нервах в шее или грудной клетке — phrenic nerve pacing) или самой диафрагмы в зоне входа нервов (внутримышечные электроды, устанавливаемые лапароскопически) для обеспечения вентиляции без механического вентилятора.

Метод применим только при сохранных диафрагмальных нервах (нижние мотонейроны C3–C5) и диафрагме, то есть при поражении выше этого уровня: высокие повреждения шейного отдела спинного мозга (C1–C3), ВСЦГ, другие центральные гиповентиляции, редкие стволовые пораже-

ния. Стимуляция диафрагмальных нервов разработана У. Гленном в 1960–1970-е годы; внутримышечная стимуляция (Р. Ондерс, 2000-е годы) менее инвазивна. После имплантации проводится «кондиционирование» диафрагмы (постепенное увеличение времени стимуляции в течение недель — месяцев, так как атрофированная при вентиляции диафрагма утомляется); у значительной части пациентов со спинальными повреждениями достигается круглосуточная или дневная независимость от вентилятора. Преимущества: физиологическое отрицательное давление вдоха (лучше V̇A/Q̇), свобода от вентилятора и шума, речь и обоняние, мобильность, меньше инфекций по ряду данных, снижение стоимости ухода в долгосрочной перспективе; недостатки — хирургия, стоимость, невозможность при повреждении нервов, сохранение трахеостомы у большинства (обструкция верхних дыхательных путей при стимуляции во сне, потребность в санации, резерв), необходимость резервного вентилятора. Принципиально: при БАС стимуляция диафрагмы **противопоказана** — рандомизированные исследования DiPALS (Великобритания, 2015) и RespiStimALS (Франция, 2016) показали укорочение выживаемости в группах стимуляции (вероятно, из-за ускорения дегенерации мотонейронов при стимуляции).

2.20.12. Деканюляция и отлучение от длительной вентиляции

> **Определение: длительная (пролонгированная) механическая вентиляция** — вентиляция в течение 21 дня и более не менее 6 часов в сутки (консенсус NAMDRC, 2005); пациенты, не отлучённые к этому сроку, образуют особую группу с высокой смертностью (годичная — порядка 50–60 % по метаанализам ⚠ Требуется верификация) и потребностью в специализированных отделениях отлучения.

Деканюляция возможна, когда устранена причина зависимости (восстановление после критического состояния, нейропатии/миопатии критических состояний, разрешение обострения) или когда вентиляцию и санацию можно обеспечить неинвазивно. Критерии: стабильное состояние; потребность в вентиляции отсутствует или может быть покрыта НИВЛ (включая круглосуточную мундштучную); эффективный кашель — PCF с поддержкой > 160 л/мин (протокол Дж. Баха для перевода пациентов с НМЗ с трахеостомы на НИВЛ + инсуффляцию-экссуффляцию); адекватное глотание без значимой аспирации; проходимость верхних дыхательных путей (эндоскопия, проба с закрытием канюли — «кэппинг» — при сдутой манжете в течение 24–72 часов); сохранное сознание и кооперация (или надёжный уход). Процесс: уменьшение размера канюли → безманжетная/фенестрированная → проба закрытия → удаление с окклюзионной повязкой; стома закрывается самостоятельно за дни — недели. Для пациентов с ХОБЛ и другими заболеваниями после ОДН специализированные отделения отлучения (с протоколами постепенного увеличения спонтанного дыхания, НИВЛ после деканюляции, реабилитацией, нутритивной поддержкой) обеспечивают успешное отлучение у 30–60 % пациентов, которых считали «неотлучаемыми» в ОРИТ ⚠ Требуется верификация.

2.20.13. Примеры и иллюстрации

Пациент Д, 34 года, травма шейного отдела позвоночника на уровне C2 после дорожно-транспортного происшествия, тетраплегия, полная зависимость от вентилятора. После стабилизации — трахеостомия, вентиляция по объёму (безманжетная канюля, объём 1100 мл с утечкой, частота 12, ПДКВ 0 — «утечковая речь» освоена за 2 недели), гастростомия не потребовалась (глотание сохранено). Диафрагмальные нервы проходимы по данным стимуляции, диафрагма реагирует — выполнена имплантация системы стимуляции диафрагмы; кондиционирование 4 месяца; через 6 месяцев — полная дневная независимость от вентилятора при стимуляции, ночью — вентилятор (об-

струкция верхних дыхательных путей при стимуляции во сне); трахеостома сохранена для санации и резерва. Проживает дома с женой и дневным помощником; работает удалённо; за 3 года — одна пневмония.

Пациентка Е, 58 лет, БАС с бульбарным дебютом; НИВЛ начата при SNIP 35 см вод. ст. и ортопноэ; через 8 месяцев — слюнотечение, аспирация, утечка, невозможность вентиляции более 3 часов подряд, $PaCO_2$ 62 мм рт. ст. на НИВЛ, гастростома установлена ранее. На протяжении 6 месяцев с пациенткой и семьёй обсуждались варианты: трахеостомическая вентиляция (продление жизни, вероятно, на годы; круглосуточный уход; прогрессирование до полной обездвиженности; условия, при которых она хотела бы прекратить вентиляцию) и паллиативный путь (опиоиды и седация при нарастании одышки, отказ от вентиляции). Пациентка выбрала трахеостомию при условии письменного распоряжения о прекращении вентиляции при утрате возможности общения; муж и дочь прошли обучение; выполнена плановая трахеостомия; дома — вентиляция по давлению с манжетой, раздуваемой ночью, днём — сдутая манжета с речевым клапаном (речь сохранялась ещё 5 месяцев), затем — коммуникация с помощью айтрекера. Через 2,5 года при утрате глазодвигательного контроля в соответствии с распоряжением вентиляция была прекращена под паллиативной седацией дома (п. 2.30.8).

Ребёнок Ж, 3 месяца, ВСЦГ (мутация *PHOX2B*, 20/27 повторов), гиповентиляция во сне и при бодрствовании в период новорождённости — трахеостомия и вентиляция по давлению круглосуточно; к 2 годам — вентиляция только во сне; родители обучены; к 6 годам планируется оценка перехода на НИВЛ или стимуляцию диафрагмы с деканюляцией (п. 2.26.1).

Углубление: безманжетная вентиляция и компенсация утечки. Традиция интенсивной терапии требует раздутой манжеты, но при длительной домашней вентиляции у пациентов с сохранным глотанием безманжетная канюля (или постоянно сдутая манжета) имеет преимущества: отсутствие ишемии стенки трахеи (стеноз, трахеомаляция, свищи), сохранение потока воздуха через гортань (речь, кашель, обоняние, очищение верхних дыхательных путей), лучшее глотание. Цена — утечка части вдоха через гортань, переменная и зависящая от положения головы, фазы глотания и речи. Компенсация: в объёмном режиме устанавливают объём с запасом (контроль адекватности по $tcPCO_2$ и SpO_2 во сне, а не по заданному числу), в режиме по давлению аппарат сам увеличивает поток; тревога низкого давления настраивается ниже обычного, а тревога отсоединения — по минутной вентиляции или времени; ПДКВ обычно 0 (оно увеличивает утечку и аэрофагию, хотя небольшое ПДКВ при речи направляет поток через гортань). Если во сне при расслаблении глотки утечка становится чрезмерной (десатурация, рост $tcPCO_2$), допустимо раздувать манжету только на ночь. Этот подход, развитый в программах домашней вентиляции для пациентов с НМЗ и спинальными повреждениями, требует обученной команды и ночного мониторинга при каждой смене параметров — и именно он во многом определяет качество жизни на инвазивной вентиляции.

Типичная ошибка: устанавливать речевой клапан при раздутой (или не полностью сдутой) манжете. Клапан пропускает воздух только на вдох, выдох должен идти через гортань — при раздутой манжете выдох невозможен, и за секунды развиваются гиперинфляция, баротравма и асфиксия. Правило: сдуть манжету полностью — проверить выдох через рот и нос — только затем надеть клапан; при любом дистрессе клапан снять.

Типичная ошибка: реагировать на тревогу высокого давления или десатурацию у пациента с трахеостомой увеличением FiO_2 или параметров вентилятора. Первая причина катастрофы дома — обтурация или дислокация канюли; алгоритм начинается с ручной вентиляции мешком, внутренней канюли и катетера, а не с настроек аппарата.

Интересный факт: одним из первых пациентов, получивших внутримышечную систему стимуляции диафрагмы, был актёр Кристофер Рив, парализованный после травмы шейного отдела позвоночника в 1995 году: в 2003 году ему имплантировали электроды в Кливленде, и он смог часами дышать без вентилятора и вновь ощущать запахи. Его публичность во многом способствовала известности метода и финансированию исследований спинальной травмы.

Обобщение

- Инвазивная домашняя вентиляция через трахеостому показана, когда НИВЛ невозможна или недостаточна (тяжёлые бульбарные нарушения с аспирацией, неконтролируемая секреция, зависимость > 16–20 ч без возможности мундштучной вентиляции, неудача отлучения, обструкция верхних дыхательных путей) или по информированному выбору пациента; она требует двух обученных ухаживающих, дублированного оборудования, программы наблюдения и плана действий.
- Канюля подбирается по задачам: безманжетная или со сдутой манжетой — для речи и глотания у пациентов с сохранной защитой дыхательных путей; внутренняя канюля — для быстрого устранения обтурации; давление манжеты контролируется (20–30 см вод. ст.); речевой клапан — только при полностью сдутой манжете.
- Вентиляция ведётся аппаратом жизнеобеспечения по объёму или давлению с обязательным увлажнением, настроенными тревогами и резервом; уход включает санацию по потребности, уход за стомой, плановую смену канюли и профилактику осложнений (обтурация, грануляции, стеноз, свищи, пневмония); алгоритм неотложных действий (мешок Амбу → внутренняя канюля → катетер → сдуть манжету → сменить канюлю → вентиляция маской/через стому) отрабатывается с семьёй.
- Качество жизни на инвазивной вентиляции пациенты оценивают выше, чем ожидают врачи; при БАС необходимы обсуждение состояния полной изоляции и предварительные распоряжения; стимуляция диафрагмы даёт независимость от вентилятора при высоких спинальных повреждениях и ВСЦГ, но противопоказана при БАС (DiPALS, RespiStimALS).
- Деканюляция возможна при устранении причины зависимости или переводе на НИВЛ с поддержкой кашля (PCF с поддержкой > 160 л/мин, безопасное глотание, проходимость дыхательных путей); специализированные отделения отлучения возвращают к самостоятельному дыханию значительную часть «неотлучаемых» пациентов.

Главный вывод: инвазивная вентиляция — не «последняя мера», а метод с собственными показаниями, техникой и этикой, способный обеспечить многолетнюю жизнь достойного качества при правильной организации; её безопасность дома держится на обученной семье и на управлении секретом — теме следующей главы.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте показания к переходу от НИВЛ к инвазивной домашней вентиляции и перечислите условия, без которых выписка такого пациента домой недопустима.
2. Почему при длительной домашней вентиляции у пациента с сохранным глотанием предпочтительна безманжетная канюля и как компенсируется утечка? Каково единственное условие безопасного применения речевого клапана?
3. Воспроизведите алгоритм действий ухаживающего при внезапном дистрессе пациента с трахеостомой и объясните порядок шагов.
4. При каких заболеваниях применима стимуляция диафрагмы и почему она противопоказана при БАС?
5. Пациент с миодистрофией Дюшенна, 24 года, на круглосуточной НИВЛ (ночью маска, днём мундштук), PCF с поддержкой 190 л/мин, глотание сохранено, перенёс пневмонию с интуба-

цией; в ОРИТ предлагают трахеостомию. Какие аргументы за и против вы приведёте и какой план предложите?

Интерактивный элемент 2. Кейс-конференция «Выбор респираторной поддержки» (после главы 2.20; 40–45 минут; 3–4 группы, каждая получает один кейс и роль докладчика на мультидисциплинарном консилиуме; остальные группы — оппоненты и «семья пациента»).

Кейсы.

1. Мужчина 71 года, ХОБЛ, $ОФВ_1$ 31 %, вторая госпитализация с гиперкапническим ацидозом за год; через 3 недели после выписки PaO_2 52, $PaCO_2$ 57 мм рт. ст., pH 7,38; ИМТ 34 кг/м², храп; живёт один, курит 10 сигарет в день. Вопросы: кислород? НИВЛ? CPAP? В каком порядке и при каких условиях? Какие обследования необходимы до решения? Как быть с курением и одиночеством?
2. Женщина 46 лет, БАС, бульбарный дебют 14 месяцев назад; ЖЕЛ 48 %, SNIP 30 см вод. ст., ортопноэ, $PaCO_2$ 50 мм рт. ст., слюнотечение, PCF 180 л/мин, гастростома установлена; замужем, двое детей-подростков; хочет «жить, пока могу общаться». Вопросы: НИВЛ — как и с какими ожиданиями? Поддержка кашля? Когда и как обсуждать трахеостомию? Что документировать?
3. Юноша 19 лет, миодистрофия Дюшенна, ночная НИВЛ 5 лет, в последние 3 месяца одышка днём, ЖЕЛ 0,6 л, $PaCO_2$ днём 52 мм рт. ст. после сна с НИВЛ, PCF 150 л/мин, глотание сохранено, кардиомиопатия (ФВ 38 %); учится в университете. Вопросы: расширение НИВЛ на день — как? Мундштучная вентиляция? Инсуффляция-экссуффляция? Трахеостомия — когда обсуждать? Какое оборудование и обучение нужны?
4. Женщина 63 лет, ИМТ 52 кг/м², госпитализирована с ОДН ($PaCO_2$ 78, pH 7,24), НИВЛ в стационаре эффективна; при выписке $PaCO_2$ 54 мм рт. ст., бикарбонат 34 ммоль/л, полиграфия не выполнена; диабет, гипертензия, сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса. Вопросы: на чём выписать — CPAP или НИВЛ? Когда и какое исследование сна? Критерии перехода между методами? Роль снижения массы тела и бариатрической хирургии?

Задание группам. Подготовить за 15 минут заключение консилиума: цели лечения с позиции пациента; выбранный вид поддержки с параметрами и обоснованием (ссылки на исследования и рекомендации); необходимые обследования; оборудование и обучение; план наблюдения на 3 месяца; альтернативные сценарии и условия пересмотра; что будет сказано пациенту и семье. Доклад — 5 минут, обсуждение — 5 минут; «семья пациента» задаёт вопросы о бремени и качестве жизни.

Акценты преподавателя. Различие целей поддержки по нозологиям; порядок «обследование → обратимые факторы → поддержка»; критерии ERS 2019/ATS 2020 (ХОБЛ), ATS 2019 (СОГ), CHEST 2023 (НМЗ); невозможность решить вопрос о трахеостомии при БАС «в момент кризиса»; роль поддержки кашля; организационные условия как часть медицинского решения.

ГЛАВА

2.21. Поддержка бронхиального клиренса и кашля

Удаление секрета из дыхательных путей — функция, без которой любая вентиляция, самостоятельная или аппаратная, рано или поздно терпит неудачу. При ХДН клиренс нарушается с двух сторон: избыточная или изменённая продукция секрета (ХОБЛ, бронхоэктазы, муковисцидоз) и неэффективный кашель (нервно-мышечные заболевания, слабость, деформации, трахеостома). Задержка секрета — самая частая причина пневмоний, ателектазов и острых декомпенсаций у пациентов с ХДН и самая частая причина неудач НИВЛ и трахеостомии у нервно-мышечных пациентов. Методы этой главы просты, недороги и спасают жизни, но остаются недоиспользованными.

2.21.1. Физиология кашля и мукоцилиарного клиренса

Кашель состоит из трёх фаз: **инспираторной** (глубокий вдох до 85–90 % ОЕЛ, который растягивает экспираторные мышцы и расширяет дыхательные пути), **компрессионной** (закрытие голосовой щели на ≈ 0,2 с с сокращением экспираторных мышц — внутригрудное давление достигает 100–300 см вод. ст.) и **экспульсивной** (открытие голосовой щели с взрывным выдохом; пиковая скорость потока у здоровых взрослых 6–14 л/с, то есть 360–840 л/мин; динамическое сжатие дыхательных путей увеличивает линейную скорость потока и сдвиговые силы, срывающие секрет). Для эффективного кашля необходимы: достаточный объём вдоха (инспираторные мышцы, растяжимость), функционирующая гортань (бульбарные функции), сила экспираторных мышц (брюшные, межрёберные), проходимые дыхательные пути. Мукоцилиарный клиренс обеспечивает фоновое удаление секрета с периферии к крупным бронхам (скорость транспорта в трахее около 5–20 мм/мин) и зависит от реологии слизи, функции ресничек, гидратации перицилиарного слоя; он нарушается при курении, ХОБЛ, бронхоэктазах, муковисцидозе, первичной цилиарной дискинезии, инфекции, обезвоживании, сухом газе (кислород без увлажнения, трахеостома в обход носа), седативных и антихолинергических препаратах.

2.21.2. Механизмы нарушения клиренса при ХДН

- **ХОБЛ**: гиперсекреция (гиперплазия бокаловидных клеток), вязкая слизь, цилиарная дисфункция, динамический коллапс дыхательных путей при кашле (эмфизема) — кашель становится неэффективным при сохранённой силе, а частые кашлевые усилия увеличивают гиперинфляцию и одышку.
- **Бронхоэктазы, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия**: порочный круг «инфекция — воспаление — повреждение — задержка секрета — инфекция»; большие объёмы гнойной мокроты.
- **Нервно-мышечные заболевания**: слабость инспираторных мышц (малый объём вдоха), экспираторных (низкое давление), бульбарная дисфункция (невозможность закрыть голосовую щель — отсутствует компрессионная фаза, аспирация слюны); пиковая скорость кашля падает ниже 160–270 л/мин; при инфекции сила снижается дополнительно, и обычная простуда становится угрозой жизни.
- **Торакальные деформации, ожирение**: малые объёмы, неэффективная механика экспираторных мышц.
- **Трахеостома**: обход носа (сухой холодный воздух), невозможность закрыть голосовую щель (при раздутой манжете кашель — это только экспираторный поток через канюлю), механическое раздражение, колонизация.

- **Общие факторы**: обезвоживание, седативные препараты, боль (переломы рёбер, операции), постельный режим, когнитивные нарушения, гастроэзофагеальный рефлюкс и аспирация.

2.21.3. Оценка эффективности кашля и клиренса

Ключевой показатель — **пиковая скорость кашля** (PCF, п. 2.11.2.3): > 270 л/мин — эффективный кашель с резервом; 160–270 л/мин — недостаточный резерв (при инфекции станет неэффективным) — порог обучения методам поддержки; < 160 л/мин — неэффективный кашель уже в стабильном состоянии — постоянное применение поддержки. Дополнительно: MEP (< 45–60 см вод. ст. ассоциировано с неэффективным кашлем), ЖЕЛ (< 1,5 л — недостаточный инспираторный объём), максимальная ёмкость инсуффляции (п. 2.21.7), оценка бульбарных функций (голос, глотание, слюнотечение, способность закрыть рот и надуть щёки, проба с глотком воды), объём и характер мокроты (суточный объём, гнойность — шкала цвета), аускультация и SpO_2 до и после процедур клиренса, рентгенография/КТ при подозрении на ателектаз, микробиология мокроты при бронхоэктазах. У пациентов с НМЗ оценка PCF должна повторяться при каждом визите, поскольку снижение нередко опережает жалобы.

2.21.4. Методы клиренса при гиперсекреции

Табл. 31. Методы поддержки бронхиального клиренса при гиперсекреторных заболеваниях

Метод	Механизм	Применение	Доказательная база и комментарии
Активный цикл дыхательных техник (АСВТ): контроль дыхания → упражнения на расширение грудной клетки → форсированный выдох («хафф»)	Мобилизация секрета из периферии с помощью глубоких вдохов и форсированных выдохов с открытой голосовой щелью при разных объёмах лёгких	Бронхоэктазы, муковисцидоз, ХОБЛ с мокротой; самостоятельно 1–2 раза в день и при обострении	Основа большинства программ; эквивалентен другим методам по объёму мокроты; не требует оборудования
Аутогенный дренаж	Контролируемое дыхание на разных уровнях лёгочного объёма (от низкого к высокому) для «сбора» и выведения секрета без форсированного выдоха	Пациенты с коллапсом дыхательных путей, гиперреактивностью	Требует обучения; сопоставим с АСВТ
Позиционный (постуральный) дренаж (модифицированный, без положения головой вниз)	Гравитационный отток из сегментов	Локализованные бронхоэктазы, при переносимости	Положения головой вниз провоцируют рефлюкс и десатурацию; современные протоколы используют модифицированные положения
Перкуссия, вибрация грудной клетки	Механическое смещение секрета	Как дополнение, у детей, при невозможности активных техник	Доказательства слабые; дискомфорт
Устройства положительного экспираторного давления (ПЭД-маска/мундштук)	Выдох против сопротивления (10–20 см вод. ст.) предотвращает коллапс, открывает коллатеральные пути, продвигает секрет	Бронхоэктазы, муковисцидоз, ХОБЛ	Сопоставимы с другими методами; удобны для самостоятельного применения
Осциллирующие ПЭД-устройства (Flutter, Acapella, Aerobika и аналоги)	ПЭД + колебания потока (осцилляции) снижают вязкость слизи и усиливают транспорт	Те же группы; при ХОБЛ — снижение обострений в отдельных РКИ	Простота; при ХОБЛ после обострения — умеренные доказательства пользы

Метод	Механизм	Применение	Доказательная база и комментарии
Высокочастотная осцилляция грудной стенки (жилет, HFCWO)	Внешние осцилляции 5–20 Гц через надувной жилет	Муковисцидоз, бронхоэктазы, НМЗ при невозможности активных техник	При муковисцидозе не превосходит другие методы; при ХОБЛ и НМЗ доказательства низкого качества; высокая стоимость
Интрапульмональная перкуссионная вентиляция (IPV)	Высокочастотные мини-вдохи через мундштук/трахеостому с аэрозолем	Ателектазы, задержка секрета при НМЗ, трахеостома	Небольшие исследования; доступность ограничена
Ингаляции гипертонического раствора (3–7 %), маннитола	Осмотическая гидратация секрета, стимуляция кашля	Муковисцидоз (снижение обострений), бронхоэктазы (данные противоречивы)	Предварительная ингаляция бронхолитика; бронхоспазм у части пациентов
Муколитики (N-ацетилцистеин, карбоцистеин, эрдостеин), дорназа альфа	Разрушение дисульфидных связей / ДНК в гнойной мокроте	ХОБЛ (снижение обострений в высоких дозах), муковисцидоз (дорназа); при бронхоэктазах без муковисцидоза дорназа альфа противопоказана (увеличение обострений)	Умеренные эффекты; дорназа альфа — только при муковисцидозе
Увлажнение, высокопоточная назальная терапия	Восстановление мукоцилиарного транспорта, разжижение секрета	Трахеостома, бронхоэктазы, ХОБЛ с вязкой мокротой	Физиологически обоснованы; при бронхоэктазах — снижение обострений в небольших исследованиях
Физическая активность, лёгочная реабилитация	Увеличение вентиляции и осцилляций, стимуляция кашля	Все группы	Дополняет, но не заменяет специальные техники при большом объёме мокроты

Принципы программы: ежедневно (1–2 раза, при обострении чаще), после бронхолитика и до ингаляционных антибиотиков, в сочетании с достаточной гидратацией, индивидуальный выбор метода по предпочтению и переносимости (лучший метод — тот, который пациент выполняет), обучение физиотерапевтом с периодической проверкой, лечение рефлюкса, вакцинация.

2.21.5. Методы поддержки кашля при слабости (нервно-мышечные и торакальные заболевания)

При слабости мышц методы клиренса гиперсекреторного типа бесполезны без восстановления трёх фаз кашля; стратегия — усилить вдох (увеличить объём), усилить выдох (внешняя сила) или заменить обе фазы аппаратом.

- **Усиление инспираторной фазы**: стекинг воздуха (п. 2.21.7), глубокий вдох с помощью вентилятора или мешка, глоссофарингеальное дыхание.
- **Усиление экспираторной фазы — мануально ассистированный кашель**: синхронный с кашлевым усилием пациента толчок помощника в эпигастрии (вверх и внутрь) или с боков нижней части грудной клетки; увеличивает PCF на 10–30 %; противопоказания — полный желудок (ждать 1–1,5 часа после еды), остеопороз рёбер, беременность, травмы живота; в сочетании со стекингом воздуха эффект суммируется (PCF может превысить 270 л/мин у пациента с собственным кашлем 120 л/мин).
- **Механическая инсуффляция-экссуффляция** (МИ-Э; аппараты типа CoughAssist и аналоги): через маску, мундштук или трахеостому аппарат подаёт положительное давление (вдох, +30…+50 см вод. ст., 2–3 с), затем быстро переключается на отрицательное (выдох, −30…−50 см вод. ст., 2–3 с), создавая поток, имитирующий кашель (пиковый экспираторный поток 6–10 л/с); обычно 4–6 циклов в серии, 3–5 серий с паузами, в сочетании с мануальным толчком на фазе выдоха; показана при PCF < 270 л/мин (обучение и наличие дома для инфекций) и постоянно

при PCF < 160 л/мин, при трахеостоме у пациентов с НМЗ (вместо глубокой санации), при ателектазах; эффективнее других методов по приросту PCF у пациентов с НМЗ (M. Chatwin и соавторы, 2003) и, по когортным данным, снижает частоту госпитализаций и потребность в трахеостомии; побочные эффекты — вздутие живота, рефлюкс, дискомфорт, редко пневмоторакс (осторожность при буллёзной эмфиземе, недавнем пневмотораксе, нестабильной гемодинамике); при бульбарном БАС — закрытие гортани в ответ на инсуффляцию (🔬 ниже).

- **Глоссофарингеальное дыхание** («лягушачье дыхание»): пациент языком и глоткой «проглатывает» порции воздуха (60–100 мл) в лёгкие, накапливая объём, — позволяет пациентам с нулевой ЖЕЛ дышать без аппарата минуты — часы (резерв при отказе вентилятора) и накапливать объём для кашля и громкой речи; требует сохранных бульбарных функций и обучения.
- **Протокол с обратной связью по оксиметрии** (Дж. Бах): пациент с НМЗ измеряет SpO_2; падение ниже 95 % при дыхании воздухом означает задержку секрета (или гиповентиляцию) и требует МИ-Э (и/или ассистированного кашля) до восстановления $SpO_2 \geq 95$ % и усиления НИВЛ; кислород без клиренса не назначается (маскирует проблему).

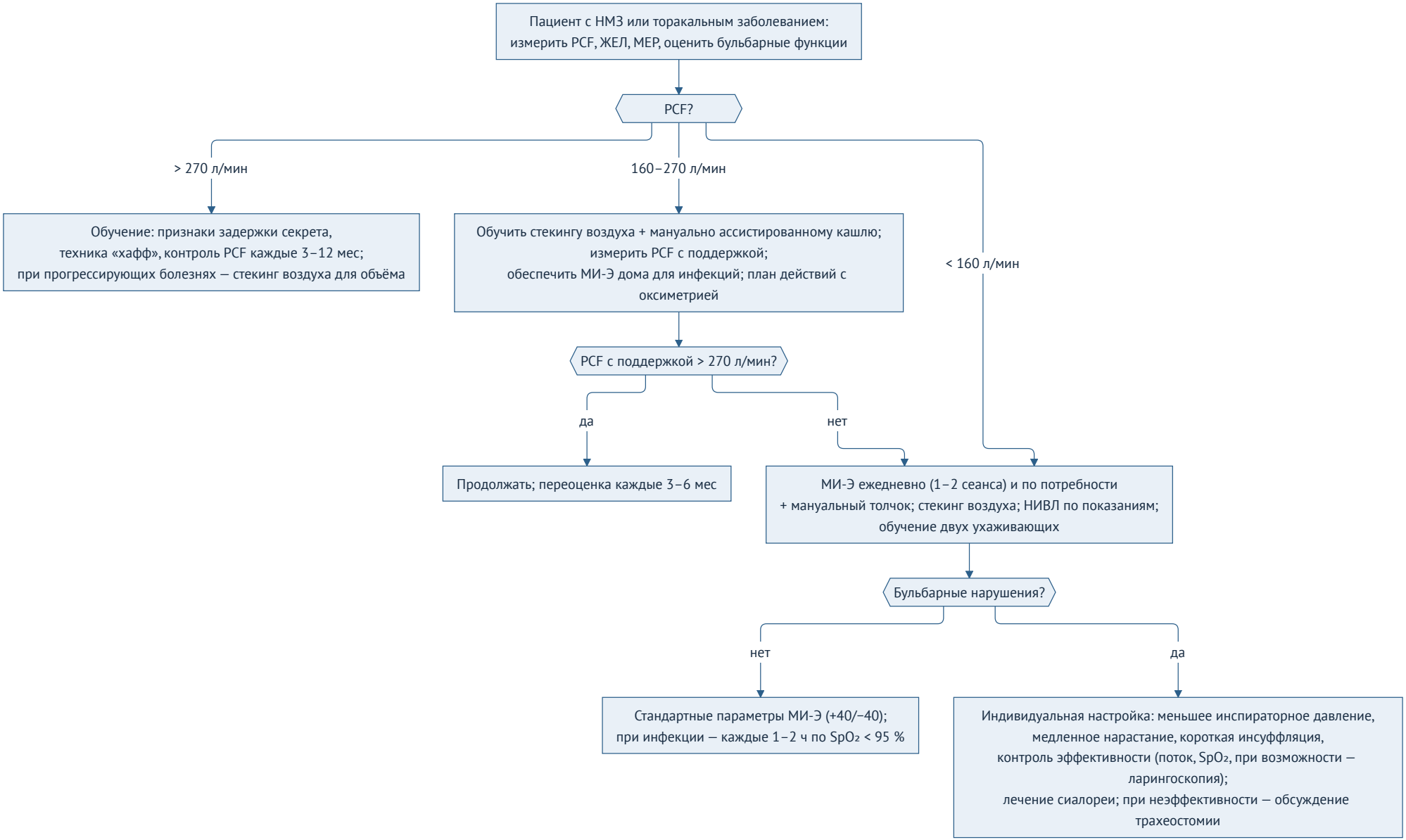


Рис. 20. Алгоритм выбора методов поддержки кашля при слабости дыхательных мышц по пиковой скорости кашля (PCF) и бульбарному статусу. Схема читается сверху вниз.

2.21.6. Аспирация секрета

Аспирация катетером через трахеостому — необходимая, но ограниченная процедура: катетер достигает трахеи и чаще правого главного бронха, не удаляет секрет из периферии, травмирует слизистую, вызывает кашель, десатурацию, брадикардию; выполняется по потребности (слышимый секрет, рост пикового давления, десатурация, беспокойство), с преоксигенацией при необходимости, чистой техникой дома, ограниченной глубиной и продолжительностью (10–15 с), с увлажнением; у пациентов с НМЗ МИ-Э через трахеостому эффективнее и менее травматична, чем глубокая санация. Назотрахеальная аспирация у нетрахеостомированных пациентов болезненна, малоэффективна и используется лишь в экстренных ситуациях; ротоглоточная аспирация полезна при сиалорее и бульбарных нарушениях.

2.21.7. Рекрутирование объёма лёгких и стекинг воздуха

> **Определение: стекинг воздуха** (air stacking, «накопление вдохов») — метод, при котором пациент последовательно, без выдоха, получает несколько порций воздуха (с помощью ручного дыхательного мешка с односторонним клапаном и мундштуком/маской, объёмного вентилятора или глоссофарингеального дыхания), удерживая их закрытой голосовой щелью, до достижения **максимальной ёмкости инсуффляции** (maximum insufflation capacity, MIC) — наибольшего объёма, который можно удержать; **рекрутирование объёма лёгких** (lung volume recruitment, LVR) — регулярная (обычно 2 раза в день по 3–5 манёвров) практика таких глубоких инсуффляций.

Цели и эффекты: увеличение объёма вдоха перед кашлем (PCF после стекинга выше, чем после максимального самостоятельного вдоха, иногда на 50–100 %); поддержание растяжимости лёгких и грудной стенки и профилактика контрактур грудной клетки и микроателектазов при хронически малых объёмах (разница между MIC и ЖЕЛ отражает «резерв» растяжимости — при её утрате даже аппарат не может раздуть лёгкие); громкая речь (длинные фразы на накопленном объёме); подготовка к инфекции. Техника требует закрытия голосовой щели (бульбарные функции); при их утрате используется пассивная инсуффляция с удержанием клапаном или инсуффлятором (ёмкость пассивной инсуффляции, LIC). Данные о замедлении снижения ЖЕЛ при регулярном LVR получены в наблюдательных исследованиях при миодистрофии Дюшенна (D. A. McKim и соавторы, 2012); рандомизированное исследование у детей с Дюшенном (STACK, S. L. Katz и соавторы, 2022) не показало замедления снижения ФЖЕЛ за 2 года ⚠ Требуется верификация: детали результатов, поэтому главная доказанная польза метода — немедленное увеличение эффективности кашля и объёма, а также подготовка к острой ситуации; он рекомендуется руководствами (CHEST 2023, ENMC) у пациентов с НМЗ при ЖЕЛ < 60–70 % должного или PCF < 270 л/мин.

2.21.8. Клиренс у пациентов с трахеостомой

Трахеостома требует системы: постоянное увлажнение (подогреваемое ночью, тепловлагообменник днём), системная гидратация, МИ-Э через канюлю (у пациентов с НМЗ — основной метод; давления подбираются с учётом сопротивления канюли; манжету на время процедуры сдувают, чтобы удалять секрет и из верхних дыхательных путей, или оставляют раздутой при аспирационном риске), аспирация по потребности, надманжеточная аспирация при соответствующей канюле, позиционирование и мобилизация, небулизация физиологического или гипертонического раствора при вязком секрете (с осторожностью), лечение рефлюкса; при рецидивирующих обтурациях — пересмотр увлажнения, канюли (внутренняя канюля, размер), гидратации, инфекции.

2.21.9. Бронхоскопическая санация

Бронхоскопия для удаления секрета показана при долевом или сегментарном ателектазе, не разрешившемся после 24–48 часов интенсивного клиренса (МИ-Э, позиционирование, НИВЛ), при обтурации канюли сгустками, подозрении на инородное тело или опухоль, для забора материала при неясной инфекции; у пациента с ХДН она сопряжена с риском десатурации и гиперкапнии (седация!) и должна выполняться под НИВЛ/высокопоточной терапией с мониторингом; рутинная «санационная бронхоскопия» при задержке секрета не заменяет неинвазивные методы и не должна быть первым шагом.

2.21.10. Ведение инфекции у пациента с неэффективным кашлем

Респираторная инфекция у пациента с PCF < 270 л/мин — неотложная ситуация, даже если выглядит как простуда. План действий (составляется заранее, п. 2.27.7.3): при первых симптомах — усиление клиренса (МИ-Э каждые 1–2 часа днём и по потребности ночью при SpO_2 < 95 %, ассистированный кашель), увеличение времени НИВЛ вплоть до круглосуточной (при появлении одышки, десатурации, усталости), контроль SpO_2 несколько раз в день, ранняя антибиотикотерапия (многие программы выдают пациенту «антибиотик в запас» с инструкцией), гидратация, отказ от седативных и противокашлевых препаратов, отказ от кислорода без одновременного клиренса и вентиляции (SpO_2 при инфекции у пациента с НМЗ падает из-за секрета и гиповентиляции, кислород лишь маскирует их), низкий порог госпитализации (SpO_2 < 92–95 % несмотря на меры, нарастание одышки, невозможность откашлять, спутанность, невозможность обеспечить уход). В стационаре — тот же протокол с расширением (НИВЛ, МИ-Э персоналом, при необходимости интубация с ранней экстубацией на НИВЛ и МИ-Э, а не трахеостомией). Исследования программ, сочетающих НИВЛ и МИ-Э, показывают резкое снижение частоты госпитализаций и трахеостомий у пациентов с Дюшенном и СМА.

2.21.11. Фармакологическая поддержка клиренса

Муколитики при ХОБЛ и бронхоэктазах (п. 2.16.1, 2.16.5); гипертонический раствор и дорназа альфа при муковисцидозе; бронхолитик перед сеансом клиренса; при сиалорее и слюнотечении (БАС, дети с НМЗ) — антихолинергические препараты (гликопирроний, атропин сублингвально, скополаминовый пластырь), инъекции ботулотоксина в слюнные железы, лучевая терапия желёз (при неэффективности); при вязкой слюне — увлажнение, снижение антихолинергических препаратов, ананасовый сок/папаин (эмпирически); лечение рефлюкса (ингибиторы протонной помпы при симптомном рефлюксе, положение, питание); отхаркивающие препараты без доказательств; противокашлевые средства при продуктивном кашле противопоказаны; избегать препаратов, сушащих секрет (антигистаминные I поколения, избыток антихолинергиков) у пациентов с вязкой мокротой.

2.21.12. Обучение и организация

Методы клиренса эффективны, если выполняются ежедневно и правильно: обучение физиотерапевтом (респираторным терапевтом) с демонстрацией и обратной связью, письменные инструкции с рисунками, видео, проверка техники при каждом визите; обеспечение оборудованием (осциллирующие устройства, мешок с клапаном для стекинга, МИ-Э с запасным контуром и масками; финансирование различается по странам — п. 2.28.2); обучение минимум двух ухаживающих мануальному кашлю, стекингу, МИ-Э и аспирации с подтверждением навыков; включение параметров (давления МИ-Э, частота сеансов, пороги SpO_2) в план действий; периодическая переоценка PCF и параметров при прогрессировании.

2.21.13. Примеры и иллюстрации

Пример 2 (кифосколиоз). PCF 280 л/мин — над порогом неэффективности, но без резерва на инфекцию. Обучена стекингу воздуха мешком с односторонним клапаном (MIC 1,9 л при ЖЕЛ 1,05 л — хороший резерв растяжимости): PCF после стекинга 340 л/мин, со стекингом и мануальным толчком мужа — 390 л/мин; LVR 2 раза в день по 5 манёвров; дома — пульсоксиметр и план действий; МИ-Э не требуется постоянно, но программа обеспечивает его на время инфекций по заявке.

Пациентка Е (БАС, бульбарная форма; п. 2.20.13). PCF 180 л/мин, с мануальной поддержкой 210 — недостаточно. МИ-Э через назально-ротовую маску: при стандартных +40/−40 см вод. ст. — ощущение «перекрытия», поток выдоха низкий (признак закрытия гортани на инсуффляции); после снижения инспираторного давления до +25, замедления нарастания и укорочения инсуффляции до 1,5 с с экссуффляцией −40 — эффективная эвакуация секрета (поток 4–5 л/с), SpO_2 стабильна; сеансы 3 раза в день и по потребности, гликопирроний при слюнотечении; дочь и муж обучены. При прогрессировании бульбарных нарушений эффективность снижалась — один из факторов решения о трахеостомии.

Пример 1 (ХОБЛ). Хронический продуктивный кашель (30–40 мл мокроты в сутки), при обострениях — вязкая гнойная мокрота с нарастанием одышки при кашле. Обучен АСВТ с «хаффом» и осциллирующему ПЭД-устройству (2 раза в день при обострении, 1 раз — в стабильном состоянии), N-ацетилцистеин; подогреваемое увлажнение при НИВЛ уменьшило вязкость утренней мокроты; эффективность оценена по уменьшению эпизодов «залипания» мокроты и десатурации при кашле.

Углубление: гортань и механическая инсуффляция-экссуффляция при БАС. Долгое время считалось, что МИ-Э при бульбарном БАС неэффективна из-за «коллапса верхних дыхательных путей на выдохе». Исследования с транс-назальной ларингоскопией во время МИ-Э (T. Andersen и соавторы, 2017) показали иную картину: у пациентов с бульбарными нарушениями на фазе инсуффляции возникает парадоксальное приведение голосовых складок и надгортанника (гортань «защищается» от быстрого потока) — воздух не попадает в лёгкие, и экссуффляция становится бесполезной; на фазе экссуффляции — сужение на уровне надскладочных структур и корня языка. Практические следствия: меньшее инспираторное давление, медленное нарастание (постепенная инсуффляция), короткая инсуффляция с удлинённой экссуффляцией, ручная поддержка нижней челюсти и языка, положение, подбор по видимому эффекту (поток, движение секрета, SpO_2), а не по «стандартным» ±40 см вод. ст. У части пациентов с тяжёлым бульбарным синдромом МИ-Э остаётся неэффективной — и это один из объективных аргументов при обсуждении трахеостомии.

Типичная ошибка: назначать кислород пациенту с нервно-мышечным заболеванием при десатурации во время респираторной инфекции без клиренса и вентиляции. Десатурация у него вызвана секретом и гиповентиляцией; кислород восстанавливает SpO_2, устраняя единственный доступный пациенту сигнал тревоги, и декомпенсация развивается «внезапно» на фоне «нормальной сатурации».

Типичная ошибка: откладывать обучение методам поддержки кашля до первого эпизода пневмонии. Порог PCF 270 л/мин существует именно потому, что при инфекции кашель станет неэффективным; к этому моменту пациент и семья должны уже владеть стекингом, ассистированным кашлем и МИ-Э, а оборудование — быть дома.

Интересный факт: глоссофарингеальное дыхание открыли не врачи, а пациенты: в начале 1950-х годов в реабилитационном центре Ранчо-Лос-Амигос (Калифорния) парализованные полиомиелитом пациенты, лишённые возможности дышать вне «железного лёгкого», самостоятельно научились «заглатывать» воздух языком и глоткой; врач Клэренс Дейл описал метод в 1951 году и назвал его «лягушачьим дыханием». Некоторые пациенты могли таким образом дышать часами, а один из них, как сообщалось, даже плавал под водой — при нулевой жизненной ёмкости лёгких.

Обобщение

- Эффективный кашель требует объёма вдоха, закрытия голосовой щели и силы выдоха; пиковая скорость кашля — ключевой показатель: > 270 л/мин — резерв есть, 160–270 — нужна подготовка к инфекции, < 160 — постоянная поддержка; задержка секрета — главная причина декомпенсаций и неудач вентиляции при НМЗ.
- При гиперсекреции (ХОБЛ, бронхоэктазы, муковисцидоз) применяются техники дыхания (АСВТ, аутогенный дренаж), ПЭД- и осциллирующие устройства, модифицированный позиционный дренаж, увлажнение, гипертонический раствор и муколитики по показаниям (дорназа альфа — только при муковисцидозе), ежедневно и с усилением при обострениях.
- При слабости кашля (НМЗ, торакальные болезни) — стекинг воздуха и рекрутирование объёма, мануально ассистированный кашель, механическая инсуффляция-экссуффляция (±30–50 см вод. ст., с мануальным толчком; при бульбарных нарушениях — индивидуальная настройка из-за закрытия гортани), глоссофарингеальное дыхание; аспирация через трахеостому — по потребности и не вместо МИ-Э.
- Инфекция у пациента с неэффективным кашлем ведётся по заранее составленному плану: клиренс по обратной связи от оксиметрии, усиление НИВЛ, ранний антибиотик, отказ от изолированного кислорода и седативных, низкий порог госпитализации; программы НИВЛ + МИ-Э резко снижают число госпитализаций и трахеостомий.
- Успех зависит от обучения пациента и двух ухаживающих, обеспечения оборудованием и регулярной переоценки PCF и техники.

Главный вывод: управление секретом — условие эффективности всех остальных методов лечения ХДН; оно должно быть организовано заранее, а не в момент пневмонии. Следующая глава посвящена восстановлению функции — лёгочной реабилитации и немедикаментозным методам.

Контрольные вопросы

1. Опишите три фазы кашля и укажите, какие заболевания нарушают каждую из них; почему при бульбарных нарушениях кашель неэффективен даже при сохранной силе экспираторных мышц?
2. Какие пороговые значения пиковой скорости кашля определяют тактику и какие вмешательства соответствуют каждому диапазону?
3. Сравните методы клиренса при бронхоэктазах и при миодистрофии Дюшенна: почему осциллирующее ПЭД-устройство бесполезно во втором случае, а инсуффлятор-экссуффлятор — в первом?
4. Объясните технику и цели стекинга воздуха; что такое максимальная ёмкость инсуффляции и почему её разница с ЖЕЛ имеет значение?
5. Составьте план действий при респираторной инфекции для пациента с БАС (PCF 200 л/мин, на ночной НИВЛ) с указанием порогов SpO_2, частоты МИ-Э, критериев госпитализации и запрещённых действий.

ГЛАВА

2.22. Лёгочная реабилитация и немедикаментозные методы

Лёгочная реабилитация — самое недооценённое вмешательство при ХДН. Она не изменяет функцию лёгких, но изменяет функцию пациента: переносимость нагрузки, одышку, тревогу и депрессию, частоту госпитализаций и, после обострений, выживаемость. Её эффект сопоставим с эффектом лучших лекарств, а стоимость — ниже; при этом её получает лишь малая часть нуждающихся. В этой главе — физиологическое обоснование, доказательная база, компоненты программы, особенности при ХДН, нутритивная поддержка и техники контроля одышки.

2.22.1. Определение и обоснование

> **Определение: лёгочная реабилитация** — комплексное вмешательство, основанное на тщательной оценке пациента и включающее индивидуально подобранные компоненты — физические тренировки, обучение и изменение поведения, — направленное на улучшение физического и психологического состояния людей с хроническими заболеваниями органов дыхания и на формирование долгосрочной приверженности поведению, укрепляющему здоровье (определение ATS/ERS, 2013).

Обоснование лежит в системном характере ХДН (глава 2.9): одышка заставляет пациента избегать нагрузок, бездействие приводит к детренированности и атрофии периферических мышц (сдвиг волокон от окислительного I типа к гликолитическому II типу, снижение капилляризации и митохондриальной функции), детренированные мышцы раньше переходят на анаэробный метаболизм — лактат и углекислота требуют большей вентиляции при той же работе, вентиляционная потребность упирается в ограниченный резерв, одышка усиливается, активность снижается ещё больше; добавляются социальная изоляция, тревога, депрессия, потеря массы тела. Тренировки разрывают эту спираль со стороны периферии: тренированные мышцы требуют меньшей вентиляции при той же нагрузке (ниже лактат, ниже $\dot{V}E$, медленнее дыхание — меньше динамическая гиперинфляция), пациент выполняет больше работы при тех же лёгких; обучение и психологическая поддержка снижают страх одышки и повышают самоэффективность.

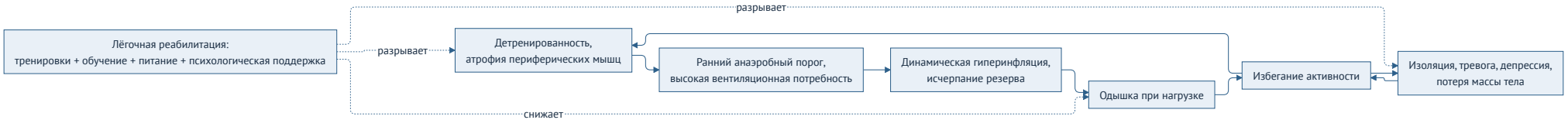


Рис. 21. Спираль детренированности при ХДН и точки приложения лёгочной реабилитации. Схема читается по стрелкам; пунктир — воздействие реабилитации.

2.22.2. Доказательная база

При **ХОБЛ** реабилитация — одно из наиболее доказанных вмешательств: систематические обзоры Cochrane показывают клинически значимое увеличение переносимости нагрузки (дистанция 6MWT в среднем на 40–50 м при минимально значимом изменении 30 м), уменьшение одышки и улучшение качества жизни (все домены профильных опросников выше порога значимости), уменьшение тревоги и депрессии; реабилитация, начатая в течение 3–4 недель после госпитализации по поводу обострения, снижает частоту повторных госпитализаций и — по данным метаанализа M. A. Puhan и соавторов (2016) с оговорками о гетерогенности — смертность; крупные наблюдательные когорты (США, 2020) подтверждают связь ранней реабилитации после выписки со снижением годичной смертности. Рекомендации ATS (2023) дают сильную рекомендацию реабилитации при стабильной ХОБЛ и после госпитализации, условные — при ИЗЛ и ЛГ, допускают телереабилитацию как альтернативу центровым программам. При **ИЗЛ** реабилитация улучшает дистанцию ходьбы, одышку и качество жизни, хотя эффекты менее стойкие из-за прогрессирования; при **ЛГ** — тренировки под наблюдением безопасны и увеличивают переносимость нагрузки (многоцентровое РКИ E. Grünig и соавторов, 2021); при **бронхоэктазах, муковисцидозе, после трансплантации, после COVID-19** — польза подтверждена; при **нервно-мышечных заболеваниях** данные ограничены: умеренные субмаксимальные аэробные тренировки безопасны и полезны при медленно прогрессирующих заболеваниях, тогда как интенсивные и эксцентрические нагрузки при дистрофинопатиях могут повреждать мышцы. Пациенты с тяжёлой ХДН, на кислороде и НИВЛ, получают от реабилитации не меньшую пользу, чем менее тяжёлые, — тяжесть не является противопоказанием, а аргументом за адаптацию программы.

2.22.3. Показания, противопоказания, отбор

Показания: симптомные пациенты с хроническим заболеванием органов дыхания (mMRC ≥ 2, ограничение активности, снижение качества жизни) независимо от стадии; после госпитализации по поводу обострения (начало в течение 2–4 недель после выписки); перед и после хирургических вмешательств (редукция объёма, трансплантация, резекция лёгкого — преабилитация); при ЛГ в стабильном состоянии на оптимальной терапии; после критического состояния. Противопоказания немногочисленны и в основном относительны: нестабильная стенокардия, недавний инфаркт, неконтролируемые аритмии, тяжёлый аортальный стеноз, декомпенсированная сердечная недостаточность, неконтролируемая гипертензия, тяжёлые ортопедические или неврологические ограничения, делающие тренировку невозможной (но не ограничивающие обучение), выраженные когнитивные нарушения без сопровождения, активная инфекция. Зависимость от кислорода, гиперкапния, НИВЛ, трахеостома, лёгочное сердце в стабильном состоянии, пожилой возраст и хрупкость — не противопоказания. Перед включением — оценка (функция, газы, нагрузочный тест с SpO_2 и ЭКГ при показаниях, ЭхоКГ при ЛГ, нутритивный и психологический статус, коморбидность, цели пациента).

2.22.4. Компоненты программы

Табл. 32. Компоненты программы лёгочной реабилитации

Компонент	Содержание и параметры	Комментарии при ХДН
Оценка	Функция, нагрузочный тест (6MWT, ISWT, КПНТ), одышка, качество жизни, тревога/депрессия, нутритивный статус, сила мышц (квадрицепс, хват), баланс, коморбидность, цели	Определяет индивидуальную программу и исходную точку для оценки эффекта

Компонент	Содержание и параметры	Комментарии при ХДН
Тренировка выносливости	Ходьба, велоэргометр, тредмил; 60–80 % максимальной мощности или по целевой одышке/усилию 4–6 по Боргу; 20–60 мин, 3–5 раз в неделю (из них ≥ 2 под наблюдением), не менее 8 недель	При тяжёлой одышке — интервальная тренировка (30–60 с нагрузки / 30–60 с отдыха) даёт тот же эффект при лучшей переносимости; кислород и НИВЛ при показаниях
Силовая тренировка	Крупные группы мышц ног и рук; 2–3 подхода по 8–12 повторений, 60–70 % одного максимального повторения, 2–3 раза в неделю	Особенно важна при саркопении, у пожилых; меньше провоцирует одышку, чем аэробная
Тренировка верхних конечностей	Эргометр для рук, свободные веса, функциональные движения	Повседневная активность рук (одевание, бытовые дела) при гиперинфляции особенно затруднена
Тренировка инспираторных мышц (IMT)	Пороговый тренажёр, нагрузка ≥ 30–50 % MIP, 15–30 мин/день или 2 × 15 мин, 5–7 дней в неделю	Дополнительная польза к тренировкам скромна; наиболее оправдана при MIP < 60 см вод. ст. и у пациентов, не способных к общим тренировкам; при НМЗ — с осторожностью
Нейромышечная электростимуляция	Стимуляция четырёхглавых мышц у пациентов, не способных тренироваться (тяжёлая одышка, постельный режим, после ОРИТ)	Увеличивает силу и дистанцию ходьбы у самых тяжёлых пациентов
Обучение и самоменеджмент	Болезнь и лечение, ингаляционная техника, кислород/НИВЛ, план действий при обострении, экономия энергии, техники дыхания, питание, сон, сексуальная функция, путешествия, отказ от курения	Эффективно в сочетании с тренировками и с планом действий; изолированное «просвещение» слабо влияет на исходы
Психологическая поддержка	Скрининг тревоги/депрессии, когнитивно-поведенческие техники, управление паникой, релаксация, группы	Реабилитация сама снижает тревогу и депрессию; при выраженных расстройствах — специалист
Нутритивная поддержка	Оценка и коррекция (п. 2.22.6)	Обязательна при ИМТ < 21, потере массы, низкой безжировой массе — и при ожирении (СОГ)
Эрготерапия	Экономия энергии, адаптация быта, вспомогательные средства (ходунки-роллаторы, душевые сиденья)	Роллатор уменьшает одышку при ходьбе (опора рук, наклон вперёд) и увеличивает дистанцию
Поддерживающая фаза	Домашние тренировки, общественные группы, телемониторинг, повторные курсы	Без поддержки эффект угасает за 6–12 месяцев

Продолжительность программы — не менее 8 недель (оптимально 8–12; более длительные программы дают больший и более стойкий эффект), с последующей поддерживающей фазой. Критерии эффективности: прирост 6MWT ≥ 30 м, снижение CAT ≥ 2 баллов или профильного опросника на пороговую величину, уменьшение mMRC, улучшение показателей тревоги/депрессии, сила мышц, индекс BODE.

2.22.5. Особенности реабилитации при хронической дыхательной недостаточности

- **Кислород во время тренировки** назначается пациентам на ДКТ (поток при нагрузке, подобранный по SpO_2 ≥ 88–90 %) и пациентам с нагрузочной десатурацией ≤ 88 % — для безопасности и возможности тренироваться интенсивнее; у пациентов без десатурации кислород не улучшает результатов реабилитации.
- **НИВЛ во время тренировки** у пациентов с тяжёлой гиперкапнической ХОБЛ позволяет достичь большей интенсивности и, по данным небольших РКИ, большего прироста переносимости нагрузки; технически сложна (интерфейс, утечка при тахипноэ, портативность) и применяется в специализированных центрах; ночная НИВЛ, добавленная к реабилитации, улучшала результаты у пациентов с гиперкапнией. Высокопоточная назальная терапия во время тренировок — альтернатива, изучаемая активно.
- **Интервальная тренировка и тренировка с роллатором** — для пациентов с тяжёлой одышкой.

- **При ИЗЛ** — выраженная десатурация требует высоких потоков кислорода (до 6–10 л/мин и более через канюли или высокопоточную систему), интервального режима, контроля SpO_2 непрерывно; программы должны начинаться рано, пока прогрессирование не ограничило возможности.
- **При ЛГ** — только под наблюдением, на фоне оптимальной терапии, с исключением проб Вальсальвы и тяжёлых силовых нагрузок, с контролем SpO_2 и ЧСС, прекращением при головокружении, боли в груди, аритмии.
- **При НМЗ** — субмаксимальные аэробные нагрузки (50–60 % максимума), избегать эксцентрических и «до отказа» (риск перегрузочной слабости при дистрофинопатиях), акцент на функции, растяжке, профилактике контрактур, дыхательных упражнениях (стекинг воздуха — п. 2.21.7), тренировке баланса; при БАС — поддерживающие упражнения без утомления.
- **У пациентов на НИВЛ и с трахеостомой** — тренировка с портативным вентилятором и батареей, с кислородом в контур при необходимости; реабилитация после ОДН начинается с мобилизации в палате.
- **У пожилых и хрупких** — акцент на силе, балансе, профилактике падений, простых функциональных тестах (встать — сесть, скорость ходьбы).

2.22.6. Нутритивная оценка и поддержка

2.22.6.1. Оценка

Нутритивный статус оценивается у каждого пациента с ХДН: ИМТ (при ХОБЛ ИМТ < 21 кг/м² — неблагоприятный прогноз; ≥ 30 — отдельная проблема при СОГ), непреднамеренная потеря массы (≥ 5 % за 6 месяцев или ≥ 10 % за год — критерий кахексии вместе со снижением безжировой массы), **индекс безжировой массы** (биоимпедансометрия, DXA; < 16 кг/м² у мужчин и < 15 кг/м² у женщин — саркопения, независимый предиктор смертности; **саркопеническое ожирение** — низкая мышечная масса при нормальном или высоком ИМТ — часто пропускается), сила хвата и сила четырёхглавой мышцы, скорость ходьбы, скрининговые шкалы (MUST, NRS-2002, MNA у пожилых), пищевой дневник, альбумин и преальбумин (с поправкой на воспаление), витамин D, железо, у пациентов с НМЗ — глотание (скрининг дисфагии, время приёма пищи > 30–45 минут, поперхивание, потеря массы), у детей — кривые роста.

2.22.6.2. Причины недостаточности питания при ХДН

Повышенные энергозатраты (работа дыхания — до 10–20 % основного обмена при тяжёлой ХОБЛ против 1–3 % в норме; системное воспаление; бета-агонисты), сниженное потребление (одышка при еде и после неё — наполненный желудок ограничивает диафрагму при гиперинфляции, раннее насыщение, усталость при жевании, депрессия, одиночество, бедность, дисфагия при НМЗ, тошнота от лекарств), нарушение анаболизма (гипоксия, гиперкапния, стероиды, гипогонадизм, бездействие).

2.22.6.3. Вмешательства

Табл. 33. Нутритивная поддержка при основных фенотипах ХДН

Фенотип	Цели	Вмешательства
Кахексия / низкая безжировая масса при ХОБЛ, ИЗЛ, муковисцидозе	Остановить потерю, увеличить безжировую массу; энергия ≈ 30–35 ккал/кг/сут (или 1,3–1,5 × расчётный основной обмен), белок 1,2–1,5 г/кг/сут	Дробное питание (5–6 раз), энергетически плотные продукты, пероральные питательные смеси (400–600 ккал/сут дополнительно, между приёмами пищи), обязательно в сочетании с силовыми тренировками (иначе прирост — жировая масса); витамин D при дефиците; коррекция одышки при еде (кислород, отдых, бронхолитик перед едой, малые порции); лечение депрессии; при муковисцидозе — ферменты, высококалорийная диета

Фенотип	Цели	Вмешательства
Саркопеническое ожирение / ожирение при ХОБЛ	Сохранить мышцы при умеренном снижении жировой массы	Силовые тренировки, достаточный белок (≥ 1,2 г/кг), умеренный дефицит энергии; избегать быстрых потерь массы
СОГ	Устойчивое снижение массы на 25–30 %	Структурированная программа, фармакотерапия ожирения, бариатрическая хирургия у отобранных (п. 2.16.18); при этом — сохранение мышечной массы и белка
НМЗ с дисфагией (БАС, бульбарные формы)	Предотвратить потерю массы и аспирацию	Модификация консистенции, позиционирование, логопед; гастростомия заблаговременно (при БАС — при потере ≥ 10 % массы, выраженной дисфагии, пока ЖЕЛ > 50 % должного или под защитой НИВЛ при более низкой); питание через гастростому с сохранением удовольствия от еды при возможности
Дети с НМЗ, ВСЦГ, БЛД	Рост и развитие	Регулярная оценка кривых роста, диетолог, зондовое питание при необходимости; у детей с Дюшенном на стероидах — профилактика ожирения, затем — кахексии
Пациенты на длительной вентиляции	Адекватное, не избыточное питание	Избегать перекармливания (избыток энергии, особенно углеводов, повышает продукцию CO_2); контроль фосфата, калия, магния при возобновлении питания (синдром возобновлённого питания)

Вопрос о «низкоуглеводной диете для снижения продукции CO_2» при ХДН исторически обсуждался на основании дыхательного коэффициента:

$$RQ = \frac{\dot{V}_{CO_2}}{\dot{V}_{O_2}}, \tag{13}$$

который составляет около 1,0 при окислении углеводов, 0,7 — жиров, 0,8 — белков (и превышает 1,0 при липогенезе из избытка углеводов). Клинически значимое влияние состава пищи на $PaCO_2$ наблюдается лишь при перекармливании и у пациентов на грани декомпенсации; при обычном питании общее количество энергии важнее соотношения макронутриентов, а строгие низкоуглеводные диеты ухудшают переносимость и приверженность. Фармакологические стимуляторы аппетита и анаболики (мегестрол, тестостерон при подтверждённом гипогонадизме, нандролон в исследованиях) имеют ограниченные показания и побочные эффекты; основа — питание плюс тренировки.

2.22.7. Техники дыхания и контроля одышки

- **Дыхание через сжатые губы** (pursed-lip breathing): медленный выдох через полусомкнутые губы создаёт положительное давление в дыхательных путях, препятствуя их динамическому коллапсу, замедляет частоту дыхания, увеличивает дыхательный объём и SpO_2, уменьшает динамическую гиперинфляцию; многие пациенты с эмфиземой осваивают его спонтанно; эффективно при одышке в покое и при восстановлении после нагрузки, во время нагрузки — индивидуально.
- **Положения, облегчающие дыхание**: наклон вперёд с опорой рук на колени, стол или роллатор (фиксация плечевого пояса позволяет вспомогательным мышцам работать на вдох, улучшает длину — натяжение диафрагмы при гиперинфляции, уменьшает одышку) — основа техники «передышки» при нагрузке.
- **Диафрагмальное («брюшное») дыхание**: традиционно рекомендовалось, но у пациентов с тяжёлой гиперинфляцией оно может увеличивать асинхронию грудной клетки и живота, работу дыхания и одышку; не следует назначать рутинно при тяжёлой ХОБЛ; полезно для релаксации у пациентов с гипервентиляционным синдромом и при умеренных нарушениях.

- **Координация дыхания с движением и темп**: выдох на усилии (подъём, наклон), остановки до наступления тяжёлой одышки, дробление задач, планирование дня («экономия энергии», pacing), использование вспомогательных средств.
- **Поток воздуха на лицо** (ручной вентилятор, открытое окно): стимуляция рецепторов тройничного нерва уменьшает ощущение одышки — доказано в РКИ (S. Galbraith и соавторы, 2010) и не уступает кислороду у негипоксемичных пациентов; простое и безопасное средство для домашнего применения.
- **Управление паникой и релаксация**: распознавание цикла «одышка — страх — гипервентиляция», техники контроля дыхания и внимания, когнитивно-поведенческие приёмы, прогрессивная мышечная релаксация, при необходимости — работа с психологом.
- **Пение, игра на духовых инструментах, йога, тайцзи, цигун** — программы «пения для здоровья лёгких» и восточные практики показали в небольших исследованиях улучшение качества жизни и контроля дыхания и могут служить формой поддерживающей активности.
- **При нервно-мышечных заболеваниях** техники для ХОБЛ малоприменимы; акцент — на стекинге воздуха, глоссофарингеальном дыхании, позиционировании и своевременной НИВЛ.

2.22.8. Долгосрочность, поддерживающие программы и физическая активность

Эффект реабилитации без поддержки угасает в течение 6–12 месяцев — не потому что тренировки «перестают работать», а потому что пациенты прекращают заниматься. Поддерживающие стратегии: домашние тренировки с письменным планом, общественные группы, повторные курсы после обострений или ежегодно, телемониторинг с обратной связью, шагомеры и трекеры активности с целями (повседневная физическая активность — независимый предиктор госпитализаций и смертности при ХОБЛ; увеличение числа шагов — самостоятельная цель), вовлечение семьи. Важно различать тренировку (структурированная нагрузка для прироста функции) и повседневную активность (сохранение достигнутого) — нужны обе.

2.22.9. Доступность, домашние и дистанционные программы

Главная проблема реабилитации — доступность: по оценкам, в большинстве стран её проходят лишь единицы процентов нуждающихся пациентов с ХОБЛ ⚠ Требуется верификация: оценки варьируют от 1–2 % до 10 %, а после госпитализации — ещё меньше; причины — нехватка программ, транспорт, одышка, незнание врачей, непонимание пациентов, отсутствие финансирования. Альтернативы центровым программам: домашние программы с минимальным оборудованием и дистанционной поддержкой (РКИ A. E. Holland и соавторов, 2017: домашняя программа не уступала центровой по 6MWT и качеству жизни), **телереабилитация** (видеозанятия в группе, приложения; систематический обзор Cochrane 2021: эквивалентные результаты по дистанции и качеству жизни при более высокой доле завершивших), гибридные модели. Для пациентов с ХДН домашние форматы особенно актуальны (транспорт с кислородом, зависимость от НИВЛ), но требуют безопасности (SpO_2-мониторинг, инструкции о прекращении нагрузки, доступ кислорода).

2.22.10. Другие немедикаментозные вмешательства

Отказ от курения (п. 2.16.2); вакцинация (п. 2.31.7); гигиена сна и лечение бессонницы без снотворных (когнитивно-поведенческая терапия бессонницы); консультирование по сексуальной функции (одышка, кислород, позиции, страх — частая и редко обсуждаемая проблема); вопросы вождения (гиперкапния, сонливость, кислород в автомобиле), работы и социальной поддержки (п. 2.27.14, 2.28); уменьшение воздействия загрязнителей дома и на улице (приготовление пищи,

отопление, дни с высоким загрязнением — ограничение выходов); профилактика падений; контроль массы тела; уход за полостью рта (снижение риска пневмонии); управление стрессом; группы взаимопомощи пациентов.

2.22.11. Реабилитация в особых ситуациях

После эпизода ОДН с пребыванием в ОРИТ (слабость критических состояний, постреанимационный синдром) — ранняя мобилизация в ОРИТ, постепенная программа с акцентом на силу и функцию, когнитивная и психологическая поддержка (п. 2.24.12); перед трансплантацией лёгких (преабилитация улучшает исходы и является условием листирования во многих центрах) и после неё (восстановление периферических мышц, подавленных болезнью и иммуносупрессией); перед редукцией объёма (обязательный компонент протокола NETT); у детей — игровые формы, участие семьи, интеграция в школу; при паллиативном ведении — реабилитация, ориентированная на симптомы и функцию в повседневных задачах, без цели прироста показателей.

2.22.12. Примеры и иллюстрации

Пример 1 (ХОБЛ). Направлен на 10-недельную амбулаторную программу (2 занятия в центре + 2 дома в неделю) после стабилизации на ДКТ. Исходно: 6MWT 310 м, CAT 24, mMRC 3, BODE 6, сила четырёхглавой мышцы 65 % должной, MIP −55 см вод. ст., ИМТ 23, индекс безжировой массы 16,4 кг/м² (пограничный). Программа: интервальная тренировка на велоэргометре с кислородом 3 л/мин (SpO_2 ≥ 88 %), ходьба с роллатором, силовые упражнения для ног и рук, IMT 30 % MIP с прогрессией, обучение (план действий, ингаляционная техника — выявлена ошибка, техника «передышки» и дыхание через сжатые губы), белковая добавка 2 раза в день, занятия по управлению тревогой. Через 10 недель: 6MWT 365 м (+55), CAT 18 (−6), mMRC 2, BODE 4, MIP −70, безжировая масса +0,8 кг, шкала HADS-тревога 11 → 7. Поддерживающая фаза: домашние тренировки 3 раза в неделю, шагомер с целью 4000 шагов/день (исходно 1800), групповые занятия раз в неделю. После декомпенсации через год — повторный курс, начатый на 2-й неделе после выписки, уже на фоне НИВЛ.

Пациентка В (ИЛФ). Реабилитация начата сразу после установления показаний к ДКТ: тренировки с кислородом через высокопоточную систему 10 л/мин (SpO_2 при нагрузке ≥ 88 %), интервальный режим, силовые упражнения, обучение экономии энергии; прирост 6MWT 42 м, уменьшение одышки; параллельно — обследование для трансплантации, где функциональный статус и реабилитация — условие листирования.

Пациент Г (СОГ). Программа снижения массы тела интегрирована с реабилитацией: ходьба и велоэргометр (с CPAP/НИВЛ ночью одышка при нагрузке снизилась), силовые тренировки для сохранения мышечной массы при дефиците энергии, диетолог (белок 1,3 г/кг идеальной массы), агонист ГПП-1/ГИП; за 6 месяцев −14 кг, 6MWT 380 → 470 м.

Углубление: почему переносимость нагрузки растёт без изменения функции лёгких. Кардиопульмональное тестирование до и после реабилитации показывает механизм: при той же субмаксимальной нагрузке после тренировок ниже лактат и $\dot{V}CO_2$, ниже минутная вентиляция (на 10–20 %), ниже частота дыхания при большем дыхательном объёме, выше ёмкость вдоха на пике (меньше динамическая гиперинфляция), ниже частота сердечных сокращений и одышка; $ОФВ_1$ и DLCO не изменяются. Таким образом, реабилитация «покупает» резерв на стороне потребности: детренированные мышцы требовали вентиляции, которую лёгкие не могли дать, тренированные — требуют меньше. Это объясняет, почему эффект реабилитации не зависит от тяжести обструкции, почему она эффективна при ИЗЛ и ЛГ и почему её нельзя заменить бронхолитиком: лекарство увеличивает предложение, реабилитация уменьшает спрос. Биопсии мышц подтверждают структурные измене-

ния: рост доли окислительных волокон, капилляризации, активности митохондриальных ферментов — обратимость «миопатии ХОБЛ» при достаточной интенсивности и продолжительности тренировок.

Типичная ошибка: не направлять на реабилитацию пациентов с тяжёлой ХДН («слишком тяжёл для тренировок»), на кислороде, НИВЛ или с лёгочным сердцем. Именно эти пациенты получают наибольший абсолютный выигрыш; программа адаптируется (интервальный режим, кислород, НИВЛ, силовые упражнения, электростимуляция), а не отменяется.

Типичная ошибка: назначать всем пациентам с ХОБЛ «диафрагмальное дыхание» и низкоуглеводную диету. Первое при тяжёлой гиперинфляции усиливает одышку и асинхронию; вторая не влияет на $PaCO_2$ при обычном питании и ухудшает питание кахектичного пациента. Техники дыхания и диета подбираются индивидуально.

Интересный факт: в середине XX века пациентам с эмфиземой предписывали покой и избегание нагрузок — считалось, что усилие «изнашивает» больные лёгкие. Нью-йоркский врач Элван Барак в 1950-е годы первым систематически применил тренировки ходьбой (в том числе с кислородом) у таких пациентов и описал улучшение переносимости нагрузки, а Томас Петти в Денвере в 1960-е годы создал первую комплексную амбулаторную программу, из которой выросло понятие «лёгочная реабилитация», официально определённое Американской коллегией торакальных врачей в 1974 году. Потребовалось ещё четверть века, чтобы рандомизированные исследования и метаанализы окончательно похоронили «лечение покоем».

Обобщение

- Лёгочная реабилитация — комплексное вмешательство (тренировки, обучение, изменение поведения, питание, психологическая поддержка), разрывающее спираль детренированности; она улучшает переносимость нагрузки, одышку, качество жизни, тревогу и депрессию, снижает госпитализации и — после обострений — смертность (Cochrane; ATS 2023), не меняя функцию лёгких, а уменьшая вентиляционную потребность.
- Показана всем симптомным пациентам независимо от тяжести, особенно после госпитализаций (начало в течение 2–4 недель); зависимость от кислорода, НИВЛ, трахеостома и лёгочное сердце — не противопоказания, а основания для адаптации (кислород и НИВЛ при тренировке, интервальный режим, силовые упражнения, электростимуляция).
- Программа длится не менее 8 недель и включает тренировку выносливости и силы, тренировку верхних конечностей, по показаниям — инспираторных мышц, обучение и самоменеджмент, психологическую и нутритивную поддержку, поддерживающую фазу; домашние и дистанционные форматы не уступают центровым и расширяют доступ.
- Нутритивная поддержка строится по фенотипу: при кахексии — энергия и белок (1,2–1,5 г/кг) с силовыми тренировками, при СОГ — снижение массы с сохранением мышц, при дисфагии — заблаговременная гастростомия; состав макронутриентов влияет на CO_2 лишь при перекармливании.
- Техники контроля одышки — дыхание через сжатые губы, положения с опорой рук, координация дыхания и темпа, поток воздуха на лицо, управление паникой; диафрагмальное дыхание при тяжёлой гиперинфляции не рекомендуется.

Главный вывод: реабилитация возвращает пациенту с ХДН функцию, которую не может вернуть ни одно лекарство, и должна быть предложена каждому — в той форме, которая ему доступна. Для части пациентов существуют и радикальные методы — хирургические и интервенционные, о которых пойдёт речь далее.

? Контрольные вопросы

1. Дайте определение лёгочной реабилитации (ATS/ERS 2013) и объясните, почему она увеличивает переносимость нагрузки, не меняя $ОФВ_1$ и DLCO.
2. Какие исходы улучшает реабилитация при ХОБЛ по данным систематических обзоров и в какой клинической ситуации показано её влияние на смертность и госпитализации?
3. Как адаптировать программу реабилитации для пациента с гиперкапнической ХОБЛ на ДКТ и ночной НИВЛ, для пациентки с ИЛФ и десатурацией до 80 % и для подростка с миодистрофией Дюшенна?
4. Опишите нутритивную оценку пациента с ХДН и сформулируйте план поддержки при кахексии; почему изолированное питание без тренировок малоэффективно и почему низкоуглеводная диета не рекомендуется рутинно?
5. Какие техники контроля одышки вы обучите пациента с эмфиземой и какую — не рекомендуете? Обоснуйте физиологически.

ГЛАВА

2.23. Хирургические и интервенционные методы

Хирургия при ХДН занимает две противоположные позиции: с одной стороны, для отдельных пациентов она единственный способ радикально изменить траекторию — устранить причину (эндартерэктомия при ХТЭЛГ, бариатрическая операция при СОГ), уменьшить механический дефект (редукция объёма при эмфиземе, пликация диафрагмы) или заменить орган (трансплантация); с другой — сама ХДН делает любую операцию опасной, а некоторые вмешательства при установившейся ДН уже бесполезны. Эта глава — о том, кому, когда и что предлагать, и о том, какие ограничения накладывает ДН.

2.23.1. Общие принципы отбора

Хирургическое или интервенционное лечение рассматривается, когда исчерпаны или недостаточны консервативные методы, существует анатомически или физиологически определённый «субстрат», устранение которого улучшит функцию, и ожидаемая польза превышает периоперационный риск с учётом прогноза заболевания. Факторы риска, специфичные для ХДН: гиперкапния ($PaCO_2$ > 50–60 мм рт. ст. — противопоказание или фактор высокого риска для редукции объёма, относительный — для других операций), тяжёлая гипоксемия, лёгочная гипертензия и дисфункция правого желудочка (главный предиктор периоперационной смертности), низкая переносимость нагрузки (6MWT < 140–150 м, $\dot{V}O_2max$ < 10–12 мл/кг/мин), кахексия или морбидное ожирение, коморбидность (ИБС, почечная недостаточность), продолжающееся курение, низкая приверженность и отсутствие социальной поддержки (критично для трансплантации). Решения принимаются мультидисциплинарной командой (пульмонолог, торакальный хирург/интервенционный пульмонолог, анестезиолог, реабилитолог, при необходимости кардиолог, диетолог, психолог) с участием пациента, информированного о реалистичных ожиданиях; реабилитация до операции — обязательный компонент большинства протоколов (п. 2.22.11). Общие аспекты периоперационного ведения пациента с ХДН при любой операции рассматриваются в п. 2.26.8.

2.23.2. Редукция объёма лёгких при эмфиземе

2.23.2.1. Физиологическое обоснование

При эмфиземе потеря эластической тяги и гиперинфляция ставят диафрагму в невыгодное положение, увеличивают работу дыхания и ограничивают поток; удаление или выключение наиболее разрушенных участков (обычно верхних долей) восстанавливает эластическую тягу оставшейся ткани, уменьшает остаточный объём и гиперинфляцию, улучшает длину — натяжение диафрагмы и перераспределяет вентиляцию в более сохранные зоны; $ОФВ_1$ возрастает умеренно (на 10–30 %), а одышка, переносимость нагрузки и качество жизни — существенно; эффект сохраняется 2–5 лет и постепенно убывает по мере прогрессирования.

2.23.2.2. Хирургическая редукция объёма (LVRS)

Исследование NETT (National Emphysema Treatment Trial, 2003; 1218 пациентов) определило показания и границы: в целом операция не улучшала выживаемость, но увеличивала переносимость нагрузки и качество жизни; подгруппа с преимущественно верхнедолевой эмфиземой и низкой исходной переносимостью нагрузки имела преимущество в выживаемости, тогда как у пациентов высокого риска ($ОФВ_1$ ≤ 20 % должного в сочетании с гомогенной эмфиземой или DLCO ≤ 20 %) 30-дневная смертность достигала 16 % при нулевой в группе консервативной терапии; критериями исключения были $PaCO_2$ > 60 мм рт. ст. и PaO_2 < 45 мм рт. ст. на уровне моря, а также тяжёлая

ЛГ. Современные показания: гетерогенная (верхнедолевая) эмфизема, $ОФВ_1$ 20–45 %, остаточный объём > 150–175 % (гиперинфляция), DLCO > 20 %, $PaCO_2$ < 55–60 мм рт. ст., отсутствие тяжёлой ЛГ (СДЛА < 45–50 мм рт. ст.), отказ от курения ≥ 4–6 месяцев, завершённая реабилитация; метод — двусторонняя торакоскопическая резекция; периоперационная смертность в опытных центрах 2–5 %, длительная утечка воздуха — самое частое осложнение.

2.23.2.3. Эндоскопическая (бронхоскопическая) редукция объёма

Менее инвазивные методы: **эндобронхиальные клапаны** (односторонние, выпускающие воздух и секрет из целевой доли, но не впускающие — доля коллабирует) — эффективны только при отсутствии коллатеральной вентиляции между долями (полная междолевая щель по КТ, подтверждение системой измерения коллатерального потока); РКИ (STELVIO 2015, IMPACT, TRANSFORM, LIBERATE 2018) показали прирост $ОФВ_1$ (на 15–20 % у половины пациентов), 6MWT и качества жизни при гетерогенной и части гомогенной эмфиземы; главное осложнение — пневмоторакс (у 20–30 %, чаще в первые 3 дня — поэтому госпитализация ≥ 3–5 суток), преимущество — обратимость (клапаны можно удалить); критерии: $ОФВ_1$ 15–45 %, остаточный объём ≥ 175 %, отсутствие коллатеральной вентиляции, $PaCO_2$ обычно < 50–55 мм рт. ст., 6MWT ≥ 100–140 м; гиперкапния и тяжёлая ЛГ — относительные противопоказания, требующие индивидуального решения в экспертном центре. **Спирали** (независимы от коллатеральной вентиляции; РКИ RENEW 2016 — скромный эффект при заметной частоте осложнений; применение ограничено), **термическая паровая абляция** (сегментарная, при верхнедолевой эмфиземе с коллатеральной вентиляцией; данные ограничены), биологические герметики — исследуются. Руководство GOLD включает эндоскопическую редукцию в рекомендации для отобранных пациентов с тяжёлой гиперинфляцией.

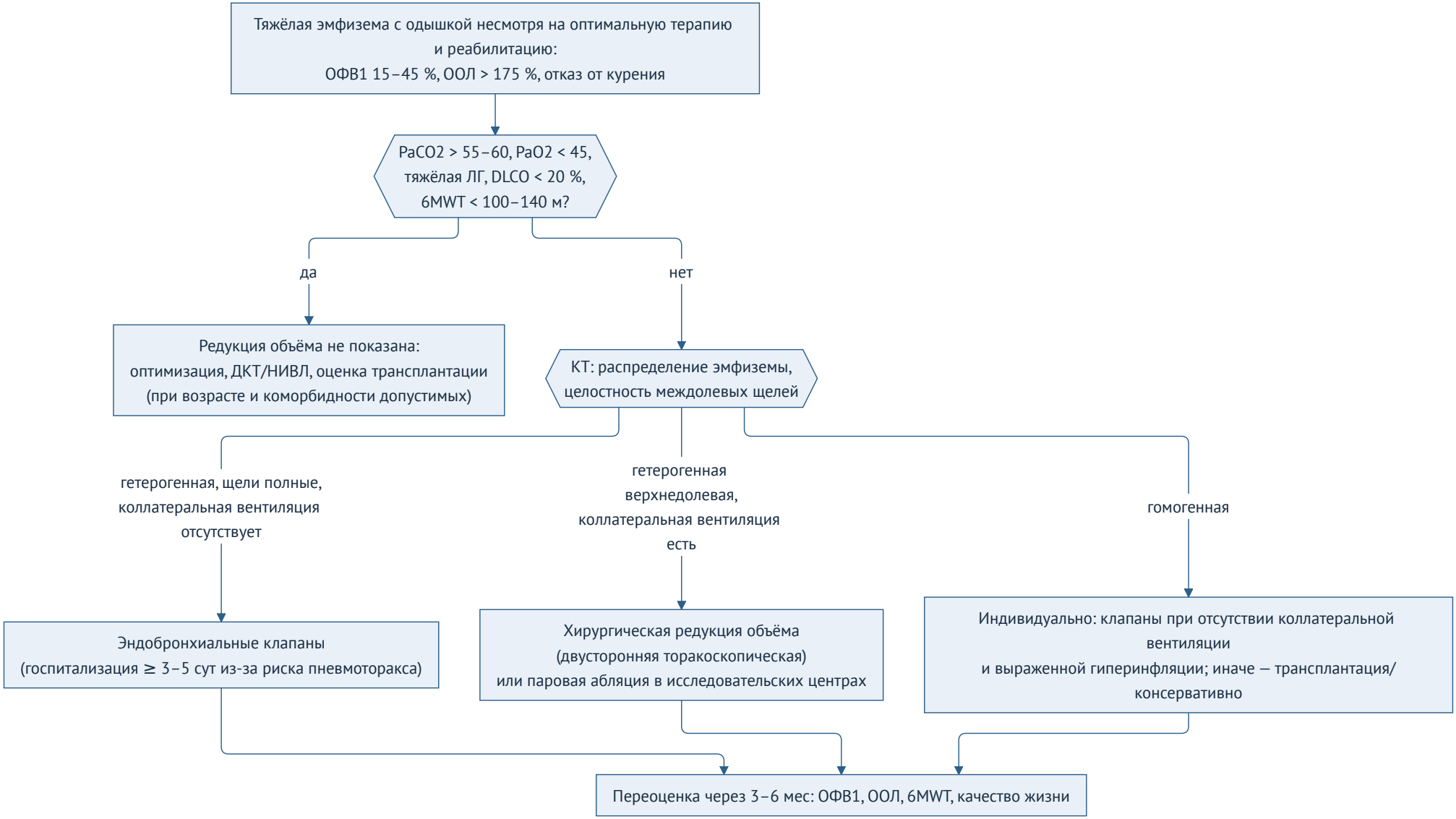


Рис. 22. Алгоритм выбора метода редукции объёма лёгких при тяжёлой эмфиземе. Схема читается сверху вниз; ООЛ — остаточный объём лёгких.

2.23.2.4. Буллэктомия

Удаление гигантской буллы (занимающей > ⅓ гемиторакса и сдавливающей относительно сохранную лёгочную ткань) — отдельное показание с хорошими функциональными результатами при сохранной окружающей паренхиме; при диффузной эмфиземе без сдавления эффект сомнителен.

2.23.3. Трансплантация лёгких

2.23.3.1. Показания и сроки направления

Трансплантация рассматривается у пациентов с терминальной стадией заболевания лёгких, ожидаемой выживаемостью без трансплантации < 2 лет (вероятность > 50 %), высокой вероятностью пережить 90 дней после операции и 5-летней выживаемостью с приемлемой функцией при отсутствии противопоказаний (консенсус ISHLT, 2021). **Направление** в центр должно предшествовать **включению в лист ожидания** на месяцы — годы, поскольку обследование и подготовка занимают время, а при ИЛФ прогрессирование непредсказуемо. Ориентиры: **ХОБЛ** — направление при BODE 5–6, $ОФВ_1$ < 25 %, $PaCO_2$ > 50 или PaO_2 < 60 мм рт. ст., прогрессировании несмотря на терапию, включение в лист — при BODE ≥ 7, $ОФВ_1$ < 20 %, обострениях с гиперкапнической ОДН, ЛГ, хронической гиперкапнии; **ИЛФ и другие фиброзирующие ИЗЛ** — направление при установлении диагноза ИЛФ (или ФЖЕЛ < 80 %, DLCO < 40 %, потребности в кислороде), включение — при снижении ФЖЕЛ ≥ 10 % за 6 месяцев или DLCO ≥ 15 %, десатурации < 88 % при 6MWT, ЛГ, госпитализации с ухудшением; **муковисцидоз и бронхоэктазы** — $ОФВ_1$ < 30 % или быстрое снижение, частые обострения, пневмоторакс, кровохарканье, гиперкапния, ЛГ; **ЛГ** — функциональный класс III–IV на тройной терапии, признаки правожелудочковой недостаточности; при **ХТЭЛГ** — трансплантация лишь при невозможности эндартерэктомии/ангиопластики.

2.23.3.2. Противопоказания и факторы риска

Абсолютные (по консенсусу 2021 с индивидуализацией): недавнее злокачественное новообразование с высоким риском рецидива, необратимая тяжёлая дисфункция другого органа без возможности комбинированной трансплантации, острая нестабильность (сепсис, шок), неконтролируемая инфекция, активный туберкулёз, значимая деформация грудной клетки/позвоночника, прогрессирующие когнитивные нарушения, неприверженность, отсутствие социальной поддержки, продолжающееся употребление табака/веществ, ИМТ ≥ 35 кг/м² ⚠ Требуется верификация: точная формулировка критериев 2021 года ; факторы повышенного риска — возраст > 65–70 лет, ИМТ 30–35 или < 17, остеопороз с переломами, ИБС, колонизация резистентными микроорганизмами, предшествующие торакальные операции, ИВЛ или ЭКМО перед трансплантацией (при этом «мост» на ЭКМО у бодрствующих пациентов в опытных центрах даёт приемлемые результаты). Гиперкапния, зависимость от НИВЛ и кислорода не являются противопоказаниями — это признаки тяжести, которые, наоборот, обосновывают листирование.

2.23.3.3. Результаты

Медиана выживаемости после трансплантации лёгких по регистру ISHLT ≈ 6–7 лет (при двусторонней — больше, чем при односторонней), 1-летняя ≈ 85–90 %, 5-летняя ≈ 55–60 %; главные ограничения — первичная дисфункция трансплантата, инфекции, хроническая дисфункция трансплантата (облитерирующий бронхиолит, рестриктивный синдром) после 3–5 лет, осложнения иммуносупрессии (почки, злокачественные опухоли). Преимущество в выживаемости наиболее убедительно при ИЛФ и муковисцидозе; при ХОБЛ оно дискуссионно (зависит от исходного прогноза — п. 3.19), но качество жизни улучшается резко. Для пациента на ДКТ и НИВЛ трансплантация

означает возвращение к жизни без аппаратов, однако с пожизненной иммуносупрессией, частыми визитами и новым набором рисков; это решение требует подробного информированного обсуждения.

2.23.3.4. «Мост» к трансплантации

НИВЛ (включая дневную через мундштук), высокопоточная терапия, кислород, реабилитация, нутритивная поддержка — стандартные компоненты поддержки в листе ожидания; при остром ухудшении — ЭКМО у бодрствующего, мобилизуемого пациента предпочтительнее интубации (сохранение мышечной массы и функционального статуса); пациент с ХДН, рассматриваемый для трансплантации, нуждается в заранее согласованном плане на случай декомпенсации (объём интенсивной терапии, контакт с центром).

2.23.4. Лёгочная эндартерэктомия и баллонная ангиопластика при ХТЭЛГ

ХТЭЛГ (п. 2.5) — единственная форма ЛГ, потенциально излечимая хирургически. **Лёгочная эндартерэктомия** (удаление организованного тромботического материала с интимой из лёгочных артерий в условиях искусственного кровообращения и глубокой гипотермии с остановкой кровообращения) у пациентов с проксимальным (доступным) поражением нормализует или резко снижает лёгочное сосудистое сопротивление у большинства; госпитальная летальность в экспертных центрах 2–5 %, 5-летняя выживаемость > 80 %, 10-летняя ≈ 70 % ⚠ Требуется верификация: точные значения по регистрам; операбельность определяется консилиумом экспертного центра по данным КТ-ангиографии, вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии, катетеризации с ангиографией — направление в такой центр обязательно для каждого пациента с ХТЭЛГ. **Баллонная лёгочная ангиопластика** (этапная дилатация дистальных поражений, методика усовершенствована в Японии) — для неоперабельных пациентов и при резидуальной ЛГ после операции; улучшает гемодинамику и функциональный статус; осложнения — реперфузионный отёк, повреждение сосуда. **Медикаментозная терапия** (риоцигуат — единственный препарат с доказанной эффективностью при неоперабельной/резидуальной ХТЭЛГ; пожизненная антикоагуляция) дополняет, но не заменяет вмешательства. Для пациента с ХДН на фоне ХТЭЛГ успешная эндартерэктомия может означать отмену кислорода и устранение ДН — редкий пример полного излечения в этой лекции.

2.23.5. Бариатрическая хирургия при синдроме ожирения-гиповентиляции

Устойчивое снижение массы тела на 25–30 % разрешает гиповентиляцию у большинства пациентов с СОГ (нормализация $PaCO_2$, уменьшение или исчезновение апноэ, отмена НИВЛ/CPAP у части — п. 2.19.11); такой результат достижим главным образом при бариатрической хирургии (гастрошунтирование, рукавная гастропластика) и у части пациентов — при современной фармакотерапии ожирения; рекомендации ATS 2019 предлагают обсуждать бариатрическую операцию у пациентов с СОГ и ИМТ ≥ 35–40 кг/м² при неэффективности консервативных мер. Периоперационный риск при СОГ повышен (гипоксемия, гиперкапния, ЛГ, тромбоэмболии, трудные дыхательные пути): требуется предоперационная стабилизация на CPAP/НИВЛ не менее нескольких недель, продолжение терапии положительным давлением сразу после экстубации, мониторинг CO_2, осторожность с опиоидами, ранняя мобилизация, профилактика тромбоза; через 6–12 месяцев после операции — переоценка (ПСГ, газы) для решения об отмене или изменении режима вентиляции.

2.23.6. Хирургия деформаций грудной клетки, позвоночника и диафрагмы

- **Сколиоз.** У детей раннего возраста прогрессирующие деформации формируют **синдром торакальной недостаточности** (грудная клетка не способна обеспечить нормальное дыхание и рост лёгких); «растущие» конструкции (вертикально расширяемые рёберные протезы, расту-

щие стержни, магнитно-управляемые системы) позволяют сохранить рост грудной клетки и лёгких и предотвратить ХДН; у подростков коррекция больших углов (> 50–60°) останавливает прогрессирование и предупреждает рестрикцию. У **взрослых с уже установившейся ДН** на фоне тяжёлого кифосколиоза корригирующая операция не улучшает функцию лёгких существенно (жёсткость, сформированное лёгкое), сопряжена с высоким риском и не показана для лечения ДН; методом выбора остаётся НИВЛ (п. 2.19.4), а операция обсуждается лишь по ортопедическим и неврологическим показаниям с полноценной респираторной подготовкой.

- **Воронкообразная грудь** (операция Nuss) — показания преимущественно косметические и кардиальные; функция дыхания улучшается незначительно; не является лечением ДН.
- **Пликация диафрагмы** при односторонней парализации/эвентрации (идиопатической, после кардиохирургических вмешательств, травмы) у симптомных пациентов улучшает ЖЕЛ на 10–20 %, ортопноэ и одышку (устраняется парадоксальное движение купола); при двусторонней слабости менее эффективна; выполняется торакоскопически или лапароскопически после исключения восстановления функции нерва (наблюдение 6–12 месяцев).
- **Стимуляция диафрагмального нерва** — п. 2.20.11; **стимуляция подъязычного нерва** при ОАС — для пациентов с непереносимостью CPAP при умеренном ожирении, не является методом лечения ХДН.

2.23.7. Хирургия и интервенции на дыхательных путях

Стенозы трахеи после интубации или трахеостомии (п. 2.20.7) — дилатация, лазерная резекция, стентирование как временная мера, циркулярная резекция с анастомозом (радикально, в специализированных центрах); трахеобронхомаляция тяжёлой степени — стентирование (диагностическое, временное) и трахеобронхопластика; обструкция опухолью — реканализация, стентирование (паллиативно); тяжёлая трахеомаляция у детей — аортопексия. Хирургия ОАС (увулопалатофарингопластика, челюстно-лицевые операции) при ХДН имеет ограниченное место и не заменяет терапию положительным давлением; бариатрическая хирургия — п. 2.23.5.

2.23.8. Вмешательства при бронхоэктазах, кровохарканье, пневмотораксе

Резекция локализованных бронхоэктазов с рецидивирующими обострениями при сохранной остальной функции; эмболизация бронхиальных артерий при массивном или рецидивирующем кровохарканье (бронхоэктазы, муковисцидоз, аспергиллома) — метод первой линии; спонтанный пневмоторакс при эмфиземе или муковисцидозе — дренирование, при рецидиве или длительной утечке — торакоскопия с плевродезом (у кандидатов на трансплантацию — минимальный плевродез по согласованию с центром); при ХДН любая из этих процедур требует респираторной подготовки и готовности к НИВЛ.

2.23.9. Сердечно-сосудистые вмешательства у пациентов с ХДН

Коморбидная сердечно-сосудистая патология нередко требует вмешательств, и ДН меняет выбор метода: транскатетерная имплантация аортального клапана предпочтительнее открытой операции при тяжёлой ХОБЛ; чрескожные коронарные вмешательства — предпочтительнее шунтирования при выраженной обструкции и гиперкапнии; катетерная абляция ФП возможна, но её эффективность при тяжёлом ЛС ниже; закрытие дефектов перегородок при значимой ЛГ требует оценки операбельности в экспертном центре (риск усугубления ЛГ); имплантируемые устройства (кардиостимуляторы, дефибрилляторы) — по общим показаниям с учётом прогноза. Открытая кардиохирургия у пациента с $ОФВ_1$ < 1 л, гиперкапнией и ЛГ сопряжена с высокой летальностью и длительной ИВЛ; решение принимается командой с респираторной подготовкой и планом ранней экстубации на НИВЛ.

2.23.10. Экстракорпоральная поддержка газообмена

Веновенозная ЭКМО — мост к трансплантации у пациентов в листе ожидания с декомпенсацией (у бодрствующих, мобилизуемых пациентов результаты лучше, чем на ИВЛ) и, редко, мост к восстановлению при потенциально обратимых состояниях; не является методом длительного лечения ХДН и вне программы трансплантации у пациента с терминальной ХДН не показана (отсутствие «выхода»). **Экстракорпоральное удаление CO_2** ($ECCO_2R$; низкопоточные системы) изучается при гиперкапнической ОДН у пациентов с ХОБЛ для предотвращения интубации или ускорения отлучения; доказательства пользы на исходы пока отсутствуют, осложнения (кровотечения, тромбозы) значимы, применение ограничено исследованиями и экспертными центрами ⚠ Требуется верификация: статус текущих РКИ.

2.23.11. Обзор методов

Табл. 34. Хирургические и интервенционные методы при ХДН: показания, ограничения, ожидаемые эффекты

Метод	Основное показание	Ключевые ограничения при ХДН	Ожидаемый эффект
Хирургическая редукция объёма	Гетерогенная верхнедолевая эмфизема, гиперинфляция, низкая переносимость нагрузки	$PaCO_2$ > 55–60, PaO_2 < 45, DLCO ≤ 20 %, гомогенная эмфизема, тяжёлая ЛГ	↑ $ОФВ_1$ 10–30 %, ↓ одышки, ↑ нагрузки, в отобранной подгруппе — выживаемость; эффект 2–5 лет
Эндобронхиальные клапаны	Эмфизема без коллатеральной вентиляции, ООЛ ≥ 175 %	Гиперкапния > 50–55 (относительно), тяжёлая ЛГ, частые инфекции, 6MWT < 100 м	↑ $ОФВ_1$ 15–20 % у половины, ↑ 6MWT, качество жизни; пневмоторакс 20–30 %
Буллэктомия	Гигантская булла > ⅓ гемиторакса со сдавлением	Диффузная эмфизема без сдавления	Значимое улучшение при сохранной паренхиме
Трансплантация лёгких	Терминальные ХОБЛ, ИЗЛ, муковисцидоз, ЛГ	Возраст, ИМТ, коморбидность, инфекции, приверженность; гиперкапния — не противопоказание	Медиана выживаемости ≈ 6–7 лет; свобода от ДКТ/НИВЛ; пожизненная иммуносупрессия
Лёгочная эндартерэктомия	Операбельная ХТЭЛГ	Дистальное поражение, тяжёлая коморбидность	Нормализация гемодинамики у большинства; потенциальное излечение ДН
Баллонная лёгочная ангиопластика	Неоперабельная/резидуальная ХТЭЛГ	Экспертный центр, этапность	Улучшение гемодинамики и функции
Бариатрическая хирургия	СОГ при ИМТ ≥ 35–40	Периоперационный риск: требует НИВЛ/CPAP до и после	Разрешение гиповентиляции у большинства при потере 25–30 % массы
Пликация диафрагмы	Односторонний паралич с ортопноэ	Двусторонняя слабость, НМЗ	↑ ЖЕЛ 10–20 %, ↓ ортопноэ
«Растущие» конструкции / коррекция сколиоза	Дети с прогрессирующей деформацией	У взрослых с установившейся ДН не улучшает функцию	Профилактика ХДН
Резекция стеноза трахеи	Постинтубационный/посттрахеостомический стеноз	Протяжённые стенозы, зависимость от вентиляции	Восстановление проходимости
ЭКМО / $ECCO_2R$	Мост к трансплантации; исследования при ОДН	Нет «выхода» вне трансплантации	Выживание до трансплантации у части

2.23.12. Примеры и иллюстрации

Пример 1 (ХОБЛ). Обсуждён на консилиуме по редукции объёма: КТ — гетерогенная эмфизема с преобладанием в верхних долях, междолевые щели полные справа, неполные слева; $ОФВ_1$ 27 %, остаточный объём 230 %, DLCO 38 %, $PaCO_2$ 52 мм рт. ст., СДЛА ≈ 50 мм рт. ст., 6MWT после реаби-

литации 365 м. Решение: правосторонняя установка эндобронхиальных клапанов в верхнюю долю при подтверждённом отсутствии коллатеральной вентиляции — технически возможна, но ЛГ средней тяжести и пограничная гиперкапния увеличивают риск; после обсуждения пациент выбрал консервативную стратегию с возможностью возврата к вопросу при стабилизации; трансплантация в 66 лет с коморбидностью рассмотрена как маловероятная опция. Через год, после декомпенсации ($PaCO_2$ 68, СДЛА 65), оба метода уже не показаны — иллюстрация «окна возможностей», которое закрывается с прогрессированием.

Пациентка В (ИЛФ, 61 год). Направлена в центр трансплантации при установлении диагноза; обследование завершено за 4 месяца; включена в лист при снижении ФЖЕЛ на 12 % за полгода и десатурации до 81 % при 6MWT; в листе — ДКТ с высокопоточной системой при нагрузке, реабилитация, антифибротик, нутритивная поддержка, заранее согласованный план при декомпенсации (ЭКМО как мост рассматривается при отсутствии инфекции и сохранном функциональном статусе); трансплантирована через 7 месяцев ожидания.

Пациент З (учебный пример), 48 лет, через 3 года после тромбоэмболии: одышка при небольшой нагрузке, PaO_2 56 мм рт. ст., СДЛА 85 мм рт. ст., ЛСС 9 ед. Вуда, вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия — множественные сегментарные дефекты перфузии при нормальной вентиляции, КТ-ангиография — организованные тромбы в долевых и сегментарных артериях. В экспертном центре признан операбельным; после лёгочной эндартерэктомии мСДЛА 22 мм рт. ст., ЛСС 2,5 ед. Вуда, PaO_2 78 мм рт. ст. на воздухе, ДКТ отменена; продолжает антикоагуляцию, наблюдение раз в 6–12 месяцев.

Пациент Г (СОГ). После 6 месяцев консервативной программы (−14 кг) при ИМТ 43 и сохраняющейся потребности в НИВЛ направлен на бариатрическую операцию: рукавная гастропластика после 8 недель стабильной НИВЛ; в периоперационном периоде — НИВЛ сразу после экстубации, капнометрия, мультимодальная анальгезия без опиоидов; через 12 месяцев ИМТ 33, $PaCO_2$ 42, остаточный ОАС (ИАГ 14) — переведён на CPAP.



Углубление: коллатеральная вентиляция и выбор эндоскопического метода. Эффект клапанов зависит от того, сможет ли целевая доля коллабировать после выключения её бронха; если междолевая щель неполная, воздух поступает в долю через коллатерали (поры Кона, каналы Ламберта, межбронхиолярные связи — при эмфиземе они резко расширены), и ателектаз не формируется. Оценка: количественный анализ КТ (целостность щели > 90–95 % — предиктор отсутствия коллатеральной вентиляции) и прямое измерение во время бронхоскопии (баллонная окклюзия бронха с анализом потока через катетер: падение потока к нулю означает отсутствие коллатералей). У пациентов с коллатеральной вентиляцией применяются независимые от неё методы (спирали, пар) или хирургия. Второй фактор успеха — гетерогенность: «целевая» доля должна быть наиболее разрушенной (количественная КТ — доля вокселей < −950 HU), а соседние — относительно сохранными; при гомогенной эмфиземе эффект клапанов меньше, но у части пациентов с выраженной гиперинфляцией сохраняется. Третий — пневмоторакс: он возникает из-за быстрого коллапса доли и разрыва спаек/булл соседней; парадоксально, пневмоторакс ассоциирован с лучшим функциональным исходом (свидетельство быстрого ателектаза), но требует дренирования и иногда временного удаления клапана.

! **Типичная ошибка:** откладывать направление пациента с ИЛФ в центр трансплантации до появления потребности в кислороде или гиперкапнии. ИЛФ прогрессирует непредсказуемо, обследование занимает месяцы, а выраженная гипоксемия, ЛГ и кахексия к моменту листирования резко увеличивают риск смерти в листе ожидания и периоперационный риск; направление показано при установлении диагноза.

Типичная ошибка: считать гиперкапнию абсолютным противопоказанием ко всем хирургическим методам. Для редукции объёма $PaCO_2 > 55–60$ мм рт. ст. действительно является границей, но для трансплантации хроническая гиперкапния — аргумент за включение в лист, для эндартерэктомии при ХТЭЛГ и бариатрической хирургии при СОГ — состояние, которое операция может устранить при правильной периоперационной подготовке.

Интересный факт: редукция объёма лёгких была предложена Отто Брантиганом в 1957 году, но операционная летальность около 16–18 % привела к её забвению почти на сорок лет. Джоэл Купер — хирург из Торонто, выполнивший в 1983 году первую в мире успешную трансплантацию лёгкого с длительной выживаемостью реципиента (после двух десятилетий неудач, начиная с первой попытки Джеймса Харди в 1963 году), — в 1995 году возродил операцию Брантигана, применив двустороннюю резекцию через стернотомию с укреплением швов, и опубликовал результаты, которые запустили исследование NETT. Так один хирург стоял у истоков обоих радикальных методов лечения эмфиземы.

Обобщение

- Хирургические и интервенционные методы при ХДН отбираются мультидисциплинарно по принципу «устранимый субстрат, польза выше риска, своевременно»; гиперкапния, ЛГ и правожелудочковая дисфункция, низкая переносимость нагрузки, коморбидность — главные факторы риска, причём их значение различно для разных методов.
- При эмфиземе: хирургическая редукция объёма — для гетерогенной верхнедолевой эмфиземы с гиперинфляцией и без гиперкапнии/тяжёлой ЛГ (NETT 2003: польза в подгруппе, высокая летальность при $ОФВ_1 \leq 20$ % с гомогенной эмфиземой или $DLCO \leq 20$ %); эндобронхиальные клапаны — при отсутствии коллатеральной вентиляции (прирост $ОФВ_1$ и качества жизни, пневмоторакс у 20–30 %).
- Трансплантация лёгких — для терминальных ХОБЛ, ИЗЛ, муковисцидоза, ЛГ при ожидаемой выживаемости < 2 лет; направлять рано (ИЛФ — при диагнозе); гиперкапния и зависимость от НИВЛ — не противопоказания; медиана выживаемости ≈ 6–7 лет; НИВЛ, кислород, реабилитация и ЭКМО у бодрствующих — мост.
- Радикальное устранение причины ДН возможно при ХТЭЛГ (эндартерэктомия, баллонная ангиопластика в экспертных центрах) и СОГ (бариатрическая хирургия при подготовке на НИВЛ/CPAP); пликация диафрагмы помогает при одностороннем параличе; коррекция сколиоза предотвращает ДН у детей, но не лечит её у взрослых.
- Любое вмешательство у пациента с ХДН требует респираторной подготовки, плана ранней экстубации на НИВЛ и мониторинга CO_2 (п. 2.26.8).

Главный вывод: у части пациентов с ХДН существует «окно возможностей» для радикального вмешательства, которое закрывается с прогрессированием, — распознать таких пациентов и направить их вовремя важнее, чем владеть техникой самой операции. Далее — о самом опасном периоде в течении ХДН: острой декомпенсации.

Контрольные вопросы

1. Какие результаты исследования NETT определяют современные показания и противопоказания к хирургической редукции объёма лёгких? Какие газометрические пороги использовались как критерии исключения?
2. Объясните, почему эффективность эндобронхиальных клапанов зависит от коллатеральной вентиляции и как её оценивают; какое главное осложнение процедуры и почему оно парадоксально связано с хорошим исходом?

3. Сформулируйте критерии направления и включения в лист ожидания трансплантации для ХОБЛ и ИЛФ; почему гиперкапния не является противопоказанием к трансплантации, но является — к редукции объёма?
4. Какие хирургические методы способны полностью устранить ХДН, а какие — только предотвратить её развитие? Приведите примеры с обоснованием.
5. Пациент 58 лет с СОГ (ИМТ 47) на НИВЛ направлен на бариатрическую операцию. Опишите периоперационный план с точки зрения респираторной безопасности и критерии последующего пересмотра вентиляции.

ГЛАВА

2.24. Острая дыхательная недостаточность на фоне хронической

Декомпенсация — самый опасный период в течении ХДН и момент, когда качество решений врача непосредственно определяет, выживет ли пациент. Острая дыхательная недостаточность на фоне хронической (п. 2.2, 2.3) отличается от «чистой» ОДН: резервы исчерпаны заранее, компенсаторные механизмы уже задействованы, а привычные для реаниматолога цели (нормальные газы) здесь вредны. Эта глава объединяет распознавание декомпенсации, контролируемую оксигенотерапию, неинвазивную и инвазивную вентиляцию, лечение причины и правожелудочковой недостаточности, а также период после эпизода — время, когда определяется дальнейшая траектория. Главу завершает интерактивный элемент — симуляция декомпенсации на дому.

2.24.1. Определение, эпидемиология, прогноз

Определение: острая дыхательная недостаточность на фоне хронической (acute-on-chronic respiratory failure) — быстрое (часы — дни) ухудшение газообмена у пациента с ранее существовавшей ХДН, проявляющееся нарастанием гипоксемии и/или гиперкапнии с развитием **острого респираторного ацидоза** (снижение pH < 7,35 при повышенном бикарбонате — признак, что прирост $PaCO_2$ опередил почечную компенсацию) либо тяжёлой гипоксемии, не корригируемой привычной терапией.

Эпизоды декомпенсации — главная причина госпитализаций при ХОБЛ, НМЗ, СОГ и кифосколиозе; гиперкапническая ОДН при обострении ХОБЛ в рандомизированных исследованиях НИВЛ сопровождалась госпитальной летальностью около 10 % при НИВЛ и 20–30 % при стандартной терапии, тогда как в аудитах реальной практики летальность пациентов, получавших НИВЛ, достигала 25–35 % — отражение позднего начала, неправильного отбора и неопытности ⚠ Требуется верификация: данные конкретных аудитов. Прогноз после эпизода неблагоприятен: по данным когорты из Гонконга (C. M. Chu и соавторы, 2004), после первого эпизода гиперкапнической ОДН при ХОБЛ, потребовавшего НИВЛ, в течение года 80 % пациентов были повторно госпитализированы, 63 % пережили повторный жизнеугрожающий эпизод, 49 % умерли; при ИЗЛ острое обострение ИЛФ имеет госпитальную летальность > 50 %; при НМЗ эпизод, завершившийся интубацией, нередко заканчивается трахеостомией. Поэтому каждый эпизод — не только неотложная задача, но и точка пересмотра долгосрочной стратегии (п. 2.24.12).

2.24.2. Причины декомпенсации

Табл. 35. Причины острой декомпенсации ХДН и ключи к их распознаванию

Причина	Доля (ориентировочно)	Ключи
Респираторная инфекция (вирусная, бактериальная; обострение ХОБЛ/бронхоэктазов, пневмония, аспирация)	50–70 %	Лихорадка, изменение мокроты (объём, гнойность), инфильтрат, воспалительные маркёры; при НМЗ — задержка секрета без лихорадки
Сердечная недостаточность, ишемия, аритмия (ФП с быстрым ответом)	15–25 %	Ортопноэ, отёки, набухание вен, NT-proBNP, ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенологические признаки застоя

Причина	Доля (ориентировочно)	Ключи
Тромбоэмболия лёгочной артерии	5–15 % у госпитализированных с «необъяснимым» обострением	Отсутствие инфекционных признаков, внезапность, тахикардия, падение $PaCO_2$ относительно привычного, КТ-ангиография
Пневмоторакс	Редко, но критично при эмфиземе, НИВЛ, муковисцидозе	Внезапная боль, асимметрия, нарастание давления в контуре; рентген/УЗИ
Ятрогенные: неконтролируемый кислород, седативные, опиоиды, анестезия, бета-блокаторы (при бронхоспазме), диуретики (алкалоз)	5–10 %	Анамнез назначений; сонливость при «хорошей» SpO_2
Нарушение приверженности и технические проблемы: прекращение ингаляторов, ДКТ, НИВЛ; неисправность, утечка, неправильные параметры	Часто сопутствует	Данные вентилятора, опрос ухаживающих, осмотр оборудования
Задержка секрета, обтурация канюли (при трахеостоме), бронхиальная пробка	Главная причина при НМЗ и трахеостоме	Десатурация, рост пикового давления, асимметрия, ателектаз
Метаболические и системные: гипофосфатемия, гипокалиемия, гипомагниемия, гипотиреоз, анемия, сепсис, перегрузка жидкостью, парентеральное перекармливание	Способствующие	Лабораторные данные
Хирургия и травма (переломы рёбер, операции на животе и груди)	Ситуационно	Анамнез; боль, ограничивающая вдох и кашель
Прогрессирование основного заболевания без явного триггера	10–20 %	Диагноз исключения; медленно нарастающая гиперкапния

У 30 % пациентов причина остаётся неустановленной; у части — причин несколько.

2.24.3. Распознавание декомпенсации и оценка тяжести

2.24.3.1. Клинические признаки

Ранние (часы — дни; видны дома и в приёмном отделении): нарастание одышки сверх привычной, снижение активности (не встаёт, не ест), утренние головные боли, дневная сонливость, нарушение сна, невозможность лежать, увеличение потребности в кислороде или времени НИВЛ, новые тревоги вентилятора (утечка, рост частоты), изменение мокроты, тахипноэ > 25 в минуту, тахикардия, участие вспомогательных мышц, невозможность говорить предложениями. Поздние (угрожающие): спутанность или возбуждение, сонливость с трудным пробуждением, астериксис, парадоксальное дыхание, брадипноэ или «дыхание с усилием при малой частоте» (истощение), цианоз, гипотензия, аритмии, пот и гиперемия (гиперкапния), SpO_2 < 85–88 % несмотря на кислород или — что обманчиво — «нормальная» SpO_2 на высоком потоке кислорода у сонливого пациента.

Табл. 36. «Красные флаги» декомпенсации по группам заболеваний

Группа	Специфические признаки, требующие немедленной оценки
ХОБЛ	Сонливость/спутанность, особенно после увеличения кислорода; тахипноэ > 30 или истощение с брадипноэ; невозможность откашлять; отёки и набухание вен (декомпенсация ЛС); pH < 7,35
НМЗ	SpO_2 < 95 % при дыхании воздухом (или падение от базового уровня), не восстанавливаемая откашливанием/МИ-Э; потребность в НИВЛ днём; невозможность отдохнуть от вентилятора; затруднение глотания/слюнотечение; слабый голос; тахикардия; у детей — вялость, отказ от еды
СОГ	Нарастающая сонливость (нередко приписывается «характеру»), отёки, головная боль, pH < 7,35 с HCO_3^- > 30; SpO_2 < 88 %
ИЗЛ	Нарастание одышки за < 1 месяц, новые двусторонние затемнения, падение SpO_2 в покое, потребность в потоке > 6–10 л/мин — острое обострение (высокая летальность)

Группа	Специфические признаки, требующие немедленной оценки
Трахеостома / ДМВ	Рост пикового давления, тревога обструкции, невозможность провести катетер, снижение дыхательного объёма, кровь в секрете, подкожная эмфизема, десатурация при аспирации
Лёгочное сердце / ЛГ	Синкопе, гипотензия, нарастающие отёки, боль в правом подреберье, олигурия — правожелудочковая недостаточность

2.24.3.2. Газы крови и оценка тяжести

Решающий показатель — **pH артериальной крови** (или капиллярной артериализированной при невозможности): $PaCO_2$ сам по себе не позволяет отличить привычную хроническую гиперкапнию от острой — у пациента с хроническим $PaCO_2$ 60 мм рт. ст. и pH 7,38 нет ОДН, а у пациента с $PaCO_2$ 55 и pH 7,26 — есть. Тяжесть по pH: 7,30–7,35 — лёгкий респираторный ацидоз (НИВЛ показана при сохранении после начальной терапии); 7,25–7,30 — умеренный (НИВЛ в условиях с возможностью эскалации); < 7,25 — тяжёлый (НИВЛ в ОРИТ/отделении интенсивной терапии с готовностью к интубации; при < 7,15–7,20 и нарушении сознания интубация чаще неизбежна). Дополнительно: PaO_2/FiO_2 или потребность в кислороде, лактат (тканевая гипоксия, сепсис), калий, фосфат, креатинин, гемоглобин, NT-proBNP, тропонин, прокальцитонин/СРБ, рентгенография (пневмония, пневмоторакс, застой), ЭКГ, УЗИ лёгких и сердца у постели, бактериология мокроты; при НМЗ — PCF и ЖЕЛ, если выполнимы. Прогностические шкалы при обострении ХОБЛ (DECAF: одышка по расширенной шкале MRC 5a/5b, эозинопения, консолидация, ацидемия pH < 7,30, ФП) помогают определить место лечения.

2.24.4. Показания к респираторной поддержке и выбор уровня помощи

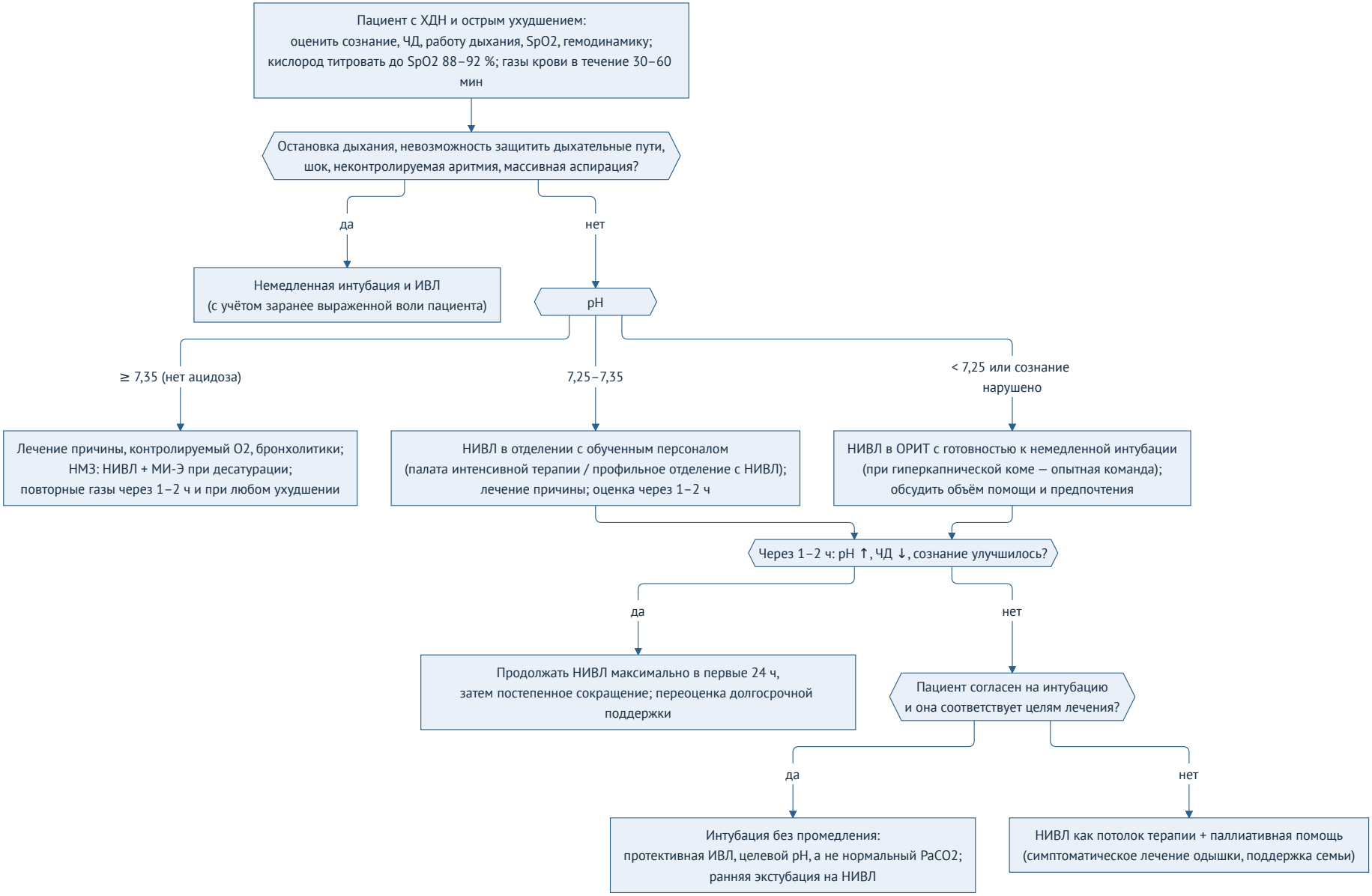


Рис. 23. Алгоритм первичных решений при острой декомпенсации ХДН. Схема читается сверху вниз; детали оксигенотерапии — в п. 2.24.7, НИВЛ — в п. 2.24.8, ИВЛ — в п. 2.24.10.

Показания к **немедленной интубации** (минуя НИВЛ): остановка дыхания или агональное дыхание, невозможность защитить дыхательные пути (кома с утратой кашлевого и глотательного рефлексов, не связанная с гиперкапнией, массивная рвота/кровотечение), шок и неконтролируемая аритмия, тяжёлая гипоксемия, не корригируемая НИВЛ, невозможность удалить массивный секрет (с оговоркой для НМЗ — МИ-Э). Показания к **НИВЛ**: респираторный ацидоз (pH ≤ 7,35 при $PaCO_2$ > 45 мм рт. ст.) при обострении ХОБЛ, СОГ, НМЗ, торакальных заболеваниях, сохраняющийся после начальной терапии (или сразу при pH < 7,30); при НМЗ — также десатурация, не устраняемая клиренсом, и нарастание одышки даже без ацидоза; кардиогенный отёк лёгких; тяжёлая одышка с признаками утомления (тахипноэ > 25–30, парадокс) при гиперкапнии; постэкстубационная поддержка. Уровень помощи определяется pH, сознанием, гемодинамикой, коморбидностью, опытом персонала и целями лечения: лёгкий ацидоз — профильное отделение с подготовленным персоналом и мониторингом; pH < 7,25–7,30, нарушение сознания, нестабильность — ОРИТ. Решение о «потолке» терапии (интубация или только НИВЛ) должно быть принято **до** её необходимости, с участием пациента (или на основании его ранее выраженной воли — п. 2.30), и зафиксировано.

2.24.5. Лечение причины и общие меры

- **Бронхолитики**: короткодействующие β_2-агонист и антихолинергик через небулайзер (при гиперкапнии — небулайзер с приводом от воздуха, кислород отдельно через канюли 1–2 л/мин, или через дозированный ингалятор со спейсером) или через контур НИВЛ; внутривенный аминофиллин не рекомендуется (узкое терапевтическое окно, аритмии).
- **Системные глюкокортикоиды** при обострении ХОБЛ: преднизолон 40 мг/сут внутрь (или эквивалент) 5 дней (исследование REDUCE, 2013: 5 дней не уступают 14); при эозинофилии эффект выше; при пневмонии — по показаниям; при остром обострении ИЛФ — высокие дозы эмпирически (без доказательств из РКИ).
- **Антибиотики** при обострении ХОБЛ с гнойной мокротой (критерии Anthonisen: ≥ 2 из 3 признаков — усиление одышки, увеличение объёма мокроты, гнойность — при обязательной гнойности, либо потребность в вентиляции), при пневмонии, при обострении бронхоэктазов (14 дней с учётом микробиологии), при НМЗ — низкий порог (аспирация, задержка секрета); выбор с учётом предшествующих культур (синегнойная палочка при бронхоэктазах и трахеостоме).
- **Клиренс дыхательных путей**: при НМЗ — МИ-Э каждые 1–2 часа и при десатурации (п. 2.21.10); при ХОБЛ — активный цикл дыхания, осциллирующие устройства после стабилизации; увлажнение; при трахеостоме — проверка канюли (замена при подозрении на обтурацию), аспирация.
- **Сердечная недостаточность и ЛС**: п. 2.24.9. **ТЭЛА**: антикоагуляция. **Пневмоторакс**: дренирование до НИВЛ/ИВЛ.
- **Профилактика**: низкомолекулярный гепарин (высокий риск венозного тромбоза), защита слизистой желудка при показаниях, ранняя мобилизация, питание (не позднее 24–48 часов, без перекармливания), коррекция фосфата, калия, магния (слабость дыхательных мышц), контроль гликемии при стероидах.
- **Избегать**: седативных и снотворных (бензодиазепины!), неконтролируемого кислорода, избыточных жидкостей, миорелаксирующих препаратов; опиоиды в малых дозах при тяжёлом дистрессе под НИВЛ — только опытной командой или в рамках паллиативной стратегии.
- **Пациент на ДМВ**: не прекращать домашнюю вентиляцию — пациент поступает с собственным аппаратом и МИ-Э, параметры которых являются отправной точкой; проверяется исправность, утечка, маска; при трахеостоме — алгоритм неотложных действий (Рис. 19).

2.24.6. Особенности по нозологиям (кратко; подробнее — глава 2.25)

ХОБЛ — контролируемый кислород, НИВЛ при ацидозе, бронхолитики, стероиды, антибиотики; при неудаче НИВЛ — ИВЛ с длинным выдохом и допустимой гиперкапнией; **НМЗ** — приоритет клиренса (МИ-Э) и НИВЛ (вплоть до круглосуточной, при необходимости через мундштук днём), кислород только вместе с вентиляцией, антибиотики рано, экстубация на НИВЛ + МИ-Э, трахеостомия — не как рефлекс после неудачного отлучения, а по обсуждённому решению; **СОГ** — НИВЛ (не CPAP) при остром ацидозе, диуретики при перегрузке, антикоагуляция (высокий риск ТЭЛА), затем переход на домашнюю терапию; **ИЗЛ** — высокопоточная терапия, исключение инфекции, ТЭЛА, сердечной недостаточности, стероиды, НИВЛ с реалистичными ожиданиями (исходы интубации при остром обострении ИЛФ крайне плохие, > 80–90 % летальности ⚠ Требуется верификация) — обсуждение целей, трансплантационный статус; **ЛГ/ЛС** — осторожность с жидкостью, избегать гипоксии и ацидоза (вазоконстрикция), вазопрессоры при гипотензии, специфическая терапия только в экспертном центре; **муковисцидоз, бронхоэктазы** — антибиотики по чувствительности, интенсивный клиренс, НИВЛ как мост к трансплантации.

2.24.7. Контролируемая оксигенотерапия

> **Определение: контролируемая (титруемая) оксигенотерапия** — назначение кислорода с целевым диапазоном SpO_2 88–92 % у пациентов с риском гиперкапнии (ХОБЛ, СОГ, НМЗ, торакальные деформации, муковисцидоз, бронхоэктазы, пациенты на ДМВ) вместо «максимальной» оксигенации, с контролем газов крови через 30–60 минут после начала и после каждого изменения потока.

Обоснование — п. 2.17.12.1: избыточный кислород повышает $PaCO_2$ через снятие гипоксической вазоконстрикции (ухудшение $\dot{V}/\dot{Q}$), эффект Холдейна и, у части пациентов, угнетение гипоксического драйва; клинически это доказано РКИ в догоспитальном звене (M. A. Austin и соавторы, 2010, Австралия): титрование SpO_2 до 88–92 % по сравнению с высокопоточным кислородом снижало смертность у пациентов с обострением ХОБЛ более чем вдвое. Практика: назальные канюли 1–2 л/мин или маска Вентури 24–28 % как стартовая терапия; при $SpO_2 < 85$ % — Вентури 28–35 % с быстрой переоценкой; высокий поток через маску с резервуаром допустим лишь при критической гипоксемии до момента оценки и должен титроваться вниз немедленно; небулайзеры — с приводом от воздуха; при рвоте, обструкции носа — маска; документировать целевой диапазон в назначениях и на мониторе; при сонливости и росте $PaCO_2$ на кислороде — не отменять кислород резко (рикошетная гипоксемия), а снижать до целевого диапазона и начинать НИВЛ. **Высокопоточная назальная терапия** (30–60 л/мин подогретого увлажнённого газа с титруемой FiO_2) уменьшает мёртвое пространство, создаёт небольшое ПДКВ и может снижать $PaCO_2$ и работу дыхания при лёгкой гиперкапнии без ацидоза или при непереносимости НИВЛ; при респираторном ацидозе НИВЛ остаётся методом выбора (рекомендации ERS 2022 по высокопоточной терапии), а высокопоточная терапия — вариантом в перерывах НИВЛ и при pH ≥ 7,35. Пациенты группы риска должны носить **карточку (паспорт) предупреждения** о целевом SpO_2 88–92 % для скорой помощи и приёмных отделений (п. 2.27.7); у пациентов с НМЗ целевой диапазон на вентиляции — обычный (94–98 %), а главное правило — «кислород только вместе с вентиляцией и клиренсом».

2.24.8. Неинвазивная вентиляция при острой декомпенсации

НИВЛ — главное достижение в лечении гиперкапнической ОДН за последние 30 лет. РКИ L. Brochard и соавторов (1995) показало при обострении ХОБЛ снижение частоты интубации с 74 до 26 % и госпитальной летальности с 29 до 9 %; исследование P. K. Plant и соавторов (2000) — что НИВЛ в профильных отделениях с обученным персоналом при pH 7,25–7,35 снижает интубации (27

→ 15 %) и летальность (20 → 10 %); метаанализы подтверждают снижение смертности, интубаций, осложнений и длительности госпитализации; рекомендации ERS/ATS (2017) дают сильную рекомендацию НИВЛ при обострении ХОБЛ с pH ≤ 7,35 и $PaCO_2$ > 45 мм рт. ст. и не рекомендуют её у пациентов без ацидоза с целью профилактики. При СОГ, НМЗ и торакальных заболеваниях доказательства основаны на наблюдательных данных и физиологической логике, но НИВЛ является стандартом.

Табл. 37. НИВЛ при острой декомпенсации ХДН: практические положения

Аспект	Положения
Противопоказания	Абсолютные: остановка дыхания, невозможность защитить дыхательные пути (не связанная с гиперкапнией), неконтролируемая рвота, массивное кровотечение, шок. Относительные: спутанность/ажитация (часто уменьшается на НИВЛ), обильный секрет (при НМЗ — МИ-Э), недренированный пневмоторакс, недавние операции на лице/верхних отделах ЖКТ, отказ пациента
Интерфейс	Ороназальная (полнолицевая) маска — первая линия в острой ситуации; при длительной НИВЛ — чередование с назальной/шлемом для профилактики пролежней; защита переносицы; подбор размера
Режим и стартовые параметры	Спонтанно-принудительный (S/T) или PSV с резервной частотой; IPAP 12–15 см вод. ст. с быстрым повышением до 20–25 (при необходимости до 30) по ДО 6–8 мл/кг, ЧД, комфорту; EPAP 4–5 (ХОБЛ — для компенсации auto-PEEP; СОГ/ОАС — 8–10); резервная частота 12–16; время вдоха 0,8–1,2 с при ХОБЛ (длинный выдох), 1,2–1,5 с при рестрикции; быстрое нарастание давления при ХОБЛ; FiO_2 по SpO_2 88–92 %
Режим применения	В первые 24 часа — максимально возможное время (перерывы на еду, лекарства, туалет); далее — постепенное сокращение дневных сессий с сохранением ночной; общая длительность обычно 2–5 дней
Мониторинг	Непрерывные SpO_2, ЧД, ЧСС; газы крови через 1–2 ч после начала и через 4–6 ч, затем по динамике; сознание; синхронность (утечка, автотриггирование, неэффективные усилия); ДО по аппарату; состояние кожи; желудок
Предикторы успеха	Улучшение pH и снижение ЧД через 1–2 ч; pH при поступлении > 7,25; сохранное сознание; хорошая синхронность; меньшая тяжесть по шкалам (APACHE); отсутствие пневмонии
Критерии неудачи → интубация	Отсутствие улучшения или ухудшение pH/$PaCO_2$ и ЧД через 1–2 ч несмотря на оптимизацию; ухудшение сознания; непереносимость; нестабильность гемодинамики; невозможность удалить секрет; прогрессирующая гипоксемия; задержка интубации после установленной неудачи НИВЛ повышает летальность
Особые ситуации	Гиперкапническая кома (шкала Глазго ≤ 8 вследствие CO_2-наркоза): НИВЛ возможна с успехом около 80 % в опытных отделениях при постоянном наблюдении и немедленной готовности к интубации (M. Díaz и соавторы, 2005) — сознание обычно восстанавливается в первые 1–2 ч; «потолок терапии» — НИВЛ у пациентов, не подлежащих интубации, оправдана (выживаемость до выписки значимая при обострении ХОБЛ), с параллельной паллиативной поддержкой; лёгкая седация (дексмедетомидин) при непереносимости — в ОРИТ
Организация	Обученный персонал (врачи, медсёстры, респираторные терапевты), протокол, соотношение медсестра : пациент, доступность аппаратов 24/7, аудит исходов; начало НИВЛ в первые 1–3 часа от выявления ацидоза

Технические детали: при ХОБЛ — внимание к утечке и неэффективным усилиям (auto-PEEP → повысить EPAP до 5–6, снизить IPAP при избыточном ДО, укоротить вдох, повысить чувствительность триггера); при СОГ — более высокие EPAP и IPAP (до 25–30), контроль десатураций; при НМЗ — объёмно-целевые режимы допустимы, чередование с мундштучной вентиляцией в дневное время, МИ-Э между сессиями; при трахеостомированном пациенте — вентиляция через канюлю по домашним параметрам с коррекцией.

2.24.9. Лечение правожелудочковой недостаточности и гемодинамические аспекты

Декомпенсация ХЛС при ОДН (п. 2.8.8) лечится прежде всего устранением её причины — гипоксемии (вазоконстрикция), гиперкапнии и ацидоза (вазоконстрикция, снижение сократимости), инфекции, аритмии: коррекция газообмена кислородом и вентиляцией сама по себе снижает давление в лёгочной артерии и улучшает функцию ПЖ. Принципы: осторожная диурезная терапия при перегрузке объёмом (петлевые диуретики под контролем АД, креатинина, калия, бикарбоната — избыточный диурез снижает преднагрузку ПЖ и вызывает гипотензию и метаболический алкалоз,

угнетающий дыхание); избегать инфузионной «нагрузки объёмом» при дилатированном ПЖ (ухудшает межжелудочковое взаимодействие) — при гипотензии предпочтительны вазопрессоры (норадреналин) с поддержанием коронарной перфузии ПЖ, при сниженной сократимости — добутамин или милринон в малых дозах; контроль ритма при ФП/ТП (восстановление синусового ритма при недавней ФП, контроль частоты — дигоксин, амиодарон; осторожность с бета-блокаторами и недигидропиридиновыми антагонистами кальция); антикоагуляция при ФП и при ТЭЛА; при ИВЛ — минимальные ПДКВ и давления плато, избегать гиперинфляции и гиперкапнии выше привычного уровня (повышают ЛСС); ингаляционные вазодилататоры (оксид азота, илопрост) — при рефрактерной правожелудочковой недостаточности в ОРИТ как временная мера; системные лёгочные вазодилататоры при ЛГ 3-й группы в острой ситуации не показаны (ухудшение $\dot{V}/\dot{Q}$ и гипоксемии); флеботомия при Hct > 60–65 % с симптомами гипервязкости (п. 2.16.11); мониторинг — ЭхоКГ (размер и функция ПЖ, нижняя полая вена), лактат, диурез, при необходимости катетер в лёгочной артерии в экспертных центрах. После стабилизации — пересмотр долгосрочной терапии: ДКТ с достаточной приверженностью, НИВЛ при гиперкапнии, лечение ОАС, диуретики минимальными дозами.

2.24.10. Инвазивная ИВЛ и отлучение

Показания — п. 2.24.4 и неудача НИВЛ. Особенности ИВЛ у пациента с ХДН: при обструкции — низкая частота (10–14 в минуту), длинный выдох (I : E 1 : 3–1 : 4), ДО 6–8 мл/кг должной массы, измерение и минимизация auto-PEEP (внешнее ПДКВ ≈ 70–80 % от auto-PEEP при триггируемых режимах), ограничение давления плато, бронхолитики в контур; при рестрикции (кифосколиоз, ожирение) — умеренное ПДКВ, достаточные давления с учётом низкой растяжимости грудной стенки (давление плато переоценивает транспульмональное); при НМЗ — лёгкие обычно нормальные, вентиляция проста, проблема — секрет (МИ-Э через трубку) и ателектазы. **Целевой показатель — pH 7,30–7,40 при $PaCO_2$, близком к привычному для пациента, а не нормальный $PaCO_2$**: быстрая нормализация $PaCO_2$ у хронически гиперкапничного пациента вызывает постгиперкапнический метаболический алкалоз (угнетение драйва, аритмии, судороги) и обрекает на неудачу отлучения; аналогично FiO_2 титруется до SpO_2 88–92 %. Седация — минимальная, с ежедневным прерыванием; ранняя мобилизация; питание энтеральное без перекармливания; профилактика пневмонии (положение, гигиена рта). **Отлучение** начинается с первого дня: ежедневная оценка готовности (устранение причины, $FiO_2 \leq 0{,}4$, ПДКВ ≤ 5–8, гемодинамика, сознание, кашель), пробное самостоятельное дыхание; у пациентов с ХОБЛ и гиперкапнией — **ранняя экстубация на НИВЛ** даже при неудачной пробе (S. Nava и соавторы, 1998; M. Ferrer и соавторы, 2003; рекомендация ERS/ATS 2017) и **профилактическая НИВЛ после экстубации** у пациентов высокого риска (гиперкапния при пробе, возраст, сердечная недостаточность), при возможности в сочетании с высокопоточной терапией в перерывах (A. W. Thille и соавторы, 2019: снижение реинтубаций); у пациентов с НМЗ — протокол экстубации на круглосуточную НИВЛ с МИ-Э ($SpO_2 \geq 95$ % на воздухе при вентиляции как условие), а не трахеостомия после неудачной пробы отлучения; трахеостомия обсуждается при ожидаемой вентиляции > 10–14 дней с учётом долгосрочной перспективы (п. 2.20.2–2.20.3) и воли пациента; после экстубации — НИВЛ ночью продолжается до переоценки показаний к домашней вентиляции (п. 2.24.12).

2.24.11. Примеры и иллюстрации

Пример 1 (ХОБЛ, эпизод ОДН через год наблюдения; исходные данные — п. 2.8.8). Доставлен скорой помощью с нарастающей за 3 дня одышкой, гнойной мокротой, отёками голеней; на догоспитальном этапе получал кислород 8 л/мин через маску — при поступлении сонлив, отвечает односложно, ЧД 14 в минуту с малой амплитудой, SpO_2 97 %, АД 105/60, ЧСС 118 (ФП), набухшие шейные вены, печень +4 см; газы: pH 7,21, $PaCO_2$ 84 мм рт. ст., PaO_2 88, HCO_3^- 33 ммоль/л, лактат 1,8. Дей-

ствия: кислород снижен до канюль 2 л/мин с целью 88–92 %; НИВЛ через ороназальную маску (S/T, IPAP 16 → 24, EPAP 5, ЧД 14, Ti 1,0 с, FiO_2 0,28) начата в палате интенсивной терапии в течение 40 минут; небулизация сальбутамол + ипратропий воздухом; преднизолон 40 мг; амоксициллин/клавуланат; фуросемид 40 мг внутривенно; эноксапарин; дигоксин для контроля частоты. Через 1 час: проснулся, ЧД 22, pH 7,27, $PaCO_2$ 74; через 4 часа: pH 7,33, $PaCO_2$ 64, PaO_2 61 на FiO_2 0,28; через сутки: pH 7,38, $PaCO_2$ 58, ритм синусовый не восстановился (контроль частоты), диурез +2,5 л. НИВЛ 20 ч/сут в первые сутки, затем ночью и 2 × 2 ч днём; на 5-е сутки — только ночью; к 7-м суткам $PaCO_2$ днём 55–57 без НИВЛ, пациент переведён на домашнюю ночную НИВЛ через 3 недели после подтверждения сохраняющейся гиперкапнии ($PaCO_2$ 56) — п. 2.19.12. Ключевые уроки: высокопоточный кислород на догоспитальном этапе усугубил гиперкапнию до комы (SpO_2 97 % «успокоила» бригаду); НИВЛ эффективна даже при pH 7,21 и сонливости при своевременном начале; правожелудочковая недостаточность регрессировала при коррекции газообмена и осторожном диурезе; эпизод стал поводом к долгосрочной НИВЛ и повторной реабилитации.

Пациент И (учебный пример), 19 лет, миодистрофия Дюшенна, ночная НИВЛ 3 года, ЖЕЛ 18 % должного, PCF 150 л/мин, МИ-Э дома. Вирусная инфекция: на 2-й день — SpO_2 91 % на воздухе днём, температура 38,2 °C, вязкая мокрота, которую не удаётся удалить, усталость. По плану действий: МИ-Э каждый час днём с мануальным толчком — SpO_2 восстанавливается до 94–95 % лишь временно; НИВЛ круглосуточно (мундштук днём); мать вызвала скорую после 6 часов с ухудшением (SpO_2 88 % на вентиляции, ЧД 32). Бригаде предъявлен паспорт пациента: «кислород только вместе с вентиляцией; госпитализация с собственным аппаратом и МИ-Э». В стационаре: рентген — ателектаз средней доли; антибиотик; МИ-Э каждые 2 часа персоналом, обученным при поступлении, НИВЛ через назальную маску с высоким IPAP и объёмной гарантией, кислород 1 л/мин в контур; через 48 часов SpO_2 96 % на воздухе при вентиляции, ателектаз разрешился; интубация не потребовалась; выписан на 6-е сутки с увеличением дневной НИВЛ на период восстановления. Урок: протокол «клиренс + вентиляция, кислород — не самостоятельно» предотвращает интубацию и трахеостомию при правильном исполнении дома и в стационаре.

Пациент Г (СОГ, до начала лечения — п. 2.7.10). Поступил с нарастающей сонливостью и отёками; pH 7,28, $PaCO_2$ 78, PaO_2 48 на воздухе, HCO_3^- 36; НИВЛ (S/T, IPAP 22 → 28, EPAP 10, FiO_2 0,3) с улучшением за 6 часов; диуретики, антикоагулянтная профилактика; исключена ТЭЛА (КТ); через 5 дней выписан на домашнюю НИВЛ с плановой переоценкой через 3 месяца (п. 2.19.11) — после стабилизации и снижения массы переведён на CPAP.

2.24.12. После эпизода: восстановление, выписка, профилактика повторной декомпенсации

Период после ОДН — окно для изменения траектории. Перед выпиской: подтверждение стабильности (газы на привычном режиме, отсутствие ацидоза, SpO_2 на подобранном потоке), пересмотр терапии (ингаляторы и техника, ДКТ — но назначение/подтверждение постоянной ДКТ через 4–8 недель в стабильном состоянии, п. 2.17.4), решение о **долгосрочной НИВЛ** (при ХОБЛ — переоценка через 2–4 недели при сохраняющемся $PaCO_2 \geq 52–53$ мм рт. ст. по данным HOT-HMV, п. 2.19.1; при СОГ, НМЗ, торакальных заболеваниях — обычно сразу), клиренс (МИ-Э при НМЗ), план действий с «антибиотиком в запас» и порогами обращения (п. 2.27.7.3), паспорт пациента, вакцинация, отказ от курения, **направление на реабилитацию в течение 2–4 недель** (снижает повторные госпитализации и смертность, п. 2.22.2), визит или телефонный контакт в течение 1–2 недель и осмотр через 4–6 недель, обсуждение прогноза и предпочтений (п. 2.30.7) — эпизод ОДН у пациента с ХДН, особенно повторный, является «триггером» для предварительного планирования помощи; у пациентов после ОРИТ — скрининг слабости критических состояний, когнитивных и психологических последствий (постреанимационный синдром), нутритивная поддержка, посте-

пенная программа реабилитации. **Повторная госпитализация в течение 30 дней** — индикатор качества (п. 2.27.16); её снижают структурированная выписка, ранняя реабилитация, НИВЛ при стойкой гиперкапнии, интегрированное наблюдение (п. 2.27).

Углубление: почему мишень — pH, а не $PaCO_2$. Хроническая гиперкапния сопровождается почечной задержкой бикарбоната (≈ +3,5–4 ммоль/л на каждые 10 мм рт. ст. $PaCO_2$; п. 2.1), которая развивается за 3–5 суток и столь же медленно регрессирует. При острой декомпенсации pH падает, потому что прирост $PaCO_2$ опережает почки; при лечении — НИВЛ или ИВЛ — $PaCO_2$ можно снизить за часы, но бикарбонат останется высоким: если «нормализовать» $PaCO_2$ до 40 мм рт. ст. у пациента с HCO_3^- 34 ммоль/л, pH поднимется до ≈ 7,55 (уравнение (7)). Постгиперкапнический алкалоз угнетает дыхательный центр (пациент «не дышит» при попытке отлучения — не потому что слаб, а потому что у него нет стимула), смещает кривую диссоциации влево, вызывает гипокалиемию и аритмии, судороги. Почки выведут избыток бикарбоната только при достаточном поступлении хлорида (диуретики и гипохлоремия препятствуют этому — ацетазоламид или хлорид калия иногда используются для коррекции). Поэтому целью служит pH 7,30–7,40 при $PaCO_2$, близком к «домашнему» (его можно оценить по HCO_3^- при поступлении: при HCO_3^- 34 хронический $PaCO_2$ ≈ 60–65 мм рт. ст.), а при выписке на домашнюю НИВЛ — постепенное снижение $PaCO_2$ в течение недель с параллельной почечной адаптацией. Аналогичная логика объясняет, почему при длительной НИВЛ высокоинтенсивная вентиляция снижает $PaCO_2$ медленно и почему резкое прекращение НИВЛ после периода нормокапнии переносится плохо.

Типичная ошибка: высокопоточный кислород «на всякий случай» на догоспитальном этапе и в приёмном отделении у пациента с ХОБЛ или НМЗ. Нормальная SpO_2 на кислороде создаёт ложное спокойствие, пока $PaCO_2$ растёт до комы; целевой диапазон 88–92 % и газы крови через 30–60 минут — стандарт, подтверждённый РКИ.

Типичная ошибка: нормализовать $PaCO_2$ на ИВЛ у хронически гиперкапничного пациента и затем удивляться неудаче отлучения, аритмиям и спутанности. Мишень — pH и привычный для пациента $PaCO_2$.

Типичная ошибка: продолжать НИВЛ часами без улучшения pH и частоты дыхания, откладывая интубацию у пациента, которому она показана и соответствует его целям. Задержка интубации после установленной неудачи НИВЛ увеличивает летальность; оценка через 1–2 часа — обязательный «контрольный пункт».

Интересный факт: когда в начале 1990-х годов Лоран Брошар и его коллеги в Париже начали применять маску с поддержкой давлением при обострениях ХОБЛ, многие реаниматологи считали это «полумерой», откладывающей неизбежную интубацию. Опубликованное в 1995 году многоцентровое исследование показало снижение частоты интубации почти втрое и смертности — более чем втрое, что сделало НИВЛ одним из немногих вмешательств в интенсивной терапии со столь большим эффектом на выживаемость. Пять лет спустя Пол Плант в Англии доказал, что тот же результат достижим не только в ОРИТ, но и в обычных отделениях с обученными медсёстрами, — и НИВЛ стала стандартом для сотен тысяч пациентов в год.

Обобщение

- ОДН на фоне ХДН — быстрое ухудшение газообмена у пациента с исчерпанными резервами; главный маркёр — острый респираторный ацидоз (pH < 7,35 при повышенном HCO_3^-), а не абсолютный $PaCO_2$; годичная смертность после первого эпизода с НИВЛ при ХОБЛ — около половины, поэтому каждый эпизод — повод пересмотреть долгосрочную стратегию.

- Причины: инфекция (50–70 %), сердечная недостаточность, ТЭЛА, пневмоторакс, ятрогения (кислород, седативные), неприверженность и технические сбои, задержка секрета; красные флаги — сонливость на кислороде, тахипноэ или истощение, невозможность откашлять, десатурация при НМЗ ниже 95 % на воздухе.
- Первичные решения: контролируемый кислород (SpO_2 88–92 %, газы через 30–60 минут), немедленная интубация только при остановке дыхания/невозможности защитить дыхательные пути/шоке, НИВЛ при pH ≤ 7,35 (сильная рекомендация при ХОБЛ; стандарт при СОГ, НМЗ, торакальных заболеваниях), контрольная точка через 1–2 часа с интубацией без промедления при неудаче — или НИВЛ как потолок терапии с паллиативной поддержкой при соответствующем решении.
- Лечение причины: бронхолитики через воздух, короткий курс стероидов, антибиотики по критериям, клиренс (МИ-Э при НМЗ), осторожный диурез и вазопрессоры при правожелудочковой недостаточности (без объёмной нагрузки), антикоагуляция; избегать седативных и перекармливания.
- При ИВЛ — длинный выдох, контроль auto-PEEP, целевой pH при привычном $PaCO_2$ (не нормокапния!), ранняя экстубация на НИВЛ (± высокопоточная терапия), при НМЗ — экстубация на круглосуточную НИВЛ с МИ-Э; после эпизода — реабилитация в течение 2–4 недель, переоценка показаний к домашней НИВЛ/ДКТ, план действий, паспорт, обсуждение предпочтений.

Главный вывод: при декомпенсации ХДН врач лечит не газы, а пациента с его хронической физиологией — титруя кислород, начиная НИВЛ рано и ориентируясь на pH; а после спасения обязан использовать эпизод как точку изменения долгосрочной стратегии. В следующей главе общие принципы преломляются через особенности отдельных нозологий.

? Контрольные вопросы

1. Пациент с ХОБЛ: $PaCO_2$ 68 мм рт. ст., HCO_3^- 36 ммоль/л, pH 7,34. Есть ли у него ОДН? Как оценить его «привычный» $PaCO_2$ и какой целевой $PaCO_2$ выбрать при вентиляции?
2. Перечислите показания к немедленной интубации, показания к НИВЛ при ОДН на фоне ХДН и критерии её неудачи; почему «контрольная точка» через 1–2 часа критически важна?
3. Объясните физиологические механизмы вреда высокопоточного кислорода при гиперкапнической ХДН и опишите протокол контролируемой оксигенотерапии, включая небулизацию.
4. Составьте план ведения правожелудочковой недостаточности при декомпенсации ХЛС: что делать с жидкостью, диуретиками, вазопрессорами, ритмом и чего избегать?
5. Пациент 20 лет с миодистрофией Дюшенна экстубирован после пневмонии, но «не прошёл» пробу самостоятельного дыхания. Какую тактику вы предложите вместо трахеостомии и при каких условиях она возможна?

Интерактивный элемент 3. Симуляция «Декомпенсация на дому»

Формат: ролевая симуляция для группы 6–12 человек, 40–60 минут. Роли: ухаживающий родственник (звонит), дежурный врач программы домашней вентиляции / участковый врач (принимает решения по телефону), бригада скорой помощи, врач приёмного отделения; остальные — наблюдатели с чек-листом. Ведущий выдаёт информацию поэтапно («карточки событий») и фиксирует решения; после каждого этапа — короткое обсуждение. Два сценария проводятся последовательно или параллельно в подгруппах.

Сценарий А. Пациент с ХОБЛ на ДКТ (по мотивам Примера 1).

- *Карточка 1 (звонок жены, 22:00):* «Третий день хуже, кашляет жёлтым, сегодня почти не вставал, после ужина стал сонливым и странно отвечает. Сатурация 84 % на 2 литрах, я прибави-

ла до 6 литров — стало 96 %, но он спит и храпит.» — Вопросы группе: какие уточняющие вопросы задать (частота дыхания, пробуждаемость, отёки, лекарства, температура, что показал план действий)? Какое немедленное указание дать по кислороду? Вызывать ли скорую и что передать диспетчеру?

- *Карточка 2 (бригада на месте, 22:40):* ЧД 12 с малой амплитудой, реагирует на громкий оклик, SpO_2 95 % на 6 л/мин, АД 110/70, ЧСС 120 нерегулярный, отёки голеней. — Решения: поток кислорода (целевой диапазон?), небулизация (чем приводить?), положение, что взять с собой (паспорт пациента, список лекарств, концентратор?), куда везти (стационар с НИВЛ 24/7), предупреждение приёмного отделения.
- *Карточка 3 (приёмное отделение, 23:20):* на 2 л/мин SpO_2 89 %, разбужен, ЧД 24; газы: pH 7,24, $PaCO_2$ 80, PaO_2 62, HCO_3^- 33. — Решения: уровень помощи (палата интенсивной терапии/ОРИТ), НИВЛ (стартовые параметры, интерфейс), медикаменты, обследования (ЭКГ, рентген, анализы), контрольная точка и критерии интубации, вопрос о «потолке» терапии и предпочтениях пациента (есть ли документ? кто решает?).
- *Карточка 4 (через 1,5 часа):* pH 7,30, $PaCO_2$ 70, ЧД 20, в сознании, просит снять маску «на минуту». — Решения: продолжать? режим перерывов? что сказать пациенту и жене?

Сценарий Б. Пациент с миодистрофией Дюшенна на ночной НИВЛ (по мотивам пациента И).

- *Карточка 1 (звонок матери, 09:00):* «Второй день насморк и температура 37,8, утром сатурация 92 % без аппарата, мокрота булькает, откашлять не может.» — Вопросы: что сделать немедленно (МИ-Э — сколько циклов, как часто; подключить НИВЛ днём; измерять SpO_2 после каждого сеанса), чего не делать (кислород без вентиляции, противокашлевые, седативные), когда начать антибиотик (есть ли «запас»), критерии вызова скорой.
- *Карточка 2 (14:00):* после сеансов МИ-Э SpO_2 поднимается до 95 %, но через 40 минут снова 90–91 %; на НИВЛ через мундштук днём; ЧД 30, устал. — Решения: госпитализация? что взять (вентилятор, МИ-Э, маски, зарядные устройства, паспорт, план)? Как сформулировать сообщение диспетчеру и бригаде («не давать кислород без аппарата; вентиляция непрерывная»)?
- *Карточка 3 (приёмное отделение):* врач предлагает «кислородную маску 10 л/мин и понаблюдать», медсестра не знает, как подключить домашний аппарат. — Решения: как действовать родственнику и дежурному врачу программы (телефонная консультация, выезд, перевод); какие параметры НИВЛ назначить; план МИ-Э персоналом; показания к интубации и условия экстубации (протокол для НМЗ); обсуждение с пациентом (19 лет — дееспособен) его предпочтений относительно трахеостомии на случай неудачи.

Разбор (15 минут). Группа заполняет таблицу: «решение — обоснование — что было бы, если…». Ключевые пункты, которые должны прозвучать: целевой SpO_2 88–92 % при ХОБЛ и правило «кислород только с вентиляцией» при НМЗ; газы крови через 30–60 минут после любого изменения кислорода; НИВЛ в первые 1–3 часа при pH < 7,35; контрольная точка через 1–2 часа; НИВЛ возможна при сонливости/коме от CO_2 в условиях готовности к интубации; небулайзер через воздух; паспорт пациента и домашнее оборудование едут с пациентом; при НМЗ МИ-Э — каждые 1–2 часа и по SpO_2, антибиотик рано, госпитализация при неспособности удержать $SpO_2 \geq 94–95$ %; решения о «потолке» терапии должны быть приняты заранее и документированы; после эпизода — реабилитация и переоценка долгосрочной поддержки. Наблюдатели отмечают ошибки коммуникации (не спросили о плане действий, не передали информацию приёмному отделению, не вовлекли пациента).

ГЛАВА

2.25. Нозологические особенности ведения

Общие принципы предыдущих глав преломляются через особенности каждого заболевания: механизм ДН (газообменник, насос, центр), темп прогрессирования, преобладание гипоксемии или гиперкапнии, роль сна, ожидаемый ответ на кислород и вентиляцию, прогноз, доступность радикальных методов. В этой главе собраны «нозологические профили» — компактно, с отсылками к более подробным разделам, чтобы в практической ситуации можно было быстро восстановить логику ведения для конкретного пациента.

2.25.1. Хроническая обструктивная болезнь лёгких

Самая частая причина ХДН (п. 2.5.1): механизм — сочетание нарушения газообмена ($\dot{V}/\dot{Q}$-дисбаланс, снижение DLCO при эмфиземе) и перегрузки насоса (гиперинфляция, auto-PEEP, уплощённая диафрагма) с системными последствиями. Траектория — медленное прогрессирование с обострениями; гипоксемия обычно предшествует гиперкапнии; хроническая гиперкапния — маркёр тяжести и неблагоприятного прогноза (п. 3.4). Особенности ведения: фармакотерапия по GOLD с акцентом на тройную ингаляционную терапию при обострениях и эозинофилии, макролиды и рофлумиласт у отобранных (п. 2.16.1); ДКТ ≥ 15–18 ч при $PaO_2 \leq 55$ (или ≤ 59 с ЛС/эритроцитозом) — единственное из медикаментозных вмешательств с доказанным влиянием на выживаемость (п. 2.17.1), не показана при умеренной десатурации (LOTT); длительная НИВЛ высокой интенсивности при стойкой гиперкапнии ($PaCO_2 \geq 50$–52 мм рт. ст. в стабильном состоянии или через 2–4 недели после обострения — HOT-HMV, Köhnlein; п. 2.19.1) с целевым снижением $PaCO_2 \geq 20$ % или до нормы; реабилитация — всем симптомным (п. 2.22); редукция объёма и трансплантация у отобранных (п. 2.23); контролируемый кислород и ранняя НИВЛ при обострениях (п. 2.24); скрининг ОАС (overlap), сердечной недостаточности, остеопороза, депрессии; вакцинация; план действий; паллиативная помощь интегрируется рано (одышка, тревога — п. 2.30). Ловушки: приписывание всей одышки ХОБЛ (сердечная недостаточность, ТЭЛА, анемия), «автоматическое» увеличение кислорода при одышке, пропуск гиперкапнии у пациента с «хорошей» SpO_2 на кислороде, несвоевременное направление на реабилитацию и трансплантацию.

2.25.2. Бронхоэктазы, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия

Механизм — гнойное воспаление и деструкция дыхательных путей с обструкцией, $\dot{V}/\dot{Q}$-дисбалансом, инфекционными обострениями; ХДН развивается на поздних стадиях (при муковисцидозе — у молодых взрослых). Ведение: клиренс дыхательных путей ежедневно (п. 2.21.4), ингаляционные антибиотики при хронической колонизации синегнойной палочкой, длительные макролиды при частых обострениях, лечение обострений 14 дней по микробиологии, муколитики (дорназа альфа и гипертонический раствор — при муковисцидозе), CFTR-модуляторы (при муковисцидозе с соответствующими мутациями — радикально изменили траекторию: улучшение $ОФВ_1$, снижение обострений, отсрочка ХДН и трансплантации), нутритивная поддержка (ферменты, высококалорийная диета), лечение диабета и остеопороза при муковисцидозе; при ХДН — ДКТ по общим критериям, НИВЛ при гиперкапнии как мост к трансплантации и при обострениях (снижает работу дыхания, улучшает сон; данные о выживаемости ограничены); трансплантация — при $ОФВ_1 < 30$ % или быстром снижении, гиперкапнии, ЛГ, частых обострениях (п. 2.23.3); резекция и эмболизация — по показаниям (п. 2.23.8); при первичной цилиарной дискинезии — аналогичный клиренс, лече-

ние хронического риносинусита и среднего отита. Ловушки: назначение дорназы альфа при бронхоэктазах без муковисцидоза (вредна), недооценка нетуберкулёзных микобактерий, задержка направления на трансплантацию при муковисцидозе.

2.25.3. Тяжёлая астма, облитерирующий бронхиолит и другие обструктивные заболевания

Астма редко приводит к ХДН, но при длительном неконтролируемом течении с ремоделированием формируется фиксированная обструкция с гипоксемией и, редко, гиперкапнией; тактика — максимальная противовоспалительная терапия, биологические препараты по фенотипу, исключение сопутствующих состояний (ОАС, рефлюкс, дисфункция голосовых связок), ДКТ по общим критериям; ОДН при астме — гиперкапния означает угрозу жизни и требует интенсивной терапии, НИВЛ — с осторожностью. **Облитерирующий бронхиолит** (после трансплантации, ингаляционных повреждений, при ревматических заболеваниях, после инфекций в детстве) — прогрессирующая обструкция мелких дыхательных путей с гипоксемией; специфической терапии мало (азитромицин, при трансплантате — коррекция иммуносупрессии, экстракорпоральный фотоферез), ДКТ и (ре)трансплантация. **Дефицит α_1-антитрипсина** — эмфизема у молодых; заместительная терапия замедляет потерю плотности лёгочной ткани по КТ (исследование RAPID, 2015), остальное — как при ХОБЛ; скрининг — всем пациентам с ХОБЛ однократно.

2.25.4. Посттуберкулёзная болезнь лёгких, пневмокониозы, последствия торакопластики

Посттуберкулёзная болезнь лёгких — глобально одна из крупнейших причин ХДН: фиброз, бронхоэктазы, стенозы бронхов, эмфизема, плевральные шварты, деструкция паренхимы, аспергилломы; функциональные паттерны — обструктивный, рестриктивный, смешанный; ЛГ часта. Ведение: исключение активного туберкулёза и нетуберкулёзных микобактерий при ухудшении, бронхолитики при обструкции, клиренс и лечение бронхоэктазов, ДКТ и НИВЛ (хороший ответ при рестриктивно-смешанных вариантах с гиперкапнией — ранние серии длительной НИВЛ включали именно таких пациентов), лечение кровохарканья, реабилитация. **Последствия торакопластики и искусственного пневмоторакса** (пациенты, лечившиеся в середине XX века; сегодня редки, но встречаются) — экстрапульмональная рестрикция с гиперкапнией спустя десятилетия, отличный ответ на НИВЛ. **Пневмокониозы** (силикоз, антракоз с прогрессирующим массивным фиброзом, асбестоз) — рестрикция/смешанные нарушения, гипоксемия, ЛГ; прекращение экспозиции, скрининг туберкулёза и рака (силикоз, асбестоз), ДКТ, НИВЛ при гиперкапнии, трансплантация у молодых; экспертиза профессионального заболевания и компенсация (п. 2.27.14).

2.25.5. Интерстициальные заболевания лёгких

Механизм — поражение газообменника: снижение DLCO, $\dot{V}/\dot{Q}$-дисбаланс, нарушение диффузии при нагрузке; ДН I типа с выраженной нагрузочной десатурацией; гиперкапния — поздно (терминальная стадия, истощение, ЛГ). Нозологии: ИЛФ (медиана выживаемости 3–5 лет без терапии; антифибротики замедляют снижение ФЖЕЛ — п. 2.16.7), прогрессирующие фиброзирующие ИЗЛ другой этиологии (ревматические, гиперчувствительный пневмонит, саркоидоз IV стадии, неклассифицируемые — нинтеданиб при прогрессировании), **синдром комбинированного фиброза и эмфиземы** (CPFE: относительно сохранённые объёмы при резко сниженной DLCO, тяжёлая гипоксемия и ЛГ, высокий риск рака — 🔬 ниже). Ведение: лечение основного заболевания (антифибротики, иммуносупрессия при воспалительных ИЗЛ, устранение антигена при гиперчувствительном пневмоните), ДКТ (критерии общие; потребность в потоке растёт быстро, высокопоточные системы при нагрузке; амбулаторный кислород уменьшает одышку при нагрузочной десатурации — ис-

следование AmbOx, 2018), реабилитация рано (п. 2.22), лечение рефлюкса и кашля, скрининг и лечение ЛГ (при тяжёлой ЛГ при ИЗЛ — ингаляционный трепростинил, исследование INCREASE, 2021; п. 2.16.8), профилактика инфекций, **ранее направление на трансплантацию** (при установлении диагноза ИЛФ — п. 2.23.3), паллиативная помощь с момента диагноза (одышка, кашель, тревога; п. 2.30). НИВЛ и высокопоточная терапия при ИЗЛ — главным образом мост к трансплантации и средство облегчения симптомов; при остром обострении ИЛФ интубация редко оправдана (летальность > 80–90 % ⚠ Требуется верификация), что требует заблаговременного обсуждения «потолка» терапии; при терминальной стадии НИВЛ и кислород остаются мостом к трансплантации для кандидатов и паллиативным средством для остальных. Ловушки: позднее направление на трансплантацию, недооценка десатурации при нагрузке (SpO_2 в покое «нормальна»), приписывание одышки фиброзу при развитии ЛГ или ТЭЛА, назначение НИВЛ «по аналогии с ХОБЛ» без реалистичных целей.

2.25.6. Overlap-синдром и дыхательная недостаточность при сердечной недостаточности

Overlap-синдром (ХОБЛ + ОАС; п. 2.12.6): механизмы суммируются — ночная гипоксемия глубже и длиннее, гиперкапния развивается при менее тяжёлой обструкции, ЛГ и правожелудочковая недостаточность чаще; нелеченый overlap ассоциирован с большей смертностью и частотой госпитализаций по сравнению с изолированной ХОБЛ, а терапия CPAP — с их снижением (J. M. Marin и соавторы, 2010, наблюдательные данные). Ведение: диагностика сна у пациентов с ХОБЛ при несоответствии гипоксемии/гиперкапнии тяжести обструкции, ожирении, храпе, сонливости, утренних головных болях, ЛГ; терапия положительным давлением — CPAP при ОАС без значимой гиперкапнии, НИВЛ (двухуровневая с достаточным EPAP для устранения обструкции и IPAP для вентиляции) при гиперкапнии; кислород добавляется к положительному давлению при сохраняющейся гипоксемии (не вместо него — изолированный кислород удлиняет апноэ и усиливает гиперкапнию); лечение ХОБЛ в полном объёме, снижение массы тела. **Сердечная недостаточность** при ХДН: сочетание с ХОБЛ часто (до 20–30 % пациентов с ХОБЛ), одышка многофакторна; гиперкапния при «чистой» сердечной недостаточности нехарактерна — её наличие заставляет искать ХОБЛ, СОГ, НМЗ; центральное апноэ с дыханием Чейна — Стокса при сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса — маркёр тяжести, адаптивная сервовентиляция при этом противопоказана (исследование SERVE-HF, 2015: повышение сердечно-сосудистой смертности), основа — оптимизация терапии сердечной недостаточности; при сочетании ОАС и сердечной недостаточности — CPAP по симптомным показаниям; при гиперкапнической ДН с сердечной недостаточностью НИВЛ применяется по механизму гиповентиляции с осторожным подбором EPAP (преднагрузка) и контролем АД; кардиоселективные бета-блокаторы при ХОБЛ не противопоказаны (п. 2.16.14); диуретики — с контролем бикарбоната и калия (алкалоз угнетает дыхание); ЛГ при сердечной недостаточности (2-я группа) — посткапиллярная, лёгочные вазодилататоры не показаны.

2.25.7. Синдром ожирения-гиповентиляции

СОГ (п. 2.5, 2.7.10, 2.12) — ожирение (ИМТ ≥ 30) + дневная гиперкапния ($PaCO_2$ > 45) при исключении других причин; у 90 % — сопутствующий ОАС (у 70 % тяжёлый), у 10 % — изолированная гиповентиляция во сне. Диагностика часто запаздывает до первой декомпенсации (п. 3.5): скрининг — HCO_3^- ≥ 27 ммоль/л у пациента с ожирением и сонливостью (ATS 2019), затем газы крови и исследование сна. Ведение (ATS 2019): терапия положительным давлением — CPAP как первая линия при стабильном СОГ с тяжёлым ОАС (эквивалентность НИВЛ по данным исследования Pickwick, п. 2.19.4), НИВЛ при неэффективности CPAP, при сохраняющейся гиперкапнии, при менее выраженном ОАС, при тяжёлой гиперкапнии ($PaCO_2$ > 55–60 ⚠ Требуется верификация: точный порог не установлен) и после госпитализации с ОДН (с переоценкой через 3 месяца); кислород добавляется

только при сохраняющейся гипоксемии на эффективном положительном давлении (изолированная ДКТ усугубляет гиперкапнию — п. 2.17.12.1); снижение массы тела на 25–30 % как патогенетическое лечение (структурированная программа, фармакотерапия, бариатрическая хирургия — п. 2.16.18, 2.23.5), что может привести к отмене вентиляции; лечение ЛГ и ЛС через коррекцию газообмена, диуретики при отёках, профилактика ТЭЛА, скрининг диабета и сердечно-сосудистых заболеваний; по наблюдательным данным, терапия положительным давлением улучшает выживаемость, тогда как нелеченый СОГ имеет высокую смертность (п. 2.14). Ловушки: лечение «ОАС» CPAP без оценки CO_2 и контроля эффективности (сохраняющаяся гиперкапния), назначение кислорода без положительного давления, седативные и опиоиды, недооценка периоперационного риска, отсутствие программы снижения массы тела.

2.25.8. Нервно-мышечные заболевания

Общие принципы (п. 2.19.4, 2.21.5): ДН — следствие слабости инспираторных мышц (гиповентиляция, сначала в REM-сне), экспираторных (кашель) и бульбарных (аспирация, обструкция верхних дыхательных путей); лёгкие изначально нормальны, но микроателектазы, инфекции и снижение растяжимости грудной стенки присоединяются; мониторинг — ЖЕЛ сидя и лёжа, MIP/SNIP, PCF, SpO_2 и $tcPCO_2$ ночью, симптомы (ортопноэ, утренние головные боли, нарушение сна, сонливость, инфекции); вмешательства — НИВЛ (рано: при симптомах гиповентиляции, ЖЕЛ < 50 % или падении лёжа > 20–25 %, SNIP/MIP < 40 см вод. ст., ночной гиповентиляции, $PaCO_2$ > 45 — не дожидаясь дневной гиперкапнии; п. 3.12), поддержка кашля (PCF < 270), стекинг воздуха, лечение сиалореи, питание (гастростомия при дисфагии), профилактика инфекций, адаптивное оборудование, мультидисциплинарная команда; решения о трахеостомии и о пределах терапии — заблаговременно (п. 2.20, 2.30).

- **Боковой амиотрофический склероз.** ДН — основная причина смерти; медиана выживаемости 2–4 года; НИВЛ продлевает жизнь (в РКИ S. C. Bourke и соавторов, 2006, медиана выживаемости у пациентов без тяжёлых бульбарных нарушений увеличилась примерно на 7 месяцев) и улучшает качество жизни, включая пациентов с бульбарными нарушениями (у них — за счёт сна и симптомов, при худшей переносимости); показания к НИВЛ: ортопноэ, симптомы ночной гиповентиляции, SNIP или MIP < 40 см вод. ст., ФЖЕЛ < 50–80 % с симптомами, $PaCO_2$ > 45, ночная десатурация; бульбарные нарушения требуют лечения сиалореи, подбора маски, при неэффективности — обсуждения трахеостомии как осознанного выбора (п. 2.20.10); гастростомия — при потере массы ≥ 10 %, дисфагии, желательно при ФЖЕЛ > 50 % или под НИВЛ; рилузол и эдаравон — скромный эффект на течение; диафрагмальная стимуляция противопоказана (п. 2.20.11); паллиативная помощь — с момента диагноза, включая план прекращения вентиляции по желанию пациента (п. 2.30.8); в стационаре при ОДН — НИВЛ, МИ-Э, обсуждение целей; интубация у пациента, не желающего трахеостомии, должна быть исключена заранее документом.
- **Миодистрофия Дюшенна.** Предсказуемая траектория (Рис. 24): утрата ходьбы ≈ 10–13 лет (стероиды отодвигают), ЖЕЛ достигает пика и снижается на 5–10 % в год, ночная гиповентиляция — в подростковом возрасте, дневная — к 18–22 годам; ведение — ежегодный (при ЖЕЛ < 60 % — каждые 6 месяцев) мониторинг ЖЕЛ, PCF, ночной оксикапнометрии, стекинг воздуха при ЖЕЛ < 60 %, МИ-Э при PCF < 270, НИВЛ при ночной гиповентиляции, дневная мундштучная вентиляция при дневной гиперкапнии или одышке, кардиомиопатия (ингибиторы АПФ профилактически, ЭхоКГ/МРТ ежегодно), сколиоз (коррекция при угле > 20–30° до падения ЖЕЛ < 30–35 %), питание, остеопороз, переход во взрослую службу; выживаемость при полном респираторном ведении — за 30 лет; трахеостомия нужна немногим при доступности круглосуточной НИВЛ и МИ-Э (п. 2.20.1).

- **Спинальная мышечная атрофия.** Тип 1 — ДН в первый год жизни; патогенетическая терапия (нусинерсен, рисдиплам, онасемноген абепарвовек) кардинально изменила естественное течение, но большинство пациентов с ранним началом нуждаются в респираторной поддержке (НИВЛ, МИ-Э; трахеостомия — этический выбор семьи — п. 2.26.1); тип 2 — ночная НИВЛ в детстве/подростковом возрасте, сколиоз; тип 3 — редко.
- **Миотоническая дистрофия 1-го типа** — сочетание слабости мышц, центральной гиповентиляции и гиперсомнии, высокой чувствительности к седативным и анестетикам, нарушений ритма; НИВЛ при гиповентиляции, но приверженность низкая (апатия, когнитивные особенности); периоперационный риск высок.
- **Миопатии (помпе, конечностно-поясные, врождённые), митохондриальные болезни** — болезнь Помпе: ферментозаместительная терапия, диафрагмальная слабость опережает слабость конечностей (ЖЕЛ лёжа!), НИВЛ рано; при других — по общим принципам.
- **Миастения** — ХДН нехарактерна; кризы — ОДН (ЖЕЛ < 15–20 мл/кг, MIP < −30 см вод. ст. — показания к интубации; НИВЛ при ранних кризах без гиперкапнии), лечение — иммунотерапия; остерегаться препаратов, усугубляющих слабость (аминогликозиды, магний, бета-блокаторы).
- **Постполиомиелитный синдром** — поздняя (через 30–40 лет) гиповентиляция у перенёсших полиомиелит с поражением дыхательных мышц; НИВЛ эффективна; сколиоз, ОАС, слабость бульбарных мышц; некоторые пациенты сохраняют навык глоссофарингеального дыхания.
- **Синдром Гийена — Барре и критическая полинейропатия** — обычно ОДН с восстановлением; редко — длительная зависимость от вентиляции с последующим отлучением (п. 2.20.12).



Рис. 24. Ориентировочная хронология респираторного ведения при миодистрофии Дюшенна. Возрастные интервалы индивидуальны и смещаются при терапии глюкокортикоидами и новых методах лечения; схема читается слева направо.

2.25.9. Травма спинного мозга и паралич диафрагмы

При повреждении на уровне C1–C3 — зависимость от вентиляции (ИВЛ через трахеостому; стимуляция диафрагмального нерва при сохранных нижних мотонейронах — п. 2.20.11; у части — безманжетная вентиляция с речью), C3–C5 — частичная функция диафрагмы с ночной гиповентиляцией и риском отсроченного ухудшения; при любых шейных и верхнегрудных повреждениях — слабость экспираторных мышц (неэффективный кашель — МИ-Э, ассистированный кашель, абдоминальный бандаж улучшает механику сидя), высокая распространённость ОАС (до половины пациентов с тетраплегией), вегетативная дисрефлексия, ателектазы и пневмонии — главные осложнения первого года; позднее — старение, снижение резерва, ожирение. **Односторонний паралич диафрагмы** — одышка лёжа и при нагрузке, снижение ЖЕЛ лёжа; ведение — наблюдение (восстановление возможно в течение 1–2 лет), пликация при стойкой симптоматике (п. 2.23.6); **двусторонний** — ортопноэ, парадоксальное дыхание, гиповентиляция во сне — НИВЛ (ночью, затем по потребности), поиск причины (невралгическая амиотрофия, БАС, травма, операции на сердце, идиопатический).

2.25.10. Торакальные деформации

Кифосколиоз (идиопатический, врождённый, нервно-мышечный, посттуберкулёзный): риск ДН при угле Кобба > 100°, ЖЕЛ < 45 %, раннем начале деформации (до 5 лет), слабости мышц; течение — медленное нарастание гиперкапнии с ночным дебютом, ЛС; НИВЛ — метод выбора с одним из лучших результатов среди всех показаний (выживаемость на НИВЛ существенно выше, чем на одном кислороде, — наблюдательные данные B. Buyse и соавторов, 2003; 5-летняя выживаемость ≈ 80 %); параметры — высокие давления из-за низкой растяжимости, ПДКВ умеренное, контроль ночного CO_2; кислород — только при сохраняющейся гипоксемии на НИВЛ; хирургическая коррекция у взрослых с ДН не показана (п. 2.23.6); беременность — п. 2.26.9. **Анкилозирующий спондилит** — редко вызывает ДН (диафрагмальное дыхание компенсирует), фиброз верхних долей; **последствия торакопластики, фиброторакс** — экстрапульмональная рестрикция, НИВЛ; **воронкообразная грудь** — ДН крайне редко.

2.25.11. Центральные гиповентиляции у взрослых

Причины: поражения ствола и продолговатого мозга (инсульт, опухоли, рассеянный склероз, сирингобульбия, мальформация Киари — компрессия на уровне большого затылочного отверстия), последствия энцефалита, нейродегенеративные заболевания (мультисистемная атрофия — стридор и центральное апноэ), ВСЦГ с поздним дебютом (мутации *PHOX2B* с малым числом повторов — п. 2.26.1), гипотиреоз, опиоиды и другие депрессанты (при хроническом приёме — центральное апноэ, атактическое дыхание, гиповентиляция), идиопатическая центральная альвеолярная гиповентиляция (диагноз исключения). Признаки: гиперкапния при нормальной функции лёгких и силе мышц (Табл. 18), отсутствие одышки («не чувствует»), усугубление во сне, особенно в медленноволновом сне (в отличие от НМЗ, где худший — REM), нарушение вентиляционного ответа на CO_2. Ведение: лечение причины (декомпрессия при Киари, отмена опиоидов, гормоны), вентиляция во сне (НИВЛ; при тяжёлых формах — круглосуточная или стимуляция диафрагмального нерва), дыхательные стимуляторы (ацетазоламид, прогестины, теофиллин — слабые, вспомогательные), запрет седативных и алкоголя, кислород только с вентиляцией (без неё углубляет гиповентиляцию), обучение семьи (пациент не ощущает ухудшения).

2.25.12. Лёгочная гипертензия и ХТЭЛГ как причина ХДН

ЛГ любой группы при прогрессировании вызывает гипоксемию (снижение сердечного выброса с низким PvO_2, $\dot{V}/\dot{Q}$-дисбаланс, открытие овального окна с шунтом) и ДН I типа; при лёгочной артериальной гипертензии (1-я группа) — специфическая терапия (ингибиторы ФДЭ-5, антагонисты рецепторов эндотелина, простаноиды, стимуляторы гуанилатциклазы, активин-сигнальный ингибитор сотатерцепт с 2023–2024 годов), ДКТ при гипоксемии (физиологически обоснована, доказательств по выживаемости нет), антикоагуляция при показаниях, реабилитация под наблюдением, трансплантация (п. 2.23.3); при ХТЭЛГ (4-я группа) — эндартерэктомия/ангиопластика/риоцигуат (п. 2.23.4); при ЛГ 3-й группы — лечение основного заболевания и ДН, вазодилататоры только при тяжёлой ЛГ в экспертных центрах (п. 2.16.8, 3.16); ОДН при ЛГ — опасность гипотензии и правожелудочковой недостаточности (п. 2.24.9), избегать интубации, если возможно; беременность при ЛГ противопоказана (п. 2.26.9); планирование помощи — рано.

2.25.13. ХДН при онкологических заболеваниях и после резекций лёгких

Причины: рак лёгкого на фоне ХОБЛ (сочетание частое — курение), пневмонэктомия/лобэктомия у пациента с ограниченным резервом (прогноз по предсказанным послеоперационным $ОФВ_1$ и DLCO < 30–40 %; КПНТ при $\dot{V}O_2max$ < 10–15 мл/кг/мин — высокий риск), лучевой пневмонит и фиброз, лекарственный пневмонит (блеомицин, иммунные ингибиторы контрольных точек, ингибиторы EGFR/ALK), лимфангитический карциноматоз, плевральный выпот, обструкция дыхательных путей, тромбоэмболии, кахексия, опиоиды. Ведение: восстановление после резекции (реабилитация до и после, ДКТ при критериях, НИВЛ редко), лечение пневмонитов (стероиды, отмена препарата), дренирование выпота и плевродез, стентирование при обструкции, антикоагуляция, ДКТ по критериям (и паллиативный кислород при гипоксемии; при одышке без гипоксемии — поток воздуха, опиоиды, п. 3.9), реалистичные цели — НИВЛ при онкологической ОДН оправдана при обратимой причине и приемлемом прогнозе, иначе — паллиативная стратегия (п. 2.30).

2.25.14. Последствия COVID-19 и ОРДС

У большинства пациентов, перенёсших тяжёлую COVID-пневмонию и ОРДС, изменения на КТ и снижение DLCO регрессируют в течение 6–12 месяцев; стойкая потребность в кислороде через 3–6 месяцев сохраняется у меньшинства (главным образом после длительной ИВЛ, ЭКМО, у пожилых и при предшествующих ИЗЛ) ⚠ Требуется верификация: точные доли по когортам; у части формируются фиброзоподобные изменения, у единиц — прогрессирующий фиброз, требующий антифибротической терапии (данные РКИ ограничены) или трансплантации. Ведение: оценка через 6–12 недель и 6 месяцев (SpO_2 в покое и при нагрузке, ФВД с DLCO, КТ по показаниям, ЭхоКГ при одышке, исключение ТЭЛА/ХТЭЛГ), временная домашняя ДКТ с плановой переоценкой и отменой по критериям (п. 2.17.11), реабилитация (включая когнитивные и психологические аспекты, слабость после ОРИТ), лечение сопутствующих состояний (ОАС, сердечная недостаточность, декондиционирование, гипервентиляционный синдром — частая причина одышки без гипоксемии), гиперкапническая ХДН после COVID — редко (при длительной ИВЛ, слабости диафрагмы, предшествующих заболеваниях) и требует стандартного подхода (НИВЛ); трахеостомированные после длительной ИВЛ — программы деканюляции (п. 2.20.12). Дискуссионные вопросы — п. 3.24. Те же принципы применимы к последствиям ОРДС иной этиологии: функция чаще восстанавливается, а инвалидизацию определяют нейромышечные и психологические последствия.

2.25.15. Редкие причины

Лимфангиолейомиоматоз — обструкция и кисты у женщин, пневмотораксы, хилоторакс; сиролимус стабилизирует функцию; ДКТ, трансплантация. **Гистиоцитоз из клеток Лангерганса** — курение, кисты, ЛГ; отказ от курения, кладрибин при прогрессировании. **Лёгочный альвеолярный протеиноз** — гипоксемия при «нормальной» аускультации, молочный лаваж, ингаляционный ГМ-КСФ при аутоиммунной форме. **Гепатопульмональный синдром** (п. 2.13) — ДКТ, трансплантация печени излечивает. **Серповидноклеточная болезнь** — хроническая гипоксемия, ЛГ, рестрикция после острых грудных синдромов; гидроксимочевина, трансфузии, ДКТ, лечение ОАС. **Врождённые пороки сердца с синдромом Эйзенменгера** — цианотическая гипоксемия, кислород не корригирует шунт (паллиативно), специфическая терапия ЛГ, избегать кровопусканий без симптомов гипервязкости и дегидратации. **Нарушения дыхания при болезни Паркинсона и других экстрапирамидных заболеваниях** — рестрикция, дискоординация, аспирация, ОАС; оптимизация терапии, глотание, НИВЛ редко. **Болезнь Помпе, ВСЦГ у взрослых, синдром Прадера — Вилли** (ожирение, гиповентиляция, центральное апноэ, осторожность с гормоном роста) — по соответствующим принципам.

2.25.16. Многофакторная дыхательная недостаточность

У значительной части пациентов, особенно пожилых, ХДН обусловлена несколькими причинами, ни одна из которых не объясняет её полностью: ХОБЛ средней тяжести + ожирение + сердечная недостаточность + ОАС + саркопения + опиоиды для хронической боли; ИЗЛ + эмфизема + ЛГ; кифосколиоз + постполиомиелитная слабость + ОАС. Признаки: несоответствие тяжести газообмена каждому отдельному заболеванию (п. 2.13.9), гиперкапния при «не столь тяжёлой» спирометрии, быстрая декомпенсация при малых триггерах. Подход: явное перечисление всех вкладов в диагнозе (п. 2.13.11), оценка каждого компонента инструментально (спирометрия, DLCO, сила мышц, исследование сна, ЭхоКГ, нутритивный статус, лекарства), воздействие на все обратимые компоненты одновременно (снижение массы, лечение ОАС, оптимизация сердечной терапии, отмена седативных, реабилитация), выбор респираторной поддержки по преобладающему механизму (НИВЛ при гиповентиляции независимо от «главного» диагноза), координация специалистов одним врачом (пульмонолог или терапевт как «держатель» плана — п. 2.27), реалистичные цели и ранняя паллиативная интеграция у хрупких пациентов. Ошибка — лечить каждое заболевание в отдельности «по своему руководству» и оставить ДН без объяснения и без ответственного.

2.25.17. Сводная таблица

Табл. 38. Нозологические профили ХДН: механизм, мониторинг, ключевые вмешательства

Нозология	Доминирующий механизм / тип ДН	Ключевой мониторинг	Специфика респираторной поддержки	Радикальные опции
ХОБЛ	Газообменник + насос; I → II тип	Спирометрия, газы, SpO_2 при нагрузке, HCO_3^-, ЭхоКГ, сон при несоответствии	ДКТ по критериям; НИВЛ высокой интенсивности при $PaCO_2 \geq 50–52$; контролируемый O_2 при обострении	Редукция объёма, трансплантация
Бронхоэктазы / муковисцидоз	Обструкция + инфекция; I → II	Микробиология, $ОФВ_1$, газы, нутритивный статус	Клиренс; НИВЛ как мост; CFTR-модуляторы	Трансплантация
ИЗЛ	Газообменник; I тип, нагрузочная десатурация	ФЖЕЛ, DLCO, 6MWT с SpO_2, ЭхоКГ	ДКТ с высокими потоками; НИВЛ/HFNC как мост и симптоматически	Трансплантация (направлять при диагнозе)
Overlap	Обструкция + ОАС; II тип рано	Исследование сна, $tcPCO_2$	CPAP или НИВЛ + O_2 при необходимости	—

Нозология	Доминирующий механизм / тип ДН	Ключевой мониторинг	Специфика респираторной поддержки	Радикальные опции
СОГ	Насос (нагрузка) + ОАС + центр; II тип	HCO_3^-, газы, ПСГ, масса тела	CPAP (при тяжёлом ОАС) или НИВЛ; O_2 только с давлением	Бариатрическая хирургия
НМЗ	Насос (слабость) + кашель + бульбарные; II тип	ЖЕЛ сидя/лёжа, SNIP/MIP, PCF, ночная оксикапнометрия	Ранняя НИВЛ, МИ-Э, стекинг, мундштучная вентиляция; трахеостомия по выбору	Патогенетическая терапия (СМА, Помпе)
Торакальные деформации	Насос (рестрикция); II тип	ЖЕЛ, газы, ночной CO_2, ЭхоКГ	НИВЛ с высокими давлениями — отличный ответ	Коррекция у детей
Травма спинного мозга	Насос (паралич) + кашель + ОАС	ЖЕЛ, PCF, сон	ИВЛ/безманжетная вентиляция, стимуляция диафрагмы, МИ-Э	Стимуляция диафрагмального нерва
Центральные гиповентиляции	Центр; II тип без одышки	Ночной CO_2, вентиляционный ответ	Вентиляция во сне (± днём); без седативных	Лечение причины (Киари, опиоиды)
ЛГ / ХТЭЛГ	Сосуды; I тип	ЭхоКГ, катетеризация, 6MWT, BNP	ДКТ; осторожность при ОДН	Эндартерэктомия, трансплантация
Пост-COVID / после ОРДС	Газообменник (обратимо); I тип	SpO_2 в покое/нагрузке, DLCO, КТ	Временная ДКТ с отменой; реабилитация	Трансплантация (единицы)
Многофакторная	Сочетание	Полная оценка всех компонентов	По преобладающему механизму	По компонентам

Углубление: синдром комбинированного фиброза и эмфиземы (CPFE). У курильщиков с эмфиземой верхних долей и фиброзом нижних формируется особый фенотип: объёмы лёгких относительно сохранны (гиперинфляция эмфиземы «компенсирует» рестрикцию фиброза — спирометрия может быть почти нормальной), тогда как DLCO резко снижена (оба процесса разрушают газообменную поверхность), гипоксемия при нагрузке глубокая, ЛГ развивается часто (до 50 % пациентов) и является главным предиктором смерти, риск рака лёгкого высок. Диагностические ловушки: «нормальная спирометрия» успокаивает, а истинная тяжесть видна только по DLCO, нагрузочному тесту и ЭхоКГ; $ОФВ_1$ не годится для оценки прогрессирования. Терапевтически CPFE не имеет собственных РКИ: прекращение курения, антифибротики при прогрессирующем фиброзе, бронхолитики при обструкции, ДКТ при критериях, оценка ЛГ (при тяжёлой — ингаляционный трепростинил или экспертное решение), скрининг рака, ранняя оценка трансплантации; НИВЛ редко показана (гиперкапния нехарактерна, пока не разовьётся истощение насоса). Пример иллюстрирует общий принцип главы: механизм ДН, а не название болезни, определяет, что мониторировать и чем лечить.

Типичная ошибка: назначать пациенту с overlap-синдромом или СОГ только ночной кислород («для сатурации»). Без положительного давления кислород удлиняет апноэ, усиливает гиперкапнию и маскирует гиповентиляцию; терапия положительным давлением — основа, кислород — дополнение при сохраняющейся гипоксемии.

Типичная ошибка: при БАС и других НМЗ ждать дневной гиперкапнии ($PaCO_2 > 45$) для начала НИВЛ. Ночная гиповентиляция, ортопноэ, SNIP < 40 см вод. ст. и снижение ЖЕЛ лёжа — достаточные основания; отсрочка оборачивается декомпенсацией при первой инфекции и экстренной интубацией без обсуждения предпочтений.

Интересный факт: в 1960-е годы медиана продолжительности жизни при миодистрофии Дюшенна составляла около 14 лет, и смерть почти всегда наступала от дыхательной недостаточности. Анализ британской когорты (M. Eagle и соавторы, 2002) показал, что внедрение ночной вентиляции в 1990-е годы увеличило медиану выживаемости до 25 лет, а в современных центрах с круглосуточной НИВЛ, поддержкой кашля и кардиологическим лечением многие пациенты живут за 30 и 40 лет, получают образование, работают и создают семьи. Это один из самых наглядных примеров того, как «технология ухода» без единого нового лекарства удвоила продолжительность жизни при генетическом заболевании.

Обобщение

- Нозология определяет механизм ДН (газообменник, насос, центр, сосуды), темп прогрессирования, соотношение гипоксемии и гиперкапнии, роль сна и доступность радикальных методов; алгоритмы предыдущих глав применяются через эту призму.
- Заболевания газообменника (ХОБЛ на ранних стадиях ХДН, ИЗЛ, ЛГ, пост-COVID) — гипоксемия, ДКТ и лечение причины, вентиляция как мост/симптоматическая мера; заболевания насоса и центра (НМЗ, торакальные деформации, СОГ, центральные гиповентиляции, травма спинного мозга) — гиперкапния с ночным дебютом, НИВЛ рано и с отличным ответом, кислород только вместе с вентиляцией, поддержка кашля при слабости.
- ХОБЛ: ДКТ по критериям, НИВЛ высокой интенсивности при стойкой гиперкапнии, реабилитация, редукция объёма/трансплантация у отобранных; ИЗЛ: ранняя трансплантационная оценка, высокие потоки кислорода, паллиативная интеграция; overlap и СОГ: положительное давление первично; БАС: НИВЛ по симптомам и SNIP/ЖЕЛ, сиалорея, гастростомия, заблаговременные решения о трахеостомии; Дюшенн: предсказуемая хронология — мониторинг, стекинг, МИ-Э, ночная, затем дневная НИВЛ.
- Многофакторная ДН у пожилых требует перечисления всех вкладов, одновременного воздействия на обратимые компоненты и одного ответственного координатора.

Главный вывод: лечить следует механизм, а не ярлык диагноза — но знание естественного течения каждой нозологии позволяет предвидеть, когда механизм изменится, и готовить пациента заранее. В следующей главе — особые группы пациентов, где к нозологии добавляются возраст, физиологическое состояние и обстоятельства.

Контрольные вопросы

1. Сравните ведение ХДН при ХОБЛ и при ИЛФ по четырём позициям: тип ДН, критерии ДКТ, место НИВЛ, сроки направления на трансплантацию.
2. Почему при overlap-синдроме и СОГ изолированная кислородотерапия опасна, а при кифосколиозе и НМЗ кислород назначается только вместе с вентиляцией? Объясните механизмы.
3. Перечислите показания к началу НИВЛ при БАС и опишите, какие решения должны быть обсуждены с пациентом заранее и почему.
4. Составьте план респираторного мониторинга и вмешательств для пациента с миодистрофией Дюшенна от 10 до 25 лет.
5. У 74-летнего пациента ХОБЛ GOLD 2, ИМТ 36, фракция выброса 40 %, ИАГ 32, принимает трамадол; $PaCO_2$ 58 мм рт. ст. Сформулируйте диагноз многофакторной ДН и план воздействия на каждый компонент.

ГЛАВА

2.26. Особые группы пациентов

Возраст, физиологическое состояние, сопутствующие заболевания и обстоятельства жизни меняют не только параметры терапии, но и сами цели. Ребёнок с ВСЦГ, 85-летняя пациентка с ХОБЛ и деменцией, беременная женщина с кифосколиозом, пациент с ХДН перед операцией на брюшной полости или в самолёте на высоте 2400 м — у каждого свои пороги, риски и приоритеты. В этой главе собраны особенности ведения для групп, которые чаще всего ставят врача в затруднение.

2.26.1. Дети

2.26.1.1. Физиологические особенности

Ребёнок — не маленький взрослый: более высокий метаболизм и потребление кислорода на килограмм массы (в 2–3 раза выше у грудных детей), низкая функциональная остаточная ёмкость при объёме закрытия, превышающем ФОЕ у младенцев (склонность к ателектазам), податливая грудная клетка (парадоксальное движение при нагрузке на диафрагму), высокая доля REM-сна (до 50 % у новорождённых), меньшая доля устойчивых к утомлению волокон в диафрагме, узкие дыхательные пути (сопротивление обратно пропорционально четвёртой степени радиуса — небольшой отёк резко повышает сопротивление), незрелость контроля дыхания (периодическое дыхание, апноэ недоношенных). Следствия: быстрая десатурация, быстрый переход от компенсации к истощению, высокая чувствительность к инфекциям, иные критерии гиповентиляции ($PaCO_2$ > 50 мм рт. ст. более 25 % времени сна — AASM), более высокие целевые SpO_2 (обычно ≥ 92–95 % в зависимости от заболевания и возраста; при БЛД большинство рекомендаций — ≥ 92–93 % ⚠ Требуется верификация: пороги различаются между руководствами), особенности оборудования (маски, канюли малого диаметра, дыхательные объёмы, чувствительность триггера, алгоритмы компенсации утечки для малых объёмов).

2.26.1.2. Основные причины и их специфика

Бронхолёгочная дисплазия — главная причина домашней ДКТ у детей раннего возраста; кислород для роста и профилактики ЛГ, отмена по мере роста лёгких (большинство — к 1–2 годам) по данным ночной оксиметрии; скрининг ЛГ ЭхоКГ; профилактика РСВ-инфекции. **Нервно-мышечные заболевания** (СМА, врождённые миопатии и дистрофии, Дюшенн) — НИВЛ, МИ-Э, стекинг (у детей — с игровыми элементами), решения о трахеостомии при СМА 1-го типа принимаются семьёй с командой с учётом патогенетической терапии; **ВСЦГ** — мутация *PHOX2B* (полиаланиновые экспансии 20/24–20/33 и неполиаланиновые мутации; тяжесть коррелирует с генотипом: при 20/27 и более — обычно потребность в круглосуточной вентиляции, при неполиаланиновых — ассоциация с болезнью Гиршпрунга и нейробластомой), отсутствие ощущения одышки и ответа на гипоксию и гиперкапнию, обязательная вентиляция во сне (а при тяжёлых формах — постоянно), трахеостомия у младенцев с последующим переходом на НИВЛ или стимуляцию диафрагмы (позволяет дневную свободу у детей, зависящих от вентиляции круглосуточно), наблюдение за нарушениями ритма (паузы — показание к кардиостимулятору), вегетативными нарушениями, обучением; запрет на самостоятельное плавание и ныряние, осторожность с седацией; **пороки развития дыхательных путей** (трахеомаляция, стенозы), **врождённые пороки сердца**, **последствия тяжёлых инфекций и ОРДС**, **спинальные травмы**, **муковисцидоз и бронхоэктазы**, **ИЗЛ детского возраста**, **синдромы с ОАС и гиповентиляцией** (Дауна, Прадера — Вилли, ахондроплазия, краниофациальные аномалии).

2.26.1.3. Домашняя вентиляция у детей

Руководство ATS (2016) по длительной инвазивной вентиляции у детей рекомендует: стандартизованный процесс выписки с обучением минимум двух ухаживающих, бодрствующего обученного человека рядом с ребёнком круглосуточно (ребёнок не может сам отреагировать на разгерметизацию), непрерывную пульсоксиметрию дома, резервный вентилятор, план действий, регулярное наблюдение мультидисциплинарной командой, оценку готовности семьи и домашних условий; при НИВЛ у детей — внимание к гипоплазии средней зоны лица при длительном давлении маской (чередование интерфейсов, ортодонтический контроль), росту (пересмотр параметров и масок каждые 3–6 месяцев), приверженности (поведенческие стратегии, игровая адаптация), участию в школьной жизни (сопровождение, обучение персонала школы), сиблингам и семье (п. 2.28.3). Перспективы: при БЛД и многих врождённых состояниях — отмена поддержки с ростом; при ВСЦГ и тяжёлых НМЗ — пожизненная поддержка с хорошим качеством жизни при правильной организации; деканюляция у детей — поэтапная (уменьшение канюли, клапан, окклюзия, ПСГ с закрытой канюлей).

2.26.1.4. Переход во взрослую службу

См. п. 2.26.3.

2.26.2. Пожилые и хрупкие пациенты

С возрастом снижаются эластическая тяга, сила дыхательных мышц, хемочувствительность, DLCO, растёт объём закрытия; сопутствующие заболевания (сердечная недостаточность, ХБП, диабет, когнитивные нарушения, остеопороз, саркопения) и полипрагмазия (бензодиазепины, опиоиды, антихолинергики, бета-блокаторы) делают ХДН многофакторной (п. 2.25.16) при меньшей тяжести каждого компонента и ухудшают переносимость декомпенсаций. Особенности: интерпретация PaO_2 с поправкой на возраст (п. 2.2), но не «снижение планки» целей лечения — пожилые получают от ДКТ, НИВЛ и реабилитации пользу, сопоставимую с более молодыми (приверженность НИВЛ у пожилых не ниже); оценка хрупкости (шкала клинической хрупкости, скорость ходьбы, сила хвата), функционального статуса, когнитивных функций, зрения, слуха, ловкости рук (ингаляторы, маски — выбор простых устройств), риска падений (кислородные трубки, ночные подъёмы), питания, социальной поддержки; упрощение схем (один ингалятор, фиксированные комбинации), обучение с демонстрацией, вовлечение ухаживающих; при острых состояниях — делирий как проявление гиперкапнии, атипичные обострения (без лихорадки, с падениями и спутанностью); осторожность с седативными и снотворными; обсуждение целей и предпочтений рано, с учётом прогноза коморбидности, но без презумпции «не лечить из-за возраста» — возраст сам по себе не является критерием отказа от НИВЛ или ОРИТ, а хрупкость и функциональный статус — да. Гериатрическая оценка перед решением о домашней вентиляции и после госпитализации улучшает исходы и реалистичность плана.

2.26.3. Подростки и переход во взрослую службу

Переход (transition) из детской во взрослую систему помощи — критический период для пациентов с НМЗ, муковисцидозом, ВСЦГ, БЛД: меняются врачи, стиль общения, ответственность (от родителей к пациенту), финансирование; риски — потеря наблюдения, снижение приверженности, декомпенсации, психологические проблемы. Принципы: структурированная программа перехода с 12–14 лет (постепенное обучение подростка самостоятельному управлению терапией, часть визита без родителей), совместные визиты детской и взрослой команд, письменный «паспорт» с историей, параметрами, оборудованием, предпочтениями; взрослая команда, знакомая с «детскими» заболеваниями (специализированные центры НМЗ, муковисцидоза); внимание к образованию, про-

фессии, сексуальности и репродукции, независимому проживанию, вождению, употреблению веществ; психологическая поддержка; участие пациента в решениях о трахеостомии, пределах терапии, трансплантации по мере взросления; соблюдение правовых аспектов дееспособности.

2.26.4. Пациенты с психическими расстройствами и зависимостями

Депрессия и тревога при ХДН встречаются у 30–50 % пациентов и ухудшают приверженность, качество жизни, частоту госпитализаций и выживаемость (п. 2.9, 2.16.15); панические атаки имитируют и провоцируют декомпенсацию, затрудняют НИВЛ (клаустрофобия — постепенная адаптация, назальные интерфейсы, когнитивно-поведенческие техники, при необходимости — кратковременная поддержка СИОЗС; бензодиазепины — избегать). Тяжёлые психические расстройства (шизофрения, биполярное расстройство) — высокое курение, ожирение на антипсихотиках (СОГ), седация, низкий доступ к помощи; требуется координация с психиатром, упрощение режима, участие социального работника. **Зависимости**: продолжающееся курение — не основание для отказа в ДКТ, но требует оценки риска пожара и ожогов (запрет курения при кислороде, информирование, при невозможности — обсуждение альтернатив и документирование — п. 2.17.12); алкоголь — угнетение дыхания во сне, аспирация, усиление ОАС, тиамин; опиоидная зависимость и заместительная терапия (метадон — центральное апноэ, гиповентиляция, удлинение QT) — требуют оценки сна и осторожных доз; каннабис, стимуляторы — сердечно-сосудистые и лёгочные риски. Решения о домашней вентиляции при нестабильном психическом состоянии принимаются индивидуально с оценкой безопасности и поддержки.

2.26.5. Когнитивные нарушения и деменция

Когнитивные нарушения при ХДН частично обусловлены самой гипоксемией и гиперкапнией (обратимы при лечении — п. 2.9) и частично — сопутствующей нейродегенерацией. Практические следствия: скрининг (MoCA или аналог) у пожилых пациентов перед выпиской на домашнюю респираторную поддержку и при сомнениях в приверженности; оценка дееспособности для информированного согласия на инвазивные решения (трахеостомия, ОРИТ) с привлечением законных представителей и заранее выраженной воли; обучение ухаживающих, а не только пациента; выбор оборудования с минимальным участием пациента (концентратор с простым управлением, НИВЛ с автоматическими режимами, фиксация маски ухаживающим); учёт поведенческих реакций (снятие маски ночью — чередование интерфейсов, лечение делирия, иногда — отказ от НИВЛ в пользу комфорта); при умеренной и тяжёлой деменции — цели лечения смещаются к комфорту и качеству жизни, долгосрочная инвазивная вентиляция, как правило, не соответствует интересам пациента, а НИВЛ применяется, если переносится и облегчает симптомы; делирий при госпитализации — профилактика (ориентация, сон, очки/слуховой аппарат, мобилизация, избегание седативных).

2.26.6. Пациенты, получающие опиоиды, седативные и другие депрессанты дыхания

Хроническая боль, онкологические заболевания, зависимости, тревожные расстройства и бессонница приводят к длительному приёму опиоидов, бензодиазепинов, Z-препаратов, габапентиноидов, седативных антигистаминных, антипсихотиков. У пациента с ХДН эти препараты снижают вентиляционный ответ на CO_2 и гипоксию, тонус верхних дыхательных путей, кашель, вызывают центральное апноэ (опиоиды — атактическое дыхание), удлиняют и углубляют ночную гиповентиляцию, провоцируют декомпенсацию (особенно при сочетании и при инфекции). Принципы: ревизия всех препаратов при каждом визите («дыхательная токсичность» в списке проблем), отмена или минимизация с постепенным снижением дозы, альтернативы (когнитивно-поведенческая терапия бессонницы, мелатонин, немедикаментозное лечение боли, нестероидные препараты при

отсутствии противопоказаний, габапентиноиды с осторожностью), при неизбежности опиоидов (онкологическая боль, тяжёлая одышка в паллиативной стратегии) — низкие дозы, медленное титрование, мониторинг сна (оксикапнометрия), налоксон дома при высоких дозах, НИВЛ при гиповентиляции; информирование пациента и других врачей (анестезиологи, стоматологи, психиатры) через паспорт пациента; при зависимости — согласованная тактика с наркологом без резкой отмены.

2.26.7. Хроническая болезнь почек и диализ

Взаимодействия многочисленны: метаболический ацидоз при ХБП увеличивает вентиляционную потребность (компенсаторная гипокапния) — у пациента с ограниченным резервом это ускоряет истощение насоса, а при гиперкапнической ХДН смешанное нарушение КОС затрудняет интерпретацию (п. 2.10); диализ с бикарбонатным диализатом может вызвать посткоррекционный алкалоз и гиповентиляцию; гипоксемия во время гемодиализа (лёгочная секвестрация лейкоцитов, снижение $PaCO_2$ при элиминации CO_2, ультрафильтрация) требует кислорода на сеансе у пациентов с ХДН; перегрузка жидкостью между сеансами — отёк лёгких и ухудшение газообмена (строгий контроль «сухого веса», ночной или более частый диализ); перитонеальный диализ повышает внутрибрюшное давление и снижает ФОЕ (объём заливки, положение); уремическая миопатия, анемия (целевой гемоглобин, эритропоэтин), гиперкалиемия и гипофосфатемия (слабость мышц), кальцификация сосудов и ЛГ (частая при ХБП), ОАС (очень часто; улучшается при ночном диализе); дозирование лекарств (морфин и его метаболиты, габапентин, некоторые антибиотики накапливаются и угнетают дыхание), контрастные исследования; НИВЛ во время диализа возможна; при декомпенсации — диализ помогает корригировать перегрузку и ацидоз, но не заменяет вентиляцию при респираторном ацидозе; прогностическое обсуждение — сочетание терминальной ХБП и тяжёлой ХДН имеет плохой прогноз, и решения о начале или продолжении диализа и вентиляции должны приниматься совместно с пациентом.

2.26.8. Периоперационный период

2.26.8.1. Оценка риска

Пациенты с ХДН имеют высокий риск послеоперационных лёгочных осложнений (ателектазы, пневмония, ОДН, длительная ИВЛ) и смерти; факторы риска: гиперкапния, SpO_2 < 90 % в покое, $ОФВ_1$ < 1 л или < 50 %, ЛГ и правожелудочковая дисфункция, недиагностированный или нелеченый ОАС/СОГ (скрининг STOP-BANG, HCO_3^-), НМЗ (ЖЕЛ < 50 %, слабый кашель, бульбарные нарушения), возраст, низкий функциональный статус, кахексия или морбидное ожирение, курение, тип операции (торакальные и верхнеабдоминальные — наибольший риск, затем сосудистые, нейрохирургические; лапароскопия — пневмоперитонеум с абсорбцией CO_2 и подъёмом диафрагмы), длительность > 3 часов, экстренность, общая анестезия с миорелаксантами, опиоиды. Шкалы (ARISCAT и др.) дополняют клиническую оценку; КПНТ или простые нагрузочные тесты — при больших операциях.

2.26.8.2. Подготовка, анестезия, послеоперационный период

Табл. 39. Периоперационное ведение пациента с ХДН

Этап	Меры
Перед операцией (недели)	Оптимизация терапии основного заболевания; отказ от курения ≥ 4–8 недель; реабилитация/преабилитация; нутритивная поддержка; начало CPAP/НИВЛ у пациентов с нелеченым ОАС/СОГ/гиповентиляцией (желательно ≥ 2–4 недели); контроль сердечной недостаточности и ЛГ; обучение МИ-Э и стекингу при НМЗ; газы крови и SpO_2 исходные (ориентир для послеоперационных целей); обсуждение целей, риска длительной ИВЛ/трахеостомии и предпочтений; плановые операции в стабильном состоянии (не ранее 4–6 недель после обострения)
Выбор метода	Регионарная/нейроаксиальная анестезия и периферические блокады при возможности (с учётом, что высокий блок ослабляет экспираторные и вспомогательные мышцы); при общей анестезии — короткодействующие препараты, минимизация опиоидов (мультимодальная анальгезия: парацетамол, НПВП при отсутствии противопоказаний, блокады, кетамин, дексмедетомидин), миорелаксанты короткого действия с объективным мониторингом и полной реверсией (сугаммадекс при рокуронии); избегать бензодиазепиновой премедикации у СОГ/ОАС/НМЗ; при миотонической дистрофии, митохондриальных миопатиях, Дюшенне — специфические анестезиологические протоколы (избегать сукцинилхолина, осторожность с ингаляционными анестетиками)
Интраоперационно	Протективная вентиляция (ДО 6–8 мл/кг должной массы, умеренное ПДКВ, рекрутмент при показаниях, у ХОБЛ — длинный выдох и контроль auto-PEEP); FiO_2 минимальная достаточная (избегать гипероксии — резорбционные ателектазы); поддержание привычного для пациента $PaCO_2$ (не нормокапнии); капнография; согревание; позиционирование (ожирение — возвышенное положение головы); ограничение инфузий; при трахеостомированных — вентиляция через канюлю/замена на трубку с манжетой
Экстубация	В операционной или ОРИТ в полном сознании, в положении полусидя, после полной реверсии блока, с готовым CPAP/НИВЛ — непосредственно на маску у пациентов с СОГ/ОАС/гиперкапнией/НМЗ («экстубация на НИВЛ»); МИ-Э при НМЗ; для операций высокого риска — плановое продолжение ИВЛ коротко с ранним отлучением по протоколу
После операции	Непрерывная пульсоксиметрия и, при гиперкапнии, капнометрия ≥ 24–48 ч (особенно при опиоидах — риск максимален в первые ночи, когда восстанавливается REM-сон); кислород титровать до привычного целевого диапазона (88–92 % при гиперкапнии); CPAP/НИВЛ во время сна и при одышке; ранняя мобилизация и физиотерапия (глубокое дыхание, побудительная спирометрия, при НМЗ — МИ-Э), адекватная анальгезия без избытка опиоидов, тромбопрофилактика, контроль баланса жидкости, ингаляционная терапия, раннее питание; низкий порог для газов крови при сонливости; продолжение домашней вентиляции с собственным аппаратом
Амбулаторные и малые вмешательства	Амбулаторная хирургия не подходит при тяжёлой ХДН/СОГ; эндоскопии под седацией — анестезиолог, капнография, кислород с осторожностью (маскирует гиповентиляцию), CPAP/HFNC при показаниях, минимальные дозы пропофола, избегать мидазолам + опиоид; стоматология — положение, короткие сеансы

2.26.9. Беременность и роды

Беременность повышает вентиляцию (прогестерон: $\dot{V}E$ на 30–50 %, $PaCO_2$ снижается до 28–32 мм рт. ст. с компенсаторным HCO_3^- 18–21 ммоль/л), потребление кислорода на 20–30 %, снижает ФОЕ на 15–20 % к третьему триместру (подъём диафрагмы), сохраняет ЖЕЛ, увеличивает объём крови и сердечный выброс; у здоровых это компенсируется, у пациентки с ограниченным резервом (кифосколиоз, НМЗ, муковисцидоз, ИЗЛ, ЛГ, СОГ) — приводит к декомпенсации, особенно в третьем триместре, в родах и в первые дни после них (перемещение жидкости). Особенности ведения: прегравидарное консультирование (при ЛГ беременность противопоказана — материнская смертность высока даже в современных сериях; при ЖЕЛ < 1 л или гиперкапнии — высокий риск, требующий НИВЛ и ведения в экспертном центре; при муковисцидозе — зависит от $ОФВ_1$ и нутритивного статуса); целевой SpO_2 матери ≥ 94–95 % (оксигенация плода зависит от PaO_2 матери; гиперкапния матери вызывает ацидоз плода, гипокапния — сужение маточных сосудов); НИВЛ безопасна и эффективна при гиповентиляции (кифосколиоз, НМЗ, СОГ) — начать заранее, корректировать по мере роста матки, ночной мониторинг CO_2; ДКТ при гипоксемии; лекарства — ингаляционные бронхолитики и стероиды, большинство антибиотиков, низкомолекулярные гепарины допустимы, антифибротики и ряд препаратов ЛГ противопоказаны; мультидисциплинарный план родов

(акушер, анестезиолог, пульмонолог): предпочтительно вагинальные роды с эпидуральной анальгезией (снижает потребление кислорода и работу дыхания; укорочение второго периода при слабости мышц), НИВЛ в родах при необходимости, кесарево сечение по акушерским показаниям под регионарной анестезией (общая — риск трудной интубации и гиповентиляции), контроль жидкости, ранняя мобилизация, тромбопрофилактика; послеродовый период — наибольший риск отёка лёгких и декомпенсации (48–72 часа), продолжение НИВЛ; грудное вскармливание совместимо с большинством терапий; контрацепция и планирование — обсуждать со всеми пациентками репродуктивного возраста (включая девушек с НМЗ).

2.26.10. Путешествия, авиаперелёты, пребывание на высоте

2.26.10.1. Авиаперелёты

Давление в салоне соответствует высоте до 2438 м (8000 футов): $PiO_2 \approx 108$ мм рт. ст., что эквивалентно дыханию ≈ 15 % кислородом на уровне моря; у здоровых PaO_2 падает до 55–65 мм рт. ст. ($SpO_2 \approx 90$ %), у пациентов с ХДН — ниже порога безопасности. Ожидаемый PaO_2 на высоте у пациентов с ХОБЛ можно оценить по уравнению (T. A. Dillard и соавторы, 1989):

$$PaO_{2\,(2438\,\text{м})} \approx 0{,}410 \times PaO_{2\,(\text{уровень моря})} + 17{,}652, \tag{14}$$

где PaO_2 в мм рт. ст.; точнее — **тест гипоксической симуляции высоты** (дыхание смесью с 15 % O_2 в течение 20 минут с измерением SpO_2/PaO_2, при возможности с нагрузкой): $PaO_2 < 50$ мм рт. ст. (6,6 кПа) или $SpO_2 < 85$ % — показание к кислороду в полёте. Практические правила (BTS, 2022): пациенты на ДКТ летят с кислородом (поток обычно увеличивается на 1–2 л/мин относительно домашнего; минимум 2 л/мин); при SpO_2 на уровне моря ≤ 92–95 % без ДКТ или при факторах риска (гиперкапния, $ОФВ_1 < 30$ %, ЛГ, недавнее обострение, десатурация при нагрузке) — тест гипоксической симуляции или консультация; источник — портативный концентратор, одобренный для авиации (баллоны пассажиров запрещены, авиакомпании предоставляют кислород по-разному; заявка за 48–72 часа, медицинская форма), батареи на 150 % продолжительности полёта с учётом задержек; НИВЛ/CPAP в полёте разрешены (батарея, адаптер, документы), при зависимости от вентиляции — сопровождающий и план; противопоказания к полёту: недавний пневмоторакс (до разрешения + 1–2 недели), нестабильное состояние, недавнее обострение, тяжёлая ЛГ с синкопе; дополнительные меры — тромбопрофилактика (компрессия, движение, низкомолекулярный гепарин при высоком риске), ингаляторы в ручной клади, лекарства с запасом, медицинская справка, страховка, покрывающая ХДН, информация об оборудовании и поставщике кислорода в пункте назначения. Пациенты с ВСЦГ и центральными гиповентиляциями — вентиляция во время сна в полёте обязательна.

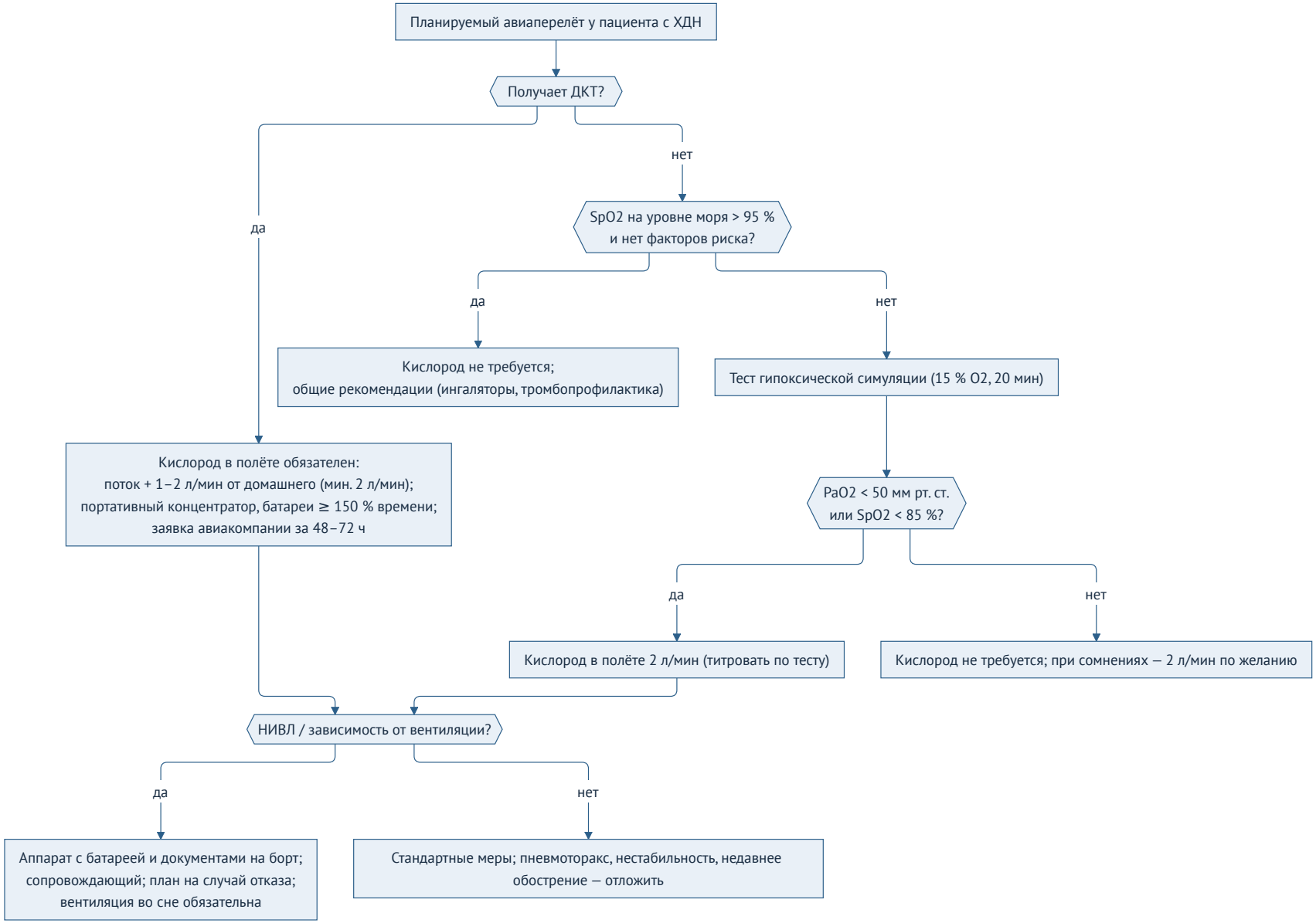


Рис. 25. Алгоритм оценки готовности к авиаперелёту пациента с ХДН (по принципам рекомендаций BTS 2022). Схема читается сверху вниз.

2.26.10.2. Высота, круизы, автомобиль, отдалённые районы

Пребывание на высоте > 1500–2000 м (горные курорты, города на высоте) требует той же оценки, что и полёт, но на более длительный срок (ночная гипоксемия усугубляется; нет возможности «приземлиться»); пациентам с тяжёлой ХДН лучше избегать высоты или обеспечить кислород с запасом и ночную оксиметрию. Круизы — доступ к кислороду и оборудованию (крупные компании позволяют концентраторы), медицинская часть на борту ограничена, эвакуация сложна. Автомобиль — концентратор от бортовой сети, фиксация баллонов, запрет курения, вентиляция салона; вождение при гиперкапнии и сонливости небезопасно — оценка сонливости, лечение ОАС, при выраженных когнитивных нарушениях — ограничение (п. 2.27.14). Отдалённые районы — резервный источник кислорода и питания, связь, план эвакуации, информирование местной службы; климат (жара — обезвоживание и вязкая мокрота; холод — бронхоспазм, инфекции; загрязнение воздуха); вакцинация перед поездками; достаточный запас лекарств и расходных материалов; международная поставка кислорода через производителей оборудования и пациентские организации.

2.26.11. Социально уязвимые пациенты

Одинокие пациенты, пациенты в сельской местности, с низким доходом, без постоянного жилья, мигранты, пациенты в учреждениях длительного ухода сталкиваются с барьерами на каждом этапе: диагностика (нет доступа к газам крови, спирометрии, исследованию сна), оборудование (электроэнергия, место, оплата расходных материалов, сырость и холод в жилье), обучение (язык, грамотность), наблюдение (расстояние, транспорт с кислородом), безопасность (пожар при курении, отсутствие человека, способного помочь ночью — ограничение для инвазивной вентиляции). Стратегии: социальный работник в команде, телемониторинг, выездные бригады, упрощённое оборудование (концентратор без баллонов, НИВЛ с удалённым контролем), координация с местной первичной помощью, обучение персонала учреждений (смена канюли, тревоги, аспирация, МИ-Э), пациентские организации, учёт финансовых аспектов (п. 2.28); решения о домашней инвазивной вентиляции у одинокого пациента требуют альтернативных форм проживания (специализированные отделения длительной вентиляции, п. 2.27).

2.26.12. Примеры и иллюстрации

Ребёнок Ж (ВСЦГ, п. 2.20.13). В 4 года — трахеостомическая вентиляция во сне, дневная свобода; в 6 лет — имплантация стимулятора диафрагмального нерва рассматривалась для дневной поддержки при дальнейшем росте потребности, но дневная вентиляция не потребовалась; школа с обученным сопровождающим; пульсоксиметрия ночью с тревогами; ЭКГ-мониторинг выявил паузы до 3,5 с → кардиостимулятор; в 10 лет — плановая деканюляция с переходом на ночную НИВЛ после ПСГ с закрытой канюлей; запрет на плавание без наблюдения, карточка пациента для анестезиологов; программа перехода во взрослую службу начата в 13 лет.

Пациентка К (учебный пример), 29 лет, кифосколиоз (угол 95°), ЖЕЛ 0,95 л, ночная НИВЛ 3 года, $PaCO_2$ днём 44 мм рт. ст. Планирует беременность: консультирование — риск высокий, но приемлемый при ведении в экспертном центре; на 20-й неделе — увеличение времени НИВЛ (дневной отдых на аппарате), IPAP повышен на 3 см вод. ст. по данным ночной $tcPCO_2$; на 32-й неделе — ортопноэ, $PaCO_2$ 50 → НИВЛ 14 ч/сут, госпитализация на 36-й неделе; индуцированные вагинальные роды с эпидуральной анальгезией и НИВЛ в первом периоде, вакуум-экстракция для укорочения потуг; послеродовый период — НИВЛ круглосуточно 48 часов, диуретик при отёке лёгких на 2-е сутки; через 3 месяца — возврат к ночной НИВЛ, $PaCO_2$ 45. Урок: заблаговременная вентиляция и план родов сделали возможной безопасную беременность при ЖЕЛ менее литра.

Пациент Г (СОГ) перед бариатрической операцией (п. 2.23.12): НИВЛ 8 недель до операции, проверка приверженности по данным аппарата (6,8 ч/ночь); анестезия с мультимодальной анальгезией без длительных опиоидов, сугаммадекс, экстубация полусидя на НИВЛ в операционной, капнометрия 48 ч, мобилизация через 6 часов; осложнений не было.

Пример 1 (ХОБЛ) планирует полёт 4 часа к сыну: на ДКТ 2 л/мин — кислород в полёте обязателен; портативный концентратор, настроенный на 3 л/мин (импульсный режим проверен на нагрузке), две батареи (общий ресурс 7 часов), заявка авиакомпании, медицинская форма, ингаляторы в ручной клади, компрессионный трикотаж, план действий на случай обострения и адрес пульмонологической службы в пункте назначения; на обратном пути — та же схема; НИВЛ ночная — аппарат в ручной клади (не засчитывается в норму багажа как медицинское оборудование у большинства перевозчиков).

Углубление: почему дети и беременные декомпенсируются быстрее. Запас времени при остановке или ограничении вентиляции определяется отношением запасов кислорода (главным образом ФОЕ × FAO_2) к его потреблению. У взрослого ФОЕ ≈ 2,5–3 л при потреблении ≈ 250 мл/мин; у грудного ребёнка ФОЕ ≈ 25–30 мл/кг при потреблении 6–8 мл/кг/мин — то есть запас относительно потребления в 2–3 раза меньше, а объём закрытия, превышающий ФОЕ, дополнительно выводит часть альвеол из газообмена при спокойном дыхании; потому десатурация при апноэ у младенца развивается за десятки секунд. У беременной ФОЕ снижена на 15–20 %, а потребление кислорода повышено на 20–30 %: тот же расчёт даёт сокращение «времени безопасного апноэ» примерно вдвое (клинически известно анестезиологам как быстрая десатурация при индукции). Добавим сниженный резерв при ХДН — и становится ясно, почему у ребёнка с НМЗ и у беременной с кифосколиозом вентиляционная поддержка должна начинаться профилактически, а любая инфекция рассматривается как потенциальная неотложная ситуация. Этот же расчёт объясняет эффективность преоксигенации и высокопоточной назальной оксигенации перед интубацией: увеличение FAO_2 в ФОЕ умножает запас.

Типичная ошибка: применять к детям взрослые пороги (SpO_2 88–92 %, $PaCO_2$ > 45 как критерий гиповентиляции во сне) и взрослые интерфейсы/параметры. У детей иные целевые значения, иные критерии и иное оборудование, а также обязательное присутствие обученного бодрствующего ухаживающего при инвазивной вентиляции.

Типичная ошибка: запрещать пациенту с ХДН авиаперелёт «на всякий случай» или, напротив, отпускать на ДКТ без кислорода в полёте. Риск оценивается тестом гипоксической симуляции и простыми правилами (ДКТ → кислород обязателен), а организация портативного концентратора решает большинство проблем.

Типичная ошибка: общая анестезия с длительными миорелаксантами и опиоидами у пациента с СОГ или НМЗ с последующей экстубацией на обычную кислородную маску и переводом в палату без мониторинга. Декомпенсация развивается в первую-вторую ночь при восстановлении REM-сна; стандарт — экстубация на НИВЛ, капнометрия, минимизация опиоидов.

Интересный факт: название «проклятие Ундины» (Ondine's curse), долгое время применявшееся к врождённому центральному гиповентиляционному синдрому, предложили в 1962 году Джон Северингхаус и Роберт Митчелл, описав троих пациентов, утративших автоматическое дыхание во сне после высокой шейной хордотомии по поводу боли: они дышали, пока бодрствовали и помнили об этом, и переставали — засыпая. Образ взят из пьесы Жана Жироду об Ундине, русалке, чей неверный возлюбленный был обречён помнить о каждом вдохе. Сегодня термин считается неточным и стигматизирующим (в мифе проклятие — кара за неверность), и в литературе используют нейтральное «врождённый центральный гиповентиляционный синдром», но история напоминает о сути болезни: дыхание — единственная жизненно важная функция, которой мы управляем одновременно сознательно и автоматически, и утрата автоматики смертельна именно во сне.

Обобщение

- Дети: иные физиология (малый запас O_2, податливая грудная клетка, много REM-сна), критерии ($PaCO_2$ > 50 > 25 % сна) и цели (SpO_2 ≥ 92–95 %), иное оборудование; главные причины — БЛД (временная ДКТ), НМЗ, ВСЦГ (*PHOX2B*, пожизненная вентиляция во сне, стимуляция диафрагмы, аритмии); домашняя инвазивная вентиляция требует двух обученных ухаживающих и бодрствующего наблюдателя круглосуточно (ATS 2016); структурированный переход во взрослую службу с 12–14 лет.
- Пожилые и хрупкие: многофакторная ДН, полипрагмазия, когнитивные нарушения; возраст — не основание для отказа от ДКТ, НИВЛ, реабилитации; гериатрическая оценка, упрощение схем, обучение ухаживающих, ранние обсуждения целей; при деменции — смещение к комфорту и решения с законными представителями.
- Психические расстройства, зависимости, опиоиды и седативные: скрининг, минимизация депрессантов дыхания, координация с психиатром/наркологом, безопасность кислорода при курении, паспорт пациента; ХБП: ацидоз/алкалоз, гипоксемия на диализе, перегрузка жидкостью, ОАС, дозирование препаратов.
- Периоперационно: оценка риска (гиперкапния, ОАС/СОГ, ЛГ, НМЗ), подготовка (реабилитация, НИВЛ ≥ 2–4 недели, отказ от курения), регионарная анестезия и опиоид-сберегающие схемы, протективная вентиляция с привычным $PaCO_2$, экстубация на НИВЛ, капнометрия 24–48 ч, МИ-Э при НМЗ; беременность: прегравидарное консультирование (ЛГ — противопоказание), SpO_2 ≥ 94–95 %, ранняя НИВЛ, план родов с эпидуральной анальгезией, пик риска в первые 48–72 часа после родов.
- Путешествия: ДКТ → кислород в полёте обязателен (портативный концентратор, батареи 150 %), тест гипоксической симуляции при SpO_2 ≤ 92–95 % и факторах риска (PaO_2 < 50 / SpO_2 < 85 % → кислород), НИВЛ на борту с батареей, избегать высоты > 1500–2000 м без оценки, план на случай обострения; социально уязвимые пациенты требуют социального работника, телемониторинга и адаптации оборудования.

Главный вывод: особые группы требуют не исключений из принципов, а их адаптации — иных порогов, иного оборудования, иных сроков и большего внимания к организации; большинство осложнений в этих группах предсказуемы и предотвратимы планированием. Следующая глава — о том, как организовать длительную помощь и наблюдение.

Контрольные вопросы

1. Назовите пять физиологических отличий ребёнка, определяющих специфику ХДН, и укажите, как они меняют критерии гиповентиляции, целевые SpO_2 и требования к домашней вентиляции.
2. Что такое ВСЦГ, какова роль гена *PHOX2B* и какие компоненты обязательны в программе ведения такого ребёнка?

3. Составьте периоперационный план для пациентки 62 лет с СОГ (ИМТ 44, $PaCO_2$ 52, на НИВЛ 2 месяца), которой предстоит холецистэктомия: от предоперационной подготовки до вторых послеоперационных суток.
4. Какие физиологические изменения беременности опасны при ХДН и как построить ведение беременности и родов у женщины с кифосколиозом на ночной НИВЛ?
5. Пациент с ХОБЛ, SpO_2 93 % на уровне моря, $ОФВ_1$ 32 %, без ДКТ, собирается лететь 5 часов. Нужен ли ему кислород в полёте и как это определить? Что изменится, если он на ДКТ 2 л/мин?

ГЛАВА

2.27. Организация длительной помощи и наблюдения

Правильно назначенная терапия ХДН бесполезна без системы, которая её поддерживает: кто обучит пациента, кто заметит утечку маски через три месяца, кто ответит на звонок в субботу ночью, кто заменит концентратор, кто сообщит бригаде скорой о целевой сатурации, кто пересмотрит показания через год. Организация помощи при ХДН — самостоятельное вмешательство с измеримым влиянием на исходы, и эта глава описывает её элементы: модели и команду, маршрут пациента, инициацию и наблюдение, телемониторинг, документы и планы действий, оборудование, обучение, взаимодействие со службами, экспертизу, регистры и индикаторы качества.

2.27.1. Модели организации помощи

Исторически сложились три модели: **централизованная** (специализированный центр домашней респираторной поддержки при крупной больнице ведёт всех пациентов региона — Франция, Швейцария, часть Германии и Скандинавии), **сетевая/ассоциативная** (некоммерческие ассоциации обеспечивают оборудование и домашние визиты, врачи — назначение и контроль; французская модель ANTADIR), **рыночная** (коммерческие поставщики оборудования под контролем страховщика; врач — назначает, поставщик — обслуживает; США, часть стран Европы). Каждая работает при условии чёткого распределения ответственности и обмена информацией; слабое место рыночной модели — разрыв между поставкой и клиническим наблюдением, централизованной — доступность в отдалённых районах, сетевой — зависимость от финансирования. Современная концепция — **интегрированная помощь**: пациент с ХДН наблюдается единой командой, охватывающей стационар, амбулаторное звено, дом и паллиативную службу, с общей документацией, планом и единым координатором; для ДМВ оптимален **центр домашней вентиляции** с территорией обслуживания, круглосуточной линией связи, выездной службой и связью с ОРИТ; для ДКТ — пульмонологический кабинет/отделение с кислородной службой и регламентированной переоценкой.

2.27.2. Мультидисциплинарная команда

Ядро: пульмонолог (или специалист по респираторной поддержке, реаниматолог, педиатр-пульмонолог), медсестра-координатор (кейс-менеджер), респираторный терапевт/физиотерапевт (настройка оборудования, клиренс, реабилитация), техник по оборудованию; расширенный круг: невролог (НМЗ), кардиолог, сомнолог, диетолог, логопед (глотание, речь при трахеостоме), психолог, социальный работник, эрготерапевт, паллиативная служба, врач первичного звена, фармацевт, при необходимости — хирург, анестезиолог, акушер. Роль **координатора** критична: единая точка контакта для пациента, отслеживание графика визитов и переоценок, связь между службами, «владелец» плана; при отсутствии такой роли пациент «теряется» между специалистами (п. 2.25.16). Регулярные междисциплинарные разборы (еженедельные для сложных пациентов) и формализованные критерии направления к смежным специалистам — элементы зрелой программы.

2.27.3. Маршрут пациента

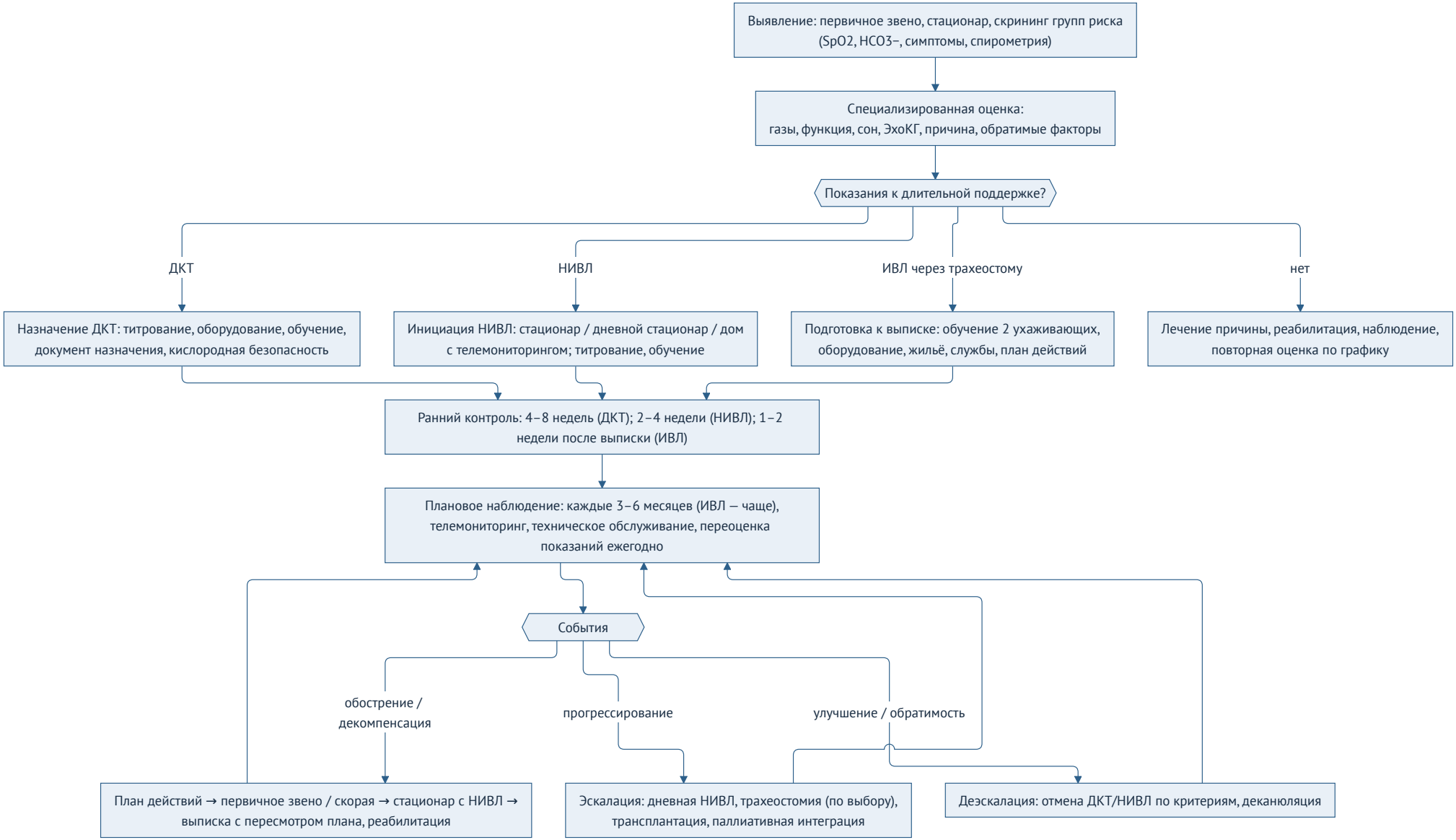


Рис. 26. Маршрут пациента с ХДН в системе длительной помощи. Схема читается сверху вниз; все ветви возвращаются в цикл планового наблюдения.

2.27.4. Инициация длительной терапии: стационар, дневной стационар, дом

Традиционно НИВЛ начиналась в стационаре (3–7 дней титрования с ночным мониторингом); современные данные показывают, что у стабильных пациентов инициация **дома с телемониторингом** или в **дневном стационаре** не уступает стационарной по эффективности ($PaCO_2$, качество жизни, приверженность) и значительно дешевле: РКИ у пациентов с НМЗ и торакальными заболеваниями (A. Hazenberg и соавторы, 2014, Нидерланды) и у пациентов с ХОБЛ (M. L. Duiverman и соавторы, 2020) подтвердили эквивалентность домашней инициации при наличии выездной команды, телемониторинга параметров вентилятора и $tcPCO_2$. Выбор места зависит от тяжести (дневная гиперкапния > 60 мм рт. ст., нестабильность — стационар), бульбарных и когнитивных нарушений, расстояния, возможностей службы; при ИВЛ через трахеостому — обязательно стационарная подготовка с «репетицией» домашнего режима (п. 2.20.9). ДКТ назначается амбулаторно после подтверждения в стабильном состоянии (п. 2.17.4) с титрованием потока в покое, при нагрузке и, при необходимости, во сне.

2.27.5. График и содержание наблюдения

Табл. 40. Плановое наблюдение пациентов на длительной респираторной поддержке (ориентировочная схема)

Терапия	Сроки визитов	Содержание визита	Дополнительно
ДКТ	4–8 недель после назначения (подтверждение показаний, если начата при обострении), далее каждые 6–12 месяцев	Симптомы, приверженность (счётчик часов концентратора), SpO_2 и газы крови на воздухе и на потоке, проверка потока при нагрузке/во сне, состояние оборудования, курение/безопасность, сопутствующие заболевания, вакцинация, реабилитация	Ночная оксиметрия при подозрении на недостаточный ночной поток; ЭхоКГ раз в 1–2 года; пересмотр при изменении состояния
НИВЛ	2–4 недели (данные аппарата, ночная оксикапнометрия, коррекция), 3 месяца, затем каждые 3–6 месяцев (НМЗ прогрессирующие — чаще)	Симптомы и качество сна, приверженность (ч/ночь), утечка, ИАГ по аппарату, ДО, доля триггируемых вдохов, побочные эффекты (кожа, сухость, аэрофагия), газы днём, ночная SpO_2/$tcPCO_2$ на НИВЛ, состояние маски и контура, увлажнитель, план действий, PCF/МИ-Э при НМЗ, масса тела, оценка потребности в дневной вентиляции	ПСГ/полиграфия на НИВЛ при подозрении на остаточные события; переоценка показаний при обратимых причинах (п. 2.19.11); замена интерфейсов по износу
ИВЛ через трахеостому	1–2 недели после выписки (визит на дом), затем ежемесячно первые 3 месяца, далее каждые 2–3 месяца + визиты на дом	Параметры и тревоги, SpO_2/$EtCO_2$, состояние стомы и канюли (плановая замена), манжета, аспирация и МИ-Э, речь и глотание, питание, оборудование (резерв, батареи, увлажнение), навыки ухаживающих (повторная проверка), психологическое состояние семьи, социальная поддержка, план действий и доступность экстренной помощи	Бронхоскопический осмотр трахеи при показаниях; ежегодная оценка возможности декануляции/перехода на НИВЛ; регулярное обучение новых ухаживающих
Все группы	Ежегодно	Полная переоценка: функция, газы, ЭхоКГ, нутритивный статус, психологический статус, цели и предпочтения, прогноз, инвалидность и социальные вопросы, вакцинация	Обсуждение предварительного планирования помощи при прогрессировании (п. 2.30.7)

Визиты сочетают очные (осмотр, газы крови, оборудование) и дистанционные (анализ данных аппарата, телефон/видео); частота увеличивается при нестабильности, после госпитализаций, при изменении параметров.

2.27.6. Телемониторинг и телемедицина

Современные вентиляторы передают данные (часы использования, утечка, ДО, частота, ИАГ, доля спонтанных вдохов) через модем в облачную платформу; дополнительно дома измеряются SpO_2 (иногда $tcPCO_2$ при инициации), масса тела, симптомы по опроснику. Доказательная база неодно-

родна: телемониторинг данных вентилятора повышает выявление проблем (утечка, низкая приверженность) и позволяет корректировать терапию дистанционно, в том числе при домашней инициации; телемониторинг симптомов и SpO_2 при ХОБЛ в РКИ в целом не снижал госпитализаций и смертности при добавлении к хорошо организованной помощи, а его польза зависит от того, кто и как реагирует на сигналы (без ресурса реагирования мониторинг бесполезен или вреден — ложные тревоги, перегрузка). Принципы: мониторинг — инструмент команды, а не замена визитов; чёткие алгоритмы реагирования на отклонения; защита данных и информированное согласие; видеоконсультации для отдалённых пациентов и проверки техники (маска, ингалятор, МИ-Э); телереабилитация (п. 2.22.9). Пандемия COVID-19 ускорила внедрение дистанционных форм; их место — дополнение к очному наблюдению с акцентом на периоды инициации, нестабильности и для пациентов с ограниченной мобильностью.

2.27.7. Документация и инструменты самоменеджмента

2.27.7.1. Паспорт пациента

Определение: паспорт пациента с ХДН (карточка предупреждения) — краткий документ (бумажная карточка и/или запись в электронной системе), который пациент носит с собой и который содержит ключевую информацию для любого медицинского работника при экстренной ситуации: диагноз и механизм ДН, факт хронической гиперкапнии и целевой диапазон SpO_2 (88–92 % при риске гиперкапнии), привычные значения газов крови, вид респираторной поддержки и параметры (НИВЛ/ИВЛ, ДКТ — поток), наличие трахеостомы (тип и размер канюли), правило «кислород только вместе с вентиляцией» для НМЗ, лекарственные предостережения (седативные, опиоиды), контакты курирующей службы (круглосуточные), контакт ухаживающих, наличие и место хранения заранее выраженной воли/распоряжений. Прообраз — «кислородная карточка предупреждения» BTS; в некоторых странах аналогичную функцию выполняет медицинский браслет.

2.27.7.2. Домашний мониторинг и дневник

Пульсоксиметр (с обучением интерпретации: измерять в покое, при ухудшении, после процедур клиренса; знать свои обычные значения и пороги), весы (задержка жидкости, нутритивный статус), дневник симптомов/обострений, учёт использования оборудования, записи параметров; при НИВЛ — данные аппарата через приложение; при ИВЛ — журнал замен канюли, тревог, инфекций. Цель — не «нагрузить» пациента измерениями, а дать ему ориентиры для плана действий.

2.27.7.3. Индивидуальный план действий

Определение: индивидуальный план действий — письменный документ, согласованный с пациентом и ухаживающими, описывающий признаки ухудшения («зелёная — жёлтая — красная зона»), конкретные действия пациента на каждом уровне (увеличение бронхолитиков, начало «запасных» преднизолона и антибиотика по критериям, усиление клиренса — МИ-Э по SpO_2, увеличение времени НИВЛ, что делать с кислородом), пороги и способы обращения за помощью (телефон службы, скорая — с указанием, что сообщить), и действия при технических неполадках (отказ концентратора, вентилятора, отключение электричества). План составляется при назначении терапии, пересматривается после каждого обострения и ежегодно; его эффективность зависит от обучения (самоменеджмент с планом действий и обучением снижает госпитализации при ХОБЛ — систематический обзор Cochrane 2017; однако программы без достаточной поддержки и с неясными порогами обращения могут быть небезопасны — 🔬 ниже). Для пациентов с НМЗ план строится вокруг оксиметрии и клиренса (п. 2.21.10), для пациентов на ИВЛ — вокруг алгоритма неотложных действий при трахеостоме (Рис. 19), для пациентов с ХОБЛ — вокруг симптомов обострения и контролируемого кислорода.

2.27.7.4. Письменные инструкции и документ назначения

Инструкции по оборудованию (включение, тревоги, чистка, замена фильтров, действия при неполадках), по маске и уходу за кожей, по кислородной безопасности, список контактов; документ назначения (рецепт) на ДКТ/НИВЛ с обоснованием, параметрами и датой переоценки (п. 2.17.11); выписной эпикриз с разделом «респираторная поддержка» (параметры, оборудование, план наблюдения) — для первичного звена.

2.27.8. Оборудование: обеспечение, обслуживание, безопасность

Элементы: выбор оборудования под клиническую задачу (п. 2.18, 2.20), договор на техническое обслуживание (профилактика по регламенту, калибровка, замена по сроку), служба замены 24/7 при поломке (резервный аппарат на дому при зависимости > 16 ч/сут; срок замены — часы), расходные материалы (маски — замена каждые 3–6 месяцев или по износу, контуры, фильтры, канюли, катетеры, вода для увлажнителя), электроснабжение (регистрация зависимого от вентиляции пациента у энергоснабжающей организации для приоритетного восстановления; источник бесперебойного питания, внешние батареи, генератор в отдалённых районах; план на случай длительного отключения), кислород (концентраторы стационарные и портативные, жидкий кислород — логистика заправки, баллоны как резерв; пожарная безопасность, п. 2.17.12), гигиена (мытьё масок и контуров, дезинфекция увлажнителя, дистиллированная вода, индивидуальное оборудование), обучение пользователей, утилизация и возврат оборудования; документирование серийных номеров и настроек; при путешествиях — п. 2.26.10. Финансирование и собственность оборудования различаются по странам (п. 2.28.2).

2.27.9. Обучение пациентов и ухаживающих

Структурированное обучение — условие безопасности и приверженности: компетенции (понимание болезни и цели терапии, работа с оборудованием, тревоги и неполадки, клиренс, распознавание ухудшения, план действий, кислородная безопасность, при трахеостоме — полный объём ухода и неотложные действия) с проверкой методом обратной демонстрации, письменные и видеоматериалы, повторение при каждом визите и после госпитализаций, обучение новых ухаживающих (включая персонал школ, учреждений, нанятых помощников), группы пациентов и школы здоровья; учёт грамотности, языка, когнитивных и сенсорных особенностей; документирование пройденного обучения (п. 2.20.9).

2.27.10. Домашний уход и «стационар на дому»

Домашние визиты медсестры/респираторного терапевта (проверка оборудования и техники, состояния кожи и стомы, обучение, забор анализов, оценка условий), услуги ухода и личных ассистентов (при зависимости от вентиляции — часы ухода определяют возможность проживания дома; п. 2.28.3), физиотерапия на дому, социальная помощь; **стационар на дому** при обострениях ХОБЛ (ранняя выписка с ежедневными визитами) безопасен и эффективен у отобранных пациентов без ацидоза и тяжёлой коморбидности (данные систематических обзоров) и предпочитается пациентами; для пациентов на ДМВ выездная бригада может решить часть острых проблем дома (замена канюли, коррекция параметров, антибиотик), но при декомпенсации госпитализация не должна откладываться.

2.27.11. Взаимодействие с первичным звеном, скорой помощью и стационарами

Врач первичного звена должен знать о пациенте на длительной поддержке, иметь выписку с параметрами, понимать цели лечения и целевой SpO_2, иметь прямой контакт с центром; скорая помощь — алгоритмы контролируемого кислорода (п. 2.24.7), информацию о зависимых от вентиляции пациентах на территории (реестр диспетчерской с адресами, особенностями, оборудованием), обучение работе с домашними вентиляторами и трахеостомами, правило «домашнее оборудование едет с пациентом»; приёмные отделения и стационары без центра респираторной поддержки — протоколы НИВЛ, линия связи с центром для консультаций и перевода; при госпитализации пациента на ДМВ стационар продолжает домашнюю вентиляцию (собственный аппарат, параметры из паспорта), привлекает ухаживающих как экспертов по уходу и уведомляет центр.

2.27.12. Учреждения для длительно вентилируемых пациентов

Часть пациентов не может жить дома (отсутствие ухаживающих, тяжёлая коморбидность, социальные причины) — для них нужны **отделения длительной вентиляции/отлучения** (структурированные программы отлучения после ОРИТ — п. 2.20.12; постоянное проживание для зависимых от ИВЛ), **учреждения длительного ухода с респираторной поддержкой** (дома сестринского ухода с обученным персоналом — модель, развитая в Японии, Германии, США), **хосписы и паллиативные отделения** с возможностью НИВЛ/ИВЛ как симптоматического средства; требования — квалификация персонала, оборудование, связь с центром, индивидуальные планы, качество жизни (приватность, активность, социальные контакты), а также регулирование и финансирование (п. 2.28). Отсутствие таких структур приводит к «блокированию» коек ОРИТ пациентами, которым интенсивная терапия больше не нужна.

2.27.13. Инфекционный контроль дома и в учреждениях

Гигиена рук ухаживающих, индивидуальные маски и контуры, регулярная мойка (маски — ежедневно, контуры — еженедельно, фильтры — по регламенту), чистая техника аспирации дома (стерильная — в стационаре), дезинфекция и смена воды увлажнителя, уход за стомой, вакцинация пациента и ухаживающих (грипп, пневмококк, COVID-19, коклюш, РСВ по показаниям — п. 2.31.7), ограничение контактов при вспышках респираторных инфекций, раннее лечение инфекций по плану, рациональная антибиотикотерапия (колонизация трахеостомы не равна инфекции — не лечить культуру без клиники), при колонизации резистентными микроорганизмами — информирование стационара.

2.27.14. Медико-социальная экспертиза, трудоспособность, вождение

ХДН — одна из главных причин стойкой утраты трудоспособности при болезнях органов дыхания. Экспертиза ограничений жизнедеятельности основывается на степени ДН (газы крови, SpO_2, функция лёгких), зависимости от респираторной поддержки, переносимости нагрузки, осложнениях (ЛС), частоте обострений, потребности в постороннем уходе; конкретные критерии и группы/категории инвалидности определяются национальным законодательством и регулярно пересматриваются ⚠ Требуется верификация: действующие критерии конкретной страны на момент чтения; задача врача — объективная документация (протоколы функциональных тестов, газы, выписки, данные аппаратов, дневник обострений), указание потребности в технических средствах реабилитации (концентратор, вентилятор, расходные материалы, коляска, подъёмник), в уходе и в адаптации жилья. **Трудоспособность**: многие пациенты на ДКТ и ночной НИВЛ могут работать (портативный кислород, удалённая работа, гибкий график, исключение физических нагрузок, вредных факторов, ночных смен); сохранение занятости улучшает качество жизни и финансовое положение и должно поддерживаться эрготерапевтом и социальным работником; профессиональные заболевания (пневмокониозы, профессиональная ХОБЛ) — отдельная экспертиза связи с профессией и компенсации. **Вождение**: ограничения при выраженной дневной сонливости (нелеченый ОАС/СОГ — до начала эффективной терапии), гиперкапнической энцефалопатии, тяжёлой гипоксемии без коррекции, синкопе; на ДКТ вождение возможно с кислородом в салоне и соблюдением безопасности; оценку сонливости и рекомендации о вождении документируют (правовые нормы различаются).

2.27.15. Регистры

> **Определение: регистр пациентов на длительной респираторной поддержке** — систематический сбор стандартизованных данных обо всех пациентах региона/страны, получающих ДКТ, НИВЛ и/или ИВЛ на дому (демография, диагноз, показания и газы при назначении, параметры и оборудование, приверженность, осложнения, госпитализации, исходы), с целью планирования ресурсов, контроля качества, исследований и обратной связи центрам.

Примеры: шведский Swedevox (ДКТ — с 1987 года, домашняя вентиляция — с 1996 года), французские данные ANTADIR, датский, швейцарский, австралийско-новозеландские регистры, исследование Eurovent (2001–2002) как «моментальный снимок» Европы; регистры показали рост распространённости ДМВ, различия в структуре показаний (в Швеции и Нидерландах преобладали НМЗ и торакальные болезни, затем выросла доля ХОБЛ и СОГ), выживаемость по группам (Табл. 21), пользу ранней НИВЛ, недостатки практики (ДКТ без газов крови, низкая приверженность) и позволили улучшить её через обратную связь. Во многих странах, включая значительную часть Восточной Европы и Азии, национальных регистров нет, а данные о числе пациентов на домашней вентиляции — оценочные ⚠ Требуется верификация: наличие регистра в конкретной стране. Минимальный набор данных для регистра и практические шаги по его созданию — п. 4.13.

2.27.16. Индикаторы качества и аудит

Табл. 41. Примеры индикаторов качества помощи при ХДН

Домен	Индикатор (пример)	Ориентир
Структура	Наличие центра/программы ДМВ с круглосуточной связью; обученный персонал на 100 пациентов; аппараты НИВЛ 24/7 в стационаре на N коек; протоколы и планы действий	Национальные/региональные стандарты

Домен	Индикатор (пример)	Ориентир
Процесс: ДКТ	Доля назначений ДКТ на основании газов артериальной крови в стабильном состоянии; доля переоценённых через 4–8 недель после назначения при обострении; доля с титрованным потоком при нагрузке и во сне; документированное обсуждение курения/пожарной безопасности	≥ 90 %
Процесс: острая НИВЛ	Время от выявления ацидоза до начала НИВЛ (< 1–3 ч); газы крови через 1–2 ч после начала; доля пациентов с документированным решением о «потолке» терапии; соответствие параметров протоколу	Аудиты (например, национальные аудиты Великобритании)
Процесс: длительная НИВЛ	Доля с ночной оксикапнометрией на НИВЛ в первые 3 месяца; приверженность ≥ 4 ч/ночь у ≥ 70–80 %; доля с письменным планом действий и паспортом; доля НМЗ с оценкой PCF и доступом к МИ-Э; визит в 2–4 недели после инициации	Установленные программой
Процесс: ИВЛ дома	Два обученных ухаживающих с подтверждёнными навыками; резервное оборудование; визит на дом в первые 2 недели; плановая замена канюли; ежегодная оценка деканюляции	100 %
Исход	Снижение $PaCO_2$ на НИВЛ (доля достигших целевого); 30-дневная повторная госпитализация после обострения; летальность в стационаре при НИВЛ по поводу ОДН с учётом тяжести; частота пролежней от маски, обтураций канюли, незапланированных деканюляций; выживаемость по группам; качество жизни (SRI, п. 2.29.1); удовлетворённость пациентов и ухаживающих; доля направленных на реабилитацию после госпитализации; доля с документированным предварительным планированием помощи	Сравнение с регистрами и внутри программы во времени

Аудит — цикл «измерить → сравнить → изменить → измерить»; национальные аудиты (Великобритания — аудиты ХОБЛ и острой НИВЛ) выявляли системные дефекты (поздняя НИВЛ, кислород без контроля, высокая летальность) и приводили к стандартам; внутри программы полезны регулярные разборы смертей и незапланированных госпитализаций.

2.27.17. Преемственность при переходах

Критические переходы — выписка из стационара на домашнюю поддержку (структурированная выписка, контакт в 48–72 часа, визит в 1–2 недели), перевод из ОРИТ в отделение/домой при трахеостоме, из детской службы во взрослую (п. 2.26.3), из активной стратегии в паллиативную (п. 2.30), смена места жительства или поставщика. Инструменты: единый план, передача документов (паспорт, параметры, предпочтения), именованный ответственный на каждом этапе, «тёплая» передача (совместный визит/звонок), проверка понимания пациентом.

2.27.18. Примеры и иллюстрации

Пример 1 (ХОБЛ). Маршрут: выявлен участковым терапевтом по SpO_2 88 % → пульмонолог: газы, функция, ЭхоКГ → ДКТ назначена амбулаторно с титрованием, концентратор + портативный источник, обучение, документ назначения, визит через 2 месяца (приверженность по счётчику 11 ч/сут → беседа, ночной поток скорректирован) → реабилитация → через год декомпенсация (п. 2.24.11) → выписка с планом действий, паспортом («целевой SpO_2 88–92 %»), контакт медсестры-координатора через 3 дня, визит через 3 недели с решением о НИВЛ (п. 2.19.12) → домашняя инициация НИВЛ с телемониторингом (данные аппарата: 5,5 ч/ночь, утечка в норме через 2 недели после смены маски) → визит через 3 месяца: $PaCO_2$ 49, SRI улучшение → далее каждые 6 месяцев; скорая помощь региона имеет запись о пациенте; план действий включает «запасные» преднизолон и антибиотик с критериями; ежегодно — переоценка и обсуждение предпочтений.

Пациентка Е (БАС, инвазивная вентиляция дома; п. 2.20.13). Организация: центр ДМВ — координатор, визиты на дом ежемесячно первые 3 месяца, затем каждые 2 месяца; 2 обученных ухаживающих (муж, дочь) + нанятый помощник 40 ч/нед через социальную службу; оборудование — два вентилятора, батареи на 10 часов, генератор (дом в пригороде), МИ-Э, аспиратор, резервный комплект канюль; регистрация у энергоснабжающей организации и в диспетчерской скорой помощи;

паспорт с параметрами и распоряжением об отказе от реанимационных мероприятий при остановке сердца; телемониторинг вентилятора; невролог и паллиативная служба — в единой команде; ежеквартальные междисциплинарные обсуждения; план на прекращение вентиляции по её желанию согласован заранее (п. 2.30.8).

Углубление: организация как вмешательство — что показали рандомизированные исследования. Доказательства того, что способ организации меняет исходы, получены в РКИ: домашняя инициация НИВЛ с телемониторингом не уступает стационарной при существенно меньших затратах (Hazenberg 2014; Duiverman 2020); ранняя реабилитация после госпитализации снижает повторные госпитализации (п. 2.22.2); обучение самоменеджменту с планом действий снижает госпитализации при ХОБЛ (Cochrane 2017), но одно крупное американское исследование комплексной программы ведения (BREATHE, 2012) было остановлено досрочно из-за **повышения** смертности в группе вмешательства — вероятно, потому что пациенты, обученные самостоятельно начинать лечение обострения, откладывали обращение за помощью, а программа не обеспечивала быстрого доступа к врачу. Телемониторинг симптомов при ХОБЛ в крупных РКИ (Великобритания, 2013) не снижал госпитализаций при добавлении к хорошей стандартной помощи. Уроки: (1) эффективны программы с чёткими порогами обращения, быстрым доступом к команде и ответственным реагированием на сигналы; (2) «цифровые» инструменты не заменяют людей, а усиливают их; (3) организационные вмешательства нужно оценивать так же строго, как лекарства, — с учётом контекста системы здравоохранения; (4) показатели структуры и процесса (Табл. 41) должны быть привязаны к исходам, иначе аудит измеряет не то.

Типичная ошибка: выписать пациента на домашнюю НИВЛ или ДКТ «в никуда» — без назначенной даты контроля, без контакта с ответственным, без плана действий и без информирования первичного звена. Первые недели — период наибольшего риска отказа от терапии и нераспознанных проблем; ранний контакт (48–72 часа, визит через 2–4 недели) — обязательный стандарт.

Типичная ошибка: выдать план действий с «запасными» антибиотиком и стероидом без обучения и без ясных порогов обращения за помощью. План без поддержки может отсрочить необходимую госпитализацию; он работает только в связке с обучением, доступностью команды и регулярным пересмотром.

Интересный факт: первые организованные системы домашней респираторной помощи выросли из эпидемий полиомиелита: когда в 1950-е годы пациенты, зависимые от «железных лёгких», были выписаны домой, в Дании, Франции, Великобритании и США потребовались сети техников, медсестёр и врачей, способных обслуживать аппараты и семьи. Во Франции региональные ассоциации, начавшие с полиомиелита, объединились в 1981 году в федерацию ANTADIR, которая десятилетиями обеспечивала кислородом и вентиляторами сотни тысяч пациентов и собрала одну из крупнейших баз данных о выживаемости на длительной поддержке; шведский регистр Swedevox, начатый в 1987 году, стал образцом национального контроля качества. Модель «ассоциация + регистр» показала, что систематическое наблюдение само по себе улучшает практику — независимо от появления новых лекарств.

Обобщение

- Организация помощи при ХДН — самостоятельное вмешательство: модели (централизованная, сетевая, рыночная) работают при чётком распределении ответственности; оптимальна интегрированная помощь с центром домашней респираторной поддержки, мультидисциплинарной командой и координатором.

- Маршрут пациента включает выявление, специализированную оценку, инициацию (стационар, дневной стационар или дом с телемониторингом — эквивалентны у стабильных пациентов), ранний контроль (2–8 недель), плановое наблюдение каждые 3–12 месяцев с ежегодной полной переоценкой, реагирование на события и преемственность при переходах.
- Инструменты самоменеджмента — паспорт пациента (целевой SpO_2, параметры, контакты, предпочтения), домашний мониторинг, индивидуальный план действий с порогами обращения, письменные инструкции; они эффективны только в связке с обучением и доступной командой.
- Оборудование требует системы обслуживания, резерва, электроснабжения, расходных материалов и гигиены; взаимодействие с первичным звеном, скорой помощью и стационарами, учреждения для длительно вентилируемых пациентов и инфекционный контроль — необходимые элементы.
- Экспертиза ограничений жизнедеятельности, поддержка занятости и решения о вождении требуют объективной документации; регистры (Swedevox, ANTADIR, Eurovent) и индикаторы качества с аудитом обеспечивают планирование, контроль и улучшение практики.

Главный вывод: исходы ХДН определяются не только тем, что назначено, но и тем, как организовано назначенное; каждый пациент на длительной поддержке должен иметь ответственную команду, дату следующего контроля, план действий и паспорт. Следующая глава — об экономической и социальной цене этой системы и о том, кто её несёт.

? Контрольные вопросы

1. Опишите состав мультидисциплинарной команды центра домашней респираторной поддержки и роль координатора; какие проблемы возникают при его отсутствии?
2. Сравните инициацию НИВЛ в стационаре и дома с телемониторингом: каковы доказательства эквивалентности и каким пациентам домашняя инициация не подходит?
3. Что должен содержать паспорт пациента с ХДН и индивидуальный план действий? Почему план без обучения и доступа к команде может быть небезопасен?
4. Составьте график наблюдения на первый год для пациента, выписанного на домашнюю ИВЛ через трахеостому, с перечнем проверяемого при каждом визите.
5. Предложите пять индикаторов качества для программы длительной НИВЛ в вашем регионе (структура, процесс, исход) и объясните, как их измерять и с чем сравнивать.

ГЛАВА

2.28. Экономические и социальные аспекты

ХДН дорога — для системы здравоохранения, для общества и прежде всего для пациента и его семьи. Стоимость складывается из госпитализаций (главная статья), оборудования и расходных материалов, лекарств, кислорода, визитов и наблюдения, ухода, утраченной трудоспособности пациента и ухаживающих; распределение этих затрат между государством, страховщиками, работодателями и семьёй определяется национальными моделями и во многом объясняет различия в доступности помощи. Эта глава рассматривает стоимость и экономическую эффективность вмешательств, финансирование, бремя ухаживающих, неравенство в доступе и социальные последствия болезни.

2.28.1. Стоимость ХДН и страновые различия

Прямые затраты при ХДН концентрируются на небольшой доле пациентов с частыми госпитализациями: пребывание в ОРИТ (стоимость койко-дня в ОРИТ в странах с высоким доходом исчисляется тысячами долларов/евро), длительная ИВЛ, повторные обострения; амбулаторная поддержка (ДКТ, НИВЛ) обходится на порядок дешевле одного эпизода интенсивной терапии (Табл. 42). Непрямые затраты (утрата трудоспособности, преждевременная смерть, неоплачиваемый уход) сопоставимы с прямыми или превышают их; по оценке ERS (Белая книга, 2013), ежегодные затраты, связанные с ХОБЛ в Европейском союзе, составляли около 48 млрд евро, примерно поровну прямые и непрямые ⚠ Требуется верификация: актуальность оценки. Страновые различия в распространённости домашней вентиляции (Eurovent: от долей до почти 20 на 100 000 населения) объясняются не эпидемиологией, а финансированием, организацией и традициями (п. 2.18.9, 3.22): там, где оборудование и наблюдение оплачиваются системой здравоохранения и существуют центры, пациентов на НИВЛ в десятки раз больше, чем там, где семья платит сама или нет службы сопровождения; аналогично различается доля трахеостомированных пациентов при БАС (от единиц процентов в большинстве европейских стран до около трети в Японии) в зависимости от финансирования ухода и культурных установок (п. 2.20.1).

Табл. 42. Ориентировочные порядки затрат при ХДН (страны с высоким доходом; широкие диапазоны отражают различия систем; все значения — для представления о масштабе, не для расчётов) ⚠ Требуется верификация: конкретные значения по стране и году

Статья	Порядок затрат	Комментарий
Концентратор кислорода (стационарный)	Сотни — немногим более тысячи евро/долларов за аппарат; 1–3 евро/сут аренда + электроэнергия	Самое дешёвое из долгосрочных вмешательств; портативные концентраторы — в 2–4 раза дороже; жидкий кислород — дороже за счёт логистики
Аппарат НИВЛ с увлажнителем и расходными материалами	1–5 тыс. евро за аппарат; расходные материалы 300–1000 евро/год; наблюдение и инициация — сопоставимые суммы	Домашняя инициация с телемониторингом снижает стоимость инициации в 2–3 раза
Домашняя инвазивная вентиляция (оборудование, расходные материалы, аспиратор, МИ-Э, резерв)	Оборудование 10–20 тыс. евро первоначально; расходные материалы несколько тысяч в год	Основная статья — не оборудование, а уход
Профессиональный уход при зависимости от ИВЛ (круглосуточно)	Десятки — более ста тысяч евро/год	Определяет возможность проживания дома; большую часть ухода во многих странах несут семьи неоплачиваемо

Статья	Порядок затрат	Комментарий
Госпитализация по поводу обострения ХОБЛ без ОРИТ	Несколько тысяч евро	Главная статья прямых затрат при ХОБЛ
Койко-день в ОРИТ / эпизод с ИВЛ	Тысячи евро/сут; эпизод — десятки тысяч	Длительная ИВЛ в ОРИТ — самая дорогая форма помощи
Лёгочная реабилитация (курс 8–12 недель)	Сотни — немногим более тысячи евро	Одно из самых экономически эффективных вмешательств
Эндобронхиальные клапаны	Десятки тысяч евро за процедуру	Экономическая эффективность умеренная
Трансплантация лёгких (первый год)	Сотни тысяч евро; затем десятки тысяч ежегодно (иммуносупрессия, наблюдение)	Высокая стоимость при существенном приросте лет жизни и качества у отобранных

2.28.2. Финансирование оборудования и услуг

Модели: (1) **государственное обеспечение** через программы технических средств реабилитации/инвалидности или прямые закупки центрами (оборудование — собственность системы, пациент получает в пользование; сервис — через центр или подрядчика); (2) **страховое возмещение** по критериям (рецепт врача с подтверждающими данными — газы, исследование сна; поставщик оборудования получает оплату от страховщика; типично в США и части Европы; жёсткие критерии возмещения влияют на клиническую практику — например, требования к приверженности CPAP/НИВЛ для продолжения оплаты); (3) **оплата пациентом** полностью или частично (сооплата за расходные материалы, электроэнергию, портативные источники, дополнительные маски) — характерно для стран с низким и средним доходом и для «неосновного» оборудования в богатых странах. Последствия финансирования для клиники: сооплата снижает приверженность и приводит к «экономии» на расходных материалах (изношенные маски — утечки, пролежни), на электричестве (концентратор выключают), на кислороде (пользуются баллонами «по потребности»); отсутствие оплаты наблюдения ведёт к «назначил и забыл»; критерии возмещения, не совпадающие с клиническими рекомендациями, создают конфликт (например, оплата НИВЛ при ХОБЛ только при $PaCO_2$ выше определённого порога); оплата по эпизодам стимулирует госпитализации, оплата по результату — профилактику. Задача врача — знать действующие в его стране механизмы (перечни оборудования, критерии, пути получения, сроки замены, кто оплачивает расходные материалы и ремонт), документировать показания в соответствии с ними и помогать пациенту (социальный работник, пациентские организации, благотворительные фонды — особенно при домашней ИВЛ и детской вентиляции) ⚠ Требуется верификация: действующие национальные правила.

2.28.3. Ухаживающие: бремя, здоровье, экономика ухода

> **Определение: бремя ухаживающего** (caregiver burden) — совокупность физических, психологических, социальных и финансовых последствий, которые несёт человек (обычно член семьи), обеспечивающий уход за пациентом с хронической болезнью; измеряется специальными шкалами (например, шкала Зарита) и включает объективную нагрузку (часы, задачи) и субъективное переживание.

Масштаб: уход за пациентом на ночной НИВЛ требует нескольких часов в неделю (помощь с маской, уход за оборудованием, сопровождение), за пациентом с тяжёлым НМЗ на НИВЛ — несколько часов в день (позиционирование, клиренс, питание, гигиена), за пациентом на круглосуточной ИВЛ через трахеостому — постоянного присутствия обученного человека (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) с ночными пробуждениями на тревоги и аспирацию; семьи сообщают о нарушении сна, депрессии и тревоге (у 30–50 % ухаживающих за пациентами с БАС и зависимыми от вентиля-

ции), хронических болях (перемещение пациента), потере работы или сокращении занятости, финансовых трудностях, социальной изоляции, конфликте ролей (супруг становится «медсестрой»), чувстве вины и выгорании; у детей-сиблингов — дефицит внимания; при этом многие ухаживающие описывают и положительные стороны (близость, смысл). Здоровье ухаживающего — фактор прогноза пациента: истощение ухаживающего ведёт к ошибкам, госпитализациям и невозможности продолжать домашнюю вентиляцию; поэтому оценка и поддержка ухаживающих — обязательный компонент программы: скрининг бремени и депрессии при визитах, обучение (снижает тревогу), **временный уход** (respite care: плановые госпитализации пациента или приход сменного персонала, чтобы ухаживающий отдохнул), оплачиваемые помощники (часы определяются оценкой потребности; во многих странах — ключевое условие домашней ИВЛ), группы поддержки, психологическая помощь, социальные выплаты и защита занятости ухаживающих (отпуска по уходу, гибкий график), эргономика (подъёмники, кровати), ясные договорённости о распределении ответственности между семьёй и службами, обсуждение пределов (ухаживающий имеет право сказать «не могу»). Решение о домашней инвазивной вентиляции без реалистичной оценки ресурсов семьи и без оплачиваемого ухода нередко оборачивается катастрофой для семьи и возвратом пациента в стационар (п. 2.20.10).

2.28.4. Экономическая эффективность вмешательств

Экономическая эффективность оценивается инкрементальным соотношением «затраты — эффективность» (ICER: дополнительные затраты на дополнительный год жизни с поправкой на качество, QALY) в сравнении с порогом готовности платить, принятым в стране (🔬 ниже). Обобщённые выводы исследований (конкретные значения зависят от системы) ⚠ Требуется верификация: значения для конкретной страны :

- **Отказ от курения** и **вакцинация** — наиболее экономически эффективные вмешательства при ХОБЛ (часто — экономия затрат).
- **Лёгочная реабилитация** — высокоэффективна (низкие затраты на QALY, снижение госпитализаций); после обострения — потенциальная экономия.
- **ДКТ при тяжёлой гипоксемии** — эффективна (увеличение выживаемости при умеренных затратах); при умеренной гипоксемии — неэффективна (нет клинической пользы — LOTT).
- **Острая НИВЛ при обострении ХОБЛ** — экономит средства (меньше интубаций, ОРИТ, койкодней).
- **Длительная НИВЛ при ХОБЛ** после обострения с сохраняющейся гиперкапнией — экономически эффективна по анализу HOT-HMV (снижение повторных госпитализаций компенсирует стоимость оборудования); при НМЗ и торакальных заболеваниях — формальных анализов меньше, но большой клинический эффект и умеренная стоимость делают эффективность очевидной; домашняя инициация и телемониторинг данных аппарата снижают затраты.
- **Домашняя инвазивная вентиляция** — дешевле, чем та же вентиляция в ОРИТ или специализированном отделении, но дорога за счёт ухода; экономическая оценка затруднена этическими аспектами измерения QALY при тяжёлой инвалидности.
- **Эндобронхиальные клапаны** — умеренная эффективность (высокие начальные затраты при улучшении качества жизни); **трансплантация** — высокая стоимость за QALY, варьирует по нозологии (лучше при муковисцидозе и ИЛФ).
- **Телемониторинг симптомов** — неопределённая эффективность; **интегрированная помощь и самоменеджмент** — эффективны при правильной организации.
- Высокая стоимость ряда препаратов (антифибротики, CFTR-модуляторы, специфическая терапия ЛГ, генная терапия СМА) создаёт нагрузку на бюджеты; при этом они изменяют траекто-

рию болезни и уменьшают потребность в респираторной поддержке — долгосрочные экономические эффекты только изучаются.

2.28.5. Доступность и неравенство

Неравенство в доступе к помощи при ХДН существует между странами (в странах с низким и средним доходом кислород часто недоступен даже в стационарах — проблема, обострившаяся в пандемию COVID-19 и ставшая предметом международных инициатив; домашняя вентиляция и трансплантация отсутствуют или доступны единицам), внутри стран (между регионами — «лотерея по почтовому индексу» в наличии центров и программ; между городом и селом — расстояние до службы, доставка кислорода; между социально-экономическими группами — сооплата, грамотность, жильё, занятость), между нозологиями (пациенты с ХОБЛ реже получают НИВЛ и паллиативную помощь, чем пациенты с онкологическими заболеваниями при сопоставимом бремени симптомов; взрослые с «детскими» болезнями теряют доступ при переходе), по возрасту и полу (пожилым реже предлагают реабилитацию и трансплантацию; женщины с ХОБЛ позднее диагностируются). **Трансплантация** иллюстрирует проблему доступности: число донорских органов ограничено, листы ожидания длинные, центры сосредоточены в крупных городах, требования к социальной поддержке и приверженности исключают часть пациентов; доступность и стоимость остаются ограничивающими факторами даже при наличии медицинских показаний. Стратегии уменьшения неравенства: национальные программы и регистры (п. 2.27.15), финансирование оборудования без сооплаты для жизнеобеспечивающих технологий, телемедицина и выездные службы, обучение первичного звена, упрощённые технологии для ресурсоограниченных условий (концентраторы с автономным питанием, пульсоксиметрия), международное сотрудничество и пациентская адвокация.

2.28.6. Социальные последствия для пациента

ХДН меняет социальную жизнь: утрата работы или снижение дохода (одышка, зависимость от оборудования, частые госпитализации), зависимость от других (стыд, конфликт ролей), изоляция (трудности выхода из дома, стигма видимого оборудования — назальные канюли, портативный концентратор, маска; страх одышки в общественных местах), изменение семейных отношений и сексуальной жизни, финансовые трудности (лекарства, электроэнергия, транспорт, уход), ограничение путешествий и досуга, снижение самооценки; у детей — пропуски школы, ограничение участия в играх и спорте, зависимость от сопровождающих. Поддержка: сохранение занятости и адаптация рабочего места, социальные выплаты и льготы, транспортная доступность (парковка, сопровождение), эрготерапия и адаптация жилья, портативные технологии (кислород, вентиляция), психологическая помощь и группы взаимопомощи, информирование общества (дестигматизация кислорода), поддержка семьи, для детей — интеграция в образование. Качество жизни пациента определяется этими факторами не меньше, чем газами крови (п. 2.29).

2.28.7. Пациентские организации и общественные ресурсы

Организации пациентов и семей (ассоциации при БАС, миодистрофиях, СМА, муковисцидозе, ХОБЛ, ЛГ, ВСЦГ) выполняют функции, которые система здравоохранения часто не выполняет: информирование и обучение, взаимная поддержка (в том числе онлайн-сообщества пациентов на вентиляции), помощь с оборудованием (фонды, «библиотеки» оборудования, сбор средств на дорогостоящие нужды), адвокация (включение технологий в программы финансирования, стандарты помощи, регистры), участие в исследованиях (регистры пациентов, приоритеты исследований),

поддержка ухаживающих, юридическая помощь (права, льготы). Врач должен знать такие организации и направлять к ним пациентов; взаимодействие с ними улучшает программы (обратная связь, совместная разработка материалов).

2.28.8. Распределение ресурсов: этико-экономические дилеммы

Ограниченность ресурсов ставит вопросы: сколько пациентов на ДКТ можно обеспечить на средства, необходимые для одного пациента на домашней ИВЛ с круглосуточным уходом; оплачивать ли трахеостомическую вентиляцию при БАС, если пациент её хочет; кому достанется ограниченное число коек отлучения или донорских лёгких; оплачивать ли дорогостоящие препараты с умеренным эффектом. Подходы: прозрачные критерии (клинические показания, ожидаемая польза, а не возраст или диагноз сами по себе), общественное обсуждение порогов готовности платить, учёт того, что стандартные методы оценки (QALY) систематически недооценивают ценность жизни с инвалидностью (🔬 ниже), защита от дискриминации по инвалидности, отделение решений об общей политике (на уровне системы) от решений у постели (на уровне пациента — врач не должен быть «экономистом у койки», отказывая конкретному пациенту из-за стоимости вне установленных правил), поддержка исследований эффективности для обоснованного распределения. Эти вопросы подробнее — в разделе 3 (п. 3.22) и в этической главе (п. 2.30).

2.28.9. Примеры и иллюстрации

Пример 1 (ХОБЛ). Год до декомпенсации: ДКТ (аренда концентратора, электроэнергия, портативный источник), лекарства, 4 амбулаторных визита, реабилитация — затраты порядка нескольких тысяч евро, из них наибольшая доля — ингаляционная терапия и реабилитация; год с декомпенсацией: 9 дней в стационаре, из них 3 в палате интенсивной терапии с НИВЛ — один эпизод превысил годовые амбулаторные затраты в несколько раз; последующая домашняя НИВЛ (аппарат, маски, телемониторинг, визиты) добавила стоимость, сопоставимую с одной короткой госпитализацией в год, и, по данным HOT-HMV, снижает вероятность повторной госпитализации; выводы семьи: сооплата за портативный концентратор ограничивала выходы из дома, пока пациентская организация не предоставила аппарат во временное пользование.

Пациентка Е (БАС, домашняя ИВЛ). Первоначальное оборудование — два вентилятора, МИ-Э, аспиратор, батареи, генератор, кровать и подъёмник; ежемесячно — расходные материалы и питание через гастростому; главная статья — уход: муж оставил работу, дочь сократила занятость; через социальную службу получены 40 часов оплачиваемого помощника в неделю и временный уход (2 недели дважды в год — госпитализация в отделение паллиативной помощи); бремя по шкале Зарита у мужа через 6 месяцев — высокое → психологическая поддержка, увеличение часов помощника до 56 в неделю; без этих мер семья, по собственной оценке, не выдержала бы более года. Общая стоимость года домашней ИВЛ для системы оказалась ниже стоимости года в стационаре, но выше возможностей семьи без государственной поддержки — иллюстрация того, что домашняя вентиляция «дешева» только при условии, что уход оплачен кем-то, кроме семьи.

Региональная оценка (учебный пример). Регион с населением 2 млн: ожидаемое число пациентов с показаниями к ДКТ — порядка 1500–2500 (при распространённости 80–120 на 100 000), к домашней вентиляции — 200–500 (10–25 на 100 000 при развитой системе); фактически на ДКТ — 600, на НИВЛ — 40, на домашней ИВЛ — 6. Разрыв объясняется отсутствием центра, невозможностью измерять газы крови в первичном звене, отсутствием оплаты наблюдения, нехваткой специалистов; план: центр ДМВ на базе пульмонологического отделения, обучение, регистр, финансирование оборудования и расходных материалов без сооплаты, телемониторинг, выездная служба — с прогнозируемым снижением госпитализаций, которое частично компенсирует затраты (п. 4.13).

Углубление: QALY, ICER и жизнь с инвалидностью. Год жизни с поправкой на качество (QALY) вычисляется как произведение продолжительности на «полезность» состояния здоровья (от 1 — полное здоровье до 0 — смерть), измеренную инструментами типа EQ-5D на основании предпочтений населения; инкрементальное соотношение затрат и эффективности (ICER) — отношение разности затрат к разности QALY между вмешательством и альтернативой; вмешательство считается экономически эффективным, если ICER ниже порога готовности платить (в Великобритании традиционно 20–30 тыс. фунтов за QALY; ВОЗ использовала ориентиры, кратные ВВП на душу населения). Проблемы при ХДН: (1) «полезность» состояний тяжёлой инвалидности (зависимость от вентиляции, тетраплегия) оценивается населением значительно ниже, чем самими пациентами (феномен «парадокса инвалидности»: пациенты на ИВЛ сообщают о качестве жизни, сопоставимом со здоровыми, — п. 2.20.10), поэтому вмешательства, продлевающие жизнь с инвалидностью, выглядят менее эффективными, чем они есть с точки зрения пациентов; (2) QALY не учитывает распределительную справедливость (кому достаётся выигрыш) и ценность «спасения идентифицируемой жизни»; (3) затраты ухода, несомые семьёй, часто не включаются в анализ («с точки зрения плательщика»), что искусственно удешевляет домашнюю вентиляцию; (4) экономические оценки переносимы между странами лишь с поправкой на цены и организацию. Поэтому результаты анализов эффективности при ХДН следует читать критически, а решения о финансировании — принимать с участием пациентов и с явным обсуждением этических допущений.

Типичная ошибка: считать домашнюю инвазивную вентиляцию «дешёвой альтернативой ОРИТ», не учитывая стоимости ухода. Без оплачиваемого ухода «экономия» достигается за счёт здоровья и доходов семьи, а истощение ухаживающих возвращает пациента в стационар.

Типичная ошибка: не спрашивать ухаживающих об их состоянии. Бремя ухода — предиктор исходов пациента; его оценка и поддержка (временный уход, часы помощника, психологическая помощь) — часть лечения ХДН, а не «социальный вопрос вне компетенции врача».

Интересный факт: исследование Eurovent, проведённое в 2001–2002 годах в 16 европейских странах, выявило различия в распространённости домашней вентиляции более чем в сто раз — от менее чем 0,5 до примерно 17 на 100 000 населения — при сходной эпидемиологии заболеваний; страны с наибольшей распространённостью (Франция, Швеция) имели многолетние системы финансирования и ассоциативные или централизованные службы, а страны с наименьшей — ни того, ни другого. Спустя двадцать лет разрыв сократился, но не исчез: доступ к домашней вентиляции по-прежнему зависит от страны и региона проживания больше, чем от медицинских показаний.

Обобщение

- Стоимость ХДН концентрируется в госпитализациях и интенсивной терапии; амбулаторная поддержка (ДКТ, НИВЛ) на порядок дешевле одного эпизода ОРИТ; непрямые затраты (нетрудоспособность, неоплачиваемый уход) сопоставимы с прямыми; страновые различия в доступности определяются финансированием и организацией, а не эпидемиологией.
- Модели финансирования (государственное обеспечение, страховое возмещение, оплата пациентом) напрямую влияют на приверженность, качество оборудования и наблюдение; врач должен знать механизмы своей страны и документировать показания соответствующим образом.
- Бремя ухаживающих — физическое, психологическое, финансовое — особенно велико при зависимости от вентиляции и является фактором исхода пациента; оценка, обучение, временный уход, оплачиваемые помощники и психологическая поддержка — обязательные компоненты программы; домашняя ИВЛ без оплаченного ухода — не экономия, а перенос затрат на семью.

- Наиболее экономически эффективны отказ от курения, вакцинация, реабилитация, ДКТ при тяжёлой гипоксемии, острая НИВЛ и длительная НИВЛ при стойкой гиперкапнии после обострения ХОБЛ; трансплантация и клапаны — дороги при значимой пользе; оценки QALY недооценивают ценность жизни с инвалидностью.
- Неравенство в доступе (между странами, регионами, группами, нозологиями) требует системных мер — программ, регистров, финансирования жизнеобеспечивающих технологий без сооплаты, телемедицины, пациентской адвокации; социальные последствия для пациента (работа, изоляция, стигма, финансы) определяют качество жизни и требуют поддержки.

Главный вывод: экономика ХДН — не препятствие для лечения, а аргумент в его пользу, если считать правильно: профилактика декомпенсаций дешевле их лечения, а затраты, «сэкономленные» на уходе и наблюдении, возвращаются госпитализациями и бременем семей. Следующая глава посвящена тому, ради чего всё это делается, — качеству жизни и исходам.

? Контрольные вопросы

1. Назовите основные статьи прямых и непрямых затрат при ХДН и объясните, почему затраты концентрируются на небольшой доле пациентов.
2. Как модель финансирования оборудования влияет на клиническую практику и приверженность? Приведите три примера.
3. Что такое бремя ухаживающего, как оно измеряется и какие меры поддержки должны входить в программу домашней вентиляции?
4. Какие вмешательства при ХДН наиболее экономически эффективны и почему оценки на основе QALY могут недооценивать пользу домашней вентиляции?
5. Регион планирует программу домашней вентиляции. Какие данные нужны для обоснования, какие источники неравенства следует учесть и как измерить экономический эффект через 3 года?

ГЛАВА

2.29. Качество жизни и исходы

Газы крови, $ОФВ_1$ и даже выживаемость — не конечные цели лечения ХДН с точки зрения пациента. Он хочет спать без головной боли, дойти до магазина, не бояться следующей инфекции, не быть обузой, сохранить работу и отношения; для одних пациентов продление жизни ценой зависимости от аппарата приемлемо и желанно, для других — нет. Поэтому современная оценка результатов лечения ХДН строится на **исходах, важных для пациента**: качестве жизни, симптомах, функции, частоте госпитализаций, выживаемости и качестве умирания. В этой главе — как измерять качество жизни, что его определяет, как на него влияют вмешательства и какие исходы следует отслеживать.

2.29.1. Измерение качества жизни и симптомов

> **Определение: качество жизни, связанное со здоровьем** (health-related quality of life) — субъективная оценка пациентом влияния болезни и лечения на физическое, психологическое и социальное благополучие; измеряется стандартизованными опросниками, валидированными для конкретных групп, и является **сообщаемым пациентом исходом** (patient-reported outcome).

Табл. 43. Инструменты оценки качества жизни и симптомов при ХДН

Инструмент	Тип	Содержание	Применение и комментарии
SF-36, SF-12	Общий	8 доменов (физическое и ролевое функционирование, боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональная роль, психическое здоровье)	Сравнение с другими заболеваниями и популяцией; малочувствителен к специфическим изменениям
EQ-5D	Общий, для расчёта полезности	5 измерений (подвижность, самообслуживание, активность, боль, тревога/депрессия) + визуальная шкала	Основа QALY в экономических оценках; «эффект потолка/пола»
SGRQ (респираторный опросник больницы Святого Георгия)	Респираторный	50 пунктов: симптомы, активность, влияние; 0–100 (выше — хуже)	Стандарт при ХОБЛ, бронхоэктазах, ИЗЛ; минимально значимое изменение 4 балла
CRQ (хронический респираторный опросник)	Респираторный	Одышка, усталость, эмоции, контроль над болезнью	Чувствителен к реабилитации; минимально значимое изменение 0,5 балла на пункт
CAT	Респираторный, краткий	8 пунктов, 0–40	Рутинный мониторинг при ХОБЛ; минимально значимое изменение 2 балла
SRI (опросник тяжёлой дыхательной недостаточности, Severe Respiratory Insufficiency questionnaire)	Специфичный для ХДН на длительной вентиляции	49 пунктов, 7 доменов: респираторные жалобы, физическое функционирование, сопутствующие симптомы и сон, социальные отношения, тревога, психологическое благополучие, социальное функционирование; суммарный индекс 0–100 (выше — лучше)	Разработан для пациентов на домашней НИВЛ (W. Windisch и соавторы, 2003), валидирован при ХОБЛ, НМЗ, торакальных заболеваниях, СОГ; стандарт в исследованиях ДМВ; переведён на многие языки
MRF-28 (опросник Маугери при дыхательной недостаточности)	Специфичный для ХДН	28 пунктов: повседневная активность, когнитивные функции, инвалидность	Пациенты на ДКТ и вентиляции

Инструмент	Тип	Содержание	Применение и комментарии
S3-NIV	Краткий, специфичный для НИВЛ	11 пунктов: симптомы, сон, побочные эффекты НИВЛ	Рутинный мониторинг переносимости НИВЛ
ALSAQ-40, ALSFRS-R	Специфичные для БАС	Качество жизни; функциональный статус (включая респираторный субдомен)	Мониторинг при БАС
PedsQL, детские модули	Детские (самооценка и оценка родителем)	Физическое, эмоциональное, социальное, школьное функционирование	Дети на вентиляции; расхождение оценок ребёнка и родителя закономерно
CFQ-R, K-BILD, emPHasis-10	Специфичные для муковисцидоза, ИЗЛ, ЛГ	Нозологические домены	В соответствующих группах
mMRC, Борг, D-12, шкала одышки CRQ	Симптом: одышка	Степень ограничения / интенсивность / многомерная (физический и аффективный компоненты)	Одышка — главный детерминант качества жизни
HADS, PHQ-9, GAD-7	Симптом: тревога, депрессия	Скрининг	Обязательны при ХДН
Эпворт, PSQI, ISI	Сон	Сонливость, качество сна, бессонница	Особенно при НИВЛ, СОГ, НМЗ
Шкала Зарита	Ухаживающие	Бремя ухода	Семейный исход (п. 2.28.3)
Шкала Карновского, индекс Бартел, FIM	Функция	Общее функционирование, самообслуживание	У тяжёлых пациентов, при ИВЛ

Принципы применения: выбор инструмента под вопрос (общий — для сравнения и экономики; специфичный — для чувствительности к изменениям), оценка в стабильном состоянии и в динамике, интерпретация с учётом минимально клинически значимого изменения, самостоятельное заполнение пациентом (прокси-оценка родственниками систематически занижает качество жизни тяжёлых пациентов и допустима лишь при невозможности самооценки — с указанием источника), доступные форматы (крупный шрифт, электронные версии, помощь при двигательных нарушениях — ответы взглядом/голосом у пациентов с БАС), учёт эффекта «сдвига отклика» (ниже).

2.29.2. Что определяет качество жизни при ХДН

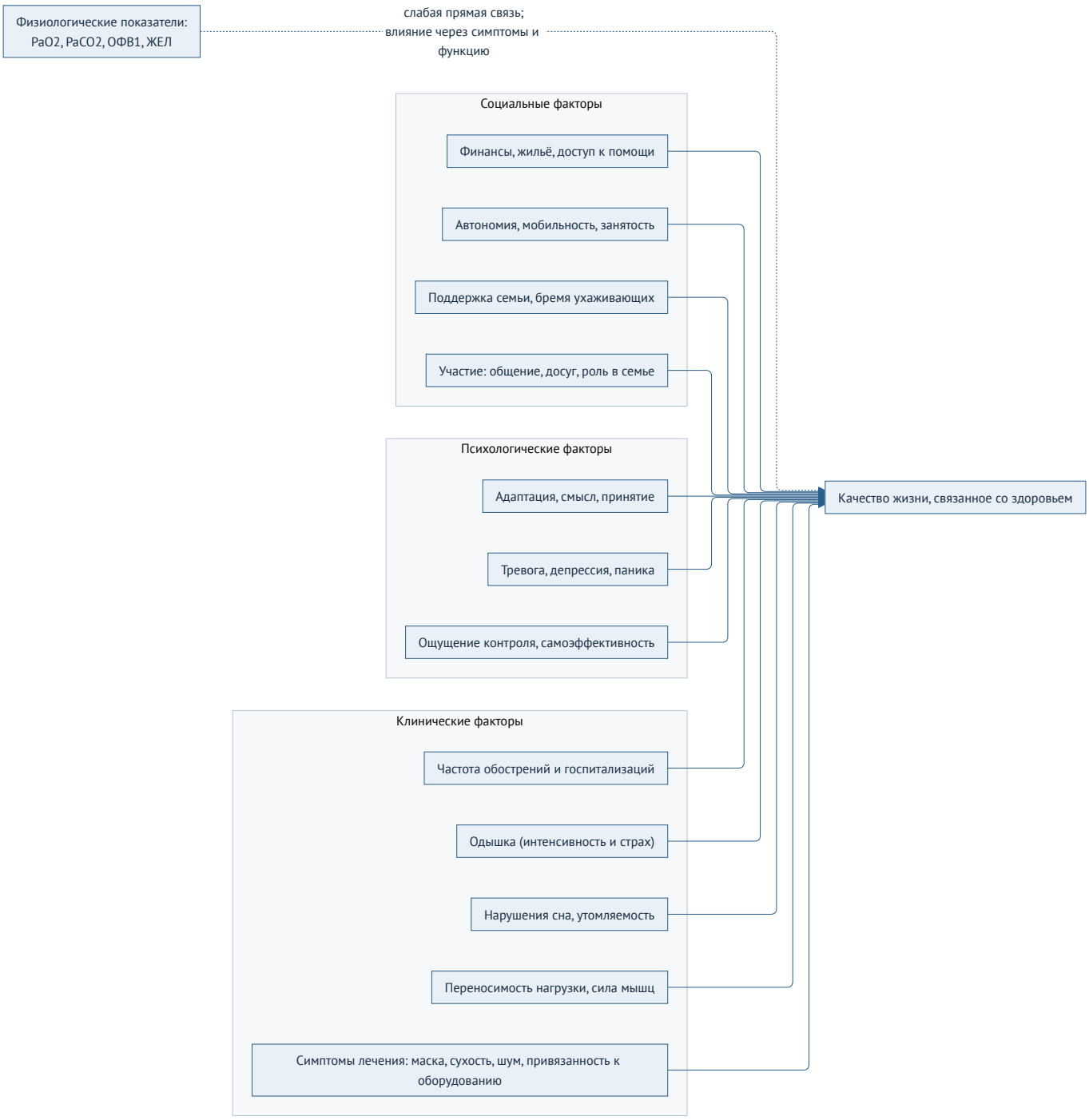


Рис. 27. Детерминанты качества жизни при ХДН. Физиологические показатели влияют на качество жизни опосредованно — через симптомы, функцию и психосоциальные факторы.

Исследования последовательно показывают: корреляция качества жизни с $ОФВ_1$, PaO_2 и $PaCO_2$ слабая или умеренная; наиболее сильные предикторы — одышка, тревога и депрессия, качество сна, переносимость нагрузки, частота обострений, социальная поддержка и ощущение контроля. Отсюда следствия: (1) улучшение газов без улучшения симптомов и функции может не изменить качество жизни (пациент на ДКТ с нормализованным PaO_2, но изолированный дома); (2) вмешательства, не меняющие физиологию, могут резко улучшать качество жизни (реабилитация, лечение депрессии, эрготерапия); (3) лечение, улучшающее физиологию, но добавляющее бремя (шумная маска, ограничения), может иметь нулевой или отрицательный баланс; (4) пациенты с объективно одинаковой тяжестью имеют разное качество жизни. Для вентилируемых пациентов ключевыми оказываются автономия (возможность управлять своим днём), коммуникация (речь при трахеостоме), мобильность (портативное оборудование, коляска), отсутствие боли и страха, социальные контакты и смысл (работа, творчество, семья).

2.29.3. Влияние вмешательств на качество жизни

- **ДКТ**: умеренное улучшение (сон, когнитивные функции, переносимость нагрузки) у гипоксемичных пациентов; у пациентов с умеренной гипоксемией — без влияния (LOTT); ограничения (привязанность, стигма) частично нивелируют пользу — портативные источники и обучение важны.
- **НИВЛ**: при НМЗ, торакальных заболеваниях, СОГ — большое и устойчивое улучшение (сон, утренние симптомы, энергия, когнитивные функции, настроение; SRI растёт на 10–20 баллов); при ХОБЛ — улучшение при высокоинтенсивной НИВЛ, снижающей $PaCO_2$ (исследования Köhnlein, HOT-HMV; домены сна и симптомов), при низкоинтенсивной — нет; побочные эффекты маски и шум ухудшают сон части пациентов — подбор интерфейса и увлажнение критичны; дневная мундштучная вентиляция улучшает речь и свободу при НМЗ.
- **Инвазивная вентиляция**: качество жизни при БАС, травме спинного мозга, Дюшенне на домашней ИВЛ сопоставимо с другими хроническими состояниями и часто оценивается пациентами значительно выше, чем ожидают врачи и родственники (п. 2.20.10); определяется уходом, коммуникацией, автономией и социальной средой.
- **Реабилитация**: одно из наибольших улучшений среди всех вмешательств (CRQ, SGRQ выше порога значимости), включая тревогу и депрессию; эффект угасает без поддержки.
- **Поддержка кашля** при НМЗ: уменьшение страха инфекций и госпитализаций; **трансплантация**: резкое улучшение у большинства с последующим снижением при хронической дисфункции трансплантата; **хирургия эмфиземы**: значимое улучшение на 2–5 лет; **паллиативная помощь**: уменьшение одышки и тревоги, качество жизни улучшается при раннем начале; **лечение депрессии и тревоги**: самостоятельный значимый эффект (п. 2.16.15).

2.29.4. Исходы: выживаемость, госпитализации, функция

Выживаемость на длительной поддержке подробно обсуждалась в главе 2.14 (Табл. 21): наилучшая — при медленно прогрессирующих НМЗ (Дюшенн, постполиомиелит), кифосколиозе (5-летняя ≈ 80 %), СОГ на эффективной терапии (5-летняя ≈ 70–80 % ⚠ Требуется верификация); промежуточная — при ХОБЛ на ДКТ и НИВЛ (5-летняя ≈ 30–45 %); наихудшая — при БАС (медиана на НИВЛ 1–2 года от начала, при трахеостомии дольше), ИЛФ без трансплантации и при многофакторной ДН у хрупких пожилых. Предикторы: возраст, индекс массы тела и безжировая масса, ЛГ и правожелудочковая функция, уровень $PaCO_2$ и его динамика на НИВЛ, приверженность (часы ДКТ и НИВЛ), частота обострений за предыдущий год, функциональный статус (6MWT, ADL), коморбидность, депрессия, социальная поддержка, доступ к организованной помощи. Госпитализации — исход, важный и для пациента (страдание, риск), и для системы (стоимость); их снижают НИВЛ при стой-

кой гиперкапнии, реабилитация, самоменеджмент с поддержкой, интегрированная помощь, вакцинация, поддержка кашля при НМЗ. Функциональные исходы (способность к самообслуживанию, мобильность, речь, работа, обучение) особенно важны при НМЗ и у детей.

2.29.5. Суррогатные и важные для пациента исходы

Исследования и клиническая практика часто ориентируются на **суррогатные показатели** ($PaCO_2$, $ОФВ_1$, часы приверженности, ИАГ на аппарате), которые удобны, но не всегда отражают то, что важно пациенту; снижение $PaCO_2$ на НИВЛ ассоциировано с выживаемостью при ХОБЛ и потому полезно как цель, однако пациент с «идеальными» газами и невыносимой маской — неудача лечения. Современный стандарт — сочетание физиологических целей с **сообщаемыми пациентом исходами** (PROM: качество жизни, симптомы, сон, побочные эффекты) и **сообщаемым пациентом опытом помощи** (PREM: удовлетворённость, информированность, вовлечённость, доступность), а в исследованиях — использование комбинированных конечных точек, значимых для пациентов (например, «выживаемость без повторной госпитализации» в HOT-HMV), и **базовых наборов исходов** (core outcome sets), согласованных с пациентами, для сопоставимости исследований.

2.29.6. Цели, важные для пациента, и совместное принятие решений

Практический инструмент — обсуждение и запись **индивидуальных целей** пациента (что он хочет вернуть или сохранить: спать без пробуждений, посещать внуков, работать неполный день, говорить, путешествовать) и оценка их достижения при визитах (шкалирование достижения целей); цели структурируют выбор между опциями (например, портативный концентратор дороже, но делает достижимой цель «гулять»; дневная мундштучная вентиляция возвращает речь; трахеостомия при БАС продлевает жизнь, но для одного пациента цель — «быть на свадьбе дочери», для другого — «не зависеть от аппарата»). **Совместное принятие решений** (информирование о вариантах с их пользой и бременем, выявление ценностей и предпочтений, совместный выбор, документирование, пересмотр) — стандарт при всех решениях о долгосрочной поддержке; вспомогательные материалы для принятия решений (decision aids) по НИВЛ, трахеостомии, трансплантации улучшают информированность и снижают конфликт решений.

2.29.7. Исходы для семьи и ухаживающих

Качество жизни ухаживающих, их здоровье, занятость и финансовое положение — семейные исходы, измеряемые (Зарит, HADS, занятость) и улучшаемые (п. 2.28.3); у детей на вентиляции — исходы для сиблингов и родительских отношений; после смерти пациента — исходы горевания (осложнённое горе чаще при травматичном умирании в ОРИТ без подготовки — п. 2.30).

2.29.8. Качество умирания как исход

Для прогрессирующих заболеваний исходом является и то, как пациент умирает: контроль одышки и тревоги, место смерти в соответствии с предпочтением (дома, в хосписе, в стационаре), отсутствие нежелательных инвазивных вмешательств, присутствие близких, соблюдение заранее выраженной воли, поддержка семьи; пациенты с ХОБЛ умирают в ОРИТ на ИВЛ и без паллиативной поддержки чаще, чем пациенты с раком лёгкого при сопоставимом бремени симптомов, — индикатор неудачи планирования (п. 2.30).

2.29.9. Исходы в исследованиях ДМВ: методологические замечания

Гетерогенность популяций (нозологии, тяжесть, системы помощи), малые выборки при редких заболеваниях, невозможность ослепления, этические ограничения контроля (нельзя рандомизировать пациента с НМЗ и гиповентиляцией к «без вентиляции»), долгий горизонт, различия в технологии и параметрах, суррогатные конечные точки — причины, по которым доказательная база длительной поддержки неравномерна; выход — регистры с стандартизованными исходами, прагматичные РКИ с конечными точками, важными для пациентов, базовые наборы исходов (например, инициативы по ДМВ с участием пациентов), качественные исследования опыта пациентов и семей.

2.29.10. Примеры и иллюстрации

Пример 1 (ХОБЛ). Динамика: до ДКТ — CAT 24, SGRQ 68, HADS тревога 11/депрессия 9, SF-36 физический компонент 28; после реабилитации — CAT 18, SGRQ 58, HADS 7/6; через год при декомпенсации — CAT 30; через 3 месяца НИВЛ — SRI суммарный 52 → 61 (наибольший прирост в доменах сна и респираторных жалоб), CAT 20; цели пациента: «спать без пробуждений от головной боли» (достигнута), «ездить к сыну» (достигнута с портативным концентратором и планом перелёта), «не попадать в больницу зимой» (достигнута в первую зиму на НИВЛ). Без портативного кислорода и реабилитации нормализованные газы не изменили бы его оценки жизни.

Пример 2 (кифосколиоз, НИВЛ). SRI 48 → 70 через 6 месяцев; шкала Эпворта 14 → 6; вернулась к работе на полный день; ограничение — шум аппарата мешал мужу (решено сменой модели); оценка побочных эффектов (S3-NIV) — сухость носа устранена увлажнителем.

Пациентка Е (БАС, инвазивная вентиляция). ALSAQ-40 ухудшался по мере прогрессирования, но оценка общего качества жизни по визуальной шкале оставалась 6–7 из 10 в течение полутора лет при полном параличе: коммуникация через айтрекер, присутствие семьи, работа над книгой; снижение до 3–4 из 10 совпало с утратой возможности коммуникации и стало основанием для её заранее оговорённого решения о прекращении вентиляции (п. 2.30.8). Родственники в начале оценивали её качество жизни на 2–3 из 10 — типичное расхождение, подчёркивающее недопустимость прокси-оценок при принятии решений.

Ребёнок Ж (ВСЦГ). PedsQL по самооценке в 10 лет — в пределах популяционных значений; по оценке матери — ниже (тревога за ночи); школьная успеваемость нормальная; цели семьи — ночёвки у друзей (достигнуто с обучением их родителей и портативным оборудованием).



Углубление: сдвиг отклика и парадокс инвалидности. Когда пациент с ХДН оценивает своё качество жизни по тому же опроснику через год, он может использовать иную внутреннюю шкалу, иные приоритеты и иное понимание понятий («сдвиг отклика», response shift): после адаптации к вентиляции «хороший день» означает не то, что год назад. Это затрудняет интерпретацию продольных данных (улучшение может отражать адаптацию, а не эффект лечения; ухудшение может быть скрыто адаптацией) и объясняет **парадокс инвалидности**: в классическом исследовании Г. Олбрехта и П. Девлигера (1999) более половины людей с умеренной и тяжёлой инвалидностью оценивали своё качество жизни как хорошее или отличное — вопреки ожиданиям окружающих; аналогичные данные получены у пациентов на домашней ИВЛ при БАС, Дюшенне и тетраплегии. Механизмы — изменение ценностей (от физического к отношениям и смыслу), сравнение с худшими альтернативами, чувство контроля, социальная поддержка. Практические следствия: (1) врачи и родственники систематически недооценивают качество жизни вентилируемых пациентов и могут принимать решения (не предлагать вентиляцию, ограничивать терапию) на основании собственных проекций; (2) решения должны опираться на оценки самого пациента, желательно — пациента, уже имеющего опыт состояния (или на встречи с такими пациентами до решения); (3) при интер-

претации исследований качества жизни учитывать время от начала терапии и адаптацию; (4) парадокс не отменяет страдания части пациентов и не должен использоваться как аргумент против их права на отказ от лечения.

Типичная ошибка: судить об успехе лечения ХДН по газам крови и $ОФВ_1$, не спрашивая пациента о сне, одышке, настроении, автономии и побочных эффектах. Исходы, важные для пациента, измеряются опросниками и беседой, а не только анализатором.

Типичная ошибка: принимать решения о (не)предложении вентиляции, исходя из собственного представления о «невыносимости» жизни с аппаратом или из прокси-оценки родственников. Самооценка качества жизни вентилируемых пациентов систематически выше внешних оценок; решения принадлежат информированному пациенту.

Интересный факт: опросник SRI — стандарт оценки качества жизни при длительной домашней вентиляции — был создан в 2003 году группой Вольфрама Виндиша во Фрайбурге именно потому, что существовавшие респираторные опросники (SGRQ, CRQ), разработанные для амбулаторных пациентов с ХОБЛ, не улавливали того, что волнует людей на вентиляции: сон, зависимость от аппарата, социальные отношения, тревогу. Валидация потребовала участия сотен пациентов на НИВЛ с разными заболеваниями, и инструмент показал, что пациенты с НМЗ и кифосколиозом на вентиляции оценивают своё качество жизни заметно выше, чем пациенты с ХОБЛ при сопоставимых газах крови, — наблюдение, которое изменило представления о «тяжести» и подтолкнуло исследования высокоинтенсивной НИВЛ при ХОБЛ.

Обобщение

- Исходы, важные для пациента, — качество жизни, симптомы, функция, госпитализации, выживаемость и качество умирания; качество жизни измеряется валидированными опросниками (общие — SF-36, EQ-5D; респираторные — SGRQ, CRQ, CAT; специфичные для длительной вентиляции — SRI, MRF-28, S3-NIV; нозологические и симптомные шкалы) с учётом минимально значимых изменений и самооценкой пациента.
- Качество жизни при ХДН определяется одышкой, сном, тревогой и депрессией, переносимостью нагрузки, обострениями, автономией, социальной поддержкой и бременем лечения, а не напрямую PaO_2, $PaCO_2$ или $ОФВ_1$; вмешательства без физиологического эффекта (реабилитация, лечение депрессии, эрготерапия) могут улучшать его сильнее, чем коррекция газов.
- НИВЛ при НМЗ, торакальных заболеваниях и СОГ, высокоинтенсивная НИВЛ при ХОБЛ, реабилитация, трансплантация и ранняя паллиативная помощь значимо улучшают качество жизни; качество жизни на домашней ИВЛ оценивается пациентами выше, чем ожидают окружающие (парадокс инвалидности, сдвиг отклика).
- Выживаемость на длительной поддержке зависит от нозологии (лучшая — НМЗ медленного течения, кифосколиоз, СОГ; худшая — БАС, ИЛФ) и модифицируемых факторов (питание, ЛГ, приверженность, обострения, доступ к организованной помощи).
- Практика должна сочетать физиологические цели с сообщаемыми пациентом исходами и опытом, индивидуальными целями и совместным принятием решений; исходы семьи и качество умирания — часть оценки результата.

Главный вывод: лечение ХДН успешно тогда, когда так считает пациент, — и это измеримо; врач обязан спрашивать, измерять и действовать по ответам. Следующая глава — о той части пути, где цели лечения смещаются к комфорту, достоинству и уважению воли пациента.

Контрольные вопросы

1. Какие инструменты оценки качества жизни применяются при ХДН и чем опросник SRI отличается от SGRQ по назначению и содержанию?
2. Почему корреляция качества жизни с PaO_2, $PaCO_2$ и $ОФВ_1$ слабая? Назовите пять наиболее сильных детерминант качества жизни при ХДН.
3. Объясните понятия «сдвиг отклика» и «парадокс инвалидности» и их значение для клинических решений о вентиляции.
4. Сравните влияние ДКТ, НИВЛ и реабилитации на качество жизни при ХОБЛ; при каких условиях НИВЛ улучшает качество жизни пациентов с ХОБЛ?
5. Пациент с НМЗ на ночной НИВЛ сообщает о хорошем сне, но $PaCO_2$ днём 50 мм рт. ст.; второй пациент с нормальным $PaCO_2$ жалуется на невыносимую сухость и бессонницу. Как оценить результат лечения у каждого и что изменить?

ГЛАВА

2.30. Паллиативная помощь и этические аспекты

ХДН при большинстве причин — прогрессирующее и в конечном счёте смертельное состояние, но смерть от неё редко бывает внезапной: ей предшествуют месяцы и годы нарастающей одышки, зависимости, страха и решений — о вентиляции, об интубации, о трахеостомии, о том, где и как умирать. Паллиативная помощь при ХДН — не «последние дни», а параллельная линия ведения, которая начинается рано и усиливается по мере прогрессирования; этика при ХДН — не абстракция, а ежедневная практика информированного выбора, уважения воли пациента и честного разговора о прогнозе. Главу завершает интерактивный элемент — дискуссия по этическому кейсу.

2.30.1. Паллиативная помощь при ХДН: место и доказательства

> **Определение: паллиативная помощь** — подход, улучшающий качество жизни пациентов и их семей, сталкивающихся с угрожающим жизни заболеванием, путём предупреждения и облегчения страдания через раннее выявление, оценку и лечение боли и других проблем — физических, психосоциальных и духовных (определение ВОЗ); она применима на любой стадии болезни параллельно с лечением, направленным на продление жизни, и не тождественна помощи в конце жизни (терминальной помощи).

Пациенты с тяжёлой ХОБЛ имеют бремя симптомов (одышка, тревога, депрессия, бессонница, усталость), сопоставимое или превышающее таковое при раке лёгкого, но получают паллиативную поддержку многократно реже и чаще умирают в ОРИТ без обсуждения предпочтений (классическое сравнение J. M. Gore и соавторов, 2000); причины — непредсказуемая траектория («может ещё раз выкарабкаться»), отождествление паллиативной помощи с отказом от лечения, нехватка служб, неготовность врачей к разговору. Доказательства пользы: интегрированные службы одышки (пульмонолог + паллиативный специалист + физиотерапевт + эрготерапевт) улучшали контроль над одышкой и выживаемость в РКИ (I. J. Higginson и соавторы, 2014); ранняя паллиативная интеграция при ИЛФ, БАС и ХОБЛ улучшает качество жизни, снижает число нежелательных госпитализаций и повышает соответствие места смерти предпочтениям; рекомендации (ATS 2008 и обновления, ERS 2023 по паллиативной помощи при ХОБЛ и ИЗЛ) призывают предлагать паллиативную помощь на основании потребностей, а не прогноза. Модели: интеграция паллиативных компетенций в респираторную команду (первичная паллиативная помощь — каждый пульмонолог умеет лечить одышку и говорить о прогнозе) плюс специализированная служба для сложных случаев; «триггеры» направления — п. 2.30.7.

2.30.2. Рефрактерная одышка

> **Определение: хроническая рефрактерная (персистирующая) одышка** — одышка, сохраняющаяся несмотря на оптимальное лечение основного заболевания и обратимых факторов, и ограничивающая повседневную жизнь.

Табл. 44. Лечение рефрактерной одышки и других симптомов при ХДН

Симптом / подход	Вмешательства	Доказательства и комментарии
Одышка — немедикаментозные	Поток воздуха на лицо (ручной вентилятор), положения с опорой, техники дыхания и темпа, когнитивно-поведенческие техники и управление паникой, релаксация, реабилитация и тренировки (при возможности), эрготерапия и вспомогательные средства (роллатор, коляска), обучение семьи, служба одышки	Первая линия; РКИ по вентилятору (Galbraith 2010), службам одышки (Higginson 2014); реабилитация — п. 2.22
Одышка — опиоиды	Морфин перорально в низких дозах (стартово 1–2,5 мг короткого действия по потребности или 5–10 мг/сут пролонгированного с титрованием до 10–30 мг/сут; у опиоид-наивных и пожилых — минимальные дозы), при непереносимости — другие опиоиды; профилактика запора; контроль седации и дыхания при гиперкапнии	Систематические обзоры показывают небольшое, но значимое уменьшение одышки; РКИ противоречивы (положительные при индивидуальном титровании; крупное РКИ 2022 года с фиксированными дозами при ХОБЛ — без эффекта на «худшую» одышку); низкие дозы у пациентов с ХОБЛ на ДКТ не увеличивали госпитализаций и смертности по регистровым данным (Ekström 2014); рекомендации допускают пробное назначение при рефрактерной одышке с оценкой через 1–2 недели
Одышка — бензодиазепины	Лоразепам/мидазолам в малых дозах — только при выраженной тревоге/панике, в терминальной фазе	Нет доказательств эффекта на одышку как таковую; риск угнетения дыхания при гиперкапнии; не первая линия
Одышка — кислород	ДКТ при гипоксемии по критериям; у негипоксемичных пациентов — не превосходит поток воздуха (Abernethy 2010); пробное назначение при SpO_2 90–94 % с оценкой эффекта (п. 3.9)	Психологическая зависимость и ограничения; вентилятор и воздух — сначала
Одышка — вентиляция	Высокопоточная назальная терапия (комфорт, уменьшение одышки у части пациентов); НИВЛ как средство облегчения одышки в терминальной фазе (снижает одышку и потребность в морфине при терминальной ОДН у онкологических пациентов — Nava 2013), с условием: только если переносится и облегчает, с готовностью прекратить	Цель — комфорт; параметры «по ощущению», не по газам
Кашель	Лечение причины (рефлюкс, постназальный затёк, лекарства), демульценты, опиоиды (кодеин, морфин), габапентин при рефрактерном кашле (ИЛФ), при ИЛФ — ограниченные данные по антифибротикам	Хронический кашель — мучительный симптом при ИЛФ
Секрет и «предсмертные хрипы»	Позиционирование, ограничение жидкости, аспирация ротоглотки (не глубокая), антихолинергические препараты (гликопирроний, гиосцин, атропин)	Объяснить семье природу звука
Тревога, депрессия, паника	Психологическая помощь, когнитивно-поведенческая терапия, СИОЗС/миртазапин (также при бессоннице и анорексии), дыхательные и релаксационные техники	п. 2.16.15; депрессия при ХДН недолечена
Бессонница	Лечение ночной гиповентиляции/ОАС, гигиена сна, когнитивно-поведенческая терапия бессонницы, мелатонин, миртазапин/тразодон малыми дозами; избегать бензодиазепинов и Z-препаратов	—
Усталость, кахексия	Реабилитация по возможности, нутритивная поддержка, лечение депрессии, анемии; стероиды кратковременно; в терминальной фазе — принятие	п. 2.22.6

Симптом / подход	Вмешательства	Доказательства и комментарии
Боль	Общие принципы (лестница ВОЗ); при НМЗ — позиционирование, спастичность, контрактуры; при переломах рёбер/позвонков — анальгезия, позволяющая дышать и кашлять	—
Делирий, спутанность	Поиск причины (гиперкапния, гипоксия, инфекция, лекарства, задержка мочи), немедикаментозные меры, при необходимости галоперидол малыми дозами	Гиперкапническая энцефалопатия обратима при вентиляции
Духовные и экзистенциальные потребности	Беседа, капеллан/духовный наставник по желанию, терапия достоинства, работа с смыслом	Часто упускаются

2.30.3. Этические принципы и правовые рамки

Четыре принципа — **автономия** (право информированного дееспособного пациента принимать решения о своём лечении, включая отказ от любого вмешательства, даже жизнеобеспечивающего), **благодеяние**, **непричинение вреда** (включая вред от бесполезной или непропорциональной терапии), **справедливость** (распределение ресурсов, недискриминация, в том числе по инвалидности и возрасту) — дополняются принципами достоинства, правдивости и конфиденциальности. Ключевые положения, разделяемые большинством этических и правовых систем: (1) отказ от начала (withholding) и прекращение (withdrawing) жизнеобеспечивающего лечения этически эквивалентны — иначе врачи боялись бы начинать пробную терапию; (2) прекращение вентиляции по просьбе дееспособного пациента — реализация его права на отказ от лечения, а не эвтаназия и не самоубийство с помощью врача; смерть наступает от болезни; (3) симптоматическое лечение (опиоиды, седация), титруемое по страданию, допустимо, даже если оно теоретически может приблизить смерть (принцип двойного эффекта; при правильном титровании ускорения смерти обычно не происходит); (4) эвтаназия и ассистированное врачом умирание (намеренное причинение смерти по просьбе) легализованы лишь в некоторых юрисдикциях и этически отличаются от перечисленного; в большинстве стран запрещены; (5) при утрате дееспособности решения принимаются на основании заранее выраженной воли пациента (распоряжения, доверенность), затем — предполагаемой воли (что хотел бы этот человек) и наилучших интересов, с участием законных представителей и близких; (6) врач не обязан предоставлять лечение, которое, по его профессиональному суждению, бесполезно или противоречит стандартам, но обязан объяснить, предложить второе мнение и не оставлять пациента без помощи; (7) национальное законодательство (формы распоряжений, статус родственников, процедуры при разногласиях, правила седации) различается, и врач обязан знать применимые нормы ⚠ Требуется верификация: правовые нормы конкретной страны.

2.30.4. Решения о респираторной поддержке: принципы

- **Пробная терапия с оговорённым сроком** (time-limited trial): НИВЛ или даже ИВЛ начинается с явно сформулированными целями и сроком оценки (например, 48–72 часа), после которого при недостижении целей терапия прекращается, — решает проблему прогностической неопределённости и страха «не отключить потом».
- **НИВЛ как «потолок» терапии** у пациентов, не желающих интубации или с неблагоприятным прогнозом: оправдана при обратимой причине и переносимости, с параллельным паллиативным лечением и готовностью прекратить при неэффективности или дискомфорте; **решение**

об отказе от интубации (DNI) и **от реанимации** (DNACPR) обсуждается заранее и документируется, не означая отказа от остального лечения.

- **Трахеостомическая вентиляция при прогрессирующих заболеваниях** (БАС, Дюшенн, СМА, тяжёлые ИЗЛ) — решение, требующее многократных бесед с реалистичным описанием жизни на ИВЛ (включая возможность синдрома «запертого человека» при БАС), ресурсов семьи и системы, предпочтений пациента и плана на случай изменения решения; у детей — родители с командой на основе наилучших интересов ребёнка с учётом страданий и ожидаемого качества жизни; разногласия — этический консилиум, второе мнение, медиация, при неразрешимости — суд (редко).
- **Экстренные ситуации без известной воли**: презумпция в пользу жизнеобеспечивающего лечения с последующим пересмотром при появлении информации (отсюда важность паспорта и документов — п. 2.27.7).
- **Культурные и религиозные особенности**: отношение к прекращению лечения, к раскрытию прогноза, роль семьи в решениях различаются; выяснять, а не предполагать; большинство религиозных традиций допускают отказ от непропорционального лечения и симптоматическое лечение.

2.30.5. Коммуникация

Навыки: структурированное сообщение плохих новостей (подготовка, выяснение, что пациент знает и хочет знать, предупреждение, информация порциями на понятном языке, эмпатическая реакция на эмоции, план), обсуждение прогноза с признанием неопределённости («надеемся на лучшее, готовимся к худшему»), выяснение ценностей и целей открытыми вопросами («что для вас важнее всего сейчас?», «чего вы боитесь?», «какие состояния вы считаете неприемлемыми?»), «спросить — сказать — спросить», вовлечение семьи по желанию пациента, документирование и передача решений команде, повторные беседы (решения меняются). Сложные беседы о вентиляции: честное описание опыта (маска, зависимость, уход, речь, прогноз), баланс пользы и бремени, альтернативы, возможность пробной терапии и прекращения, приглашение к встрече с пациентами, живущими на вентиляции, время на размышление; обсуждения следует начинать в стабильном состоянии, а не в приёмном отделении в 3 часа ночи.

2.30.6. Дети и семьи

Педиатрическая паллиативная помощь при ВСЦГ, СМА, тяжёлых НМЗ, БЛД сочетается с активным лечением годами; решения принимают родители с командой на основе наилучших интересов ребёнка; подростки участвуют в соответствии со зрелостью; особые ситуации — СМА 1-го типа (выбор между патогенетической терапией с респираторной поддержкой, паллиативной стратегией и их сочетанием), перинатальные диагнозы, конфликты между родителями и врачами (независимое второе мнение, этический комитет, медиация); поддержка сиблингов и родителей, помощь в горевании; детские хосписы с возможностью временного ухода.

2.30.7. Прогнозирование и предварительное планирование помощи

> **Определение: предварительное планирование помощи** (advance care planning) — процесс, в ходе которого пациент, обладающий дееспособностью, обсуждает с близкими и медицинской командой свои ценности, цели и предпочтения относительно будущего лечения (в том числе жизнеобеспечивающего) на случай утраты способности принимать решения, назначает доверенное лицо и фиксирует результат в документах (**предварительное распоряжение**, доверенность на принятие медицинских решений, формы врачебных назначений о реанимации/интубации), которые регулярно пересматриваются.

Прогноз при ХДН неопределён (особенно при ХОБЛ — п. 2.14), но неопределённость — аргумент за планирование, а не против: **триггеры** для начала обсуждения — госпитализация с ОДН и НИВЛ/ИВЛ, назначение ДКТ или длительной НИВЛ, $ОФВ_1$ < 30 %, BODE ≥ 7, потеря массы тела, частые обострения, ЛГ и правожелудочковая недостаточность, отрицательный ответ на «вопрос-сюрприз» (п. 2.14), диагноз БАС или ИЛФ, прогрессирование НМЗ до ЖЕЛ < 50 %, решение о трансплантации (и отказ в ней), состояния с плохим ответом на ИВЛ (острое обострение ИЛФ, терминальная ХОБЛ с кахексией, многофакторная ДН у хрупких пожилых); **содержание** — понимание пациентом болезни и прогноза, ценности и цели, приемлемые и неприемлемые состояния (зависимость от аппарата, невозможность общаться, постоянный уход), предпочтения относительно НИВЛ, интубации, трахеостомии, реанимации, госпитализации в ОРИТ, искусственного питания, места ухода и смерти, доверенное лицо, духовные потребности, что важно семье; **документы** — в соответствии с законодательством, доступные экстренным службам (паспорт пациента, электронная запись); **пересмотр** — при каждом значимом изменении состояния и не реже раза в год. Доказательства: предварительное планирование при ХОБЛ и других заболеваниях повышает соответствие лечения предпочтениям, снижает тревогу у пациентов и семей, уменьшает число нежелательных вмешательств в конце жизни и осложнённое горе у родственников, но проводится у меньшинства пациентов с ХДН; барьеры — время, навыки, страх «отнять надежду» (исследования показывают обратное: пациенты хотят таких бесед и чувствуют облегчение), неопределённость прогноза, система (отсутствие оплаты, документов).

2.30.8. Прекращение вентиляции по желанию пациента

Дееспособный пациент на длительной вентиляции (НИВЛ или через трахеостому) вправе в любой момент потребовать её прекращения; типичные ситуации — БАС при прогрессировании до утраты коммуникации или наступления заранее определённого пациентом «неприемлемого состояния», тяжёлая травма спинного мозга, терминальные стадии ХОБЛ и ИЗЛ на НИВЛ, иногда — Дюшенн; просьба может быть зафиксирована заранее в распоряжении на случай утраты дееспособности (например, «при невозможности общаться любыми средствами прекратить вентиляцию»). Процесс (на основе руководств, например, Ассоциации паллиативной медицины Великобритании по прекращению вентиляции при болезни мотонейрона, 2015, и ATS 2008):

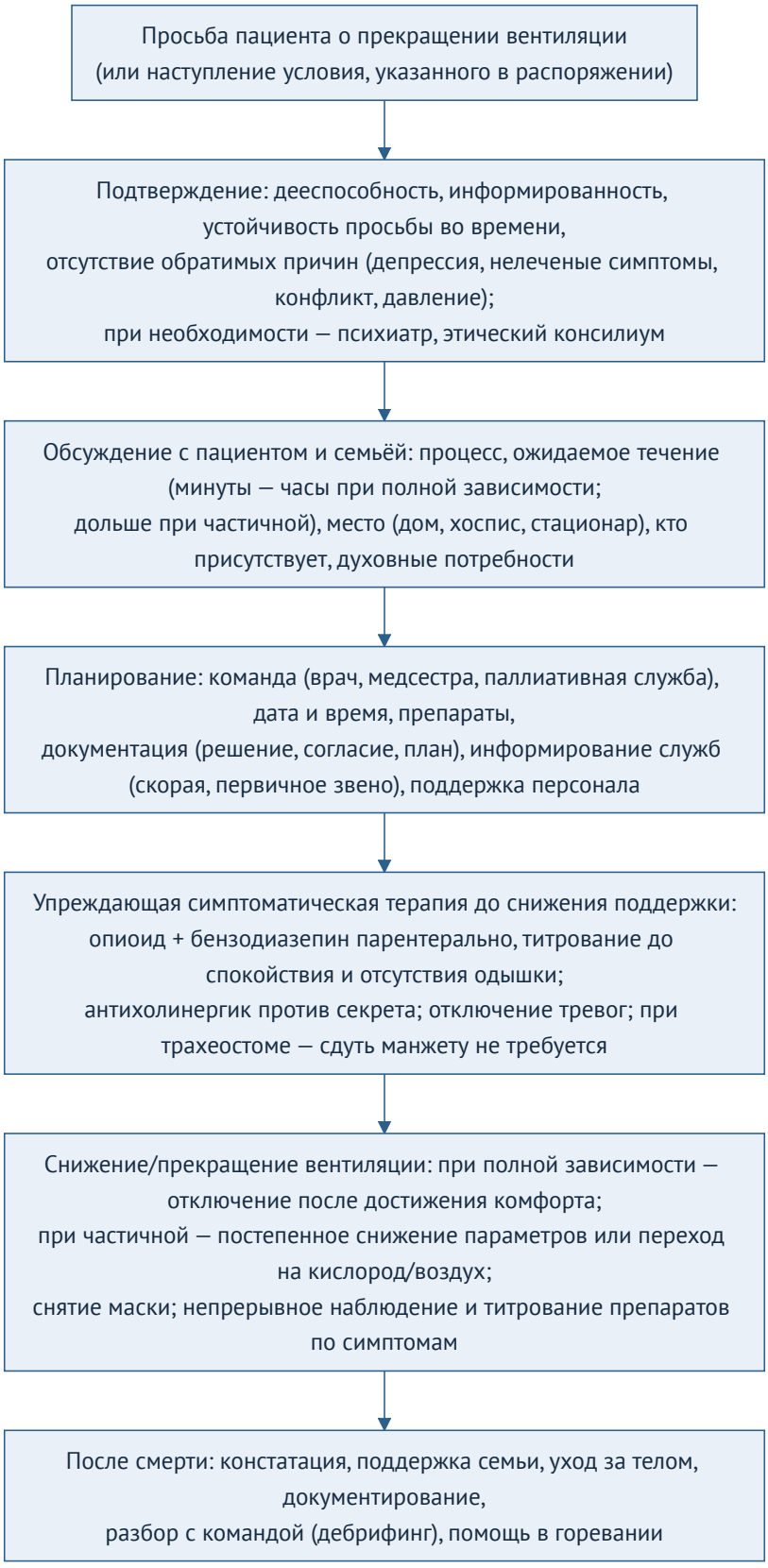


Рис. 28. Этапы прекращения вентиляции по желанию пациента. Схема читается сверху вниз; все этапы требуют участия команды паллиативной помощи и документирования.

Ключевые положения: решение принадлежит пациенту, врач не обязан лично участвовать при принципиальном несогласии, но обязан обеспечить передачу другому специалисту; цель препаратов — предотвратить страдание (одышку, тревогу), а не ускорить смерть: дозы титруются до ком-

форта до снижения поддержки (упреждающе, так как после отключения дистресс развивается быстро), миорелаксанты недопустимы; при НИВЛ у пациента с ХОБЛ в терминальной фазе процесс аналогичен (снятие маски после достижения комфорта, кислород для комфорта по желанию); пациент может изменить решение в любой момент процесса; семья нуждается в подготовке (что они увидят — изменение дыхания, цвет кожи, звуки) и присутствии персонала; персонал нуждается в поддержке (моральный дистресс). В ОРИТ прекращение ИВЛ у некомпетентного пациента по решению о бесполезности/предполагаемой воле следует тем же принципам (терминальная экстубация или терминальное отлучение с упреждающей седацией).

2.30.9. Паллиативная седация

> **Определение: паллиативная седация** — контролируемое медикаментозное снижение уровня сознания у пациента в терминальной фазе для облегчения рефрактерного страдания, пропорциональное тяжести симптомов (от лёгкой до глубокой, прерывистой до непрерывной), с продолжением ухода и, как правило, без намерения и эффекта ускорить смерть (рамки Европейской ассоциации паллиативной помощи, 2009).

Показания при ХДН — рефрактерная терминальная одышка и дистресс, не контролируемые опиоидами и немедикаментозными мерами, терминальный делирий; препараты — мидазолам (первая линия), при необходимости — левомепромазин, пропофол в стационаре; принципы — информированное согласие пациента (или представителя), междисциплинарное решение, документирование показаний и целей, мониторинг комфорта (а не витальных функций), продолжение гигиенического ухода и присутствия семьи; вопрос об искусственном питании и гидратации решается отдельно по целям и прогнозу. Отличие от эвтаназии — в намерении (облегчение симптома, а не смерть), пропорциональности дозы (титрование до контроля симптома) и исходе (смерть от болезни).

2.30.10. Место смерти и организация помощи в конце жизни

Большинство пациентов предпочитают умереть дома или в хосписе, но при ХДН чаще умирают в стационаре и ОРИТ; обеспечение предпочтения требует: заранее принятого решения и документов, доступной паллиативной службы на дому (включая ночью), препаратов «на случай» (опиоид, бензодиазепин, антихолинергик, противорвотное — для подкожного введения), обученных ухаживающих, оборудования (кислород/вентиляция для комфорта по желанию), информирования скорой помощи (чтобы приезд бригады не заканчивался реанимацией вопреки воле), поддержки семьи после смерти; хоспис — альтернатива при невозможности ухода дома; в стационаре — отдельная палата, присутствие семьи без ограничений, отмена ненужных мониторов и анализов, протоколы помощи в последние дни жизни.

2.30.11. Поддержка персонала

Моральный дистресс (продолжение терапии, воспринимаемой бесполезной; участие в прекращении вентиляции; конфликты с семьями; смерть длительно наблюдаемых пациентов) ведёт к выгоранию; меры — разборы случаев, дебрифинг после смертей и прекращений поддержки, этические консультации, супервизия, культура, допускающая выражение сомнений, обучение коммуникации.

2.30.12. Примеры и иллюстрации

Пациентка Е (БАС). Предварительное планирование начато при диагнозе; в распоряжении: трахеостомия — «да, пока могу общаться»; условие прекращения — «невозможность общаться любым способом в течение 2 недель при отсутствии обратимых причин»; доверенное лицо — дочь. Через

2,5 года на ИВЛ утратила контроль глаз (айтрекер неэффективен); невролог подтвердил отсутствие обратимых причин; дочь и муж поддержали выполнение воли; паллиативная служба организовала прекращение дома: за 30 минут до отключения — морфин и мидазолам подкожно с титрованием до спокойного дыхания, гликопирроний; вентилятор отключён после достижения комфорта; смерть через 25 минут в присутствии семьи и медсестры; дебрифинг команды; семья получила поддержку в горевании и впоследствии участвовала в обучающем семинаре для персонала.

Пример 1 (ХОБЛ). После эпизода ОДН с НИВЛ — беседа о прогнозе и предпочтениях (триггер: госпитализация с НИВЛ + BODE 6 + ДКТ): пациент выбрал НИВЛ и ОРИТ при следующем эпизоде, но отказался от интубации при неэффективности НИВЛ и от реанимации при остановке сердца; доверенное лицо — жена; документ в паспорте и в электронной карте; пересмотр через год — без изменений; параллельно — лечение одышки (вентилятор, опиоид не потребовался), тревоги (КПТ), обсуждение места ухода при ухудшении (дома с паллиативной службой). Через 2,5 года — декомпенсация с пневмонией, неудача НИВЛ через 4 часа: в соответствии с решением интубация не выполнена, НИВЛ продолжена как средство комфорта с морфином и мидазоламом, маска снята по его просьбе, умер в палате с женой через 9 часов; жена позднее отметила, что заранее принятые решения «избавили от невозможного выбора в ту ночь».

Пациент Л (учебный пример, см. интерактивный элемент 4). 44 года, БАС со спинальным дебютом, через 14 месяцев — ЖЕЛ 35 %, НИВЛ 16 ч/сут, бульбарные нарушения умеренные; двое детей 8 и 12 лет; просит трахеостомию «чтобы увидеть, как дети вырастут»; жена истощена, финансирование ухода — 20 часов в неделю; лечащий врач сомневается в «качестве жизни».

Углубление: нейрофизиология одышки и почему опиоиды работают (когда работают). Одышка — не «нехватка кислорода», а осознанное переживание несоответствия между командой дыхательного центра (копия которой — «эфферентная копия» — поступает в кору) и афферентной обратной связью от механорецепторов лёгких, грудной стенки и хеморецепторов; ощущение имеет сенсорный (интенсивность, качество — «воздушный голод», «усилие», «стеснение») и аффективный (неприятность, страх) компоненты, обрабатываемые в островковой коре, передней поясной извилине, миндалине — тех же структурах, что и боль. Опиоиды снижают одышку несколькими путями: уменьшают центральный респираторный драйв (и тем самым «эфферентную копию»), снижают чувствительность к CO_2 и гипоксии, действуют на опиоидные рецепторы в лимбических структурах (ослабляя аффективный компонент — «одышка та же, но меньше пугает»), возможно, на периферические рецепторы; при малых дозах эффект на одышку достигается без клинически значимого угнетения вентиляции у большинства пациентов, что подтверждено измерениями $PaCO_2$ в РКИ. Неоднородность результатов РКИ объясняется различиями доз и схем (индивидуальное титрование против фиксированных доз), исходов («худшая одышка» против «средней» и против функциональных исходов), популяций (ХОБЛ против рака) и высокой плацебо-реакцией, типичной для субъективных симптомов. Клинический вывод: опиоиды — инструмент с умеренным и индивидуально вариабельным эффектом, требующий пробного назначения, титрования и оценки, в сочетании с немедикаментозными методами, действующими на те же аффективные и сенсорные контуры (вентилятор — тригеминальная афферентация; КПТ — страх; тренировки — соответствие команды и ответа).

Типичная ошибка: отождествлять паллиативную помощь с отказом от лечения и откладывать её до «терминальной стадии». Паллиативная помощь при ХДН начинается по потребностям — при рефрактерной одышке, тревоге, первой госпитализации с НИВЛ — параллельно с лечением, продлевающим жизнь, и улучшает, а не сокращает её.

Типичная ошибка: отказывать пациенту с гиперкапнической ХДН в опиоидах при рефрактерной одышке из страха угнетения дыхания — или, напротив, назначать бензодиазепины «от одышки». Низкие титруемые дозы опиоидов безопасны у большинства пациентов и имеют доказательства эффекта; бензодиазепины показаны лишь при выраженной тревоге/панике и в терминальной фазе.

Типичная ошибка: начинать разговор о предпочтениях относительно интубации и реанимации в момент декомпенсации. Решения, принятые в приёмном отделении в состоянии гиперкапнии и страха, не являются информированными; планирование — задача стабильного периода с триггерами (ДКТ, НИВЛ, госпитализация, BODE ≥ 7, «вопрос-сюрприз»).

Интересный факт: исследование, опубликованное в журнале Thorax в 2000 году (J. M. Gore и соавторы), сравнило пациентов с терминальной ХОБЛ и с неоперабельным немелкоклеточным раком лёгкого: пациенты с ХОБЛ имели значительно худшее качество жизни, больше тревоги и депрессии, жили с болезнью дольше, но практически никто из них не получал паллиативной помощи, тогда как среди онкологических пациентов её получало большинство; авторы назвали это «неравенством в заботе». Спустя четверть века это исследование остаётся одним из самых цитируемых аргументов за интеграцию паллиативной помощи в пульмонологию — и неравенство, хотя и уменьшилось, не устранено.

Обобщение

- Паллиативная помощь при ХДН начинается рано, по потребностям, параллельно с лечением, продлевающим жизнь; пациенты с ХОБЛ и другими причинами ХДН имеют бремя симптомов, сопоставимое с онкологическим, но получают паллиативную поддержку реже; службы одышки и ранняя интеграция улучшают качество жизни и исходы.
- Рефрактерная одышка лечится немедикаментозно (поток воздуха, положения, темп, КПТ, реабилитация, эрготерапия) и низкими титруемыми дозами опиоидов (умеренный, индивидуальный эффект; безопасность при контроле); бензодиазепины — только при тревоге/панике; кислород у негипоксемичных не лучше воздуха; НИВЛ/HFNC — как средство комфорта при переносимости; остальные симптомы (кашель, секрет, тревога, депрессия, бессонница, боль, делирий, духовные потребности) требуют активного лечения.
- Этические основы: автономия и право на отказ от любого лечения, эквивалентность непачала и прекращения, принцип двойного эффекта, отличие прекращения вентиляции и паллиативной седации от эвтаназии, решения при недееспособности по заранее выраженной и предполагаемой воле; пробная терапия с оговорённым сроком, НИВЛ как потолок, DNI/DNACPR — инструменты индивидуализации.
- Предварительное планирование помощи — процесс с триггерами (ДКТ, НИВЛ, госпитализация с ОДН, BODE ≥ 7, диагноз БАС/ИЛФ, «вопрос-сюрприз»), содержанием (ценности, приемлемые состояния, предпочтения по вентиляции/интубации/трахеостомии/реанимации, место ухода, доверенное лицо) и документами, пересматриваемыми регулярно; оно повышает соответствие лечения воле пациента и снижает страдание семей.
- Прекращение вентиляции по желанию пациента — его право; проводится командой по протоколу (подтверждение дееспособности и устойчивости просьбы, подготовка, упреждающая симптоматическая терапия до снижения поддержки, присутствие близких, поддержка персонала); паллиативная седация пропорциональна рефрактерному страданию; место смерти должно соответствовать предпочтениям.

Главный вывод: хорошая медицина ХДН включает умение не только продлевать жизнь аппаратами, но и говорить о смерти, уважать выбор и облегчать страдание — и эти навыки нужны каждому, кто лечит таких пациентов, а не только паллиативной службе. Последняя глава основной

части посвящена тому, как сделать так, чтобы ХДН наступала позже или не наступала вовсе, — профилактике.

? Контрольные вопросы

1. Почему пациенты с ХОБЛ получают паллиативную помощь реже, чем онкологические, при сопоставимом бремени симптомов, и какие «триггеры» должны инициировать паллиативную интеграцию при ХДН?
2. Опишите ступенчатый подход к рефрактерной одышке с указанием доказательной базы каждого компонента и места опиоидов, бензодиазепинов и кислорода.
3. Объясните этическое различие между прекращением вентиляции по просьбе пациента, паллиативной седацией и эвтаназией; почему непачало и прекращение лечения считаются эквивалентными?
4. Что такое предварительное планирование помощи, что оно включает при ХДН и как построить беседу с пациентом после первой госпитализации с НИВЛ?
5. Составьте протокол прекращения вентиляции дома у пациента с БАС по его просьбе: подготовка, препараты, последовательность, поддержка семьи и персонала.

Интерактивный элемент 4. Дискуссия по этическому кейсу «Трахеостомия при БАС: чьё решение?»

Формат: структурированная дискуссия 45–60 минут для группы 8–16 человек. Роли (по 1–2 участника): пациент Л, его жена, лечащий пульмонолог, невролог, врач паллиативной помощи, медсестра-координатор программы домашней вентиляции, представитель плательщика/администрации, клинический этик; остальные — «этический комитет», выносящий рекомендации. Модератор ведёт по этапам и фиксирует аргументы на доске в четырёх колонках: медицинские факты — предпочтения пациента — качество жизни — контекст (ресурсы, семья, право).

Исходные данные. Пациент Л, 44 года, БАС со спинальным дебютом 14 месяцев назад; ЖЕЛ 35 %, SNIP 28 см вод. ст., НИВЛ 16 ч/сут, PCF 170 л/мин с МИ-Э, бульбарные нарушения умеренные (речь замедленная, но понятна; глотание — мягкая пища), ALSFRS-R 24; когнитивно сохранен (скрининг без лобно-височных нарушений); двое детей (8 и 12 лет); жена работает на полставки, сообщает об истощении и нарушении сна; оплачиваемый уход доступен 20 часов в неделю; ближайший центр ДМВ в 90 км; пациент просит трахеостомию: «Хочу увидеть, как дети вырастут; мне нужно ещё хотя бы несколько лет»; лечащий врач считает, что «качество жизни на ИВЛ при БАС будет ужасным, и это обречёт семью».

Этап 1 (10 мин). Факты и прогноз. Группа формулирует, что известно и неизвестно: ожидаемая выживаемость на трахеостомической вентиляции при БАС (медиана 1–3 года, у части — значительно дольше), вероятность развития синдрома «запертого человека» (10–20 % при длительной вентиляции ⚠ Требуется верификация), сохранность когнитивных функций, бульбарное прогрессирование и коммуникация (айтрекер), данные о качестве жизни вентилируемых пациентов с БАС (самооценка часто удовлетворительная; оценка родственников ниже), бремя ухаживающих и его предикторы. Вопрос: какие из утверждений лечащего врача — факты, а какие — проекции?

Этап 2 (10 мин). Предпочтения и ценности. «Пациент» и «жена» излагают позиции; группа выясняет открытыми вопросами: что именно значит для пациента «увидеть, как дети вырастут»; какие состояния он считает неприемлемыми; обсуждал ли он условия прекращения вентиляции; что для жены означает согласие и отказ; чьи интересы учитываются (пациент, жена, дети) и как; является ли истощение жены основанием ограничить выбор пациента; какую информацию пациент получил и от кого (встречался ли с пациентами на ИВЛ).

Этап 3 (10 мин). Варианты и их последствия. Группа перечисляет опции: (а) трахеостомия с домашней ИВЛ при увеличении оплачиваемого ухода (сколько часов необходимо; как добиться); (б) трахеостомия с проживанием в учреждении длительной вентиляции; (в) продолжение НИВЛ с переходом к круглосуточной мундштучной вентиляции и МИ-Э, с паллиативным планом при неэффективности; (г) пробная трахеостомическая вентиляция с заранее оговорёнными условиями пересмотра; (д) отказ от эскалации с паллиативной помощью. Для каждой — польза, бремя, риски, требуемые ресурсы, обратимость, соответствие предпочтениям.

Этап 4 (10 мин). Принципы, право, ресурсы. «Этик» и «представитель плательщика» структурируют: автономия пациента против благодеяния/непричинения вреда (с чьей точки зрения вред?); справедливость (стоимость круглосуточного ухода против других нужд; но допустима ли дискриминация по диагнозу?); права и интересы жены и детей; обязанности врача (информировать, не навязывать свои ценности, не оставлять без помощи, право на отказ от личного участия при передаче другому); правовые рамки (право на отказ от лечения в будущем — возможность прекращения вентиляции по просьбе пациента, статус предварительного распоряжения).

Этап 5 (10 мин). Решение и план. «Этический комитет» формулирует рекомендацию, которая должна включать: процесс информирования (встречи с пациентами на ИВЛ, письменные материалы, повторная беседа через 2 недели); оценку и обеспечение ресурсов ухода до операции (социальная служба, часы помощника, временный уход, обучение второго ухаживающего); предварительное распоряжение с условиями, при которых пациент хотел бы прекратить вентиляцию (например, утрата коммуникации), и доверенным лицом; план паллиативной поддержки параллельно; поддержку жены (психолог, группа); план наблюдения и пересмотра; что делать, если ресурсы ухода не удастся обеспечить (честное обсуждение альтернатив, а не скрытый отказ).

Разбор (10 мин). Ключевые тезисы: решение принадлежит информированному дееспособному пациенту; роль врача — обеспечить информацию (включая опыт других пациентов), реалистичную оценку ресурсов и план на будущее, а не решать за пациента на основании собственного представления о качестве жизни; интересы семьи учитываются через обеспечение поддержки, а не через ограничение выбора пациента; трахеостомия при БАС должна сопровождаться предварительным распоряжением об условиях прекращения; «пробная» вентиляция возможна, но решение о прекращении должно быть заранее понято как реальное право; системные ограничения (уход, расстояние) — предмет адвокации команды, а не аргумент «против» в беседе с пациентом; документирование и пересмотр обязательны. Вариант для второго раунда: ребёнок 4 месяцев с СМА 1-го типа на патогенетической терапии, нарастающая гиповентиляция; родители расходятся во мнениях о трахеостомии — как меняются принципы (наилучшие интересы ребёнка, роль обоих родителей, неопределённость эффекта терапии, педиатрическая паллиативная помощь)?

ГЛАВА

2.31. Профилактика

Большинство случаев ХДН — отдалённое следствие предотвратимых воздействий (табак, загрязнённый воздух, профессиональные факторы, инфекции, недоношенность) и упущенных возможностей (поздняя диагностика, нелеченые ОАС и ожирение, непривитый пациент, неконтролируемый кислород). Профилактика ХДН действует на всех уровнях — от налогов на табак до правильного потока кислорода в карете скорой помощи — и в этой главе она рассматривается именно так: как непрерывная цепь вмешательств, в которой у каждого врача есть своё звено.

2.31.1. Уровни профилактики применительно к ХДН



Рис. 29. Уровни профилактики ХДН. Схема читается слева направо вдоль траектории от здоровья к тяжёлой болезни.

2.31.2. Контроль табака

Курение — главная предотвратимая причина ХДН (ХОБЛ, часть ИЗЛ, рак лёгкого, ускорение прогрессирования при любых заболеваниях лёгких). Популяционные меры (Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака: налоги и цены, запрет рекламы, свободные от дыма общественные места, предупреждения на упаковках, помощь в отказе, борьба с незаконной торговлей) снижают распространённость курения и, с лагом в десятилетия, заболеваемость ХОБЛ; индивидуальные — выявление статуса курения при каждом контакте, краткий совет, фармакотерапия (варениклин, никотинзаместительная терапия, бупропион, цитизин) с поведенческой поддержкой (п. 2.16.2). Отказ от курения эффективен на любой стадии: он замедляет снижение $ОФВ_1$ до темпа некурящих (🔬 ниже), снижает частоту обострений, улучшает ответ на терапию, продлевает жизнь и является условием большинства хирургических методов. Пассивное курение (дети, партнёры) и курение во время беременности — отдельные мишени; электронные системы доставки никотина — не безопасная альтернатива, их место в отказе от курения дискуссионно; кальян, нагреваемый табак, каннабис — также вредны для лёгких.

2.31.3. Чистый воздух: загрязнение атмосферное, бытовое, профессиональное

Атмосферное загрязнение (твёрдые частицы $PM_{2.5}$, озон, диоксид азота) увеличивает заболеваемость и смертность от болезней органов дыхания, провоцирует обострения ХОБЛ и астмы, замедляет развитие лёгких у детей; бытовое загрязнение от сжигания твёрдого топлива (дрова, уголь, навоз, керосин) для приготовления пищи и отопления — одна из главных причин ХОБЛ у некурящих женщин в странах с низким и средним доходом (воздействию подвержены миллиарды людей); профессиональные факторы (кремнезём, угольная и зерновая пыль, кадмий, изоцианаты, асбест, сварочные аэрозоли, сельскохозяйственные экспозиции) ответственны за заметную долю ХОБЛ (по оценкам, 10–20 %) и за пневмокониозы и ИЗЛ. Меры: политика качества воздуха и транспорта, переход на чистые источники энергии и улучшенные печи с вентиляцией, охрана труда (контроль экспозиции, средства защиты, медицинские осмотры с спирометрией, устранение экспозиции при первых признаках), индивидуальные (ограничение активности на улице в дни высокого загрязнения, очистители воздуха, вентиляция при готовке, отказ от открытого огня в помещении); врачи — выявление экспозиций в анамнезе (профессия, топливо, хобби, птицы и плесень для гиперчувствительного пневмонита) и их устранение.

2.31.4. Развитие лёгких и ранний возраст

Пиковая функция лёгких достигается к 20–25 годам, и примерно половина случаев ХОБЛ формируется не ускоренным снижением, а низким пиком (траектории P. Lange и соавторов, 2015): недоношенность и БЛД, курение матери, низкая масса при рождении, тяжёлые инфекции нижних дыхательных путей в раннем детстве (включая РСВ), пассивное курение, загрязнение воздуха, недостаточное питание, нелеченая астма, туберкулёз, бедность — «ранние» факторы, определяющие риск ХДН через десятилетия. Профилактика: антенатальные стероиды и современные щадящие стратегии вентиляции недоношенных (снижение БЛД), профилактика РСВ у детей группы риска (моноклональные антитела), вакцинация детей, контроль астмы, борьба с курением в семье, чистый воздух в жилищах, питание, лечение туберкулёза; наблюдение детей с БЛД и другими факторами риска с оценкой функции в подростковом возрасте; концепция «здоровья лёгких на протяжении жизни» ставит профилактику ХДН в педиатрию и акушерство.

2.31.5. Скрининг групп риска и раннее выявление

Латентная ХДН (п. 2.3) — газообмен в покое нормален, но нарушен при нагрузке, во сне или при инфекции — выявляется только целенаправленным поиском; его цель — начать вмешательства (НИВЛ при НМЗ, лечение ОАС/СОГ, кислород при нагрузке, подготовка к инфекциям) до первой декомпенсации.

Табл. 45. Скрининг латентной и ранней ХДН в группах риска

Группа риска	Что и как часто оценивать	Порог действия
ХОБЛ $ОФВ_1$ < 50 % или mMRC ≥ 2, или обострения	SpO_2 в покое при каждом визите; при SpO_2 ≤ 92 % — газы крови; 6MWT с SpO_2 ежегодно; HCO_3^- при биохимии; скрининг ОАС (опросники, ночная оксиметрия при ожирении/симптомах); ЭхоКГ при признаках ЛГ	SpO_2 ≤ 92 % → газы; PaO_2 ≤ 55–59 → ДКТ; $PaCO_2$ > 45 → ночной CO_2, обсуждение НИВЛ при ≥ 50–52
ИЗЛ	SpO_2 в покое и при 6MWT при каждом визите (3–6 мес); DLCO; ЭхоКГ ежегодно и при ухудшении	Десатурация ≤ 88 % → амбулаторный кислород, трансплантационная оценка
НМЗ (с момента диагноза)	ЖЕЛ сидя/лёжа, SNIP/MIP, PCF, симптомы гиповентиляции; каждые 3–12 мес по темпу; ночная оксикапнометрия при ЖЕЛ < 50–60 %, симптомах, падении ЖЕЛ лёжа > 20 %; HCO_3^-	ЖЕЛ < 50 %, SNIP < 40, PCF < 270, ночная гиповентиляция, $PaCO_2$ > 45, симптомы → НИВЛ/поддержка кашля
Кифосколиоз (угол > 70–100°), последствия торакопластики, ранние деформации	ЖЕЛ, газы, ночная оксикапнометрия ежегодно при ЖЕЛ < 50 % или симптомах; ЭхоКГ	Ночная гиповентиляция / $PaCO_2$ > 45 → НИВЛ
Ожирение ИМТ ≥ 35–40, особенно с ОАС или сонливостью	HCO_3^- (≥ 27 ммоль/л → газы крови), SpO_2 бодрствования, исследование сна; при госпитализациях — газы	$PaCO_2$ > 45 → СОГ: терапия положительным давлением, снижение массы
Травма спинного мозга (шейная, верхнегрудная)	ЖЕЛ, PCF, ночная оксикапнометрия, исследование сна в первый год и далее ежегодно	ОАС/гиповентиляция → терапия; PCF < 270 → поддержка кашля
Центральные причины (Киари, ствол, опиоиды > 100 мг морфинового эквивалента/сут, ВСЦГ в семье)	Ночная оксикапнометрия/ПСГ, HCO_3^-	Ночная гиповентиляция/центральное апноэ → лечение причины, вентиляция
После ОДН/ОРИТ, после COVID-19 с кислородом	SpO_2 покой/нагрузка через 6–12 недель и 6 мес; функция с DLCO	Стойкая гипоксемия → ДКТ с переоценкой; гиперкапния → НИВЛ
Дети с БЛД, НМЗ, синдромами с ОАС, после длительной ИВЛ	Ночная оксиметрия/ПСГ по протоколам, рост, ЭхоКГ	По детским критериям (п. 2.26.1)

Параллельно — **выявление самих заболеваний**: спирометрия у симптомных курильщиков и лиц с экспозициями (активное выявление случаев; скрининг бессимптомных спирометрией популяционно не рекомендуется), скрининг ОАС у пациентов с ожирением, резистентной гипертензией, ФП, скрининг дефицита α_1-антитрипсина у всех с ХОБЛ, ранняя диагностика ИЗЛ (аускультация «целлофановых» хрипов, КТ при подозрении), НМЗ (неврологи) с направлением к пульмонологу при диагнозе, выявление сколиоза у детей; доступность газов крови и пульсоксиметрии в первичном звене — необходимое условие.

2.31.6. Замедление прогрессирования

Болезнь-модифицирующие вмешательства: отказ от курения (универсально), антифибротики при ИЛФ и прогрессирующих фиброзирующих ИЗЛ, CFTR-модуляторы при муковисцидозе, патогенетическая терапия СМА и болезни Помпе, заместительная терапия при дефиците α_1-антитрипсина, иммуносупрессия при воспалительных ИЗЛ, устранение антигена при гиперчувствительном пнев-

мните и экспозиций при профессиональных болезнях, лечение ОАС и снижение массы тела (предотвращают СОГ и ЛГ), лечение ЛГ по показаниям, контроль астмы (предотвращение ремоделирования), своевременная коррекция сколиоза у детей, контроль сердечной недостаточности; на уровне ДН — ДКТ при тяжёлой гипоксемии (замедляет прогрессирование ЛГ), НИВЛ при гиповентиляции (предотвращает ЛС, декомпенсации, при НМЗ — возможно, замедляет снижение ЖЕЛ за счёт профилактики инфекций и ателектазов), реабилитация (поддерживает функцию), питание (предотвращает кахексию и слабость мышц), поддержка кашля (предотвращает пневмонии и необратимые повреждения лёгких).

2.31.7. Вакцинопрофилактика

Инфекции — главный триггер декомпенсаций (п. 2.24.2), и вакцинация — одно из самых эффективных и экономичных вмешательств третичной профилактики ХДН; при этом охват у пациентов с ХДН остаётся недостаточным из-за мифов (о «противопоказаниях» при тяжёлой болезни, кислороде, стероидах), организационных пробелов и недооценки.

Табл. 46. Вакцинация взрослых пациентов с ХДН (принципы; конкретные препараты и схемы — по национальным календарям и рекомендациям на момент вакцинации) ⚠ Требуется верификация: актуальные схемы и возрастные пороги в стране

Инфекция	Рекомендация	Обоснование и комментарии
Грипп	Ежегодно инактивированной вакциной всем пациентам с ХДН и ухаживающим; у пожилых — высокодозные/адъювантные вакцины при доступности	Снижает обострения ХОБЛ, госпитализации и смертность (систематические обзоры); живая интраназальная вакцина не для пациентов с тяжёлыми болезнями лёгких
Пневмококк	Конъюгированная вакцина широкого охвата (ПКВ20/ПКВ21) однократно или ПКВ15 с последующей ППВ23 — по действующим схемам для лиц с хроническими болезнями лёгких и ≥ 65 лет	Снижает инвазивную пневмококковую инфекцию и пневмонию; хронические болезни лёгких, курение, ДКТ — показания независимо от возраста
COVID-19	Вакцинация и ревакцинация обновлёнными вакцинами согласно рекомендациям для групп высокого риска	Пациенты с ХДН — группа высокого риска тяжёлого течения и смерти
Респираторно-синцитиальный вирус	Однократная вакцинация для пожилых и взрослых с хроническими болезнями лёгких и сердца (возрастные пороги по рекомендациям: ≥ 75 лет всем, 60–74 и, в ряде стран, 50–59 лет при факторах риска)	РСВ — значимая причина госпитализаций при ХОБЛ и сердечной недостаточности у пожилых; вакцины зарегистрированы с 2023 года
Коклюш (в составе АаКДС для взрослых)	Однократно взрослым, не привитым ранее; при беременности; ухаживающим за младенцами	Коклюш у пациентов с ХДН протекает тяжело; защита младенцев
Опоясывающий лишай	Рекомбинантная вакцина лицам ≥ 50 лет и иммунокомпрометированным (стероиды, иммуносупрессия после трансплантации)	Профилактика осложнений у иммуносупрессированных
Гепатит B, другие	По общим показаниям (диализ, трансплантация, путешествия)	—
Дети с ХДН	Национальный календарь полностью + грипп ежегодно с 6 месяцев, пневмококк по схемам риска, профилактика РСВ моноклональными антителами у младенцев с БЛД и других групп риска, COVID-19 по рекомендациям	Отставание от календаря у детей с хроническими болезнями — частая проблема
Ухаживающие и персонал	Грипп, COVID-19, коклюш, корь по статусу	«Кокон» вокруг пациента

Практика: вакцинация в стабильном состоянии (обострение — временное противопоказание для планового введения, но не абсолютное), совместимость с ДКТ, НИВЛ, стероидами и иммуносупрессией (инактивированные вакцины безопасны; живые — противопоказаны при выраженной имму-

носупрессии), одновременное введение нескольких вакцин допустимо, документирование и напоминания (регистр, медсестра-координатор, аптека), объяснение пациенту пользы и ответы на опасения; проверка статуса при каждом визите и при выписке из стационара («вакцинация перед выпиской» — эффективная стратегия).

2.31.8. Профилактика обострений и декомпенсаций

Компоненты (большинство рассмотрено ранее): оптимальная терапия основного заболевания и правильная ингаляционная техника, отказ от курения, реабилитация и физическая активность, НИВЛ при стойкой гиперкапнии (снижает повторные госпитализации — HOT-HMV), ДКТ с достаточной приверженностью, поддержка кашля при НМЗ, лечение ОАС, вакцинация, план действий и самоменеджмент с поддержкой, раннее лечение инфекций, инфекционный контроль дома (гигиена рук, избегание контактов в сезон, маски), гигиена оборудования, питание и гидратация, лечение рефлюкса, контроль сердечной недостаточности и аритмий, тромбопрофилактика при госпитализациях и иммобилизации, подготовка к сезонным и погодным рискам (жара, холод, загрязнение — уведомления о качестве воздуха), психологическая поддержка (депрессия — предиктор обострений), регулярное наблюдение и телемониторинг с реагированием, коррекция обратимых факторов (п. 2.15.3) при каждом визите.

2.31.9. Профилактика осложнений и ятрогении (четвертичная профилактика)

Осложнения ХДН предотвратимы: ЛГ и ЛС — своевременной коррекцией гипоксемии и гиповентиляции; эритроцитоз — тем же; венозные тромбозы — профилактикой при иммобилизации и госпитализациях; остеопороз и переломы — витамином D, кальцием, антирезорбтивной терапией при стероидах и низкой активности, профилактикой падений; кахексия и саркопения — питанием и тренировками; депрессия и когнитивные нарушения — скринингом и лечением; повреждения кожи от масок — подбором интерфейсов и уходом; осложнения трахеостомы — уходом и контролем манжеты; пожары — кислородной безопасностью. **Четвертичная профилактика** — защита пациента от вреда медицинских вмешательств: контролируемый кислород (п. 2.24.7), отказ от бензодиазепинов и неоправданных опиоидов, осторожность с бета-блокаторами (кардиоселективные допустимы), седацией при процедурах, периоперационное планирование, избегание бесполезных интенсивных вмешательств вопреки воле пациента (предварительное планирование — п. 2.30.7), критическое отношение к «рутинным» назначениям (муколитики, антибиотики «профилактически», теофиллин), регулярная ревизия лекарств, минимизация ненужных госпитализаций (внутрибольничные инфекции, делирий, декондиционирование).

2.31.10. Профилактика на уровне системы здравоохранения

Доступность пульсоксиметрии, спирометрии и газов крови в первичном звене; обучение врачей распознаванию латентной ХДН и правилам кислородотерапии; программы ДКТ и домашней вентиляции с наблюдением; стандарты и аудиты (п. 2.27.16); регистры (п. 2.27.15, 4.13); интеграция пульмонологов с неврологами (НМЗ), ортопедами (сколиоз), бариатрическими и сомнологическими службами (СОГ), неонатологами (БЛД), реаниматологами (после ОДН); политика контроля табака и качества воздуха; доступ к вакцинам; поддержка пациентских организаций; исследования эффективности профилактических программ.

2.31.11. Профилактика в особых группах

Дети с НМЗ — контроль сколиоза и своевременная коррекция, стекинг с ранних лет, вакцинация, питание, профилактика ожирения при стероидах; дети с БЛД — профилактика РСВ, наблюдение функции, отказ семьи от курения; пациенты с ожирением — профилактика СОГ через лечение ОАС

и снижение массы до развития гиперкапнии; пациенты после ОРИТ — наблюдение для выявления стойкой ДН и слабости; работники вредных производств — медицинские осмотры со спирометрией и прекращение экспозиции при снижении функции; пожилые — профилактика падений, ревизия лекарств, вакцинация, профилактика делирия при госпитализациях; беременные с риском — прегравидарное планирование (п. 2.26.9).

2.31.12. Примеры и иллюстрации

Пример 1 (ХОБЛ): упущенные возможности — курение 45 пачка-лет (кратких советов врачей не помнит; попыток с фармакотерапией не было до 60 лет), спирометрия впервые в 58 лет при $ОФВ_1$ 45 % (одышка при подъёме была с 50 лет), первая оценка SpO_2 — в 64 года при обострении, вакцинация против гриппа нерегулярная, пневмококковой не было; декомпенсация через год наблюдения была спровоцирована гриппоподобной инфекцией в сезон, когда он не привился («болел в октябре»), и усугублена неконтролируемым кислородом. Реализованные меры после: вакцинация (грипп, пневмококк, COVID-19, РСВ), план действий, НИВЛ, реабилитация, паспорт; зимы на НИВЛ прошли без госпитализаций.

Пациент Г (СОГ): в течение 5 лет наблюдался с ожирением, гипертензией и «храпом»; HCO_3^- 30–32 ммоль/л в биохимических анализах дважды оставался без внимания; диагноз установлен при декомпенсации с pH 7,28. Простой скрининговый шаг ($HCO_3^- \geq 27$ → газы крови → исследование сна) мог предотвратить эпизод ОДН и годы нелеченой гиповентиляции.

Ребёнок с миодистрофией Дюшенна (учебный пример): в 12 лет ЖЕЛ 62 %, PCF 290 л/мин — обучен стекингу воздуха; в 14 лет при ЖЕЛ 48 % и падении лёжа на 22 % — ночная оксикапнометрия ($tcPCO_2$ до 52 мм рт. ст. в REM) → НИВЛ начата планово; сколиоз 35° корригирован в 13 лет при ЖЕЛ > 40 %; вакцинация полная; к 19 годам — ни одной госпитализации с пневмонией, в отличие от старшего кузена с тем же диагнозом, у которого первая НИВЛ была начата после интубации в 17 лет.

Углубление: кривая Флетчера — Пето и траектории функции лёгких. Классическое проспективное исследование Ч. Флетчера и Р. Пето (1977) у лондонских рабочих показало, что $ОФВ_1$ после 25 лет снижается у всех примерно на 20–30 мл в год, у «чувствительных» курильщиков — в 2–3 раза быстрее, и что отказ от курения в любом возрасте возвращает темп снижения к нормальному (утраченное не восстанавливается, но дальнейшая потеря замедляется); график, изображающий расходящиеся кривые и «возврат к нормальному наклону» при отказе в 45 и 65 лет, стал основой пропаганды отказа от курения. Современные когорты (Lange 2015; Framingham, CARDIA, Lovelace) уточнили картину: существуют разные траектории — нормальный пик с ускоренным снижением, низкий пик с нормальным снижением (около половины случаев ХОБЛ), раннее снижение после нормального пика; низкий пик связан с детскими факторами (недоношенность, инфекции, астма, пассивное курение, бедность), а люди с низкой функцией в молодости имеют повышенный риск не только ХОБЛ, но и сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. Следствия для профилактики ХДН: (1) отказ от курения эффективен всегда, но наибольший выигрыш — рано; (2) часть ХОБЛ и ХДН предотвратима только в детстве; (3) спирометрия в молодом возрасте у людей с факторами риска может выявить «низкую траекторию» для усиленной профилактики (концепция в стадии изучения); (4) «ускоренное снижение» — не единственный путь, поэтому профилактика ХДН должна включать акушерство, неонатологию и педиатрию.

Типичная ошибка: считать вакцинацию противопоказанной «тяжёлому» пациенту на кислороде, НИВЛ или стероидах либо откладывать её «до стабилизации» бесконечно. Инактивированные вакцины безопасны при любой тяжести ХДН и иммуносупрессии; именно эти пациенты получают наибольшую пользу, а вакцинация перед выпиской из стационара — эффективная стратегия.

Типичная ошибка: не измерять SpO_2 при нагрузке и не смотреть на HCO_3^- в «обычной» биохимии у пациентов групп риска. Латентная ХДН не видна по SpO_2 в покое; десатурация при ходьбе и повышенный бикарбонат — самые дешёвые скрининговые сигналы.

Интересный факт: Великий лондонский смог 5–9 декабря 1952 года — сочетание угольного дыма, безветрия и температурной инверсии — за несколько дней привёл к примерно 4 000 дополнительных смертей (по позднейшим оценкам — до 12 000 в последующие месяцы), главным образом от болезней органов дыхания и сердца у пожилых и больных бронхитом; катастрофа стала толчком к принятию британского Закона о чистом воздухе 1956 года — одного из первых в мире законов, регулирующих бытовые и промышленные выбросы, — и к осознанию загрязнения воздуха как причины хронических болезней лёгких. Исследование Флетчера и Пето, определившее роль курения, началось в том же Лондоне спустя менее десяти лет.

Обобщение

- Профилактика ХДН действует на четырёх уровнях: первичном (контроль табака, чистый воздух дома, на улице и на работе, здоровое развитие лёгких с беременности и раннего детства, вакцинация и борьба с туберкулёзом), вторичном (выявление заболеваний и скрининг латентной ХДН в группах риска, отказ от курения и болезнь-модифицирующая терапия), третичном (ДКТ, НИВЛ, реабилитация, поддержка кашля, вакцинация, план действий, профилактика осложнений) и четвертичном (защита от ятрогении — контролируемый кислород, отказ от седативных, планирование помощи).
- Скрининг латентной ХДН в группах риска (ХОБЛ с $ОФВ_1 < 50$ %, ИЗЛ, НМЗ с момента диагноза, деформации, ожирение с ИМТ ≥ 35–40, травма спинного мозга, центральные причины, после ОДН) опирается на SpO_2 при нагрузке, HCO_3^-, ЖЕЛ сидя/лёжа, SNIP, PCF и ночную оксикапнометрию и позволяет начать вмешательства до первой декомпенсации.
- Вакцинация (грипп ежегодно, пневмококк, COVID-19, РСВ у пожилых и при болезнях лёгких, коклюш, опоясывающий лишай по показаниям; полный календарь и профилактика РСВ у детей; «кокон» ухаживающих) — одно из самых эффективных средств предотвращения декомпенсаций, безопасна при любой тяжести ХДН и недостаточно используется.
- Примерно половина случаев ХОБЛ формируется низким пиком функции лёгких, заложенным в детстве; отказ от курения эффективен в любом возрасте, но наибольший выигрыш — ранний; профилактика ХДН начинается в акушерстве и педиатрии и требует системных мер (доступность диагностики, программы, регистры, политика).

Главный вывод: каждая декомпенсация ХДН — это цепь событий, в которой почти всегда есть звено, которое можно было разорвать раньше: сигарета, непривитый сезон, пропущенный бикарбонат, лишний литр кислорода; задача врача — видеть эти звенья заранее. На этом основная часть лекции завершена; далее — дискуссионные вопросы, практическое применение и заключение.

Контрольные вопросы

1. Распределите меры профилактики ХДН по четырём уровням и приведите по два примера на каждый с указанием, кто их реализует.
2. Какие группы риска подлежат скринингу латентной ХДН, какими методами и с какими порогами действия? Почему SpO_2 в покое недостаточно?
3. Составьте план вакцинации для 68-летнего пациента с ХОБЛ на ДКТ и для 15-летнего подростка с миодистрофией Дюшенна на ночной НИВЛ и их ухаживающих.
4. Объясните, что показали исследования Флетчера — Пето и современные когорты о траекториях функции лёгких и какие выводы для профилактики из них следуют.

5. Проанализируйте историю Пациента Г (СОГ, диагноз при декомпенсации): на каких этапах и какими простыми мерами можно было предотвратить эпизод ОДН?

РАЗДЕЛ 3

Дискуссионные и проблемные аспекты

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ

3.1. Пороги PaO_2 60 и $PaCO_2$ 45 мм рт. ст.: физиология или конвенция?

3.2. Нужна ли классификация ХДН по степеням тяжести?

3.3. Хроническая гиперкапния: адаптация, которую следует уважать, или патология, которую следует устранять?

3.4. Гиперкапния и прогноз: причина или маркёр?

3.5. Синдром ожирения-гиповентиляции: недодиагностика и выбор между CPAP и НИВЛ

3.6. Кому при ХДН нужна полисомнография?

3.7. Можно ли отказаться от артериальной пункции?

3.8. Кислород при нагрузочной и ночной десатурации без дневной гипоксемии в покое

3.9. Кислород при одышке без гипоксемии («паллиативный кислород»)

3.10. Высокоинтенсивная НИВЛ при ХОБЛ: кому, когда, с какой целью

3.11. Высокопоточная назальная терапия вместо или в дополнение к НИВЛ при хронической гиперкапнии?

3.12. Когда начинать НИВЛ при нервно-мышечных заболеваниях: по симптомам, по ночным данным или профилактически?

3.13. Трахеостомия при БАС: активно предлагать, обсуждать нейтрально или не поднимать?

3.14. Инициация дома и телемониторинг: прорыв или мода?

3.15. Стимуляция диафрагмы: где она уместна после провала при БАС

3.16. Лёгочные вазодилататоры при ЛГ 3-й группы и трансплантация при ЛГ

3.17. Бета-блокаторы при ХОБЛ и ХДН

3.18. Редукция объёма: клапаны или хирургия, и где граница гиперкапнии

3.19. Трансплантация лёгких при ХОБЛ: продлевает ли она жизнь?

3.20. Опиоиды при рефрактерной одышке: доказательства «за» и «против»

3.21. НИВЛ у пациентов, не подлежащих интубации, и «потолки» терапии

3.22. Почему доступность помощи при ХДН так различается между странами и как это изменить

3.23. Длительная ИВЛ и «хроническое критическое состояние»: когда достаточно?

3.24. ХДН после COVID-19: масштаб проблемы и лечение

Основная часть лекции излагала то, в чём медицинское сообщество в целом согласно. Но ХДН — область, где многие практические решения опираются на наблюдательные данные, физиологическую логику и традиции, а рандомизированные исследования либо отсутствуют, либо противоречат друг другу. Этот раздел собирает двадцать четыре вопроса, по которым существуют обоснованные разногласия; для каждого приводятся позиции, аргументы и данные, а также практическая позиция, которой придерживается лектор, — с оговоркой, что она может измениться с появлением новых исследований. Цель раздела — научить читателя различать знание и соглашение и принимать решения в условиях неопределённости.

3.1. Пороги PaO_2 60 и $PaCO_2$ 45 мм рт. ст.: физиология или конвенция?

Критерии ДН (п. 2.2) восходят к работе Кэмпбелла 1965 года и физиологии кривой диссоциации: ниже 60 мм рт. ст. SaO_2 падает круто, а 45 мм рт. ст. — верхняя граница нормы $PaCO_2$ при двух стандартных отклонениях. Критика: пороги игнорируют возраст (PaO_2 62 у 30-летнего — патология, у 85-летнего — норма), высоту над уровнем моря, индивидуальную вариабельность, динамику (PaO_2 61 у пациента, у которого год назад было 80, — прогрессирующая болезнь), содержание O_2 в крови (анемия при «нормальном» PaO_2) и тканевую доставку; порог $PaCO_2$ 45 не отличает лёгкую хроническую гиперкапнию с полной компенсацией от прогрессирующей гиповентиляции. Альтернативы — пороги с поправкой на возраст и высоту, использование SpO_2 (удобно, но неточно в диапазоне 88–94 % и при нарушенной перфузии), оценка по HCO_3^- и ночному CO_2 как ранних маркёров, функциональные определения (ДН как «состояние, при котором газообмен ограничивает функцию»). Практическая позиция: пороги остаются полезной конвенцией для диагностики и отбора на терапию (все РКИ использовали их), но клиническое суждение требует учёта возраста, высоты, динамики, SaO_2/содержания O_2 и ночных данных; латентная ХДН (п. 2.3) должна выявляться без оглядки на «магические числа» в покое.

3.2. Нужна ли классификация ХДН по степеням тяжести?

Отечественная традиция степеней (I–III по PaO_2/SaO_2 — п. 2.3) удобна для экспертизы и статистики, но страдает тем, что не учитывает гиперкапнию, компенсацию, функциональное состояние, причину и прогноз; пациент с PaO_2 58 и ИЛФ с быстрым прогрессированием и пациент с PaO_2 58 при стабильном кифосколиозе на НИВЛ попадают в одну степень при противоположных прогнозах. Международная практика отказалась от степеней в пользу описательной характеристики (тип, причина, компенсация, зависимость от поддержки) и прогностических индексов (BODE, GAP, ALSFRS-R). Сторонники степеней указывают на потребность экспертизы и управления здравоохранением в простых категориях. Позиция: степени допустимы как административный инструмент, но клинический диагноз должен содержать тип ДН, механизм, компенсацию, зависимость от поддержки и осложнения (п. 2.13.11); для прогноза — многомерные индексы.

3.3. Хроническая гиперкапния: адаптация, которую следует уважать, или патология, которую следует устранять?

Одна позиция: умеренная хроническая гиперкапния — физиологическая адаптация, снижающая работу дыхания («экономный режим»), при полной почечной компенсации безвредна, а попытки её устранить (высокоинтенсивная НИВЛ) обременительны; экспериментальные данные указывают на противовоспалительные эффекты CO_2, а концепция допустимой гиперкапнии в ОРИТ — на безопасность умеренно повышенного $PaCO_2$. Другая: гиперкапния ассоциирована с худшей выживае-

мостью, ЛГ, когнитивными нарушениями, нарушением сна, восприимчивостью к инфекциям (угнетение иммунных функций, нарушение репарации альвеолярного эпителия в экспериментах), снижением чувствительности дыхательного центра (порочный круг) — и исследования НИВЛ при ХОБЛ показали, что выживаемость улучшается именно тогда, когда $PaCO_2$ снижается (Köhnlein 2014) и не улучшается, когда не снижается (более ранние исследования низкоинтенсивной НИВЛ). Позиция: при заболеваниях насоса (НМЗ, деформации, СОГ) гиперкапния — признак недостаточной вентиляции, подлежащий коррекции; при ХОБЛ стойкая гиперкапния ≥ 50–52 мм рт. ст. в стабильном состоянии — показание к НИВЛ с целью её снижения (п. 2.19.1); лёгкая (46–50) компенсированная гиперкапния без симптомов — наблюдение с ночным контролем.

3.4. Гиперкапния и прогноз: причина или маркёр?

Связь хронической гиперкапнии с плохим прогнозом при ХОБЛ несомненна; спор — о причинности. Аргументы «маркёр»: гиперкапния отражает тяжесть обструкции, слабость мышц, ожирение, частые обострения — то есть сумму факторов, каждый из которых ухудшает прогноз; статистическая независимость в моделях не доказывает причинности. Аргументы «причина»: механизмы вреда (п. 3.3), и главное — интервенционные данные: снижение $PaCO_2$ НИВЛ улучшает выживаемость (Köhnlein) и снижает повторные госпитализации (HOT-HMV), тогда как вентиляция без снижения $PaCO_2$ — нет; это ближе к доказательству причинности, чем любые наблюдательные ассоциации, хотя эффект НИВЛ может опосредоваться разгрузкой мышц и улучшением сна, а не CO_2 как таковым. Позиция: гиперкапния — и маркёр, и модифицируемый фактор; практически важно второе: при ХОБЛ её следует лечить, если она стойкая и выраженная, а при НМЗ и СОГ — всегда.

3.5. Синдром ожирения-гиповентиляции: недодиагностика и выбор между CPAP и НИВЛ

Проблема первая — выявление: большинство пациентов с СОГ узнают о диагнозе при первой декомпенсации (п. 2.25.7), несмотря на доступность скрининга по HCO_3^-; дискуссия — следует ли измерять газы крови всем пациентам с ИМТ ≥ 35–40 и ОАС (стоимость, болезненность) или только при HCO_3^- ≥ 27 и симптомах (риск пропуска при приёме диуретиков, при ХБП). Проблема вторая — лечение: исследование Pickwick (Masa 2015–2019) показало эквивалентность CPAP и НИВЛ при СОГ с тяжёлым ОАС по большинству исходов (включая госпитализации и смертность в долгосрочном наблюдении), и ATS 2019 рекомендует CPAP как первую линию; критики отмечают, что исследование включало стабильных пациентов с умеренной гиперкапнией, что часть пациентов на CPAP сохраняла гиперкапнию, что НИВЛ быстрее нормализует CO_2 и что при тяжёлой гиперкапнии (> 55–60), при недавней ОДН, при менее выраженном ОАС и при сопутствующей ХОБЛ данных мало; экономические соображения (CPAP дешевле и проще) влияют на рекомендацию. Позиция: скрининг HCO_3^- у всех пациентов с ожирением и ОАС/сонливостью с низким порогом для газов крови; CPAP как первая линия при стабильном СОГ с тяжёлым ОАС с обязательным контролем CO_2 через 1–3 месяца и переходом на НИВЛ при сохранении гиперкапнии; НИВЛ сразу при тяжёлой гиперкапнии, после ОДН, при ИАГ < 30 и при неэффективности CPAP; параллельно — снижение массы тела как единственное этиологическое лечение.

3.6. Кому при ХДН нужна полисомнография?

Сомнологи настаивают на полной ПСГ (точная оценка стадий сна, событий, их типа, синхронности с вентилятором), пульмонологи — на достаточности ночной оксикапнометрии и респираторной полиграфии в большинстве ситуаций (доступность, стоимость, очереди). Данные: у пациентов с НМЗ ночная оксикапнометрия выявляет гиповентиляцию и достаточна для решения о НИВЛ; у пациентов с ХОБЛ и ожирением полиграфия/ПСГ нужны для выявления ОАС, влияющего на выбор CPAP/EPAP; для титрования НИВЛ ПСГ улучшает синхронность, но данные о влиянии на исходы ограничены; данные аппаратов НИВЛ (ИАГ, утечка) частично заменяют контрольные исследования. Позиция (п. 2.12): ступенчатый подход — оксикапнометрия всем с подозрением на ночную гиповентиляцию; полиграфия при подозрении на ОАС; ПСГ при расхождении данных, сложном титровании, центральных событиях, детях, подозрении на остаточные нарушения на НИВЛ.

3.7. Можно ли отказаться от артериальной пункции?

Транскутанная капнометрия, капиллярная артериализированная кровь, венозные газы и пульсоксиметрия вместе покрывают значительную часть потребностей; артериальная пункция болезненна, требует навыка, иногда недоступна амбулаторно. Контраргументы: $tcPCO_2$ имеет дрейф и ошибку ±5 мм рт. ст., неточна при плохой перфузии и требует калибровки; капиллярная кровь плохо отражает PaO_2 при гипоксемии; венозный PCO_2 лишь исключает гиперкапнию при нормальном значении; все РКИ ДКТ и НИВЛ основаны на артериальных газах, а назначение пожизненной терапии по суррогату рискованно. Позиция (п. 2.10, 2.11): артериальная (или тщательно взятая артериализированная капиллярная) кровь — для решений о ДКТ и НИВЛ и при ОДН; транскутанные и неинвазивные методы — для скрининга, ночного мониторинга и контроля динамики; отказ от пункции в первичном звене не должен означать отказ от диагностики — а означает направление в центр.

3.8. Кислород при нагрузочной и ночной десатурации без дневной гипоксемии в покое

Долго предполагалось, что коррекция «скрытой» гипоксемии (при нагрузке, во сне) замедлит развитие ЛГ и улучшит исходы. РКИ опровергли это для умеренных форм: LOTT (2016) — нет влияния на смертность, госпитализации, качество жизни при SpO_2 89–93 % в покое или десатурации при нагрузке у пациентов с ХОБЛ; INOX (2020) — нет влияния ночного кислорода при изолированной ночной десатурации (исследование остановлено досрочно без различий); исследования амбулаторного кислорода при ХОБЛ — нет стойкого эффекта на одышку и активность, хотя при ИЗЛ (AmbOx 2018) амбулаторный кислород улучшал качество жизни за 2 недели. Сторонники кислорода при нагрузке указывают на методологические ограничения (низкая приверженность, недостаточная мощность для тяжёлых десатураторов, короткие сроки), на физиологический эффект (увеличение времени нагрузки в лаборатории) и на индивидуальных «ответчиков». Позиция (п. 2.17.2.3): рутинно не назначать кислород при умеренной десатурации без дневной гипоксемии; индивидуально — пробное назначение при тяжёлой нагрузочной десатурации с документированным улучшением симптомов/переносимости (тест с кислородом против воздуха), при ИЗЛ — ниже порог; кислород во время реабилитации — при десатурации для безопасности; ночной кислород — только при показаниях к ДКТ или после исключения/лечения гиповентиляции и ОАС.

3.9. Кислород при одышке без гипоксемии («паллиативный кислород»)

РКИ (Abernethy 2010, 239 пациентов) показало, что у пациентов с рефрактерной одышкой и PaO_2 > 55 мм рт. ст. кислород не превосходит медицинский воздух через канюли (оба уменьшали одышку — эффект потока и ожидания); систематические обзоры подтверждают отсутствие преимущества при $SpO_2 \geq 90$ %. Тем не менее кислород остаётся одним из самых частых «паллиативных» назначений — из-за ожиданий пациентов и семей, символического значения («что-то делается»), простоты. Аргументы за индивидуальный подход: часть пациентов (с лёгкой гипоксемией 90–94 %, при нагрузке) субъективно отвечает; отказ воспринимается как отказ в помощи. Аргументы против рутинного назначения: стоимость, привязанность, сухость, риск гиперкапнии, пожары, отвлечение от эффективных методов (вентилятор, опиоиды, КПТ). Позиция (п. 2.30.2): сначала поток воздуха и немедикаментозные меры; кислород — при гипоксемии по критериям и как пробное назначение при SpO_2 90–94 % с оценкой эффекта через несколько дней и отменой при отсутствии пользы; в последние дни жизни — по желанию пациента для комфорта без оглядки на критерии.

3.10. Высокоинтенсивная НИВЛ при ХОБЛ: кому, когда, с какой целью

Противоречивая история (п. 2.19.1): отрицательные ранние исследования, положительное исследование Köhnlein (стабильные пациенты, $PaCO_2 \geq 52$, высокие давления, снижение смертности), отрицательное RESCUE (сразу после обострения, умеренные давления) и положительное HOT-HMV (через 2–4 недели после обострения при сохранении $PaCO_2 \geq 52$, целевое снижение CO_2). Дискуссии: (1) механизм пользы — снижение CO_2, разгрузка мышц, улучшение сна, снижение обострений или их сочетание; (2) оптимальные параметры — «высокая интенсивность» давлений против «высокой интенсивности» достижения цели (нормокапния) с любыми давлениями; роль высокой резервной частоты; (3) фенотип ответчиков — стойкая гиперкапния, частые госпитализации, без тяжёлого ОАС и ожирения? (4) сроки — только после 2–4 недель стабильности или раньше при явно стойкой гиперкапнии; (5) приверженность — многие пациенты с ХОБЛ не переносят высокие давления; (6) стоимость и доступность. Позиция: следовать ERS 2019/ATS 2020 — предлагать НИВЛ пациентам со стойкой гиперкапнией ($\geq$ 50–52) особенно после госпитализации, титровать до снижения $PaCO_2 \geq 20$ % или нормализации, с контролем ночного CO_2, в рамках программы с наблюдением; не назначать «профилактически» при нормокапнии и не продолжать при отсутствии приверженности и эффекта.

3.11. Высокопоточная назальная терапия вместо или в дополнение к НИВЛ при хронической гиперкапнии?

Высокопоточная терапия (п. 2.24.7) вымывает мёртвое пространство носоглотки, создаёт небольшое положительное давление, увлажняет и переносится лучше маски; РКИ у пациентов с гиперкапнической ХОБЛ (Япония, 2022: длительная домашняя высокопоточная терапия снижала частоту обострений и улучшала качество жизни и CO_2 при умеренной гиперкапнии ⚠ Требуется верификация: детали исследования) и небольшие физиологические исследования поддерживают её роль; при остром респираторном ацидозе НИВЛ эффективнее, и ERS 2022 рекомендует НИВЛ при pH < 7,35. Открытые вопросы: кому — пациентам с непереносимостью НИВЛ, умеренной гиперкапнией, бронхоэктазами с вязким секретом; долгосрочные исходы и стоимость (расход кислорода и электроэнергии); сочетание (НИВЛ ночью + высокопоточная терапия днём). Позиция: высокопоточная терапия — альтернатива при непереносимости НИВЛ и дополнение при гиперсекреции; при стойкой выраженной гиперкапнии НИВЛ остаётся стандартом; при остром ацидозе — НИВЛ.

3.12. Когда начинать НИВЛ при нервно-мышечных заболеваниях: по симптомам, по ночным данным или профилактически?

Традиция — по дневной гиперкапнии и симптомам; современные руководства — по ночной гиповентиляции, снижению ЖЕЛ/SNIP, ортопноэ (п. 2.25.8); РКИ при Дюшенне (Raphael 1994) показало, что «профилактическая» НИВЛ у пациентов без гиповентиляции не улучшала, а по некоторым данным ухудшала выживаемость (критика: методология, устаревшая техника, возможное снижение бдительности); небольшое РКИ при НМЗ (Ward 2005) показало, что НИВЛ при ночной гиповентиляции без дневной гиперкапнии предотвращает развитие дневной ДН и госпитализации; при БАС РКИ Bourke 2006 использовало симптомы и MIP как критерии. Дискуссии: при БАС — начинать ли НИВЛ при ФЖЕЛ < 80 % с минимальными симптомами («ранняя НИВЛ» — наблюдательные данные о лучшей выживаемости, но риск смещения); как учитывать бульбарный статус; у детей — пороги. Позиция: начинать при ночной гиповентиляции ($tcPCO_2$ > 50 по критериям AASM), ортопноэ/симптомах, SNIP/MIP < 40 см вод. ст., ЖЕЛ < 50 % или быстром снижении, не дожидаясь дневной гиперкапнии; не начинать «вслепую» при нормальной ночной вентиляции, но обеспечить тесный мониторинг; при БАС — обсуждать НИВЛ при первых признаках и начинать с низким порогом.

3.13. Трахеостомия при БАС: активно предлагать, обсуждать нейтрально или не поднимать?

В Японии около трети пациентов с БАС получают трахеостомическую вентиляцию, в большинстве европейских стран — единицы процентов, в США — около 5–10 % ⚠ Требуется верификация; различия отражают финансирование ухода, культуру, установки врачей и способ информирования (пациенты, которым вопрос не поднимали, редко «выбирают» ИВЛ — интубируются экстренно или умирают). Позиции: (а) трахеостомия продлевает жизнь на годы при сохранном сознании и для части пациентов — с приемлемым качеством жизни (п. 2.20.10), поэтому её следует предлагать всем информированно; (б) бремя для семей, риск синдрома «запертого человека», стоимость и невозможность для системы обеспечить уход всем делают активное предложение несправедливым или вредным; (в) нейтральное информирование с описанием реалий и ресурсов, с акцентом на предварительном распоряжении об условиях прекращения. Позиция: вариант (в) — обязательное обсуждение в стабильном состоянии (не поднимать — значит решить за пациента), честная информация, встреча с пациентами на ИВЛ, оценка ресурсов, документ об условиях прекращения, адвокация за ресурсы ухода на уровне системы (Интерактивный элемент 4).

3.14. Инициация дома и телемониторинг: прорыв или мода?

Доказательства эквивалентности домашней инициации НИВЛ (п. 2.27.4) и экономии получены в Нидерландах — стране с развитой выездной службой; переносимость на другие системы неочевидна (расстояния, кадры, страхование). Телемониторинг данных вентилятора полезен при инициации и контроле приверженности, но телемониторинг симптомов при ХОБЛ не снижал госпитализаций в крупных РКИ, а программы самоменеджмента без доступа к команде могут вредить (BREATHE). Дискуссии: какие данные мониторировать, кто реагирует, как финансировать, защита данных, цифровое неравенство (пожилые, сельские), «мониторинг ради мониторинга». Позиция: домашняя инициация — предпочтительна для стабильных пациентов при наличии выездной команды; телемониторинг — целевой (инициация, нестабильность, приверженность) с чётким протоколом реагирования; оценивать внедрение по исходам, а не по числу подключений.

3.15. Стимуляция диафрагмы: где она уместна после провала при БАС

Исследования DiPALS (2015) и RespiStimALS (2016) показали, что стимуляция диафрагмы при БАС сокращает выживаемость — редкий пример вмешательства, остановленного за вред (п. 2.20.11); при травме спинного мозга и ВСЦГ стимуляция освобождает от вентилятора часть пациентов (дневная свобода, речь, снижение инфекций — наблюдательные данные). Дискуссии: механизм вреда при БАС (ускорение денервации при стимуляции больных мотонейронов? операционная травма?), следует ли пересмотреть применение при других прогрессирующих НМЗ, критерии отбора при травме (сохранность диафрагмального нерва, время от травмы, раннее применение для профилактики атрофии — исследования в острой фазе), экономика (высокая стоимость при малом числе кандидатов), сравнение с безманжетной трахеостомической вентиляцией, которая также даёт речь и мобильность. Позиция: противопоказана при БАС и прогрессирующих НМЗ; обоснована при высокой травме спинного мозга и ВСЦГ в экспертных центрах с тщательным отбором; необходимы регистры исходов.

3.16. Лёгочные вазодилататоры при ЛГ 3-й группы и трансплантация при ЛГ

РКИ силденафила и других вазодилататоров при ХОБЛ и ИЛФ с ЛГ в целом не показали пользы (ухудшение оксигенации, отсутствие эффекта на нагрузку), а рекомендации не рекомендуют их при лёгкой и умеренной ЛГ 3-й группы; исследование INCREASE (2021) с ингаляционным трепростинилом при ЛГ на фоне ИЗЛ показало улучшение 6MWT и снижение клинического ухудшения, что привело к регистрации в ряде стран; при «тяжёлой» ЛГ 3-й группы (ЛСС > 5 ед. Вуда) экспертные центры индивидуально применяют терапию, не имея РКИ. Дискуссии: определение «несоразмерной» ЛГ, роль фенотипа (сосудистый фенотип при CPFE), ингаляционные против системных препаратов (сохранение $\dot{V}/\dot{Q}$), конечные точки (дистанция ходьбы vs выживаемость), стоимость; при ЛГ 1-й группы и ХТЭЛГ — сроки направления на трансплантацию (п. 2.23.3) и «мост» на ЭКМО. Позиция (п. 2.16.8): основа — лечение ДН (кислород, вентиляция); вазодилататоры только при тяжёлой ЛГ в экспертных центрах (ингаляционный трепростинил при ИЗЛ — при доступности и соответствии критериям); ранняя трансплантационная оценка.

3.17. Бета-блокаторы при ХОБЛ и ХДН

Наблюдательные данные указывали на снижение смертности при приёме бета-блокаторов пациентами с ХОБЛ (смещение по показаниям?), а РКИ BLOCK-COPD (2019) с метопрололом у пациентов с ХОБЛ без сердечно-сосудистых показаний было остановлено из-за увеличения тяжёлых обострений; при наличии кардиологических показаний (сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, после инфаркта) кардиоселективные бета-блокаторы безопасны и полезны даже при тяжёлой ХОБЛ. Дискуссии: применение при ХДН с ЛГ и правожелудочковой недостаточностью (отрицательный инотропный эффект, брадикардия), при ФП в рамках ЛС (контроль частоты — предпочтительнее дигоксин/амиодарон?), титрование при обострениях. Позиция (п. 2.16.14): назначать кардиоселективные бета-блокаторы при чётких кардиологических показаниях, начиная с малых доз, не отменять при обострении без необходимости; не назначать «для профилактики» при ХОБЛ без показаний; осторожность при декомпенсированном ЛС.

3.18. Редукция объёма: клапаны или хирургия, и где граница гиперкапнии

Доказательная база (п. 2.23.2): хирургическая редукция — NETT с долгосрочными данными и пользой в подгруппе; клапаны — несколько РКИ с функциональными исходами за 6–12 месяцев без данных о выживаемости и с высокой частотой пневмоторакса. Дискуссии: прямых сравнений мало (CELEB — небольшое РКИ, показало сопоставимую эффективность при меньшей инвазивности клапанов ⚠ Требуется верификация); как лечить пациентов с коллатеральной вентиляцией (хирургия, пар, спирали — отозваны); допустима ли гиперкапния до 55–60 при клапанах (регистры показывают приемлемые результаты у отобранных); роль ЛГ; стоимость; долгосрочность эффекта клапанов и потребность в повторных вмешательствах; необходимость концентрации в центрах с опытом. Позиция: решение междисциплинарным консилиумом с количественной КТ; клапаны — первая линия при отсутствии коллатеральной вентиляции; хирургия — при коллатеральной вентиляции и подходящем фенотипе в опытных центрах; гиперкапния > 55–60 и тяжёлая ЛГ — противопоказания вне исследований.

3.19. Трансплантация лёгких при ХОБЛ: продлевает ли она жизнь?

При ИЛФ и муковисцидозе преимущество трансплантации в выживаемости убедительно; при ХОБЛ моделирование и анализ регистров дают противоречивые результаты: пациенты с ХОБЛ живут без трансплантации дольше, чем с ИЛФ, и прирост лет жизни меньше или отсутствует у части (особенно при односторонней трансплантации и BODE < 7), тогда как качество жизни улучшается значительно. Дискуссии: критерии отбора (BODE ≥ 7, гиперкапния, ЛГ, госпитализации — где прирост выживаемости вероятен), двусторонняя против односторонней трансплантации, системы распределения органов (шкала LAS в США уменьшила долю ХОБЛ в пользу ИЛФ), ценность улучшения качества жизни без продления жизни при дефиците органов (справедливость к другим кандидатам), возраст. Позиция: трансплантация при ХОБЛ обоснована у тщательно отобранных пациентов с плохим прогнозом (BODE ≥ 7, гиперкапния, ЛГ, частые госпитализации) и высокой мотивацией, предпочтительно двусторонняя, с информированием о том, что главный ожидаемый выигрыш — качество жизни; направление — рано, чтобы сохранить окно.

3.20. Опиоиды при рефрактерной одышке: доказательства «за» и «против»

Метаанализы показывают небольшой статистически значимый эффект низких доз опиоидов на одышку; качественные РКИ противоречивы: положительные — при индивидуальном титровании и краткосрочной оценке; отрицательные — крупное австралийское РКИ 2022 года с фиксированными дозами пролонгированного морфина при ХОБЛ (нет различий по «худшей одышке», больше побочных эффектов), РКИ в Нидерландах 2020 года — улучшение качества жизни по CAT без влияния на $PaCO_2$ ⚠ Требуется верификация: детали исследований. Дискуссии: конечная точка (интенсивность против неприятности одышки, против функции), доза и схема, популяция (ХОБЛ против рака против ИЗЛ), длительность (толерантность?), безопасность при гиперкапнии (регистровые данные успокаивают при низких дозах), стигма и регуляторные барьеры, альтернативы (вентилятор, КПТ, реабилитация). Позиция (п. 2.30.2): пробное назначение низких титруемых доз при рефрактерной одышке после немедикаментозных мер, с оценкой через 1–2 недели и отменой при отсутствии эффекта; в терминальной фазе — без ограничений по титрованию до комфорта.

3.21. НИВЛ у пациентов, не подлежащих интубации, и «потолки» терапии

НИВЛ при решении об отказе от интубации (DNI) даёт выживаемость до выписки у значительной части пациентов с обострением ХОБЛ и кардиогенным отёком (по сериям — 40–70 %) и облегчает одышку, но у пациентов с пневмонией, онкологическими заболеваниями, терминальными ИЗЛ результаты плохие, а маска может мешать общению в последние часы. Дискуссии: является ли НИВЛ при DNI «продлением умирания» или разумной попыткой; как определить цели (выживание? комфорт?) и заранее оговорить критерии прекращения; НИВЛ как «паллиативная» мера (Nava 2013); риск того, что «потолок НИВЛ» назначается пациентам, которым интубация принесла бы пользу (эйджизм, диагноз-ориентированная дискриминация пациентов с ХОБЛ в сравнении с онкологическими); обратная ситуация — интубация вопреки интересам из-за отсутствия беседы. Позиция: НИВЛ при DNI оправдана при обратимой причине и ясных целях с заранее оговорённым пересмотром; при паллиативных целях — только если облегчает и переносится, с готовностью снять маску и обеспечить комфорт; решения о потолке — на основании прогноза, предпочтений и функционального статуса, а не возраста или диагноза.

3.22. Почему доступность помощи при ХДН так различается между странами и как это изменить

Различия в распространённости ДМВ и ДКТ в десятки раз (п. 2.18.9, 2.28.1) не объясняются эпидемиологией. Факторы: финансирование (оплата оборудования, расходных материалов, наблюдения, ухода), наличие центров и подготовленных кадров (респираторные терапевты отсутствуют во многих системах), доступность газов крови и исследований сна, традиции (роль реаниматологов против пульмонологов, отношение к домашней ИВЛ), регистры и стандарты, пациентская адвокация, законодательство (статус распоряжений, ухода). Дискуссии: какая модель лучше (централизованная, сетевая, рыночная — п. 2.27.1); как внедрять ДМВ в системах с низким доходом (приоритет ДКТ и концентраторов? НИВЛ при НМЗ как «дешёвое спасение жизни»?); роль международных рекомендаций против локальных реалий; этика «импортирования» дорогих технологий без системы сопровождения; как измерять прогресс (регистры). Позиция: начинать с измерения (регистр, аудит), обеспечивать базовую диагностику (пульсоксиметрия, газы, спирометрия) и ДКТ, создавать центры НИВЛ с приоритетом НМЗ, торакальных заболеваний и СОГ (наибольший эффект на единицу затрат), включать наблюдение и расходные материалы в финансирование, развивать кадры, использовать опыт стран с регистрами, вовлекать пациентские организации (п. 4.13).

3.23. Длительная ИВЛ и «хроническое критическое состояние»: когда достаточно?

Рост числа пациентов, длительно зависимых от ИВЛ после критических состояний (пожилые, с множественной органной дисфункцией, когнитивными нарушениями), создал феномен **хронического критического состояния** с плохим прогнозом (годичная смертность 50–60 %, редкое возвращение к независимой жизни — п. 2.20.12) и индустрию учреждений длительной вентиляции. Дискуссии: следует ли продолжать ИВЛ у пациентов без перспективы отлучения и восстановления функции; как информировать семьи о реальных исходах (исследования показывают, что ожидания семей резко расходятся с прогнозом); роль пробной терапии с оговорённым сроком и трахеостомии как «точки решения»; экономические стимулы (оплата учреждений по койко-дням); отличие от «хорошей» длительной ИВЛ при НМЗ и травме спинного мозга (сохранный мозг, выбор пациен-

та, качество жизни); культурные различия в принятии прекращения ИВЛ. Позиция: трахеостомия у пациента с хроническим критическим состоянием — повод для структурированной беседы о прогнозе и целях; продолжение ИВЛ оправдано при соответствии предполагаемой воле пациента и реалистичных целях; системы должны предоставлять альтернативу — паллиативную помощь и достойное прекращение поддержки, а не только «места».

3.24. ХДН после COVID-19: масштаб проблемы и лечение

В 2020–2021 годах прогнозировалась «волна» постковидного фиброза и ХДН; реальность оказалась мягче: у большинства функция и КТ-картина восстанавливаются за 6–12 месяцев, стойкая потребность в кислороде редка (п. 2.25.14). Дискуссии: доля пациентов с прогрессирующим фиброзом (единицы процентов? больше у перенёсших ИВЛ/ЭКМО); эффективность антифибротиков (РКИ с нинтеданибом и пирфенидоном при постковидных изменениях — ограниченные и противоречивые результаты); роль кортикостероидов при организующейся пневмонии после COVID (положительные наблюдательные данные); критерии и сроки отмены домашней ДКТ (многие пациенты выписывались с кислородом «на всякий случай» и оставались на нём без переоценки); одышка без гипоксемии — гипервентиляционный синдром, декондиционирование, дисфункциональное дыхание — риск гипердиагностики «фиброза»; трахеостомированные после длительной ИВЛ — программы деканюляции; долгосрочные последствия (ЛГ? ускоренное снижение функции? обострения ХОБЛ?). Позиция (п. 2.25.14): структурированное наблюдение с переоценкой в 6–12 недель и 6 месяцев, отмена кислорода по критериям, реабилитация, антифибротики — только при документированном прогрессирующем фиброзе по критериям прогрессирующих ИЗЛ, сдержанность в прогнозах и диагнозах.



Углубление: как читать отрицательные и противоречивые исследования при ХДН. Большинство спорных вопросов этого раздела упираются в интерпретацию РКИ, и несколько методологических правил помогают: (1) *Отрицательный результат ≠ доказательство отсутствия эффекта*: LOTT и INOX исключают большой эффект кислорода при умеренной десатурации, но не малый эффект у подгрупп; доверительные интервалы важнее значения p. (2) *Популяция определяет применимость*: Pickwick включило стабильных пациентов с тяжёлым ОАС — его выводы не переносятся на пациентов после ОДН с $PaCO_2$ 65; RESCUE — пациентов сразу после обострения, HOT-HMV — через 2–4 недели, и «противоречие» исчезает. (3) *Интенсивность вмешательства*: «НИВЛ» в разных исследованиях — разные давления, цели и приверженность; метаанализ «всей НИВЛ при ХОБЛ» смешивает действующее и бездействующее. (4) *Конечные точки*: «худшая одышка» и «средняя одышка» — разные вещи; качество жизни по CAT и по SGRQ может расходиться; суррогаты ($PaCO_2$) против исходов, важных для пациента. (5) *Досрочная остановка*: исследования, остановленные за вред (DiPALS, BLOCK-COPD, BREATHE), дают сильные сигналы, остановленные за бесполезность (INOX) — слабее. (6) *Наблюдательные данные и смещение по показаниям*: пациенты, которым назначают трахеостомию, бета-блокаторы или «раннюю» НИВЛ, отличаются от тех, кому не назначают; регистры полезны для описания, но не для доказательства эффективности. (7) *Переносимость между системами*: домашняя инициация в Нидерландах ≠ домашняя инициация там, где нет выездных бригад. (8) *Отсутствие РКИ ≠ отсутствие доказательств*: при НМЗ эффект НИВЛ настолько велик и физиологически обоснован, что рандомизация к «без вентиляции» неэтична, и наблюдательные данные (удвоение выживаемости при Дюшенне) служат достаточным основанием. Лектор советует для каждого спорного вопроса формулировать: «что именно показано, у кого, при каком вмешательстве и по какой конечной точке» — и только потом переносить вывод на пациента в кабинете.

Типичная ошибка: превращать дискуссионный вопрос в догму в любую сторону — «кислород при нагрузке бесполезен всем» или «НИВЛ при ХОБЛ не работает». Большинство противоречий разрешаются уточнением популяции, интенсивности вмешательства и конечной точки; практическое решение должно быть индивидуальным и документированным с указанием оснований.

Типичная ошибка: откладывать решение «до появления доказательств» там, где они не появятся по этическим причинам (НИВЛ при НМЗ) или где бездействие само является выбором с последствиями (не обсуждать трахеостомию при БАС). Неопределённость — основание для совместного принятия решений, а не для отказа от них.

Интересный факт: исследование DiPALS по стимуляции диафрагмы при БАС было инициировано на основании наблюдательных данных, выглядевших убедительно, и одобрено регуляторами США для этого показания ещё до рандомизированных испытаний; РКИ показало сокращение выживаемости, и устройство для БАС было отозвано. Параллельно исследование BLOCK-COPD, проверявшее многолетнюю наблюдательную «пользу» бета-блокаторов при ХОБЛ, было остановлено из-за роста обострений. Эти два случая — из одной области и одного десятилетия — стали хрестоматийными примерами того, что физиологическая правдоподобность и регистровые ассоциации не заменяют рандомизацию даже у тяжёлых пациентов, и что исследования «у постели умирающего» этичны именно потому, что иначе вред остаётся невидимым.

Обобщение

- Критерии и классификации ХДН — полезные конвенции, требующие клинической интерпретации (возраст, высота, динамика, ночные данные); степени тяжести — административный инструмент, а не замена многомерной характеристики и прогностических индексов.
- Хроническая гиперкапния — и маркёр, и модифицируемый фактор: при заболеваниях насоса её корригируют всегда, при ХОБЛ — при стойких значениях ≥ 50–52 мм рт. ст. с целью снижения; СОГ недодиагностируется, CPAP — первая линия при тяжёлом ОАС с обязательным контролем CO_2.
- Кислород при умеренной нагрузочной и ночной десатурации без дневной гипоксемии (LOTT, INOX) и при одышке без гипоксемии (Abernethy) не имеет доказанной пользы и назначается лишь индивидуально и пробно; высокоинтенсивная НИВЛ при ХОБЛ эффективна при правильном отборе и сроках; высокопоточная терапия — альтернатива при непереносимости; НИВЛ при НМЗ — по ночной гиповентиляции и функции мышц, не дожидаясь дневной гиперкапнии.
- Трахеостомия при БАС требует нейтрального обязательного обсуждения; стимуляция диафрагмы противопоказана при БАС и уместна при травме спинного мозга и ВСЦГ; вазодилататоры при ЛГ 3-й группы — только при тяжёлой ЛГ в экспертных центрах; бета-блокаторы — только по кардиологическим показаниям; редукция объёма и трансплантация — при тщательном отборе с учётом гиперкапнии и реалистичных целей.
- Опиоиды при рефрактерной одышке и НИВЛ при DNI — инструменты с умеренной и индивидуальной пользой, требующие пробного применения с оговорёнными целями; различия в доступности помощи между странами решаются измерением, базовой диагностикой, центрами и финансированием наблюдения; хроническое критическое состояние и постковидная ХДН требуют реалистичных прогнозов и структурированного пересмотра.

Главный вывод раздела: в области ХДН уверенное знание соседствует с обоснованными сомнениями, и хороший клиницист отличает одно от другого — он твёрд там, где доказательства сильны (контролируемый кислород, НИВЛ при ацидозе и при НМЗ, реабилитация, вакцинация), и гибок, честен и вовлекает пациента там, где они слабы.

? Контрольные вопросы

1. Приведите аргументы «за» и «против» рассмотрения хронической гиперкапнии как причинного фактора плохого прогноза при ХОБЛ и объясните, какие данные интервенционных исследований склоняют чашу весов.
2. Почему исследования НИВЛ при ХОБЛ дали противоречивые результаты и как современные рекомендации примиряют их?
3. Сформулируйте, что именно показали LOTT, INOX и исследование Abernethy, и какие клинические ситуации они не охватывают.
4. Какие этические и организационные соображения определяют различия в частоте трахеостомии при БАС между странами и какую практику вы считаете правильной?
5. Используя восемь правил чтения исследований из 🔬-вставки, проанализируйте любое исследование из раздела и сформулируйте, на каких пациентов его результаты переносимы.

РАЗДЕЛ 4

Практическое значение и применение

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ

4.1. Первичная оценка пациента с подозрением на ХДН: чек-лист

4.2. Интерпретация газов крови: шпаргалка

4.3. Назначение длительной кислородотерапии: пошагово

4.4. Инициация длительной НИВЛ: протокол

4.5. Параметры респираторной поддержки по нозологиям: сводка

4.6. Чек-лист выписки на домашнюю респираторную поддержку

4.7. Шаблон индивидуального плана действий

4.8. Шаблон паспорта пациента с ХДН (карточка)

4.9. Ведение ОДН на фоне ХДН: чек-лист приёмного отделения

4.10. Протокол поддержки кашля при слабости (НМЗ)

4.11. Реабилитация: направление и минимальная домашняя программа

4.12. Скрипты сложных бесед

4.13. Создание региональной программы домашней респираторной поддержки и регистра

4.14. Сводка типичных ошибок

4.15. Источники и ресурсы для дальнейшего изучения

Этот раздел переводит содержание лекции в инструменты, которые можно использовать на следующий день: алгоритмы первичной оценки, шпаргалки по газам крови, протоколы назначения кислорода и НИВЛ, чек-листы выписки, шаблоны плана действий и паспорта пациента, протокол поддержки кашля, скрипты сложных бесед, схему создания региональной программы и регистра, сводку типичных ошибок и перечень источников. Все шаблоны — учебные и требуют адаптации к местным условиям, нормативам и оборудованию.

4.1. Первичная оценка пациента с подозрением на ХДН: чек-лист

Табл. 47. Чек-лист первичной оценки (амбулаторно или в стационаре в стабильном состоянии)

Шаг	Что сделать	Зачем
1	Анамнез: причина (ХОБЛ, ИЗЛ, НМЗ, деформация, ожирение, центральная), курение/экспозиции, симптомы гиповентиляции (утренняя головная боль, сонливость, ортопноэ, нарушения сна), обострения за год, лекарства (седативные, опиоиды), социальная ситуация	Механизм, темп, обратимые факторы
2	Осмотр: ЧД, участие вспомогательных мышц, парадокс, цианоз, отёки, вены шеи, ИМТ, деформации, сила кашля, речь, глотание, когнитивный статус	Тип ДН, ЛС, бульбарные нарушения
3	SpO_2 в покое сидя и лёжа, при ходьбе (6MWT или коридорный тест)	Латентная гипоксемия
4	Газы артериальной (артериализированной капиллярной) крови на воздухе ≥ 30 мин после отмены кислорода: PaO_2, $PaCO_2$, pH, HCO_3^-	Диагноз, тип, компенсация
5	Общий анализ крови (Hb, Hct), биохимия (HCO_3^-, калий, фосфат, креатинин, альбумин), ТТГ, NT-proBNP	Эритроцитоз, компенсация, коморбидность
6	Спирометрия с бронхолитиком, при возможности бодиплетизмография и DLCO; при НМЗ — ЖЕЛ сидя и лёжа, MIP/SNIP, MEP, PCF	Паттерн и резерв
7	Рентгенография/КТ по показаниям	Причина, осложнения
8	ЭКГ, ЭхоКГ (при гипоксемии, гиперкапнии, отёках, несоответствии)	ЛГ, ЛС, сердечная недостаточность
9	Ночная оксикапнометрия (при гиперкапнии, HCO_3^- ≥ 27, НМЗ, деформациях, ожирении, симптомах); полиграфия/ПСГ при подозрении на ОАС	Гиповентиляция во сне, ОАС
10	Нутритивный статус, HADS, mMRC/CAT, качество жизни, цели пациента, ухаживающие	Исходная точка и план
11	Формулировка диагноза по структуре (п. 2.13.11) и плана по иерархии (Рис. 15)	Единое понимание в команде

4.2. Интерпретация газов крови: шпаргалка

1. **Проверить условия**: воздух или кислород (FiO_2), время после изменения, температура, положение, бодрствование.
2. **Оксигенация**: PaO_2 сравнить с должным по возрасту (≈ 104 − 0,27 × возраст); PaO_2 < 60 — гипоксемия; оценить $P(A–a)O_2$ (норма ≈ возраст/4 + 4 на воздухе): нормальный градиент при гипоксемии → гиповентиляция/низкий PiO_2 (насос, центр, высота); повышенный → лёгкие/сосуды ($\dot{V}/\dot{Q}$, шунт, диффузия).
3. **Вентиляция**: $PaCO_2$ > 45 — гиперкапния.
4. **pH**: < 7,35 — ацидемия, > 7,45 — алкалемия.
5. **Хроничность** (по HCO_3^- и pH при гиперкапнии): острая — HCO_3^- ↑ на ≈ 1 ммоль/л на каждые 10 мм рт. ст. $PaCO_2$, pH снижен значительно; хроническая компенсированная — HCO_3^- ↑ на ≈

3,5–4 на 10 мм рт. ст., pH близок к норме; острая на хронической — HCO_3^- высокий, но pH < 7,35.

6. **Оценка «привычного» $PaCO_2$**: по HCO_3^- (например, HCO_3^- 34 ≈ хронический $PaCO_2$ 60–65).
7. **Смешанные нарушения**: HCO_3^- выше ожидаемого — сопутствующий метаболический алкалоз (диуретики, стероиды, рвота); ниже — метаболический ацидоз (ХБП, лактат, диарея); анионный интервал.
8. **Решения**: гипоксемия без гиперкапнии в стабильном состоянии → ДКТ по критериям; гиперкапния хроническая → ночной CO_2, обсуждение НИВЛ; острый респираторный ацидоз → НИВЛ (п. 2.24); $PaCO_2$ «нормальный» при тяжёлой обструкции и тахипноэ → настороженность (истощение впереди).

4.3. Назначение длительной кислородотерапии: пошагово

1. Подтвердить показания в стабильном состоянии (≥ 4–8 недель после обострения) дважды с интервалом ≥ 3 недель: PaO_2 ≤ 55 мм рт. ст. (SaO_2 ≤ 88 %) или PaO_2 56–59 при ЛС/ЛГ/Hct > 55 %.
2. Исключить/лечить обратимые факторы (п. 2.15.3), гиповентиляцию (HCO_3^-, ночной CO_2 — при гиперкапнии кислород сочетать с вентиляцией при показаниях).
3. Титровать поток в покое до SpO_2 90–92 % (PaO_2 60–65) с контролем $PaCO_2$ через 30–60 мин; при нагрузке — поток, обеспечивающий SpO_2 ≥ 88–90 % при ходьбе; во сне — поток покоя + 1 л/мин или по ночной оксиметрии (при подозрении на гиповентиляцию — капнометрия).
4. Выбрать оборудование: стационарный концентратор (+ портативный источник при активности вне дома), резерв (баллон) при зависимости; увлажнение при потоках > 4 л/мин; интерфейс — канюли.
5. Режим ≥ 15–18 ч/сут, включая сон и нагрузку; объяснить, что кислород — лечение, а не средство от одышки «по потребности».
6. Безопасность: запрет курения и открытого огня, хранение, электропитание, пожарные извещатели; документировать беседу; при продолжении курения — оценка риска.
7. Оформить документ назначения: диагноз, газы и дата, потоки (покой/нагрузка/сон), часы, оборудование, дата переоценки, ответственный, контакты.
8. Обучить пациента и семью; выдать письменные инструкции и паспорт.
9. Контроль через 4–8 недель (газы на потоке и воздухе, приверженность по счётчику, SpO_2 при нагрузке), затем каждые 6–12 месяцев; переоценка показаний при улучшении (отмена при PaO_2 > 60 на воздухе стойко).
10. Интегрировать с реабилитацией, вакцинацией, планом действий.

4.4. Инициация длительной НИВЛ: протокол

Табл. 48. Протокол инициации НИВЛ (стационар, дневной стационар или дом с телемониторингом)

Этап	Содержание
Показания и цели	Подтверждённая хроническая гиповентиляция по критериям нозологии (п. 2.19.2–2.19.4); цели: симптомы, ночной CO_2, дневной $PaCO_2$ (при ХОБЛ — снижение ≥ 20 % или норма), качество сна и жизни; обсуждение ожиданий и бремени
Оборудование	Аппарат с режимами S/T (± объёмная гарантия), увлажнитель, интерфейс (назальная маска/подушки для НМЗ и комфорта; ороназальная при утечке через рот и ХОБЛ/СОГ), запасная маска, батарея при зависимости > 12–16 ч; мундштук для дневной вентиляции при НМЗ

Этап	Содержание
Стартовые параметры	ХОБЛ: IPAP 14–18 → титровать до 20–30, EPAP 4–6 (выше при ОАС), резервная частота 14–18, Ti 0,8–1,2 с, быстрое нарастание. НМЗ/деформации: IPAP 10–14 → 16–24, EPAP 3–5, частота 12–16 (близко к спонтанной, для «захвата»), Ti 1,0–1,5 с. СОГ: IPAP 16–20 → 22–30, EPAP 8–12 (по ОАС), частота 14–16. Объёмная гарантия: целевой ДО 8–10 мл/кг должной массы при НМЗ, 6–8 при ХОБЛ. Кислород в контур только при сохраняющейся гипоксемии на эффективной вентиляции
Адаптация	Дневные сессии 20–60 мин под наблюдением для привыкания, подбор маски, обучение надеванию, увлажнение; первая ночь на невысоких давлениях с мониторингом SpO_2/$tcPCO_2$; повышение давлений в последующие ночи по данным
Титрование	По ночной оксикапнометрии (цель: $tcPCO_2$ < 50, отсутствие подъёма > 10 от бодрствования, SpO_2 ≥ 90 % > 90 % времени), данным аппарата (утечка, ИАГ, ДО, доля триггируемых вдохов), комфорту; при остаточных обструктивных событиях — повысить EPAP; при неэффективных усилиях — чувствительность триггера, Ti, EPAP (auto-PEEP); при десатурации без гиповентиляции — кислород
Обучение	Пациент и ухаживающий: надевание маски, включение/выключение, тревоги, чистка, увлажнитель, что делать при неполадках, план действий, когда звонить; при НМЗ — МИ-Э и стекинг
Критерии готовности к выписке/завершению инициации	Переносимость ≥ 4–5 ч/ночь, ночные показатели близки к целевым или план дальнейшего титрования, дневной $PaCO_2$ не хуже исходного, пациент и семья уверены в обращении с аппаратом, документы оформлены, дата контроля назначена
Контроль	2–4 недели: данные аппарата, симптомы, ночная оксикапнометрия, газы; 3 месяца; далее каждые 3–6 месяцев (Табл. 40)

4.5. Параметры респираторной поддержки по нозологиям: сводка

Табл. 49. Ориентиры респираторной поддержки по группам (сводка глав 2.17–2.25; индивидуализация обязательна)

Группа	ДКТ	НИВЛ: когда	НИВЛ: особенности	Кашель/прочее
ХОБЛ	PaO_2 ≤ 55 / ≤ 59 с ЛС; ≥ 15–18 ч	$PaCO_2$ ≥ 50–52 стабильно или через 2–4 нед после обострения	Высокая интенсивность, EPAP с учётом auto-PEEP/ОАС, цель — снижение CO_2	Клиренс при мокроте; реабилитация; план действий
ИЗЛ	Те же критерии; высокие потоки при нагрузке	Редко (терминально/мост)	Реалистичные цели; HFNC	Трансплантационная оценка рано
СОГ	Только при гипоксемии на эффективном давлении	Дневная гиперкапния (CPAP — при тяжёлом ОАС и стабильности); после ОДН — НИВЛ	Высокие EPAP и IPAP; контроль CO_2 через 1–3 мес	Снижение массы тела
НМЗ	Только с вентиляцией	Ночная гиповентиляция, ЖЕЛ < 50 %, SNIP/MIP < 40, симптомы	Назальные интерфейсы, объёмная гарантия, частота «захвата», дневная мундштучная вентиляция	PCF < 270 → стекинг, ассистированный кашель, МИ-Э; бульбарный статус
Деформации	Только с вентиляцией при остаточной гипоксемии	Ночная гиповентиляция, $PaCO_2$ > 45, ЛС	Высокие давления (низкая растяжимость), длинный Ti	Отличный прогноз на НИВЛ
Центральные	Только с вентиляцией	Всегда при гиповентиляции во сне	Контролируемый режим с частотой, ± днём	Без седативных; обучение семьи
Травма СМ (высокая)	—	ИВЛ через трахеостому / НИВЛ при частичной функции	Безманжетная вентиляция, стимуляция диафрагмы	МИ-Э, бандаж

4.6. Чек-лист выписки на домашнюю респираторную поддержку

- [ ] Показания документированы (газы, ночные данные, функция), цели сформулированы.
- [ ] Параметры подобраны и записаны; данные аппарата и ночная оксикапнометрия на терапии приемлемы.
- [ ] Оборудование дома: основной аппарат (+ резервный при зависимости > 16 ч/сут), увлажнитель, интерфейсы (2 комплекта), контуры, фильтры, батареи/ИБП, концентратор и резерв кислорода при ДКТ, МИ-Э и аспиратор при показаниях, пульсоксиметр, набор для трахеостомы (2 канюли — текущего и меньшего размера, обтуратор, тесьма, мешок Амбу).
- [ ] Электроснабжение: регистрация у энергоснабжающей организации, план на случай отключения.
- [ ] Обучение: пациент и ≥ 1 (при ИВЛ ≥ 2) ухаживающих продемонстрировали навыки по чек-листу; письменные инструкции и видео выданы.
- [ ] План действий составлен (зоны, действия, пороги, контакты), «запасные» препараты при показаниях.
- [ ] Паспорт пациента заполнен (целевой SpO_2, параметры, контакты, предпочтения).
- [ ] Вакцинация проверена/выполнена; ингаляционная техника проверена; лекарства пересмотрены (седативные!).
- [ ] Реабилитация: направление в течение 2–4 недель.
- [ ] Коммуникация: выписка с разделом «респираторная поддержка» направлена врачу первичного звена; скорая помощь/диспетчерская уведомлены (при ДМВ); центр ДМВ зарегистрировал пациента; при необходимости — социальный работник, уход, инвалидность.
- [ ] Контроль: контакт через 48–72 ч, визит через 2–4 недели (ДМВ) / 4–8 недель (ДКТ), дата записана; телемониторинг подключён.
- [ ] Предпочтения и цели лечения обсуждены (при триггерах — предварительное планирование), доверенное лицо указано.

4.7. Шаблон индивидуального плана действий

План действий пациента: _____ Дата: _____ Пересмотр: _____

Мои обычные показатели: SpO_2 в покое ___ % (на воздухе / на кислороде ___ л/мин); часы НИВЛ ___; масса ___ кг; мокрота _____; PCF ___ л/мин (при НМЗ).

Зелёная зона (обычное состояние): принимаю лекарства по схеме; кислород ___ л/мин ≥ 15 ч; НИВЛ ночью ≥ ___ ч; клиренс (техника/МИ-Э) ___ раз в день; активность/упражнения; контролирую SpO_2 ___ раз в неделю.

Жёлтая зона (ухудшение): признаки — усиление одышки, изменение мокроты (цвет/объём), температура, отёки, SpO_2 ниже ___ % (ХОБЛ: < 88 % на обычном потоке; НМЗ: < 95 % на воздухе), новые пробуждения, утренняя головная боль, сонливость. **Действия:** увеличить короткодействующий бронхолитик до ___; при гнойной мокроте и усилении одышки ≥ 2 дней — начать «запасной» антибиотик ___ и преднизолон ___ мг ___ дней (ХОБЛ); при НМЗ — МИ-Э каждые 1–2 часа до SpO_2 ≥ 95 %, НИВЛ днём, антибиотик ___ при лихорадке/мокроте; увеличить время НИВЛ; **не** увеличивать кислород выше ___ л/мин без контроля; **не** принимать снотворные; позвонить в службу _____ в течение 24 часов (телефон _____).

Красная зона (опасность): SpO_2 ниже ___ % несмотря на меры; сонливость, спутанность; невозможность говорить предложениями; ЧД > 30; невозможность откашлять с МИ-Э; боль в груди; отказ оборудования без резерва. **Действия:** вызвать скорую помощь (телефон ___), сообщить: «пациент с хронической дыхательной недостаточностью, целевая сатурация 88–92 % (или: на домашней вентиляции — кислород только вместе с аппаратом)», показать паспорт; взять аппарат, маски, МИ-Э, зарядные устройства, лекарства; позвонить в службу _____.

Технические неполадки: отказ концентратора → резервный баллон ___ л/мин, звонок в сервис ___; отказ вентилятора → резервный аппарат / мешок Амбу (при трахеостоме), звонок ___; отключение электричества → батарея/ИБП (часов ___), звонок энергослужбе ___.

Подписи: пациент _____ врач _____ ухаживающий _____

4.8. Шаблон паспорта пациента с ХДН (карточка)

Лицевая сторона: ФИО, дата рождения; **«Хроническая дыхательная недостаточность с риском гиперкапнии. Целевая SpO_2 88–92 %. Кислород титровать, газы крови через 30–60 мин»** (или для НМЗ/ДМВ: **«Пациент на домашней вентиляции. Кислород только вместе с вентиляцией. Доставить с аппаратом и инсуффлятором-экссуффлятором»**); диагноз; привычные газы (дата); респираторная поддержка: ДКТ ___ л/мин; НИВЛ (аппарат, режим, IPAP/EPAP/частота); трахеостома (тип, размер канюли, манжета); лекарственные предостережения (седативные, опиоиды, бета-блокаторы); аллергии. Оборотная сторона: контакты курирующей службы (круглосуточно), лечащего врача, ухаживающих; «Имеются предварительные распоряжения: да/нет; где хранятся; доверенное лицо»; дата заполнения и обновления.

4.9. Ведение ОДН на фоне ХДН: чек-лист приёмного отделения

1. **Первые 5 минут**: ABC; SpO_2; при SpO_2 < 85 % — кислород с быстрым титрованием к 88–92 %; сознание (шкала Глазго); ЧД, работа дыхания; АД, ЧСС; паспорт пациента/анамнез у сопровождающих; домашнее оборудование?
2. **Первые 30 минут**: газы артериальной крови; ЭКГ; глюкоза; венозная кровь (ОАК, биохимия, лактат, тропонин, NT-proBNP, прокальцитонин/СРБ); рентген/УЗИ лёгких; небулизация бронхолитиков воздухом; при трахеостоме — проверка проходимости (Рис. 19).
3. **Решение по pH** (Рис. 23): ≥ 7,35 — лечение причины, наблюдение, повторные газы через 1–2 ч; 7,25–7,35 — НИВЛ в отделении с подготовкой; < 7,25 или нарушение сознания — НИВЛ в ОРИТ с готовностью к интубации; критерии немедленной интубации.
4. **НИВЛ**: ороназальная маска; S/T, IPAP 12–15 → 20–25, EPAP 4–5 (СОГ 8–10), частота 12–16, FiO_2 по SpO_2 88–92; объяснить пациенту; оценка через 1–2 ч (pH, ЧД, сознание, комфорт); критерии неудачи → интубация без промедления (если соответствует целям).
5. **Причина**: стероиды (ХОБЛ), антибиотики по критериям, диуретики при перегрузке, антикоагуляция при ТЭЛА/ФП, дренирование пневмоторакса, МИ-Э при НМЗ, коррекция электролитов; отмена седативных; тромбопрофилактика.
6. **Цели лечения**: есть ли документ? Обсудить с пациентом (если способен) или доверенным лицом: интубация, реанимация, потолок; записать.
7. **Коммуникация**: информировать курирующий центр ДМВ; семью; продолжить домашнюю вентиляцию на собственном аппарате при госпитализации.
8. **Документирование**: целевой SpO_2 в листе назначений; параметры НИВЛ; время начала; план переоценки.

4.10. Протокол поддержки кашля при слабости (НМЗ)

1. Оценка: PCF (пикфлоуметр через маску), ЖЕЛ, MEP, бульбарный статус; повторять каждые 3–12 месяцев и при инфекциях.
2. PCF > 270 л/мин: обучение признакам задержки секрета; стекинг воздуха при ЖЕЛ < 60 % (мешок с клапаном, 3–5 манёвров × 2 раза в день).
3. PCF 160–270: стекинг + мануально ассистированный кашель (обучить двух ухаживающих); измерить PCF с поддержкой; МИ-Э — обеспечить дома, обучить, применять при инфекциях и по SpO_2 < 95 %.
4. PCF < 160: МИ-Э ежедневно 1–2 сеанса (4–6 циклов × 3–5 серий, +40/–40 см вод. ст., 2–3 с/2–3 с, мануальный толчок на выдохе) и по потребности; при бульбарных нарушениях — индивидуальная настройка (меньшее инспираторное давление, медленное нарастание, короткая инсуффляция); НИВЛ по показаниям.
5. Инфекция: протокол оксиметрии — SpO_2 < 95 % на воздухе → МИ-Э (повторять каждые 1–2 ч), НИВЛ непрерывно, антибиотик рано, кислород только в контур вентиляции; госпитализация при невозможности удержать SpO_2 ≥ 94–95 %, нарастании одышки, усталости.
6. Трахеостома: МИ-Э через канюлю, увлажнение, аспирация по потребности.
7. Документировать параметры МИ-Э в плане действий и паспорте; проверять навыки при визитах.

4.11. Реабилитация: направление и минимальная домашняя программа

Направление: всем симптомным пациентам (mMRC ≥ 2), после госпитализаций (в течение 2–4 недель), перед/после вмешательств; указать: диагноз, функция, газы, кислород при нагрузке (поток), НИВЛ, коморбидность, противопоказания, цели пациента. Минимальная домашняя программа при недоступности центра (с письменным планом и телефонной поддержкой): ходьба 5 дней в неделю с постепенным увеличением (от 5–10 до 30 мин; интервалами при одышке; темп по Боргу 3–4; с кислородом при десатурации; с роллатором при необходимости), силовые упражнения для ног и рук 2–3 раза в неделю (вставание со стула, подъёмы на носки, упражнения с эластичной лентой/бутылками с водой; 2–3 подхода по 8–12), дыхательные техники (сжатые губы, положение с опорой, темп), ежедневная активность (шагомер, цель +500–1000 шагов в неделю), дневник, питание (белок с каждым приёмом пищи), обучение по плану действий; контроль через 4 и 8 недель (6MWT или тест «встань-сядь», CAT, mMRC); при НМЗ — субмаксимальные упражнения, растяжка, стекинг; при ИЗЛ — высокий поток кислорода и интервалы.

4.12. Скрипты сложных бесед

- **Сообщение о необходимости ДКТ/НИВЛ**: «Ваши анализы показывают, что уровень кислорода (углекислоты) в крови выходит за безопасные пределы, особенно ночью. Это не означает, что вам стало резко хуже сегодня, — это даёт нам возможность защитить сердце и мозг и улучшить сон и силы. Есть лечение, которое доказанно продлевает жизнь (улучшает самочувствие) при вашей ситуации, — это… Что вы знаете об этом? Что вас беспокоит в связи с этим?» → информация порциями → «Давайте обсудим, как это впишется в вашу жизнь: работа, сон, поездки» → план адаптации и дата контроля.
- **Разговор о прогнозе** (триггер — госпитализация с НИВЛ): «Могу я поговорить с вами о том, чего ожидать в будущем? … Вы перенесли тяжёлое обострение. Мы сделаем всё, чтобы снизить

риск повторения, но при вашей болезни такие эпизоды могут повторяться, и каждый опасен. Я надеюсь на лучшее и хочу, чтобы мы были готовы к худшему. Что для вас важнее всего, если состояние ухудшится? Есть ли состояния, которые вы считаете неприемлемыми? Кто мог бы говорить за вас, если вы не сможете?» → запись → «Мы вернёмся к этому разговору; вы можете изменить решение в любой момент».

- **Обсуждение трахеостомии при БАС**: «Со временем маска может перестать справляться. Тогда есть два пути: вентиляция через трахеостому, которая может продлить жизнь на месяцы и годы, но означает круглосуточную зависимость от аппарата и ухода, и путь без трахеостомии, при котором мы обеспечим комфорт и отсутствие удушья. Я расскажу о том и о другом честно, предложу встретиться с людьми, которые живут с трахеостомой, и мы обсудим, какие ресурсы есть у вашей семьи. Решение — за вами, и его можно пересматривать, в том числе прекратить вентиляцию, если вы так решите в будущем».
- **Беседа с бригадой скорой/коллегой по телефону**: «Пациент с хронической гиперкапнической дыхательной недостаточностью; привычный $PaCO_2$ около 55; целевая сатурация 88–92 %; небулайзер через воздух; при сонливости — не наращивать кислород, нужна НИВЛ; везти в ___, где есть НИВЛ; взять домашний аппарат».

4.13. Создание региональной программы домашней респираторной поддержки и регистра

Шаг 1. Оценка потребности: население, ожидаемая распространённость (ДКТ ≈ 80–150 на 100 000 ⚠ Требуется верификация: зависит от распространённости ХОБЛ и критериев; ДМВ 10–30 на 100 000 при развитой системе), текущее число пациентов, госпитализации с гиперкапнической ОДН, наличие ОРИТ «заблокированных» вентилируемыми пациентами, доступность газов крови, спирометрии, исследований сна. **Шаг 2. Структура**: центр на базе пульмонологического (или многопрофильного) отделения; штат (врач-руководитель, медсёстры-координаторы, респираторный терапевт/физиотерапевт, техник, психолог/социальный работник по совместительству); линия связи 24/7; выездная бригада; койки для инициации; договор с ОРИТ, неврологами, педиатрами, паллиативной службой, поставщиками. **Шаг 3. Протоколы**: показания (на основе ERS/ATS/CHEST и национальных рекомендаций), инициация, наблюдение (Табл. 40), план действий, паспорт, обучение (чек-листы), оборудование (спецификации, резерв, обслуживание), инфекционный контроль, прекращение/деэскалация, паллиативная интеграция. **Шаг 4. Финансирование**: оборудование и расходные материалы без сооплаты для жизнеобеспечивающих технологий; оплата наблюдения и визитов на дом; уход для зависимых от ИВЛ; источники — бюджет, страхование, фонды; экономическое обоснование через ожидаемое снижение госпитализаций и дней в ОРИТ. **Шаг 5. Регистр — минимальный набор данных**: идентификатор, пол, дата рождения, регион; основной диагноз (группа: ХОБЛ, ИЗЛ, СОГ, НМЗ с подтипом, деформации, центральные, прочие) и коморбидность; дата начала терапии; показание и газы крови/ночные данные при назначении; вид поддержки (ДКТ/НИВЛ/ИВЛ; интерфейс; параметры; часы); место инициации; ЖЕЛ/$ОФВ_1$, ИМТ; приверженность и $PaCO_2$ при контроле (3, 12 месяцев, далее ежегодно); госпитализации и ОДН; осложнения (пролежни, обтурации, пневмонии); изменения терапии (эскалация, деэскалация, деканюляция); качество жизни (SRI/EQ-5D ежегодно); исход (жив/умер/дата/причина/место; трансплантация); предварительное планирование (да/нет). Правила: информированное согласие/правовое основание, защита данных, ответственный за ввод, ежегодный отчёт центрам, сопоставление с международными регистрами. **Шаг 6. Качество**: индикаторы (Табл. 41), ежеквартальный аудит, разбор смертей и незапланированных госпитализаций, обратная связь первичному звену и скорой

помощи, обучение. **Шаг 7. Масштабирование**: обучение «сателлитных» отделений, телемедицинские консультации, интеграция детской службы и переходов, участие пациентских организаций, публикация результатов.

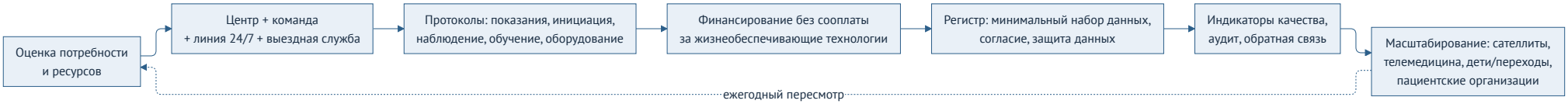


Рис. 30. Этапы создания региональной программы домашней респираторной поддержки. Схема читается слева направо, с ежегодным циклом пересмотра.

4.14. Сводка типичных ошибок

Табл. 50. Двадцать типичных ошибок при ведении ХДН и их профилактика

№	Ошибка	Как избежать
1	Диагностика по SpO_2 в покое без газов крови и без нагрузки	Газы крови при $SpO_2 \leq 92$ %, $HCO_3^- \geq 27$, симптомах; SpO_2 при ходьбе
2	Игнорирование HCO_3^- в «рутинной» биохимии	$HCO_3^- \geq 27$ у пациента группы риска → газы крови
3	Приписывание всей одышки основному диагнозу	Поиск сердечной недостаточности, ТЭЛА, анемии, ОАС, депрессии, многофакторности
4	Ожидание дневной гиперкапнии для НИВЛ при НМЗ	Ночной CO_2, ЖЕЛ лёжа, SNIP; начинать по ночной гиповентиляции и симптомам
5	Кислород без вентиляции при СОГ, overlap, НМЗ, центральных гиповентиляциях	Положительное давление/вентиляция первично; кислород — дополнение
6	Назначение ДКТ при обострении без переоценки	Подтверждение через 4–8 недель
7	ДКТ «по потребности» или < 15 ч/сут	Обучение; счётчик часов; портативный источник
8	Высокопоточный кислород при декомпенсации	Целевой SpO_2 88–92 %; газы через 30–60 мин; паспорт
9	Поздняя НИВЛ при остром ацидозе; продолжение неэффективной НИВЛ без интубации	Начало в 1–3 ч; контрольная точка через 1–2 ч
10	Нормализация $PaCO_2$ на ИВЛ у хронически гиперкапнического пациента	Целевой pH при привычном $PaCO_2$
11	Низкоинтенсивная НИВЛ при ХОБЛ без цели снижения CO_2	Титрование до снижения $PaCO_2 \geq 20$ %/нормы; контроль ночного CO_2
12	Отсутствие контроля после инициации («назначил и забыл»)	Контакт 48–72 ч, визит 2–4 нед, данные аппарата, график наблюдения
13	Бензодиазепины/снотворные при бессоннице и тревоге у гиперкапничного пациента	Лечение гиповентиляции, КПТ, СИОЗС/миртазапин, ревизия лекарств
14	Не направлять на реабилитацию «слишком тяжёлых»	Адаптированная программа всем симптомным, особенно после госпитализации
15	Откладывать поддержку кашля до первой пневмонии при НМЗ	PCF при каждом визите; обучение при PCF < 270
16	Позднее направление на трансплантацию (ИЛФ)	Направление при диагнозе ИЛФ; критерии ISHLT
17	Выписка на домашнюю ИВЛ без оценки ресурсов семьи и оплачиваемого ухода	Чек-лист выписки; оценка бремени; социальная служба
18	Обсуждение интубации/реанимации только при декомпенсации	Предварительное планирование по триггерам в стабильном состоянии
19	Отказ от опиоидов при рефрактерной одышке; паллиативная помощь «в конце»	Ступенчатый подход к одышке; ранняя паллиативная интеграция
20	Пропуск вакцинации из-за «тяжести» пациента	Вакцинация в стабильном состоянии и перед выпиской; проверка статуса при каждом визите

4.15. Источники и ресурсы для дальнейшего изучения

Учебные руководства по физиологии: J. B. West «Respiratory Physiology: The Essentials» и «Pulmonary Pathophysiology» (русские переводы «Физиология дыхания. Основы», «Патофизиология органов дыхания»); отечественные руководства: «Респираторная медицина» под ред. А. Г. Чучалина (2-е изд., 2017), А. П. Зильбер «Дыхательная недостаточность» (1989) и «Этюды критической медици-

ны»; клинические рекомендации: GOLD (ежегодные отчёты), ATS 2020 по домашней кислородотерапии при ХОБЛ и ИЗЛ, BTS 2015 по домашней кислородотерапии и BTS 2017 по экстренному кислороду, ERS 2019 по длительной НИВЛ при ХОБЛ, ATS 2020 по длительной НИВЛ при ХОБЛ, ATS 2019 по СОГ, CHEST 2023 по респираторному ведению НМЗ, ERS/ATS 2017 по НИВЛ при ОДН, ERS 2022 по высокопоточной терапии, ATS 2023 по лёгочной реабилитации, ATS 2016 по длительной инвазивной вентиляции у детей, ATS 2010 по ВСЦГ, ESC/ERS 2022 по ЛГ, ISHLT 2021 по отбору на трансплантацию, BTS 2022 по авиаперелётам, руководства по паллиативной помощи при болезнях лёгких (ATS 2008, ERS 2023), Ассоциации паллиативной медицины Великобритании по прекращению вентиляции при болезни мотонейрона (2015); ключевые исследования: NOTT (1980), MRC (1981), LOTT (2016), INOX (2020), Brochard (1995), Plant (2000), Köhnlein (2014), HOT-HMV (2017), Pickwick (Masa 2015–2019), Bourke (2006), NETT (2003), LIBERATE (2018), DiPALS (2015), Austin (2010), Abernethy (2010), Higginson (2014), van den Biggelaar (2023; ERS/рабочие группы по ДМВ), регистры Swedevox, ANTADIR, Eurovent (Lloyd-Owen 2005); пациентские и профессиональные ресурсы: Европейское респираторное общество (ERS), Американское торакальное общество (ATS), Российское респираторное общество, ассоциации пациентов с БАС, миодистрофиями, СМА, муковисцидозом, ЛГ, ХОБЛ. При использовании любых источников следует проверять актуальность версии — рекомендации в этой области обновляются каждые 2–4 года.

Углубление: внедрение — почему хорошие протоколы не работают сами. Исследования внедрения (implementation science) показывают, что разрыв между рекомендациями и практикой при ХДН велик (ДКТ без газов, поздняя НИВЛ, нулевые направления на реабилитацию) и объясняется не незнанием, а системными барьерами: отсутствием времени и ролей (кто измеряет PCF? кто звонит через 72 часа?), оборудования (нет капнометра), финансовых стимулов, обратной связи (никто не видит исходов), культурными установками («реаниматологи решают»). Эффективные стратегии внедрения — не лекции, а: «чемпионы» на местах, встроенные в рутину инструменты (чек-лист выписки в электронной карте, автоматический флаг $HCO_3^- \geq 27$), аудит с обратной связью, стандартизованные наборы назначений (order sets) с целевым SpO_2, обучение с симуляцией (как интерактивные элементы этой лекции), включение пациентов в контроль (паспорт, план), и измерение процесса и исходов (регистр). Практический совет для врача, начинающего программу: выбрать одну измеримую проблему (например, доля пациентов с ХОБЛ, у которых при выписке документирован целевой SpO_2 и назначена дата переоценки ДКТ), измерить исходное значение, внедрить один инструмент, измерить снова через 3 месяца — и только потом расширять.

Типичная ошибка: внедрять шаблоны (план действий, паспорт, чек-лист) формально — заполнять «для галочки» без обучения пациента и без системы реагирования. Документ без процесса не меняет исходов и может создавать ложную уверенность.

Интересный факт: простейший инструмент этого раздела — карточка с надписью «целевая сатурация 88–92 %» — появился в Великобритании после аудитов, показавших, что значительная часть пациентов с ХОБЛ получала в скорой помощи и приёмных отделениях высокопоточный кислород вопреки рекомендациям; внедрение карточек и стандартных назначений с целевым диапазоном в сочетании с обучением бригад сопровождалось снижением частоты респираторного ацидоза при поступлении. Одна строка на карточке оказалась действеннее многих страниц рекомендаций, потому что оказалась в нужном месте в нужное время.

Обобщение

- Практические инструменты лекции: чек-лист первичной оценки, шпаргалка по газам крови, пошаговое назначение ДКТ, протокол инициации НИВЛ, сводка параметров по нозологиям, чек-лист выписки, шаблоны плана действий и паспорта, чек-лист ведения ОДН в приёмном отделении, протокол поддержки кашля, минимальная домашняя программа реабилитации,

скрипты бесед, этапы создания региональной программы и регистра с минимальным набором данных, сводка типичных ошибок, перечень источников.

- Каждый инструмент работает только внутри процесса: с обучением, ответственными, датами контроля и измерением результата; внедрение требует выбора одной измеримой проблемы, аудита и обратной связи.

Главный вывод: знания о ХДН становятся пользой для пациента через простые, встроенные в рутину инструменты и организованную команду — и начать можно с одной карточки, одного чек-листа и одной даты контроля.

? Контрольные вопросы

1. Используя чек-лист 4.1 и шпаргалку 4.2, опишите оценку пациента 70 лет с ХОБЛ, SpO_2 90 % в покое, HCO_3^- 31 ммоль/л и отёками голеней; какие решения вы примете по результатам?
2. Составьте документ назначения ДКТ и план действий для этого пациента (шаблоны 4.3 и 4.7).
3. Какие параметры НИВЛ вы установите при инициации у пациентки с кифосколиозом (ЖЕЛ 1,0 л, $PaCO_2$ 55) и у пациента с СОГ (ИМТ 48, ИАГ 48, $PaCO_2$ 56)? Как будете титровать?
4. Перечислите пункты чек-листа выписки на домашнюю ИВЛ, которые чаще всего пропускаются, и объясните последствия каждого пропуска.
5. Предложите минимальный набор данных регистра и три индикатора качества для программы домашней вентиляции в вашем регионе; как вы обоснуете финансирование программы?

РАЗДЕЛ 5

Заключение

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ

5.1. Основные выводы

5.2. Ключевые тезисы

5.3. Перспективы

5.4. Заключительное слово

5.1. Основные выводы

Хроническая дыхательная недостаточность — не самостоятельная болезнь, а конечный общий путь множества заболеваний лёгких, дыхательного насоса и его регуляции, объединённых одним определением (PaO_2 < 60 и/или $PaCO_2$ > 45 мм рт. ст. при дыхании воздухом) и одной логикой компенсации. Лекция показала, что за одинаковыми цифрами газов крови стоят разные механизмы — $\dot{V}/\dot{Q}$-неравномерность, шунт, нарушение диффузии, гиповентиляция — и что именно механизм, а не цифра, определяет лечение: гипоксемия лёгочного происхождения требует кислорода, гиперкапния насосного происхождения — вентиляции, а их сочетание — и того и другого в правильной последовательности.

Второй вывод — о времени. ХДН проходит через стадии латентной (нагрузочной, ночной) недостаточности, компенсированной хронической и декомпенсации, причём на каждой стадии возможно вмешательство, и чем раньше оно происходит, тем больше выигрыш: отказ от курения на кривой Флетчера — Пето, НИВЛ при ночной гиповентиляции у пациента с НМЗ, контролируемый кислород в первые минуты обострения, реабилитация после госпитализации, предварительное планирование в стабильном состоянии. Большинство трагедий, разобранных в примерах, — пациент с ХОБЛ, доставленный на 8 л/мин кислорода, пациент с СОГ, годами не узнававший диагноз, подросток с Дюшенном без поддержки кашля — были не следствием незнания медицины, а следствием упущенного момента.

Третий вывод — о доказательствах. В области ХДН есть вмешательства с твёрдым доказательным основанием, которые продлевают жизнь: длительная кислородотерапия при тяжёлой гипоксемии, НИВЛ при остром респираторном ацидозе, длительная НИВЛ при НМЗ, деформациях грудной клетки и — при правильном отборе и интенсивности — при ХОБЛ, вакцинация, отказ от курения, трансплантация при ИЛФ. Есть вмешательства с доказанным улучшением качества жизни и функции — реабилитация, поддержка кашля, лечение одышки, паллиативная помощь. И есть распространённые практики без доказанной пользы или с доказанным вредом — кислород при умеренной десатурации и при одышке без гипоксемии, бензодиазепины при тревоге у гиперкапничного пациента, стимуляция диафрагмы при БАС, бета-блокаторы без кардиологических показаний. Отличать первое от второго и третьего — профессиональная обязанность.

Четвёртый вывод — о системе. Исходы при ХДН определяются не только знаниями врача, но и организацией: наличием центра, выездной команды, линии связи, обучения пациентов и семей, финансирования оборудования и ухода, регистра и индикаторов качества. Различия в доступности домашней вентиляции между странами в десятки раз — это различия в выживаемости и качестве жизни одинаковых пациентов. Создание программы начинается с измерения и может начаться с одной карточки с целевым SpO_2.

Пятый вывод — о человеке. ХДН — болезнь, при которой технологии жизнеобеспечения ставят пациента и семью перед выбором о том, как жить и как умирать. Честная информация, уважение к решениям пациента (включая решение прекратить поддержку), раннее обсуждение целей, внимание к ухаживающим и интеграция паллиативной помощи — такие же части лечения, как подбор давлений на вентиляторе.

5.2. Ключевые тезисы

1. ХДН диагностируется по газам артериальной крови в стабильном состоянии; SpO_2 — инструмент скрининга и мониторинга, HCO_3^- ≥ 27 ммоль/л — сигнал скрытой гиперкапнии, ночная

оксикапнометрия — способ увидеть её раньше дневных газов.

2. Тип ДН указывает на механизм: гипоксемия с нормальным или повышенным градиентом $P(A–a)O_2$ — лёгкие, гиперкапния с нормальным градиентом — насос; у реального пациента механизмы часто сочетаются и каждый подлежит лечению.
3. Хроническая гиперкапния компенсирована почками (HCO_3^- ↑ на 3,5–4 ммоль/л на каждые 10 мм рт. ст.), но хрупка: инфекция, седативные, неконтролируемый кислород за часы превращают её в острый ацидоз.
4. Длительная кислородотерапия продлевает жизнь только при тяжёлой гипоксемии ($PaO_2 \leq 55$ или ≤ 59 с лёгочным сердцем) и только при ≥ 15–18 ч/сут; при умеренной десатурации без дневной гипоксемии и при одышке без гипоксемии её польза не доказана.
5. При обострении целевой диапазон SpO_2 у пациента с риском гиперкапнии — 88–92 %; при pH < 7,35 с $PaCO_2 > 45$ показана НИВЛ в первые 1–3 часа с переоценкой через 1–2 часа и готовностью к интубации.
6. При НМЗ, кифосколиозе, СОГ и центральных гиповентиляциях вентиляция первична, кислород вторичен; НИВЛ начинают по ночной гиповентиляции, функции мышц и симптомам, не дожидаясь дневной гиперкапнии; при ХОБЛ — при стойком $PaCO_2 \geq 50–52$ с целью его снижения.
7. Поддержка кашля (стекинг, ассистированный кашель, инсуффляция-экссуффляция) при PCF < 270 л/мин предотвращает пневмонии и госпитализации при НМЗ так же, как НИВЛ предотвращает гиповентиляцию.
8. Реабилитация показана всем симптомным пациентам с ХДН, включая зависимых от кислорода и вентиляции, особенно в первые недели после госпитализации.
9. Домашняя респираторная поддержка — это программа, а не прибор: обучение, резерв, план действий, паспорт, контроль через 48–72 ч и 2–4 недели, наблюдение, регистр.
10. Предварительное планирование помощи начинается при триггерах (назначение ДКТ/НИВЛ, госпитализация, прогрессирование), паллиативная помощь — параллельно с активным лечением; прекращение вентиляции по воле пациента — этически и юридически обоснованное действие, требующее протокола и сопровождения.

5.3. Перспективы

Ближайшие годы, вероятно, изменят несколько областей ХДН. В диагностике — распространение транскутанной капнометрии, носимых датчиков и анализа данных вентиляторов позволит выявлять гиповентиляцию и декомпенсацию раньше и вести титрование дистанционно; в терапии — уточнение фенотипов ответчиков на НИВЛ при ХОБЛ, роли высокопоточной терапии и гибридных режимов, развитие экстракорпорального удаления CO_2 и клапанной редукции, антифибротики при прогрессирующих ИЗЛ и генно-направленная терапия НМЗ (СМА, Дюшенн), меняющая само течение заболеваний, которые раньше неизбежно вели к ХДН; в фармакотерапии одышки — поиск средств, действующих на центральное восприятие одышки. В организации — модели домашней инициации и телемониторинга, регистры и индикаторы качества, интеграция паллиативной помощи, детско-взрослые переходы. В этике и праве — развитие предварительных распоряжений и процедур прекращения поддержки, защита ухаживающих, справедливое распределение ресурсов. Открытые вопросы раздела 3 — пороги, фенотипы, сроки, цели — будут решаться новыми исследованиями, и читателю лекции предстоит быть их критическим читателем, а возможно — участником.

5.4. Заключительное слово

Хроническая дыхательная недостаточность учит врача трём вещам: физиологии — потому что без понимания $\dot{V}/\dot{Q}$, компенсации и работы дыхания невозможно ни интерпретировать газы, ни назначить кислород безопасно; доказательной сдержанности — потому что интуитивно привлекательные вмешательства здесь неоднократно оказывались бесполезными или вредными; и человечности — потому что здесь, как мало где, лечение продлевает жизнь на годы, и эти годы должны быть прожиты так, как хочет пациент. Выпускник этой лекции должен уметь распознать ХДН до декомпенсации, выбрать и обосновать респираторную поддержку, не навредить кислородом, организовать безопасную выписку и честный разговор о будущем — и понимать, где заканчивается знание и начинается совместное решение.

? Итоговые контрольные вопросы

1. Пациент 66 лет с ХОБЛ ($ОФВ_1$ 27 %) доставлен в приёмное отделение с одышкой, сонливостью, SpO_2 97 % на кислороде 8 л/мин; газы: pH 7,21, $PaCO_2$ 84, PaO_2 110, HCO_3^- 33. Опишите последовательность ваших действий в первые два часа, обоснуйте каждый шаг физиологически и укажите, какие решения потребуют обсуждения с пациентом или семьёй.
2. Женщина 54 лет с кифосколиозом (ЖЕЛ 32 %) жалуется на утренние головные боли и сонливость; дневные газы: PaO_2 62, $PaCO_2$ 48, HCO_3^- 31. Какие исследования вы назначите, какие результаты ожидаете и при каких из них начнёте НИВЛ? Какие параметры установите и как оцените эффект?
3. Сравните показания, доказательную базу и организацию длительной кислородотерапии и длительной НИВЛ при ХОБЛ: кому, когда, с какой целью, с каким контролем.
4. Объясните, почему у пациента с НМЗ и пиковой скоростью кашля 180 л/мин пневмония представляет большую угрозу, чем у пациента с ХОБЛ с такой же ЖЕЛ, и составьте протокол ведения респираторной инфекции на дому.
5. Мужчина 44 лет с БАС на НИВЛ 16 ч/сут просит обсудить трахеостомию. Постройте беседу: какую информацию вы сообщите, какие вопросы зададите, какие документы предложите оформить и какие ресурсы должны быть оценены до решения.
6. Региональный департамент здравоохранения просит вас обосновать создание программы домашней респираторной поддержки. Какие данные вы соберёте, какую структуру предложите, какой минимальный набор данных регистра и какие индикаторы качества включите, как обоснуете экономическую целесообразность?
7. Перечислите пять распространённых в практике вмешательств при ХДН, не имеющих доказанной пользы или имеющих доказанный вред, и объясните для каждого, какие исследования это показали и что следует делать вместо них.
8. Используя примеры из лекции, покажите, на каких этапах траектории ХДН (от курения до последних дней) возможна профилактика и какие вмешательства на каждом из них наиболее эффективны.

Глоссарий

Термины приведены в алфавитном порядке: сначала обозначения и аббревиатуры на латинице, затем русскоязычные термины; в скобках указан термин на языке оригинала (английский, если не указано иное) и общепринятые сокращения. Определения соответствуют формулировкам основного текста лекции и служат для быстрого повторения.

0–9

6MWT (six-minute walk test, тест с шестиминутной ходьбой) — Стандартизованный тест переносимости нагрузки: дистанция, пройденная за 6 минут по ровному коридору, с регистрацией SpO_2, ЧСС и одышки по Боргу; используется для выявления нагрузочной десатурации, оценки прогноза (компонент BODE) и эффекта реабилитации (минимально значимое изменение ≈ 30 м).

A

ACP — См. *Предварительное планирование помощи*.

AVAPS / iVAPS (average volume-assured pressure support / intelligent volume-assured pressure support) — Фирменные названия режимов НИВЛ с объёмной гарантией. См. *Объёмная гарантия*.

B

BODE (Body mass index, airflow Obstruction, Dyspnea, Exercise capacity) — Многомерный прогностический индекс при ХОБЛ (0–10 баллов): ИМТ, $ОФВ_1$, одышка по mMRC и дистанция 6MWT; предсказывает выживаемость лучше, чем $ОФВ_1$ в отдельности; BODE ≥ 7 — один из критериев направления на трансплантацию.

C

CAT (COPD Assessment Test) — Короткий (8 пунктов, 0–40 баллов) опросник влияния ХОБЛ на самочувствие; минимально клинически значимое различие ≈ 2 балла; используется в классификации GOLD и для контроля реабилитации.

CPAP (continuous positive airway pressure, постоянное положительное давление в дыхательных путях) — Режим, поддерживающий одно и то же давление на вдохе и выдохе; не вентилирует активно, а «шинирует» верхние дыхательные пути; терапия первой линии при обструктивном апноэ сна и при стабильном синдроме ожирения-гиповентиляции с тяжёлым апноэ.

CPFE (combined pulmonary fibrosis and emphysema, сочетание лёгочного фиброза и эмфиземы) — Фенотип с эмфиземой верхних и фиброзом нижних отделов лёгких, относительно сохранными объёмами, резко сниженной DLCO, тяжёлой гипоксемией при нагрузке и высокой частотой лёгочной гипертензии.

D

DLCO (diffusing capacity of the lung for carbon monooxide, диффузионная способность лёгких по монооксиду углерода) — Показатель эффективности переноса газа через альвеолярно-капиллярную мембрану, зависящий от площади, толщины мембраны, объёма капиллярной крови и гемоглобина; снижена при эмфиземе, ИЗЛ, сосудистых болезнях, анемии.

DNI / DNR (do not intubate / do not resuscitate) — Документированные решения об отказе от интубации / от сердечно-лёгочной реанимации, принимаемые пациентом (или в соответствии с его волей) заранее; не означают отказа от другого лечения, включая НИВЛ и паллиативную помощь.

E

$ECCO_2R$ (CO_2 removal, экстракорпоральное удаление углекислоты) — Низкопоточная экстракорпоральная методика, удаляющая CO_2 через мембранный газообменник при минимальном влиянии на оксигенацию; исследовалась как средство избежать интубации при неудаче НИВЛ при ХОБЛ; эффективность и безопасность окончательно не установлены.

ECMO (extracorporeal membrane oxygenation, экстракорпоральная мембранная оксигенация) — Полная экстракорпоральная поддержка газообмена через мембранный оксигенатор; при ХДН применяется как «мост» к трансплантации лёгких у отобранных пациентов.

EPAP / IPAP (expiratory / inspiratory positive airway pressure) — Экспираторное и инспираторное положительное давление при двухуровневой НИВЛ; разница IPAP − EPAP определяет поддержку давлением (величину вспомогательного вдоха), EPAP противодействует коллапсу верхних дыхательных путей и внутреннему ПДКВ и обеспечивает вымывание CO_2 из маски.

F

FFMI (fat-free mass index, индекс безжировой массы) — Безжировая масса тела, делённая на квадрат роста (кг/м²); маркёр саркопении при ХОБЛ, предсказывающий смертность независимо от ИМТ.

G

GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) — Международная инициатива, ежегодно публикующая отчёт-руководство по диагностике, лечению и профилактике ХОБЛ (группы A/B/E с 2023 г.).

H

HAST (hypoxia altitude simulation test, тест с гипоксической смесью) — Дыхание смесью с 15 % O_2 (имитирующей высоту ≈ 2438 м) в течение 20 минут с измерением SpO_2/PaO_2 для решения о кислороде во время авиаперелёта (PaO_2 < 50–55 мм рт. ст. при тесте → кислород в полёте).

HFNC — См. *Высокопоточная назальная терапия*.

I

ICER (incremental cost-effectiveness ratio, инкрементальный коэффициент эффективности затрат) — Отношение прироста затрат к приросту эффекта (обычно в QALY) при сравнении вмешательства с альтернативой; сопоставляется с порогом готовности платить, принятым в системе здравоохранения.

M

MCID (minimal clinically important difference, минимально клинически значимое различие) — Наименьшее изменение показателя, которое пациент воспринимает как значимое (например, 4 балла SGRQ, 0,5 балла CRQ, 2 балла CAT, ≈ 30 м 6MWT, 5 баллов SRI).

MIP / MEP (maximal inspiratory / expiratory pressure, максимальное инспираторное / экспираторное давление) — Давления, развиваемые при максимальном вдохе из остаточного объёма (MIP, отрицательное) и максимальном выдохе от общей ёмкости (MEP) против окклюзии; показатели силы инспираторных и экспираторных мышц; MIP < 40 см вод. ст. при НМЗ — критерий НИВЛ, низкий MEP — слабость кашля.

mMRC (modified Medical Research Council dyspnoea scale) — Пятиступенчатая шкала (0–4) одышки по уровню нагрузки, её вызывающей; ≥ 2 — показание к реабилитации; компонент BODE и классификации GOLD.

P

PCF (peak cough flow, пиковая скорость кашля) — Максимальная скорость воздушного потока при кашле (л/мин), измеряемая пикфлоуметром через маску; норма > 360–400; < 270 — риск неэффективного кашля при инфекции (показание к обучению ассистированному кашлю); < 160 — неэффективный кашель (показание к ежедневному применению инсуффлятора-экссуффлятора).

PROM / PREM (patient-reported outcome / experience measures) — Исходы, сообщаемые пациентом (симптомы, функция, качество жизни по валидированным опросникам), и оценка пациентом опыта получения помощи (коммуникация, доступность, координация); оба используются как индикаторы качества программ.

Q

QALY (quality-adjusted life year, год жизни с поправкой на качество) — Единица исхода в экономической оценке: годы жизни, взвешенные по полезности (от 0 — смерть до 1 — полное здоровье); позволяет сравнивать вмешательства в разных областях медицины.

S

SGRQ (St George's Respiratory Questionnaire, респираторный опросник больницы Святого Георгия) — Специфический опросник качества жизни при хронических болезнях лёгких (симптомы, активность, влияние; 0–100, выше — хуже); MCID 4 балла.

SNIP (sniff nasal inspiratory pressure, назальное инспираторное давление при шмыгании) — Давление в закрытой ноздре при резком коротком вдохе носом; простой неинвазивный показатель силы инспираторных мышц, удобный при бульбарных нарушениях (не требует герметичного обхвата мундштука); < 40 см вод. ст. при БАС — критерий НИВЛ и плохого прогноза.

SRI (Severe Respiratory Insufficiency questionnaire, опросник при тяжёлой дыхательной недостаточности) — Специфический опросник качества жизни для пациентов на домашней вентиляции (Windisch, 2003; 49 пунктов, 7 шкал, суммарный балл 0–100, выше — лучше); чувствителен к эффекту НИВЛ; MCID ≈ 5 баллов.

Т

tcPCO₂ (transcutaneous carbon dioxide tension, транскутанное напряжение CO₂) — Напряжение CO_2, измеряемое нагретым электродом через кожу (мочка уха, грудная клетка); отражает артериальное $PaCO_2$ с точностью ≈ ±5 мм рт. ст., подвержено дрейфу; метод выбора для ночного мониторинга гиповентиляции и титрования НИВЛ.

TTdi (tension-time index of the diaphragm, индекс напряжение–время диафрагмы) — Произведение доли максимального трансдиафрагмального давления, развиваемого при вдохе (Pdi/Pdi max), на долю времени вдоха в дыхательном цикле (Ti/Ttot); порог ≈ 0,15 — выше него развивается утомление диафрагмы (Bellemare и Grassino).

А

Альвеолярная вентиляция (alveolar ventilation, $\dot{V}A$) — Часть минутной вентиляции, достигающая газообменных зон: $\dot{V}A = (ДО - VD) \times ЧД$; единственный физиологический детерминант $PaCO_2$ при данной продукции CO_2 ($PaCO_2 = k \times \dot{V}CO_2 / \dot{V}A$).

Альвеолярно-артериальный градиент по кислороду (alveolar–arterial oxygen gradient, P(A–a)O₂) — Разница между расчётным альвеолярным PAO_2 (по уравнению альвеолярного газа) и измеренным PaO_2; норма ≈ возраст/4 + 4 мм рт. ст. на воздухе; нормальный при гипоксемии от гиповентиляции и низкого PiO_2, повышен при $\dot{V}/\dot{Q}$-неравномерности, шунте и нарушении диффузии.

Анатомическое мёртвое пространство (anatomical dead space) — Объём проводящих дыхательных путей, не участвующих в газообмене (≈ 150 мл, ≈ 2 мл/кг); с альвеолярным мёртвым пространством образует физиологическое мёртвое пространство.

Ассистированный кашель, мануально (manually assisted cough) — Толчок руками на эпигастрий и/или грудную клетку синхронно с кашлевым усилием пациента после максимального вдоха (в том числе после стекинга), повышающий пиковую скорость кашля при слабости экспираторных мышц.

Астериксис (asterixis, «хлопающий тремор») — Внезапные кратковременные утраты тонуса вытянутых кистей, проявляющиеся неритмичными «хлопками»; признак метаболической энцефалопатии, при ХДН — гиперкапнической.

Б

Бариатрическая хирургия (bariatric surgery) — Хирургические вмешательства для снижения массы тела (рукавная гастрэктомия, шунтирование желудка); при синдроме ожирения-гиповентиляции — единственный метод этиологического лечения, способный устранить гиповентиляцию.

Боковой амиотрофический склероз, БАС (amyotrophic lateral sclerosis, ALS; motor neurone disease) — Прогрессирующая дегенерация верхних и нижних мотонейронов с медианой выживаемости 2–4 года; дыхательная недостаточность — основная причина смерти; НИВЛ продлевает жизнь и улучшает её качество, особенно при сохранной бульбарной функции.

Бремя ухаживающего (caregiver burden) — Совокупность физических, эмоциональных, социальных и финансовых последствий ухода за зависимым пациентом; при домашней ИВЛ достигает уровня клинически значимой депрессии и тревоги у значительной части ухаживающих и требует оценки и поддержки.

Бульбарные нарушения (bulbar dysfunction) — Слабость мышц, иннервируемых бульбарными ядрами (глотание, артикуляция, защита дыхательных путей); при НМЗ ограничивают эффективность НИВЛ и инсуффляции-экссуффляции и повышают риск аспирации.

В

Вентиляционно-перфузионное отношение (ventilation–perfusion ratio, $\dot{V}/\dot{Q}$) — Отношение альвеолярной вентиляции к перфузии в единице лёгкого (в среднем ≈ 0,8–1); его неравномерность — главный механизм гипоксемии при болезнях лёгких; зоны с низким $\dot{V}/\dot{Q}$ — «венозная примесь», с высоким — альвеолярное мёртвое пространство.

Внешнее дыхание (external respiration) — Совокупность процессов, обеспечивающих обмен газов между атмосферой и кровью лёгочных капилляров: вентиляция, распределение, диффузия, перфузия и их сопряжение; его недостаточность определяет дыхательную недостаточность в узком смысле.

Внутреннее положительное давление конца выдоха, внутреннее ПДКВ (intrinsic PEEP, auto-PEEP) — Положительное альвеолярное давление в конце выдоха, возникающее при неполном опорожнении лёгких (динамическая гиперинфляция при обструкции); создаёт пороговую инспираторную нагрузку и неэффективные попытки вдоха; компенсируется внешним EPAP/ПДКВ.

Врождённый синдром центральной гиповентиляции, ВСЦГ (congenital central hypoventilation syndrome, CCHS) — Генетическое заболевание (мутации PHOX2B) с утратой автоматического контроля дыхания, наиболее выраженной во сне; требует пожизненной вентиляции во сне (у части — круглосуточно), часто сочетается с болезнью Гиршпрунга, нарушениями ритма сердца и опухолями нервного гребня.

Вторичный эритроцитоз (secondary erythrocytosis) — Увеличение массы эритроцитов в ответ на хроническую гипоксемию через гипоксией индуцируемый фактор и эритропоэтин; при Hct > 55–56 % повышает вязкость крови и риск тромбозов; лечение — коррекция гипоксемии, флеботомия по показаниям.

Высокоинтенсивная НИВЛ (high-intensity NIV) — Стратегия длительной НИВЛ при ХОБЛ с высокими инспираторными давлениями (часто 20–30 см вод. ст.) и резервной частотой, титруемыми до максимального снижения $PaCO_2$ (≥ 20 % или нормокапния); в исследованиях ассоциирована с улучшением выживаемости и снижением госпитализаций.

Высокопоточная назальная терапия (high-flow nasal cannula therapy, HFNC) — Подача подогретой увлажнённой газовой смеси через широкие назальные канюли с потоком 20–60 л/мин; вымывает мёртвое пространство носоглотки, создаёт небольшое положительное давление, снижает работу дыхания; альтернатива при непереносимости НИВЛ и при гиперсекреции.

Г

Гиперинфляция статическая и динамическая (static / dynamic hyperinflation) — Увеличение объёма лёгких в конце спокойного выдоха: статическая — из-за утраты эластической отдачи (эмфизема), динамическая — из-за недостаточного времени выдоха при обструкции и тахипноэ; уплощает диафрагму, повышает работу дыхания, создаёт внутреннее ПДКВ.

Гиперкапническая дыхательная недостаточность, II типа (hypercapnic / type 2 respiratory failure) — Дыхательная недостаточность с $PaCO_2$ > 45 мм рт. ст. (обычно с гипоксемией), отражающая недостаточность альвеолярной вентиляции — «отказ насоса»; основные причины: ХОБЛ, НМЗ, деформации грудной клетки, ожирение, центральные нарушения.

Гиперкапническая энцефалопатия (hypercapnic encephalopathy; CO_2 narcosis) — Нарушение сознания от сонливости до комы при выраженной гиперкапнии (обычно $PaCO_2$ > 70–90 мм рт. ст. при остром нарастании; порог зависит от скорости и pH), с головной болью, астериксисом, миоклонусом; обратима при коррекции вентиляции.

Гиперкапния (hypercapnia) — Повышение напряжения углекислого газа в артериальной крови выше 45 мм рт. ст. (6,0 кПа).

Гиповентиляция во сне (sleep-related hypoventilation) — По критериям AASM у взрослых: $PaCO_2$ (или суррогат — $tcPCO_2$/$PetCO_2$) > 55 мм рт. ст. в течение ≥ 10 мин либо подъём ≥ 10 мм рт. ст. по сравнению с бодрствованием до значения > 50 мм рт. ст. в течение ≥ 10 мин; у детей — $PaCO_2$ > 50 мм рт. ст. более 25 % времени сна; наиболее ранняя стадия хронической гиповентиляции, выраженная в REM-сне.

Гипоксемическая дыхательная недостаточность, I типа (hypoxaemic / type 1 respiratory failure) — Дыхательная недостаточность с PaO_2 < 60 мм рт. ст. при нормальном или сниженном $PaCO_2$; отражает нарушение газообмена в лёгких ($\dot{V}/\dot{Q}$-неравномерность, шунт, диффузия) — «отказ лёгких».

Гипоксемия (hypoxaemia) — Снижение напряжения кислорода в артериальной крови; при ДН — PaO_2 < 60 мм рт. ст. (8,0 кПа), что соответствует $SaO_2 \approx 90$ %; следует отличать от гипоксии (недостаток кислорода в тканях).

Гипоксическая лёгочная вазоконстрикция (hypoxic pulmonary vasoconstriction; рефлекс Эйлера — Лильестранда) — Сужение лёгочных артериол в ответ на снижение альвеолярного PO_2, перераспределяющее кровоток к лучше вентилируемым участкам; при распространённой альвеолярной гипоксии — ведущий механизм лёгочной гипертензии 3-й группы и лёгочного сердца.

Гипоксический драйв (hypoxic drive) — Стимуляция вентиляции периферическими хеморецепторами в ответ на гипоксемию; при хронической гиперкапнии вклад в регуляцию дыхания возрастает, однако его угнетение кислородом объясняет лишь часть кислород-индуцированной гиперкапнии (см.).

Д

Деканюляция (decannulation) — Удаление трахеостомической канюли после восстановления проходимости дыхательных путей, эффективного кашля, глотания и достаточной вентиляции (нередко с переходом на НИВЛ); проводится по протоколу с этапами (сдувание манжеты, клапан речи, закрытие канюли).

Декомпенсированная ХДН (decompensated chronic respiratory failure) — Состояние, при котором компенсаторные механизмы (почечная компенсация ацидоза, эритроцитоз, гипертрофия правого желудочка) исчерпаны или сорваны: респираторный ацидоз (pH < 7,35), правожелудочковая недостаточность, энцефалопатия.

Длительная (пролонгированная) механическая вентиляция (prolonged mechanical ventilation) — Зависимость от ИВЛ ≥ 21 дня при ≥ 6 часах вентиляции в сутки (консенсус NAMDRC 2005); отличается от домашней механической вентиляции по происхождению (чаще исход критического состояния) и прогнозу.

Длительная кислородотерапия, ДКТ (long-term oxygen therapy, LTOT) — Применение кислорода в домашних условиях ≥ 15 (оптимально ≥ 18) часов в сутки при стойкой тяжёлой гипоксемии ($PaO_2 \leq 55$ мм рт. ст. либо 56–59 при лёгочном сердце, лёгочной гипертензии или Hct > 55 %); единственный вид кислородотерапии с доказанным увеличением выживаемости (NOTT, MRC).

Домашняя механическая вентиляция, ДМВ (home mechanical ventilation, HMV) — Длительная вентиляционная поддержка (неинвазивная или через трахеостому) вне стационара у пациентов с хронической гиповентиляцией, обеспечиваемая обученным пациентом/семьёй под наблюдением специализированного центра.

Доставка кислорода (oxygen delivery, DO_2) — Количество кислорода, доставляемое тканям в единицу времени: DO_2 = сердечный выброс × CaO_2, где $CaO_2 = 1{,}34 \times Hb \times SaO_2 + 0{,}003 \times PaO_2$; объясняет, почему анемия и низкий сердечный выброс усиливают последствия гипоксемии.

Дыхательная недостаточность (respiratory failure) — Состояние, при котором система внешнего дыхания не обеспечивает нормальный газовый состав артериальной крови либо обеспечивает его ценой чрезмерной работы дыхания и компенсаторных механизмов; операциональные критерии — $PaO_2 < 60$ и/или $PaCO_2 > 45$ мм рт. ст. при дыхании воздухом на уровне моря.

Дыхательный насос (respiratory pump) — Совокупность структур, создающих вентиляцию: дыхательный центр, проводящие пути (спинной мозг, нервы, нервно-мышечные синапсы), дыхательные мышцы, грудная клетка и плевра; его недостаточность ведёт к гиперкапнической ДН.

З

Зависимость от вентилятора (ventilator dependence) — Невозможность поддерживать адекватный газообмен без механической вентиляции в течение определённого времени; по продолжительности переносимого спонтанного дыхания выделяют ночную, большую часть суток (> 12–16 ч) и круглосуточную зависимость, определяющую требования к резервному оборудованию и уходу.

И

Идиопатический лёгочный фиброз, ИЛФ (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) — Прогрессирующее фиброзирующее интерстициальное заболевание неизвестной причины с медианой выживаемости 3–5 лет без лечения; характерны выраженная десатурация при нагрузке, рестрикция, снижение DLCO; антифибротики замедляют прогрессирование; показана ранняя трансплантационная оценка.

Индекс апноэ-гипопноэ, ИАГ (apnoea–hypopnoea index, AHI) — Число эпизодов апноэ и гипопноэ за час сна; ≥ 5 — апноэ сна, ≥ 15 — умеренное, ≥ 30 — тяжёлое; критерий выбора между CPAP и НИВЛ при синдроме ожирения-гиповентиляции.

Индивидуальный план действий (action plan) — Письменный персонализированный документ, описывающий обычное состояние пациента, ранние признаки ухудшения и конкретные действия (лекарства, режим поддержки, пороги обращения, контакты) по зонам; эффективен в сочетании с обучением и доступом к команде.

Инсуффлятор-экссуффлятор, механическая инсуффляция-экссуффляция, МИ-Э (mechanical insufflation-exsufflation, MI-E; «откашливатель») — Устройство, подающее через маску или канюлю положительное давление (вдох), быстро сменяющееся отрицательным (выдох), что имитирует кашель и удаляет секрет при слабости дыхательных мышц; стандарт поддержки кашля при PCF < 160–270 л/мин.

Интерстициальные заболевания лёгких, ИЗЛ (interstitial lung diseases, ILD) — Гетерогенная группа болезней с поражением интерстиция и альвеол (фиброзирующие, гранулематозные, связанные с системными заболеваниями и экспозициями), ведущих к рестрикции, нарушению диффузии и гипоксемической ДН.

К

Качество жизни, связанное со здоровьем (health-related quality of life, HRQoL) — Субъективная многомерная оценка пациентом влияния болезни и лечения на физическое, эмоциональное и социальное функционирование; измеряется общими (SF-36, EQ-5D) и специфическими (SGRQ, CRQ, CAT, SRI) инструментами.

Кислород-индуцированная гиперкапния (oxygen-induced hypercapnia) — Нарастание $PaCO_2$ при неконтролируемой подаче кислорода пациентам с хронической гиперкапнией; механизмы — снятие гипоксической вазоконстрикции с ростом $\dot{V}/\dot{Q}$-неравномерности и мёртвого пространства (главный), эффект Холдейна, угнетение гипоксического драйва; предотвращается титрованием до SpO_2 88–92 %.

Кифосколиоз (kyphoscoliosis) — Сочетанная деформация позвоночника (боковое и переднезаднее искривление); при угле Кобба > 100° и/или ЖЕЛ < 1–1,5 л создаёт рестрикцию грудной клетки с хронической гиповентиляцией, которая превосходно отвечает на длительную НИВЛ.

Клапанная (эндобронхиальная) редукция объёма лёгких (endobronchial valve lung volume reduction, EBV) — Бронхоскопическая установка односторонних клапанов в бронхи наиболее поражённой эмфиземой доли, вызывающая её ателектаз при отсутствии коллатеральной вентиляции; улучшает $ОФВ_1$, переносимость нагрузки и качество жизни; основное осложнение — пневмоторакс.

Коллатеральная вентиляция (collateral ventilation) — Поступление воздуха в долю лёгкого в обход её бронхов через межальвеолярные, бронхиоло-альвеолярные и междолевые сообщения при неполной междолевой щели; делает клапанную редукцию неэффективной; оценивается по КТ (целостность щелей) и эндобронхиальной системой измерения.

Компенсированная ХДН (compensated chronic respiratory failure) — ХДН, при которой pH поддерживается в пределах нормы за счёт почечной задержки бикарбоната, а системная доставка кислорода — за счёт эритроцитоза, перераспределения кровотока и адаптации тканей; устойчивое, но хрупкое равновесие.

Контролируемая (титруемая) оксигенотерапия (controlled oxygen therapy) — Подача кислорода с титрованием потока/FiO_2 до целевого диапазона SpO_2 (88–92 % при риске гиперкапнии; 94–98 % у остальных) с контролем газов крови, а не «максимально возможного» кислорода; снижает смертность при обострении ХОБЛ (Austin, 2010).

Кривая диссоциации оксигемоглобина (oxyhaemoglobin dissociation curve) — Сигмоидная зависимость насыщения гемоглобина кислородом от PaO_2: пологая часть выше 60 мм рт. ст. ($SaO_2 \approx 90$ %) и крутая ниже; сдвигается вправо при ацидозе, гиперкапнии, лихорадке, ↑ 2,3-ДФГ (эффект Бора) и влево при обратных условиях.

Кривая Флетчера — Пето (Fletcher–Peto curve) — Схематическое изображение (1977) траекторий снижения $ОФВ_1$ с возрастом у некурящих, чувствительных к табаку курильщиков и бросивших курить: отказ от курения не возвращает утраченную функцию, но нормализует темп её снижения; современные данные дополнили её траекториями с низким «стартом» функции.

Л

Латентная (скрытая) ХДН (latent chronic respiratory failure) — Нормальные газы крови в покое при гипоксемии и/или гиперкапнии при физической нагрузке или во сне; выявляется нагрузочной пульсоксиметрией, ночной оксикапнометрией; предшествует явной ХДН.

Лёгочная гипертензия (pulmonary hypertension) — Среднее давление в лёгочной артерии > 20 мм рт. ст. в покое по катетеризации (ESC/ERS 2022); при болезнях лёгких и гипоксии (3-я группа) — прекапиллярная (ДЗЛА ≤ 15, ЛСС > 2 ед. Вуда); «тяжёлая» при ЛСС > 5 ед. Вуда.

Лёгочная реабилитация (pulmonary rehabilitation) — Комплексное вмешательство на основе тщательной оценки пациента, включающее физические тренировки, обучение и изменение поведения, направленное на улучшение физического и психологического состояния и долгосрочную приверженность здоровому поведению (ATS/ERS); снижает одышку, повышает переносимость нагрузки и качество жизни, после обострений — госпитализации.

Лёгочная эндартерэктомия / баллонная лёгочная ангиопластика (pulmonary endarterectomy, PEA / balloon pulmonary angioplasty, BPA) — Методы лечения хронической тромбоэмболической лёгочной гипертензии: хирургическое удаление организованных тромбов из лёгочных артерий (потенциально излечивающее) и катетерная дилатация дистальных стенозов у неоперабельных пациентов.

Лёгочное сердце хроническое, ХЛС (chronic cor pulmonale) — Гипертрофия и/или дилатация правого желудочка вследствие лёгочной гипертензии, вызванной заболеваниями лёгких, грудной клетки или регуляции дыхания (не левых отделов сердца и не врождённых пороков); в декомпенсации — правожелудочковая недостаточность.

М

Мёртвое пространство физиологическое (physiological dead space, VD) — Сумма анатомического и альвеолярного (вентилируемые, но не перфузируемые альвеолы) мёртвого пространства; доля VD/VT (норма ≈ 0,3) увеличивается при эмфиземе, сосудистых болезнях, поверхностном дыхании и снижает эффективность вентиляции.

Многофакторная (мультифакторная) ХДН (multifactorial chronic respiratory failure) — ХДН, в формировании которой участвуют несколько механизмов и заболеваний (например, ХОБЛ + ожирение + апноэ сна + сердечная недостаточность + слабость мышц), каждый из которых следует выявить и лечить.

Мундштучная вентиляция (mouthpiece ventilation) — Дневная НИВЛ через мундштук, закреплённый у рта (на кресле-коляске), который пациент захватывает губами по потребности; позволяет круглосуточную неинвазивную вентиляцию при НМЗ с сохранной бульбарной функцией, свободу речи и приёма пищи.

Мышечная дистрофия Дюшенна (Duchenne muscular dystrophy, DMD) — Х-сцепленная дистрофинопатия с утратой ходьбы к 10–12 годам, прогрессирующей рестрикцией, ночной гиповентиляцией в подростковом возрасте и кардиомиопатией; НИВЛ и поддержка кашля удвоили выживаемость (до 30–40 лет и более).

Н

Неинвазивная вентиляция лёгких, НИВЛ (non-invasive ventilation, NIV) — Механическая вентиляционная поддержка через внешний интерфейс (маску, подушки, мундштук, шлем) без интубации или трахеостомии; при остром гиперкапническом ацидозе снижает смертность и потребность в интубации; при хронической гиповентиляции — основа домашней вентиляции.

Нервно-мышечные заболевания, НМЗ (neuromuscular diseases) — Болезни мотонейронов, периферических нервов, нервно-мышечных синапсов и мышц, ведущие к слабости дыхательных и бульбарных мышц при сохранных лёгких; типичная причина гиперкапнической ХДН с «тремя дефицитами» — вдоха, кашля и глотания.

Ночная оксикапнометрия (nocturnal oximetry–capnometry) — Непрерывная регистрация SpO_2 и $tcPCO_2$ во время сна для выявления гиповентиляции и десатураций; исследование первой линии при подозрении на ночную гиповентиляцию и для титрования НИВЛ.

О

Обструктивное апноэ сна, ОАС (obstructive sleep apnoea, OSA) — Повторяющиеся эпизоды коллапса верхних дыхательных путей во сне с десатурацией и фрагментацией сна; при сочетании с ХОБЛ образует overlap-синдром, при ожирении — компонент синдрома ожирения-гиповентиляции.

Объёмная гарантия (volume-assured pressure support; AVAPS, iVAPS) — Гибридный режим НИВЛ, в котором аппарат автоматически варьирует инспираторное давление в заданных пределах для достижения целевого дыхательного (или альвеолярного) объёма; полезен при изменении потребностей в течение ночи (REM-сон, позиция) и прогрессирующих НМЗ.

Одышка (dyspnoea, breathlessness) — Субъективное ощущение дыхательного дискомфорта, состоящее из качественно различных ощущений разной интенсивности (ATS, 2012); порождается взаимодействием физиологических, психологических, социальных и средовых факторов; восприятие формируется «несоответствием» между командой к дыханию и афферентной обратной связью.

Ортопноэ (orthopnoea) — Одышка в положении лёжа, уменьшающаяся в положении сидя; при НМЗ — ранний признак слабости диафрагмы (падение ЖЕЛ лёжа > 20–25 %), требующий оценки ночной вентиляции.

Острая дыхательная недостаточность на фоне хронической (acute-on-chronic respiratory failure) — Декомпенсация у пациента с существующей ХДН под действием провоцирующего фактора (инфекция, седативные, неконтролируемый кислород, сердечная недостаточность, ТЭЛА, пневмоторакс и др.); диагностируется по pH < 7,35 при высоком HCO_3^- и требует НИВЛ и поиска причины.

Острая дыхательная недостаточность, ОДН (acute respiratory failure) — Быстро (минуты–дни) развивающееся нарушение газообмена, при котором компенсаторные механизмы не успевают развиться: при гиперкапнии — острый респираторный ацидоз с pH < 7,35.

П

Паллиативная помощь (palliative care) — Подход, улучшающий качество жизни пациентов и семей перед лицом угрожающего жизни заболевания путём предупреждения и облегчения страдания через раннее выявление, оценку и лечение боли и других проблем — физических, психосоциальных и духовных (ВОЗ); при ХДН должна начинаться параллельно с болезнь-модифицирующим лечением.

Паллиативная седация (palliative sedation) — Контролируемое назначение седативных препаратов для снижения уровня сознания с целью облегчения рефрактерных страданий у пациента в терминальной стадии (EAPC 2009); отличается от эвтаназии намерением, дозированием по эффекту и отсутствием цели ускорить смерть.

Парадокс инвалидности (disability paradox) — Наблюдение, что многие люди с тяжёлыми функциональными ограничениями (включая пациентов на домашней ИВЛ) оценивают качество своей жизни как хорошее — выше, чем предполагают врачи и здоровые люди; объясняется адаптацией и сдвигом ответа.

Парадоксальное (абдоминальное парадоксальное) дыхание (paradoxical / abdominal paradox breathing) — Втяжение передней брюшной стенки на вдохе вместо выпячивания — признак слабости или утомления диафрагмы с вдохом за счёт вспомогательных мышц; ярче выражен лёжа.

Паспорт пациента с ХДН (patient alert card) — Карманный документ с ключевой информацией для экстренных служб: диагноз, риск гиперкапнии и целевой SpO_2, параметры респираторной поддержки, лекарственные предостережения, контакты центра, наличие предварительных распоряжений.

Полисомнография, ПСГ (polysomnography) — Комплексное исследование сна с регистрацией ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ, дыхательных потоков и усилий, SpO_2, ЭКГ, позиции (и при ХДН — $tcPCO_2$), позволяющее стадировать сон и классифицировать дыхательные события; «золотой стандарт», доступный не везде.

Потолок терапии (ceiling of treatment) — Заранее определённый, документированный и согласованный с пациентом верхний предел интенсивности лечения (например, «НИВЛ, но не интубация»), выше которого вмешательства не предпринимаются; устанавливается по прогнозу и предпочтениям, а не по возрасту или диагнозу.

Предварительное планирование помощи (advance care planning, ACP) — Процесс обсуждения с пациентом его ценностей, целей и предпочтений в отношении будущего лечения на случай утраты способности принимать решения, с документированием и назначением доверенного лица; при ХДН инициируется по триггерам в стабильном состоянии.

Предварительное распоряжение (advance directive) — Юридически оформленный документ, фиксирующий волю пациента о медицинских вмешательствах (включая условия начала, непроведения и прекращения вентиляции) и/или назначающий представителя; правовой статус различается между странами.

Принцип двойного эффекта (doctrine of double effect) — Этическое положение, согласно которому действие с благой целью (облегчение одышки опиоидами) допустимо, даже если оно имеет предвидимый, но не намеренный нежелательный эффект (гипотетическое угнетение дыхания), при соразмерности и отсутствии альтернатив; на практике при титруемых дозах опиоидов ускорение смерти не наблюдается.

Пробная терапия с ограниченным сроком (time-limited trial) — Согласованное с пациентом/семьёй применение интенсивного вмешательства (НИВЛ, ИВЛ) в течение оговорённого времени с заранее определёнными критериями успеха и решением о продолжении или прекращении по его истечении.

Пульсоксиметрия (pulse oximetry) — Неинвазивное определение насыщения гемоглобина кислородом (SpO_2) по поглощению света двух длин волн пульсирующей кровью; точность ±2–4 % при SpO_2 > 70–80 %, ошибки при плохой перфузии, движении, тёмной пигментации кожи, карбоксигемоглобине; не отражает $PaCO_2$.

Р

Работа дыхания (work of breathing) — Энергия, затрачиваемая дыхательными мышцами на преодоление эластического и резистивного сопротивления дыхательной системы (и порогового — при внутреннем ПДКВ); в норме 1–3 % потребления кислорода, при тяжёлой ДН — до 20–30 %.

Растяжимость (compliance) — Изменение объёма на единицу изменения давления (л/см вод. ст.) лёгких, грудной клетки или системы в целом; снижена при фиброзе, отёке, кифосколиозе, ожирении; её снижение требует более высоких давлений при вентиляции.

Регистр пациентов на длительной респираторной поддержке (home ventilation / home oxygen registry) — Систематический проспективный сбор стандартизованных данных обо всех пациентах, получающих ДКТ/ДМВ в регионе или стране (показания, терапия, исходы); основа планирования, контроля качества и исследований (например, Swedevox, ANTADIR).

Респираторная полиграфия (respiratory polygraphy) — Исследование дыхания во сне без регистрации ЭЭГ (поток, усилия, SpO_2, позиция, ± $tcPCO_2$); достаточна для диагностики апноэ сна у большинства пациентов, но не стадирует сон.

Респираторный ацидоз (respiratory acidosis) — Снижение pH крови вследствие повышения $PaCO_2$; острый — компенсация минимальна (HCO_3^- ↑ ≈ 1 ммоль/л на 10 мм рт. ст.), хронический — почечная задержка бикарбоната (↑ ≈ 3,5–4 ммоль/л на 10 мм рт. ст.) возвращает pH к норме за 3–5 дней.

Респираторный драйв (respiratory drive) — Интенсивность нейронной «команды» дыхательного центра к дыхательным мышцам; оценивается по окклюзионному давлению P0,1, вентиляционному ответу на CO_2 и гипоксию; при ХДН может быть сниженным (центральные нарушения, часть ХОБЛ) или повышенным, но неспособным реализоваться из-за механики.

С

Саркопения (sarcopenia) — Генерализованная потеря массы, силы и функции скелетных мышц; при ХОБЛ встречается у 15–25 % и ассоциирована с одышкой, снижением переносимости нагрузки и смертностью независимо от $ОФВ_1$; корректируется тренировками и питанием.

Сдвиг ответа (response shift) — Изменение внутренних стандартов, ценностей и концептуализации качества жизни у пациента в ходе болезни, из-за которого самооценка не ухудшается параллельно объективному статусу; объясняет парадокс инвалидности и затрудняет сравнения во времени.

Синдром «запертого человека» (locked-in syndrome) — Состояние полной утраты произвольных движений (включая речь и, в крайней форме, движения глаз) при сохранном сознании; у пациентов с БАС на длительной ИВЛ риск его развития — ключевой предмет предварительных распоряжений.

Синдром ожирения-гиповентиляции, СОГ (obesity hypoventilation syndrome, OHS) — Сочетание ожирения (ИМТ ≥ 30 кг/м²) и дневной гиперкапнии ($PaCO_2$ > 45 мм рт. ст.) в бодрствовании при исключении других причин гиповентиляции; у ≈ 90 % сочетается с апноэ сна; маркёр — HCO_3^- ≥ 27 ммоль/л.

Синдром перекрёста, overlap-синдром (overlap syndrome, Flenley 1985) — Сочетание ХОБЛ и обструктивного апноэ сна у одного пациента; характеризуется более выраженной ночной гипоксемией, ранней гиперкапнией, лёгочной гипертензией и худшим прогнозом, чем каждое заболевание в отдельности; CPAP/НИВЛ улучшает исходы.

Синдром Пиквика (Pickwickian syndrome) — Историческое название (Burwell, 1956) сочетания ожирения, сонливости, гиповентиляции и правожелудочковой недостаточности — по персонажу Ч. Диккенса; ныне — синдром ожирения-гиповентиляции с апноэ сна; имя сохранилось в названии испанского исследования Pickwick.

Слабость (хрупкость, старческая астения) (frailty) — Синдром снижения физиологических резервов и устойчивости к стрессорам (критерии Fried: потеря массы, истощение, слабость, медлительность, низкая активность); при ХОБЛ встречается часто, предсказывает исходы госпитализаций и частично обратим реабилитацией.

Содержание кислорода в артериальной крови (arterial oxygen content, CaO_2) — $CaO_2 = 1{,}34 \times Hb$ (г/дл) × $SaO_2 + 0{,}003 \times PaO_2$ (мл O_2/дл); показывает, что при анемии содержание кислорода может быть низким при нормальном PaO_2, а эритроцитоз частично компенсирует гипоксемию.

Сопротивление дыхательных путей (airway resistance, Raw) — Отношение движущего давления к потоку воздуха (см вод. ст./(л/с)); повышено при бронхиальной обструкции (ХОБЛ, астма), особенно на выдохе, и определяет резистивную работу дыхания и динамическую гиперинфляцию.

Спинальная мышечная атрофия, СМА (spinal muscular atrophy, SMA) — Наследственная дегенерация мотонейронов передних рогов (ген SMN1) с проксимальной слабостью, парадоксальным дыханием и ранней гиповентиляцией при типе 1–2; НИВЛ и поддержка кашля изменили прогноз, а генно-направленная терапия (нусинерсен, онасемноген, рисдиплам) — естественное течение.

Стекинг воздуха (air stacking, breath stacking) — Техника последовательного накопления нескольких вдохов, подаваемых мешком с клапаном или вентилятором, с задержкой голосовой щелью до максимальной ёмкости инсуффляции; повышает пиковую скорость кашля, растягивает грудную клетку и лёгкие при слабости инспираторных мышц.

Стимуляция диафрагмы (diaphragm pacing) — Электростимуляция диафрагмального нерва или двигательных точек диафрагмы имплантированными электродами для создания вдоха при сохранном нерве и мышце; показана при высокой травме спинного мозга и ВСЦГ; при БАС противопоказана (сокращение выживаемости в РКИ DiPALS и RespiStimALS).

Т

Телемониторинг (telemonitoring) — Дистанционная передача данных аппарата (часы использования, утечка, объёмы, ИАГ) и/или физиологических показателей и симптомов в курирующий центр с протоколом реагирования; эффективен при инициации и контроле приверженности, не заменяет клинического наблюдения.

Тканевая гипоксия (tissue hypoxia) — Недостаточное снабжение тканей кислородом относительно потребности; виды: гипоксическая (низкий PaO_2), анемическая, циркуляторная (застойная), гистотоксическая; гипоксемия — лишь одна из её причин.

Траектория заболевания (illness trajectory) — Типичный характер изменения функционального состояния во времени до смерти: короткий период быстрого снижения (рак), постепенное снижение с эпизодами обострений и неполным восстановлением (ХОБЛ, органная недостаточность), длительное медленное снижение (деменция, слабость) — концепция Lynn и Adamson / Murray, определяющая время паллиативной интеграции.

Транскутанная капнометрия (transcutaneous capnometry) — См. *tcPCO₂*.

Трансплантация лёгких (lung transplantation) — Пересадка одного или обоих лёгких при терминальных заболеваниях с ожидаемой выживаемостью < 2 лет и высокой вероятностью пережить операцию (критерии ISHLT); медиана выживаемости после трансплантации ≈ 6–7 лет; улучшает качество жизни, выживаемость — при ИЛФ, муковисцидозе, ЛГ, в меньшей степени и при тщательном отборе — при ХОБЛ.

Трахеостомия (tracheostomy) — Хирургическое или пункционно-дилатационное создание отверстия в трахее для установки канюли; при ХДН — доступ для длительной инвазивной вентиляции при невозможности/неэффективности НИВЛ, при бульбарных нарушениях и неэффективном клиренсе; безманжетная канюля позволяет речь.

У

Уравнение альвеолярного газа (alveolar gas equation) — $PAO_2 = FiO_2 \times (Patm - PH_2O) - PaCO_2 / R$ ($R \approx 0{,}8$); на воздухе на уровне моря $PAO_2 \approx 150 - 1{,}25 \times PaCO_2$; показывает, что гиперкапния сама по себе снижает альвеолярный, а значит и артериальный PO_2.

Утомление дыхательных мышц (respiratory muscle fatigue) — Обратимое снижение силы и выносливости дыхательных мышц в результате нагрузки, восстанавливающееся при отдыхе; развивается, когда нагрузка превышает емкость (TTdi > 0,15); клинически — тахипноэ, парадокс, чередование паттернов, нарастание $PaCO_2$; устраняется разгрузкой (НИВЛ).

Ф

Флеботомия (кровопускание) (phlebotomy) — Удаление объёма крови с замещением жидкостью для снижения гематокрита при симптомном вторичном эритроцитозе (обычно при Hct > 56–60 %); паллиативная мера — основа лечения остаётся коррекция гипоксемии.

Х

Хроническая альвеолярная гиповентиляция (chronic alveolar hypoventilation) — Длительно существующее снижение альвеолярной вентиляции относительно продукции CO_2 с хронической гиперкапнией и почечной компенсацией; начинается во сне (REM), затем распространяется на NREM-сон и бодрствование.

Хроническая дыхательная недостаточность, ХДН (chronic respiratory failure, CRF) — Дыхательная недостаточность, развивающаяся постепенно (недели–годы) или сохраняющаяся длительно после острого эпизода, при которой включаются компенсаторные механизмы (почечная задержка HCO_3^-, эритроцитоз, адаптация тканей, ремоделирование правого желудочка); характеризуется стабильностью газов вне обострений и постоянной потребностью в лечении.

Хроническая обструктивная болезнь лёгких, ХОБЛ (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) — Гетерогенное заболевание с хроническими респираторными симптомами вследствие поражения дыхательных путей и/или альвеол с персистирующей, часто прогрессирующей обструкцией ($ОФВ_1/ФЖЕЛ$ < 0,7 после бронхолитика); самая частая причина ХДН у взрослых.

Хроническая тромбоэмболическая лёгочная гипертензия, ХТЭЛГ (chronic thromboembolic pulmonary hypertension, CTEPH) — Лёгочная гипертензия 4-й группы вследствие организованных тромбов в лёгочных артериях после тромбоэмболии; потенциально излечима эндартерэктомией; требует пожизненной антикоагуляции.

Хроническое критическое состояние (chronic critical illness) — Синдром длительной зависимости от интенсивной терапии (обычно определяемый по трахеостомии после ≥ 10–21 дня ИВЛ) с нейромышечной слабостью, энцефалопатией, инфекциями, катаболизмом; годичная смертность 50–60 %, возвращение к независимой жизни редко.

Ц

Центральный цианоз (central cyanosis) — Синюшная окраска губ, языка, слизистых при содержании восстановленного гемоглобина в капиллярной крови ≥ 5 г/дл (обычно при SaO_2 < 80–85 %); поздний и ненадёжный признак: ярче при эритроцитозе, может отсутствовать при анемии.

Ч

Четвертичная профилактика (quaternary prevention) — Защита пациентов от избыточной медикализации — ненужных диагностических и лечебных вмешательств, которые могут принести вред (например, кислород без показаний, непоказанная ИВЛ, лекарства без пользы); дополняет первичную, вторичную и третичную профилактику.

Ш

Шкала Борга модифицированная (modified Borg scale, CR-10) — Шкала 0–10 для оценки интенсивности одышки или усилия в данный момент (0 — отсутствует, 10 — максимальная); используется при нагрузочных тестах и тренировках (целевой уровень 3–4).

Шунт (shunt) — Прохождение венозной крови в артериальное русло без контакта с вентилируемыми альвеолами (анатомический — внутрисердечный, лёгочные артериовенозные мальформации; внутрилёгочный — ателектаз, заполнение альвеол); гипоксемия при шунте слабо корригируется кислородом.

Э

Эффект Бора (Bohr effect) — Снижение сродства гемоглобина к кислороду при повышении PCO_2 и снижении pH (сдвиг кривой диссоциации вправо), облегчающее отдачу кислорода в тканях.

Эффект Холдейна (Haldane effect) — Снижение способности оксигенированного гемоглобина связывать CO_2 (в виде карбаминосоединений и буферирования H^+); при насыщении крови кислородом высвобождается CO_2 — один из механизмов кислород-индуцированной гиперкапнии.

Приложение. Самопроверка (служебный блок)

✅ **САМОПРОВЕРКА** (служебный блок; выполнена после завершения всех разделов лекции)

Критерий	Статус	Комментарий
Все пункты плана раскрыты (1.1–1.5; 2.1–2.31 с подпунктами; 3.1–3.24; 4.1–4.15; 5.1–5.4)	✅	Нумерация и заголовки плана сохранены; каждая глава 2.x раскрыта по подпунктам 2.x.y (и 2.x.y.z); разделы 3 и 4 — по всем перечисленным пунктам
Структура и заголовки соответствуют плану	✅	Файлы по главам; `##` для разделов 1–5, `###` для 2.x/3.x/4.x/5.x, `####` / `#####` для подпунктов
Служебное сообщение 🛠 ПОДГОТОВКА дано перед лекцией	✅	В первом ответе (шаблон: тема, аудитория, структура, число частей, параметры, замечания к плану и допущения)
📌 Определения для всех ключевых терминов	✅	59 формальных определений с маркером 📌 в тексте + полный глоссарий (144 статьи с терминами на языке оригинала)
📝 Обобщение после каждой главы и раздела	✅	34 обобщения (главы 2.1–2.31, разделы 3 и 4) с мостиком «Главный вывод» к следующей главе
❗ Типичная ошибка — 1–3 на блок	✅	1–3 в каждой главе 2.1–2.31, в разделах 3 и 4; сводная таблица 20 ошибок (Табл. 50)
💡 Интересный факт — ≥ 1 на блок, только проверяемые факты	✅	≥ 1 в каждой главе 2.1–2.31 и в разделах 3 и 4; только проверяемые исторические и научные факты
🔬 Углубление — 1–2 на крупный блок (смешанная аудитория)	✅	1–3 вставки в большинстве глав, в разделах 3 и 4
🔁 Аналогии	✅	Параметр АНАЛОГИИ = НЕТ: маркер не использован, бытовые аналогии отсутствуют
Контрольные вопросы: 3–5 после каждого крупного блока после 📝; итоговые 5–8	✅	3–5 вопросов после каждой главы 2.1–2.31 и разделов 3–4; 8 итоговых вопросов в разделе 5
Интерактивные элементы (по плану — 4)	✅	🎮 Интерактив 1 (после 2.10), 2 (после 2.20), 3 (после 2.24), 4 (после 2.30)
Сквозная нумерация Рис./Табл./формул без пропусков и дублей	✅	Рис. 1–30 (25 Mermaid, 5 SVG); Табл. 1–50; формулы (1)–(14); проверено скриптом — пропусков и повторов нет
Схемы: Mermaid для алгоритмов/деревьев/временных осей, SVG для качественных графиков; подпись «Рис. N» и пояснение под каждой	✅	Все схемы подписаны; SVG-идентификаторы с префиксом `figN-`; якоря [🖼 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: …] для данных, требующих реальных источников
Формулы в LaTeX, обозначения пояснены при первом использовании	✅	Основные формулы в 2.1 (альвеолярный газ, $\dot{V}A$, CaO_2, DO_2, шунт, VD/VT, растяжимость, сопротивление, работа дыхания), 2.3, 2.6, 2.17, 2.22, 2.26
Фактическая достоверность: нет выдуманных статистик/цитат; неуверенные данные помечены	✅	59 пометок ⚠ Требуется верификация: … для чисел и деталей, в которых нет полной уверенности; ключевые исследования названы по авторам/годам без вымышленных цифр; рекомендуется проверить все пометки перед публикацией
Служебные блоки отделены `---` и начинаются с эмодзи-заголовка; в содержательном тексте нет служебных комментариев	✅	🛠, 🎮, ✅ отделены; промежуточные паузы ⏸ не использовались по указанию пользователя
Эмодзи в тексте — только из легенды маркеров	✅	📌 📝 ❗ 💡 🔬 ❓ 🎮 🖼 ⚠ ✅ 🛠 📚 (заголовок); иных эмодзи нет
Язык, стиль, терминология	✅	Русский академический стиль; термины — с оригиналом при первом упоминании и в глоссарии; единицы — мм рт. ст. с указанием кПа там, где это важно
Аудитория	✅	Базовое изложение для студентов; 🔬-вставки и разделы 3–4 — для специалистов
Объём (АВТО)	✅	≈ 130 000 слов без учёта кода схем (≈ 1 300 000 знаков): разделы 1 — ≈ 1 300; 2 — ≈ 115 000; 3 — ≈ 4 600; 4 — ≈ 4 200; 5 — ≈ 1 200; глоссарий — ≈ 5 100
Сквозные учебные примеры	✅	Пример 1 (ХОБЛ, 66 лет) и Пример 2 (кифосколиоз, 54 года) проведены через все главы; дополнительные пациенты В, Г, Е, Ж, З, И, К, Л — в соответствующих главах, явно обозначены как учебные

Критерий	Статус	Комментарий
Перекрёстные ссылки на пункты (п. 2.x.y, Рис./Табл.)	☑	Все форвардные ссылки, данные в ранних главах, раскрыты в указанных пунктах (включая 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12, 3.16, 3.19, 3.22, 3.24, 4.13)

Замечания для пользователя: (1) пометки ⚠ Требуется верификация сосредоточены на конкретных числах (распространённость, доли, стоимость, детали отдельных исследований) и нормативных деталях (схемы вакцинации, правовой статус распоряжений, финансирование), различающихся между странами, — их следует сверить с актуальными национальными документами; (2) якоря [🖼 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ] предполагают подстановку реальных данных из названных источников; (3) рекомендации (GOLD, ERS, ATS, BTS, CHEST, ESC/ERS) обновляются каждые 2–4 года — перед использованием материала в преподавании проверьте актуальные версии.